

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА



Для учащихся медицинских училищ

Л.Ф. Гаврилов
В.Г. Татаринов

Анатомия

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для учащихся медицинских училищ

Л.Ф. Гаврилов
В.Г. Татаринов

АНАТОМИЯ

*Издание второе, переработанное
и дополненное*

Допущено Главным управлением учебных
заведений Министерства здравоохранения СССР
в качестве учебника для учащихся
медицинских училищ



МОСКВА «МЕДИЦИНА» 1985

Рецензент Ю. М. Селин, канд. мед. наук, доц. кафедры анатомии
человека I ММИ им. И. М. Сеченова.

Гаврилов Л. Ф., Татаринов В. Г.

Г12 **Анатомия: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1985. — 368 с., ил.**
В пер. 1 р. 20 к. 100 000 экз.

Второе издание (первое вышло в 1978 г.) содержит современные данные о строении тела человека. Строение органов рассматривается в связи с их функцией и развитием. Материал изложен на современном научном уровне. Анатомические термины приводятся в соответствии с Международной анатомической номенклатурой. Основные разделы учебника снабжены контрольными вопросами. Учебник соответствует программе, утвержденной Министерством здравоохранения СССР и предназначен для учащихся медицинских училищ.

Version 1.0

!!! Книга оцифрована вручную. Возможные некоторые опечатки, которые появились при оцифровке. Содержание полностью соответствует печатному экземпляру книги. Могут отличаться размер рисунков и расположение некоторых строк.

Оцифровкой занимались Блинов А.Е., Блинова Д.Е.

Нашли опечатку? Напишите на почту: sashablinov1998@gmail.com

Леопольд Федорович Гаврилов, Василий Георгиевич Татаринов

АНАТОМИЯ

Зав. редакцией С. Д. Крылов

Редактор Ю. М. Селин. Редактор издательства М. Г. Фомина

Оформление художника В. С. Сергеевой

Художественный редактор О. А. Четверикова

Технический редактор В. П. Сорокина. Корректор Т. Г. Засыпкина

Сдано в набор 08.08.84. Подписано к печати 27.12.84. Формат бумаги 60х90 1/16 Бумага офс. Гар. Таймс. Печать офсетн. Усл. печ. л. 24,50. Усл. кр.-отт. 29,25. Уч.-изд. л. 28,15. Тираж 100 000 экз. Заказ № 657. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Медицина».

103062, Москва, Петровверигский

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы. 97.

©Издательство «Медицина», Москва, 1978

©Издательство «Медицина», Москва, 1985, с изменениями

ВВЕДЕНИЕ

В медицинском образовании одной из основных дисциплин является анатомия человека. Анатомические знания необходимы для полноценной теоретической и практической подготовки будущих медицинских работников, так как только на их основе возможно последующее изучение ряда медико-биологических и клинических дисциплин.

Анатомия человека — наука, изучающая форму и строение тела человека, всех его частей и органов в связи с их функцией, развитием и влиянием на них внешней среды.

Познание внутреннего строения тела человека было немыслимо без рассечения и вскрытия его частей. Рассечение трупа на части является лишь первой ступенью анатомического исследования организма. Этому методу исследования и обязана своим названием анатомия (от греч. *anatomo* — рассекаю).

Расчленение целого организма на части, а последних на отдельные органы позволяет изучить детали их внешнего и внутреннего строения, установить взаимоотношение разных органов и систем в целом организме. Такой аналитический подход к изучению строения тела человека путем накопления и описания фактов отвечает на вопрос, как устроен организм. Это составляет основную задачу описательной анатомии. Однако описательная анатомия не могла удовлетворить медицину. Одновременно необходимо было установить, почему именно так устроен организм. В связи с этим форма и строение человеческого тела рассматриваются не как нечто неизменное, а в непрерывном развитии, взаимосвязи организма с окружающей природой и социальной средой.

Правильное естественнонаучное представление о строении человеческого тела возможно только с позиции передовой философии — диалектического материализма. В. И. Ленин писал, что «...без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбу против натиска буржуазных идей... Чтобы выдержать эту борьбу с полным успехом, естествоиспытатель должен быть... диалектическим материалистом»¹.

Анатомия — составная часть биологии, науки о жизни, ее формах и закономерностях, предметом изучения которой является весь мир живых существ (от микробов до человека). Биология включает ряд научных направлений, которые можно подразделить на науки, изучаю-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 29 — 30.

щие морфологию (от греч. *morphe* — форма) — строение организмов, и науки, изучающие физиологию — функции организмов. Такое разделение условно, поскольку «морфологические явления, форма и функции обуславливают взаимно друг друга»¹.

К морфологическим наукам относится и анатомия человека. На современном этапе различают **описательную, систематическую, топографическую, пластическую, функциональную, сравнительную и возрастную анатомию**. Основная цель описательной анатомии — описание органов, наблюдаемых при вскрытии трупов. Систематическая анатомия изучает органы по системам, объединенные общей функцией, строением и развитием. В связи с развитием клинических дисциплин, в частности хирургии, возникла необходимость выделения топографической анатомии. Ее основу составляет описание взаиморасположения органов и тканей в отдельных областях тела человека, их проекции на скелет и кожный покров. Для удовлетворения потребности изобразительного искусства, в частности объяснения внешней формы строения и пропорции тела, служит пластическая анатомия.

С иных позиций строение тела человека изучает функциональная анатомия. Исходя из принципа диалектики, единство формы и функции, структура отдельных частей организма, его органов и тканей рассматривается не как сумма пассивных и не связанных между собой частей, а в неразрывной связи с функцией.

Человек как вид является продуктом длительной эволюции животного мира. Последнее подтверждается наличием у человека ряда рудиментарных образований, т. е. органов, подвергшихся в процессе эволюции обратному развитию. Немаловажное значение для медицинской практики имеют также явления атавизма, проявляющиеся в избыточной волосатости, возникновении добавочных молочных желез, развитии добавочных ребер, незаращении неба, жаберных щелей, соединяющих поверхность шеи с глоткой, и в других признаках, свойственных более низко организованным животным. Естественно, в этом случае анатомию интересует развитие человека, его органов и систем в процессе эволюции животного мира, т. е. в филогенезе (*phylon* — род, *genesis* — развитие). При этом используются данные сравнительной анатомии, изучающей преобразования сходных органов у разных животных. Путем синтеза сравнительная анатомия создает ряд форм, позволяющих проследить постепенные изменения в строении органов.

С анатомией человека тесно связана антропология (*anthropos* — человек, *logos* — учение) — наука, изучающая процесс становления человека в связи с развитием общества. Она, в частности, изучает особенности строения тела человека, связанные с антропогенезом и ведущей ролью труда в этом процессе. Проблема антропогенеза не является чисто биологической проблемой. Решающим фактором становления человека явился социальный фактор — труд. Благодаря труду возникли и совершенствовались прямохождение, строение

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 620.

кисти как органа труда, наивысшего развития достигла центральная нервная система. Труд, речь и общественный характер человека резко отличают его от всех других живых существ. В связи с этим становится понятным, почему анатомия изучает закономерности строения человека в эволюционном плане.

Процесс индивидуального развития организма, или онтогенез (onthos — особь), характеризуется возрастными изменениями формы и строения тела, его частей и органов, а также функциональными изменениями. Изучение изменений в строении организма на протяжении жизни человека является предметом возрастной анатомии. С анатомией тесно связана эмбриология (embriopn — зародыш) — наука, изучающая развитие зародыша с момента оплодотворения яйцеклетки до рождения.

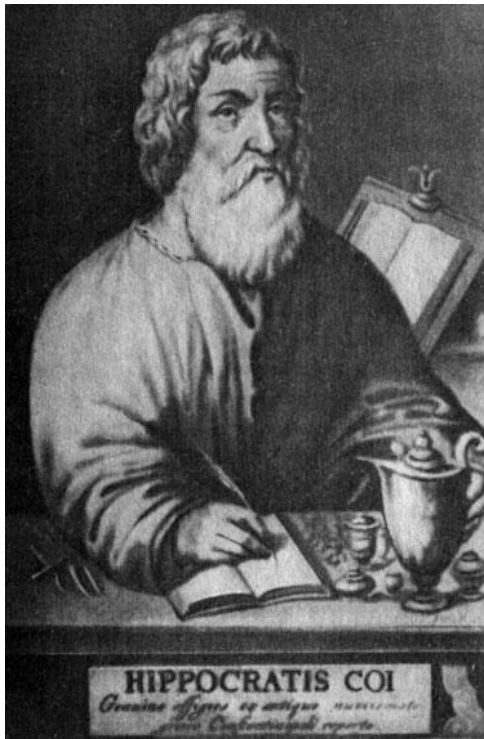
Методы, которые использует анатомия, позволяют определить форму, строение, величину и положение отдельных частей тела и органов. Детали их строения изучают при помощи сложнейшей аппаратуры: различных луп, оптических, люминесцентных и электронных микроскопов, но это уже относится к гистологии (histos — ткань) — науке о строении, развитии и жизнедеятельности тканей живых организмов.

Таким образом, описательный, систематический, эволюционный и функциональный аспекты изучения строения человека представляются лишь различными сторонами единой анатомии. Главнейшая ее черта — не простое созерцание структуры, а стремление вскрыть закономерности строения и развития организма человека и способствовать его гармоничному развитию.

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

История анатомии уходит своими истоками к V в. до н. э. К тому времени анатомия представляла собой отрывочные сведения и результаты наблюдений, проводимых в большинстве случаев над животными. Одним из первых исследователей, который вскрывал трупы животных с научной целью, является Алкмеон Кротонский (Древняя Греция). Великим ученым того периода был древнегреческий врач — реформатор античной медицины **Гиппократ** (460—377 гг. до н.э.). Основу его учения составляли материалистические взгляды на этиологию болезней, отрицающие вмешательство сверхъестественных сил. В развитии болезни Гиппократ придавал значение факторам внешней среды в сочетании с особенностями самого организма. Он является создателем «жидкостной теории», по которой в состав организма в определенной пропорции входят разные жидкости (кровь, желчь, слизь и черная желчь); согласно этой теории, конституция и темперамент человека определялись разным соотношением этих жидкостей.

Господствовавшие в то время идеалистические взгляды на природу человека представлял **Платон** (427—347 гг. до н.э.), по мнению которого, организмом управляют три вида души, три «пневмы», расположенные в главнейших органах — мозге, сердце и печени.



Гиппократ (460—377 гг. до н. э.)

Ученик Платона, знаменитый древнегреческий врач **Аристотель** (384—322 гг. до н.э.), признавая наличие души, считал, что она составляет единое целое с телом и умирает вместе с ним. Большой заслугой Аристотеля является то, что он впервые попытался сравнить строение тела животного и человека, а также первый занялся изучением зародышей. Поэтому его считают отцом сравнительной анатомии и эмбриологии.

Начало нашей эры ознаменовалось появлением крупных медицинских трудов **Галена** (130—201 гг. н. э.) «Анатомические исследования», «О назначении частей тела» и др. Клавдий Гален — выдающийся врач, биолог, философ, анатом и физиолог своего времени, по его трудам обучались медики

в течение последующих 13 веков. В его трудах уживались как материалистические, так и идеалистические взгляды. Утверждая, что организм можно изучить только наблюдая за больными или путем вскрытия трупов, он одновременно признавал наличие жизненной, физической и психической «пневмы» (в печени, сердце и мозге).

Большой вклад в медицинскую науку внес выдающийся врач и философ **Ибн-Сина** (Авиценна) (ок. 980—1037), написавший «Канон медицины» — сборник всех научных медицинских сведений того времени. Это было лучшее медицинское сочинение, по которому учились врачи Запада и Востока вплоть до XVII в.

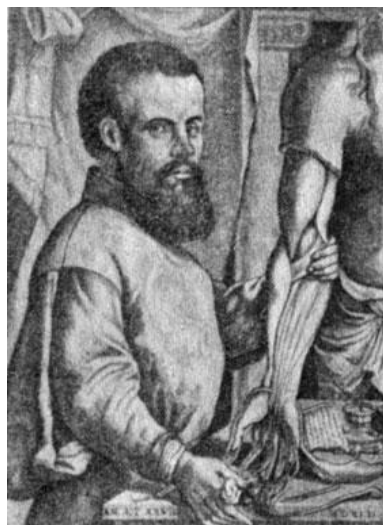
В эпоху Возрождения был заложен фундамент научной анатомии. Это связано с именами А. Везалия, В. Гарвея и Леонардо да Винчи.

Леонардо да Винчи (1452—1519) одним из первых в целях изучения строения тела человека стал вскрывать трупы. Будучи художником, он в своих рисунках впервые правильно изобразил части и органы человеческого тела. Он был основоположником пластической анатомии.

Истинным революционером в анатомии следует считать **Андрея Везалия** (1514—1564). Он подошел к изучению организма материа-



Гален (131—201 гг. н. э.)



Андрей Везалий (1514 — 1564)

листически и пользовался объективным методом наблюдения, производя вскрытие трупов. В основу его учения был положен системный аналитический метод, который позволил сделать множество открытий описательного характера. Они объединены в труде «О строении тела человека в семи книгах».

С именами Фаллопия и Евстахия связано подробное описание ряда органов и их развития. Это описание представлено в книгах «Анатомические наблюдения» и «Руководство по анатомии».

Вильям Гарвей (1578—1657), английский врач, физиолог и анатом, в своих исследованиях не ограничивался только описанием, а широко использовал данные сравнительной анатомии, эмбриологии и физиологии. Ему принадлежит блестящая догадка о том, что любое животное в своем онтогенезе повторяет филогенез. Он высказал также предположение о том, что всякое животное развивается из яйца. В своих исследованиях он применил эксперименты на животных. Особое значение имеет труд Гарвея «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», в котором впервые описан большой круг кровообращения и изложена теория кровообращения. В то время оставался неясным вопрос о том, как кровь переходит из артериального русла в венозное, так как не были еще известны капилляры. Наличие капиллярного русла установил позднее **Марчелло Мальпиги** (1628—1694). Он описал капиллярное русло, но считал, что кровеносная система разомкнута и кровь из артериальных капилляров сначала изливается в «промежуточные пространства» и лишь затем попадает в венозные капилляры. Замкнутость кровеносной системы была доказана только **А. М. Шумляным** (1748—1795), изучавшим строение почки и ее сосудов.



П. А. Загорский (1764 — 1846)



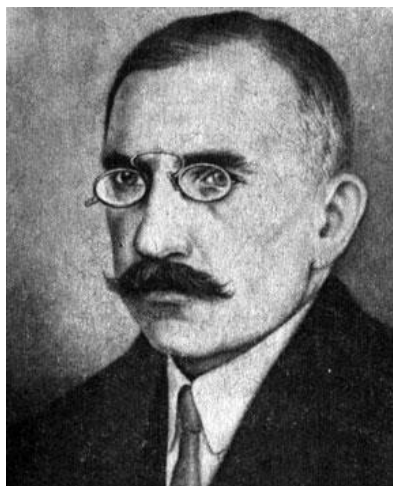
Н. И. Пирогов (1810 — 1881)

Анатомия в России стала развиваться со времен Петра I. Он приобрел в Голландии коллекцию анатомических препаратов и организовал в Петербурге первый естественнонаучный музей. В 1724 г. им была создана Петербургская (Российская) академия наук. Здесь работал крупнейший русский ученый **М. В. Ломоносов** (1711—1765). Он способствовал развитию отечественной науки и открытию в Москве первого университета. М. В. Ломоносов придавал большое значение данным о строении человеческого тела в подготовке медицинских работников.

В развитие анатомической науки большой вклад внесли ученые М. И. Шеин, А. М. Шумлянский, Е. О. Мухин, П. А. Загорский. Так, **М. И. Шеин** является автором первого русского анатомического атласа. **Е. О. Мухиным** был создан «Курс анатомии», в котором он указывал, что «врач не анатом не только бесполезен, но и вреден».

Профессор Медико-хирургической академии **П. А. Загорский** (1764—1846) воспитал целую школу анатомов и создал учебник по анатомии человека на русском языке. Его ученик **И. В. Буальский** (1789—1866) был крупным анатомом и хирургом, автором учебника «Краткая общая анатомия тела человеческого» и «Таблиц хирургической анатомии», которые дошли до наших дней.

Выдающимся ученым-медиком был **Н. И. Пирогов** (1810—1881). Он явился создателем топографической анатомии, ввел в анатомию новый метод исследования — последовательные распилы замороженных трупов. Его перу принадлежат труды «Хирургическая анатомия сосудистых стволов и фасций», «Полный курс прикладной анатомии», атлас «Топографическая анатомия по распилам через замороженные трупы». Деятельность Н. И. Пирогова составила целую эпоху в развитии медицины.



В. П. Воробьев (1876 — 1937)



В. Н. Тонков (1872 — 1954)

Большое значение для развития отечественной анатомии имели труды известных ученых П. Ф. Лесгафта, В. Л. Грубера и Д. Н. Зернова.

П. Ф. Лесгафт (1837 — 1909) впервые использовал в анатомических исследованиях рентгеновские лучи. Его труды, основанные на идее единства организма и среды, формы и функции, явились фундаментом для развития функциональной анатомии.

Профессор Военно-медицинской академии **В. Л. Грубер** (1814—1890) — автор многочисленных трудов по описательной анатомии. Им создан один из лучших в России анатомический музей.

Д. Н. Зернов (1843—1917) — крупный московский анатом. Его перу принадлежат многочисленные работы по изучению центральной нервной системы. Им составлено «Руководство по описательной анатомии человека», которое долгое время служило основным учебником для будущих врачей.

После Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы исключительные условия для развития науки и медицинского образования. Число медицинских институтов увеличилось с 13 до 95. Советские ученые успешно развивают основные проблемы анатомии: строение центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой и лимфатической систем, вопросы возрастной анатомии и функциональной морфологии опорно-двигательного аппарата и др. Советские анатомы и антропологи решительно выступили против созданной буржуазными учеными реакционной теории расизма. К числу наиболее выдающихся советских анатомов относятся В. П. Воробьев, Г. М. Иосифов, В. Н. Тонков, В. Н. Шевкуненко и др.

В. П. Воробьев (1876—1937) впервые ввел новые методы макро- и микроскопии и был основоположником стереоморфологии. Его ис-

следования посвящены изучению иннервации органов и строения периферической нервной системы. Им создан первый советский атлас по анатомии.

Г. М. Иосифов (1870—1933) — крупнейший анатом нашей страны, своими исследованиями значительно расширил знания по анатомии лимфатической системы. Его перу принадлежит монография «Лимфатическая система человека с описанием аденоидных органов и органов движения лимфы», которая принесла ученому мировую известность и показала высокий уровень советской анатомии. Продолжателем Г. М. Иосифова в исследованиях анатомии лимфатической системы стал **Д. А. Жданов** (1902—1972). Его монография «Хирургическая анатомия грудного лимфатического протока» (1943) была удостоена Государственной премии СССР. Исследования многочисленных учеников Д. А. Жданова обобщены в ряде монографий.

В. Н. Тонков (1872—1954) — основоположник крупной школы советских анатомов. Продолжая традиции Н. И. Пирогова и П. Ф. Лесгафта, он развивал экспериментальное направление (функциональное) в анатомии. Изучая совместно с учениками сосудистую систему, он разработал учение о коллатеральном кровообращении. В. Н. Тонков — автор учебника по анатомии, выдержавшего много изданий. Исследования В. Н. Тонкова продолжил его ученик **Б. А. Долго-Сабуров** (1900—1960). В последнее время знания о строении и функции сосудистого русла были углублены исследованиями видного современного анатома В. В. Куприянова, разрабатывающего проблему микроциркуляторного русла в органах и тканях. Результаты исследований В. В. Куприянова и его учеников нашли отражение в ряде монографий, удостоенных Государственных премий СССР.

В. Н. Шевкуненко (1872—1952) продолжил прикладное направление анатомии, начатое Н. И. Пироговым. Большое значение он придавал изучению крайних форм индивидуальной изменчивости сосудов, нервов и органов, необходимости этих знаний для медицинской практики. Детально исследованные варианты строения нервной и венозной систем были изложены им и его учеником **А. Н. Максименковым** (1906—1968) в «Атласе периферической нервной и венозной систем», удостоенном Государственной премии СССР.

Достижения советских анатомов в изучении строения аппарата движения, внутренних органов, нервной и сосудистой систем, органов чувств и т. д. были достойно продемонстрированы на IX Международном конгрессе анатомов в Ленинграде в 1970 г.

Анатомию, как и всякую науку, нельзя считать завершенной. В морфологии остается много неизученных тем. Анатомия все теснее соприкасается с физиологией, так как изучение структуры органов становится бессмысленным без учета его функции. И здесь на помощь исследователям приходят не только различные отрасли медицины, но и области науки, прежде далекие от нее. Обогащая морфологию новыми, более совершенными методами исследования, более точной аппаратурой, они в то же время ставят перед морфо-

логами ряд пограничных проблем. Ведь даже изучение космического пространства не является чисто технической задачей, а требует более углубленного исследования возможностей организма человека.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В АНАТОМИИ

Богатый арсенал методов, накопленный современной наукой, позволяет изучать строение тела человека не только на трупе.

Антропометрия изучает строение и форму тела человека и его отдельных частей путем измерения. Данные антропометрии широко используются в современной медицинской практике, так как позволяют судить о закономерностях строения тела человека в целом, пропорциях отдельных его частей, правильности роста детей, влиянии социально-экономических и гигиенических условий на физическое развитие человека.

Препарирование — древнейший метод исследования, не утративший значения до настоящего времени. Метод предусматривает расчленение трупа с целью выделения намеченного объекта (сосуд, нерв, орган или его часть) из окружающих тканей для последующего изучения его строения, формы, размеров, положения, взаимоотношения с окружающими органами и тканями, проекции на скелет и кожные покровы. В зависимости от поставленной цели препарирование производят под контролем невооруженных глаз (макроскопия) или с использованием различных луп (макро-микроскопия).

Метод инъекции — введение в сосуды, протоки, полые органы различных масс. В зависимости от целей исследования метод инъекции дополняют препарированием, методом просветления, коррозии или рентгеновскими методами.

Метод просветления основан на обработке жидкостями разного состава изучаемых тканей и органов. В результате объект исследования становится относительно прозрачным и доступным для изучения.

Метод коррозии предусматривает обработку изучаемого объекта крепкими кислотами или щелочами для расплавления тканей органа. Введенная в полости или просветы сосудов и впоследствии затвердевшая инъекционная масса сохраняется в виде слепка, повторяющего форму и протяженность полостей, каналов, сосудов.

Метод окраски основывается на способности отдельных структур (например, нервной ткани и др.) к избирательной окраске. Используют разные красители животного и растительного происхождения (гематоксилин), соли разных металлов (золота, серебра), анилиновые красители (фуксин, метиленовый синий и др.).

Стереоморфологический метод предложен В. П. Воробьевым. Он заключается в сочетании метода препарирования (макро-микроскопия) с методами просветления, окрашивания и просвечивания в проходящем свете.

Рентгенологические методы — рентгеноскопия и рентгенография — дают возможность изучать анатомию не только на трупе, но и

на живом человеке; эти методы составляют специальный раздел анатомии — рентгеноанатомию.

Прижизненное изучение строения человека возможно и с помощью других методов, например внешнего осмотра, ощупывания — пальпации, постукивания — перкуссии, выслушивания — аускультации, а также с применением ряда специальных оптических инструментов: бронхоскопа, гастроскопа, цистоскопа и др. — для осмотра и изучения внутренней поверхности полых органов — эндоскопия.

При морфологических исследованиях в настоящее время применяют также различные сложные современные методы (специальные окраски, радиоизотопная методика, электронная микроскопия и др.), позволяющие выявлять очень тонкие структуры на клеточном и субклеточном уровне и изучать процессы, происходящие в этих структурах.

ТКАНИ. ПОНЯТИЕ ОБ ОРГАНЕ И СИСТЕМАХ ОРГАНОВ

Организм человека и высших животных имеет сложное строение. Он состоит из различных структур, характеризующихся разным уровнем биологической организации живого вещества: клеток с межклеточным веществом, тканей и органов. Все структуры организма взаимосвязаны между собой, при этом клетки с межклеточным веществом образуют ткани, из тканей построены органы, органы объединяются в системы органов.

КЛЕТКА

Клетка (cellula) — наименьшая структурная единица организма. Она состоит из цитоплазмы и ядра (рис. 1). Клетка обладает всеми основными свойствами живой материи: обменом веществ, способностью к воспроизведению (размножение) и чувствительностью (раздражимость). Клетку рассматривают как основную форму существования живого, из которой в процессе эволюции развились сложные организмы. Учение о клеточном строении всех растительных и животных организмов (клеточная теория) сформулировано Т. Шванном в 1838 г. и по определению Ф. Энгельса, было одним из величайших открытий человечества. Эта теория явилась подтверждением единства всего органического мира и его эволюционного развития.

В сложном организме клетки взаимосвязаны и, представляя отдельные структурные единицы, входят в состав тканей и находятся в функциональном взаимодействии.

Животные клетки чрезвычайно разнообразны по величине, форме, особенностям тонкого строения и функции. Величина клетки обычно микроскопическая, но варьирует в значительных пределах. По форме клетки могут быть плоскими, кубическими, веретенообразными, отростчатыми и т. д. Основными частями клетки являются ядро, цитоплазма, плазматическая (клеточная) мембрана (плазмолемма). Все вещество клетки представляет собой сложную коллоидную систему, состоящую из различных органических веществ и неорганических соединений. Основным органическим веществом являются разнообразные белки.

Ядро (nucleus) клетки чаще имеет округлую или овальную форму, находится внутри клетки в цитоплазме и ограничено от нее ядерной оболочкой. Оно служит местом локализации генов, основным химическим веществом которых является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). При помощи специальных методов исследования

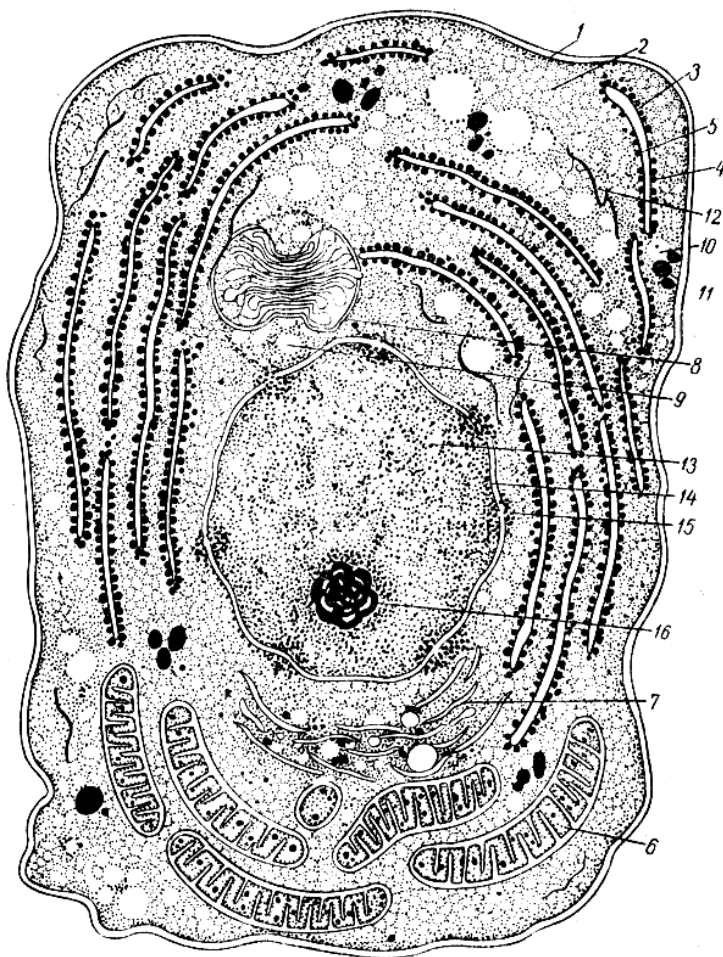


Рис. 1. Схема микроскопического строения клетки.

1 — плазматическая (клеточная) мембрана; 2 — цитоплазма; 3, 4 — мембраны эндоплазматической сети; 5 — рибосома; 6 — митохондрия; 7 — сетчатый аппарат; 8 — centrosoma (клеточный центр); 9 — центриоли; 10 — вакуоль; 11 — гранулы; 12 — внутриклеточные нити; 13 — ядро; 14 — ядерная оболочка; 15 — пора в ядерной оболочке; 16 — ядрышко

внутри ядра обнаруживают глыбки и зерна, вещество которых хорошо окрашивается и носит название хроматина (от греч. *chroma* — краска). В зернах и глыбках хроматина выявлены ДНК, некоторые белки и РНК (рибонуклеиновая кислота). Помимо хроматина, в ядре имеются нуклеоплазма и 1 — 2 ядрышка.

Цитоплазма состоит из гиалоплазмы (основная плазма), имею-

шей разную консистенцию в различных отделах и содержащей преимущественно молекулы белка, а также из эндоплазматической сети, которая представлена каналами, образованными мембранами, связанными с цитоплазматической (клеточной) мембраной. В цитоплазме имеются также постоянные образования — органеллы (органоиды) и непостоянные — включения. К органоидам относятся митохондрии, внутриклеточный сетчатый аппарат, лизосомы, клеточный центр и др. Некоторые виды клеток снабжены специфическими органоидами (например, миофибриллы в мышечных волокнах).

Митохондрии (см. рис. 1) обычно расположены в околоядерной зоне цитоплазмы и имеют форму палочек, зерен, цепочек. В митохондриях происходит синтез богатого энергией соединения — аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).

Внутренний сетчатый аппарат, или комплекс Гольджи, имеет вид сетки или венчика и содержит вакуоли разной величины, образованные мембранами. Назначение этого аппарата недостаточно ясно; установлено, что в секреторных клетках он является местом накопления секрета.

Одними из важнейших органоидов клетки являются лизосомы. Они представляют собой пузырьки, заполненные ферментами, которые регулируют обменные процессы в клетке и выполняют роль «санитаров», растворяя отжившие компоненты клетки.

Клеточный центр состоит из одного или двух телец, расположенных вблизи ядра и окруженных светлой цитоплазмой. Эти тельца называются центриолями и участвуют в процессе деления клетки.

Временные включения цитоплазмы могут появляться и исчезать в связи с процессами, происходящими в клетке. К этим включениям относятся гранулы и вакуоли, содержащие белки, жиры, углеводы и другие вещества, а также зерна пигмента.

Плазматическая (клеточная) мембрана (плазмолемма, или цитолемма) покрывает клетку с поверхности и отделяет ее от окружающей среды. Она состоит из липидов и белков, является полупроницаемой и регулирует поступление веществ в клетку и выход их из клетки. Большую роль в этом процессе играют так называемые ганглиозиды (жироподобное вещество с углеводом), встроенные в клеточную мембрану и являющиеся ее рецепторным аппаратом.

Межклеточное вещество, как вытекает из названия, находится между клетками. В одних тканях оно жидкое (например, в крови), а в других состоит из аморфного (бесструктурного) вещества с включенными в него различными волокнами. В разных тканях межклеточное вещество выражено неодинаково. Наиболее богата им соединительная ткань.

ТКАНИ

Клетки и межклеточное вещество в организме объединяются в системы, называемые тканями. Ткань — это сложившаяся в процессе филогенеза и онтогенеза целостная система, состоящая из клеток и

межклеточного вещества, обладающая специфическими морфофункциональными и биохимическими свойствами. В соответствии с особенностями строения, функции и развития различают следующие основные виды тканей: эпителиальную, соединительную, кровь и лимфу, мышечную и нервную. Эпителиальная, соединительная и мышечная ткани в свою очередь подразделяются на несколько разновидностей, характеризующихся некоторыми морфофункциональными особенностями.

В организме ткани тесно связаны между собой морфологически и функционально. Морфологическая связь обусловлена тем, что различные ткани входят в состав одних и тех же органов и не только прилежат друг к другу, но часто пронизывают одна другую. Функциональная связь проявляется в том, что деятельность разных тканей, входящих в состав органов, согласована. Такая согласованность обусловлена регулирующим влиянием нервной и эндокринной систем на все органы и ткани.

В процессе жизнедеятельности организма происходит возобновление входящих в состав тканей клеток: одни клетки стареют и отмирают, одновременно в результате деления клеток появляются новые. Этот процесс называется физиологической регенерацией. В разных тканях он протекает неодинаково. Так, возобновление клеток крови и некоторых видов эпителия происходит очень интенсивно, а деление нервных клеток в организме взрослого человека вообще не установлено.

ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ

Эпителиальная ткань, или эпителий, выстилает поверхность тела, серозные оболочки, внутреннюю поверхность полых органов, а также образует большинство желез. Эпителий, расположенный на поверхности тела и органов, называется поверхностным или покровным; этот эпителий является пограничной тканью. Пограничное положение покровного эпителия определяет его обменную функцию — всасывание и выделение различных веществ. Помимо этого, он предохраняет подлежащие ткани от вредных механических, химических и других воздействий.

Эпителий, входящий в состав желез, обладает способностью образовывать специальные вещества — секреты, а также выделять их в кровь и лимфу или в протоки желез. Такой эпителий называется железистым или секреторным.

Эпителиальная ткань, выстилающая поверхность тела или органов, представляет пласт клеток, расположенных на базальной мембране. Через эту мембрану происходит питание эпителиальной ткани, так как она лишена собственных кровеносных сосудов. Особенностью эпителиальной ткани является малое содержание межклеточного вещества, представленного преимущественно базальной мембраной, состоящей из основного вещества с небольшим количеством тонких волокон.

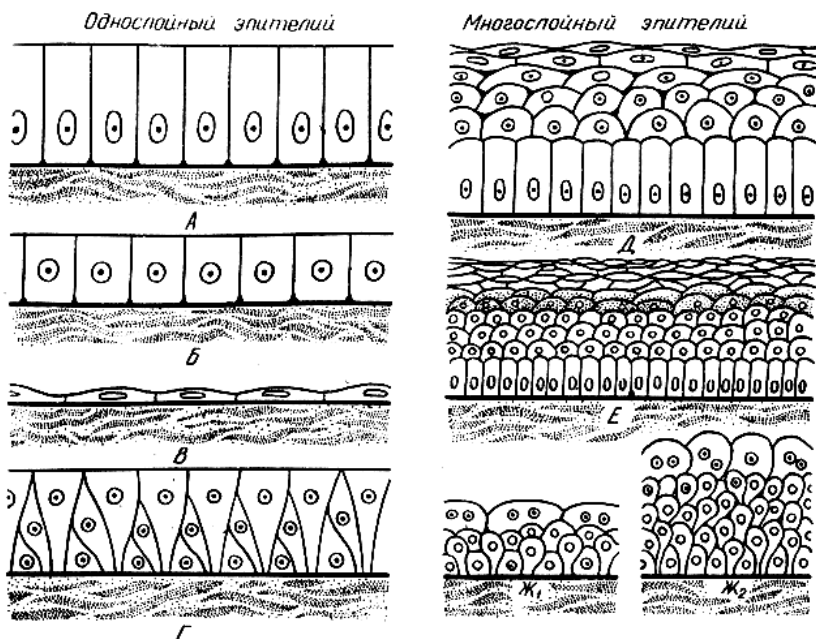


Рис. 2. Схема строения различных видов эпителия.

А — однослойный цилиндрический эпителий; Б — однослойный кубический эпителий; В — однослойный плоский эпителий; Г — многорядный эпителий; Д — многослойный плоский неороговевающий эпителий; Е — многослойный плоский ороговевающий эпителий; Ж₁ — переходный эпителий при растянутой стенке органа; Ж₂ — переходный эпителий при сжавшейся стенке органа

В организме человека много разновидностей эпителиальной ткани, отличающихся не только своим происхождением, но и строением, и функциональными особенностями.

Подразделение эпителия (рис. 2) на однослойный и многослойный основано на отношении его клеток к базальной мембране. Если все клетки прилежат к мембране, то эпителий называется однослойным. В тех случаях, когда с базальной мембраной связан только один слой клеток, а остальные слои к ней не прилежат, эпителий называется многослойным. В каждой из этих двух групп эпителия выделяют несколько разновидностей, отличающихся по форме клеток и другими признаками.

В зависимости от формы клеток различают плоский, столбчатый (призматический, или цилиндрический) и кубический эпителий. Кроме типичных элементов строения, эпителиальные клетки разных органов имеют специфические структуры, обусловленные особенностями функции. Так, на свободной поверхности клеток эпителия слизистой оболочки тонкой кишки расположены микроворсинки, представляющие собой выросты цитоплазмы, которые видны в электронном микроскопе.

Через эти микроворсинки происходит всасывание питательных веществ. Клетки слизистой оболочки полости носа и некоторых других органов имеют выросты цитоплазмы в форме ресничек. Эпителий с ресничками называется мерцательным. В цитоплазме клеток эпителия есть нитчатые структуры — тонофибриллы, придающие этим клеткам прочность. Прочность эпителиальной ткани определяется также тем, что в ней клетки плотно соединены между собой.

Однослойный плоский эпителий (мезотелий) выстилает поверхность серозных оболочек полости брюшины, плевры и перикарда. Благодаря наличию такого эпителия (мезотелия) поверхность листков серозной оболочки очень гладкая и легко скользит при движении органов. Через мезотелий происходит интенсивный обмен между серозной жидкостью, имеющейся в полостях брюшины, плевры и перикарда, и кровью, протекающей в сосудах серозной оболочки.

Однослойный кубический эпителий выстилает каналы почек, протоки многих желез и мелкие бронхи.

Однослойный цилиндрический эпителий имеет слизистая оболочка желудка, кишечника, матки и некоторых других органов; он входит также в состав части канальцев почки. Этот эпителий в тонком кишечнике снабжен микроворсинками, образующими всасывающую каемку, и поэтому называется каемчатым. Среди клеток эпителия встречаются бокаловидные, являющиеся железами, выделяющими слизь. Эпителиальные клетки матки и маточных труб снабжены ресничками.

Однослойный многорядный реснитчатый (мерцательный) эпителий. Клетки этого эпителия имеют различную длину, поэтому их ядра лежат на разных уровнях, т. е. в несколько рядов. Свободные концы клеток снабжены ресничками. Такой эпителий выстилает слизистую оболочку воздухоносных путей (полость носа, гортань, трахея, бронхи) и некоторые отделы половой системы.

Многослойный плоский эпителий покрывает поверхность кожи, выстилает полость рта, пищевода, роговицу глаза, органы выделительной системы. Он представляет собой сравнительно толстый пласт, состоящий из многих слоев эпителиальных клеток, из которых только самый глубокий прилежит к базальной мембране. Многослойность эпителия определяет его защитную функцию. Различают три вида этого эпителия: ороговевающий, неороговевающий и переходный.

Ороговевающий эпителий образует поверхностный слой кожи и называется эпидермисом. Этот вид эпителия состоит из большого количества слоев клеток различной формы и разного функционального назначения. По морфофункциональному признаку все клетки эпидермиса подразделяются на пять слоев (рис. 3): базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой.

Первые два слоя, самые глубокие, представлены столбчатыми (цилиндрическими) и шиповатыми эпителиоцитами, обладающими способностью к размножению, и поэтому вместе называются ростковым слоем.

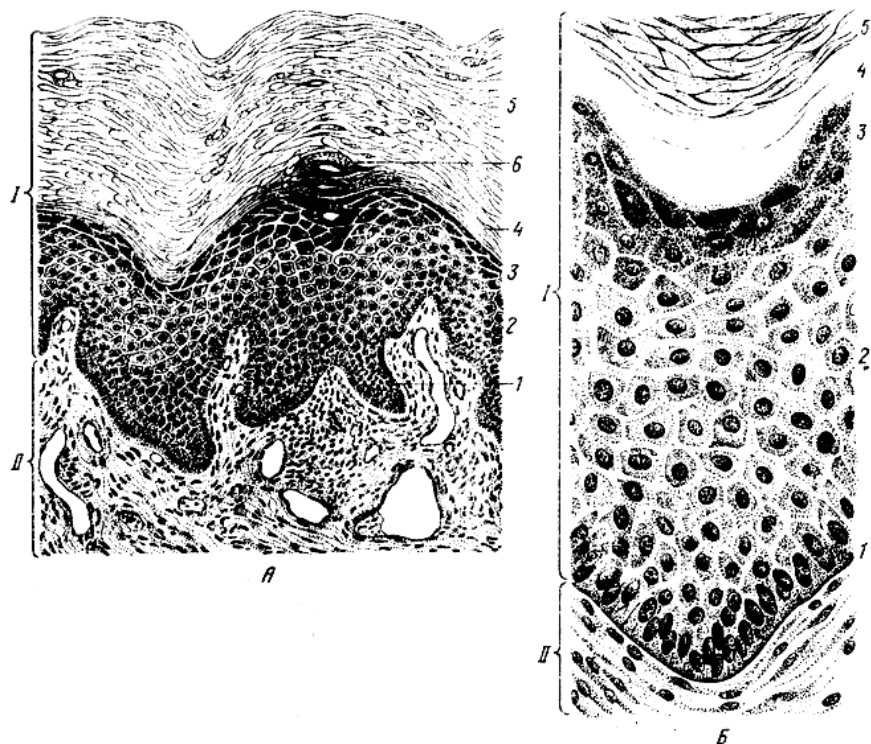


Рис. 3. Ороговевающий многослойный (плоский) эпителий кожи.

А — при малом увеличении; Б — при большом увеличении; I — эпидермис: 1 — базальный слой; 2 — шиповатый слой; 3 — зернистый слой; 4 — блестящий слой; 5 — роговой слой; 6 — выводной проток потовой железы; II — соединительная ткань

Зернистый слой состоит из уплощенных клеток, содержащих в цитоплазме зернышки кератогиалина — специального белка, способного превращаться в роговое вещество кератин. Блестящий слой под микроскопом имеет вид блестящей гомогенно окрашенной ленты, состоящей из плоских клеток, которые находятся на стадии превращения в роговые чешуйки. Этот процесс сопровождается гибелью клетки и накоплением в ней карагина. Роговой слой самый поверхностный, состоит из роговых чешуек, напоминающих по форме подушечки, наполненные роговым веществом. Периодически происходит слущивание части роговых чешуек и одновременно образование новых чешуек.

Неороговевающий эпителий покрывает роговицу глаза и слизистую оболочку полости рта и пищевода (часть эпителия полости рта может ороговеть). Он представлен тремя слоями: базальным, шиповатым и слоем сквамозных (плоских) эпителиоцитов. Базальный слой состоит из цилиндрических клеток, способных к размножению (ростковый слой).

Клетки шиповатого слоя неправильной многоугольной формы и снабжены небольшими отростками — «шипами». Плоские клетки лежат на поверхности эпителия, постепенно они отмирают и замещаются новыми.

Переходный эпителий выстилает слизистую оболочку мочевыводящих органов (мочеточники, мочевой пузырь и др.). В нем различают два слоя клеток — базальный и поверхностный. Базальный слой представлен мелкими уплощенными клетками и более» крупными многоугольными. Покровный слой состоит из очень крупных клеток слегка уплощенной формы. Вид промежуточного (переходного) эпителия меняется в зависимости от степени растяжения органа мочой. При растяжении эпителий истончается, а при сокращении органа становится более толстым, при этом происходит смещение клеток.

Железистый эпителий представлен клетками разной формы, обладающими свойством синтезировать и выделять специальные вещества — секреты. В железистых клетках хорошо развит комплекс Гольджи (внутренний сетчатый аппарат), который участвует в процессе секреции. Цитоплазма этих клеток содержит секреторные гранулы и большое количество митохондрий. Клетки железистого эпителия образуют различные железы, отличающиеся строением, величиной и другими признаками. В зависимости от того, куда они выделяют свой секрет, все железы подразделяются на две большие группы: железы внутренней секреции, или эндокринные, и железы внешней секреции, или экзокринные. Эндокринные железы не имеют выводных протоков, их секреты (гормоны) поступают в лимфу и кровь и разносятся по всему организму. Экзокринные железы выделяют свой секрет в полость определенного органа или на поверхность тела. Так, секрет потовых желез (пот) выделяется на поверхность кожи, а секрет слюнных желез (слюна) поступает в полость рта.

Принято различать одноклеточные и многоклеточные экзокринные железы. К одноклеточным относят бокаловидные клетки, имеющиеся в эпителии слизистой оболочки пищеварительного канала и дыхательных путей. Их секрет — слизь — смачивает слизистую оболочку этих органов. Все остальные экзокринные железы являются многоклеточными и снабжены выводными протоками. Размеры этих желез варьируют. Одни многоклеточные железы микроскопической величины и расположены в стенках органов, а другие представляют собой сложно устроенные органы.

В многоклеточных железах выделяют два отдела: секреторный, клетки которого синтезируют и выделяют секрет, и выводной проток, высланный клетками, обычно не имеющими секреторной функции.

В зависимости от типа секреции различают мерокринные (эккринные), апокринные и голокринные железы. В мерокринных железах выработка секрета происходит без разрушения цитоплазмы железистых клеток, а в апокринных — с частичным ее разрушением. Голокринными называют железы, в которых образование секрета

происходит в результате гибели части клеток. Неодинаков и состав секрета различных желез — он может быть белковым, слизистым, белково-слизистым, салынм.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Характерной особенностью строения соединительной ткани является наличие, помимо клеток, хорошо выраженного межклеточного вещества, состоящего из основного аморфного вещества и специальных (соединительнотканнных) волокон. В эту группу тканей включают собственно соединительную ткань, хрящевую ткань и костную ткань. В связи с общностью происхождения (развиваются из мезенхимы) к разновидностям соединительной ткани раньше относили кровь и лимфу, сейчас их принято выделять в отдельную группу.

Собственно соединительная ткань объединяет группу тканей. К ним относятся: рыхлая волокнистая (неоформленная) соединительная ткань, плотная волокнистая соединительная ткань, ретикулярная соединительная ткань, жировая ткань и др. Каждая из этих тканей имеет свои морфофункциональные особенности.

Соединительная ткань выполняет в организме различные функции. Основные из них — механическая, трофическая и защитная. Механическая функция состоит в том, что соединительная ткань образует строму (остов) различных органов, которая связывает другие ткани органа и выполняет опорную роль. Трофическая функция определяется участием соединительной ткани в процессах обмена веществ в организме. Защитная функция объясняется наличием в соединительной ткани специальных клеток, обладающих свойством фагоцитировать и принимающих участие в выработке антител. Некоторые виды соединительной ткани выполняют не все эти функции, а какие-то определенные, например механическую или трофическую и защитную.

Рыхлая волокнистая (неоформленная) соединительная ткань (рис. 4) сопровождает кровеносные сосуды и образует строму многих органов. Она выполняет не только опорную, но и трофическую функцию, участвуя в обменных процессах между кровью и другими тканями органов. Межклеточное вещество этой ткани состоит из основного вещества и коллагеновых и эластических волокон. Основное вещество является коллоидом, имеющим вид геля. Коллагеновые (клеяющие) волокна сравнительно толстые, состоят из фибрилл, включающих специальный белок — коллаген. Они чрезвычайно прочны и способны к набуханию. Эластические волокна тонкие, имеют вид ветвящихся нитей, образующих широкопетлистую сеть. Название ткани определяется рыхлым расположением ее волокон, идущих в разном направлении.

Клеточные элементы рыхлой волокнистой соединительной ткани разнообразны. К ним относятся малодифференцированные клетки (способны превращаться в другие клеточные формы соединительной ткани), фибробласты (участвуют в образовании основного вещества и волокон межклеточного вещества), макрофаги (клетки,

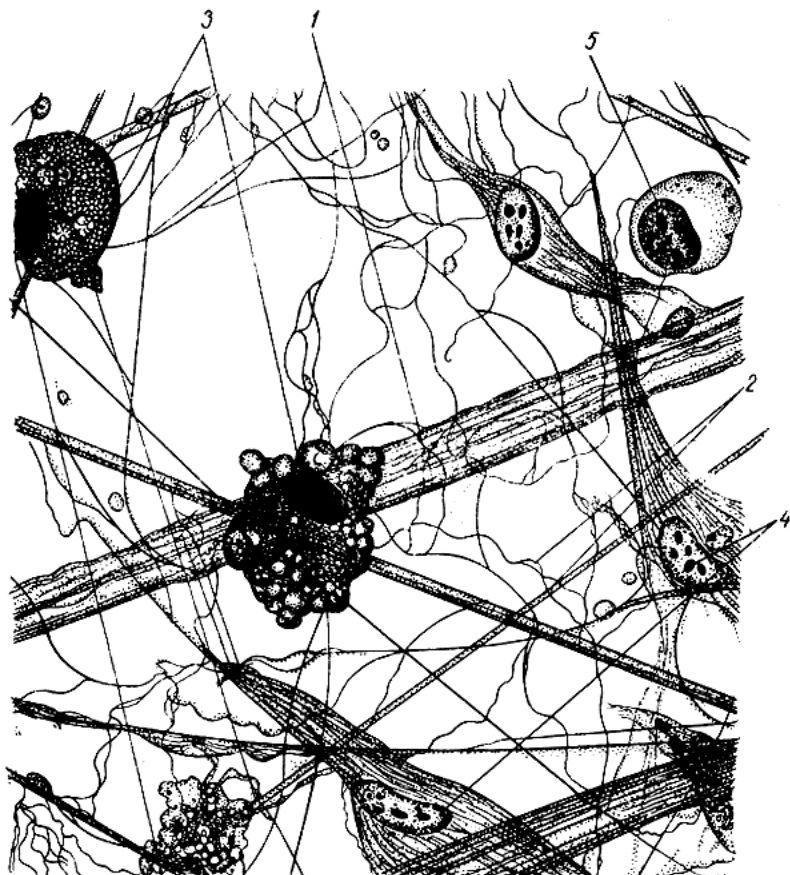


Рис. 4. Рыхлая волокнистая соединительная ткань.

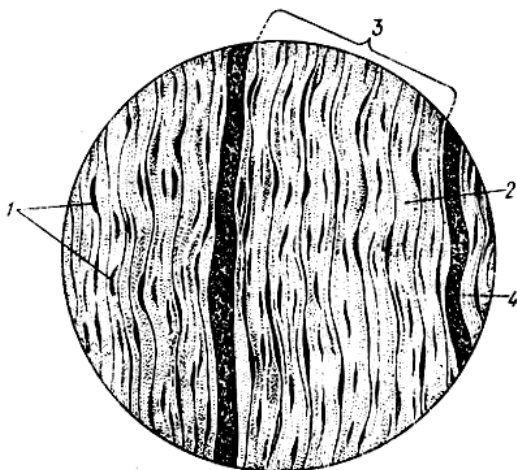
1 — коллагеновые волокна; 2 — эластические волокна; 3 — макрофаги;
4 — фибропласты; 5 — лимфоцит

способные к фагоцитозу), плазматические клетки (участвуют в синтезе антител), жировые, пигментные клетки и др. С наличием макрофагов и некоторых других клеток связана защитная функция ткани.

Плотная волокнистая соединительная ткань характеризуется наличием большого количества плотно расположенных волокон; основного межклеточного вещества и клеток в ней мало. Различают неоформленную и оформленную плотную волокнистую соединительную ткань. В неоформленной плотной волокнистой соединительной ткани коллагеновые и эластические волокна переплетаются и идут в разных направлениях. Эта ткань образует соединительнотканную основу кожи (ее сетчатый слой). В оформленной плотной волокнистой соединительной ткани (рис. 5) коллагеновые волокна образуют пучки, идущие в определенном направлении параллельно друг другу.

Рис.5. Оформленная плотная
волокнистая соединительная
ткань (сухожилие).

1 — ядра фиброцитов; 2 — пучки
коллагеновых волокон первого
порядка; 3 — пучок коллагеновых
волокон второго
порядка; 4 — прослойка рыхлой соеди-
нительной ткани между пучками
коллагеновых волокон



Из нее состоят сухожилия, связки, фасции и часть оболочек других органов.

Ретикулярная соединительная ткань (рис. 6) образует остов кроветворных органов: красного костного мозга, лимфатических узлов и селезенки, и входит в состав некоторых внутренних органов (почки и др.). Они состоят из ретикулярных клеток и ретикулярных волокон. Ретикулярные клетки имеют многочисленные отростки, которыми соединяются между собой и образуют сетчатый остов (rete — сеть). Ретикулярные волокна напоминают тонкие нити; они идут в различных направлениях и образуют нежную сеточку. Отмечено характерное свойство клеток ретикулярной ткани: одни из них способны превращаться в иные клеточные формы (например, в кроветворные клетки, макрофаги и т. д.), а другие обладают способностью к фагоцитозу.

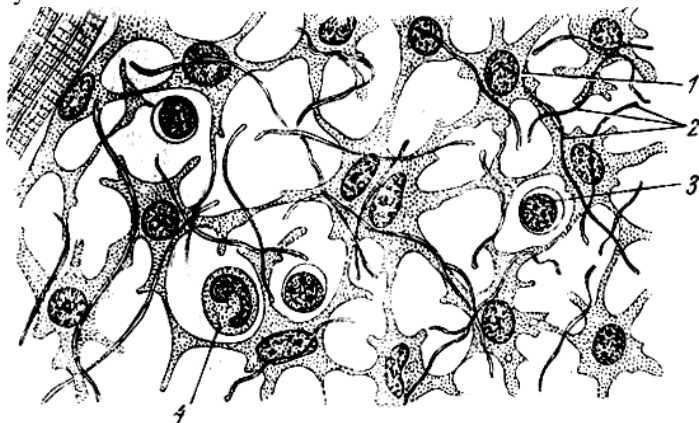


Рис. 6. Ретикулярная соединительная ткань.

1 — ретикулярная клетка; 2 — ретикулярные волокна; 3 — лимфоцит; 4 — макрофаг

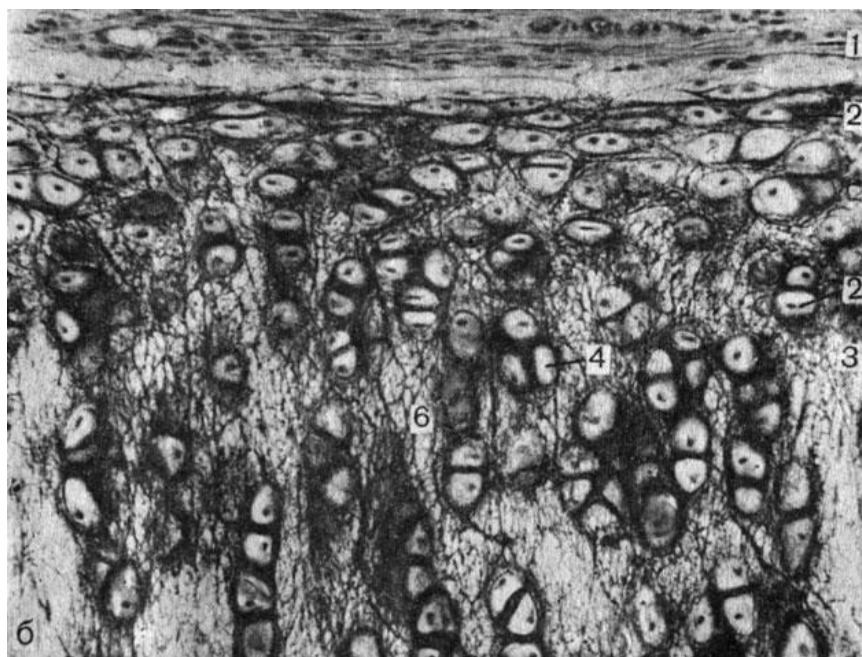


Рис. 7. Хрящи.

б — эластический; 1 — надхрящница; 2, 4 — хондроциты; 3 — межклеточное вещество; 5 — пучки коллагеновых волокон; 6 — эластические волокна

Жировая ткань образует подкожный жировой слой, находится в сальниках, около некоторых органов (например, вокруг почек). Это разновидность соединительной ткани, содержащей клетки, способные накапливать жир (жировые клетки). В жировой ткани имеются и другие клетки, например фибробласты. Прослойками рыхлой соединительной ткани она подразделяется на дольки разных размеров. Жировая ткань является депо жира, а также принимает участие в процессах физической терморегуляции (является плохим проводником тепла) и выполняет роль мягкой подстилки для некоторых органов.

Хрящевая ткань представляет собой разновидность соединительной ткани, состоит из клеток и большого количества плотного межклеточного вещества. Хрящевые клетки, или хондроциты, имеют овальную или округлую форму, расположены по одной или группами в полостях, образованных межклеточным веществом. Межклеточное вещество представлено основным веществом и волокнами, имеет различное строение. В зависимости от особенностей межклеточного вещества различают три разновидности хрящевой ткани, или хряща: гиалиновый, эластический и волокнистый. Снаружи хрящи покрыты надхрящницей, состоящей из плотной волокнистой ткани, в которой имеются хондробласты (клетки, образующие хрящ). Хрящевые ткани (хрящи) отличаются упругостью и играют преимущественно механическую роль (рис. 7).

Гиалиновый хрящ (рис. 7, а) образует почти все суставные хрящи, реберные хрящи, хрящи стенок воздухоносных путей. Он голубовато-белого цвета, полупрозрачный и плотный. В межклеточном веществе хрящевой ткани, помимо основного вещества, содержатся коллагеновые волокна. И волокна, и основное вещество имеют почти одинаковый показатель преломления, поэтому для выявления волокон под микроскопом гиалиновый хрящ предварительно подвергают специальной обработке. У пожилых людей гиалиновые хрящи могут обызвествляться.

Эластический хрящ образует хрящи ушной раковины, надгортанный, рожковидные и клиновидные хрящи гортани, хрящ слуховой трубы и др. Он слегка желтоватой окраски. В межклеточном веществе эластических хрящей, помимо коллагеновых, имеются эластические волокна. Они образуют густую сеть, пронизывающую основное вещество. Эластические хрящи, как правило, не обызвествляются.

Волокнистый хрящ входит в состав межпозвоночных дисков, образует хрящ лобкового симфиза, суставные хрящи грудино-ключичного и височно-нижнечелюстного сочленений. Межклеточное вещество этих хрящей состоит из плотной волокнистой соединительной ткани, содержащей большое количество коллагеновых волокон, что придает таким хрящам особую крепость. В полостях, образованных межклеточным веществом, находятся хрящевые клетки.

Костная ткань — особая разновидность соединительной ткани. Характерное отличие ее — обызвещенность межклеточного вещества. Она образует все кости скелета, определяя их опорную и защитную роль и участие в движениях в качестве рычагов. Одновременно костная ткань является депо минеральных веществ (преимущественно кальция и фосфора). Эта ткань, как и другие разновидности соединительной ткани, состоит из клеток и межклеточного вещества.

Клетки костной ткани называются остеоцитами (osteon — кость, cytis — клетка), имеют отростчатую форму. Тела клеток находятся в полостях, а отростки — в канальцах, образованных межклеточным веществом. Канальцы соединяются между собой, по ним происходит обмен веществ между тканевой жидкостью и остеоцитами. В развивающихся костях, помимо остеоцитов, имеются остеобласты и остеокласты (osteon — кость, blastos — зачаток, clao — разрушать). Они принимают участие в формировании кости: остеобласты являются костеобразующими клетками, а остеокласты — костеразрушающими (см. «Развитие кости»). В сформированной кости такие клетки встречаются только в местах разрушения и восстановления костной ткани.

Межклеточное вещество костной ткани состоит из основного вещества и волокон. Основное вещество пропитано минеральными солями, преимущественно солями кальция и фосфора. Они придают кости твердость. Волокна межклеточного вещества по своей природе являются коллагеновыми, но называются оссеиновыми. В обызвещенном основном веществе они образуют пучки.

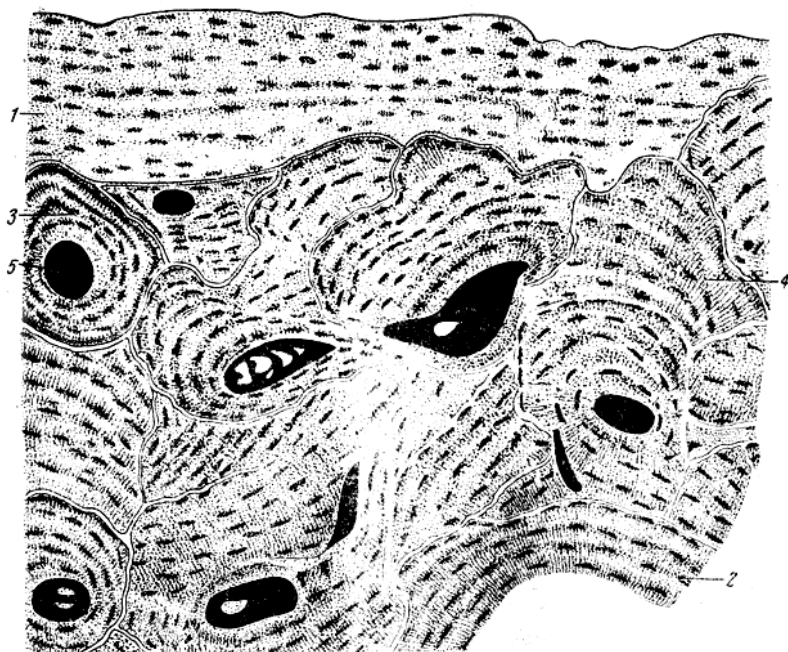


Рис. 8. Компактное вещество кости.

- 1 — наружные генеральные пластинки; 2 — внутренние генеральные пластинки;
3 — система пластинок остеона; 4 — вставочные пластинки; 5 — канал остеона

В зависимости от расположения пучков различают два вида костной ткани: грубоволокнистую и пластинчатую.

Грубоволокнистая костная ткань характеризуется тем, что пучки оссеиновых волокон не имеют определенной ориентации и расположены в разных направлениях. Внутри пучков волокна тоже лежат без особого порядка. Из этой ткани состоят кости зародыша. По мере развития скелета у плода и ребенка грубоволокнистая ткань замещается пластинчатой. У взрослого человека грубоволокнистая ткань сохраняется только в местах прикрепления к костям сухожилий и в области швов черепа.

Пластинчатая костная ткань (рис. 8) состоит из костных пластинок, в которых оссеиновые волокна расположены в виде параллельно ориентированных пучков. Направление пучков в разных костных пластинках неодинаково. Такое строение костной ткани придает ей особую прочность. Из пластинчатой костной ткани построены компактное и губчатое вещество костей взрослого человека.

КРОВЬ

Кровь (sanguis, haema) состоит из жидкого межклеточного вещества — плазмы и взвешенных в ней форменных элементов. Общий объем крови у каждого человека индивидуально варьирует от 4,5 до 6 л

(примерно 6 — 8% от массы тела). Объем плазмы доставляет 55 — 60%, а форменных элементов — 40 — 45% от всего объема крови.

Основная функция крови заключается в переносе различных веществ из одних органов в другие (транспортная функция). Ко всем органам кровь доставляет кислород и питательные вещества, а уносит из органов конечные продукты обмена веществ. Кровь разносит также по организму гормоны и другие физиологически активные вещества, влияющие на деятельность разных органов, и тем самым участвуют в гуморальной регуляции функций организма. Важное значение имеет защитная функция крови, проявляющаяся в обезвреживании попадающих в организм бактерий и их ядов и разрушении чужеродных белков. Эта функция крови обусловлена наличием в ней обладающих защитными свойствами клеток (лейкоциты) и специальных веществ (антитела).

Кровь вместе с лимфой и тканевой жидкостью составляет внутреннюю среду организма, для которой характерно относительное постоянство химического состава и физико-химических свойств (гомеостаз).

Плазма крови — бесцветная вязкая жидкость, содержащая 90 — 93% воды и 10 — 7% сухого остатка. В состав плазмы входят белки (7 — 8%), глюкоза, жиры, аминокислоты, конечные продукты обмена веществ (мочевина и др.), минеральные вещества (около 0,9%). Белками плазмы крови являются альбумины, глобулины и фибриноген. Они обладают важными свойствами. Так, один из глобулинов — гамма-глобулин — входит в состав антител, которые содержатся в плазме, а фибриноген при определенных условиях выпадает в осадок в форме нитей фибрина, составляющих основу сгустков крови при ее свертывании.

Форменные элементы крови (рис. 9) — это эритроциты (красные кровяные тельца), лейкоциты (белые кровяные тельца) и тромбоциты (красные пластинки).

Эритроциты — это высокодифференцированные клетки, утратившие ядро. Количество эритроцитов в 1 мл крови колеблется от 4 500 000 до 5 500 000 (от $4,5 \cdot 10^{15}$ до $5,5 \cdot 10^{12}$ в 1 л; у женщин несколько меньше, чем у мужчин. Они имеют форму двояковогнутых дисков (монеток) диаметром 7,0 — 8,5 мкм. У эритроцитов тонкая оболочка (цитолемма), обладающая избирательной проводимостью. В цитоплазме эритроцитов находится сложное химическое соединение — гемоглобин, обладающий способностью присоединять и отдавать кислород. Таким образом, эритроциты являются переносчиками кислорода. Они также принимают участия в переносе углекислого газа.

Продолжительность жизни эритроцитов около 4 мес. Постоянно происходят образование новых эритроцитов в красном костном мозге и поступление их в кровь и одновременно гибель и разрушение отживших эритроцитов (в селезенке и печени).

Лейкоциты — это ядросодержащие клетки, отличающиеся друг от друга тонкими особенностями строения и выполняемой ролью.

Общее количество лейкоцитов в 1 мкл крови у здорового человека составляет 3800 — 9000 ($3,8 \cdot 10^9$ — $9 \cdot 10^9$ в 1 л), но оно может изменяться (обычно увеличивается) после приема пищи, при физической работе, а также у больных при различных воспалительных процессах. Выделяют две большие группы лейкоцитов: гранулоциты — зернистые лейкоциты и агранулоциты — незернистые лейкоциты. В цитоплазме гранулоцитов содержится специфическая зернистость, выявляемая при окраске мазков крови; в агранулоцитах зернистость отсутствует. Среди зернистых лейкоцитов в свою очередь различают эозинофильные, базофильные и нейтрофильные гранулоциты. Зернистость эозинофилов при окраске имеет сродство к кислым красителям, у базофилов — к основным, а у нейтрофилов — и к кислым, и к основным красителям. Незернистые лейкоциты в зависимости от особенностей строения и величины делят на лимфоциты и моноциты.

Лейкоциты способны к активному амебовидному передвижению, при этом меняется их форма. Они могут покидать кровеносное русло и проникать в соединительную ткань органов и перемещаться в ней, например к очагу воспаления. Основное назначение лейкоцитов — защитная роль. Они захватывают и переваривают бактерии и другие органические частицы. Такое свойство клеток называется фагоцитозом (phagos — пожирающий). Некоторые лейкоциты участвуют в образовании антител (защитных веществ), а также в нейтрализации бактериальных токсинов.

Эозинофильные гранулоциты — это клетки диаметром 9 — 10 мкм, в их цитоплазме содержатся гранулы округлой или овальной формы, окрашивающиеся в розовый цвет. Их ядра обычно состоят из соединенных между собой двух сегментов. Относительное количество эозинофилов 1 — 5%.

Базофильные гранулоциты — клетки диаметром около 9 мкм с зернистостью из крупных округлых глыбок, окрашиваются в темный красно-фиолетовый цвет. Ядра этих клеток чаще сферической формы, окрашиваются слабо. Относительное количество базофилов 0,5 — 1,0%.

Нейтрофильные гранулоциты — клетки, диаметр которых 7 — 9 мкм., Они округлой формы, с зернистостью, окрашиваются в розово-фиолетовый цвет. Относительное количество нейтрофилов 65 — 75%. Ядра большинства нейтрофилов состоят из нескольких сегментов — сегментоядерные нейтрофильные гранулоциты. У небольшой части клеток ядра палочковидные (палочкоядерные нейтрофильные гранулоциты). Совсем редко встречаются так называемые юные нейтрофильные гранулоциты с бобовидными ядрами.

Продолжительность жизни разных видов лейкоцитов неодинакова и колеблется от нескольких суток до нескольких месяцев. Образуются лейкоциты в красном костном мозге, селезенке и лимфатических узлах.

Лимфоциты имеют разную величину — от 4,5 до 10 мкм и подразделяются на малые, средние и большие. Их, ядра несегментированы, обычно округлой или бобовидной формы. Цитоплазма расположена вокруг ядра в виде узкого ободка и,

как уже отмечалось, не имеет зернистости. Относительное количество их 20 — 35%.

Исследование лимфоцитов в электронном микроскопе позволило выделить 4 типа этих клеток: малые светлые, темные лимфоциты, средние и большие лимфоциты и плазмолимфоциты (плазмоциты); они отличаются не только размером, но и тонким строением. При изучении роли лимфоцитов в реакции иммунитета организма из них были выделены два основных вида: Т-лимфоциты и В-лимфоциты. Т-лимфоциты, или тимусзависимые лимфоциты, образуются из кроветворных клеток костного мозга, но их дифференцировка (превращение в лимфоциты) происходит в тимусе (вилочковая железа). Т-лимфоциты участвуют в осуществлении клеточного иммунитета и регуляции гуморального иммунитета (регуляция выработки антител). В-лимфоциты также образуются из клеток костного мозга, но их дифференцировка происходит не в тимусе, а возможно, в лимфатических фолликулах кишечника и в печени эмбриона. Из В-лимфоцитов образуются так называемые плазматические клетки, которые вырабатывают антитела, поступающие в кровь.

Моноциты — самые крупные (диаметр их более 10 мкм), ядра их разной формы: бобовидные, подковообразные и дольчатые. Количество моноцитов составляет 6 — 8% от общего количества лейкоцитов.

Кровяные пластинки (тромбоциты) — это безъядерные образования. Они имеют вид телец округлой, овальной или неправильной формы размером 2 — 3 мкм. В 1 мкл крови содержится от 250 000 до 400 000 ($2,5 \cdot 10^{11}$ — $4 \cdot 10^{11}$ в 1 л). Основная функция тромбоцитов — участие в свертывании крови; при их разрушении выделяется несколько веществ, играющих важную роль в образовании тромбов.

Продолжительность жизни тромбоцитов 8 — 11 сут. Они образуются в красном костном мозге и представляют собой частицы специальных клеток этого мозга.

ЛИМФА

Лимфа состоит из жидкой части — лимфоплазмы и взвешенных в ней форменных элементов. По своему составу лимфоплазма сходна с плазмой крови, но содержит меньше белков. Форменными элементами лимфы являются преимущественно лимфоциты, которыми она обогащается в лимфатических узлах. Могут встречаться и другие виды лейкоцитов. Лимфа постоянно образуется в результате поступления жидкости из тканей (тканевой жидкости) разных органов в лимфатические капилляры и оттекает через крупные лимфатические сосуды в кровь (см. «Лимфатическая система»).

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

Все двигательные акты, совершаемые человеком, а также двигательные процессы, происходящие внутри организма (перемещение крови по сосудам, передвижение пищи по кишечному тракту и др.), связаны с деятельностью мышечной ткани. Главной особенностью этой ткани является наличие в ней сократимых структур —

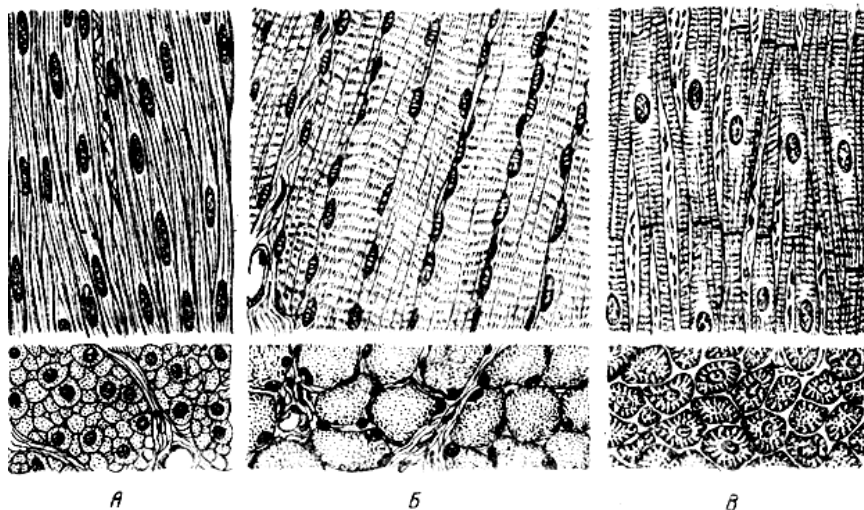


Рис. 10. Мышечные ткани. Продольные (вверху) и поперечные (внизу) срезы.
А — неначерченная; Б — исчерченная (скелетная); В — сердечная исчерченная

сократительного аппарата. Сократительный аппарат мышечной ткани представлен миофибриллами.

Различают три вида мышечной ткани: неисчерченную (гладкую), исчерченную (скелетную) и сердечную исчерченную.

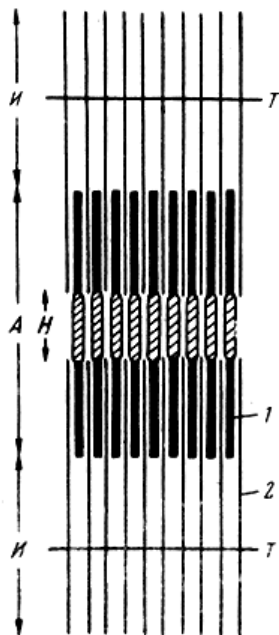
Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань (рис. 10) находится в стенках большинства полых внутренних органов, стенках кровеносных и лимфатических сосудов, в коже и сосудистой оболочке глазного яблока. Она состоит из клеток — миоцитов. Эти клетки имеют обычно веретенообразную форму и плотно прилегают друг к другу. Каждая клетка имеет ядро эллипсовидной формы и цитоплазму (саркоплазму) с клеточной оболочкой (сарколеммой). Цитоплазма, помимо органоидов, присущих клеткам всех тканей (митохондрии, клеточный центр, внутренний сетчатый аппарат и др.), содержит характерные только для мышечной ткани специфические структуры, составляющие ее сократительный аппарат. Этот аппарат в миоците неисчерченной (гладкой) мышечной ткани представлен довольно толстыми миофибриллами, которые обычно располагаются в периферических отделах цитоплазмы и ориентированы вдоль оси клетки. Каждая миофибрилла представляет собой пучок тонких нитей, обнаруживаемых только в электронном микроскопе.

Для неисчерченной мышечной ткани характерны медленные сокращения. Она обладает свойством длительно находиться в состоянии сокращения, затрачивая при этом сравнительно мало энергии. Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань иннервируется вегетативной нервной системой и сокращается произвольно.

Для неисчерченной (гладкой) мышечной ткани характерно наличие опорного аппарата, состоящего из тонких коллагеновых и эластических волокон, образующих упругий каркас вокруг миоцитов и связывающих

Рис. 11. Схематическое изображение двух типов миофиламента (протофибрилл) в миофибрилле.

1 — толстые миофиламенты; 2 — тонкие миофиламенты. Буквами обозначены диски (А, И) и линии на них (Н, Т).



группы клеток в единые комплексы. Особенно хорошо развиты эластические волокна, придающие упругость стенкам различных органов (например, стенкам артерий).

Исчерченная (скелетная), или поперечно-полосатая, мышечная ткань (см. рис. 10) составляет основу скелетных мышц и мышц части внутренних органов (язык, мягкое небо, глотка, часть пищевода, гортань). Она построена из поперечно-полосатых мышечных волокон сравнительно сложного строения. Каждое мышечное волокно имеет форму удлиненного цилиндра с закругленными или заостренными концами. Длина волокон в разных мышцах у человека варьирует от нескольких миллиметров до 10 см и более, а диаметр — от 12 до 70 мкм. Мышечное волокно покрыто оболочкой (сарколеммой) и состоит из большого количества ядер (от нескольких десятков до сотен) и саркоплазмы¹ (цитоплазмы). В саркоплазме, помимо обычных органоидов, содержится сократительный аппарат, представленный системой миофибрилл. Эти миофибриллы располагаются пучками, идущими от одного конца мышечного волокна до другого параллельно его продольной оси. Миофибриллы представляют собой цилиндры или многогранные призмы. При помощи электронного микроскопа установлено, что каждая миофибрилла (ее диаметр около 1 мкм) состоит из множества нитей, названных миофиламентами (рис. 11) и представляющих удлиненные молекулы мышечных белков. Различают тонкие и толстые миофиламенты.

В миофибриллах чередуются участки (диски, полосы) с разными физико-химическими свойствами. Одни диски обладают двойным лучепреломлением, выглядят под микроскопом темными и называются дисками А. Другие участки лишены эффекта двойного лучепреломления, они светлые и обозначаются как диски И. В середине диска А имеется светлая полоса Н (светлая зона), а в середине диска И — темная линия (линия Т — телофрагма). Наличие закономерно чередующихся темных и светлых дисков в миофибриллах обуславливает поперечную исчерченность этого вида мышечной ткани.

Исчерченная (скелетная) мышечная ткань сокращается произвольно. Для скелетных мышц характерны, как правило, так называемые тетанические сокращения, т. е. быстрые сокращения с большой тратой энергии.

¹ Структуры, подобные мышечному волокну, в которых соержится большое количество ядер, называются симпластом.

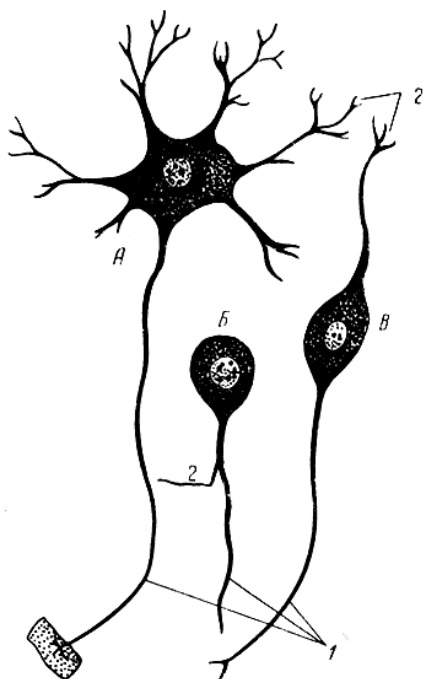
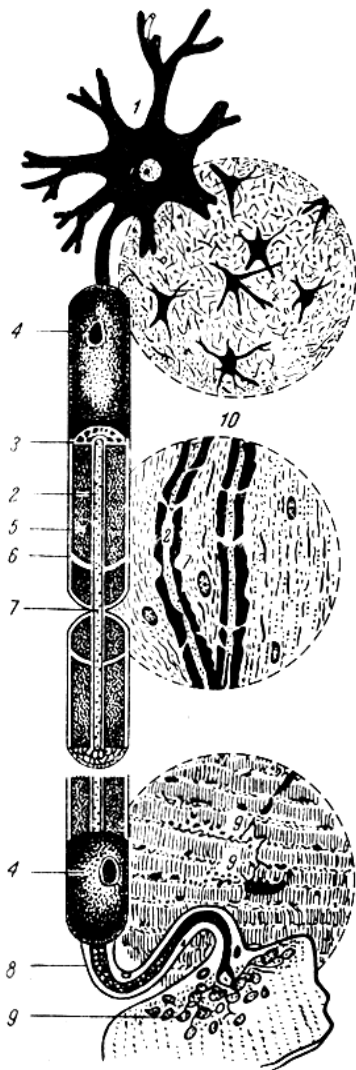


Рис. 12. Нервные клетки (нейроны).

А — мультиполярный нейрон; Б — униполярный нейрон; В — биполярный нейрон; 1 — нейриты (аксоны); 2 — дендриты

Рис. 13. Схема нейрона.

1 — тело; 2 — осевой цилиндр; 3 — неврилема; 4 — ядра нейролеммоцитов; 5 — миелиновый слой (оболочка); 6 — насечка; 7 — узел нервного волокна (перехват Ранвье); 8 — часть нервного волокна без миелинового слоя; 9 — двигательные окончания; 10 — миелиновые нервные волокна (при меньшем увеличении)



Сердечная (исчерченная) мышечная ткань по своему строению отличается от исчерченной (скелетной) мышечной ткани и сокращается произвольно.

НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Нервная ткань состоит из нервных клеток, выполняющих специфическую функцию, и связанных с ними клеток нейроглии, которая осуществляет вспомогательные функции. Специфическая функция нервных клеток заключается в том, что они приходят в

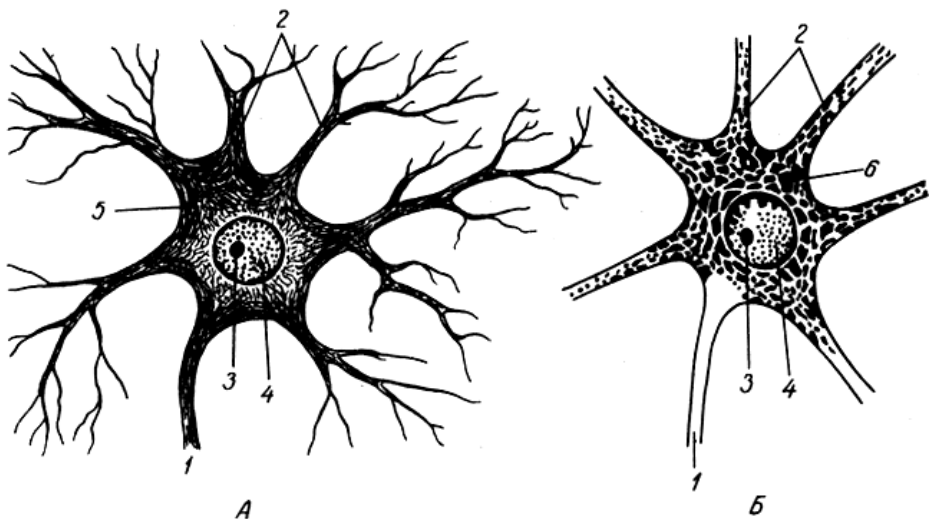


Рис. 14. Нейрофибрилярный аппарат (А) и базофильное (тигроидное) вещество (Б) нервной клетки.

1 — нейрит (аксон); 2 — дендриты; 3 — ядрышко; 4 — хроматин; 5 — нейрофибриллы; 6 — глыбки тигроидного вещества

состояние возбуждения под влиянием раздражения и проводят возбуждение в виде нервных импульсов. Нейроглия выполняет в нервной ткани опорную, трофическую, секреторную и защитную функции. Из нервной ткани построена нервная система.

Нервные клетки или нейроны, нейроны (рис. 12, 13), разных отделов нервной системы различаются своими размерами и формой. Общей характерной чертой для них является наличие отростков, по которым проводятся нервные импульсы. Различают два вида отростков — дендриты и аксоны (нейриты). Дендриты представляют собой обычно короткие древовидно-ветвящиеся (*dendriticus* — древовидный) отростки; только у некоторых нейронов (чувствительных) дендриты длинные. Количество дендритов у разных нейронов различное. По дендритам нервные импульсы проводятся по направлению к телу нервной клетки. Аксон у каждого нейрона всегда один. По аксону нервные импульсы проводятся от тела нейрона к другим нейронам или к клеткам органов тела (в мышцы и др.). Длина аксонов у разных нервных клеток колеблется от нескольких микрометров до 1,0 — 1,5 м. В зависимости от функции различают чувствительные (афферентные), вставочные (ассоциативные) и двигательные (эфферентные) нервные клетки.

По количеству отростков нервные клетки делятся на три группы: униполярные нейроны — с одним отростком, биполярные — с двумя отростками (дендрит и аксон) и мультиполярные — три и более отростков. Униполярные нейроны фактически являются двуотростчатыми, только оба отростка у них начинаются от общего выроста тела клетки. Наиболее распространенной формой нейронов у человека являются мультиполярные.

Нервные клетки, как правило, имеют одно ядро округлой формы, расположенное в центре тела клетки. В ядре находится 2 — 3 крупных ядрышка. Цитоплазма нервной клетки содержит не только характерные для всех клеток органоиды, но и специфические структуры — базофильное (тигроидное) вещество и нейрофибриллы.

Базофильное (тигроидное) вещество (рис. 14) выявляется в теле клетки и ее дендритах в виде зернистости, состоящей из нерезко отграниченных глыбок. Строение тигроидной зернистости изменяется при различных функциональных состояниях нервной системы. Так, при отравлениях, кислородном голодании и других неблагоприятных условиях глыбки базофильного (тигроидного) вещества распадаются и исчезают. Предполагают, что базофильное (тигроидное) вещество представляет часть цитоплазмы, в которой активно синтезируются белки.

Нейрофибриллы (см. рис. 14) выявляются в цитоплазме тела и всех отростков нейрона в форме тонких нитей. В теле клетки они ориентированы по-разному и в совокупности образуют сеть, в отростках расположены параллельно друг другу. Нейрофибриллы являются специфическими структурами нейрона, проводящими возбуждение (нервные импульсы).

В нервной системе встречаются нейроны, обладающие секреторной функцией, — секреторные нейроны. Они сравнительно крупные, в их цитоплазме содержатся капли секрета. Такие клетки имеются в гипоталамической области головного мозга.

Нейроглия состоит из клеток разной величины, строения и функции и подразделяется на макроглию и микроглию. Клетки макроглии (глиоциты) находятся в веществе мозга между нейронами, а также выстилают изнутри желудочки головного мозга и канал спинного мозга, входят в состав оболочек нервных волокон, образующих нервы, и сопровождают нервные окончания. Разные клетки макроглии выполняют различные функции в нервной системе: секреторную, опорную и трофическую. Микроглия представлена клетками, способными к амебовидному движению и обладающими свойством фагоцитоза (глиальные макрофаги).

Нервные волокна. Нейронные отростки, покрытые оболочками (см. рис. 13), называются нервными волокнами. В каждом волокне нервный отросток занимает центральное положение и носит название осевого цилиндра. В зависимости от строения оболочки нервные волокна делятся на безмиелиновые (безмякотные) и миелиновые (мякотные).

Безмякотные нервные волокна находятся преимущественно в вегетативной нервной системе. Их оболочка состоит из клеток нейроглии (леммоциты, или шванновские клетки), которые своей цитоплазмой плотно прилежат друг к другу и образуют сплошной тяж, содержащий ядра овальной формы. Некоторые безмякотные волокна содержат не один, а несколько осевых цилиндров. Такой тип волокон называется кабельным.

Миелиновые нервные волокна отличаются от безмиелиновых тем, что их осевые цилиндры больше по диаметру, а оболочка толще и устроена сложнее. В оболочке миелинового волокна различают внутренний и наружный слой. Внутренний слой называется

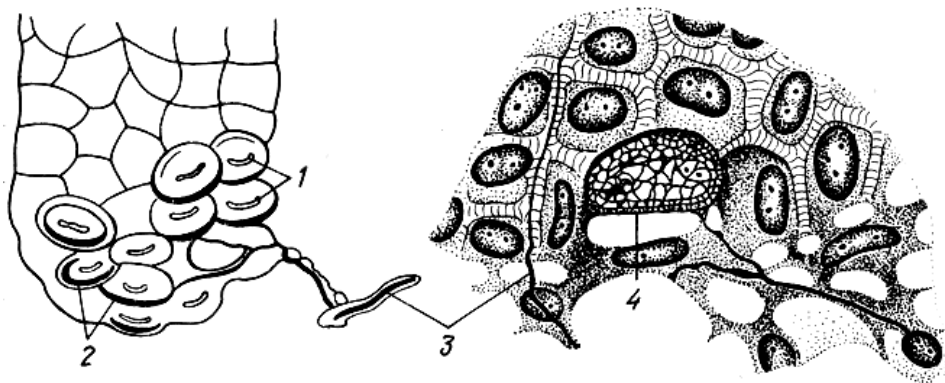


Рис. 15. Чувствительные нервные окончания (1, 2, 4) в эпителии и нервные волокна (3)

миелиновым (мякотным) слоем, или оболочкой. Он содержит жироподобные вещества (липиды) и белки. Наружный слой состоит из леммоцитов, или шванновских клеток (клеток нейроглии), и называется нейролеммой или шванновской оболочкой. На протяжении миелинового нервного волокна имеются сужения, именуемые перехватами (перехваты Ранвье). Они соответствуют границам между соседними шванновскими клетками. По функциональному признаку различают чувствительные (афферентные, центростремительные) и двигательные (эфферентные, центробежные) нервные волокна. По чувствительным волокнам передаются нервные импульсы из рецепторов в центральную нервную систему, а по двигательным волокнам через их окончания передаются импульсы из головного или спинного мозга в органы.

Нервы состоят из пучков нервных волокон и соединительнотканых оболочек, покрывающих как отдельные пучки волокон, так и весь ' нерв. В составе некоторых нервов встречаются нервные клетки.

Нервными окончаниями называются концевые аппараты, которыми нервные волокна оканчиваются в органах (тканях) или на других нервных клетках. Различают три группы нервных окончаний: рецепторы (чувствительные окончания), эффекторы (двигательные окончания) и нервные окончания, образующие контакты между нейронами, — межнейронные синапсы.

Рецепторы являются концевыми аппаратами дендритов афферентных (чувствительных) нейронов в разных органах тела, воспринимающих раздражения как из внешней, так и из внутренней среды. Соответственно рецепторы делятся на две большие группы: экстерорецепторы (воспринимают внешние раздражения) и интерорецепторы. В свою очередь интерорецепторы подразделяются на висцерорецепторы (рецепторы внутренних органов) и проприорецепторы (рецепторы мышц, связок и суставов). В зависимости от характера воспринимаемого раздражения различают болевые рецепторы, терморецепторы, хеморецепторы и т. д. Строение рецепторов также неодинаково (рис. 15).

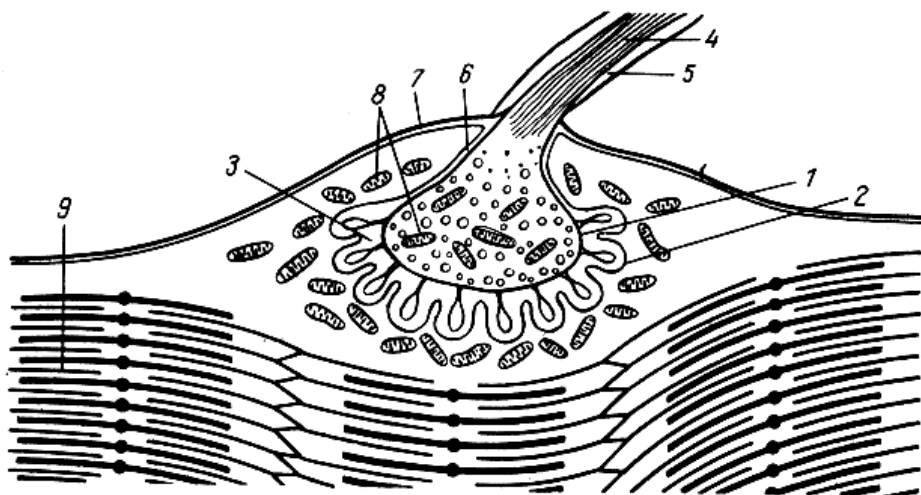


Рис. 16. Ультрамикроскопическое строение нервно-мышечного синапса (схема).
 1 — пресинаптическая мембрана; 2 — постсинаптическая мембрана;
 3 — синаптическая щель; 4 — осевой цилиндр нервного волокна; 5 — миелиновая оболочка; 6 — неврилемма; 7 — сарколемма; 8 — митохондрии; 9 — миофибрилла (миофиламент)

Одни из них представляют собой только ветвления осевого цилиндра нервного волокна (без оболочек), другие, помимо того, содержат клетки глиocyты и могут быть покрыты соединительнотканной капсулой (рецепторы, имеющие капсулу, называются инкапсулированными).

Своеобразные рецепторы, именуемые нервно-мышечными веретенами, имеются в скелетных мышцах. Нервно-мышечное веретено состоит из одного или нескольких внутриверетенных мышечных волокон, вокруг которых в виде намотки расположены ветвления осевого цилиндра чувствительного нервного волокна. К нервно-мышечному веретену подходят также двигательные нервные волокна, образующие в нем моторные бляшки. Двигательные волокна являются аксонами так называемых гамма-мотонейронов спинного мозга, которые принимают участие в регуляции степени сокращения мышечных волокон веретена.

Эффекторы являются концевыми аппаратами аксонов эфферентных (двигательных) нейронов в исчерченных и неисчерченных (поперечнополосатых и гладких) мышцах и железах. С помощью эффекторов происходит передача нервных импульсов в ткани рабочих органов (мышца, железа). Наиболее сложно устроены двигательные нервные окончания в исчерченной мышечной ткани. Они называются моторными бляшками, или нервно-мышечными синапсами. Основными частями нервно-мышечного синапса являются пресинаптическая мембрана, постсинаптическая мембрана и синаптическая щель (рис. 16). Пресинаптическая мембрана образована концевым ветвлением осевого цилиндра нервного волокна, которое подходит к мышечному волокну и погружается в него. В этой мембране имеются митохондрии и

так называемые синаптические пузырьки. Постсинаптическая мембрана образована ближайшим участком сарколеммы (оболочки) мышечного волокна. Синаптическая щель представляет собой субмикроскопическое пространство между двумя мембранами (обнаруживается только в электронном микроскопе), заполненное гомогенным веществом.

Межнейронные синапсы служат для передачи нервного возбуждения с одних нервных клеток на другие, благодаря чему осуществляется связь между ними. В нервной системе нейроны контактируют друг с другом и образуют рефлекторные дуги, по которым происходит передача нервных импульсов из рецепторов через центральную нервную систему до рабочих органов. В рефлекторной дуге концевые веточки аксона одного нейрона вступают в контакт в одних случаях с телом другого нейрона, образуя межнейронный аксосоматический синапс, а в других случаях — с дендритом другого нейрона (аксодендритический синапс).

Строение межнейронных синапсов в принципе сходно с таковым нервно-мышечных синапсов (см. рис. 16). В них также различают пресинаптическую и постсинаптическую мембраны и находящуюся между ними синаптическую щель. Пресинаптическая мембрана образована концевой веточкой аксона одного нейрона, а постсинаптическая мембрана — телом или дендритом другого нейрона. Одним из характерных свойств синапсов является проведение нервных импульсов только в одном направлении: с аксона одного нейрона к телу или дендриту другого.

ПОНЯТИЕ ОБ ОРГАНЕ И СИСТЕМАХ ОРГАНОВ

Органом называют анатомически обособленную часть организма, имеющую определенную форму, строение, положение и выполняющую определенную специфическую функцию. Органами являются кости, мышцы, железы, желудок, легкие, почки и т. д. Каждый орган построен из нескольких тканей. Одна из них составляет большую часть органа и обуславливает специфичность его строения и функции. Так, в состав живой кости входят костная, хрящевая, ретикулярная, рыхлая и плотная волокнистая соединительная и другие ткани. Однако костная ткань образует основу кости, определяет характерные для нее свойства — твердость и упругость, с которыми связаны главные функции костей: опорная, защитная и участие в движениях.

Специфичность функции некоторых органов обусловлена наличием не одной, а двух и более тканей. Например, в состав стенки желудка и кишечника входят различные виды эпителия и соединительной ткани, а также неисчерченная мышечная ткань, но две основные функции этих органов — секреторная и двигательная — объясняются наличием железистого эпителия и неисчерченных (гладких) мышц. Остальные ткани выполняют вспомогательные функции.

Все органы снабжены нервами (иннервируются), кровеносными и лимфатическими сосудами.

Органы, сходные по своему строению, функции и развитию, объединяются в системы органов.

Система органов движения, или **аппарат движения**, объединяет все кости (скелет), их соединения (суставы, связки и др.) и скелетные мышцы. Посредством этой системы органов осуществляются все движения организма в пространстве, включая движения, связанные с трудовыми процессами. Помимо того, скелет выполняет опорную функцию, а образуя полости, в которых находятся органы, играет защитную роль.

Пищеварительная система объединяет органы для приема пищи, ее механической и химической переработки, всасывания питательных веществ и выведения оставшихся непереваренных частей пищи.

Дыхательная система — система органов, посредством которых происходит газообмен между организмом и внешней средой.

Мочевая система — система органов выделения конечных продуктов обмена и выведения их из организма наружу.

Эти три системы органов — пищеварительная, дыхательная и мочевая — обеспечивают обмен веществ между организмом и внешней средой.

Половая система включает органы размножения. Мочевые и половые органы связаны между собой по развитию и месторасположению, поэтому их объединяют в мочеполовую систему.

Эндокринные железы, или **железы внутренней секреции**, — органы, синтезирующие и выделяющие в кровь и лимфу специальные химические вещества — гормоны, участвующие в регуляции функций организма.

Сердечно-сосудистая система включает, помимо сердца, кровеносные сосуды (артерии, капилляры, вены) и лимфатические сосуды. Основная функция этой системы — обмен веществ внутри организма между всеми его органами и тканями.

Органы чувств — органы зрения, слуха и равновесия, обоняния, вкуса и осязания. Они воспринимают внешние раздражения (внешнюю информацию).

Нервная система включает головной и спинной мозг, отходящие от них нервы и все их разветвления в органах. Головной и спинной мозг объединяют под названием «центральная нервная система», а все нервы и их разветвления, нервные узлы составляют периферическую нервную систему. Высшим отделом нервной системы является кора полушарий большого мозга.

Основные функции нервной системы — восприятие с помощью органов чувств и рецепторов всех органов информации из внешней среды и о процессах, происходящих внутри организма, специфическая переработка этой информации (ее анализ и синтез) и передача импульсов, регулирующих деятельность органов, их систем и всего организма.

Целостность организма. Все органы и системы органов взаимосвязаны между собой анатомически, функционально и объединяются в единое целое — организм. Так, кости соединены между

собой с помощью суставов, связок и хрящей. Мышцы прикрепляются своими сухожилиями к костям. Нервы и сосуды проникают во все органы и разветвляются в них.

Функциональная связь между органами и системами органов заключается в том, что деятельность одних из них зависит от деятельности других органов и согласована с ними. Например, все органы получают необходимые им питательные вещества через пищеварительную систему, а кислород — через дыхательную систему; конечные продукты обмена веществ из всех органов выводятся через органы выделения.

Важная роль в интеграции (объединении) организма в единое целое принадлежит сердечно-сосудистой системе. Через кровь и лимфу она доставляет различные вещества из одних органов в другие и таким образом осуществляет связь между ними. Из желез внутренней секреции кровь разносит по всему организму гормоны, которые оказывают регулирующее влияние на различные функции, прежде всего на обмен веществ. Регуляция функций организма через кровь гормонами и другими веществами называется гуморальной регуляцией (humor — жидкость).

Ведущая роль в объединении организма в единое целое принадлежит нервной системе. Она осуществляет нервную регуляцию работы всех органов, координирует деятельность разных систем органов, приспособляя ее к постоянно меняющимся условиям внешней среды.

Интегрирующая функция нервной системы человека по сравнению с животными имеет качественные отличия, обусловленные социальными факторами: трудовой деятельностью и связанной с ней речью.

Контрольные вопросы

К разделам «Клетка» и «Ткани»

1. Дать определение клетки. Какими основными свойствами она обладает? 2. Назовите основные элементы клетки. 3. Значение ядра клетки. 4. Состав цитоплазмы. 5. Назовите основные органеллы (органоиды) клетки. 6. Клеточный центр и лизосомы. 7. Митохондрии. 8. Временные включения цитоплазмы. 9. Плазматическая (клеточная) мембрана. 10. Межклеточное вещество. 11. Что называют тканью? 12. Назовите основные виды тканей. 13. Местоположение эпителия в организме. 14. Что является основным структурным элементом эпителия? 15. Значение покровного эпителия как пограничной ткани. 16. Значение железистого эпителия. 17. Классификация эпителия (схема). 18. Какие известны формы клеток эпителия? 19. Специфические структуры эпителия полости носа и тонкой кишки. 20. Местоположение однослойного плоского эпителия (мезотелия). 21. Где находится кубический эпителий? 22. Где расположен однослойный цилиндрический эпителий? 23. Местоположение однослойного мерцательного эпителия. 24. Название слоев многослойного ороговевающего эпителия, значение самых глубоких из них. 25. Где находится многослойный неороговевающий эпителий? 26. Значение желез. 27. Какие железы называются эндокринными? экзокринными? 28. Какие два отдела различают в экзокринных железах? 29.* Основная особенность строения соединительных тканей. 30. Основные виды соединительных тканей. 31. Разновидности собственно соединительной ткани. 32. Основные функции соединительных тканей. 33. Месторасположение рыхлой волокнистой ткани. 34. Состав межклеточное вещества рыхлой волокнистой ткани. 35. Основные виды клеток рыхлой волокнистой ткани. 36. Плотная волокнистая

соединительная ткань. 37. Строение ретикулярной ткани. 38. Месторасположение ретикулярной ткани. 39. Значение ретикулярных клеток. 40. Строение жировой ткани. 41. Значение жировой ткани. 42. Строение хрящевой ткани. 43. Разновидности хрящевой ткани. 44. Кратко расскажите о гиалиновом хряще. 45. Краткие данные об эластическом хряще. 46. Месторасположение волокнистой хрящевой ткани. 47. Характерное отличие костной ткани. 48. Какие клетки различают в костной ткани? 49. Состав межклеточного вещества костной ткани. 50. Основные особенности пластинчатой костной ткани. 51. Чем обусловлена твердость костей? 52. Общее количество крови. 53. Объемное соотношение плазмы и форменных элементов крови. 54. Основные функции крови. 55. Состав плазмы крови. 56. Назовите белки плазмы крови. 57. Перечислите форменные элементы крови. 58. Количество эритроцитов, их размер. 59. Строение эритроцитов. 60. Значение эритроцитов. 61. Где происходит размножение эритроцитов? 62. Количество лейкоцитов. 63. Две группы лейкоцитов. 64. Виды гранулоцитов. 65. Виды агранулоцитов. 66. Значение лейкоцитов. Что называют фагоцитозом? 67. Количество кровяных пластинок (тромбоцитов). 68. Значение кровяных пластинок (тромбоцитов). 69. Состав лимфы. 70. Чем представлен сократительный аппарат мышечных тканей? 71. Виды мышечной ткани. 72. Значение мышечных тканей. 73. Месторасположение неисчерченной (гладкой) мышечной ткани. 74. Строение неисчерченной (гладкой) мышечной ткани. 75. Чем представлен опорный аппарат неисчерченной мышечной ткани? 76. В каких органах находится исчерченная (скелетная) мышечная ткань? 77. Строение исчерченных мышечных волокон. 78. Из чего состоят миофибриллы? 79. Какая мышечная ткань сокращается произвольно, какие непроизвольно? 80. Что входит в состав нервной ткани? 81. Основные свойства нейронов. 82. Значение нейроглии. 83. Какие отростки имеет нейрон? 84. Виды нейронов по количеству отростков. 85. Виды нейронов по функции. 86. В каком направлении распространяется импульс в нервной клетке? 87. Какие специфические структуры различают в нейроне? 88. Значение нейрофибрилл. 89. Где находятся клетки макроглии? 90. Значение микроглии. 91. Строение безмякотных нервных волокон. 92. Строение миелиновых нервных волокон. 93. Из чего состоят нервы? 94. Три группы нервных окончаний. 95. Чем являются эффекторы? 96. Чем являются рецепторы? Их значение. 97. Виды интерорецепторов. 98. Что входит в состав мышечных веретен? 99. Строение нервно-мышечного синапса. 100. Строение межнейронных синапсов.

К разделу «Понятие об органе и системах органов»

1. Что называют органом? 2. Приведите примеры органов. 3. Что входит в состав органов? 4. Чем обусловлена специфичность функции органа? 5. Что называют системой органов? 6. Перечислите системы органов тела человека. 7. Что относится к органам движения? 8. Пищеварительная система. 9. Дыхательная система. 10. Мочевые органы. 11. Половые органы. 12. Эндокринные железы. 13. Что включает сердечно-сосудистая система? 14. Значение сердечно-сосудистой системы. 15. Органы чувств. 16. Что относится к нервной системе? 17. Значение нервной системы. 18. Понятие о целостности организма. 19. Понятие о гуморальной регуляции функций организма. 20. Понятие о нервной регуляции функций организма.

КРАТКИЙ ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Индивидуальное развитие организма человека (онтогенез) подразделяется на два периода — внутриутробный и внеутробный. **Внутриутробным** называется период развития от момента оплодотворения женской половой клетки (начало беременности) до рождения ребенка, а **внеутробным** — период от рождения до смерти. Внутриутробный период продолжается около 40 нед. внутри организма матери: первые несколько дней в маточной трубе, а остальное время в матке. Он в свою очередь подразделяется на два периода: зародышевый и плодный.

Зародышевый, или *эмбриональный*, период длится около 8 нед. (первые 2 мес. беременности). В течение этого периода из оплодотворенной яйцеклетки — зиготы развивается зародыш (эмбрион), имеющий зачатки всех органов. В этот же период формируются так называемые *внезародышевые* (провизорные) органы, необходимые для развития зародыша. В зародышевом периоде различают несколько стадий. После оплодотворения, происходящего обычно в ампуле маточной трубы, начинается *стадия дробления*. Зигота разделяется (дробится) на две дочерние клетки — *бластомеры*, которые в свою очередь делятся на новые бластомеры (рис. 17). Такое дробление приводит к образованию многоклеточного зародыша — *морулы* (по внешнему виду похожа на тутовую ягоду). Затем внутри зародыша накапливается жидкое содержимое и он принимает форму пузырька, который называется *бластоцистом* (от греч. blastos — зачаток и kystis — пузырь). В бластоцисте различают две части — *трофобласт* и *эмбриобласт*. *Трофобласт* состоит из одного слоя мелких клеток и является оболочкой бластоциста, окружающей его полость. Он участвует в питании зародыша и имплантации его в слизистую оболочку матки. *Эмбриобласт* представляет собой скопление крупных клеток в виде узелка, прилежащего к трофобласту изнутри. Из эмбриобласта в последующем развиваются тело зародыша и *внезародышевые органы*: амнион, желточный мешок, аллантоис, а также *внезародышевая мезенхима*. Последняя формируется сравнительно рано из отростчатых клеток, выселяющихся в полость бластоциста.

Начальные фазы стадии дробления происходят в маточной трубе, при этом зародыш перемещается по направлению к матке. Завершается эта стадия в полости матки, где на 6-й день беременности заканчивается образование бластоциста. На стадии сформированной бластоцисты происходит *имплантация* зародыша. Одновременно начинается стадия *гастроуляции* и *образования внезародышевых органов*. В имплантации зародыша важная роль принадлежит трофобласту. Клетки его выделяют ферменты, которые расплавляют часть тканей слизистой оболочки матки. В результате к концу 2 — 3-х суток от начала имплантации зародыш полностью погружается в толщу слизистой оболочки. Расплавленные ткани слизистой оболочки на этой стадии являются питательной средой для зародыша (эмбриотроф). В стадии имплантации трофобласт претерпевает сложные изменения и вместе с прилежащей *внезародышевой мезенхимой* образует ворсистую оболочку — *хорион*. Слизистая оболочка матки после имплантации зародыша называется *децидуальной (отпадающей) оболочкой*.

Гастроуляцией называется процесс превращения эмбриобласта в зародыш, состоящий из трех зародышевых листков: наружного — **эктодермы**, внутреннего — **энтодермы** и среднего — **мезодермы**. В начальной фазе гастроуляции формируются зачатки только *эктодермы* и *энтодермы*; одновременно происходит закладка *внезародышевых органов*. Из эмбриобласта образуются два рядом расположенных пузырька: *эктодермальный* (амниотический) и *энтодермальный* (желточный). Оба пузырька лежат в полости бластоциста и окружены

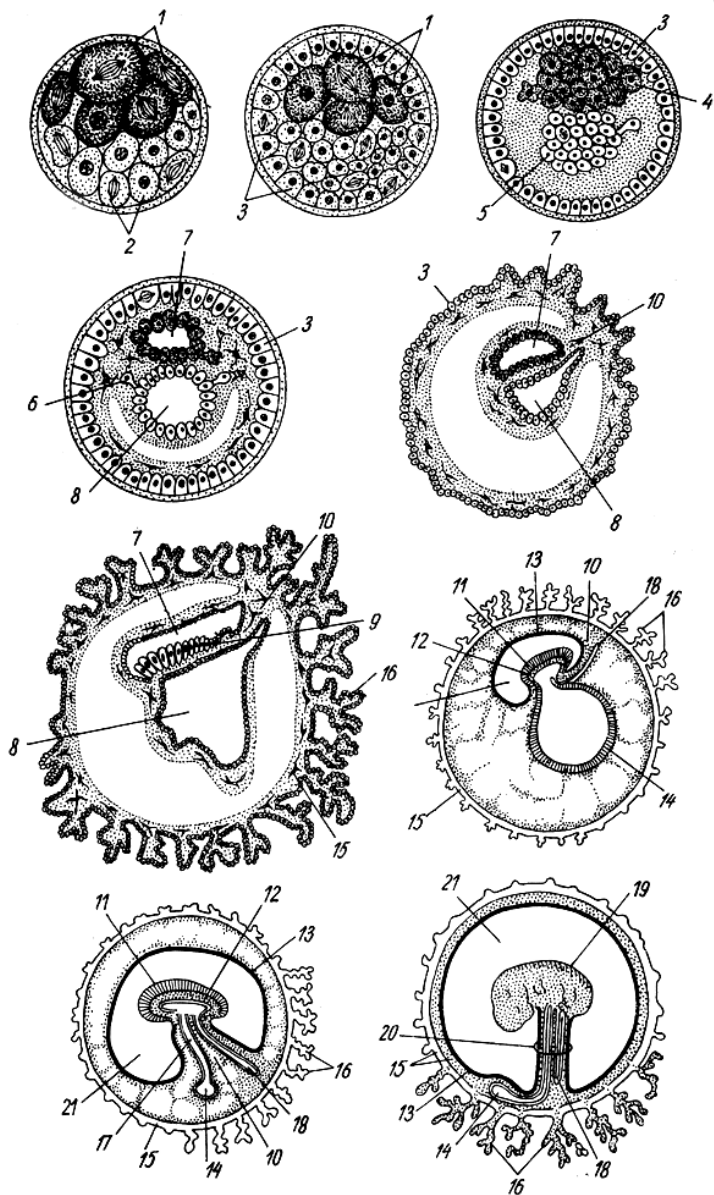


Рис. 17. Ранние стадии развития зародыша.

1, 2 — бластомеры (крупные и мелкие); 3 — трофобласт; 4, 5 — эмбриобласт (его части); 6 — выселяющиеся мезенхимные клетки; 7 — амниотический пузырек; 8 — желточный пузырек; 9 — зародышевый щиток; 10 — амниотическая ножка; 11 — эктодерма; 12 — энтодерма; 13 — амнион; 14 — желточный мешок; 15 — хорион; 16 — ворсинки хориона; 17 — желточный проток; 18 — аллантаис; 19 — зародыш; 20 — пупочный канатик; 21 — полость амниона

внезародышевой мезенхимой. Эктодермальный пузырек связан с трофобластом при помощи зародышевой, или **амниотической, ножки**, образованной мезенхимой. Прилежащие друг к другу части эктодермального и энтодермального пузырьков называются вместе **зародышевым щитком** и представляют собой зачатки эктодермы и энтодермы самого зародыша. Остальная часть стенки эктодермального пузырька вместе с расположенным вокруг нее слоем внезародышевой мезенхимы превращается в амнион. Из стенки энтодермального пузырька (исключая энтодерму самого зародыша) и подстилающей его внезародышевой мезенхимы развивается желточный мешок. Позднее из энтодермы хвостового отдела зародыша вырастает пальцевидный по форме отросток — аллантаис.

В конечной фазе гастрюляции происходит формирование мезодермы. На дорсальной поверхности зародышевого щитка образуется уплотненный тяж клеток — **первичная полоска**, заканчивающаяся первичным, или гензеновским, узелком. Клетки первичной полоски интенсивно размножаются и часть их смещается в направлении между слоями эктодермы и энтодермы, составляя зачаток мезодермы. Этот этап развития сопровождается интенсивным ростом зародыша в длину, образованием головного и хвостового его отделов. Одновременно с формированием мезодермы закладываются зачатки так называемых осевых органов — **хорды и нервной трубки**. Зачаток хорды представлен хордальным отростком, который вырастает из первичного узелка в виде тяжа клеток, проникающего под эктодерму. Зачатком нервной трубки является нервная пластинка, образующаяся из клеток эктодермы, прилежащих к хордальному отростку.

В последующие стадии зародышевого периода происходят обособление тела зародыша от внезародышевых органов, дифференцировка мезодермы и других зародышевых листков и закладка зачатков разных органов. При этом окончательно формируются осевые органы.

Хорда наибольшего развития достигает на 4-й неделе зародышевого периода и занимает в теле зародыша центральное (осевое) положение. Позднее вокруг хорды закладываются позвонки, а сама хорда редуцируется. Остатки хорды преобразуются в студенистые ядра межпозвоночных дисков. Нервная трубка формируется из нервной пластинки. Эта пластинка превращается в нервный желобок, края которого смыкаются. В процессе замыкания нервной трубки она отделяется от остальной эктодермы и погружается под нее. При этом часть клеток боковых краев нервного желобка отшнуровывается и образует ганглиозные пластинки. Нервная трубка является зачатком головного и спинного мозга, а из ганглиозных пластинок развиваются узлы (ганглии) спинномозговых и черепных нервов.

Остальная эктодерма тела зародыша составляет кожную эктодерму, из которой развивается эпителий кожи и слизистой оболочки полости рта и полости носа.

Обособление тела зародыша от внезародышевых органов происходит путем образования так называемой туловищной складки. По мере

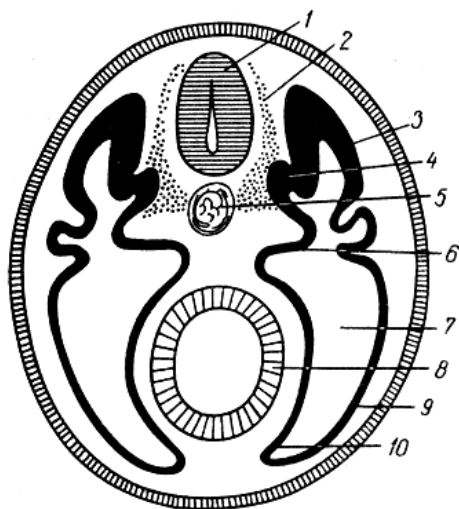


Рис. 18. Поперечный разрез зародыша (схема).

1 — нервная трубка; 2 — закладка дуги позвонка (из мезенхимы); 3 — дерматом; 4 — мионом; 5 — хорда; 6 — склеротом; 7 — целом; 8 — первичная кишка; 9 — париетальный листок спланхнотомы; 10 — висцеральный листок спланхнотомы

углубления этой складки энтодерма зародыша втягивается внутрь его тела, а желточный мешок обособляется. Одновременно тело зародыша погружается в полость амниотического пузырька (полость амниона), внутри которой и происходит его

дальнейшее развитие. Полость амниотического пузырька постепенно увеличивается, стенка его приближается к хориону, а желточный мешок редуцируется. Энтодерма зародыша после ее отделения от желточного мешка представляет собой кишечную энтодерму. Она сворачивается в замкнутую на концах трубку — первичную кишку. По мере развития зародыша первичная кишка подразделяется на переднюю (головную), среднюю и заднюю. В области передней кишки формируются углубления — четыре пары жаберных карманов. На уровне четвертого жаберного кармана из вентральной стенки передней кишки образуется непарный вырост, являющийся зачатком органов дыхания.

На переднем и заднем отделах зародыша, по направлению к соответствующим концам первичной кишки, возникают два выстланных эктодермой углубления — ротовая бухта и заднепроходная бухта. Вначале эти бухты отделены от первичной кишки перепонками, которые позднее прорываются.

Наиболее сложные превращения претерпевает средний зародышевый листок. Дорсальные отделы мезодермы, лежащие по сторонам от хорды и нервной трубки, сегментируются — разделяются на части, называемые сомитами. Всего образуется 43 — 44 пары сомитов. Стадия образования сомитов длится с 20-го по 35-й день эмбрионального развития и называется сомитной. Одновременно с образованием сомитов происходит их дифференцировка. В каждом сомите выделяются три участка (рис. 18): **дерматом**, **склеротом** и **миотом**. Клетки мезодермы дерматомов и склеротомов дифференцируются в мезенхиму, из которой позднее образуются соответственно соединительнотканый слой кожи и скелет. Мезодерма миотомов является зачатком скелетных мышц.

Вентральные отделы мезодермы, лежащие между первичной кишкой и эктодермой, не сегментируются и носят название спланхнотомов, или боковых пластинок. Каждый спланхнотом подразделяется на

два листка — висцеральный и париетальный, между которыми имеется полость. Из этих листов выселяются клетки, составляющие вместе с клетками дерматомов и склеротомов зачаток мезенхимы зародыша (эмбриональная соединительная ткань).

Полость обоих спланхнотомов затем сливается в одну вторичную полость зародыша — **целом**. Впоследствии целом подразделяется на серозные полости — полость брюшины, две полости плевры и полость перикарда.

Сегментированные отделы мезодермы (сомиты) и несегментированные отделы (спланхнотомы) некоторое время связаны между собой прослойками мезодермы. В переднем и среднем отделах зародыша эти прослойки разделены на отдельные участки — **сегментные ножки**, или **нефротомы**, а в заднем отделе зародыша несегментированы и составляют сплошной тяж, называемый **метанефрогенным**. Нефротомы и метанефрогенный тяж являются зачатком, из которого развиваются мочевые и часть половых органов.

Таким образом, все ткани организма, а следовательно, и все органы являются производным трех зародышевых листков — эктодермы, энтодермы и мезодермы и эмбриональной соединительной ткани — мезенхимы. Из эктодермы развивается нервная ткань, эпителий кожи и слизистой оболочки полости рта и полости носа, из энтодермы — эпителий слизистой оболочки органов пищеварения и дыхания, эпителий пищеварительных желез и части желез внутренней секреции, из мезодермы — исчерченная (скелетная) мышечная ткань, эпителий (мезотелий) серозных оболочек, эпителий мочевых и части половых органов, из мезенхимы — все виды соединительной ткани, включая хрящевую и костную, неисчерченная (гладкая) мышечная ткань, сердечная исчерченная мышечная ткань и эндотелий сосудов.

К концу 8-й недели развития у зародыша имеются зачатки всех органов. Сформированы части тела: голова, туловище и зачатки конечностей; внешняя конфигурация приобретает черты, характерные для человека. Двухмесячный зародыш человека принято называть плодом.

Плодный, или фетальный (fetus — плод), период внутриутробного развития продолжается около 32 нед. В этот период происходят рост и развитие всех органов, их функциональное созревание, интенсивно увеличиваются размеры всего плода. Так, у 2-месячного плода длина в среднем равна 30 — 35 мм, масса — около 4 г, у 3-месячного — 8 — 9 см и 20 — 25 г, у 5-месячного — 25 см и 280 — 300 г, у 7-месячного — 35 см и 1000 — 1200 г, у 9-месячного плода — 45 см и 2400 — 2500 г соответственно. К концу фетального периода длина плода составляет около 50 см, а масса 3200 — 3400 г; плод этого возраста называется зрелым — способным к внеутробному существованию.

Развитие зародыша и плода происходит при участии внезародышевых органов: желточного мешка, аллантаоиса, амниона, хориона и плаценты.

Желточный мешок функционирует на ранних стадиях эмбрионального развития — принимает участие в так называемом желточном кровообращении. В его стенках образуются первые

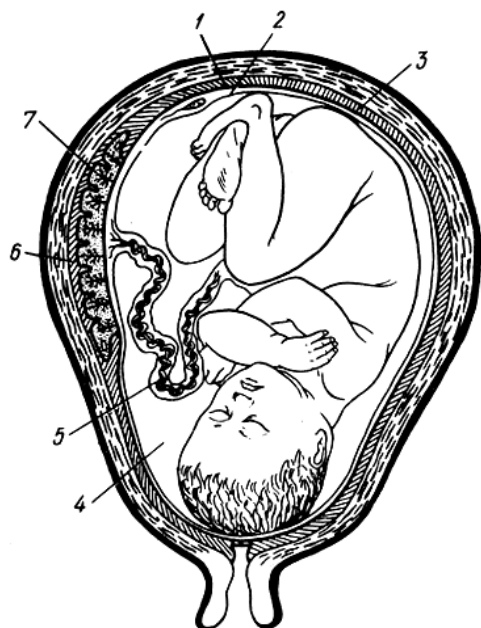


Рис. 19. Схема расположения плода в полости матки.

- 1 — хорион;
- 2 — амнион;
- 3 — децидуальная (отпадающая) оболочка;
- 4 — полость амниона (заполнена околоплодными водами);
- 5 — пупочный канатик;
- 6 — материнская часть плаценты;
- 7 — детская часть плаценты

форменные элементы крови и кровеносные сосуды. По этим сосудам поступают в зародыш питательные вещества из эмбриотрофа.

Аллантоис, или мочевого мешок, у зародышей некоторых животных выполняет функция органа дыхания и выделения. У зародыша человека его роль ограничивается проведением сосудов в хорион.

Амнион (водная оболочка) является ближайшей к плоду оболочкой (рис. 19). Он ограничивает замкнутую полость амниона, в которой находится окруженный амниотической жидкостью плод. Амниотическая жидкость («околоплодные воды») вырабатывается амнионом, ее объем к концу беременности составляет 1 — 1,5 л. Она выполняет защитную функцию и является средой, в которой плод развивается и совершает движения.

Хорион (ворсистая оболочка) находится снаружи от амниона и связан с децидуальной оболочкой. В процессе развития хориона на всей поверхности трофобласта образуются выросты — ворсины. Позднее на большем протяжении ворсины атрофируются и сохраняются только на небольшом участке. В связи с этим в хорионе различают две части: гладкий хорион и ветвистый хорион. Ворсины ветвистого хориона сильно разрастаются и в них из аллантоиса врастают кровеносные сосуды. Эта часть хориона участвует в образовании плаценты.

Плацента (детское место) является органом, в котором из крови матери в кровь плода поступают питательные вещества и кислород и выводятся продукты обмена. Она выполняет также эндокринную функцию — вырабатывает некоторые гормоны. По своей форме плацента напоминает диск. К концу беременности диаметр ее достигает 20 см, толщина 2 — 3 см, а масса 500 — 600 г. По происхождению в плаценте различают две части: плодную и материнскую. Плодная часть представлена ворсистым хорионом, а материнская — базальной пластинкой (рис. 20). Ворсины плодной части состоят из эпителия и соединительной ткани и содержат сети кровеносных сосудов. Одни ворсины соединены с базальной пластинкой, а другие свободно свисают

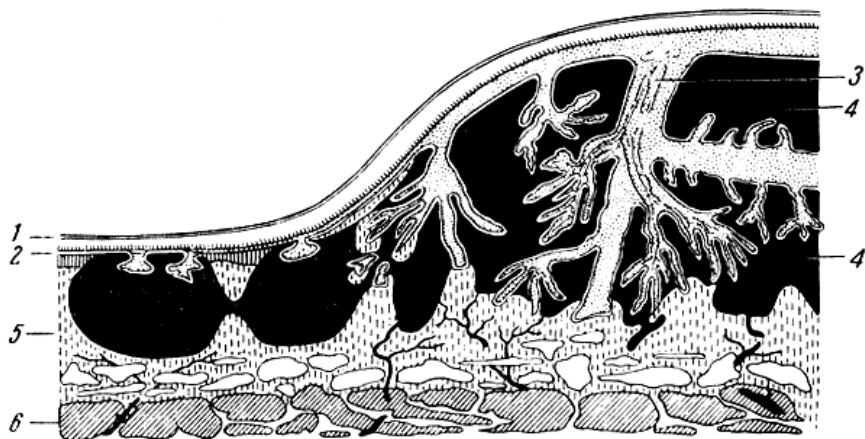


Рис. 20. Схема строения плаценты человека (в разрезе).
 1—амнион; 2 — хорион; 3 — ворсины; 4 — лакуны; 5 — слизистая оболочка матки (базальная пластинка); 6 — мышечная оболочка матки

в пространства между ворсинами и базальной пластинкой. Эти пространства образовались в результате расплавления слизистой оболочки матки при имплантации зародыша и называются лакунами. В сосудах ворсин циркулирует кровь плода, а в лакунах — материнская кровь. При этом кровь матери и плода не смешивается и обмен между ними происходит через ворсины. Базальная пластинка представляет собой часть децидуальной оболочки, прилежащую к ветвистому хориону; в ней много кровеносных сосудов.

Децидуальная (отпадающая) оболочка находится снаружи от хориона и по происхождению является материнской оболочкой, так как образуется из слизистой оболочки матки. На большем протяжении это тонкая пластинка, утолщена только ее часть, входящая в плаценту.

С образованием плаценты, к концу 2-го месяца внутриутробного развития, возникает плацентарное кровообращение. Плод связан с плацентой пупочным канатиком.

Пупочный канатик (пуповина) имеет форму шнура длиной около 50 см и толщиной 1,5 см. Он образуется из амниотической ножки, остатка желточного мешка и аллантаиса с сопровождающими его сосудами. В пупочном канатике проходят две пупочные артерии и пупочная вена, окруженные студенистым веществом (вартонов студень) и оболочкой. По пупочным артериям кровь течет от плода в плаценту, а по пупочной вене — обратно.

Плацента вместе с пупочным канатиком, децидуальной оболочкой, хорионом и амнионом составляет так называемый послед, который во время родов изгоняется из матки вслед за плодом.

ЧАСТИ ТЕЛА. АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

В анатомии вместе с изучением строения органов определяется их положение: части тела, в которых органы находятся, взаимное положение органов, их проекция на поверхность тела (границы органов) и другие топографические данные. Эти данные необходимы при обследовании больных; они, в частности, позволяют судить о локализации патологических процессов.

В теле человека различают следующие части: **голову, шею, туловище, верхние и нижние конечности**. Туловище делят на грудь и живот; его задняя поверхность называется спиной. Внутри туловища имеются две разделенные диафрагмой полости тела — грудная и брюшная, или полость живота. Нижний отдел брюшной полости выделяют как полость таза.

Голова подразделяется на два отдела: лицевой и мозговой. Каждая верхняя конечность состоит из плеча, предплечья и кисти, а нижняя конечность — из бедра, голени и стопы.

Части тела принято подразделять на области. Для определения границ областей, а также границ внутренних органов на поверхности тела проводят условные проекционные линии через различные ориентиры (кости или их части, ямки, отверстия и др.). Например, большое практическое значение имеет знание областей живота. Двумя горизонтальными линиями (одна из них соединяет самые нижние точки десятых ребер, а другая — передние верхние подвздошные ости) живот делят на три отдела: верхний — надчревьe, средний — чревьe и нижний — подчревьe. Посредством двух вертикальных линий, проведенных по наружному краю прямых мышц живота, каждый из этих отделов делят на три области (рис. 21). В надчревьe различают правую и левую подреберные области и надчревную область (подложечка), в чревьe — правую и левую боковые области живота и пупочную область, в подчревьe — правую и левую паховые области и лобковую область.

Для определения границ (проекции) органов грудной полости и некоторых органов живота пользуются условно проводимыми на поверхности тела вертикальными линиями (см. рис. 21). К таким линиям относятся окологрудная линия (проводится по краю грудины), среднеключичная (через середину ключицы), передняя, средняя и задняя подмышечные линии (соответственно через передний край, середину и задний край подмышечной ямки), лопаточная (через нижний угол лопатки), околпозвоночная (сбоку от позвоночника) и др.

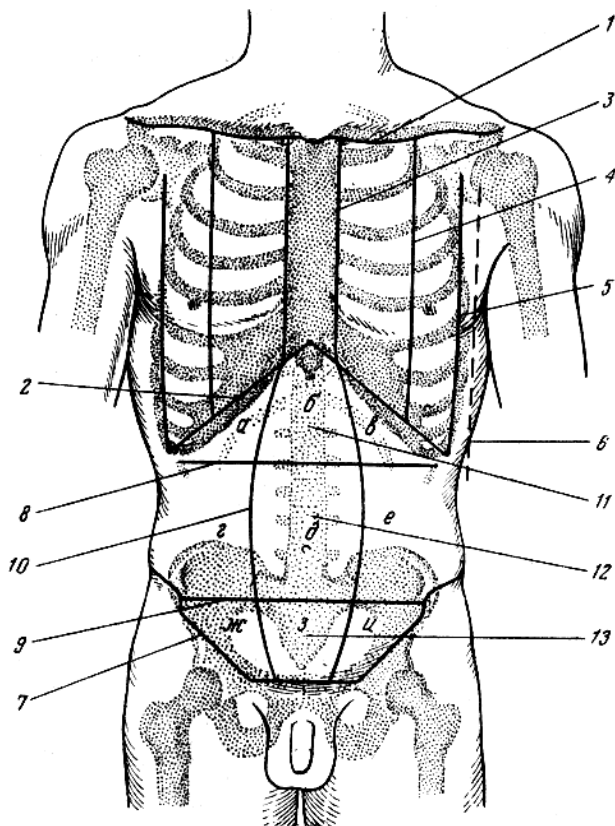


Рис. 21. Области живота и проекционные линии груди.

1 — верхняя граница груди; 2 — нижняя граница груди; 3 — грудинная линия; 4 — средне-ключичная линия; 5 — передняя подмышечная линия; 6 — средняя подмышечная линия; 7 — нижняя граница живота; 8, 9 — горизонтальные линии; 10 — линия по наружному краю прямой мышцы живота; 11 — надчревьё: а — правое подреберье; б — надчревная область живота, в — левое подреберье; 12 — чревьё; г — правая боковая область живота, д — пупочная область, е — левая боковая область живота; 13 — подчревьё; ж — правая паховая область, з — лобковая область, и — левая паховая область

В анатомии все органы, системы органов и части тела имеют общепринятые наименования. Определенные термины применяются также для обозначения положения различных анатомических образований, их формы, величины и т. д. Перечень всех анатомических терминов составляет анатомическую номенклатуру. Существует Международная анатомическая номенклатура на латинском языке (часть терминов на греческом языке) и русская анатомическая номенклатура.

Международная анатомическая номенклатура, применяемая в настоящее время, принята на VI Международном конгрессе анатомов в 1955 г. в Париже и носит название Парижской (PNA). Добавления к ней были внесены на последующих международных конгрессах анатомов.

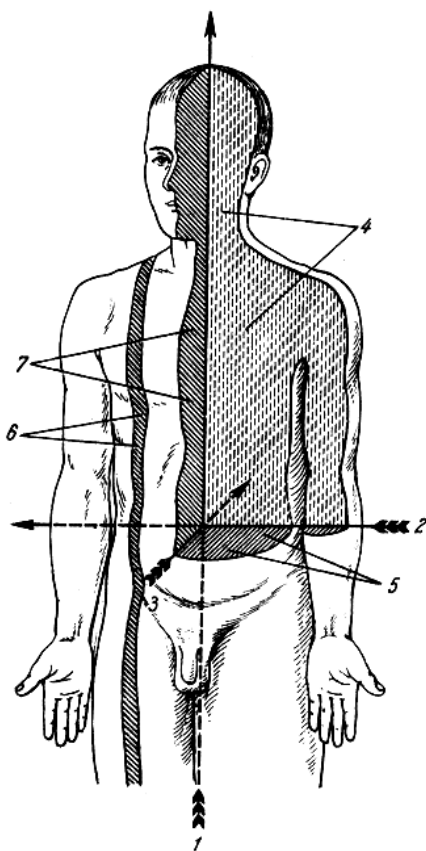


Рис. 22. Схема осей и плоскостей тела человека.

- 1 — вертикальная ось;
- 2 — фронтальная ось;
- 3 — сагиттальная ось;
- 4 — фронтальная плоскость;
- 5 — горизонтальная плоскость;
- 6 — сагиттальная плоскость;
- 7 — срединная сагиттальная плоскость

Русская анатомическая номенклатура составлена применительно к международной и утверждена VIII Всесоюзным съездом анатомов, гистологов и эмбриологов.

Латинская и русская анатомические номенклатуры включают большое количество общих терминов, применяемых при описании разных анатомических образований. К числу таких терминов относятся термины, характеризующие расположение и направление частей тела и органов. При этом тело человека рассматривается в вертикальном положении с опущенными руками и обращенными кпереди ладонями. Через тело условно проводят взаимно перпендикулярно расположенные плоскости (рис. 22): горизонтальные, фронтальные и

сагиттальные. *Горизонтальная* плоскость лежит параллельно линии горизонта и разделяет тело на верхнюю и нижнюю части. *Фронтальную* плоскость проводят в вертикальном направлении параллельно поверхности лба (frons — лоб); эта плоскость делит тело на передние и задние отделы. *Сагиттальная* плоскость (sagitta — стрела) — тоже вертикальная, но разделяет тело в переднезаднем направлении на правую и левую части. Сагиттальная плоскость, проходящая через середину тела и делящая его на симметричные правую и левую половины, называется срединной плоскостью.

Помимо плоскостей, через тело человека проводят также условно три взаимно перпендикулярные оси: вертикальную (сверху вниз), фронтальную, или поперечную (слева направо), и сагиттальную (спереди назад).

Основными терминами, характеризующими расположение и направление органов, их частей и частей тела, являются следующие: верхний — superior и нижний — inferior; проксимальный — proximalis (лежащий ближе к месту отхождения конечности от туловища) и дистальный — distalis (лежащий дальше от этого места); передний — anterior и задний — posterior; вентральный — ventralis (лежащий ближе к

передней поверхности тела, *venter* — живот) и дорсальный — *dorsalis* (лежащий ближе к задней поверхности тела, *dorsum* — спина); правый — *dexter* и левый — *sinister*; медиальный — *medialis* (лежащий ближе к срединной плоскости) и латеральный — *lateralis* (лежащий дальше от нее); внутренний — *internus* и наружный — *externus*; поверхностный — *superficial* и глубокий — *profundus*.

Анатомическая номенклатура содержит также много общих терминов для обозначения сходных частей разных органов. К таким терминам относятся: тело — *corpus*, отросток — *processus*, бугор — *tuber*, головка — *caput*, шейка — *collum*, диафиз — *diaphysis* (средняя I часть трубчатой кости), эпифиз — *epiphysis* (конец трубчатой кости), отверстие — *foramen*, борозда — *sulcus*, ямка — *fossa* и др.

КОСТИ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Одним из важнейших актов приспособления организма к окружающей среде является движение. Оно осуществляется системой органов, к которым относятся кости, их соединения и мышцы, вместе составляющие аппарат движения. Все кости, соединенные между собой с помощью соединительной, хрящевой и костной ткани, в совокупности составляют скелет. Скелет и его соединения являются пассивной частью аппарата движения, а прикрепленные к костям скелетные мышцы — его активной частью.

Учение о костях носит название *остеологии*, учение о соединениях костей — *артрологии*, о мышцах — *миологии*.

Скелет (*skeleton*) взрослого человека составляет более 200 соединенных между собой костей (рис. 23); он образует твердую основу тела.

Значение скелета велико. От особенностей его строения зависит не только форма всего тела, но и внутреннее строение организма. Скелету присущи две основные функции: *механическая* и *биологическая*. Проявлениями механической функции являются опора, защита, движение. Опорная функция осуществляется прикреплением мягких тканей и органов к разным частям скелета. Защитная функция достигается путем образования некоторыми частями скелета полостей, в которых размещены жизненно важные органы. Так, в полости черепа находится головной мозг, в грудной полости расположены легкие и сердце, в полости таза — мочеполовые органы.

Функция движения обусловлена подвижным соединением большинства костей, выполняющих роль рычагов и приводимых в движение мышцами.

Проявлением биологической функции скелета является его участие в обмене веществ, особенно минеральных солей (преимущественно кальция и фосфора), и участие в кроветворении.

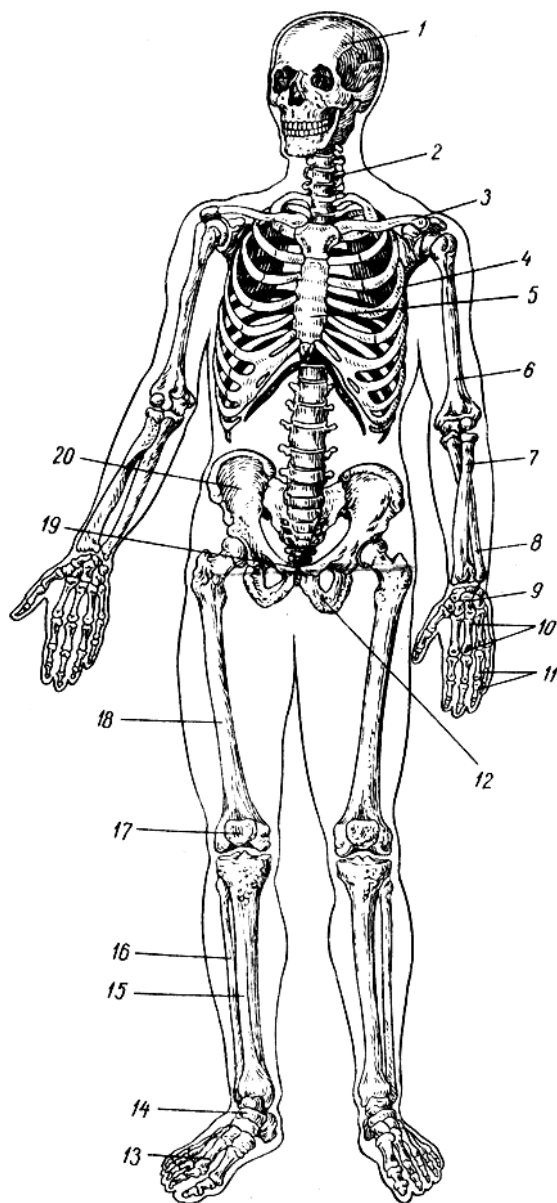


Рис. 23. Скелет человека (вид спереди).

1 — череп; 2 — позвоночный столб; 3 — ключица; 4 — ребро; 5 — грудина; 6 — плечевая кость; 7 — лучевая кость; 8 — локтевая кость; 9 — кости запястья; 10 — пястные кости; 11 — фаланги; 12 — седалищная кость; 13 — плюсневые кости; 14 — кости предплюсны; 15 — большеберцовая кость; 16 — малоберцовая кость; 17 — надколенник; 18 — бедренная кость; 19 — лобковая кость; 20 — подвздошная кость

Скелет человека делится на четыре главных отдела: скелет туловища, скелет верхних конечностей, скелет нижних конечностей и скелет головы — череп.

СТРОЕНИЕ КОСТЕЙ

Каждая кость (os) представляет собой самостоятельный орган, имеющий сложное строение. Основу кости составляет компактное и губчатое (трабекулярное) вещество. Снаружи кость покрыта периостом (надкостница). Исключение составляют суставные поверхности костей, которые не имеют надкостницы, а покрыты хрящом. Внутри кости содержится костный мозг. Кости, как все органы, снабжены сосудами и нервами.

Компактное вещество (substantia compacta) составляет наружный слой всех костей (рис. 24) и представляет собой плотное образование. Оно состоит из строго ориентированных, обычно параллельно расположенных костных пластинок. В компактном веществе многих костей костные пластинки образуют остеоны. Каждый остеон (см. рис. 8) включает от 5 до 20 концентрически расположенных костных пластинок. Они напоминают собой вставленные друг в друга цилиндры. Костная пластинка состоит из обызвествленного межклеточного вещества и клеток (остеоцитов). В центре остеона имеется канал, в нем проходят сосуды. Между соседними остеонами расположены вставочные костные пластинки. В поверхностном слое компактного вещества, под надкостницей, находятся наружные генеральные, или общие, костные пластинки, а во внутреннем его слое со стороны костномозговой полости — внутренние генеральные костные пластинки. Вставочные и генеральные пластинки не входят в состав остеонов. В наружных общих пластинках имеются прободающие их каналы, по которым из надкостницы внутрь кости проходят сосуды. В разных костях и даже в различных отделах одной кости толщина компактного вещества неодинакова.

Губчатое вещество (substantia spongiosa) расположено под компактным веществом и имеет вид тонких костных перекладин, которые переплетаются в разных направлениях и образуют своеобразные сети. Основу этих перекладин составляет пластинчатая костная ткань. Перекладки губчатого вещества расположены в определенном порядке. Их направление соответствует действию на кость сил сжатия и растяжения. Сила сжатия обусловлена давлением на кость веса тела человека. Сила растяжения зависит от активной тяги мышц, воздействующей на кость. Поскольку обе силы действуют на 1 кость одновременно, перекладки губчатого вещества образуют единую балочную систему, обеспечивающую равномерное разложение этих сил на всю кость.

Периост (надкостница) (periosteum) представляет собой тонкую, но достаточно прочную соединительнотканную пластинку (рис. 25). Она состоит из двух слоев: внутреннего и наружного (волокнистого). Внутренний (камбиальный) слой представлен рыхлой волокнистой соединительной тканью с большим количеством коллагеновых и

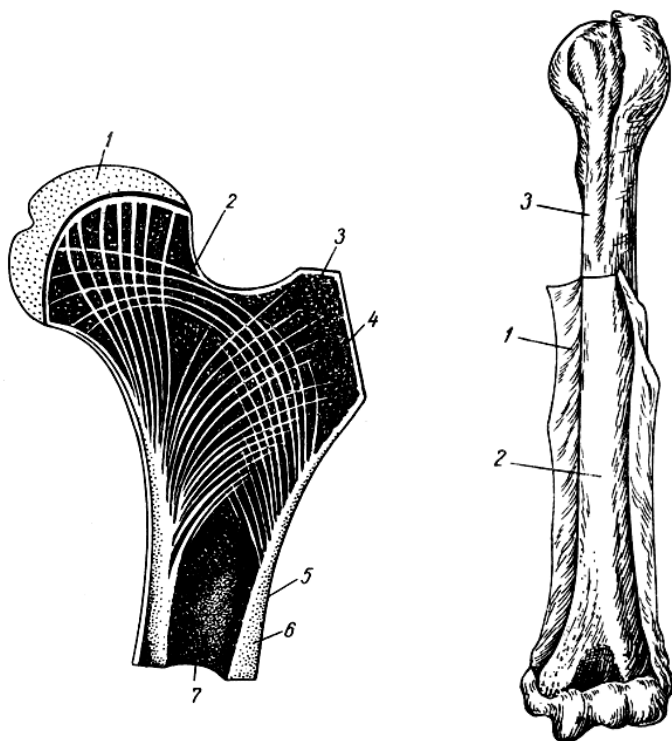


Рис. 24. Схема строения кости (бедренная кость; распил).

1 — эпифиз; 2 — метафиз; 3 — отросток кости, служащий для прикрепления мышц (апофиз); 4 — губчатое вещество; 5 — диафиз; 6 — компактное вещество; 7 — костномозговая полость (канал)

Рис. 25. Кость с надкостницей (плечевая).

1 — периост (надкостница); 2 — участок кости с отпрепарированным периостом;
3 — участок кости с периостом

эластических волокон. В нем проходят сосуды и нервы, а также находятся костеобразующие клетки — остеобласты. Наружный (волокнистый) слой состоит из плотной соединительной ткани. Надкостница участвует в питании кости: из нее через отверстия в компактном веществе проникают сосуды. За счет надкостницы развивающаяся кость растет в толщину. При переломах кости остеобласты надкостницы активизируются и участвуют в формировании новой костной ткани (на месте перелома образуется костная мозоль). Надкостница плотно сращена с костью посредством пучков коллагеновых волокон, проникающих из надкостницы в кость.

Костный мозг (medulla ossium) является кроветворным органом, а также депо питательных веществ. Он находится в костных ячейках губчатого вещества всех костей (между костными перекладинами) и в

каналах трубчатых костей. Различают два вида костного мозга: красный и желтый.

Красный костный мозг — нежная ретикулярная ткань, рогатая кровеносными сосудами и нервами, в петлях которой находятся кроветворные элементы и зрелые клетки крови, а также клетки костной ткани, участвующие в процессе костеобразования. Созревшие клетки крови по мере образования проникают в кровяное русло через стенки расположенных в костном мозге сравнительно широких кровеносных капилляров со щелевидными порами (они называются синусоидными капиллярами).

Желтый костный мозг состоит главным образом из жировой ткани, определяющей его цвет. В период роста и развития организма в костях преобладает красный костный мозг, с возрастом он частично замещается желтым. У взрослого человека красный костный мозг находится в губчатом веществе, а желтый — в каналах трубчатых костей.

По современным представлениям, красный костный мозг, а также вилочковая железа считаются центральными органами кроветворения (и иммунологической защиты). В красном костном мозге из кроветворных клеток образуются эритроциты, гранулоциты (зернистые лейкоциты), кровяные пластинки (тромбоциты), а также В-лимфоциты и предшественники Т-лимфоцитов. Предшественники Т-лимфоцитов с током крови поступают в вилочковую железу, где превращаются в Т-лимфоциты. В- и Т-лимфоциты из красного костного мозга и вилочковой железы поступают в периферические органы кроветворения (лимфатические узлы, селезенка), в которых происходят их размножение и превращение под влиянием антигенов в активные клетки, участвующие в защитных реакциях.

Химический состав костей. В состав костей входят вода, органические и неорганические вещества. Органические вещества (оссеин и др.) обуславливают эластичность кости, а неорганические (главным образом соли кальция) — ее твердость. Сочетание этих двух видов веществ определяет прочность и упругость костей. Соотношение органических и неорганических веществ в костях изменяется с возрастом, что отражается на их свойствах. Так, в старости содержание органических веществ в костях уменьшается, а неорганических увеличивается. Вследствие этого кости становятся более хрупкими и легче подвергаются переломам.

РАЗВИТИЕ КОСТЕЙ

Кости развиваются из эмбриональной соединительной ткани — мезенхимы, являющейся производным среднего зародышевого листка — Мезодермы. В своем развитии они проходят три стадии: 1) соединительнотканную (перепончатую), 2) хрящевую, 3) костную. Исключение составляют ключица, кости крыши черепа и большая часть костей лицевого отдела черепа, которые в своем развитии минуют хрящевую стадию. Кости, проходящие две стадии развития, называются первичными, а три стадии — вторичными.

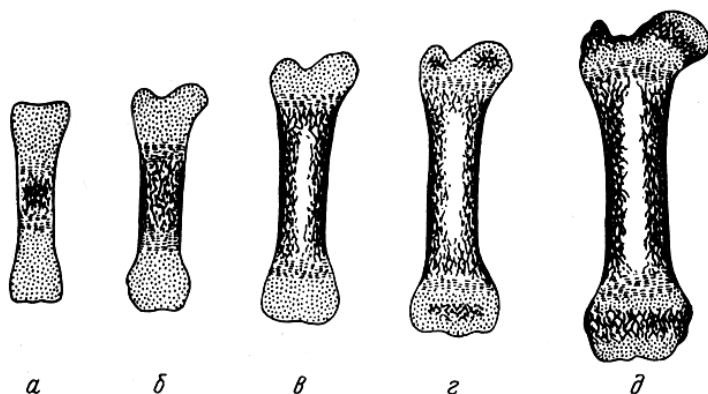


Рис. 26. Схема процесса окостенения длинной (трубчатой) кости.

а — ядро окостенения в диафизе (энхондральное окостенение); б — окостенение со стороны надхрящницы; в — весь диафиз костный; г — появление ядер окостенения в эпифизах; д — вся кость, за исключением эпифизарных хрящей и суставных поверхностей, окостенела * (участки, отмеченные точками, — хрящ; участки, окрашенные в черный цвет, — костное вещество).

Процесс окостенения (рис. 26) может протекать по-разному: эндемально, энхондрально, перихондрально, периостально.

Эндемальное окостенение происходит в соединительнотканной закладке будущей кости благодаря действию остеобластов. В центре закладки появляется ядро окостенения, от которого процесс окостенения лучеобразно распространяется по всей плоскости кости. При этом поверхностные слои соединительной ткани сохраняются в виде периоста (надкостницы). В такой кости можно обнаружить местоположение этого первичного ядра окостенения в виде бугра (например, бугор теменной кости).

Энхондральное окостенение возникает в толще хрящевой закладки будущей кости в виде очага окостенения, причем хрящевая ткань предварительно обызвествляется и не замещается костной, а разрушается. Процесс распространяется от центра к периферии и приводит к образованию губчатого вещества. Если аналогичный процесс идет наоборот, от наружной поверхности хрящевого зачатка кости к центру, то он носит название перихондрального окостенения, при этом активная роль принадлежит остеобластам надхрящницы.

Как только закончится процесс окостенения хрящевой закладки кости, дальнейшее отложение костной ткани по периферии и рост ее в толщину осуществляются за счет периоста (периостальное окостенение).

Процесс окостенения хрящевых закладок некоторых костей начинается в конце 2-го месяца внутриутробной жизни, а полностью во всех костях он завершается лишь к концу второго десятилетия жизни человека. Следует заметить, что разные части костей окостеневают неодновременно.

Позже других хрящевая ткань замещается костной в области метафизов трубчатых костей, где происходит рост костей в длину, а также в местах прикрепления мышц и связок.

ФОРМА КОСТЕЙ

По форме различают длинные, короткие, плоские и смешанные кости. Длинные и короткие кости в зависимости от внутреннего строения, а также особенностей развития (процесс окостенения) можно подразделить на трубчатые (длинные и короткие) и губчатые (длинные, короткие и сесамовидные).

Трубчатые кости построены из компактного и губчатого вещества и имеют костномозговую полость (канал). Из них длинные являются рычагами движения и составляют скелет проксимальных и средних отделов конечностей (плечо, предплечье, бедро, голень). В каждой длинной трубчатой кости различают среднюю часть — *диафиз*, или тело, и два конца — *эпифизы* (участки кости между диафизом и эпифизами называются *метафизами*). Короткие трубчатые кости также являются рычагами движения, составляя скелет дистальных участков конечностей (пясть, плюсна, пальцы). В отличие от длинных трубчатых костей они являются моноэпифизарными костями — только один из эпифизов у них имеет собственное ядро окостенения, а второй эпифиз (основание кости) окостеневает за счет распространения этого процесса с тела кости.

Губчатые кости имеют преимущественно губчатое строение и снаружи покрыты тонким слоем компактного вещества (не имеют внутри канала). К длинным губчатым костям относят ребра и грудину, а к коротким — позвонки, кости запястья и др. В эту группу могут быть включены и сесамовидные кости, развивающиеся в сухожилиях мышц около некоторых суставов.

Плоские кости состоят из тонкого слоя губчатого вещества, расположенного между двумя пластинками компактного вещества. К ним относят часть костей черепа, а также лопатки и тазовые кости.

Смешанные кости — это кости, длившиеся из нескольких частей, имеющие разную форму и развитие (кости основания черепа).

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ

Соединения костей подразделяются на две основные группы: непрерывные соединения — синартрозы и прерывные соединения — диартрозы (рис. 27).

Синартрозы — это соединения костей посредством сплошного слоя ткани, занимающего полностью промежутки между костями или их частями. Эти соединения, как правило, малоподвижны и встречаются там, где угол смещения одной кости по отношению к другой невелик. В некоторых синартрозах подвижность отсутствует. В зависимости от ткани, соединяющей кости, все синартрозы подразделяются на три вида: синдесмозы, синхондрозы и синостозы.

Синдесмозы, или фиброзные соединения, — это непрерывные соединения с помощью волокнистой соединительной ткани. Наиболее

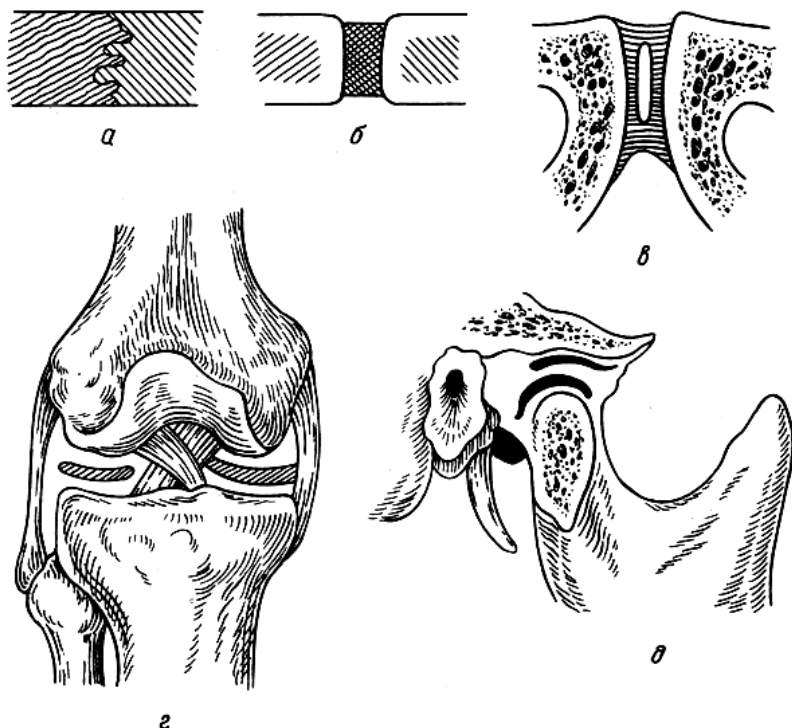


Рис. 27. Виды соединений костей (схема).

Непрерывные соединения: а — синдесмозы (соединения при помощи соединительной ткани); б — синхондрозы (соединения при помощи хряща); в — симфиз (полусустав); г — сустав с внутрисуставными связками и менисками; д — сустав с внутрисуставным диском

распространенной разновидностью синдесмоза являются связки. К синдесмозам относятся также мембраны (перепонки) и швы. Связки и мембраны обычно построены из плотной соединительной ткани и представляют собой прочные фиброзные образования. Швы — сравнительно тонкие прослойки соединительной ткани, посредством которых соединяются между собой почти все кости черепа.

Синхондрозы, или хрящевые соединения, — соединения костей с помощью хряща. Это упругие сращения, которые с одной стороны допускают подвижность, а с другой — амортизируют при движениях толчки.

Синостозы — неподвижные соединения с помощью костной ткани. Примером такого соединения является сращение крестцовых позвонков в монолитную кость — крестец.

На протяжении жизни человека один вид непрерывного соединения может замещаться другим. Так, некоторые синдесмозы и синхондрозы подвергаются окостенению. С возрастом, например, происходит окостенение швов между костями черепа; синхондрозы, имеющиеся в

Рис. 28. Строение сустава (схема).

1 — суставные хрящи; 2 — фиброзная мембрана суставной капсулы; 3 — синовиальная мембрана суставной капсулы; 4 — суставная полость; 5 — надкостница; 6 — концы сочленяющихся костей.

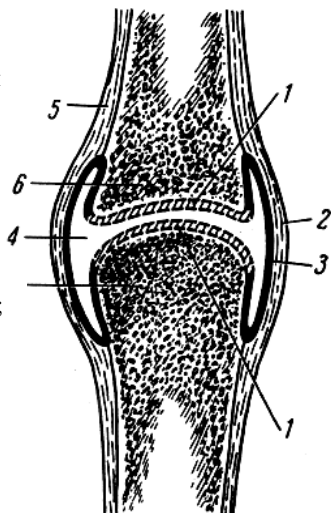
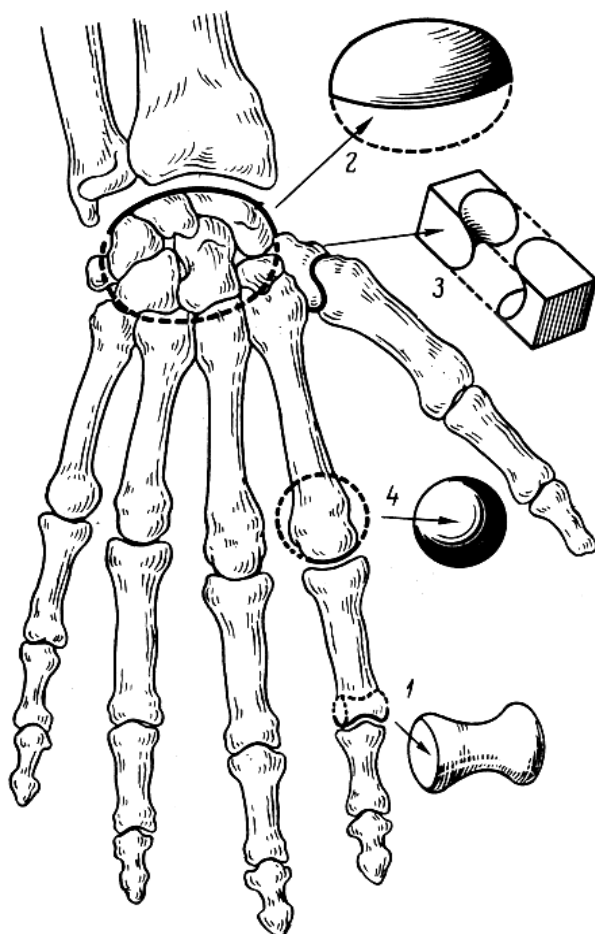


Рис. 29. Различные формы суставов (схема).

1 — блоковидный; 2 — эллипсовидный; 3 — седловидный; 4 — шаровидный



детском возрасте между крестцовыми позвонками, переходят в синостозы и т. д.

Между синартрозами и диартрозами есть переходная форма — гемиартроз (полусустав). В этом случае в центре хряща, соединяющего кости, имеется узкая щель. К гемиартрозам относится лобковый симфиз — соединение между лобковыми костями.

Диартрозы, или **суставы** (полостные, или синовиальные соединения), — прерывные подвижные соединения, для которых характерно наличие четырех основных элементов: суставной капсулы, суставной полости, синовиальной жидкости и суставных поверхностей (рис. 28). Суставы (articulationes) являются наиболее распространенным видом соединения в скелете человека; в них совершаются точные дозированные движения по определенным направлениям.

Суставная капсула окружает суставную полость и обеспечивает ее герметичность. Она состоит из наружной — фиброзной и внутренней — синовиальной мембран. Фиброзная мембрана срастается с периостом (надкостницей) сочленяющихся костей, а синовиальная мембрана — с краями суставных хрящей. Синовиальная мембрана изнутри выстлана эндотелиальными клетками, что обуславливает ее гладкость и блестящий оттенок.

В некоторых суставах фиброзная мембрана капсулы местами истончается, а синовиальная мембрана образует в этих местах выпячивание, которые называют синовиальными сумками, или бурсами. Они, как правило, расположены вблизи суставов под мышцами или их сухожилиями.

Суставная полость — это щель, ограниченная суставными поверхностями и синовиальной оболочкой, герметически изолированная от тканей, окружающих сустав. Давление в полости сустава отрицательное, что способствует сближению суставных поверхностей.

Синовиальная жидкость (синовия) является продуктом обмена синовиальной мембраны и суставных хрящей. Это прозрачная, клейкая жидкость, по своему составу напоминающая плазму крови. Она заполняет суставную полость, увлажняет и смазывает суставные поверхности костей, что снижает трение между ними и способствует их лучшему сцеплению.

Суставные поверхности костей покрыты хрящом. Благодаря наличию суставных хрящей сочленяющиеся поверхности более гладкие, что способствует лучшему скольжению, а эластичность хрящей смягчает возможные толчки при движениях.

Суставные поверхности по форме сравнивают с геометрическими фигурами и рассматривают как поверхности, получившиеся от вращения прямой или кривой линии вокруг условной оси. При вращении прямой линии вокруг параллельной оси получается цилиндр, а при вращении кривой линии в зависимости от формы кривизны образуется шар, эллипс или блок и т. д. По форме суставных поверхностей различают шаровидные, эллипсовидные, цилиндрические, блоковидные, седловидные, плоские и другие суставы (рис. 29). Во многих суставах одна суставная поверхность имеет форму головки, а другая — форму

впадины. Размах движений в суставе зависит от разности длины дуги головки и дуги впадины: чем больше разница, тем больше объем движений. Суставные поверхности, соответствующие друг другу, называются конгруэнтными.

В некоторых суставах, помимо основных элементов, имеются дополнительные: суставные губы, суставные диски и мениски, суставные связки.

Суставная губа состоит из хряща, располагается в виде ободка вокруг суставной впадины, чем увеличивает ее размер. Суставную губу имеют плечевой и тазобедренный суставы.

Суставные диски и мениски построены из волокнистого хряща. Расположенные в дубликатуре синовиальной оболочки они внедряются в полость сустава. Суставной диск при этом делит полость сустава на два не сообщающихся между собой отдела; мениск полость сустава полностью не разделяет. По своей наружной окружности диски и мениски сращены с фиброзной мембраной капсулы. Диск имеется в височно-нижнечелюстном суставе, а мениски — в коленном суставе. Благодаря суставному диску изменяются объем и направление движений в суставе.

Суставные связки делятся на внутрикапсульные и внекапсульные. Внутрикапсульные связки, покрытые синовиальной мембраной, находятся внутри сустава и прикрепляются к сочленяющимся костям. Внекапсульные связки укрепляют суставную капсулу. Одновременно они влияют на характер движений в суставе: способствуют движению кости в определенном направлении и могут ограничивать размах движений. Помимо связок, в укреплении суставов участвуют мышцы.

В связках и капсулах суставов имеется большое количество чувствительных нервных окончаний (проприорецепторов), которые воспринимают раздражения, вызванные изменением натяжения связок и капсулы при движении суставов.

Для определения характера движений в суставах проводят условно три взаимно перпендикулярные оси: фронтальную, сагиттальную и вертикальную. Вокруг фронтальной оси совершаются сгибание (*flexio*) и разгибание (*extensio*), вокруг сагиттальной — отведение (*abductio*) и приведение (*adductio*), а вокруг вертикальной — вращение (*rotatio*). В некоторых суставах возможно также круговое движение (*circumductio*), при котором кость описывает конус.

В зависимости от количества осей, вокруг которых может происходить движение, суставы делятся на одноосные, двухосные и трехосные. К одноосным суставам относятся цилиндрические и блоковидные, к двуосным — эллипсовидные и седловидные, к трехосным — шаровидные. В трехосных суставах возможен, как правило, большой размах движений.

Плоские суставы отличаются малой подвижностью, имеющей характер скольжения. Суставные поверхности плоских суставов рассматривают как отрезки шара, имеющего большой радиус.

В зависимости от количества сочленяющихся костей суставы делятся на простые, в которых соединяются две кости, и сложные, в которых

соединяется больше двух костей. Суставы, анатомически обособленные друг от друга, но движения в которых могут происходить только одновременно, называются комбинированными. Примером таких суставов являются два височно-нижнечелюстных сустава.

КОСТИ ТУЛОВИЩА И ИХ СОЕДИНЕНИЯ

Скелет туловища состоит из позвоночного столба, грудины и ребер.

ПОЗВОНОЧНЫЙ СТОЛБ

Позвоночный столб (*columna vertebralis*) состоит из 33 — 34 позвонков и делится на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый (рис. 30). Крестцовые и копчиковые позвонки срастаются, образуя крестец и копчик.

Все позвонки сходны по своему строению, в то же время позвонки каждого отдела имеют свои характерные особенности.

Позвонок (*vertebra*) состоит из тела, расположенного впереди, и дуги, обращенной назад; они ограничивают позвоночное отверстие (рис. 31). От дуги позвонка отходят три парных отростка — поперечный, верхний суставной и нижний суставной, и один непарный отросток — остистый. Остистые отростки позвонков направлены назад, и при сгибании позвоночного столба их можно прощупать. В месте соединения дуги позвонка с телом с каждой стороны имеется две позвоночные вырезки: верхняя и нижняя; нижняя позвоночная вырезка обычно более глубокая.

Позвоночные отверстия всех позвонков составляют вместе позвоночный канал, вырезки соседних позвонков образуют межпозвоночные отверстия. Позвоночный канал является вместилищем спинного мозга, а через межпозвоночные отверстия проходят спинномозговые нервы.

Шейных позвонков 7. Они уступают в размере позвонкам других отделов. Тело шейного позвонка бобовидной формы, позвоночное отверстие треугольной формы. Поперечные отростки шейных позвонков состоят из двух компонентов: собственного поперечного отростка и сращенного с ним спереди рудимента ребра. На концах поперечных отростков находятся передние и задние бугорки. Наиболее выражен передний бугорок VI шейного позвонка, получивший название сонного (к нему в случае необходимости прижимают общую сонную артерию). В поперечных отростках шейных позвонков имеются отверстия (отверстие поперечного отростка), через которые проходят позвоночная артерия и вены. Остистые отростки II — VI шейных позвонков на конце раздвоены. Остистый отросток VII шейного позвонка не имеет раздвоения и несколько длиннее остальных, хорошо прощупывается при пальпации.

I шейный позвонок — атлант — не имеет тела. Он состоит из двух дуг (передней и задней) и латеральных (боковых) масс, на которых находятся

Рис. 30. Позвоночный столб.

А — вид спереди; 1 — шейные позвонки; 2 — грудные позвонки; 3 — поясничные позвонки; 4 — крестец; 5 — копчик; Б — срединный распил через позвоночный столб; I, II, III, IV — границы между отделами позвоночного столба; V — грудной кифоз; VI — поясничный лордоз

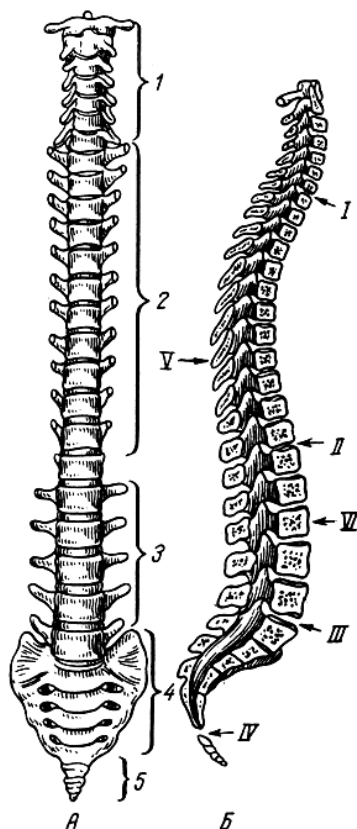
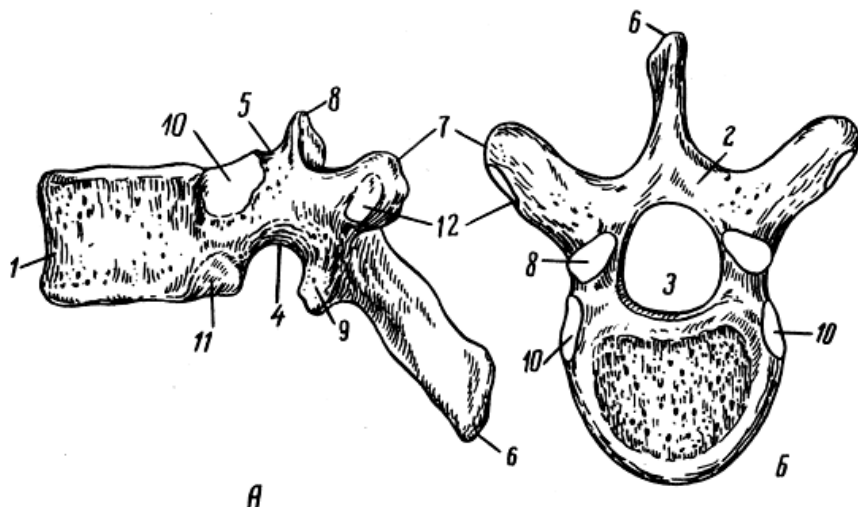


Рис. 31. Позвонки (грудной).

А — вид сбоку; Б — вид сверху; 1 — тело позвонка; 2 — дуга позвонка; 3 — позвоночное отверстие; 4 — нижняя позвоночная вырезка; 5 — верхняя позвоночная вырезка; 6 — остистый отросток; 7 — поперечный отросток; 8 — верхний суставный отросток; 9 — нижний суставный отросток; 10, 11 — реберные ямки на теле позвонка; 12 — реберная ямка поперечного отростка



суставные ямки: верхние для сочленения с затылочной костью, нижние — для сочленения со II шейным позвонком.

II шейный позвонок — осевой — имеет на верхней поверхности тела отросток — зуб, который представляет собой тело атланта, присоединившееся в процессе развития к телу II шейного позвонка. Вокруг зуба происходит вращение головы (вместе с атлантом).

Грудных позвонков 12. Их тела характерной треугольной формы, а позвоночные отверстия круглые. Остистые отростки направлены косо вниз и черепицеобразно накладываются друг на друга. На теле позвонка справа и слева имеются верхняя и нижняя реберные ямки (для присоединения головки ребра), а на каждом поперечном отростке — реберная ямка поперечного отростка (для сочленения с бугорком ребра).

Поясничных позвонков 5. Они наиболее массивные. Тело их бобовидной формы. Суставные отростки располагаются почти сагиттально. Остистый отросток имеет вид четырехугольной пластинки, располагается в сагиттальной плоскости.

Крестец (крестцовая кость) (os sacrum) состоит из пяти сросшихся позвонков (рис. 32). Он имеет треугольную форму, основанием направлен вверх, верхушкой — вниз. Внутренняя — тазовая — поверхность крестца слегка вогнута. На ней видны четыре поперечные линии (следы соединения тел позвонков) и четыре парных тазовых крестцовых отверстия. Дорсальная поверхность выпуклая, несет на себе следы слияния отростков позвонков в виде пяти гребней, имеет четыре пары дорсальных крестцовых отверстий. Латеральные (боковые) части крестца соединяются с тазовой костью, их суставные поверхности называются ушковидными (имеют форму, подобную ушной раковине). Выступающая кпереди часть основания крестца, у места соединения его с телом V поясничного позвонка, называется мысом.

Копчик состоит из 4 — 5 сросшихся недоразвитых позвонков.

СОЕДИНЕНИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА

В позвоночном столбе имеются все виды соединения (рис. 33): синдесмозы (связки), синхондрозы, синостозы и суставы. Тела позвонков соединяются между собой при помощи хрящей — межпозвоночных дисков. Каждый диск состоит из фиброзного кольца и находящегося в середине студенистого ядра (остаток спинной хорды). Толщина межпозвоночных дисков наиболее выражена в самом подвижном отделе позвоночного столба — поясничном. Вдоль всего позвоночного столба, соединяя тела позвонков, проходит передняя продольная связка. Она начинается от затылочной кости, идет по передней поверхности тел позвонков и заканчивается на крестце. Задняя продольная связка начинается от II шейного позвонка, проходит по задней поверхности тел позвонков внутри позвоночного канала и заканчивается на крестце.

Остистые отростки позвонков соединяются межостистыми и надостистой связками. Особенно хорошо выражена надостистая связка

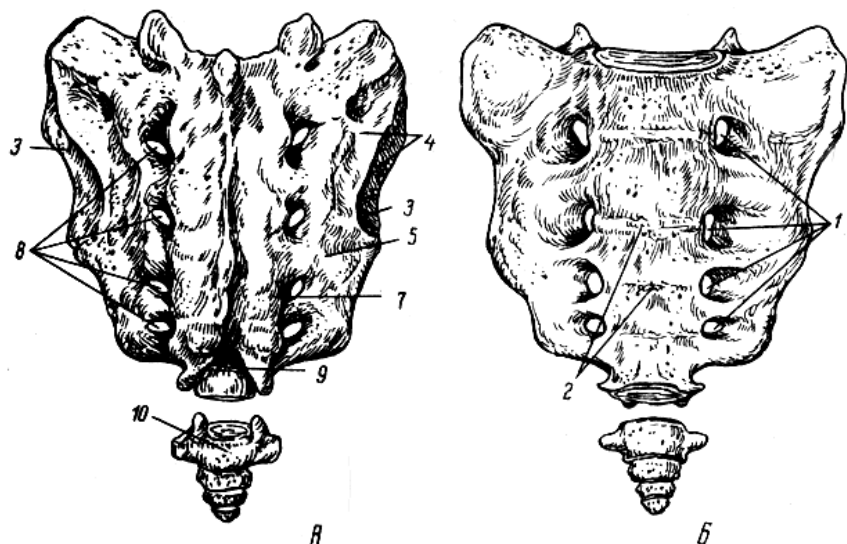


Рис. 32. Крестец и копчик.

А — вид сзади; Б — вид спереди; 1 — тазовые (передние) крестцовые отверстия; 2 — передняя (тазовая) поверхность; 3 — ушковидная поверхность; 4 — боковая часть; 5, 6, 7 — гребни на дорсальной (задней) поверхности крестца; 8 — дорсальные (задние) крестцовые отверстия; 9 — нижнее отверстие крестцового канала; 10 — копчик; 11 — верхушка крестца

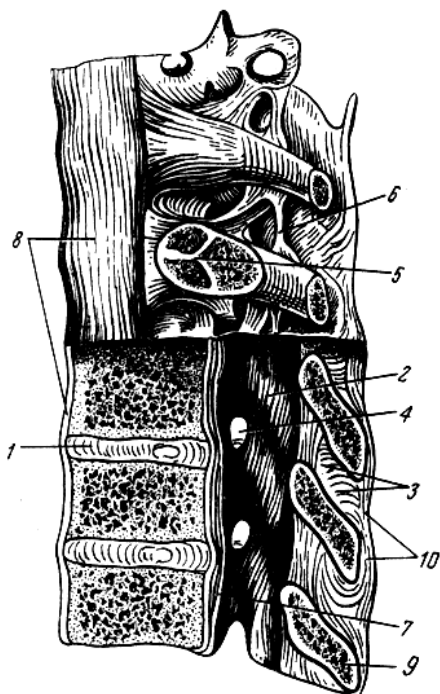


Рис. 33. Соединения позвонков между собой и с ребрами.

1 — межпозвоночный диск; 2 — желтая связка; 3 — межостистая связка; 4 — межпозвоночное отверстие; 5 — сустав головки ребра; 6 — межпоперечная связка; 7 — задняя продольная связка; 8 — передняя продольная связка; 9 — остистый отросток; 10 — надостистая связка

шейного отдела, названная вейной связкой. Поперечные отростки соединены межпоперечными связками. Между дугами позвонков располагаются желтые связки, в составе которых большое количество эластических волокон. Суставные отростки позвонков образуют плоские

суставы. Движения между двумя соседними позвонками незначительны, однако движения позвоночного столба в целом имеют большую амплитуду и происходят вокруг трех осей: сгибание и разгибание — вокруг фронтальной, наклоны вправо и влево — вокруг сагиттальной, вращение (скручивание) вокруг вертикальной оси. Наибольшей подвижностью обладают шейный и поясничный отделы.

Между I шейным позвонком и черепом имеется парный *атлантозатылочный сустав* (правый и левый). Он образован мыщелками затылочной кости и верхними суставными ямками атланта. Дуги атланта соединяются с затылочной костью посредством передней и задней атлантозатылочных мембран. В атлантозатылочном суставе возможны небольшие по амплитуде движения вокруг фронтальной и сагиттальной осей.

Между атлантом и II шейным позвонком имеются *атлантоосевые суставы*. Сустав между передней дугой атланта и зубом осевого позвонка (цилиндрический по форме) и парный сустав между нижними суставными ямками атланта и верхними суставными поверхностями на II шейном позвонке (плоский по форме). Эти суставы укреплены связками (крестообразная и др.). В этих суставах возможно вращение атланта вместе с черепом вокруг зуба осевого позвонка (поворот головы направо и налево).

Позвоночный столб в целом. Позвоночный столб представляет опору туловища и является осью всего тела. Он соединяется с ребрами, тазовыми костями и черепом. Имеет S-образную форму, его изгибы амортизируют толчки, возникающие при ходьбе, беге и прыжках. Изгибы выпуклостью вперед — *лордозы* — имеются в шейном и поясничном отделах, изгибы выпуклостью назад — *кифозы* — в грудном и крестцовом отделах. У новорожденного позвоночный столб имеет преимущественно хрящевое строение, изгибы его едва намечены. Развитие их происходит после рождения. Формирование шейного лордоза связано со способностью ребенка держать головку, грудного кифоза — с сидением, а поясничного лордоза и крестцового кифоза — со стоянием и ходьбой. Изгиб позвоночного столба в сторону — *сколиоз* — в норме выражен незначительно и связан с большим развитием мышц на одной стороне тела (у правшей справа).

ГРУДИНА

Грудина (sternum) — губчатая кость, состоит из трех частей: рукоятки, тела и мечевидного отростка. У новорожденного все три части грудины построены из хряща, в котором находятся ядра окостенения. У взрослого лишь рукоятка и тело грудины соединены между собой при помощи хряща. Окостенение хряща завершается в возрасте 30 — 40 лет, и с этого времени грудина представляет собой монолитную кость. По краям рукоятки грудины имеются вырезки для соединения с ключицей и I ребром, на границе рукоятки и тела грудины справа и слева — вырезка для соединения со II ребром. По краям тела грудины располагаются вырезки для соединения с остальными истинными ребрами.

РЕБРА

Ребер 12 пар. Это губчатые длинные изогнутые кости (рис. 34). Каждое ребро (*costa*) состоит из костной части и реберного хряща. На заднем конце костной части ребра имеются головка, бугорок и шейка. Кпереди от шейки расположено тело ребра, на котором различают наружную и внутреннюю поверхности, верхний и нижний края. На внутренней поверхности вдоль нижнего края проходит борозда ребра — след залегания сосудов и нерва. Передний конец костной части переходит в реберный хрящ. На I ребре в отличие от других ребер различают верхнюю и нижнюю поверхности, на верхней поверхности имеются бугорок (место прикрепления лестничной мышцы) и две борозды: в одной залегает подключичная вена, а в другой — одноименная артерия. XI и XII ребра — самые короткие, они не имеют бугорка и шейки.

Ребра разделяются на три группы: верхние семь пар называются истинными, следующие три пары — ложными, а последние две пары — колеблющимися. Такое деление обусловлено разным положением реберных хрящей по отношению к груди.

Соединение ребер с позвонками и грудиной. Задние концы ребер соединяются с телами и поперечными отростками грудных позвонков посредством двух суставов: сустава головки ребра (с телом позвонка) и реберно-поперечного сустава (сустав бугорка ребра с поперечным отростком позвонка). Оба сустава образуют один комбинированный сустав. В результате вращения головки ребра в этом комбинированном суставе происходит поднятие и опускание передних концов ребер вместе с грудиной. У XI и XII ребер имеются только суставы головки ребра, а реберно-поперечные суставы отсутствуют.

Хрящи истинных ребер соединяются с грудиной: I ребро с помощью

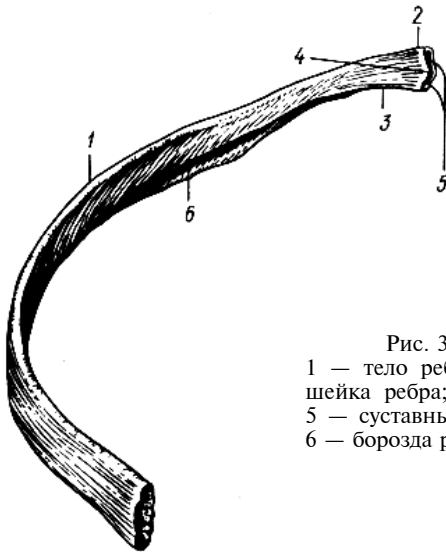


Рис. 34. Ребро (VIII, правое).
1 — тело ребра; 2 — головка ребра; 3 — шейка ребра; 4 — гребень головки ребра; 5 — суставные поверхности головки ребра; 6 — борозда ребра

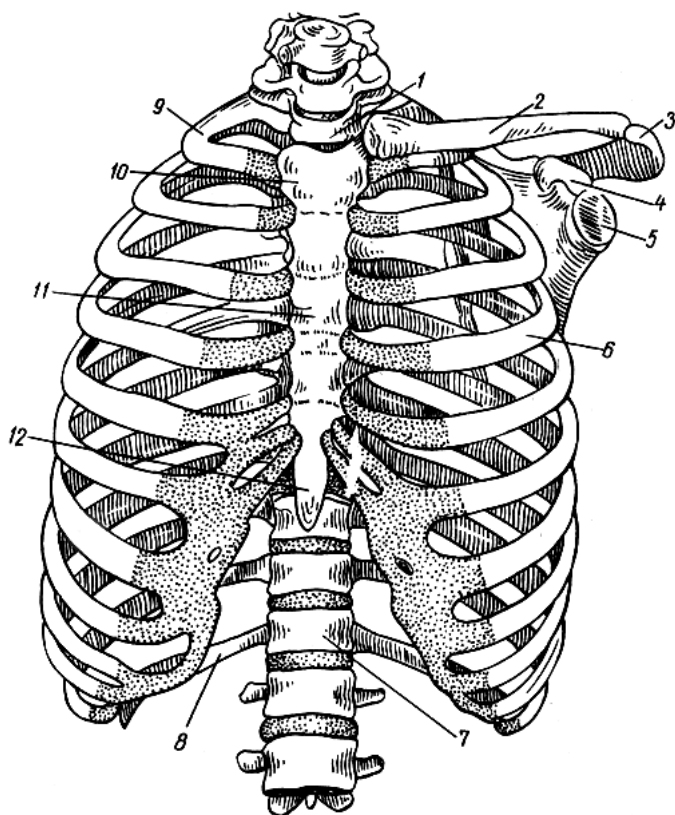


Рис. 35. Скелет грудной клетки.

1 — I грудной позвонок; 2 — ключица; 3 — акромион; 4 — клювовидный отросток лопатки; 5 — суставная впадина лопатки; 6 — ребро (IV); 7 — XII грудной позвонок; 8 — XII ребро; 9 — I ребро; 10 — рукоятка грудины; 11 — тело грудины; 12 — мечевидный отросток

синхондроза, а II — VII ребра — посредством грудино-реберных суставов. Хрящи ложных ребер непосредственно с грудиной не соединяются, а хрящ каждого из них срастается с хрящем вышележащего ребра. В результате образуется реберная дуга. XI и XII ребра (колеблющиеся) своими хрящами к груди и другим ребрам не присоединяются, а заканчиваются в мягких тканях.

ГРУДНАЯ КЛЕТКА В ЦЕЛОМ

Грудная клетка (compages thoracis) образована 12 парами ребер, грудиной и грудным отделом позвоночного столба (рис. 35). Она являетсяместилищем сердца, легких и некоторых других внутренних органов. Благодаря движениям грудной клетки осуществляются вдох и выдох.

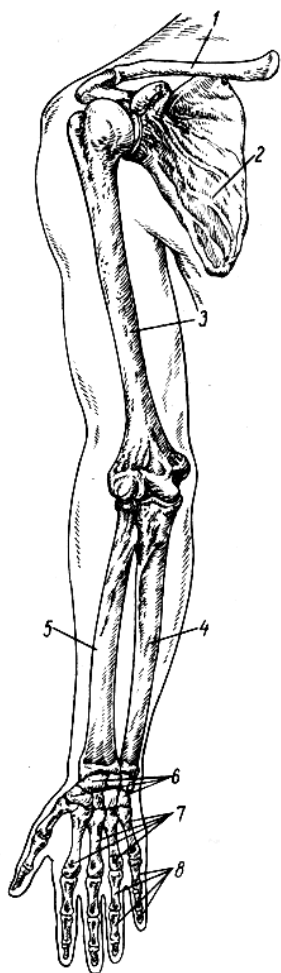


Рис. 36. Скелет верхней конечности (правой).

1 — ключица; 2 — лопатка; 3 — плечевая кость; 4 — локтевая кость; 5 — лучевая кость; 6 — кости запястья; 7 — кости пясти; 8 — фаланги пальцев

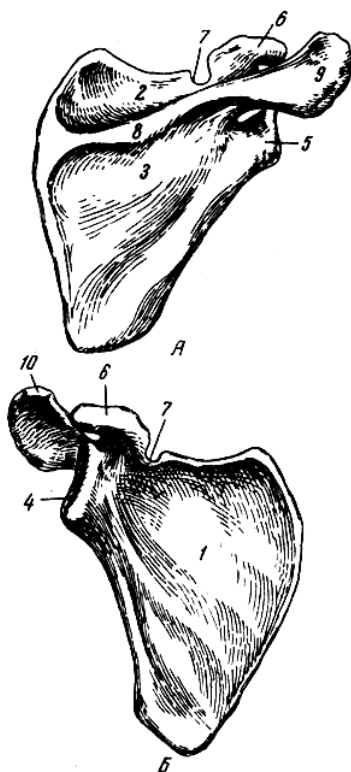


Рис. 37. Лопатка (правая).

А — вид сзади; Б — вид спереди; 1 — подлопаточная ямка; 2 — надостная ямка; 3 — подостная ямка; 4 — суставная впадина; 5 — латеральный угол; 6 — клювовидный отросток; 7 — вырезка лопатки; 8 — ость лопатки; 9, 10 — акромион

В грудной клетке имеется верхнее и нижнее отверстия — верхняя и нижняя апертуры. Верхняя апертура ограничена I грудным позвонком, I парой ребер и рукояткой грудины; через него проходят органы (пищевод, трахея), сосуды и нервы. Нижняя апертура ограничена XII грудным

позвонком, XII парой ребер, реберными дугами и мечевидным отростком грудины; это отверстие закрыто диафрагмой.

Форма грудной клетки варьирует в зависимости от возраста и пола. У новорожденного переднезадний размер грудной клетки несколько больше поперечного, и на горизонтальном распиле она имеет форму, приближающуюся к кругу.

У взрослого человека больше поперечный размер, и на горизонтальном распиле грудная клетка имеет форму овала. Внешняя форма грудной клетки новорожденного напоминает пирамиду. Подгрудинный угол, образованный правой и левой реберными дугами, тупой, в то время как у взрослого этот угол приближается к прямому.

КОСТИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ

Скелет верхних конечностей подразделяют на два отдела: скелет пояса верхней конечности (плечевого пояса) и скелет свободной верхней конечности (рис. 36).

КОСТИ ПОЯСА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Скелет пояса верхней конечности образуют две парные кости: лопатка и ключица.

Лопатка (scapula) — плоская кость (рис. 37), на которой различают две поверхности (реберная и дорсальная), три края (верхний, медиальный и латеральный) и три угла (латеральный, верхний и нижний). Латеральный угол утолщен, на нем имеется суставная впадина для сочленения с плечевой костью. Выше суставной впадины располагается клювовидный отросток. Реберная поверхность лопатки слегка вогнута и называется подлопаточной ямкой; от нее начинается одноименная мышца. Дорсальная поверхность лопатки разделена остью лопатки на две ямки — надостную и подостную, в которых лежат одноименные мышцы. Ость лопатки заканчивается выступом — акромионом (плечевой отросток). На нем имеется суставная поверхность для сочленения с ключицей.

Ключица (clavicula) — S-образно изогнутая кость, имеющая тело и два конца — грудинный и акромиальный (см. рис. 35). Грудинный конец утолщен и соединяется с рукояткой грудины. Акромиальный конец уплощен, соединяется с акромионом лопатки. Латеральная часть ключицы выпуклостью обращена назад, а медиальная — вперед.

КОСТИ СВОБОДНОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Скелет свободной верхней конечности (руки) включает плечевую кость, кости предплечья и кости кисти (см. рис. 36).

Плечевая кость (humerus) — длинная трубчатая кость, состоит из тела (диафиза) и двух концов (эпифизов) (рис. 38). На проксимальном конце имеется головка, отделенная от остальной кости анатомической шейкой.

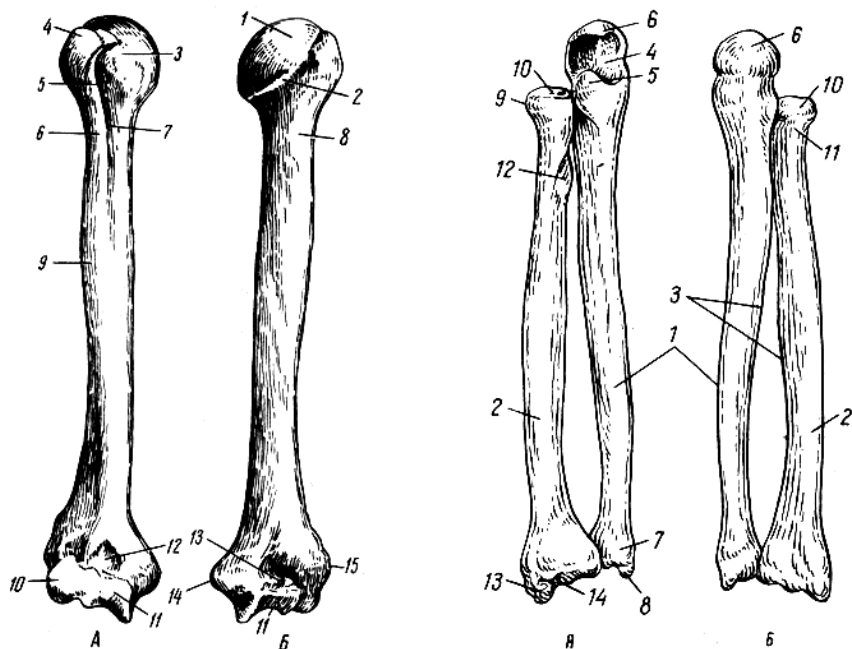


Рис. 38. Плечевая кость (правая).

А — вид спереди; Б — вид сзади; 1 — головка плечевой кости; 2 — анатомическая шейка; 3 — малый бугорок; 4 — большой бугорок; 5 — межбугорковая бороздка; 6 — гребень большого бугорка; 7 — гребень малого бугорка; 8 — хирургическая шейка; 9 — дельтовидная бугристость; 10 — головка мышелка плечевой кости; 11 — блок плечевой кости; 12 — венечная ямка; 13 — ямка локтевого отростка; 14 — медиальный надмышелок; 15 — латеральный надмышелок

Рис. 39. Кости предплечья (правые).

А — вид спереди; Б — вид сзади; 1 — локтевая кость; 2 — лучевая кость; 3 — межкостные края; 4 — блоковидная вырезка; 5 — венечный отросток; 6 — локтевой отросток; 7 — головка локтевой кости; 8 — шиловидный отросток (локтевой кости); 9 — головка лучевой кости; 10 — суставная ямка на головке лучевой кости; 11 — шейка лучевой кости; 12 — бугристость лучевой кости; 13 — шиловидный отросток лучевой кости; 14 — запястная суставная поверхность

Ниже анатомической шейки с наружной стороны расположены два возвышения: большой и малый бугорки, разделенные межбугорковой бороздой. Дистальнее бугорков находится слегка суженный участок кости — хирургическая шейка. Такое название обусловлено тем, что переломы кости происходят чаще в этом месте.

Верхняя часть тела плечевой кости имеет цилиндрическую форму, а нижняя — трехгранную. В средней трети тела плечевой кости сзади спирально проходит борозда лучевого нерва. Дистальный конец кости утолщен и носит название мышелка плечевой кости. По бокам он имеет выступы — медиальный и латеральный надмышелки, а снизу

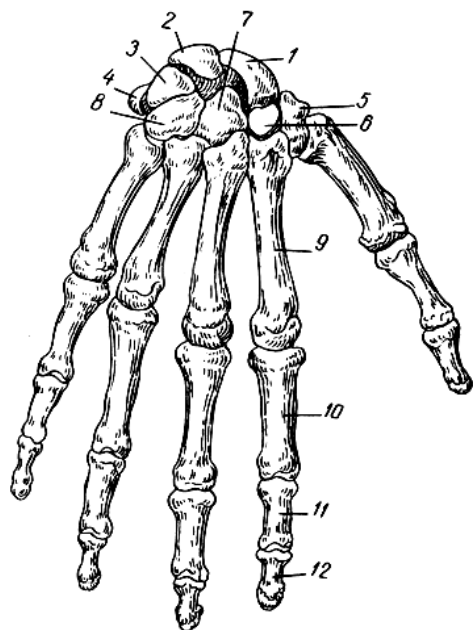


Рис. 40. Кости кисти (правой; тыльная поверхность).

- 1 — ладьевидная кость;
- 2 — полулунная кость;
- 3 — трехгранная кость;
- 4 — гороховидная кость;
- 5 — кость-трапеция;
- 6 — трапецевидная кость;
- 7 — головчатая кость;
- 8 — крючковидная кость; 9 — пястная кость (II); 10 — проксимальная фаланга; 11 — средняя фаланга; 12 — дистальная фаланга II пальца

расположены головка мыщелка плечевой кости для соединения с лучевой костью и блок плечевой кости для сочленения с локтевой костью. Над блоком спереди находится венечная ямка, а сзади — более глубокая ямка локтевого отростка (в них заходят одноименные отростки локтевой кости).

Кости предплечья: лучевая расположена латерально, локтевая занимает медиальное положение (рис. 39). Они относятся к длинным трубчатым костям.

Лучевая кость (radius) состоит из тела и двух концов. На проксимальном конце расположена головка, а на ней — суставная ямка, с помощью которой лучевая кость сочленяется с головкой мыщелка плечевой кости. На головке лучевой кости имеется также суставная окружность для соединения с локтевой костью. Ниже головки находится шейка, а под ней — бугристость лучевой кости. На теле различают три поверхности и три края. Острый край обращен к такому же по форме краю локтевой кости и называется межкостным. На дистальном расширенном конце лучевой кости имеются запястная суставная поверхность (для сочленения с проксимальным рядом костей запястья) и локтевая вырезка (для сочленения с локтевой костью). Снаружи на дистальном конце расположен шиловидный отросток.

Локтевая кость (ulna) состоит из тела и двух концов. На утолщенном проксимальном конце имеются венечный и локтевой отростки; ими ограничена блоковидная вырезка. С латеральной стороны у основания венечного отростка находится лучевая вырезка. Ниже венечного отростка имеется бугристость локтевой кости.

Тело кости трехгранной формы, и на нем различают три поверхности и три края. Дистальный конец образует головку локтевой кости. Поверхность головки, обращенная к лучевой кости, закруглена; на ней расположена суставная окружность для соединения с вырезкой этой кости. С медиальной стороны от головки отходит вниз шиловидный отросток.

Кости кисти разделяются на кости запястья, пястные кости и фаланги (пальцев) (рис. 40).

Кости запястья — ossa carpi (carpalia) расположены в два ряда. Проксимальный ряд составляют (в направлении от лучевой кости к локтевой) ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная кости. Первые три дугообразно изогнуты, образуют эллипсовидную поверхность для соединения с лучевой костью. Дистальный ряд образуют следующие кости: кость-трапеция, трапециевидная, головчатая и крючковидная.

Кости запястья лежат не в одной плоскости: с тыльной стороны они образуют выпуклость, а с ладонной — вогнутость в виде желоба — борозду запястья. Эта борозда углубляется медиально расположенной гороховидной костью и крючком крючковидной кости, латерально — бугорком кости-трапеции.

Пястные кости в количестве пяти являются короткими трубчатыми костями. В каждой из них различают основание, тело и головку. Счет костей ведется со стороны большого пальца: I, II и т. д.

Фаланги пальцев относятся к трубчатым костям. Большой палец имеет две фаланги: проксимальную и дистальную. У каждого из остальных пальцев по три фаланги: проксимальная, средняя и дистальная. Каждая фаланга имеет основание, тело и головку.

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Грудино-ключичный сустав (articulatio sternoclavicularis) образуется грудинным концом ключицы с ключичной вырезкой рукоятки грудины. Внутри полости сустава находится суставной диск, который разделяет полость сустава на две части. Наличие диска обеспечивает возможность движения в суставе вокруг трех осей: сагиттальной — движения вверх и вниз, вертикальной — вперед и назад; вокруг фронтальной оси возможны вращательные движения. Этот сустав укреплен связками (межключичной и др.).

Акромиально-ключичный сустав (articulatio acromioclavicularis) образован акромиальным концом ключицы и акромионом лопатки, по форме плоский; движения в нем незначительны.

Плечевой сустав (articulatio humeri) образован головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки (рис. 41), дополненной по ее краю суставной губой. Суставная капсула тонкая. В ее верхнюю часть вплетаются волокна клювовидно-плечевой связки. Сустав укрепляется главным образом за счет мышц, особенно длинной головки двуглавой мышцы, сухожилие которой проходит через полость сустава. Кроме того, в укреплении сустава принимает участие внесуставная клювовидно-акромиальная связка — своеобразный свод, препятствующий отведению руки в суставе выше горизонтальной линии. Отведение руки выше этой линии осуществляется за счет движения в плечевом поясе.

Плечевой сустав — самый подвижный сустав тела человека. Его форма шаровидная. В нем возможны движения вокруг трех осей: фронтальной — сгибание и разгибание; сагиттальной — отведение и приведение; вертикальной — вращение. Кроме того, в этом суставе возможно круговое движение.

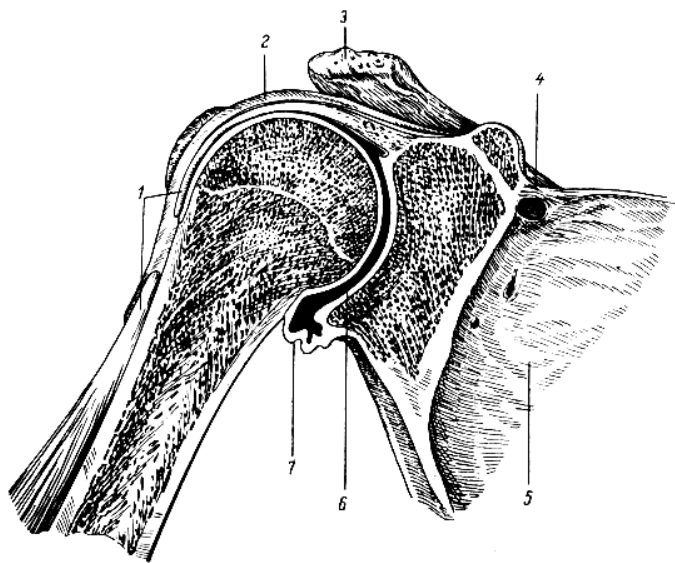


Рис. 41. Плечевой сустав (разрез).

1 — сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча; 2, 7 — суставная сумка; 3 — акромион (лопатки); 4 — верхняя поперечная связка лопатки; 5 — лопатка; 6 — суставная впадина (лопатки)

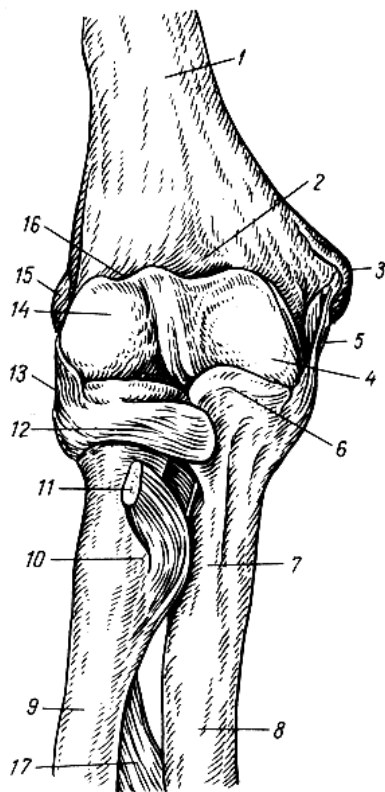
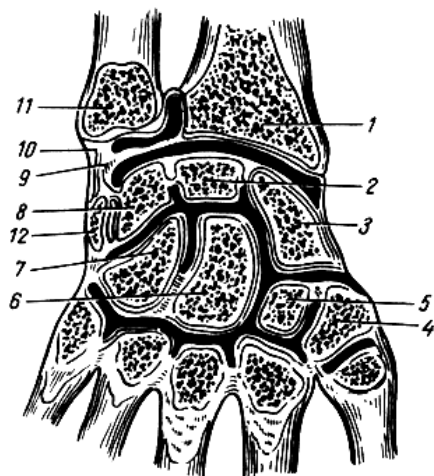


Рис. 42. Локтевой сустав (правый).

1 — плечевая кость; 2 — венечная ямка; 3 — медиальный надмыщелок; 4 — блок плечевой кости; 5 — локтевая коллатеральная связка; 6 — венечный отросток; 7 — бугристость локтевой кости; 8 — локтевая кость; 9 — лучевая кость; 10 — бугристость лучевой кости; 11 — сухожилие двуглавой мышцы плеча; 12 — лучевая коллатеральная связка; 13 — кольцевая связка лучевой кости; 14 — головка мыщелка плечевой кости; 15 — латеральный надмыщелок; 16 — лучевая ямка; 17 — межкостная перепонка предплечья

Рис. 43. Лучезапястный сустав и суставы кисти (распил).

1 — лучевая кость; 2 — полулунная кость; 3 — ладьевидная кость; 4 — кость-трапеция; 5 — трапециевидная кость; 6 — головчатая кость; 7 — крючковидная кость; 8 — трехгранная кость; 9 — суставной диск; 10 — связка; 11 — локтевая кость; 12 — гороховидная кость



Локтевой сустав (articulatio cubiti)

образован тремя костями: дистальным концом плечевой кости и проксимальными концами локтевой и лучевой костей (рис. 42). В нем различают три сустава: плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный лучелоктевой. Все три сустава объединены общей капсулой и имеют общую суставную полость. Сустав укреплен по бокам лучевой и локтевой коллатеральными связками. Вокруг головки лучевой кости проходит прочная кольцевая связка лучевой кости.

Плечелоктевой сустав блоковидный по форме, в нем возможны сгибание и разгибание предплечья. Плечелучевой сустав шаровидный.

Соединения костей предплечья. Лучевая и локтевая кости соединяются посредством проксимального и дистального лучелоктевого сустава и межкостной перепонки (мембраны) предплечья. Лучелоктевые суставы образованы вырезками и суставными окружностями на соответствующих концах костей предплечья, причем проксимальный сустав входит в состав локтевого, а дистальный имеет свою капсулу. Оба сустава составляют комбинированный сустав, допускающий вращение лучевой кости вокруг локтевой. Вращение внутрь называется пронацией, а вращение наружу — супинацией. Вместе с лучевой костью происходит вращение кисти.

Межкостная перепонка предплечья находится между телами двух костей и прикреплена к их межкостным краям.

Лучезапястный сустав (articulatio radiocarpa) образован дистальным концом лучевой кости и проксимальным рядом костей запястья, исключая гороховидную кость (рис. 43). Локтевая кость в образовании сустава не участвует. Сустав укреплен лучевой и локтевой коллатеральными связками запястья и связками, проходящими по его ладонной и тыльной сторонам. Сустав имеет эллипсоидную форму; в нем возможны следующие движения: сгибание и разгибание, отведение и приведение, а также круговые движения кисти.

Межзапястный сустав образован дистальным и проксимальным рядами костей запястья. Суставная полость имеет S-образную форму. Функционально он связан с лучезапястным суставом; вместе они составляют комбинированный сустав кисти.

Запястно-пястные суставы образованы дистальным рядом костей запястья и основанием пястных костей. Следует выделить первый

запястно-пястный сустав большого пальца кисти (сочленение кости-трапеции с I пястной костью). Он имеет седловидную форму и отличается большой подвижностью. В нем возможны движения: сгибание и разгибание большого пальца (вместе с пястной костью), отведение и приведение; кроме того, возможны круговые движения. Остальные запястно-пястные суставы плоские по форме, малоподвижные.

Пястно-фаланговые суставы образованы головками пястных костей и основаниями проксимальных фаланг. По форме эти суставы шаровидные; в них возможны сгибание и разгибание, отведение и приведение пальцев, а также пассивные вращательные движения.

Межфаланговые суставы по форме блоковидные, в них возможно сгибание и разгибание фаланг пальцев.

КОСТИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ

Скелет нижних конечностей (рис. 44) подразделяют на два отдела: скелет пояса нижних конечностей (тазового пояса, или таза) и скелет свободных нижних конечностей.

КОСТИ ПОЯСА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Скелет пояса нижних конечностей образуют две тазовые кости и крестец с копчиком.

Тазовая кость (*os coxae*) у детей состоит из трех костей: подвздошной, лобковой и седалищной, соединенных в области вертлужной впадины хрящом. После 16 лет хрящ замещается костной тканью и образуется монолитная тазовая кость (рис. 45).

Подвздошная кость (*os ilium*) — самая крупная часть тазовой кости, составляет ее верхний отдел. В ней различают утолщенную часть — тело и плоский отдел — крыло подвздошной кости, заканчивающееся гребнем. На крыле спереди и сзади расположено по два выступа: спереди — верхняя передняя и нижняя передняя подвздошные ости, а сзади — верхняя задняя и нижняя задняя подвздошные ости. Верхняя передняя подвздошная ость хорошо прощупывается. На внутренней поверхности крыла имеется подвздошная ямка, а на ягодичной (наружной) — три шероховатые ягодичные линии — передняя задняя и нижняя. От этих линий начинаются ягодичные мышцы. Задняя часть крыла утолщена, на ней находится ушковидная (суставная) поверхность для сочленения с крестцом.

Лобковая кость (*os pubis*) является передней частью тазовой кости. Она состоит из тела и двух ветвей: верхней и нижней. На верхней ветви лобковой кости находится лобковый бугорок и лобковый гребень, переходящий в дугообразную линию подвздошной кости. На месте соединения лобковой кости с подвздошной имеется подвздошно-лобковое возвышение.

Седалищная кость (*os ischii*) образует нижнюю часть тазовой кости. Она состоит из тела и ветви. Нижний отдел ветви кости имеет

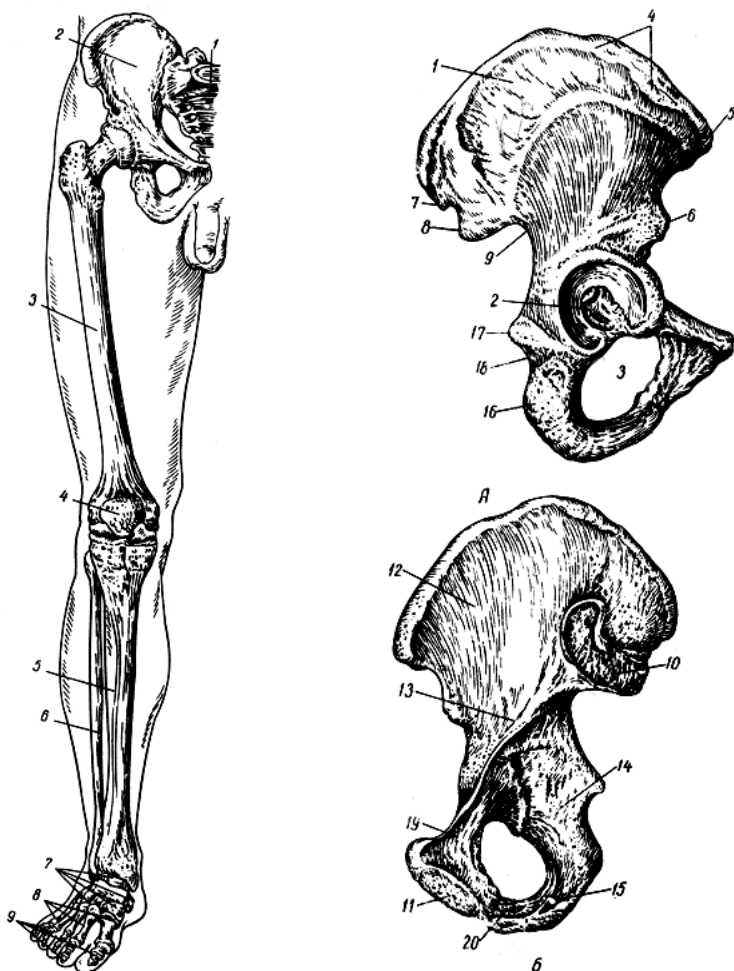


Рис. 44. Скелет нижней конечности (правой).

1 — крестец; 2 — тазовая кость; 3 — бедренная кость; 4 — надколенник; 5 — большеберцовая кость; 6 — малоберцовая кость; 7 — кости предплюсны; 8 — плюсневые кости; 9 — фаланги

Рис. 45. Тазовая кость (правая).

А — вид снаружи; Б — вид изнутри; 1 — подвздошная кость; 2 — вертлужная впадина; 3 — запирающее отверстие; 4 — подвздошный гребень; 5 — верхняя передняя подвздошная ость; 6 — нижняя передняя подвздошная ость; 7 — верхняя задняя подвздошная ость; 8 — нижняя задняя подвздошная ость; 9 — большая седалищная вырезка; 10 — ушковидная поверхность; 11 — симфизиальная поверхность (для соединения с лобковой костью другой стороны); 12 — подвздошная ямка; 13 — дугообразная линия подвздошной кости; 14 — тело седалищной кости; 15 — ветвь седалищной кости; 16 — седалищный бугор; 17 — седалищная ость; 18 — малая седалищная вырезка; 19 — верхняя ветвь лобковой кости; 20 — нижняя ветвь лобковой кости

утолщение — седалищный бугор. На заднем крае тела кости расположен выступ — седалищная ость, разделяющая большую и малую седалищные вырезки.

Ветви лобковой и седалищной костей образуют запирательное отверстие. Оно закрыто тонкой соединительнотканной запирательной мембраной. В ее верхней части имеется запирательный канал, ограниченный запирательной бороздой лобковой кости. Канал служит для прохождения одноименных сосудов и нерва. На наружной поверхности тазовой кости, в месте соединения тел подвздошной, лобковой и седалищной костей, образуется значительное углубление — вертлужная впадина (acetabulum),

ТАЗ КАК ЦЕЛОЕ

Таз (pelvis) образован двумя тазовыми костями, крестцом и копчиком.

Соединения костей таза. Кости таза соединяются между собой спереди при помощи лобкового симфиза, а сзади — двумя крестцово-подвздошными суставами (рис. 46) и многочисленными связками.

Лобковый симфиз образован лобковыми костями, плотно сращенными с расположенным между ними волокнисто-хрящевым межлобковым диском. Внутри диска имеется щелевидная полость. Этот симфиз укрепляется специальными связками: сверху — верхней лобковой связкой и снизу — дугообразной связкой лобка. В период беременности полость лобкового симфиза увеличивается. Возможно также незначительное расширение полости крестцово-подвздошных суставов. Вследствие расширения этих полостей увеличиваются размеры таза, что является благоприятным фактором во время родов.

Крестцово-подвздошный сустав по форме плоский, образован ушковидными поверхностями крестца и подвздошной кости. Движения в нем крайне ограничены, чему способствует система мощных ventральных (передних), дорсальных (задних) и межкостных крестцово-подвздошных связок.

К **связкам таза** относятся крестцово-бугорная связка — идет от крестца к седалищному бугру и крестцово-остистая связка — идет от крестца к седалищной ости. Эти связки замыкают большую и малую седалищные вырезки, образуя вместе с ними большое и малое седалищные отверстия, через которые проходят мышцы, сосуды и нервы. Задняя часть гребня подвздошной кости соединяется с поперечным отростком V поясничного позвонка крепкой подвздошно-поясничной связкой.

Большой и малый таз. Пограничной линией, которая проходит по верхнему краю лобкового симфиза, гребням лобковых костей, полукружным линиям подвздошных костей и мысу крестца, таз подразделяют на два отдела: большой и малый таз.

Большой таз ограничен крыльями подвздошных костей, малый — седалищными и лобковыми костями, крестцом, копчиком, крестцово-бугровыми и крестцово-остистыми связками, запирательными мембранами и лобковым симфизом. Различают два отверстия полости

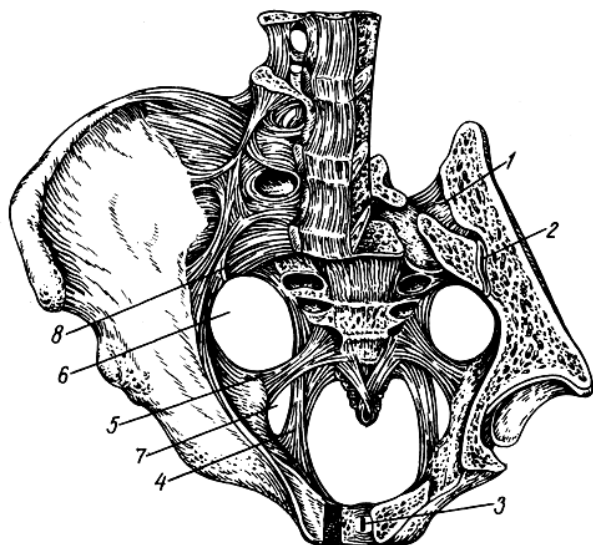


Рис. 46. Соединения костей таза.

1 — межкостные подвздошно-крестцовые связки; 2 — полость подвздошно-крестцового сустава (левого); 3 — лобковый симфиз; 4 — крестцово-бугорная связка; 5 — крестцово-остистая связка; 6 — большое седалищное отверстие; 7 — малое седалищное отверстие; 8 — вентральные крестцово-подвздошные связки

малого таза: верхнее — верхняя апертура таза (вход) и нижнее — нижняя апертура таза (выход). Верхняя апертура ограничена пограничной линией, а нижняя — ветвями лобковых и седалищных костей, седалищными буграми, крестцово-бугорными связками и копчиком.

Половые различия таза. По форме и размерам женский таз отличается от мужского (рис. 47). Женский таз шире и меньше по высоте, чем мужской. Кости его более тонкие, рельеф их сглажен. Это объясняется различиями в степени развития мускулатуры у женщин и мужчин. Крылья мужского таза расположены почти вертикально, у женщин они развернуты в стороны. Объем малого таза у женщин больше, чем у мужчин. Полость женского таза представляет собой канал цилиндрической формы, у мужчин он напоминает воронку.

Половые различия имеет и подлобковый угол, образованный нижними ветвями лобковых костей (вершина его находится у нижнего края лобкового симфиза). У мужчин этот угол острый (около 75°), а у женщин — тупой и имеет форму дуги (подлобковая дуга).

Верхняя апертура таза у женщин шире, чем у мужчин, и имеет эллипсовидную форму. У мужчин она сердцевидной формы вследствие того, что мыс у них больше выступает вперед. Нижняя апертура таза у женщин также более широкая, чем у мужчин. Половые различия таза начинают выявляться в возрасте старше 10 лет.

Анатомические данные об особенностях строения и размерах таза женщины учитываются в акушерстве. Принято определять следующие размеры большого и малого таза (рис. 48, 49).

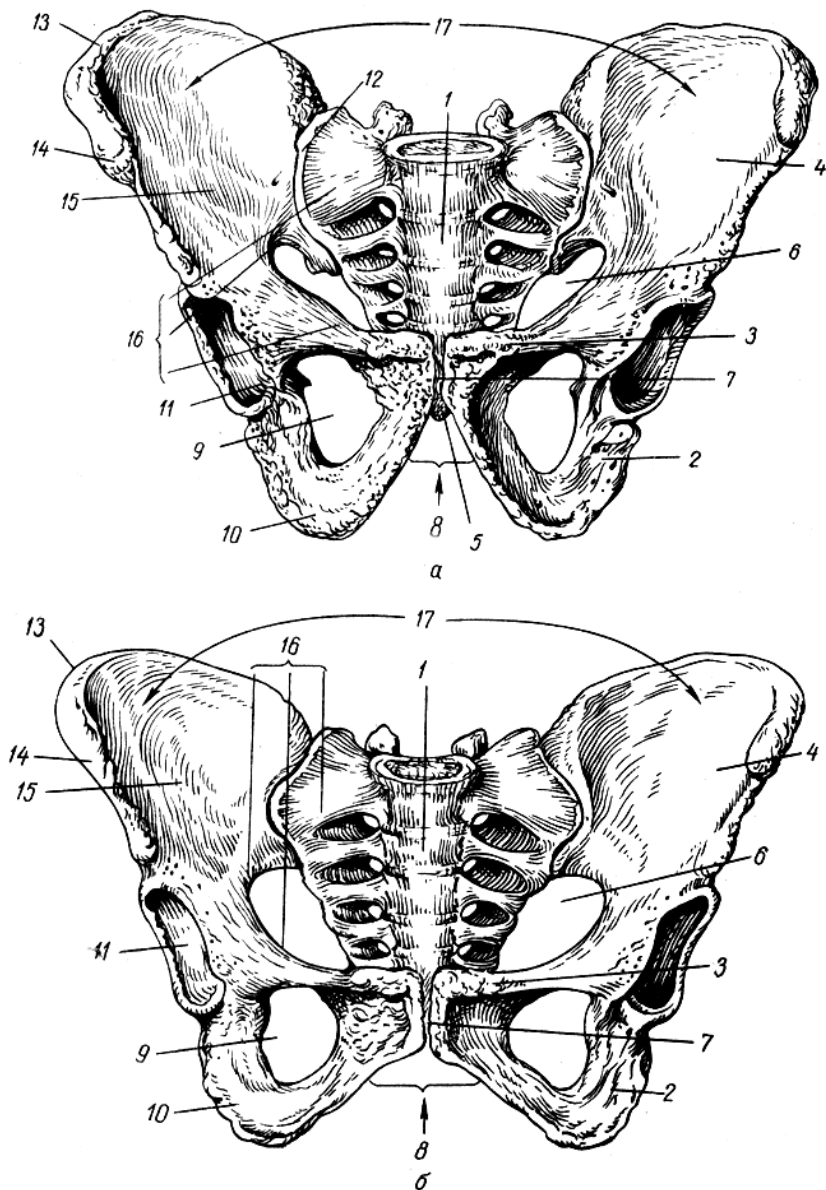


Рис. 47. Мужской (а) и женский (б) таз.

1 — крестец; 2 — седалищная кость; 3 — лобковая кость; 4 — подвздошная кость; 5 — копчик; 6 — верхняя апертура таза (вход в малый таз); 7 — лобковый симфиз; 8 — подлобковый угол; 9 — запирающее отверстие; 10 — седалищный бугор; 11 — вертлужная впадина; 12 — крестцово-подвздошный сустав; 13 — подвздошный гребень; 14 — верхняя передняя подвздошная ость; 15 — подвздошная ямка; 16 — пограничная линия; 17 — большой таз

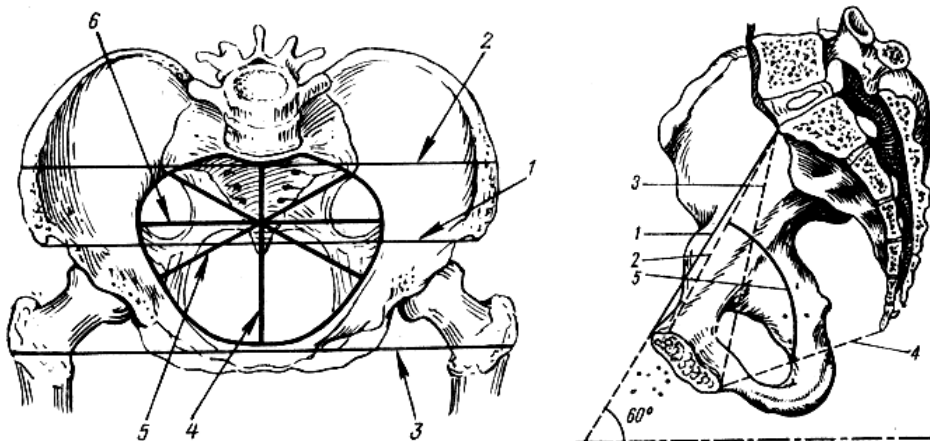


Рис. 48. Линии размеров таза женщины.

1 — остистая дистанция; 2 — гребневая дистанция; 3 — вертельная дистанция; 4 — прямой диаметр верхней апертуры таза (входа в малый таз) (анатомическая конъюгата); 5 — косой диаметр; 6 — поперечный диаметр

Рис. 49. Линии размеров малого таза женщины (сагиттальный разрез).

1 — анатомическая конъюгата; 2 — акушерская конъюгата; 3 — диагональная конъюгата; 4 — прямой диаметр нижней апертуры таза (выхода из малого таза); 5 — ось таза.

Средние размеры большого таза у женщины: 1) остистая дистанция (*distantiā spinarum*), т. е. расстояние между передними верхними остями подвздошных костей, равна 25 — 27 см;

2) гребневая дистанция (*distantiā cristarum*), т. е. расстояние между наиболее удаленными друг от друга точками гребней подвздошных костей, равна 28 — 29 см;

3) вертельная дистанция (*distantiā trochanterica*), т. е. расстояние между большими вертелами бедренных костей, равна 30 — 32 см;

4) наружный прямой размер, т. е. расстояние между верхним краем лобкового симфиза и углублением между остистым отростком V поясничного позвонка и крестцом, равен 21 см.

Костные ориентиры для определения указанных размеров находят прощупыванием, а расстояние между ними измеряют при помощи специального циркуля — тазомера.

Средние размеры малого таза у женщины: 1) анатомическая конъюгата, или прямой диаметр (*diametr recta*), т. е. расстояние между мысом и верхним краем лобкового симфиза, 11 см.

2) поперечный диаметр (*diametr transversa*), т. е. расстояние между наиболее удаленными друг от друга точками пограничной линии, расположенными во фронтальной плоскости, равен 13 см;

3) акушерская, или истинная, конъюгата (*canjugata vera*), т. е. расстояние между мысом и задней, наиболее выступающей в полость малого таза точкой симфиза, равна в среднем 10,5 см и характеризует наименьший переднезадний размер полости малого таза. Истинную

конъюгату определяют косвенным путем по наружному прямому размеру таза (из него вычитают 10 см) или по диагональной конъюгате. Диагональная конъюгата — это расстояние между мысом и нижним краем симфиза (около 12,5 см). Истинная конъюгата меньше диагональной в среднем на 2 см. Диагональную конъюгату определяют при влагалищном обследовании;

4) прямой диаметр выхода из малого таза, т. е. расстояние от нижнего края симфиза до верхушки копчика, равен 10 см. Во время родов он увеличивается до 15 см благодаря отклонению копчика назад;

5) поперечный размер выхода малого таза, т. е. расстояние между буграми седалищных костей, составляет 11 см.

Воображаемая линия, соединяющая середины переднезадних размеров входа в малый таз, полости малого таза и выхода из малого таза, является осью таза. Ее называют также проводной осью, или направляющей линией; это путь, по которому проходит головка плода во время родов. Ось таза — кривая линия, ее изогнутость приблизительно соответствует кривизне тазовой поверхности крестца.

Таз имеет наклон кпереди (при вертикальном положении тела). Угол наклона таза образован линией, проведенной через мыс и верхний край лобкового симфиза, и горизонтальной плоскостью. Обычно он равен 50 — 60°.

КОСТИ СВОБОДНОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Скелет свободной нижней конечности (ноги) включает бедренную кость с надколенником, кости голени и кости стопы (см. рис. 44).

Бедренная кость (femur) — самая длинная кость тела человека (рис. 50). В ней различают тело, проксимальный и дистальный концы. Шаровидная головка на проксимальном конце обращена в медиальную сторону. Ниже головки находится шейка; она расположена под тупым углом к продольной оси кости. У места перехода шейки в тело кости имеется два выступа: большой вертел и малый вертел (trochanter major и trochanter minor). Большой вертел лежит снаружи и хорошо прощупывается. Между вертелами на задней поверхности кости проходит межвертельный гребень, по передней поверхности — межвертельная линия.

Тело бедренной кости изогнуто, выпуклость обращена кпереди. Передняя поверхность тела гладкая, вдоль задней поверхности проходит шероховатая линия. Дистальный конец кости несколько уплощен спереди назад и оканчивается латеральным и медиальным мышелками. Над ними с боков возвышаются соответственно медиальный и латеральный надмышелки. Между последними располагается сзади межмышелковая ямка, спереди — надколенниковая поверхность (для сочленения с надколенником). Выше межмышелковой ямки находится плоская, треугольной формы подколенная поверхность. Мышелки бедренной кости имеют суставные поверхности для соединения с большеберцовой костью.

Надколенник (patella), или надколенная чашечка, представляет собой самую крупную сесамовидную кость; она заключена в сухожилие

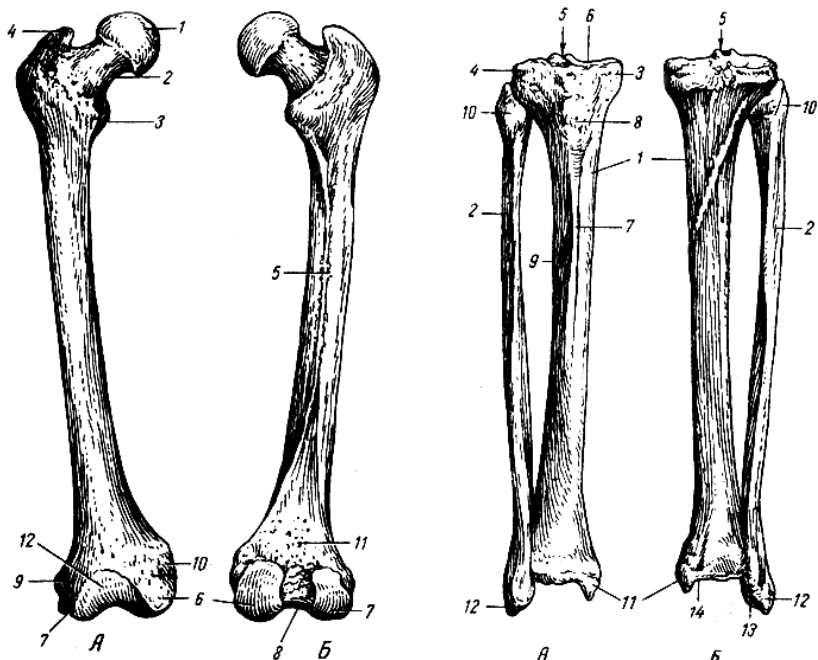


Рис. 50. Бедренная кость (правая).

А — вид спереди; Б — вид сзади; 1 — головка бедренной кости; 2 — шейка бедренной кости; 3 — малый вертел; 4 — большой вертел; 5 — шероховатая линия; 6 — медиальный мыщелок; 7 — латеральный мыщелок; 8 — межмыщелковая ямка; 9 — латеральный надмыщелок; 10 — медиальный надмыщелок; 11 — подколенная поверхность; 12 — надколенниковая поверхность

Рис. 51. Кости правой голени.

А — вид спереди; Б — вид сзади; 1 — большеберцовая кость; 2 — малоберцовая кость; 3 — медиальный мыщелок; 4 — латеральный мыщелок; 5 — межмыщелковое возвышение; 6 — верхняя суставная поверхность (для соединения с бедренной костью); 7 — передний край; 8 — бугристость большеберцовой кости; 9 — межкостный край; 10 — головка малоберцовой кости; 11 — медиальная лодыжка; 12 — латеральная лодыжка; 13, 14 — суставные поверхности лодыжек (для соединения с таранной костью)

четырёхглавой мышцы бедра и участвует в образовании коленного сустава. На ней различают расширенную верхнюю часть — основание и суженную, обращенную вниз часть — верхушку.

Кости голени: большеберцовая, расположена медиально, и малоберцовая, занимает латеральное положение (рис. 51).

Большеберцовая кость (tibia) состоит из тела и двух концов. Проксимальный конец значительно толще, на нем расположены два мыщелка: медиальный и латеральный, сочленяющиеся с мыщелками бедренной кости. Между мыщелками находится межмыщелковое возвышение. На наружной стороне латерального мыщелка расположена

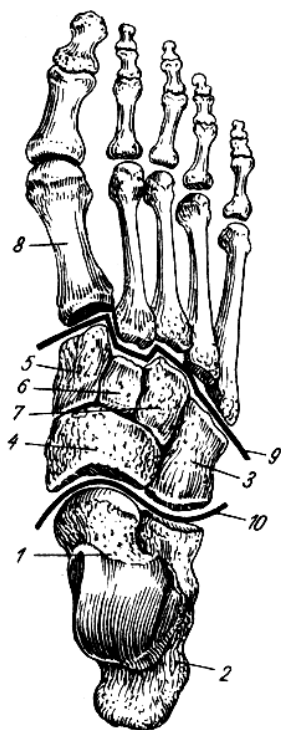


Рис. 52. Кости стопы (правой; вид сверху).
1 — таранная кость; 2 — пяточная кость; 3 — кубовидная кость; 4 — ладьевидная кость; 5, 6, 7 — клиновидные кости; 8 — I плюсневая кость; 9, 10 — линии соединения разных костей стопы

небольшая малоберцовая суставная поверхность (для соединения с головкой малоберцовой кости).

Тело большеберцовой кости трехгранной формы. Передний край кости резко выступает, вверху он переходит в бугристость. На нижнем конце кости с медиальной стороны находится направленный вниз отросток — медиальная лодыжка. Снизу на дистальном конце кости имеется суставная поверхность для сочетания с таранной костью, на латеральной стороне — малоберцовая вырезка (для соединения с малоберцовой костью).

Малоберцовая кость (fibula) — сравнительно тонкая, расположена кнаружи от большеберцовой кости. Верхний конец малоберцовой кости утолщен и называется головкой. На головке выделяют верхушку, обращенную кнаружи и кзади. Головка

малоберцовой кости сочленяется с большеберцовой костью. Тело кости имеет трехгранную форму. Нижний конец кости утолщен, носит название латеральной лодыжки и прилежит к таранной кости снаружи. Края костей голени, обращенные друг к другу, называются межкостными; к ним прикрепляется межкостная перепонка (мембрана) голени.

Кости стопы разделяют на кости предплюсны, плюсневые кости и фаланги (пальцев) (рис. 52).

Кости предплюсны относятся к коротким губчатым костям. Их семь: таранная, пяточная, кубовидная, ладьевидная и три клиновидные. Таранная кость имеет тело и головку. На верхней поверхности ее тела находится блок; вместе с костями голени он образует голеностопный сустав. Под таранной костью располагается пяточная кость — самая большая из костей предплюсны. На этой кости различают хорошо выраженное утолщение — бугор пяточной кости, отросток, называемый опорой таранной кости, таранные и кубовидную суставные поверхности усугубляют для соединения с соответствующими костями).

Впереди пяточной кости располагается кубовидная кость, а кпереди от головки таранной кости лежит ладьевидная кость. Три клиновидные кости — медиальная, промежуточная и латеральная — находятся дистальнее ладьевидной кости.

Плюсневые кости в количестве пяти располагаются кпереди от кубовидной и клиновидных костей. Каждая плюсневая кость состоит из

основания, тела и головки. Своими основаниями они сочленяются с костями предплюсны, а головками — с проксимальными фалангами пальцев.

Пальцы ног, как и пальцы рук, имеют по три фаланги, кроме I пальца, у которого две фаланги.

Скелет стопы имеет особенности, обусловленные ее ролью в качестве части опорного аппарата при вертикальном положении тела. Продольная ось стопы находится почти под прямым углом к оси голени и бедра. При этом кости стопы не лежат в одной плоскости, а образуют поперечный и продольный своды, обращенные вогнутостью к подошве, а выпуклостью — к тылу стопы. Благодаря этому стопа опирается только бугром пяточной кости и головками плюсневых костей. Наружный край стопы ниже, он почти касается поверхности опоры и называется опорным сводом. Внутренний край стопы приподнят — это рессорный свод. Подобное строение стопы обеспечивает выполнение ею опорной и рессорной функций, что связано с вертикальным положением тела человека и прямохождением.

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ СВОБОДНОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Тазобедренный сустав (*articulatio coxae*) образован вертлужной впадиной тазовой кости и головкой бедренной кости. По краю вертлужной впадины располагается вертлужная (суставная) губа, делающая впадину более глубокой. По форме это разновидность шаровидного сустава — ореховидный сустав.

Сустав укреплен связками. Наиболее прочная подвздошно-бедренная связка. Она идет косо впереди сустава от передней нижней ости подвздошной кости до межвертельной линии бедренной кости и тормозит разгибание в тазобедренном суставе. Эта связка имеет большое значение для удержания тела в вертикальном положении. От верхней ветви лобковой кости и тела седалищной кости начинаются лобково-бедренная и седалищно-бедренная связки; они проходят по медиальной и задней поверхностям суставной капсулы, частично вплетаясь в нее, и прикрепляются к малому и большому вертелам бедренной кости.

Внутри полости сустава находится связка головки бедренной кости. Она идет от дна вертлужной впадины к ямке на головке бедренной кости. В ней проходят сосуды и нервы к головке бедренной кости; механическое значение связки незначительно.

Движения в тазобедренном суставе происходят вокруг трех осей: фронтальной — сгибание и разгибание, сагитальной — отведение и приведение, вертикальной — вращение внутрь и наружу. В нем, как и в любом трехосном суставе, возможны круговые движения. Амплитуда движений в тазобедренном суставе меньше, чем в трехосном плечевом суставе, вследствие того, что головка бедренной кости входит глубоко в суставную впадину тазовой кости.

Коленный сустав (*articulatio genus*) образован тремя костями: бедренной, большеберцовой и надколенником (рис. 53). Медиальный и латеральный мыщелки бедренной кости сочленяются с одноименными мыщелками большеберцовой кости, а спереди прилежит суставная

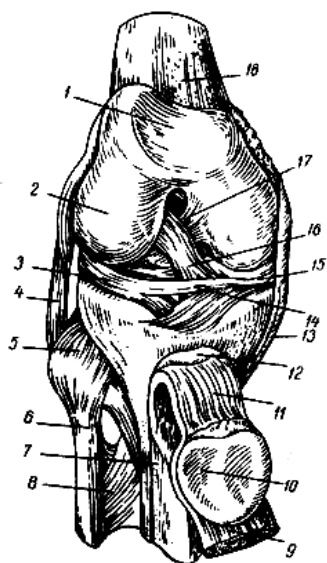


Рис. 53. Коленный сустав (правый). Капсула удалена. Надколенник с сухожилием четырехглавой мышцы бедра оттянут книзу.

1 — надколенниковая поверхность; 2 — латеральный мыщелок бедренной кости; 3 — латеральный мениск; 4 — малоберцовая коллатеральная связка; 5 — передняя связка головки малоберцовой кости; 6 — малоберцовая кость; 7 — большеберцовая кость; 8 — межкостная перепонка голени; 9 — сухожилие четырехглавой мышцы бедра; 10 — надколенник; 11 — связка надколенника; 12 — глубокая поднадколенниковая сумка; 13 — большеберцовая коллатеральная связка; 14 — поперечная связка колена; 15 — медиальный мениск; 16 — передняя крестообразная связка; 17 — задняя крестообразная связка; 18 — бедренная кость

поверхность надколенника. Суставные поверхности мыщелков большеберцовой кости слегка вогнуты, а суставные поверхности мыщелков бедренной кости выпуклые, но их кривизна неодинакова. Несоответствие суставных поверхностей компенсируется медиальным и латеральным менисками, расположенными в полости сустава между мыщелками сочленяющихся костей. Наружный край менисков утолщен, сращен с суставной капсулой. Внутренний край значительно тоньше. Мениски прикреплены связками к межмыщелковому возвышению большеберцовой кости: их передние края соединены друг с другом поперечной связкой колена. Мениски, являясь эластичными образованиями, амортизируют сотрясения, передающиеся от стопы при ходьбе, беге, прыжках.

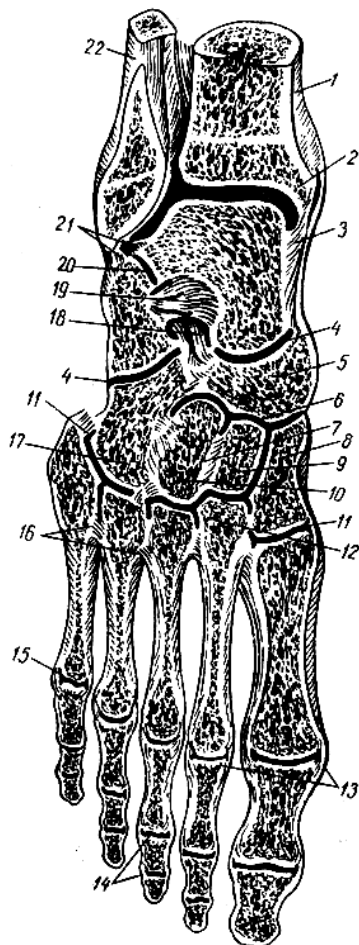
Внутри полости сустава проходят передняя и задняя крестообразные связки; соединяющие бедренную и большеберцовую кости. Синовиальная мембрана суставной капсулы коленного сустава образует несколько выворотов — синовиальных сумок (бурсы), которые сообщаются с полостью сустава. Большею по размерам является надколенниковая сумка, находящаяся между сухожилием четырехглавой мышцы бедра и передней поверхностью дистального конца бедренной кости.

Коленный сустав укрепляют прочные наружные связки. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра прикрепляется к основанию надколенника и продолжается от его верхушки в качестве связки надколенника, которая прикрепляется к бугристости большеберцовой кости. Большеберцовая и малоберцовая коллатеральные связки располагаются по бокам коленного сустава и идут от надмыщелков бедренной кости соответственно к медиальному мыщелку большеберцовой кости и к головке малоберцовой кости.

Коленный сустав — блоковидно-вращательный сложный сустав.

Рис. 54. Суставы и связки стопы (правой; распил).

1 — большеберцовая кость; 2 — полость голеностопного сустава; 3, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 21 — связки; 4 — поперечный сустав предплюсны; 5 — ладьевидная кость; 6 — клиноладьевидный сустав; 8, 9, 10 — клиновидные кости; 11 — предплюснелюсневые суставы; 14 — межфаланговые суставы; 15 — плюснефаланговый сустав (V); 17 — кубовидная кость; 20 — подтаранный сустав; 22 — малоберцовая кость



В коленном суставе осуществляются движения: сгибание и разгибание голени, кроме того, незначительное вращательное движение голени вокруг ее продольной оси. Последнее движение возможно при полусогнутом положении голени, когда происходит расслабление коллатеральных связок коленного сустава.

Соединения костей голени.

Проксимальные концы костей голени соединяются между собой посредством межберцового сустава, плоского по форме. Между телами обеих костей находится межкостная перепонка голени. Дистальные концы большеберцовой и малоберцовой костей соединяются при помощи синдесмоза (связок), отличающихся особой прочностью.

Голеностопный сустав (*articulatio talocruralis*) образован обеими костями голени и таранной костью (рис. 54): нижняя суставная поверхность большеберцовой кости и суставные поверхности лодыжек обеих костей голени сочленяются с блоком таранной кости. Сустав укрепляют связки, идущие от костей голени к таранной, ладьевидной и пяточной костям. Суставная сумка тонкая.

По форме суставных поверхностей сустав относится к блоковидным. Движение происходит вокруг фронтальной оси: сгибание и разгибание стопы. Небольшие движения в стороны (приведение и отведение) возможны при сильном подошвенном сгибании.

Суставы и связки стопы. Кости стопы соединяются между собой посредством ряда суставов, укрепленных связками (см. рис. 54). Среди суставов предплюсны особое практическое значение имеют таранно-пяточно-ладьевидный и пяточно-кубовидный суставы. Они объединяются под общим названием «поперечный сустав предплюсны»

(известен в хирургии как сустав Шопара). Этот сустав укрепляется на тыльной поверхности стопы раздвоенной связкой — так называемым ключом сустава Шопара. В суставах предплюсны возможны супинация и пронация стопы, а также приведение и отведение.

Соединения предплюсны с плюсной образуют предплюсне-плюсневые суставы (известны под названием сустава Лисфранка). С тыльной и подошвенной сторон они укреплены связками. Из них наиболее прочная медиальная межкостная предплюсне-плюсневая связка, названная ключом сустава Лисфранка. Предплюсне-плюсневые суставы относятся к плоским суставам, движения в них незначительны,

Плюснефаланговые и межфаланговые суставы стопы сходны по форме с аналогичными суставами кисти, но отличаются меньшей амплитудой движений. В плюснефаланговых суставах происходят сгибание и разгибание и незначительное движение в стороны, в межфаланговых суставах — сгибание и разгибание.

Свод стопы укреплен связочным аппаратом и мышцами. Среди связок, укрепляющих свод стопы, основную роль выполняет длинная подошвенная связка. Начинаясь от нижней поверхности пяточной кости, она проходит вдоль стопы и прикрепляется веерообразно к основанию всех плюсневых костей и к кубовидной кости.

СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ

Скелет головы — **череп** (cranium) — развился из двух различных по происхождению и функциональному назначению зачатков. В соответствии с этим в нем выделяют два отличающихся по своему строению и функции отдела: мозговой и лицевой (рис. 55, 56).

Все кости, составляющие скелет головы, в зависимости от их положения (и происхождения) подразделяют на кости черепа и кости лица. Кости черепа образуют вместилище для головного мозга (полость черепа) и части органов чувств. Кости лица являются костной опорой для мягких тканей лица и начального отдела дыхательной (полость носа) и пищеварительной (полость рта) систем.

К костям черепа относятся затылочная, теменная (парная), лобная, височная (парная), клиновидная и решетчатая кости, к костям лица — парные кости: верхняя челюсть, скуловая кость, небная, носовая, слезная, нижняя носовая раковина, и две непарные: нижняя челюсть и сошник. С костями лица обычно изучается подъязычная кость.

Некоторые кости двух отделов черепа соединяются между собой и вместе участвуют в образовании стенок разных полостей и ямок (глазница, полость носа, крылонебная ямка и др.).

КОСТИ ЧЕРЕПА

Затылочная кость (os occipitale) непарная, расположена в задне-нижнем отделе черепа (рис. 57). Монолитная затылочная кость

Рис. 55. Череп (вид спереди).

1 — лобная кость; 2 — теменная кость;
3 — носовая кость; 4 — клиновидная
кость; 5 — височная кость; 6 — глазница;
7 — слезная кость; 8 — скуловая кость;
9 — верхняя челюсть; 10 — грушевидная
апертура; 11 — нижняя челюсть;
12 — подбородочное отверстие;
13 — подглазничное отверстие;
14 — подглазничный край; 15 — нижняя
глазничная щель; 16 — зрительный
канал; 17 — верхняя глазничная щель;
18 — надглазничный край; 19 — верхняя
височная линия; 20 — лобный бугор;
21 — лобная чешуя

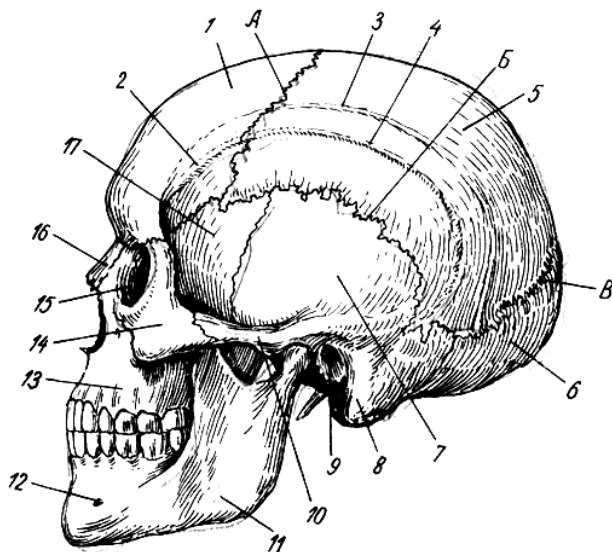
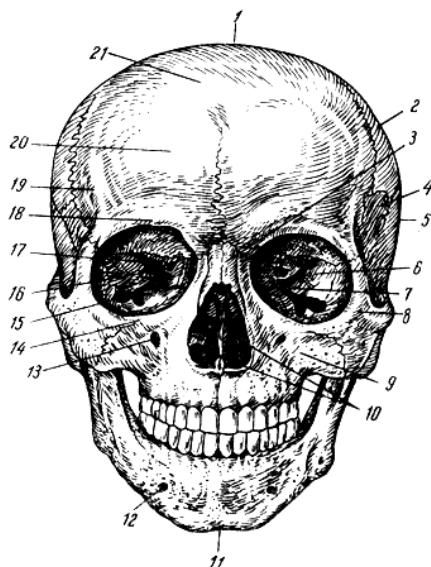


Рис. 56. Череп (вид слева).

1 — лобная кость; 2, 3 — верхние височные линии; 4 — нижняя височная линия;
5 — теменная кость; 6 — затылочная кость; 7 — височная кость; 8 — сосцевидный
отросток; 9 — наружный слуховой проход; 10 — скуловая дуга; 11 — нижняя
челюсть; 12 — подбородочное отверстие; 13 — верхняя челюсть; 14 — скуловая
кость; 15 — слезная кость; 16 — носовая кость; 17 — клиновидная кость (большое
крыло); А — венечный шов; Б — чешуйчатый шов; В — ламбдовидный шов

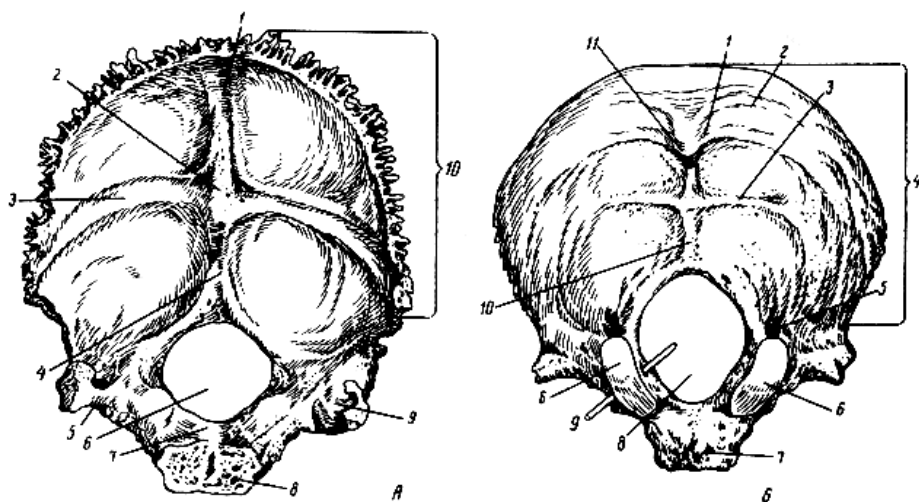


Рис. 57. Затылочная кость.

А — изнутри: 1, 3 — борозды венозных синусов; 2 — внутренний затылочный выступ; 4 — внутренний затылочный гребень; 5 — яремная вырезка; 6 — большое затылочное отверстие; 7 — скат; 8 — базилярная (основная) часть; 9 — латеральная часть; 10 — затылочная чешуя; Б — снаружи: 1, 2, 3 — выйные линии; 4 — затылочная чешуя; 5 — мышелковая ямка; 6 — затылочный мышелок; 7 — базилярная (основная) часть; 8 — большое затылочное отверстие; 9 — канал подъязычного нерва; 10 — наружный затылочный гребень; 11 — наружный затылочный выступ

образуется у детей 3 — 6 лет путем соединения четырех частей: базилярной (основной), двух латеральных и затылочной чешуи. Все эти части окружают большое (затылочное) отверстие.

На нижней поверхности каждой латеральной части имеется выступ — затылочный мышелок (служит для соединения с атлантом). Через основание мышелка проходит подъязычный канал (для одноименного нерва). Сбоку от мышелка находится яремная вырезка, которая вместе с яремной вырезкой височной кости образует на черепе яремное отверстие. Через яремное отверстие каждой стороны проходят внутренняя яремная вена, блуждающий, языкоглоточный и добавочный нервы. На наружной поверхности затылочной чешуи находится наружный затылочный выступ, в стороны от которого отходят верхние выйные линии, а книзу — наружный затылочный гребень.

На внутренней поверхности чешуи различают внутренний затылочный выступ, от которого в стороны отходят борозды поперечных синусов, переходящие в борозды сигмовидных синусов. В этих бороздах лежат одноименные венозные синусы твердой оболочки мозга.

Базилярная часть затылочной кости спереди срастается с телом клиновидной кости, при этом ее внутренняя поверхность образует скат. На нижней (наружной) поверхности базилярной части имеется глоточный бугорок. Затылочная кость при помощи швов соединяется

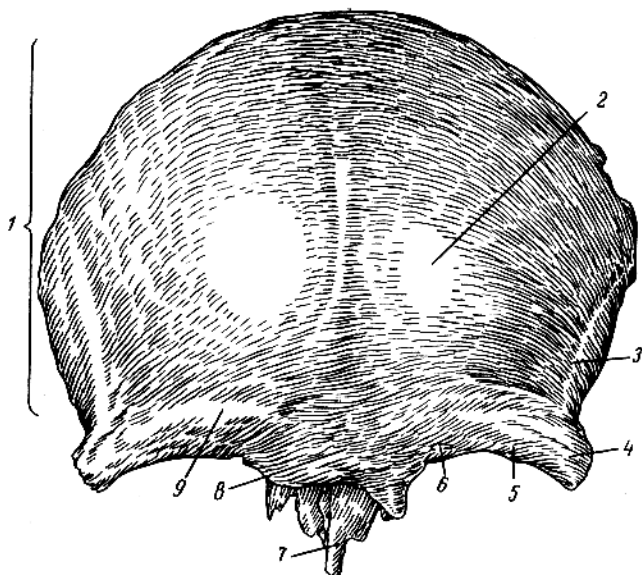


Рис. 58. Лобная кость (вид спереди).

1 — лобная чешуя; 2 — лобный бугор; 3 — височная линия; 4 — скуловой отросток;
5 — надглазничный край; 6 — надглазничное отверстие; 7 — носовая часть;
8 — глабелла (надпереносье); 9 — надбровная дуга

своими латеральными частями с височными костями, а чешуей — с теменными костями.

Теменная кость (os parietale) парная (см. рис. 56), имеет вид четырехугольной пластинки, несколько выпуклой кнаружи. На ней различают четыре края и четыре угла. Обе теменные кости соединяются между собой зубчатым швом, носящим название сагиттального. Задние края теменных костей, соединяясь с чешуей затылочной кости, образуют ламбдовидный шов. Посредством венечного шва теменные кости соединяются с лобной костью.

На наружной поверхности каждой теменной кости имеется возвышение — теменной бугор. На внутренней (мозговой) поверхности проходят артериальные бороздки, а по средней линии обеими теменными костями образуется борозда верхнего сагиттального синуса, переходящая на лобную и затылочную кости.

Лобная кость (os frontale) непарная, в ней различают четыре части: лобную чешую, носовую и две глазничные части (рис. 58). На наружной поверхности лобной чешуи выступают два лобных бугра. Ниже их находятся надбровные дуги, между ними — плоская площадка — глабелла (надпереносье). Нижний край лобной чешуи ограничен парным надглазничным краем, который латерально переходит в скуловой отросток, соединяющийся со скуловой костью. У детей до 2 лет чешуя состоит из двух половин, соединенных между собой швом, этот шов с возрастом окостеневает.

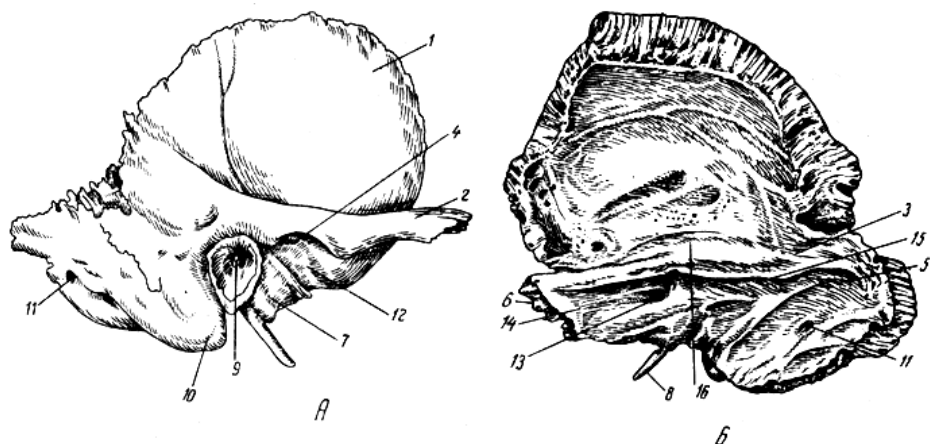


Рис. 59. Височная кость (правая).

А — вид снаружи; Б — вид изнутри; 1 — чешуйчатая часть; 2 — скуловой отросток; 3 — пирамида; 4 — нижнечелюстная ямка; 5 — борозда сигмовидного синуса; 6 — верхушка пирамиды; 7 — барабанная часть; 8 — шиловидный отросток; 9 — наружное слуховое отверстие; 10 — сосцевидный отросток; 11 — сосцевидное отверстие; 12 — суставный бугорок; 13 — внутреннее слуховое отверстие; 14 — задний край пирамиды; 15 — верхний край пирамиды; 16 — дугообразное возвышение

Глазничные части лобной кости — это тонкие костные пластинки, участвующие в образовании верхних стенок глазниц. Между этими пластинками находятся решетчатая вырезка, спереди ограниченная носовой частью кости, соединяющейся с носовыми костями и лобными отростками верхних челюстей. В толще лобной кости имеется воздухоносная полость — лобная пазуха, обычно разделенная костной перегородкой на две части, сообщающиеся со средним носовым ходом полости носа.

Височная кость (os temporale) парная, состоит из трех частей: пирамиды (каменистая часть), барабанной и чешуйчатой частей (рис. 59); эти части полностью срастаются на 3 — 7-м году жизни ребенка. Пирамида височной кости имеет три поверхности: переднюю, заднюю и нижнюю. Верхушка пирамиды направлена внутрь и вперед, а основание переходит в сосцевидный отросток.

На передней поверхности пирамиды находятся тройничное вдавление (для узла тройничного нерва) и дугообразное возвышение. Участок между этим возвышением и чешуйчатой частью височной кости составляет крышу барабанной полости (полость среднего уха). На задней поверхности пирамиды имеется внутреннее слуховое отверстие, которое ведет во внутренний слуховой проход. Через него проходят лицевой и преддверно-улитковый нервы. На нижней поверхности пирамиды находится наружное отверстие сонного канала, в котором проходит внутренняя сонная артерия. Этот канал открывается у верхушки пирамиды внутренним отверстием. От нижней поверхности пирамиды

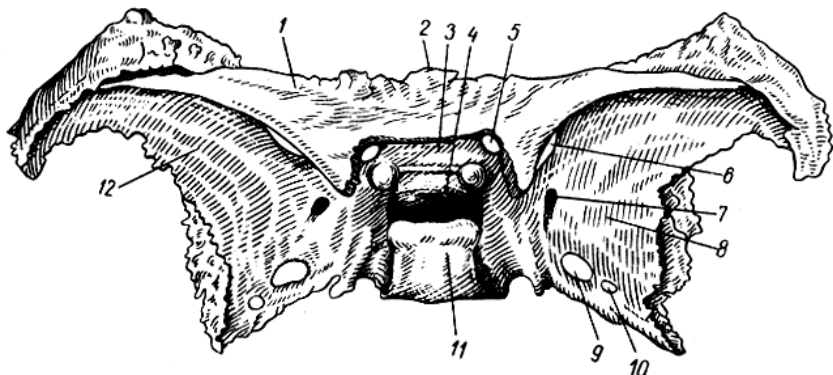


Рис. 60. Клиновидная кость (вид сверху).

- 1 — малое крыло (левое); 2 — тело; 3 — предперекрестная борозда;
 4 — гипофизарная ямка; 5 — зрительный канал; 6 — верхняя глазничная щель;
 7 — круглое отверстие; 8, 12 — большие крылья; 9 — овальное отверстие;
 10 — остистое отверстие; 11 — спинка седла

отходит тонкий шиловидный отросток. Между пирамидой и чешуйчатой частью высокой кости проходит мышечно-трубный канал, ведущий в барабанную полость. Канал разделен на две части: в нижней находится костная часть слуховой трубы, соединяющей носоглотку с полостью среднего уха, а в верхней — мышца, напрягающая барабанную перепонку.

Сосцевидный отросток расположен кзади от наружного слухового прохода. Наружная поверхность сосцевидного отростка является местом прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы, на внутренней поверхности его имеется борозда сигмовидного синуса, в которой залегает одноименный венозный синус. Внутри сосцевидного отростка находятся сравнительно небольшие воздухоносные полости — сосцевидные ячейки, самая большая из них называется сосцевидной пещерой; эти полости сообщаются с полостью среднего уха. На сосцевидном отростке имеется также сосцевидное отверстие, относящееся к так называемым венозным выпускникам. Между сосцевидным и шиловидным отростками находится шилососцевидное отверстие, которым заканчивается лицевой канал, расположенный в толще пирамиды височной кости; в канале проходит лицевой нерв.

Чешуйчатая часть височной кости расположена кверху и кпереди от наружного слухового прохода, а барабанная часть ограничивает проход снизу и спереди. Впереди наружного слухового прохода от чешуйчатой части отходит скуловой отросток, образующий вместе с отростком скуловой кости скуловую дугу. Под корнем скулового отростка на височной кости имеется нижнечелюстная ямка (для сочленения с головкой суставного отростка нижней челюсти), а впереди ямки — суставной бугорок.

Клиновидная кость (os sphenoidale) непарная, находится в центральном отделе основания черепа (рис. 60). Средняя часть кости

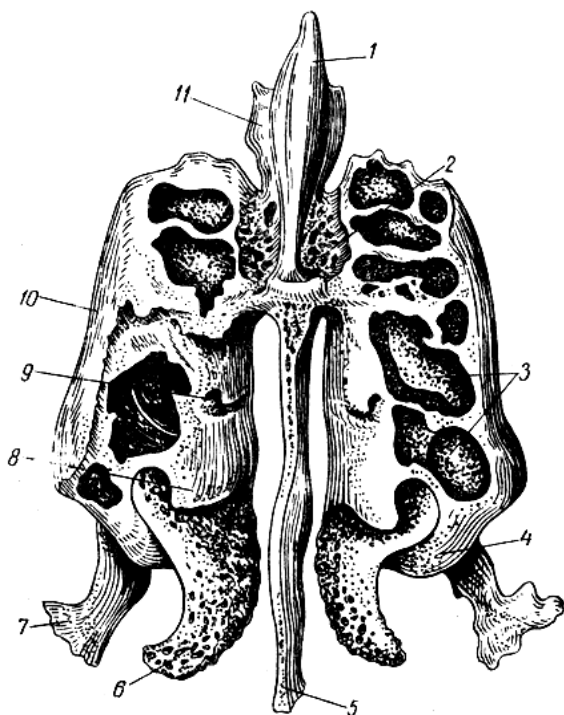


Рис. 61. Решетчатая кость
(вид сзади).

- 1 — петушинный гребень;
- 2 — решетчатая пластинка;
- 3, 4 — решетчатые ячейки;
- 5 — перпендикулярная пластинка;
- 6 — средняя носовая раковина;
- 7 — крючковидный отросток;
- 8 — верхняя носовая раковина;
- 9 — решетчатый лабиринт;
- 10 — глазничная пластинка;
- 11 — крыло петушиного гребня

называется телом, от него отходят три парных отростка: большие крылья, малые крылья и крыловидные отростки. Внутри тела имеется полость (клиновидная пазуха), разделенная на две части. Она содержит в себе воздух и сообщается с полостью носа. Верхняя поверхность тела в центре имеет углубление,

именуемое турецким седлом, на дне которого расположена гипофизарная ямка. Турецкое седло ограничено двумя выступами: спереди — бугорком седла, сзади — спинкой седла. По боковым поверхностям седла проходят сонные борозды (в них залегают парные правая и левая внутренние сонные артерии).

Большие крылья отходят от тела кости в стороны. У основания каждого крыла имеются круглое, овальное и остистое отверстия. Через первые два отверстия проходят ветви тройничного нерва, через третье — средняя менингеальная артерия. Глазничная (передняя) поверхность большого крыла участвует в образовании латеральной стенки глазницы, а височная (наружная) поверхность — в образовании височной ямки.

Малые крылья кости направлены от ее тела вверх и латерально, в основании каждого малого крыла проходит зрительный канал для одноименного нерва. Малые крылья участвуют в образовании верхней стенки глазниц. Малое и большое крылья каждой стороны ограничивают верхнюю глазничную щель, которая соединяет полость черепа с глазницей; через нее проходят ветвь тройничного нерва и другие нервы (к мышцам глаза), глазные вены.

Крыловидные отростки кости отходят от ее тела вниз; на каждом отростке различают медиальную и латеральную пластинки с крыловидной ямкой между ними и другие образования.

Решетчатая кость (os ethmoidale) непарная, участвует в образовании передней черепной ямки, полости носа и глазницы (рис. 61).

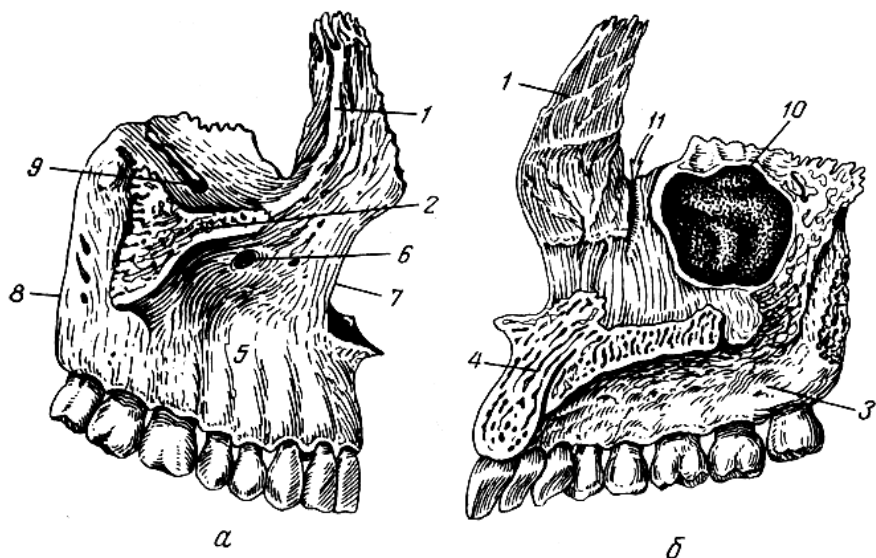


Рис. 62. Верхняя челюсть.

а — правая кость (вид снаружи); б — правая кость (вид изнутри); 1 — лобный отросток; 2 — скуловой отросток; 3 — альвеолярный отросток; 4 — небный отросток; 5 — клыковая ямка; 6 — подглазничное отверстие; 7 — носовая вырезка; 8 — подвисочная поверхность; 9 — подглазничная борозда; 10 — верхнечелюстная (гайморова) пазуха; 11 — слезная борозда

Ее горизонтальная пластинка называется решетчатой; она занимает вырезку лобной кости и имеет мелкие отверстия для обонятельных нитей. Вниз от решетчатой пластинки отходит перпендикулярная пластинка, составляющая верхнюю часть перегородки носа. По бокам от перпендикулярной пластинки располагаются решетчатые лабиринты, состоящие из множества небольших воздухоносных полостей — решетчатых ячеек. Правый и левый решетчатые лабиринты с латеральной стороны (каждый) ограничены тонкой глазничной пластинкой, участвующей в образовании медиальной стенки глазницы. От медиальной поверхности лабиринта в полость носа отходят две изогнутые костные пластинки — верхняя и средняя носовые раковины.

КОСТИ ЛИЦА

Верхняя челюсть (maxilla) — парная кость, участвует в образовании стенок носовой и ротовой полостей и глазницы (рис. 62). На ней различают тело и отростки. В теле находится воздухоносная полость — верхнечелюстная (гайморова) пазуха, открывающаяся в средний носовой ход. Тело кости имеет четыре поверхности: глазничную, переднюю, подвисочную и носовую.

Глазничная поверхность образует нижнюю стенку глазницы. На ней имеется подглазничная борозда, которая переходит в одноименный

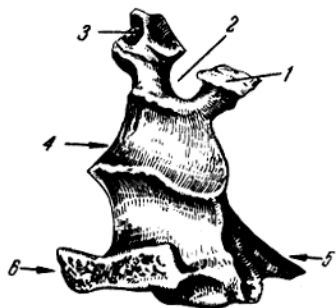


Рис. 63. Небная кость (правая; вид изнутри).

- 1 — клиновидный отросток;
- 2 — клиновидно-небная вырезка;
- 3 — глазничный отросток;
- 4 — перпендикулярная пластинка;
- 5 — пирамидальный отросток;
- 6 — горизонтальная пластинка

канал, открывающийся на передней поверхности кости подглазничным отверстием. Глазничная и передняя поверхности вместе образуют подглазничный край. Углубление на передней поверхности ниже подглазничного отверстия называется клыковой ямкой. Носовая поверхность кости входит в состав латеральной стенки полости носа, на ней имеется отверстие, ведущее в верхнечелюстную пазуху. На подвисочной поверхности кости, обращенной назад, в подвисочную ямку, находится бугор верхней челюсти.

От тела верхней челюсти отходят четыре отростка: лобный, скуловой, небный и альвеолярный. Лобный и скуловой отростки соединяются с одноименными костями. Альвеолярный, отросток содержит восемь ямок — зубных альвеол для верхних зубов, они разделены костными межальвеолярными перегородками. Небные отростки обеих верхних челюстей образуют передний отдел твердого неба.

Верхние челюсти своими носовыми вырезками вместе с носовыми костями ограничивают на черепе грушевидную апертуру.

Небная кость (os palatinum) парная, состоит из двух пластинок: перпендикулярной и горизонтальной (рис. 63). Горизонтальные пластинки обеих небных костей соединяются между собой и образуют заднюю часть твердого неба. Перпендикулярная пластинка расположена впереди крыловидного отростка клиновидной кости, участвует в образовании латеральной стенки полости носа и на верхнем крае имеет клиновидно-небную вырезку.

Слезная кость (os lacrimale) — парная тонкая небольшая пластинка, находится в переднем отделе медиальной стенки глазницы. Имеет желобок — слезную борозду, которая вместе с такой же бороздой на лобном отростке верхней челюсти образуют ямку слезного мешка, переходящую в носослезный канал, который открывается в нижний носовой ход.

Носовая кость (os nasale) — парная небольшая четырехугольная пластинка, формирует спинку носа (см. рис. 55). Соединяется с лобным отростком верхней челюсти, лобной костью и носовой костью другой стороны.

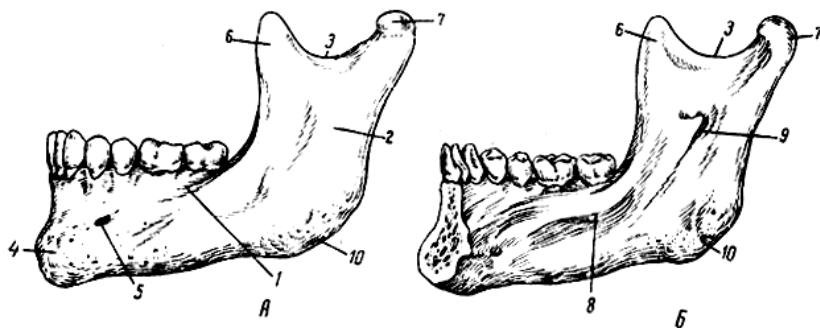


Рис. 64. Нижняя челюсть.

А — левая половина (вид снаружи); Б — правая половина (вид изнутри); 1 — тело нижней челюсти; 2 — ветвь нижней челюсти; 3 — вырезка нижней челюсти; 4 — подбородочный выступ; 5 — подбородочное отверстие; 6 — венечный отросток; 7 — мыщелковый отросток; 8 — челюстно-подъязычная линия; 9 — отверстие нижней челюсти; 10 — угол нижней челюсти

Скуловая кость (os zygomaticum) парная, неправильной формы, имеет три поверхности и два отростка (см. рис. 55). Латеральная поверхность кости формирует боковой отдел средней части лица, височная поверхность обращена назад, в подвисочную ямку, а глазничная поверхность участвует в образовании латеральной и нижней стенок глазницы. Лобный отросток соединяется с одноименной костью, а височный отросток вместе со скуловым отростком височной кости составляют скуловую дугу.

Сошник (vomer) — непарная четырехугольная костная пластинка. Передним краем прилежит к нижнему краю перпендикулярной пластинки решетчатой кости, принимает участие в образовании перегородки носа.

Нижняя носовая раковина (concha nasalis inferior) — парная изогнутая костная пластинка, находится в полости носа, прикрепляясь одним своим краем к ее латеральной стенке. Другой край нижней носовой раковины свободно свисает в просвет полости носа.

Нижняя челюсть (mandibula) — непарная кость, развивается из двух половин, которые срастаются на первом году жизни ребенка. Она имеет тело и отходящие от него вверх две ветви (рис. 64). На середине наружной поверхности тела находится подбородочный выступ. Нижний край тела челюсти утолщен и образует основание нижней челюсти. Верхняя часть

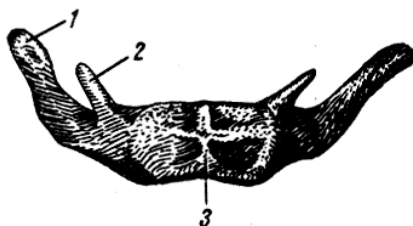


Рис. 65. Подъязычная кость.

1 — большой рог; 2 — малый рог; 3 — тело

тела называется альвеолярной частью. Она содержит 16 зубных альвеол, в которых помечаются корни зубов.

Каждая ветвь нижней челюсти вверх оканчивается двумя отростками: венечным, расположенным впереди, и задним — мышелковым. На мышелковом отростке различают головку и шейку нижней челюсти с крыловидной ямкой; головка нижней челюсти образует сустав с нижнечелюстной ямкой височной кости. На внутренней поверхности ветви находится отверстие нижней челюсти, ведущее в канал нижней челюсти, проходящий через тело кости. Этот канал открывается на наружной поверхности тела кости подбородочным отверстием. В канале проходят нижний альвеолярный нерв и одноименные артерия и вены. Задний край ветви нижней челюсти с телом образуют угол нижней челюсти. Наружная поверхность угла имеет жевательную, внутренняя — крыловидную бугристость. Это — места прикрепления одноименных жевательных мышц.

Подъязычная кость (*os hyoideum*) располагается под корнем языка, в шейной области. Она имеет тело и две пары рогов: малые и большие (рис. 65).

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА

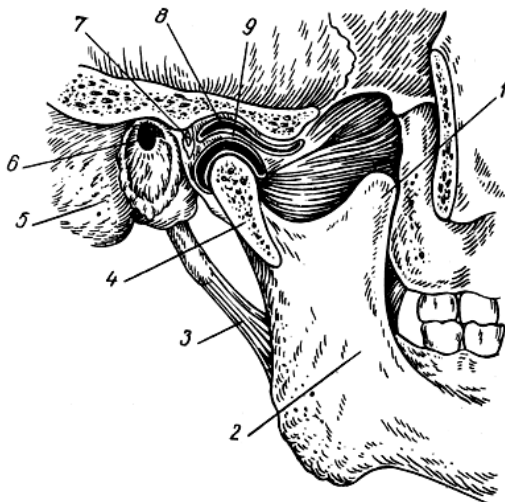
Кости черепа соединяются друг с другом при помощи фиброзных и хрящевых (непрерывных) соединений — швов и синхондрозов; только нижняя челюсть образует с височными костями парный височно-нижнечелюстной сустав. Большинство костей черепа соединяется посредством швов, когда между краями соединяющихся костей имеются тонкие прослойки соединительной ткани. По форме различают зубчатые, плоские и чешуйчатые швы. Зубчатые швы соединяют большинство костей свода черепа, плоские — главным образом кости лица, имеющие обычно ровные края. Примером чешуйчатого шва является соединение чешуйчатой части височной кости с краем теменной кости. Название швов образуется из наименования соединяющихся костей (например, лобно-скуловой шов). Некоторые швы имеют оригинальные названия: венечный шов — между лобной и теменными костями, сагиттальный (стреловидный) — между двумя теменными костями, ламбдовидный шов — между теменными и затылочной костями.

Кости основания черепа соединяются посредством хрящевой ткани — синхондрозов. С возрастом швы и синхондрозы черепа постепенно замещаются синостозами.

Височно-нижнечелюстной сустав (*articulatio temporomandibularis*), правый и левый, образован нижнечелюстной ямкой и суставным бугорком височной кости с одной стороны и головкой суставного отростка нижней челюсти — с другой (рис. 66). Полость сустава разделяется на две изолированные камеры хрящевым суставным диском, сросшимся с капсулой сустава. Диск двояковогнутый, что создает большую конгруэнтность суставных поверхностей. В этом суставе возможны движения, благодаря которым нижняя челюсть смещается вниз и вверх, вперед и назад и в стороны. При незначительном

Рис. 66. Височно-ниж нечелюстной сустав (правый).

- 1 — венечный отросток;
- 2 — ветвь нижней челюсти;
- 3 — шилонижнечелюстная связка;
- 4 — мыщелковый отросток;
- 5 — сосцевидный отросток;
- 6 — наружный слуховой проход;
- 7 — суставная капсула;
- 8 — нижнечелюстная ямка;
- 9 — суставной диск



опускании нижней челюсти ее головка вращается по нижней поверхности суставного диска (вокруг фронтальной оси); при значительном опускании, как и при выдвижении челюсти вперед, головка нижней челюсти вместе с диском смещаются вниз и вперед — из нижнечелюстной ямки височной кости на ее суставной бугорок. При боковых движениях нижней челюсти одна головка вместе с диском передвигается на суставной бугорок, а другая остается в ямке височной кости, совершая вращение вокруг вертикальной оси. Оба височно-нижнечелюстных сустава рассматриваются как комбинированный сустав вследствие того, что изолированных движений в них не бывает.

Суставная капсула этого сустава на височной кости охватывает нижнечелюстную ямку и суставной бугорок; на нижней челюсти она прикрепляется к шейке мыщелкового отростка. Сустав укрепляют несколько связок.

Подъязычная кость соединяется с черепом с помощью шилоподъязычной связки (парной) и мышц.

ЧЕРЕП В ЦЕЛОМ

Череп условной плоскостью, проходящей через наружный затылочный выступ сзади и надглазничные края лобной кости спереди, делят на свод (крышу) и основание.

Свод черепа (calvaria) образован теменными костями и чешуйчатыми частями лобной, затылочной и височных костей. На своде черепа хорошо различимы венечный, сагиттальный и ламбдовидный швы. На внутренней (мозговой) поверхности свода видны борозда верхнего сагиттального синуса, артериальные борозды и т. д. Кости и части костей, образующие свод черепа, состоят из наружной и внутренней пластинок компактного костного вещества, между которыми находится губчатое вещество, носящее здесь название диплоэ.

Основание черепа (basis cranii) рассматривают с двух сторон: со стороны полости черепа — внутреннее основание черепа и снаружи — наружное основание черепа.

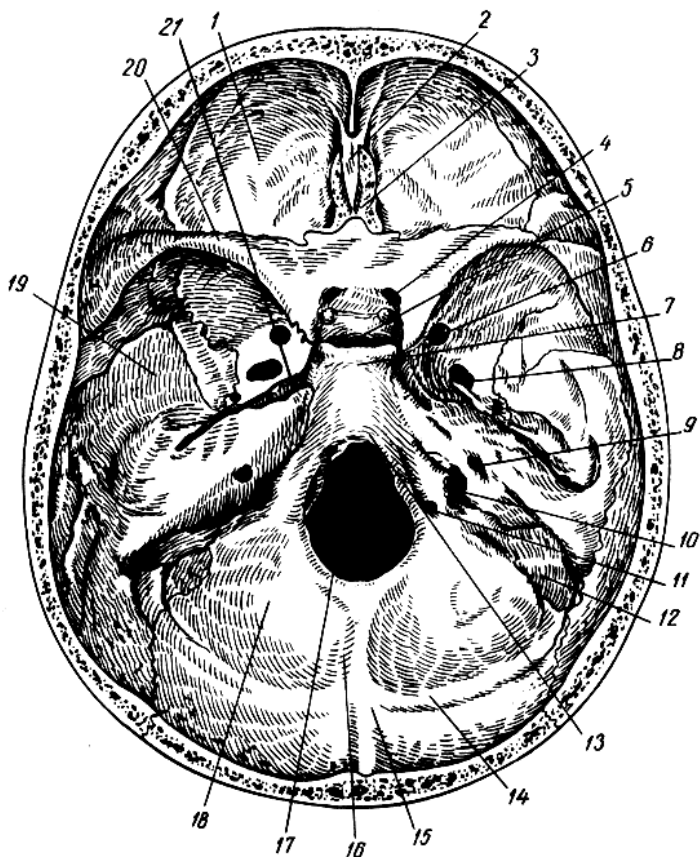


Рис. 67. Внутреннее основание черепа.

1 — передняя черепная ямка; 2 — петуший гребень; 3 — решетчатая пластинка; 4 — зрительный канал; 5 — турецкое седло; 6 — круглое отверстие; 7 — спинка седла; 8 — овальное отверстие; 9 — внутреннее слуховое отверстие; 10 — яремное отверстие; 11 — канал подъязычного нерва; 12 — борозда сигмовидного синуса; 13 — скат; 14 — борозда поперечного синуса; 15 — внутренний затылочный выступ; 16 — внутренний затылочный гребень; 17 — большое затылочное отверстие; 18 — задняя черепная ямка; 19 — средняя черепная ямка; 20 — малое крыло клиновидной кости; 21 — рваное отверстие

Внутреннее основание черепа (рис. 67) подразделяют на три черепные ямки: переднюю, среднюю и заднюю.

Передняя черепная ямка образована глазничными частями лобной кости, решетчатой пластинкой одноименной кости и малыми крыльями клиновидной кости. В передней черепной ямке располагаются лобные доли мозга. Через отверстия решетчатой пластинки в полость носа проходят обонятельные нити.

Средняя черепная ямка образована телом и большими крыльями клиновидной кости, передней поверхностью пирамиды и частично

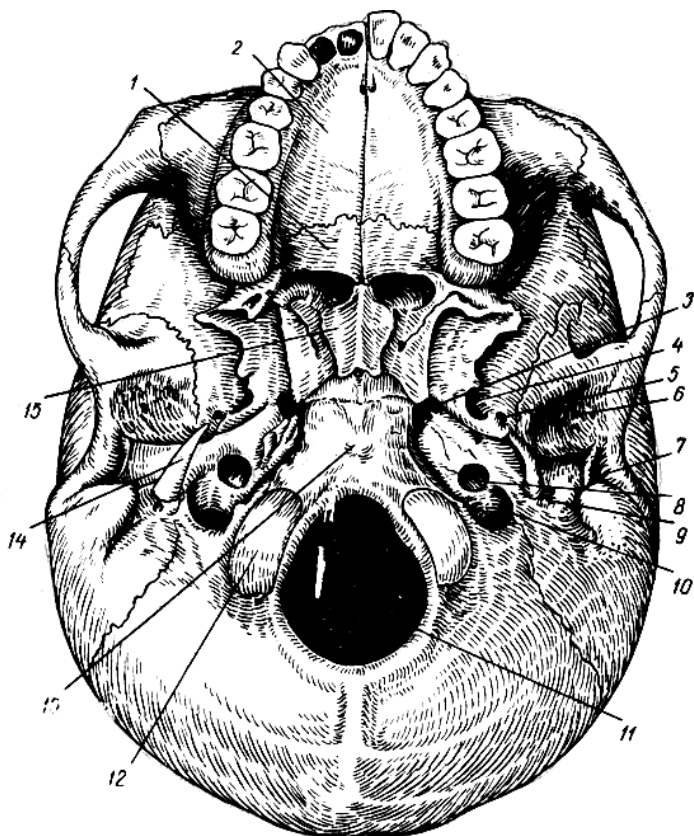


Рис. 68. Наружное основание черепа.

1 — горизонтальная пластинка небной кости; 2 — небный отросток верхней челюсти; 3 — рваное отверстие; 4 — овальное отверстие; 5 — остистое отверстие; 6 — нижнечелюстная ямка; 7 — наружное слуховое отверстие; 8 — наружное сонное отверстие; 9 — шилососцевидное отверстие; 10 — яремное отверстие; 11 — большое затылочное отверстие; 12 — мыщелок затылочной кости; 13 — глоточный бугорок; 14 — шиловидный отросток височной кости; 15 — сошник

чешуей обеих височных костей. Задние края малых крыльев клиновидной кости являются границей между передней и средней ямками.

Верхние края пирамид и спинка турецкого седла отделяют среднюю черепную ямку от задней. Средняя черепная ямка является вместилищем для височных долей мозга. В центральной ее части находится турецкое седло с ямкой для гипофиза (гипофизарная ямка). На стенках средней ямки справа и слева от турецкого седла различают зрительный канал, верхнюю глазничную щель, круглое, овальное, остистое и рваное отверстия.

Задняя черепная ямка образована задней частью тела клиновидной кости, задней поверхностью пирамиды и почти всей затылочной костью.

В этой ямке располагаются мозжечок и большая часть ствола мозга. В центре задней черепной ямки находится большое (затылочное) отверстие, соединяющее полость черепа с позвоночным каналом; впереди этого отверстия расположен скат, а по бокам — яремные отверстия и каналы подъязычных нервов. На задней поверхности пирамиды височной кости имеется внутреннее слуховое отверстие, ведущее в одноименный проход.

Наружное основание черепа (рис. 68) образовано теми же костями, что и внутреннее основание черепа. Передняя его часть прикрыта костями лица. Кости, участвующие в образовании наружного основания черепа, имеют различные отверстия, отростки и другие анатомические образования. На клиновидной кости — крыловидные отростки, овальное и остистое отверстия; крыловидные отростки ограничивают с латеральных сторон хоаны (выходные отверстия полости носа). На височной кости видны нижнечелюстная ямка, наружное отверстие сонного канала, наружное слуховое отверстие, шиловидный отросток, сосцевидный отросток с вырезкой и сосцевидным отверстием на нем, шилососцевидное отверстие; на затылочной кости — большое (затылочное) отверстие, мышелки и глоточный бугорок. Между клиновидной костью и верхушкой пирамиды височной кости располагается рваное отверстие, а между задним краем пирамиды и боковой частью затылочной кости — яремное отверстие. Большинство отверстий наружного основания черепа служит для прохождения сосудов и нервов, а костные отростки являются местом прикрепления мышц.

Кости лица образуют костную основу полости носа, глазниц и полости рта. В образовании стенок полости носа и глазниц частично участвуют и кости мозгового отдела черепа.

На боковой поверхности черепа справа и слева имеются важные в практическом отношении углубления: височная, подвисочная и крылонебная ямки. Они ограничены преимущественно костями мозгового черепа и лишь частично костями лица.

Полость носа (cavum nasi) имеет нижнюю, верхнюю и две латеральные стенки (рис. 69). Костная перегородка делит полость носа на правую и левую половины. Полость носа на черепе открывается спереди одним отверстием — грушевидной апертурой, а сзади — двумя отверстиями — хоанами. Нижняя стенка полости носа (твердое небо) образована небными отростками правой и левой верхних челюстей и горизонтальными пластинками правой и левой небных костей. Латеральную стенку составляют тело и лобный отросток верхней челюсти, лабиринт решетчатой кости, носовая кость, слезная кость, перпендикулярная пластинка небной кости и медиальная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости. Верхнюю стенку образуют носовая часть лобной кости, решетчатая пластинка решетчатой кости и тело клиновидной кости. В состав костной перегородки носа входят перпендикулярная пластинка решетчатой кости и сошник.

Три носовые раковины в каждой половине носа, отходящие от ее латеральной стенки, образуют три носовых хода — верхний, средний и

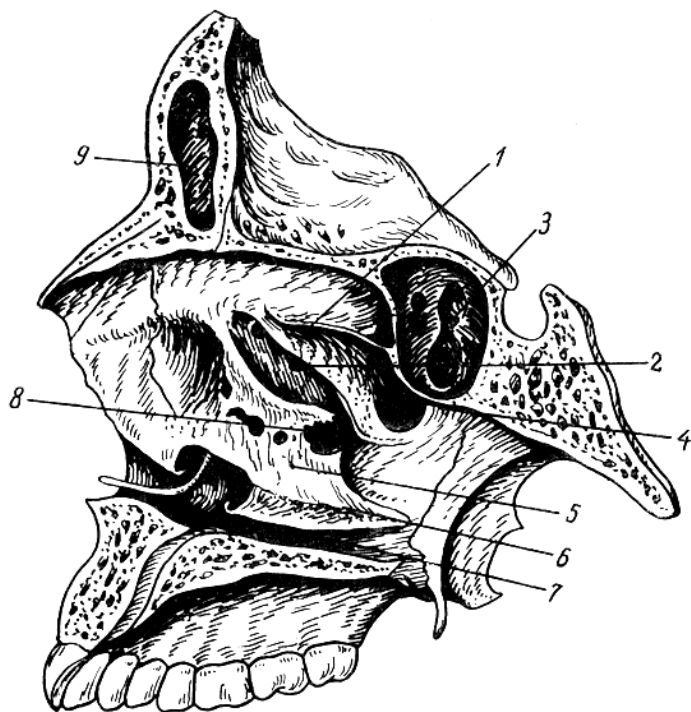


Рис. 69. Латеральная стенка полости носа (правая).

1 — верхняя носовая раковина; 2 — средняя носовая раковина; 3 — клиновидная пазуха; 4 — верхний носовой ход; 5 — средний носовой ход; 6 — нижняя носовая раковина; 7 — нижний носовой ход; 8 — верхнечелюстная расщелина; 9 — лобная пазуха

нижний. Полость носа сообщается с воздухоносными пазухами костей черепа. В верхний носовой ход открываются задние решетчатые ячейки и клиновидная пазуха, в средний — передние и средние решетчатые ячейки, лобная и верхнечелюстная пазухи, а в нижний носовой ход — носослезный канал.

Глазница (orbita) — этоместилище для глазного яблока с его вспомогательным аппаратом. По форме глазницу сравнивают с пирамидой, вершина которой обращена кзади и медиально (см. рис. 55). Вход в глазницу ограничен сверху надглазничным краем лобной кости, медиально-лобным отростком верхней челюсти и носовой частью лобной кости, снизу — подглазничным краем верхней челюсти и скуловой костью, латерально — скуловой костью и скуловым отростком лобной кости. В глазнице различают соответственно четыре стенки. Верхняя стенка образована глазничной частью лобной кости и малым крылом клиновидной кости, медиальная — лобным отростком верхней челюсти, глазничной пластинкой решетчатого лабиринта и слезной костью, нижняя — глазничной поверхностью верхней челюсти и скуловой костью, латеральная стенка — глазничной поверхностью большого крыла

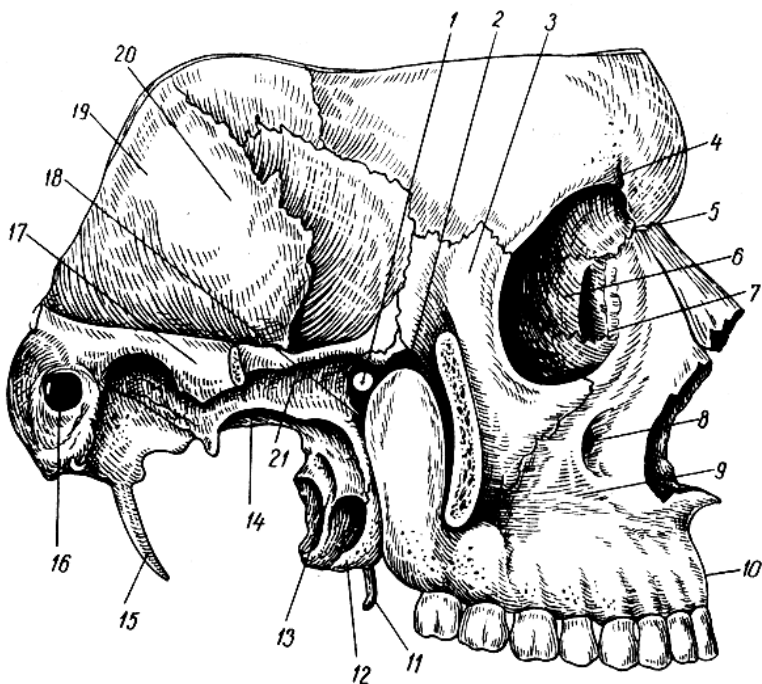


Рис. 70. Височная, подвисочная и крыловидно-небная ямки (вид справа; скуловая дуга удалена).

1 — клиновидно-небное отверстие; 2 — нижняя глазничная щель; 3 — скуловая кость; 4 — надглазничная вырезка; 5 — носовая часть лобной кости; 6 — слезная кость; 7 — ямка слезного мешка; 8 — подглазничное отверстие; 9 — клыковая ямка; 10 — альвеолярный отросток верхней челюсти; 11, 12, 13 — крыловидный отросток клиновидной кости; 14 — овальное отверстие; 15 — шиловидный отросток височной кости; 16 — наружный слуховой проход; 17 — скуловой отросток височной кости; 18 — крыловидно-небная ямка; 19 — чешуйчатая часть височной кости; 20 — височная ямка; 21 — подвисочная ямка

клиновидной и скуловой костей. Верхняя глазничная щель и зрительный канал соединяют глазницу с полостью черепа. Носослезный канал ведет в нижний носовой ход. Нижняя глазничная щель, ограниченная сверху большим крылом клиновидной кости, а снизу — телом верхней челюсти, соединяет глазницу с крылонебной и подвисочной ямками.

Полость рта (cavum oris). Ее костную основу составляют: сверху — костное небо (небные отростки верхних челюстей и горизонтальные пластинки небных костей), спереди и с боков — альвеолярные отростки верхних челюстей и альвеолярная часть нижней челюсти, в альвеолах которых укреплены зубы. На костном небе различают срединный и поперечный небные швы, а также непарное резцовое отверстие, правые и левые большое и малые небные отверстия и другие анатомические образования.

Височная ямка (fossa temporalis) ограничена сверху и сзади верхней височной линией, проходящей по теменной кости и чешуе височной

кости, снизу — скуловой дугой и спереди — скуловой костью (рис. 70). В образовании этой ямки участвует чешуйчатая часть височной кости, частично теменная кость и большое крыло клиновидной кости. Височная ямка занята одноименной мышцей.

Подвисочная ямка (*fossa infratemporalis*) ограничена спереди подвисочной поверхностью верхней челюсти и скуловой костью, медиально — латеральной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости, латерально — ветвью нижней челюсти. В ней находятся мышцы, сосуды и нервы. Подвисочная ямка сообщается с глазницей (через нижнюю глазничную щель), а также с крылонебной ямкой.

Крыловидно-небная ямка (*fossa pterygopalatina*) находится медиальнее подвисочной ямки. Ее медиальная стенка образована перпендикулярной пластинкой небной кости, задняя — крыловидным отростком клиновидной кости, а передняя — бугром верхней челюсти. Круглое отверстие сообщает крылонебную ямку с полостью черепа, клиновидно-небное отверстие — с полостью носа, нижняя глазничная щель — с глазницей, большой небный канал — с полостью рта, крыловидный канал — с областью рваного отверстия на основании черепа. Через все эти отверстия проходят нервы и сосуды.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕРЕПА

Череп развивается из двух зачатков, различных по происхождению и функциональному назначению. Один из них (осевой) формируется вокруг головного конца нервной трубки и служит опорой для мозговых пузырей и зачатков органов чувств; другой (висцеральный) возникает вокруг головного конца первичной кишки в виде жаберных дуг и служит опорой для жаберных карманов. Пройдя сложный путь развития, оба зачатка соединяются и превращаются в два отдела черепа: мозговой и лицевой.

Все кости черепа по своему развитию подразделяются на первичные и вторичные. Первичные кости проходят две стадии развития: перепончатую (соединительнотканную) и костную, а вторичные кости — три стадии: перепончатую, хрящевую и костную. К первичным костям относится большинство костей лицевого отдела черепа и кости свода черепа, ко вторичным — кости основания черепа.

Зачаток мозгового отдела черепа формируется из мезенхимы склеротомов 3 — 4 головных сомитов: мезенхима уплотняется и из нее вокруг мозговых пузырей (зачатков головного мозга) и закладок органов чувств образуется соединительнотканный (перепончатый) череп. Позднее в основании перепончатого черепа соединительная ткань замещается хрящевой. Около переднего конца спинной хорды закладываются так называемые прехордальные и паракордальные хрящи. Одновременно вокруг зачатков органов чувств формируются хрящевые капсулы: слуховая, обонятельная и зрительная. Затем эти хрящи и хрящевые капсулы срастаются и образуют общую хрящевую пластину основания черепа.

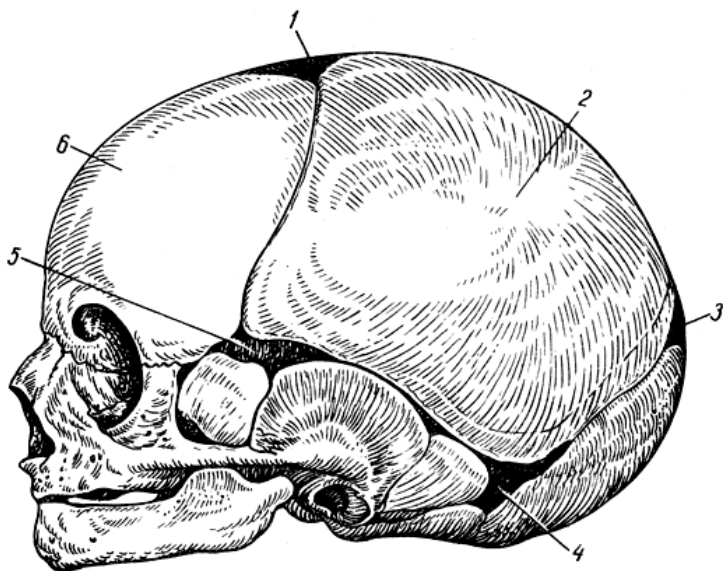


Рис. 71. Череп новорожденного.

1 — передний родничок; 2 — теменной бугор; 3 — задний родничок;
4 — сосцевидный родничок; 5 — клиновидный родничок; 6 — лобный бугор

Лицевой отдел черепа развивается из парных висцеральных (жаберных) дуг, расположенных вокруг головного отдела первичной кишки. Первая дуга называется мандибулярной; из нее формируются верхняя и нижняя челюсти, а также две слуховые косточки: молоточек и наковальня. Вторая дуга — подъязычная — служит зачатком для малых рогов подъязычной кости, шиловидного отростка височной кости и третьей слуховой косточки — стремя. Из 3-й дуги развиваются остальные части подъязычной кости, а из 4-й и 5-й дуг формируются хрящи гортани.

На II месяце утробной жизни в перепончатых и хрящевых закладках костей черепа появляются ядра окостенения. Они постепенно увеличиваются и сливаются между собой, при этом образуется компактное и губчатое костное вещество. Первоначально многие кости черепа состоят из нескольких частей, которые позднее срастаются в одну кость. При этом одни части костей проходят только две стадии развития, а другие — три. Так, верхняя часть чешуи затылочной кости по своему развитию является первичной, а другие части этой кости — вторичными.

В период утробной жизни процесс окостенения костей черепа не завершается. У новорожденного имеются участки перепончатого черепа. Они располагаются по углам теменной кости и получили название родничков (рис. 71). По срединной линии свода черепа находятся передний и задний роднички, а на боковой поверхности черепа с каждой стороны — клиновидный и сосцевидный роднички. Передний родничок самый большой, расположен между лобной и теменными костями, он

зарастает на 2-м году жизни. Задний родничок лежит между теменными и затылочной костями, зарастает на 2 — 3-м месяце после рождения. Клиновидный и сосцевидный роднички замещаются костной тканью к моменту рождения или вскоре после него. На основании черепа у новорожденного имеются небольшие прослойки хряща между костями и частями костей, которые с возрастом также замещаются костной тканью.

У новорожденного лицевой отдел черепа сравнительно мало развит, многие кости мозгового и часть костей лицевого отделов черепа фрагментированы. Клиновидная и лобная пазуха отсутствуют, верхнечелюстная пазуха имеет форму небольшой ямки. Возрастные особенности черепа новорожденного исчезают в процессе его роста и развития, которые заканчиваются к 20 — 25 годам. В зрелом возрасте наблюдаются окостенение швов черепа и срастание костей друг с другом.

Контрольные вопросы

К разделам «Общие данные» и «Кости туловища и их соединения»

1. Значение скелета. 2. Опорная функция скелета. 3. Защитная функция скелета. 4. Двигательная функция скелета. 5. Состав кости как органа. 6. Строение компактного костного вещества. 7. Строение губчатого костного вещества. 8. Строение надкостницы (периоста). 9. Значение надкостницы. 10. Виды костного мозга. 11. Где находится красный костный мозг у взрослого? Его значение. 12. Желтый костный мозг: где находится, из чего преимущественно состоит? 13. Стадии развития костей. 14. Какие кости проходят две стадии развития? 15. Формы костей. 16. Какие кости называются длинными трубчатыми? 17. Части длинной трубчатой кости. 18. Строение коротких костей. 19. Строение плоских костей. 20. Какие кости называются смешанными? 21. Основные виды соединений костей. 22. Виды фиброзных соединений костей. 23. Какие соединения костей называются синовиальными. 24. Основные элементы сустава. 25. Чем покрыты суставные поверхности? 26. Строение суставной капсулы. 27. Что находится в суставной полости? 28. Виды суставов по количеству осей. 29. Виды суставов по форме суставных поверхностей. 30. Какие движения возможны вокруг фронтальной оси? 31. Назовите движения вокруг сагиттальной оси. 32. Какие движения называются супинацией и пронацией? 33. Какое движение называется круговым? 34. Вспомогательные элементы суставов. 35. Назовите суставы, имеющие суставные губы, диски и мениски. 36. Какие кости составляют скелет туловища? 37. Количество позвонков. 38. Строение позвонка (основные данные). 39. Основные отличия шейных, грудных и поясничных позвонков. 40. Название и особенности строения I и II шейных позвонков. 41. Строение крестца. 42. Виды соединений в позвоночном столбе. 43. Основные связки позвоночного столба. 44. Чем образованы суставы в позвоночном столбе? 45. Какие движения позвоночного столба возможны? 46. Что находится в позвоночном канале? 47. Что проходит через межпозвоночные отверстия? 48. Изгибы позвоночного столба. 49. Количество ребер, на какие группы они делятся? 50. Строение ребра. 51. Особенности XI и XII ребер. 52. Строение грудины. 53. Соединения ребер с позвонками и грудиной. 54. Чем образована грудная клетка? 55. Чем ограничены верхняя и нижняя апертуры грудной клетки?

К разделам «Кости верхней конечности и их соединения» и «Кости нижней конечности и их соединения»

1. Отделы верхней и нижней конечностей. 2. Из каких костей состоит пояс верхних конечностей. 3. Отделы свободной верхней конечности. 4. Строение лопатки (края, углы, отростки, поверхности и ямки). 5. Строение ключицы. 6. Строение проксимального конца

и тела плечевой кости. 7. Строение дистального конца плечевой кости. 8. Строение лучевой кости. 9. Строение локтевой кости. 10. Отделы кисти, сколько костей в каждой из них? 11. Перечислите кости запястья. Название фаланг пальцев. 12. Грудино-ключичный сустав, чем образован, движения. 13. Строение плечевого сустава. 14. Движения в плечевом суставе. 15. Локтевой сустав: чем образован, какие движения в нем возможны? 16. Проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы: чем образованы, какие движения в нем происходят? 17. Строение лучезапястного сустава. 18. Какие движения возможны в лучезапястном суставе? 19. Какие движения возможны в пястно-фаланговых и межфаланговых суставах? 20. Какие части костей верхней конечности хорошо прощупываются? 21. Название костей пояса нижних конечностей и свободной нижней конечности. 22. Из каких костей срослась тазовая кость? 23. Строение подвздошной кости. 24. Строение лобковой и седалищной костей. 25. Какие кости образуют таз? 26. Соединения костей таза. 27. Два отдела таза, граница между ними. 28. Половые различия таза. 29. Остистая, гребневая и вертикальная дистанции таза. 30. Истинная, или акушерская, конъюгата и поперечный диаметр таза. 31. Строение проксимального конца и тела бедренной кости. 32. Строение дистального конца бедренной кости. 33. Строение и взаимное положение костей голени. 34. Отделы стопы, сколько костей в каждом из них? 35. Название и взаимное положение костей предплюсны. 36. Строение тазобедренного сустава. 37. Движения в тазобедренном суставе, 38. Строение коленного сустава, движения в нем. 39. Голеностопный сустав. 40. Своды стопы.

К разделу «Скелет головы»

1. Значение черепа. 2. Перечислите кости черепа. 3. Перечислите кости лица. 4. Затылочная кость: строение, с какими костями соединяется? 5. Теменная кость: строение, с какими костями соединяется? 6. Строение лобной кости. 7. С какими костями соединяется и в образовании каких полостей участвует лобная кость? 8. Части и отростки височной кости. 9. Отверстия и каналы височной кости. 10. Части клиновидной кости, в образовании каких полостей и ямок она участвует? 11. Строение тела клиновидной кости, отверстия на ее большом крыле. 12. Строение решетчатой кости. 13. В образовании каких полостей участвует решетчатая кость? 14. Строение верхней челюсти. 15. В образовании каких полостей участвует верхняя челюсть? 16. Строение нижней челюсти. 17. Какие кости черепа имеют воздухоносные пазухи и ячейки? 18. Краткие данные о строении и положении в черепе скуловой, небной, носовой и слезной костей. 19. Какие виды соединений называются швами черепа, форма швов? 20. Чем образован височно-нижнечелюстной сустав? 21. Движения в височно-нижнечелюстном суставе. 22. Назовите два отдела мозгового черепа, где проводится граница между ними? 23. Передняя черепная ямка: чем образована, отверстия? 24. Средняя черепная ямка: чем образована, отверстия? 25. Задняя черепная ямка: чем образована, отверстия и каналы? 26. Чем образован скат? 27. На какой кости расположено турецкое седло, какую ямку на нем различают? 28. Какие отростки видны на наружном основании черепа? 29. Какие отверстия имеются на наружном основании черепа? 30. Отверстия и стенки полости носа, чем образована каждая стенка? 31. Носовые ходы: чем ограничены, с чем сообщается каждый ход? 32. Стенки глазницы, чем образована каждая из них? 33. Отверстия на стенках глазницы, с чем они сообщают глазницу? 34. Что составляет костную основу полости рта? 35. Височная ямка. 36. Подвисочная ямка. 37. Крыловидно-небная ямка: чем образованы стенки, с чем сообщается? 38. Стадии развития костей основания черепа. 39. Стадии развития костей свода черепа и большей части костей лица. 40. Роднички черепа новорожденного.

МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Скелетные мышцы (рис. 72, 73) составляют активную часть аппарата движения. Работа этих мышц подчинена воле человека, поэтому они

называются произвольными. Общее количество скелетных мышц более 400. Их суммарная масса составляет около 40% от общей массы тела взрослого человека. Мышцы прикрепляются своими сухожилиями к различным частям скелета. В зависимости от места расположения различают мышцы туловища, мышцы шеи, мышцы головы, мышцы верхних конечностей и мышцы нижних конечностей.

Развитие мышц. Скелетные мышцы являются производными мезодермы и развиваются из сегментарно расположенных сомитов. Части сомитов, служащие зачатком для мышц, называются миотомы. Каждый миотом получает нервные ветви из определенного сегмента спинного мозга. В случае развития мышцы из нескольких миотомов она получает иннервацию из соответствующего числа сегментов мозга. В процессе развития мышц их сегментация у человека (как и правильная сегментация всего тела) в значительной степени исчезает. При этом одни мышцы остаются в области закладки и называются аутохтонными, другие мышцы перемещаются с туловища на конечности — трункофугальные мышцы или с конечности на туловище — трункопетальные мышцы. Область закладки переместившихся мышц можно определить по источнику их иннервации. Так, широчайшая мышца спины переместилась на туловище с верхней конечности и поэтому иннервируется ветвями плечевого сплетения, как и другие мышцы верхней конечности.

Почти все мышцы головы и часть мышц шеи являются производным мезодермы жаберного аппарата, который временно появляется у зародыша человека. В процессе развития мимические мышцы переместились из области шеи на лицо.

Мышцы как орган. Мышца (*musculus*), как и все другие органы, имеет сложное строение (рис. 74). В состав ее входит несколько тканей. Основу скелетной мышцы составляет исчерченная мышечная ткань, обуславливающая свойство мышцы сокращаться. В каждой мышце различают сокращающуюся часть — мышечное брюшко, или тело, и несокращающуюся часть — сухожилие. Как правило, мышца имеет два сухожилия, которыми она прикрепляется к костям.

Мышечное брюшко красно-бурого цвета, состоит из исчерченных мышечных волокон, образующих пучки разной толщины. В каждом пучке мышечные волокна связаны друг с другом рыхлой волокнистой соединительной тканью, называемой эндомизием. Пучки мышечных волокон также соединены между собой прослойками соединительной ткани, а вся мышца покрыта снаружи соединительной тканной оболочкой — перимизием.

Сухожилие (*tendo*) мышцы построено из плотной оформленной соединительной ткани и отличается по внешнему виду от брюшка своей блестящей светло-золотистой окраской. Коллагеновые волокна сухожилия, срастаясь с сарколеммой мышечных волокон, образуют прочное соединение мышечного брюшка с сухожилием.

Мышца, как и все органы, снабжена нервами и сосудами. Место их вхождения в мышцу принято называть воротами. В составе нервов проходят двигательные, чувствительные и симпатические волокна. Нервные импульсы, передаваемые по двигательным волокнам из мозга в

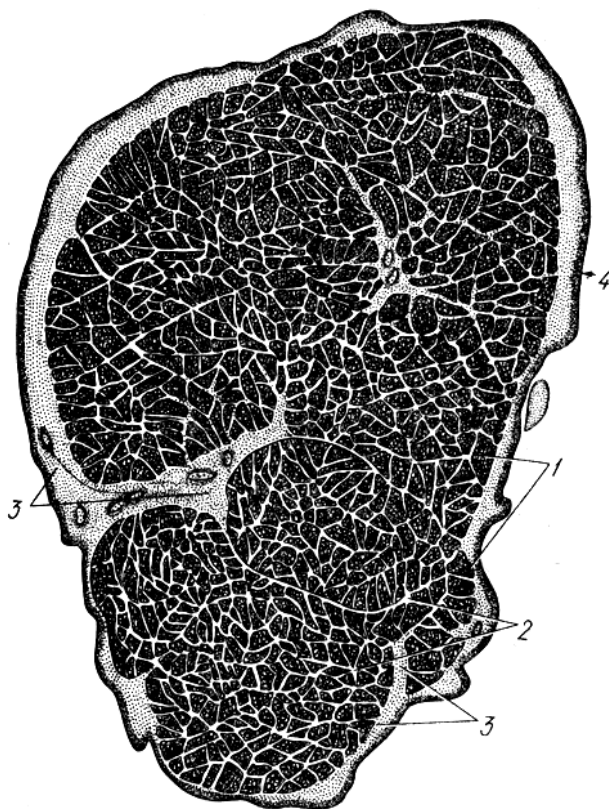


Рис. 74. Поперечный разрез мышцы.

1 — пучки мышечных волокон; 2 — эндомизий; 3 — перимизий; 4 — фасция

мышцу, вызывают ее сокращение. По чувствительным нервным волокнам поступает в мозг информация из мышечных рецепторов, сигнализирующая о состоянии мышцы. Через симпатические волокна нервная система оказывает влияние на трофику (обменные процессы) мышцы. Как орган с интенсивным обменом веществ мышца имеет богатое кровоснабжение. Многочисленные сосуды проходят внутри мышцы в прослойках соединительной ткани. Кровоснабжение сухожилия по сравнению с мышечным брюшком менее обильно.

Работа мышц. При сокращении мышца укорачивается и утолщается, при этом совершает определенную механическую работу. Величина этой работы зависит от силы сокращения мышцы и длины пути, на который она укорачивается. Сила мышцы пропорциональна площади поперечного сечения всех мышечных волокон, образующих мышцу (физиологический поперечник). Практически чем толще мышца, тем она сильнее. Величина пути, на который мышца укорачивается (или высота, на которую мышца поднимает груз), зависит от общей длины мышцы.

Скелетные мышцы перебрасываются через один, иногда через два и даже через несколько суставов и прикрепляются, своими концами к разным костям. В каждой мышце принято условно различать ее начало (один конец) и прикрепление (другой конец). Укорочение мышцы в период сокращения сопровождается сближением ее концов и костей, к которым мышца прикреплена. При этом один конец мышцы (и кость) обычно остается неподвижным (неподвижная точка — *punctum fixum*), а другой конец смещается вместе с костью по направлению к первому (подвижная точка — *punctum mobile*).

При перемещении тела в пространстве в разных суставах происходит смена одних движений другими: сгибание разгибанием, отведение приведением, поворот из одной стороны в другую и т. д. В осуществлении каждого движения участвуют обычно несколько групп мышц, причем мышцы одной группы, например передние мышцы какой-либо области тела, сокращаются, а мышцы противоположной группы (задние) в это время расслабляются. Благодаря одновременному сокращению и расслаблению противоположных групп мышц обеспечивается плавность движений. Мышцы, производящие одну и ту же работу — одно и то же движение в данном суставе, называют синергистами, а мышцы, действующие в противоположном направлении, — антагонистами. Так, все мышцы, вызывающие сгибание в плечевом суставе, будут между собой синергисты, все разгибатели этого сустава между собой тоже синергисты, но две эти группы мышц — сгибатели и разгибатели — одна по отношению к другой являются антагонистами.

Согласованное чередование сокращения и расслабления разных групп мышц и, следовательно, координация всех движений осуществляются нервной системой.

Характер движения, которое мышца (или группа мышц) вызывает в суставе, зависит от ее положения относительно этого сустава. Обычно мышца вызывает движение вокруг оси сустава, перпендикулярной к продольной оси самой мышцы. Так, мышцы, расположенные перпендикулярно фронтальной оси сустава, производят сгибание или разгибание. Отведение или приведение производят мышцы, лежащие перпендикулярно сагиттальной оси сустава, а вращение — мышцы, имеющие перпендикулярное направление по отношению к вертикальной оси.

Практически передние мышцы с вертикальной ориентацией волокон обычно являются сгибателями, а задние мышцы — разгибателями. Только в коленном и голеностопном суставах передние мышцы вызывают разгибание, а задние мышцы — сгибание. Мышцы, расположенные медиально от суставов, как правило, вызывают в них приведение, а латерально лежащие мышцы — отведение.

Форма мышц. По форме различают три основных вида мышц: длинные, короткие и широкие (рис. 75). Длинные мышцы располагаются преимущественно на конечностях. Они имеют веретенообразную форму. Их сухожилия уже мышечного брюшка и напоминают узкую ленту. Некоторые длинные мышцы начинаются несколькими головками на разных костях или в различных местах одной кости, затем эти головки

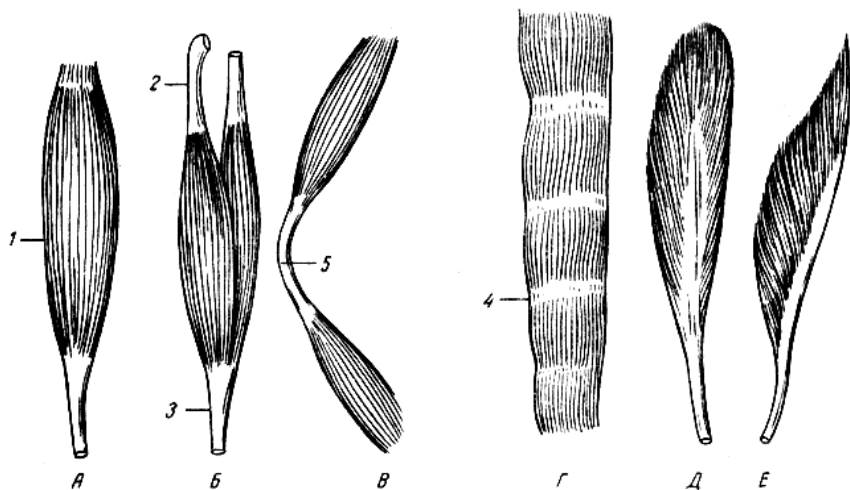


Рис. 75. Форма мышц.

А — веретенообразная мышца; Б — двуглавая мышца; В — двубрюшная мышца;
Г — мышца с сухожильными перемычками; Д — двуперистая мышца;
Е — одноперистая мышца; 1 — брюшко мышцы; 2, 3 — сухожилия мышц;
4 — сухожильная перемычка; 5 — промежуточное сухожилие

соединяются и на другом конце мышцы переходит в общее сухожилие. Соответственно числу головок такие мышцы называются двуглавыми, трехглавыми и четырехглавыми (большого числа головок не наблюдается). Иногда мышца на своем протяжении имеет сухожильные перемычки — след того, что она в процессе развития образовалась из нескольких закладок (прямая мышца живота). У некоторых длинных мышц при одном мышечном брюшке варьирует число сухожилий, которыми она прикрепляется к различным костям. Так, общие сгибатели и разгибатели пальцев кисти и стопы имеют по четыре сухожилия.

Короткие мышцы расположены между отдельными ребрами и позвонками; здесь сохранилось частично сегментарное расположение мышц.

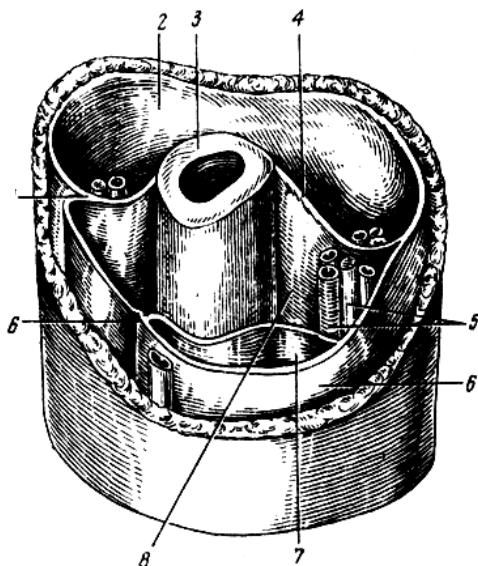
Широкие мышцы лежат преимущественно на туловище и имеют форму пластов разной толщины. Сухожилия таких мышц представляют собой широкие пластинки и называются апоневрозами (или сухожильными растяжениями).

В разных мышцах направление мышечных волокон неодинаково: оно может быть прямым (продольным), косым и круговым. Круговые мышцы выполняют роль сфинктеров (сжимателей): при сокращении они суживают или закрывают отверстия, вокруг которых расположены. Некоторые мышцы с косым направлением мышечных волокон называются одноперистыми и двуперистыми (см. рис. 75). В одноперистой мышце ее волокна присоединяются к сухожилию с одной стороны, а в двуперистой мышце — с двух сторон.

В зависимости от характера движения, вызываемого мышцами (от их функции), они подразделяются на сгибатели (flexores), разгибатели

Рис. 76. Фасция и фасциальные (фиброзные) влагалища (плеча).

1, 4 — межмышечные перегородки;
2, 8 — костно-фиброзные влагалища;
3 — кость; 5 — сосуды и нерв;
6 — фасция плеча; 7 — фиброзное влагалище



(extensores), приводящие (adductores), отводящие (abductores), вращающие кнутри (pronatores) и кнаружи (supinatores). По положению различают мышцы глубокие и поверхностные, передние и задние, латеральные и медиальные, наружные и внутренние.

Каждая мышца имеет собственное название. Эти названия разнообразны, и в основе образования их лежат разные принципы. Одни мышцы называются по их функции: сгибатель, разгибатель, приводящая, отводящая и др. В названии других мышц отражена их форма: трапециевидная, ромбовидная, квадратная и т. п. Третьи мышцы названы по особенностям их строения: полусухожильная мышца, двуглавая и т. д. В названии некоторых мышц отражены одновременно их положение и форма или положение и функция: наружная косая мышца живота, длинный сгибатель пальцев.

Вспомогательный аппарат мышц. Термином «вспомогательный аппарат мышц» называют различные по строению, но топографически тесно связанные с мышцами и облегчающие их работу анатомические образования: фасции, синовиальные влагалища сухожилия, сесамовидные кости и др.

Фасции представляют собой соединительнотканые оболочки, покрывающие отдельные мышцы и группы мышц. Они состоят из плотной соединительной ткани, образующей вокруг мышц своеобразные футляры (рис. 76) — фиброзные влагалища. Толщина фасций неодинакова, лучше всего они выражены на мышцах конечностей. Называются фасции обычно по месту их нахождения: фасции груди, фасции живота, фасции плеча и т. д. Только некоторые из них имеют собственные оригинальные названия: например, фасция бедра называется широкой фасцией.

Фасции одной области продолжают в фасции соседних областей. В областях тела с многослойным расположением мышц фасция состоит из двух или нескольких листов. Один из двух листов называется поверхностным, другой (он лежит между слоями мышц) — глубоким. В разных местах тела фасции прикрепляются к костям при помощи фасциальных межмышечных перегородок, отделяющих соседние

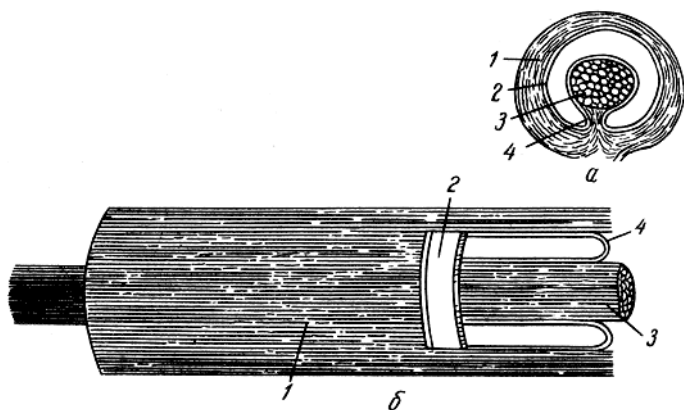


Рис. 77. Синовиальное влагалище сухожилия.
 а — поперечный разрез; б — продольный разрез; 1 — фиброзный канал;
 2 — синовиальное влагалище; 3 — сухожилие; 4 — брыжейка сухожилия

мышцы. При этом каждая мышца или группа мышц оказывается заключенной в футляр, образованный не только фасцией, но и костью. Такие футляры называются костно-фиброзными влагалищами.

Большая часть фасций соединяется с мышцами при помощи их перимизия и легко отделяется от мышц. Имеются участки более прочного соединения фасций и мышц, где от фасции отходят соединительнотканые отростки, проникающие между мышечными пучками. К некоторым фасциям частично прикрепляются или берут от них начало сами мышцы.

Основное назначение фасций состоит в том, что они образуют вокруг мышц своеобразный со единительнотканый (мягкий) скелет, выполняющий опорную роль. Фиброзные и костно-фиброзные влагалища для отдельных мышц и групп мышц устраняют возможность смещения мышц в стороны и способствуют их изолированному сокращению в определенном направлении. Строение и расположение фасций учитываются в лечебной практике. В частности, распространение гнойных воспалительных процессов может быть ограничено фасциальными листками.

Фасции покрывают не только скелетные мышцы, но и проходящие между ними крупные сосуды и нервы, а также некоторые внутренние органы (органы шеи, почки и др.). Все эти фасции называются собственными. Помимо собственной фасции, различают подкожную (поверхностную) фасцию. Она состоит из рыхлой соединительной ткани, находится под кожей и окружает целиком каждую часть тела.

Синовиальные влагалища сухожилий (*vaginae synoviales tendinis*) имеются в области лучезапястного, голеностопного суставов, суставов кисти и стопы. В этих местах фасция образует утолщения, под которыми находятся костно-фиброзные каналы; в каналах, проходят сухожилия мышц, окруженные синовиальными влагалищами. Каждое влагалище сухожилия имеет форму вытянутой вдоль сухожилия замкнутой

трубки (рис. 77), в которой два листка. Внутренний листок (перитендиний) сращен с сухожилием, а наружный листок (эпимендиний) — со стенками костно-фиброзного канала. Один листок переходит в другой, образуя складку, названную брыжейкой сухожилия; в ней проходят к сухожилию нервы и сосуды. Некоторые синовиальные влагалища окружают не одно, а два или несколько сухожилий. В щелевидной полости влагалища сухожилия между двумя его листками, выстланными изнутри синовиальным слоем, находится небольшое количество похожей на синовию жидкости. Эта жидкость облегчает движение сухожилия при сокращении мышцы.

Синовиальные сумки (bursae synoviales) имеют форму уплощенных мешочков, содержащих жидкость. Они находятся в разных областях тела вблизи суставов под мышцами и их сухожилиями и играют сходную с синовиальными влагалищами сухожилий роль. Некоторые синовиальные сумки сообщаются с полостью суставов, что имеет практическое значение (например, возможность перехода воспалительного процесса).

Сесамовидные кости развиваются в толще сухожилий вблизи их места прикрепления. Они выполняют роль блока, благодаря которому увеличивается сила тяги мышцы. Самая большая сесамовидная кость — надколенник.

МЫШЦЫ ТУЛОВИЩА

Мышцы туловища подразделяют на мышцы спины, мышцы груди и мышцы живота.

МЫШЦЫ СПИНЫ

Мышцы спины делятся на две группы: поверхностные и глубокие (рис. 78, 79; см. рис. 73). Поверхностные мышцы — это мышцы, переместившиеся в процессе развития на спину с верхней конечности. Глубокие мышцы развиваются из мышечных закладок (миотомов) этой области. Они частично сохранили сегментарное строение. Общим принципом расположения глубоких мышц спины является образование ими нескольких слоев, при этом чем глубже располагается мышца, тем она короче.

Поверхностные мышцы спины

Трапециевидная мышца (m^1 . trapezius) начинается от остистых отростков всех грудных позвонков, выйной связки, верхней выйной линии затылочной кости, прикрепляется к акромиальному концу ключицы, акромиону и ости лопатки.

Функция: верхняя часть мышцы поднимает, а нижняя — опускает лопатку. Если сокращается вся мышца, она тянет лопатку к позвоночнику. При фиксированной лопатке происходит разгибание головы.

¹ m. — сокращение от musculus — мышца, мн. число — mm.

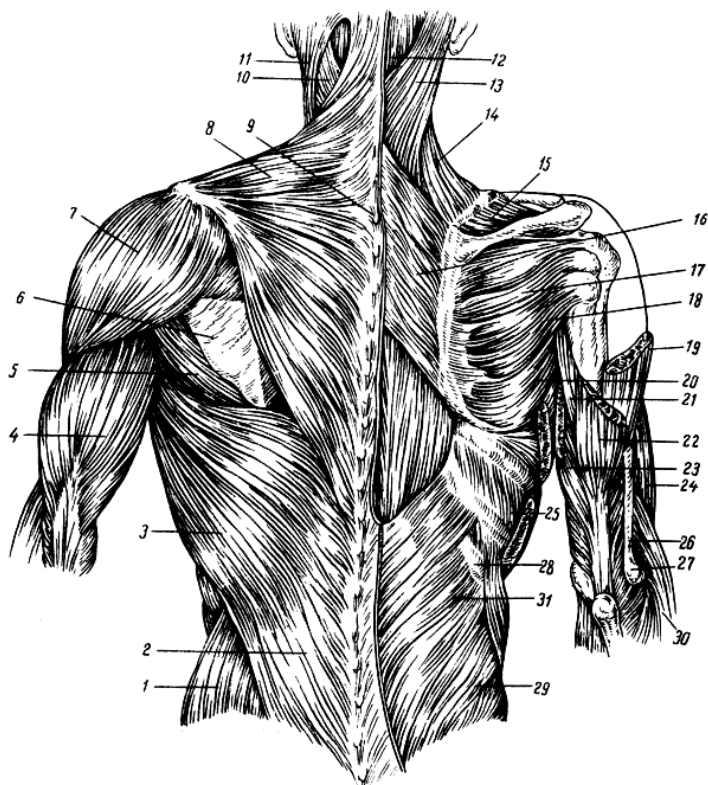


Рис. 78. Мышцы спины (поверхностные).

1 — наружная косая мышца живота; 2 — пояснично-грудная фасция; 3 — широчайшая мышца спины; 4, 21, 22, 23 — трехглавая мышца плеча и ее головки; 5, 20 — большая круглая мышца; 6, 17 — подостная мышца; 7, 19 — дельтовидная мышца; 8 — трапециевидная мышца; 9 — остистый отросток VII шейного позвонка; 10, 13 — ременная мышца головы; 11 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 12 — полуостистая мышца; 14 — мышца, поднимающая лопатку; 15 — надостная мышца; 16 — ромбовидная мышца; 18 — малая круглая мышца; 24 — плечевая мышца; 25 — наружная межреберная мышца; 26 — фасциальная межмышечная перегородка; 27 — латеральный надмыщелок плечевой кости; 28 — XII ребро; 29 — внутренняя косая мышца живота; 30 — плечелучевая мышца; 31 — нижняя задняя зубчатая мышца

Широчайшая мышца спины (*m. latissimus dorsi*) занимает всю нижнюю часть спины. Начинается от остистых отростков четырех — пяти нижних грудных, всех поясничных и крестцовых позвонков, гребня подвздошной кости, четырех нижних ребер. Мышечные пучки направляются вверх и латерально, постепенно сходясь к узкому сухожилию, которое прикрепляется к гребню малого бугра плечевой кости.

Функция: поднятую руку опускает, вращает плечо внутрь. При фиксированных руках подтягивает туловище к рукам.

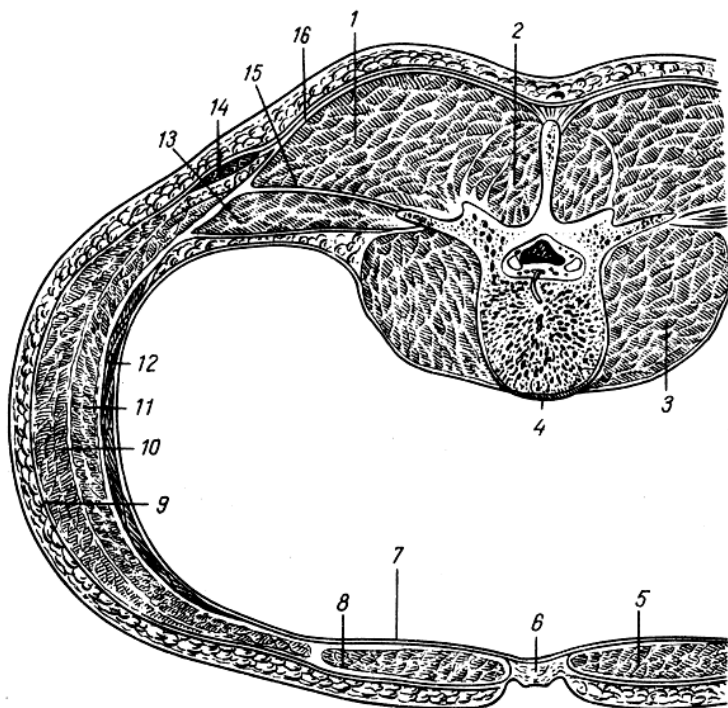


Рис. 79. Мышцы спины и живота (горизонтальный разрез).

1 — мышца, выпрямляющая позвоночник; 2 — поперечно-остистая мышца; 3 — большая поясничная мышца; 4 — тело позвонка; 5 — прямая мышца живота; 6 — белая линия живота; 7, 8 — влагалище прямой мышцы живота; 9 — грудная фасция; 10 — наружная косая мышца живота; 11 — внутренняя косая мышца живота; 12 — поперечная мышца живота; 13 — квадратная мышца поясницы; 14 — широчайшая мышца спины; 15, 16 — два листка пояснично-грудной фасции

Большая и малая ромбовидные мышцы (*m. rhomboideus major et m. rhomboideus minor*) лежат под трапециевидной мышцей. Начинаются от остистых отростков двух нижних шейных и четырех верхних грудных позвонков, прикрепляются к медиальному краю лопатки.

Функция: приближает лопатку к позвоночному столбу и тянет кверху.

Мышца, поднимающая лопатку (*m. levator scapulae*), начинается от поперечных отростков четырех верхних шейных позвонков, прикрепляется к верхнему углу лопатки.

Функция: поднимает лопатку.

Верхняя задняя зубчатая мышца (*m. serratus posterior superior*) располагается под ромбовидными мышцами. Начинается от остистых отростков двух нижних шейных и двух верхних грудных позвонков, прикрепляется четырьмя зубцами к II — V ребрам латеральнее их углов.

Функция: поднимает ребра.

Нижняя задняя зубчатая мышца (m. serratus posterior inferior) лежит под широчайшей мышцей спины. Начинается от остистых отростков двух нижних грудных и двух верхних поясничных позвонков, прикрепляется четырьмя зубцами к IX — XII ребрам.

Функция: опускает нижние ребра.

Глубокие мышцы спины

Глубокие мышцы спины, состоящие из длинных и коротких мышц, располагаются вдоль позвоночного столба от крестца до затылочной кости. Они лежат в костно-фиброзном канале, образованном остистыми и поперечными отростками позвонков, а в грудном отделе — задними концами ребер, отделяясь от поверхностных мышц плотным фасциальным листком. На каждой стороне глубокие мышцы спины образуют два продольных тракта: латеральный и медиальный.

Латеральный тракт состоит из нескольких мышц, объединенных под общим названием **мышца, выпрямляющая позвоночник** (m. erector spinae). Она начинается от крестца, остистых отростков поясничных позвонков, гребня подвздошной кости и поднимается до затылочной кости. В зависимости от места прикрепления мышечных пучков в мышце, выпрямляющей позвоночник, выделяют три части: **подвздошно-реберную мышцу** — прикрепляется преимущественно к ребрам, **длиннейшую мышцу** — прикрепляется к поперечным отросткам позвонков, и **остистую мышцу** — прикрепляется к остистым отросткам.

Функция: при двустороннем сокращении разгибает позвоночный столб и голову, при одностороннем сокращении производит наклон позвоночного столба и головы в сторону сократившейся мышцы.

Медиальный тракт находится под мышцей, выпрямляющей позвоночник, на всем протяжении от крестца до затылочной кости. Он представляет собой комплекс коротких мышц, лежащих в несколько слоев, объединенных под названием **поперечно-остистой мышцы**. Ее мышечные пучки имеют разную длину и прикрепляются к поперечным и остистым отросткам позвонков, при этом они перебрасываются через разное число позвонков.

Функция: как и мышца, выпрямляющая позвоночник, разгибает позвоночный столб (туловище). Некоторые пучки медиального тракта способствуют вращению (скручиванию) позвоночного столба.

Ременная мышца головы и шеи (m. splenius capitis et m. splenius cervicis) располагается под верхним отделом трапецевидной мышцы. Начинается от остистых отростков пяти нижних шейных и шести верхних грудных позвонков, прикрепляется к затылочной кости и сосцевидному отростку височной кости.

Функция: при одностороннем сокращении поворачивает голову в сторону сокращения, при двустороннем — разгибает голову.

Фасции спины. Фасции спины две: поверхностная и пояснично-грудная. Поверхностная фасция тонкая, покрывает снаружи трапецевидную и широчайшую мышцы спины. Пояснично-грудная фасция состоит из двух листков: поверхностного и глубокого, которые образуют фасциальное влагалище для глубоких мышц спины.

МЫШЦЫ ГРУДИ

Мышцы груди (см. рис. 72), как и мышцы спины, делятся на две группы: поверхностные мышцы, переместившиеся в процессе развития с верхней конечности, и глубокие — собственные мышцы.

Поверхностные мышцы груди

Большая грудная мышца (m. pectoralis major) начинается от медиальной части ключицы, рукоятки грудины и хрящей верхних пяти — шести ребер, прикрепляется к гребню большого бугорка плечевой кости.

Функция: поднятую руку опускает и тянет к груди, опущенную — вращает внутрь. При фиксированной верхней конечности может участвовать в поднятии ребер (вспомогательная дыхательная мышца).

Малая грудная мышца (m. pectoralis minor) начинается от III — V ребер, прикрепляется к клювовидному отростку лопатки.

Функция: опускает плечевой пояс. При фиксированной верхней конечности поднимает ребра (вспомогательная дыхательная мышца).

Подключичная мышца (m. subclavius) начинается от ключицы, прикрепляется к I ребру.

Функция: тянет ключицу вниз.

Передняя зубчатая мышца (m. serratus anterior) начинается зубцами от девяти верхних ребер, прикрепляется к медиальному краю лопатки.

Функция: поворачивает лопатку, смещая нижний ее угол вперед, при этом отводит руку выше горизонтальной линии. При фиксированной верхней конечности может поднимать ребра (вспомогательная дыхательная мышца).

Собственные мышцы груди

Наружные межреберные мышцы (mm. intercostales externi) заполняют межреберные промежутки от позвоночного столба до реберных хрящей. Они начинаются каждая от нижнего края вышележащего ребра, направляются сверху косо вниз и сзади наперед, прикрепляются к верхнему краю нижележащего ребра.

Функция: поднимают ребра.

Внутренние межреберные мышцы (mm. intercostales interni) лежат под предыдущими и имеют противоположное направление мышечных пучков. Они заполняют межреберные промежутки от грудины до углов ребер. Начинаются от верхнего края нижележащего ребра, прикрепляются к нижнему краю вышележащего ребра.

Функция: опускают ребра.

Мышцы, поднимающие ребра (mm. levatores costarum), расположены рядом с грудным отделом позвоночного столба под мышцей, выпрямляющей позвоночник. Начинаются от поперечных отростков VII шейного и верхних грудных позвонков, идут косо вниз и латерально, прикрепляются к углам ребер.

Функция: поднимают ребра.

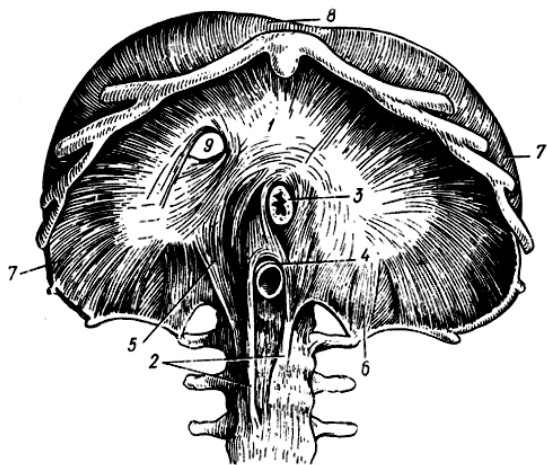


Рис. 80. Диафрагма
(вид снизу).

- 1 — сухожильный центр;
- 2 — правая и левая ножки диафрагмы;
- 3 — пищеводное отверстие;
- 4 — аортальное отверстие;
- 5, 6 — поясничная часть диафрагмы;
- 7 — реберная часть;
- 8 — грудинная часть;
- 9 — отверстие нижней полой

Диафрагма (diaphragma) — грудобрюшная преграда (изучается вместе с мышцами груди). Это плоская тонкая мышца, имеющая форму купола (рис. 80); она замыкает нижнее отверстие грудной клетки. Мышечные пучки диафрагмы начинаются от мечевидного отростка грудины, нижних шести пар ребер и поясничных позвонков и вплетаются в сухожильное растяжение, составляющее центральную часть диафрагмы, — сухожильный центр. В зависимости от места начала мышечных волокон в диафрагме различают три части: грудинную, реберную и поясничную. В поясничной части имеется два больших отверстия — аортальное и пищеводное, а в сухожильном центре справа — отверстие нижней полой вены.

Между частями диафрагмы есть треугольной формы щели, где нет мышечных волокон; это реберно-грудинный и реберно-поясничный треугольники. Это слабые места диафрагмы: в них могут возникать диафрагмальные грыжи.

Диафрагма — дыхательная мышца. При сокращении она опускается, ее купол уплощается (объем грудной клетки увеличивается — происходит вдох), а при расслаблении она поднимается и принимает форму купола (объем грудной клетки уменьшается — происходит выдох).

Фасции груди. Различают грудную и внутригрудную фасции. Грудная фасция имеет два листка — поверхностный и глубокий. Поверхностный листок покрывает снаружи большую грудную и переднюю зубчатую мышцы; глубокий листок расположен под большой грудной мышцей. В области малой грудной и подключичной мышц утолщенный участок глубокого листка получил название ключично-грудной фасции. Выделяют такую фасцию, покрывающую наружные межреберные мышцы и ребра (наружная межреберная фасция). Внутригрудная фасция выстилает внутреннюю поверхность грудной клетки (грудную полость), включая верхнюю поверхность диафрагмы.

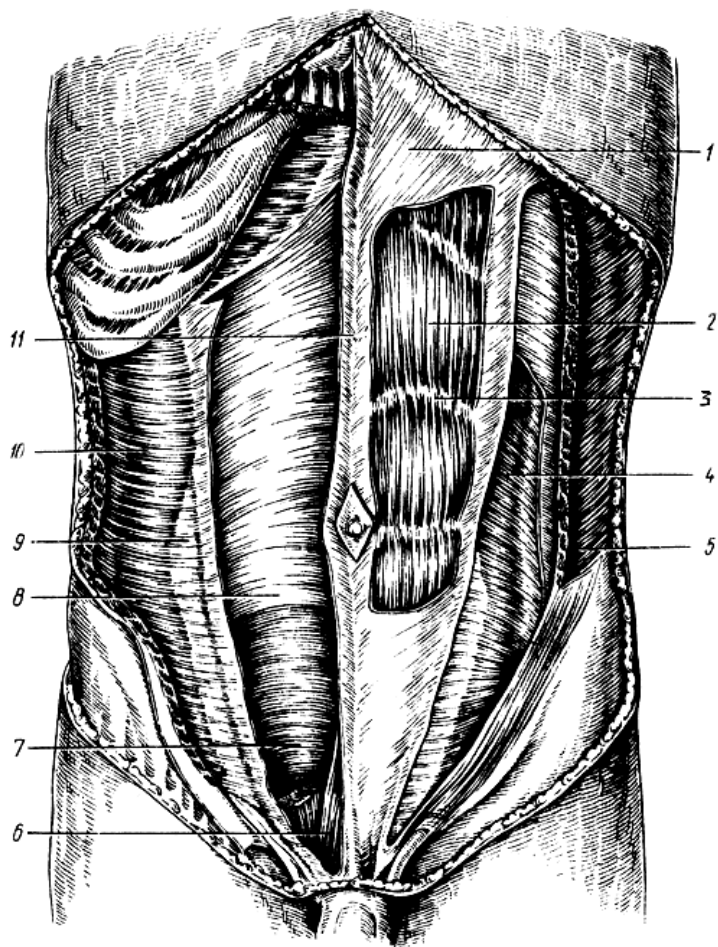


Рис. 81. Мышцы живота.

1 — апоневроз наружной косой мышцы живота; 2 — прямая мышца живота; 3 — сухожильная перемычка; 4 — внутренняя косая мышца живота; 5 — наружная косая мышца живота; 6 — пирамидальная мышца; 7, 8 — задняя пластинка влагалища прямой мышцы живота; 9 — апоневроз поперечной мышцы живота; 10 — поперечная мышца живота; 11 — белая линия

МЫШЦЫ ЖИВОТА

Мышцы живота (рис. 81, 82, 83) играют двоякую роль. С одной стороны, они участвуют в движениях тела (сгибание туловища, повороты его в стороны, опускание ребер), с другой — при своем сокращении выступают в качестве брюшного пресса: изменяют объем брюшной полости и внутрибрюшное давление. В качестве брюшного пресса эти

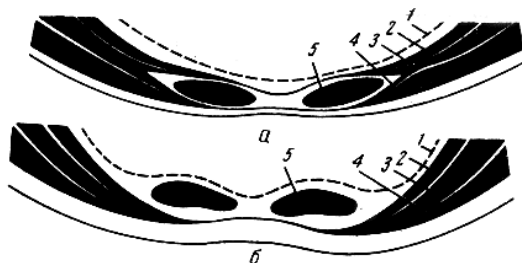


Рис. 82. Влагалище прямой мышцы живота (схема).

а — горизонтальный разрез в верхнем отделе прямой мышцы живота; б — горизонтальный разрез в нижнем отделе этой мышцы; 1 — поперечная фасция; 2 — поперечная мышца живота; 3 — внутренняя косая мышца живота; 4 — наружная косая мышца живота; 5 — прямая мышца живота

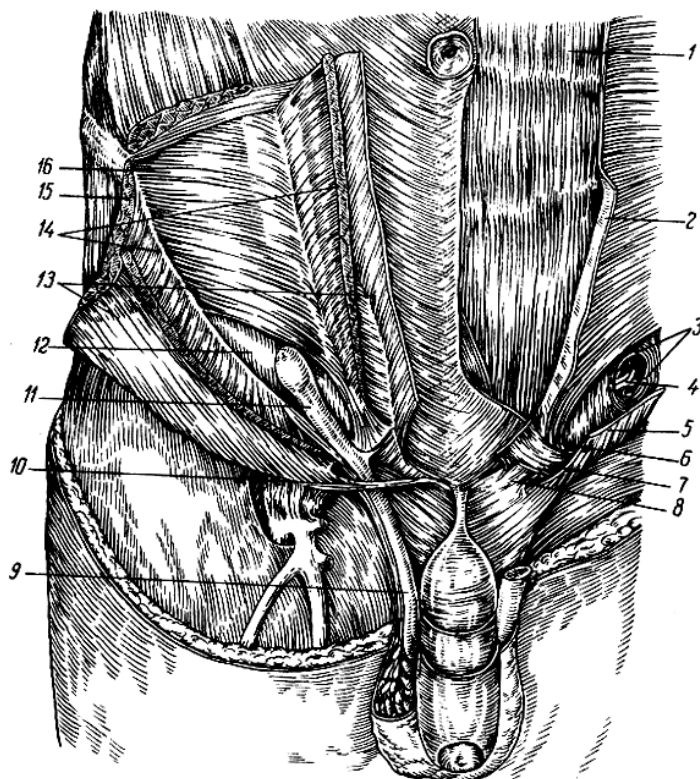


Рис. 83. Строение пахового канала мужчины.

1 — прямая мышца живота; 2 — передняя пластинка влагалища прямой мышцы живота (отвернута); 3 — глубокое паховое кольцо; 4 — семенной канатик (отрезан); 5, 8, 10 — латеральная и медиальная ножки; 6 — загнутая связка; 7 — паховая связка; 9, 11 — семенной канатик; 12 — поперечная фасция; 13 — апоневроз наружной косой мышцы живота (отвернут); 14 — внутренняя косая мышца живота (отвернута); 15 — наружная косая мышца живота (разрезана); 16 — поперечная мышца живота

мышцы участвуют в опорожнении мочевого пузыря (мочеиспускание), кишечника (дефекация), а у женщин еще и в акте родов. Они принимают участие также в акте дыхания.

Мышцы живота образуют переднюю, боковые и частично заднюю стенки полости живота. Пучки волокон разных мышц идут во взаимно перекрещивающихся направлениях, что придает большую крепость стенкам живота.

Наружная косая мышца живота (*m. obliquus externus abdominis*) начинается от восьми нижних ребер восемью зубцами, идет косо сверху вниз, сзади наперед в том же направлении, что и наружные межреберные мышцы; прикрепляется к гребню подвздошной кости. В медиальном направлении мышца переходит в широкий апоневроз, который по средней линии соединяется с апоневрозом противоположной стороны. Нижний край апоневроза подворачивается назад и перекидывается от передней верхней ости подвздошной кости к бугорку лобковой кости, образуя паховую связку (нижняя стенка одноименного канала).

Внутренняя косая мышца живота (*m. obliquus internus abdominis*) лежит под предыдущей. Начинается от гребня подвздошной кости и от латеральных $\frac{2}{3}$ паховой связки, прикрепляется к нижнему краю XII, XI, X ребер; ход волокон соответствует направлению внутренних межреберных мышц. В медиальном направлении мышца переходит в апоневроз, который по средней линии срастается с апоневрозом противоположной стороны.

Поперечная мышца живота (*m. transversus abdominis*) лежит под внутренней косой мышцей. Начинается от внутренней поверхности шести нижних ребер, пояснично-грудной фасции, гребня подвздошной кости, латеральной трети паховой связки. Мышечные волокна идут в поперечном направлении, переходят в апоневроз, который по средней линии срастается с апоневрозом противоположной стороны.

Прямая мышца живота (*m. rectus abdominis*) лежит сбоку от средней линии, между апоневрозами косых и поперечных мышц живота, образующих для нее влагалище. Начинается от хрящей V — VIII ребер и мечевидного отростка грудины, прикрепляется к лобковой кости.

Влагалище прямой мышцы живота (см. рис. 72) имеет переднюю и заднюю пластинки. Передняя пластинка в верхнем отделе образована апоневрозом наружной косой мышцы живота и передним листком апоневроза внутренней косой мышцы живота (апоневроз этой мышцы у латерального края прямой мышцы раздваивается). Задняя пластинка влагалища на этом уровне образована задним листком апоневроза внутренней косой мышцы живота и апоневрозом поперечной мышцы. Ниже пупка (на 4 — 5 см) апоневрозы всех трех мышц проходят впереди прямой мышцы, образуя переднюю пластинку ее влагалища; задняя пластинка представлена только поперечной фасцией.

Квадратная мышца поясницы (*m. quadratus lumborum*) находится на задней стенке полости живота. Начинается от гребня подвздошной кости и прикрепляется к XII ребру и поперечным отросткам поясничных позвонков. При одностороннем сокращении участвует в боковом сгибании поясничного отдела позвоночного столба, а при двустороннем сокращении — в его разгибании.

Фасции живота. Фасций живота три: поверхностная, собственная и внутрибрюшная. Поверхностная фасция лежит в подкожной жировой клетчатке, хорошо выражена в нижней части живота, где делит клетчатку на слои. Собственная фасция имеет три листка, покрывающих наружную косую, внутреннюю косую и поперечную мышцы живота. Внутрибрюшная фасция выстилает изнутри стенки живота. Ее участки, покрывающие нижнюю поверхность диафрагмы, подвздошную мышцу (относится к мышцам таза) и поперечную мышцу живота, получили соответствующие названия: нижняя диафрагмальная фасция, подвздошная фасция и поперечная фасция.

Паховый канал (*canalis inguinalis*) — это щель в нижнем отделе передней брюшной стенки, через которую проходит у мужчин семенной канатик, а у женщин — круглая связка матки. Паховый канал имеет четыре стенки: переднюю — апоневроз наружной косой мышцы живота, заднюю — поперечная фасция, верхнюю — свободный нижний край внутренней косой и поперечной мышц живота и нижнюю — желоб паховой связки. У канала два отверстия: поверхностное паховое кольцо и глубокое паховое кольцо. Поверхностное паховое кольцо ограничено волокнами апоневроза наружной косой мышцы живота, которые, разделяясь, образуют две ножки: латеральную (прикреплена к лобковому бугорку) и медиальную (прикреплена к лобковому симфизу). Сверху кольцо замыкается межножковыми волокнами, а снизу — загнутой связкой. Глубокое паховое кольцо находится на внутренней (задней) поверхности брюшной стенки и располагается латеральное и несколько выше поверхностного кольца.

Область пахового канала (см. рис. 83) — одно из слабых мест передней брюшной стенки, так как в этом участке брюшная стенка состоит только из апоневроза наружной косой мышцы живота и поперечной фасции. Вследствие этого здесь могут возникать грыжи (паховые).

К слабым местам передней брюшной стенки относятся также белая линия живота и пупочное кольцо.

Белая линия (*linea alba*) живота находится между влагалищами правой и левой прямых мышц живота на протяжении от мечевидного отростка грудины до лобкового симфиза. Она состоит из переплетенных сухожильных волокон апоневрозов наружной косой, внутренней косой и поперечной мышц живота обеих сторон. Верхний отдел белой линии шире, но тоньше нижнего и может быть местом образования грыж (грыжи белой линии).

Пупочное кольцо (*annulus umbilicalis*) находится приблизительно на середине белой линии. Оно закрыто соединительнотканным рубцом и также может быть местом образования грыжи. Через пупочное кольцо у плода проходят пупочная вена и две пупочные артерии. Втянутая складка кожи в области пупочного кольца называется пупком (*umbilicus*).

МЫШЦЫ ШЕИ

В области шеи располагаются мышцы, различные по своему происхождению и функции (рис. 84). Часть мышц действует на позвоночный столб, изменяя положение головы. Другая часть мышц, связанная с подъязычной костью, оказывает влияние на височно-нижнечелюстной сустав (опускает нижнюю челюсть) и изменяет положение гортани; наконец, некоторые мышцы, прикрепляясь к ребрам и ключице, могут рассматриваться как вспомогательные дыхательные мышцы.

В зависимости от расположения мышцы шеи разделяют на поверхностные, глубокие и мышцы подъязычной кости.

Поверхностные мышцы шеи

Подкожная мышца шеи (m. platysma) располагается непосредственно под кожей в виде тонкой пластинки (см. рис. 190). Начинается от фасции груди, прикрепляется к краю нижней челюсти и вплетается в мышцы лица у угла рта.

Функция: оттягивает кожу шеи, опускает угол рта.

Грудино-ключично-сосцевидная мышца (m. sternocleidomastoideus) начинается двумя головками от грудины и ключицы, прикрепляется к сосцевидному отростку височной кости.

Функция: при одностороннем сокращении поворачивает лицо в противоположную сторону, наклоняя при этом голову в сторону сократившейся мышцы; при двустороннем сокращении наклоняет голову назад.

Мышцы подъязычной кости

Мышцы шеи, прикрепляющиеся к подъязычной кости, подразделяются на мышцы, расположенные выше подъязычной кости, — надподъязычные мышцы, и мышцы, лежащие ниже подъязычной кости, — подподъязычные мышцы.

Надподъязычных мышц четыре.

Двубрюшная мышца (m. digastricus) состоит из двух брюшек, соединенных между собой сухожилием, прикрепляющимся к подъязычной кости. Переднее брюшко мышцы начинается от нижней челюсти, заднее — от вырезки сосцевидного отростка височной кости.

Челюстно-подъязычная мышца (m. mylohyoideus) представляет собой широкую пластинку. Начинается от внутренней поверхности тела нижней челюсти. Передние пучки мышц направляются медиально и срастаются с пучками мышцы противоположной стороны, образуя дно ротовой полости. Задние пучки прикрепляются к подъязычной кости.

Подбородочно-подъязычная мышца (m. geniohyoideus) лежит над предыдущей мышцей. Начинается от подбородочной ости нижней челюсти, прикрепляется к подъязычной кости.

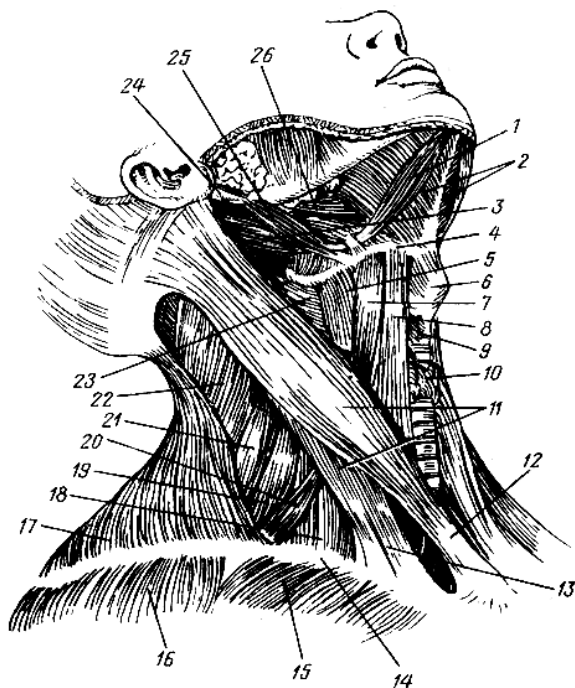


Рис. 84. Мышцы шеи.

1, 3 — двубрюшная мышца; 2 — челюстно-подъязычная мышца; 4 — подъязычная кость; 5 — шиловидно-подъязычная мышца; 6 — щитовидный хрящ; 7, 20 — лопаточно-подъязычная мышца; 8, 9 — грудино-подъязычные мышцы; 10 — щитовидная железа; 11, 12, 13 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 14 — ключица; 15, 16 — начало большой грудной и дельтовидной мышц соответственно; 17 — трапециевидная мышца; 18, 19, 21 — передняя, средняя, задняя лестничные мышцы соответственно; 22 — мышца, поднимающая лопатку; 23 — констрикторы глотки; 24 — шиловидный отросток височной кости; 25 — шиловидно-подъязычная мышца; 26 — подъязычно-язычная мышца

Шиловидно-подъязычная мышца (*m. stylohyoideus*) начинается от шиловидного отростка височной кости, прикрепляется к подъязычной кости.

Функция надподъязычных мышц: при фиксированной нижней челюсти поднимает подъязычную кость и вместе с ней гортань, при неподвижной (фиксированной) подъязычной кости опускают нижнюю челюсть. Такие движения имеют место при глотании, жевании и произношении звуков. Шиловидно-подъязычная мышца в опускании нижней челюсти не участвует.

Подподъязычных мышц тоже четыре.

Грудино-подъязычная мышца (*m. sternothyroideus*) лежит под рукоятки грудины, прикрепляется к нижнему краю подъязычной кости.

Грудино-щитовидная мышца (m. sternothyroideus) лежит под предыдущей мышцей. Начинается от рукоятки грудины и хряща I ребра, прикрепляется к щитовидному хрящу гортани.

Щитоподъязычная мышца (m. thyrohyoideus) является как бы продолжением грудино-щитовидной мышцы. Начинается от щитовидного хряща, прикрепляется к подъязычной кости.

Лопаточно-подъязычная мышца (m. omohyoideus) состоит из двух брюшек, соединенных между собой промежуточным сухожилием. Нижнее брюшко начинается от вырезки на верхнем крае лопатки, верхнее — от подъязычной кости.

Функция подподъязычных мышц: при своем сокращении опускают подъязычную кость, при этом мышцы, связанные с гортанью, опускают и ее.

Глубокие мышцы шеи

Передняя, средняя и задняя лестничные мышцы (mm. scaleni anterior, medius, posterior) начинаются от поперечных отростков шейных позвонков, прикрепляются: передняя — к одноименному бугорку на I ребре, впереди от борозды подключичной артерии; средняя — к I ребру позади от этой борозды; задняя — ко II ребру.

Функция: все три мышцы, поднимая ребра, действуют как дыхательные мышцы; при фиксированных ребрах двустороннее сокращение мышц вызывает сгибание шеи, а одностороннее сокращение — наклон шеи в ту же сторону.

Длинная мышца головы и длинная мышца шеи (m. longus capitis et. т. longus colli) лежат на передней поверхности всех шейных и верхних грудных позвонков. При двустороннем сокращении огибают шейный отдел позвоночного столба, при одностороннем сокращении наклоняют его в сторону.

Передняя и боковая прямые мышцы головы (m. rectus capitis anterior et т. rectus capitis lateralis) расположены между затылочной костью и атлантом.

Функция: наклон головы вперед и в сторону.

Элементы топографической анатомии шеи

Границы шеи: верхняя — край нижней челюсти, верхушка сосцевидного отростка, верхняя выйная линия и наружный затылочный выступ; нижняя — верхний край рукоятки грудины, ключица, линия, соединяющая акромион лопатки с остистым отростком VII шейного позвонка.

В области шеи располагаются часть органов пищеварения и дыхания, щитовидная и паращитовидные железы, крупные сосуды и нервы. Все эти образования лежат в определенных межмышечных и межфасциальных промежутках.

Различают переднюю, латеральную области шеи и область грудино-ключично-сосцевидной мышцы (рис. 85). Последняя соответствует проекции этой мышцы на кожные покровы.

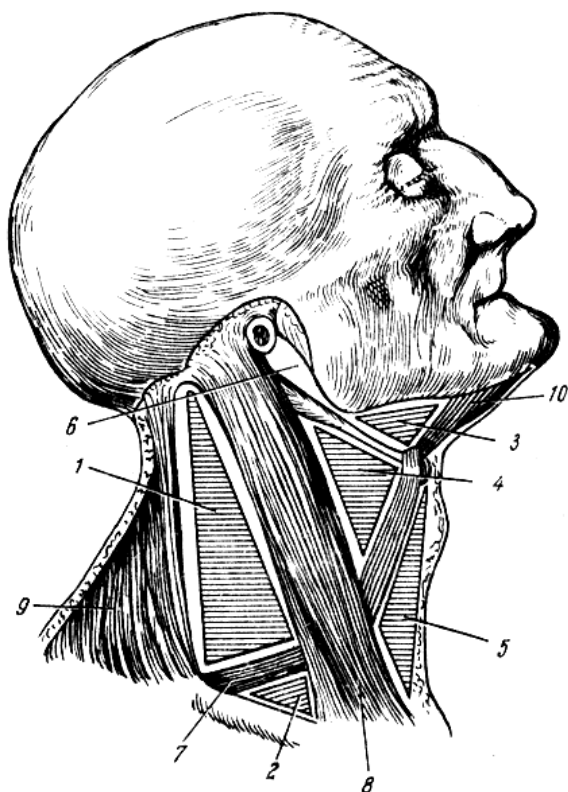


Рис. 85. Схема треугольников шеи.

1 — лопаточно-трапециевидный треугольник; 2 — лопаточно-ключичный треугольник; 3 — поднижнечелюстной треугольник; 4 — сонный треугольник; 5 — лопаточно-трахеальный треугольник; 6 — позадиподнижнечелюстная ямка; 7 — лопаточно-подъязычная мышца; 8 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 9 — трапециевидная мышца; 10 — двубрюшная мышца

Передняя область шеи (regio colli anterior) ограничена сверху нижней челюстью, сбоку — грудино-ключично-сосцевидной мышцей, спереди — средней линией шеи. Углубление позади ветви и угла нижнего челюсти называется поднижнечелюстной ямкой, содержит большую часть околоушной

слюнной железы, сосуды и нервы.

В передней области шеи выделяют ряд треугольников.

Сонный треугольник ограничен грудино-ключично-сосцевидной мышцей, лопаточно-подъязычной мышцей и задним брюшком двубрюшной мышцы. В этом треугольнике располагается сосудисто-нервный артерия, внутренняя яремная вена и блуждающий нерв).

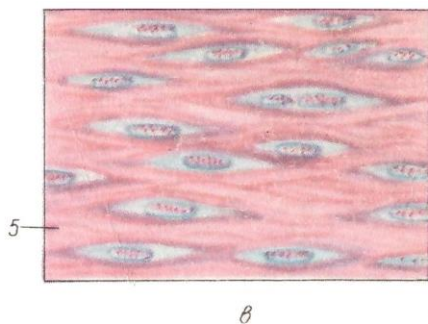
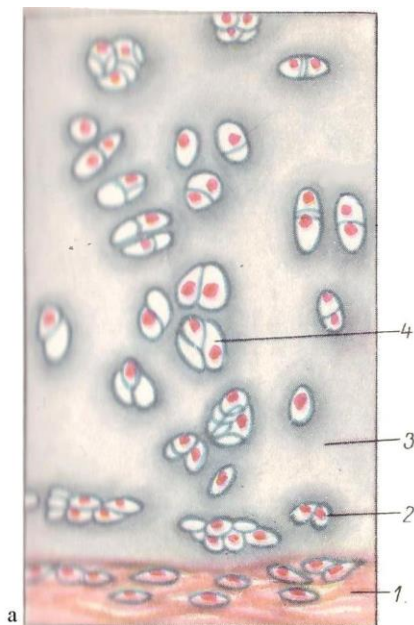
Поднижнечелюстной треугольник ограничен двумя брюшками двубрюшной мышцы и краем нижней челюсти. В нем находится поднижнечелюстная железа.

Лопаточно-трахеальный треугольник ограничен средней линией шеи, лопаточно-подъязычной и грудино-ключично-сосцевидной мышцами. В этом треугольнике располагаются гортань, трахея, сосуды и нервы.

Латеральная область шеи (regio colli lateralis) включает два треугольника.

Лопаточно-ключичный треугольник ограничен ключицей, грудино-ключично-сосцевидной и лопаточно-подъязычной мышцами.

Лопаточно-трапециевидный треугольник ограничен лопаточно-подъязычной, трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышцами. В латеральной области шеи имеются пространства, через которые проходят крупные сосуды и нервы на верхнюю конечность. Впереди передней лестничной мышцы, в предлестничном пространстве,



К стр. 25

Рис. 7. Хрящи.

а — гиалиновый; в — волокнистый;
1 — надхрящница; 2, 4 — хондроциты;
3 — межклеточное вещество;
5 — пучки коллагеновых волокон.

К стр. 27

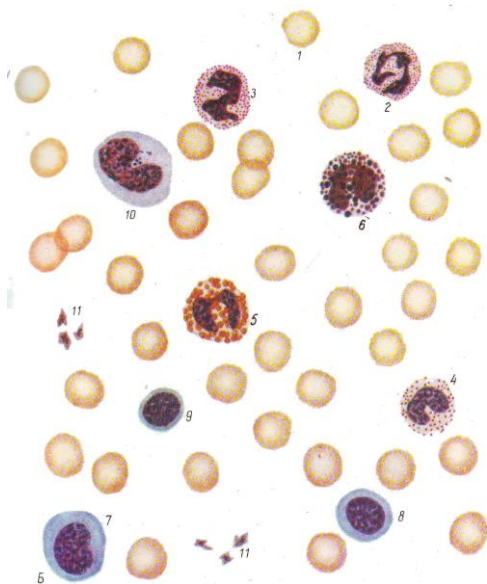


Рис. 9. Мазок крови.

1 — эритроцит; 2 — сегментоядерный нейтрофильный гранулоцит;
3 — палочкоядерный нейтрофильный гранулоцит; 4 — юный нейтрофильный гранулоцит; 5 — эозинофильный гранулоцит; 6 — базофильный гранулоцит;
7 — большой лимфоцит; 8 — средний лимфоцит; 9 — малый лимфоцит; 10 — моноцит;
11 — кровяные пластинки (тромбоциты).

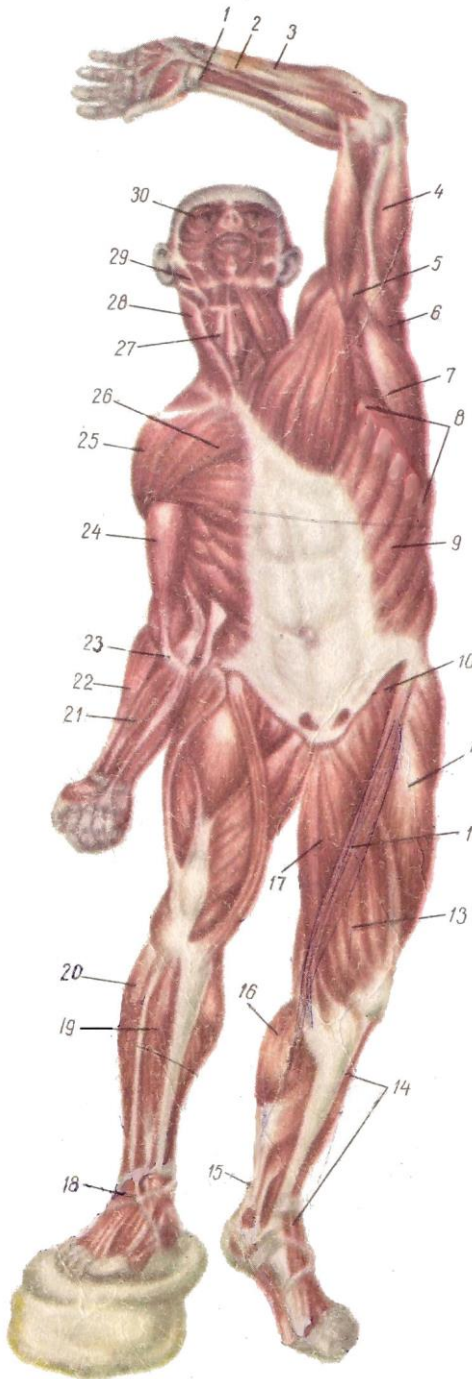


Рис. 72. Мышцы человека (вид спереди)

- 1, 2, 3 — передние мышцы предплечья;
- 4 — трехглавая мышца плеча;
- 5 — клювовидно-плечевая мышца;
- 6 — большая круглая мышца;
- 7 — широчайшая мышца спины;
- 8 — передняя зубчатая мышца;
- 9 — наружная косая мышца живота;
- 10 — подвздошно-поясничная мышца;
- 11, 13 — четырехглавая мышца бедра;
- 12 — портняжная мышца;
- 14, 19 — передняя большеберцовая мышца;
- 15 — пяточное сухожилие;
- 16 — икроножная мышца;
- 17 — тонкая мышца;
- 18 — верхний и нижний удерживатели сухожилий разгибателей;
- 20 — малоберцовые мышцы;
- 21 — лучевой сгибатель запястья;
- 22 — плечелучевая мышца;
- 23 — апоневроз (сухожильная пластинка) двуглавой мышцы плеча;
- 24 — двуглавая мышца плеча;
- 25 — дельтовидная мышца;
- 26 — большая грудная мышца;
- 27 — подподъязычные мышцы;
- 28 — грудино-ключично-сосцевидная мышца;
- 29 — жевательная мышца;
- 30 — круговая мышца глаза.

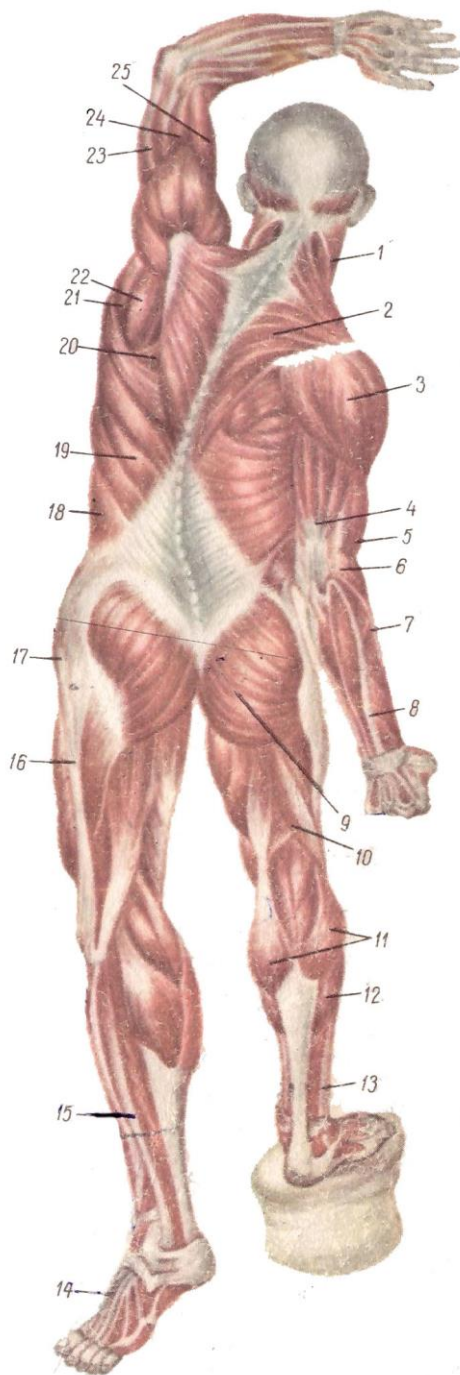
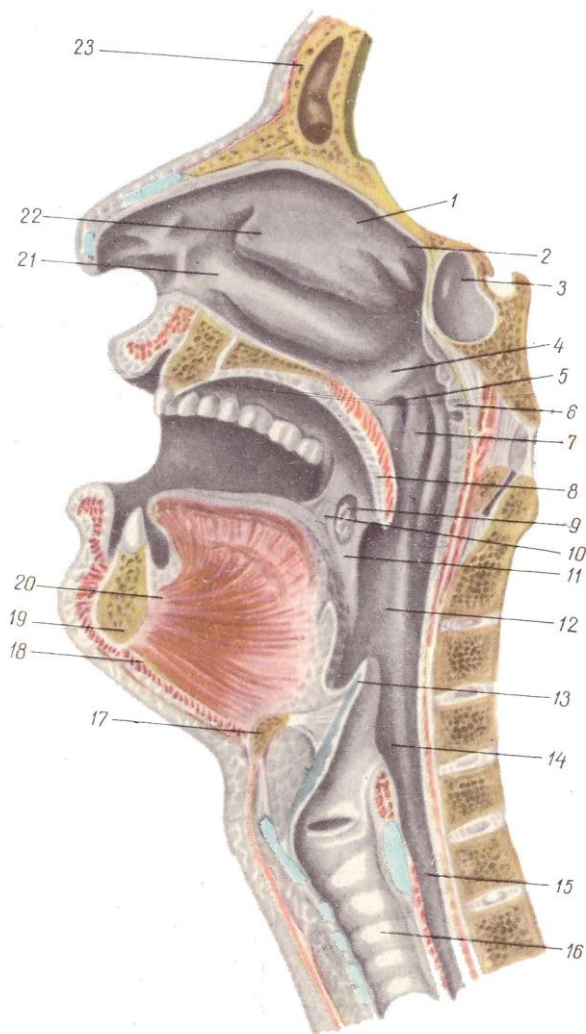


Рис. 73. Мышцы человека (виц сзади).

1 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 2 — трапецевидная мышца; 3 — дельтовидная мышца; 4, 23 — трехглавая мышца плеча; 5, 25 — двуглавая мышца плеча; 6 — плечелучевая мышца; 7, 8 — задние мышцы предплечья; 9 — большая ягодичная мышца; 10 — двуглавая мышца бедра; 11 — икроножная мышца; 12 — камбаловидная мышца; 13, 15 — малоберцовые мышцы; 14 — сухожилия длинного разгибателя пальцев; 16 — подвздошно-большеберцовый тракт (часть широкой фасции бедра); 17 — напрягатель широкой фасции бедра; 18 — наружная косая мышца живота. 19 — широчайшая мышца спины; 20 — ромбовидная мышца; 21 — большая круглая мышца; 22 — подостная мышца; 24 — плечевая мышца.



К стр. 157

Рис. 99. Сагитальный разрез головы и шеи (правая половина).

1 — верхняя носовая раковина; 2 — добавочная носовая раковина; 3 — клиновидная пазуха; 4 — трубно-небная складка; 5 — глоточное отверстие слуховой трубы; 6 — глоточная миндалина; 7 — трубный валик; 8 — небный язычок; 9 — небная миндалина; 10 — небно-язычная дужка; 11 — небно-глоточная дужка; 12 — ротовая часть глотки; 13 — надгортанник; 14 — гортанная часть глотки; 15 — пищевод; 16 — трахея; 17 — подъязычная кость; 18 — челюстно-подъязычная мышца; 19 — нижняя челюсть (разрез); 20 — подбородочно-язычная мышца; 21 — нижняя носовая раковина; 22 — средняя носовая раковина; 23 — лобная кость (разрез).

Рис. 100. Полость рта.

1 — верхняя губа; 2 — уздечка верхней губы; 3 — верхние зубы; 4 — твердое небо; 5 — мягкое небо; 6 — небно-язычная дужка; 7 — небно-глоточная дужка; 8 — небная миндалина; 9 — разрез щеки; 10 — десна; 11 — нижняя губа; 12 — уздечка нижней губы; 13, 14 — спинка языка; 15 — зев; 16 — поперечные небные складки.

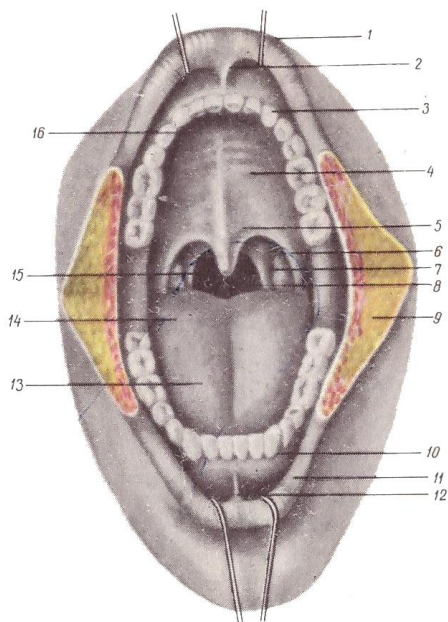
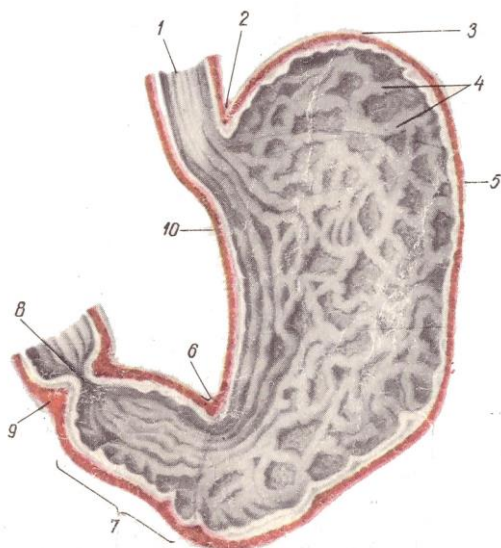
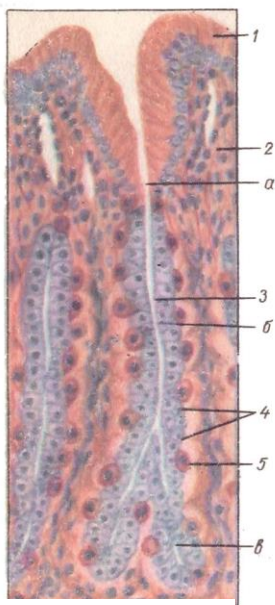


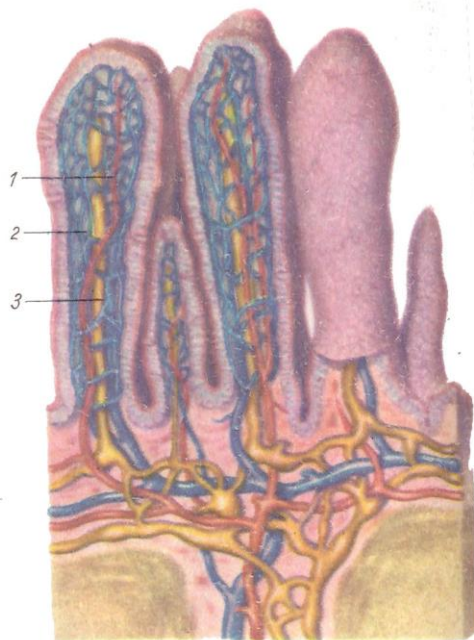
Рис. 108. Желудок (вскрыт)

1 — пищевод; 2 — кардиальная вырезка; 3 — дно (свод) желудка; 4 — складки желудка; 5 — большая кривизна желудка; 6 — угловая вырезка; 7 — канал привратника; 8 — отверстие привратника; 9 — сфинктер привратника; 10 — малая кривизна желудка.





К стр. 170



К стр. 173

Рис. 110. Строение слизистой оболочки дна желудка.

1 — эпителий слизистой оболочки; 2 — соединительная ткань; 3 — железа: а — шейка (проток) железы, б — тело железы, в — дно железы; 4 — главные и добавочные железистые клетки; 5 — обкладочные клетки.

Рис. 114. Ворсинки тонкой (подвздошной) кишки (схема).

1 — артериальные сосуды (красные); 2 — венозные сосуды (синие); 3 — лимфатические сосуды (желтые) — в центре ворсинки — лимфатический синус.

К стр. 174

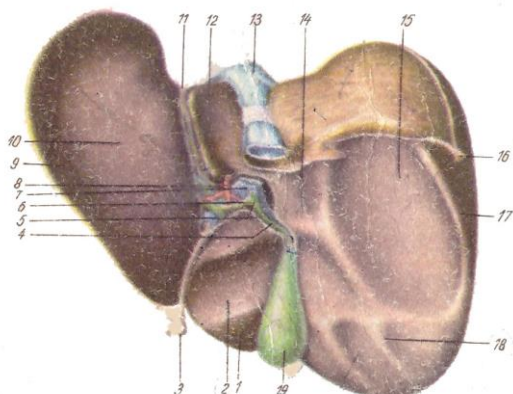
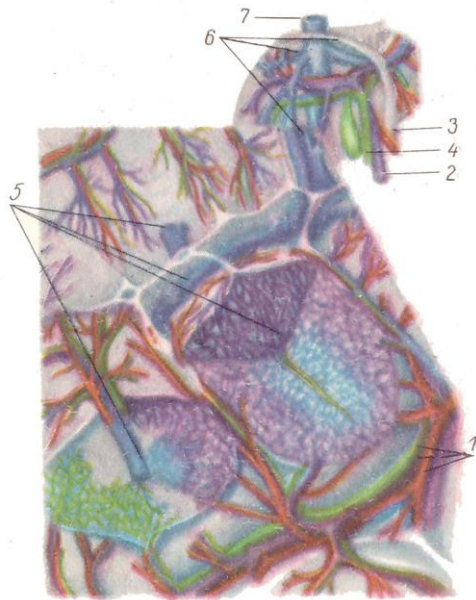


Рис. 115. Печень (висцеральная поверхность).

1 — квадратная доля; 2, 10, 11, 14, 15, 18 — вдавления от прилежащих органов; 3 — круглая связка печени; 4 — пузырный проток; 5 — общий желчный проток; 6 — общий печеночный проток; 7 — воротная вена; 8 — собственная печеночная артерия; 9 — левая доля печени; 12 — хвостатая доля; 13 — полая вена; 16 — связка брюшины; 17 — правая доля печени; 19 — желчный пузырь.



К стр. 175

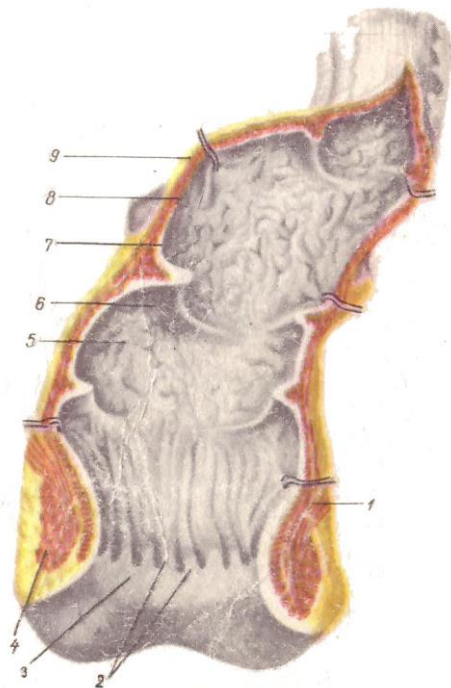
Рис. 116. Долька печени (схема).

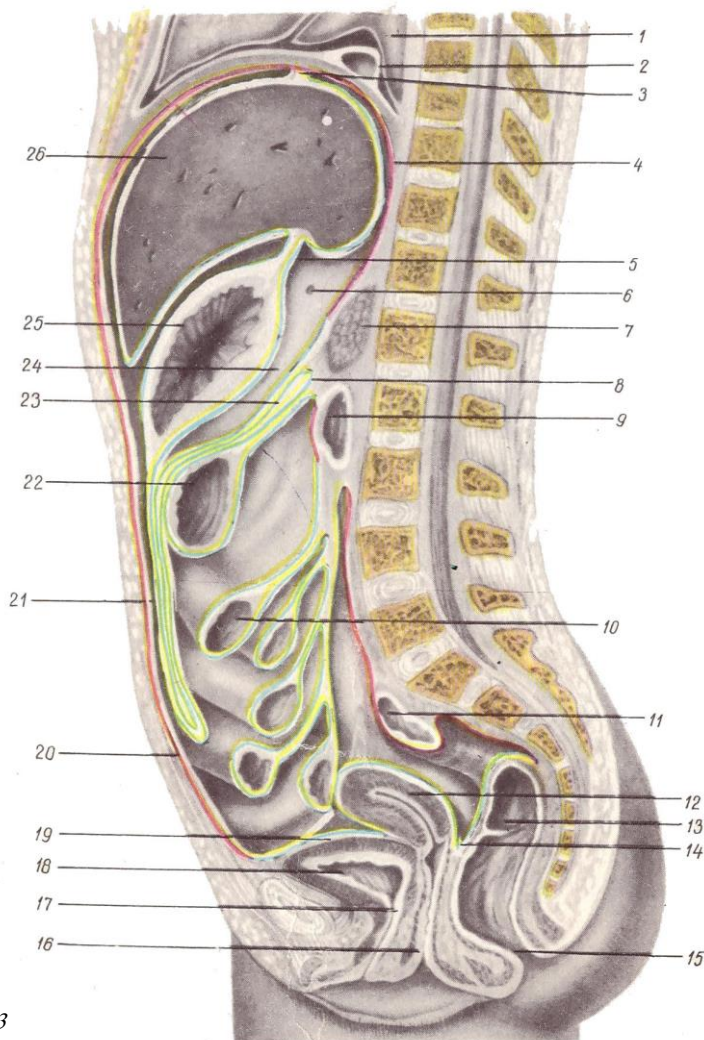
1 — междольковые артерия, вены и желчи протоки; 2 — воротная вена; 3 — собственная печеночная артерия; 4 — общий желчный проток; 5 — центральные вены; 6 — печеночные вены; 7 — нижняя полая вена.

К стр. 180

Рис. 118. Прямая кишка (вскрыта).

1 — мышца, поднимающая задний проход; 2 — заднепроходные (анальные) столбы; 3 — геморроидальная зона; 4 — наружный сфинктер заднего прохода; 5 — ампула прямой кишки; 6 — поперечные складки прямой кишки; 7 — слизистая оболочка; 8 — мышечная оболочка; 9 — наружная оболочка.





К стр. 183

Рис. 120. Схема расположения висцерального (зеленая линия) и париетального (красная линия) листков брюшины (сагиттальный разрез).

1 — легкое; 2 — диафрагма; 3 — венечная связка печени; 4, 6, 24 — сальниковая сумка (бурса); 5 — печеночно-желудочная связка (часть малого сальника); 7 — поджелудочная железа; 8, 23 — брыжейка поперечной ободочной кишки; 9 — двенадцатиперстная кишка; 10 — тощая кишка; 11 — сигмовидная ободочная кишка; 12 — матка; 13 — прямая кишка; 14 — маточно-прямокишечное углубление; 15 — задний проход; 16 — влагалище; 17 — уретра; 18 — мочевого пузырь; 19 — пузырно-маточное углубление; 20 — париетальная брюшина; 21 — большой сальник; 22 — поперечная ободочная кишка; 25 — желудок; 26 — печень.

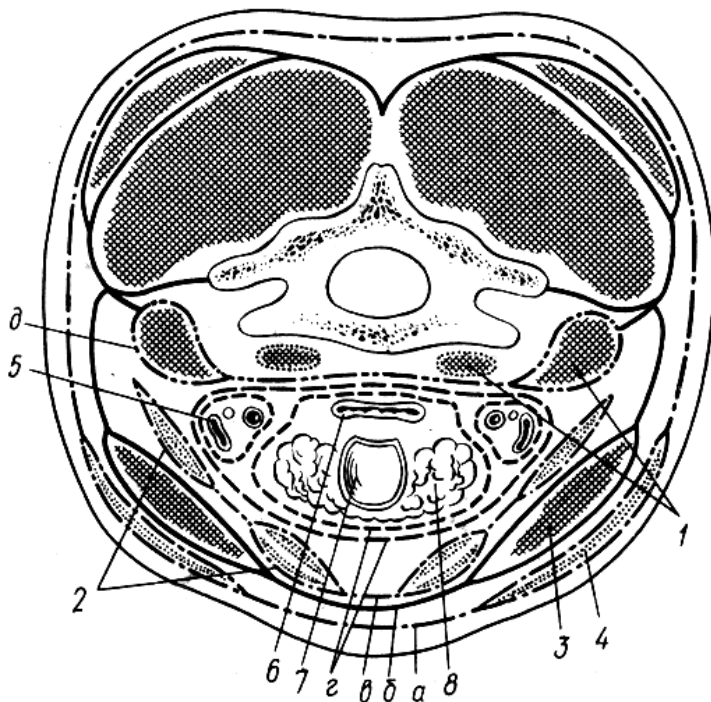


Рис. 86. Фасции шеи.

а — поверхностная фасция шеи; б — собственная фасция; в — лопаточно-ключичная фасция; г — внутришейная фасция; д — предпозвоночная фасция; 1 — глубокие мышцы шеи; 2 — подподъязычные мышцы; 3 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 4 — подкожная мышца шеи; 5 — сосудисто-нервный пучок шеи; 6 — пищевод; 7 — трахея; 8 — щитовидная железа

располагается подключичная вена. Между передней и средней лестничными мышцами и I ребром, в межлестничном пространстве, проходят подключичная артерия и плечевое сплетение.

Фасции шеи. Органы и мышцы шеи заключены в соединительнотканые футляры, образованные фасциями. Принято различать пять фасций шеи (рис. 86).

Поверхностная фасция шеи располагается под кожей на всем протяжении шеи. В переднем отделе шеи фасция образует футляр для подкожной мышцы.

Собственная фасция шеи охватывает всю шею, при этом в переднем ее отделе покрывает трахею и образует футляр для поднижнечелюстной железы, грудино-ключично-сосцевидной мышцы; внизу прикрепляется к груди и ключице, а сверху переводит в фасцию жевательной мышцы и околоушной железы. От этой фасции отходят отростки к поперечным отросткам шейных позвонков, разделяющие шею на передний и задний отделы.

Лопаточно-ключичная фасция лежит под предыдущей фасцией. Она натянута между двумя лопаточно-подъязычными мышцами, ключицами,

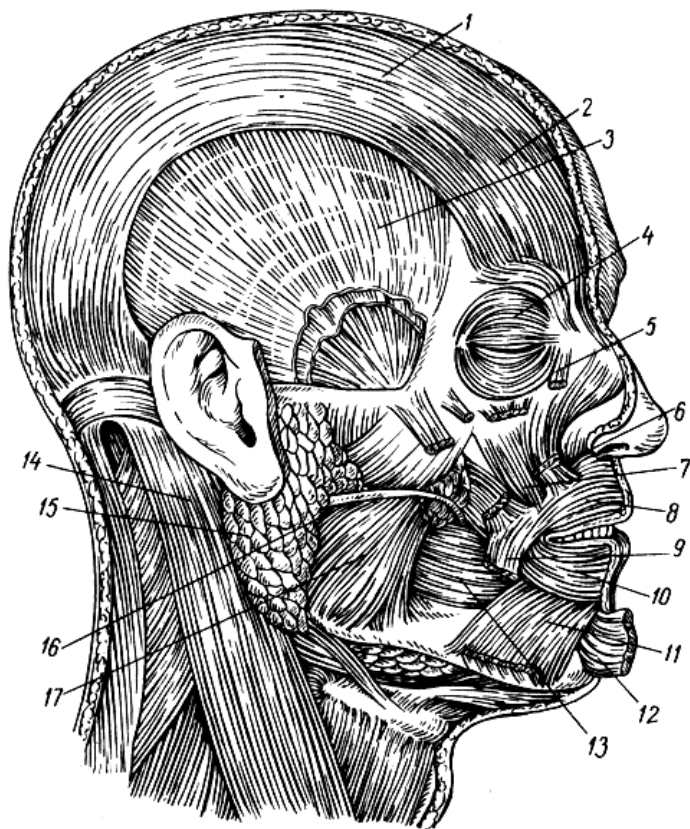


Рис. 87. Мышцы головы.

1 — сухожильный шлем; 2 — лобное брюшко надчерепной мышцы; 3 — височная фасция; 4 — круговая мышца глаза; 5, 6 — мышца, поднимающая верхнюю губу; 7 — мышца, поднимающая угол рта; 8, 10 — круговая мышца рта; 9 — мышца, опускающая угол рта; 11 — мышца, опускающая нижнюю губу; 12 — подбородочная мышца; 13 — щечная мышца; 14 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 15 — околоушная железа; 16 — проток околоушной железы; 17 — жевательная мышца

рукояткой грудины и подъязычной костью и образует фасциальное влагалище для подподъязычных мышц. При сокращении мышц эта фасция способствует оттоку крови по связанным с ней венам.

Внутришейная фасция охватывает внутренние органы шеи: гортань, трахею, пищевод, щитовидную железу, крупные сосуды и нервы. Состоит из двух пластин: висцеральной для каждого из указанных образований и пристеночной, охватывающей все эти органы общим мешком.

Предпозвоночная фасция находится впереди шейных позвонков, прикрепляется к их поперечным отросткам. Образует влагалища для предпозвоночных и лестничных мышц.

В некоторых участках между фасциями шеи образуются пространства, имеющие большое практическое значение в связи с возможным

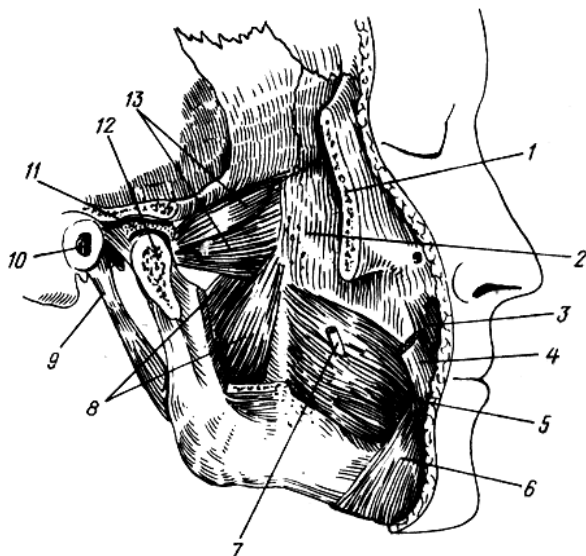


Рис. 88. Крыловидные мышцы.

1 — скуловая кость (отпилена); 2 — верхняя челюсть; 3 — мышца, поднимающая угол рта; 4 — большая скуловая мышца; 5 — щечная мышца; 6 — мышца, опускающая угол рта; 7 — проток околоушной железы; 8 — медиальная крыловидная мышца; 9 — шиловидный отросток височной кости; 10 — наружный слуховой проход; 11 — суставной диск; 12 — мышечковый отросток нижней челюсти (распилен); 13 — латеральная крыловидная мышца

распространением нагноительных процессов. Так, между пластинами внутришейной фасции имеется претрахеальное пространство, которое сообщается с передним средостением, а между внутришейной и предпозвоночной фасциями позади глотки — позадиорганное (позадиглоточное) пространство, сообщающееся с задним средостением.

МЫШЦЫ ГОЛОВЫ

Мышцы головы (рис. 87, 88) делятся на две группы: жевательные и мимические, или мышцы лица.

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ

Жевательных мышц четыре пары. Все они одним концом прикрепляются к нижней челюсти и участвуют в акте жевания.

Жевательная мышца (*m. masseter*) начинается от скуловой Дуги, прикрепляется к жевательной бугристости на наружной поверхности ветви нижней челюсти.

Височная мышца (*m. temporalis*) начинается широким основанием от чешуи височной кости, частично от теменной и лобной костей и

височной фасции, выполняет височную ямку, книзу суживается и прикрепляется к венечному отростку нижней челюсти.

Медиальная крыловидная мышца (m. pterygoideus medialis) начинается от крыловидного отростка (от стенок крыловидной ямки) клиновидной кости, прикрепляется к крыловидной бугристости на внутренней поверхности ветви нижней челюсти.

Латеральная крыловидная мышца (m. pterygoideus lateralis) начинается от крыловидного отростка (латеральной пластинки) и от большого крыла (подвисочного гребня) клиновидной кости, прикрепляется к шейке мышелкового отростка, частично к суставной капсуле и диску височно-нижнечелюстного сустава.

Функции жевательных мышц: жевательная, височная и медиальная крыловидные мышцы при двустороннем сокращении поднимают нижнюю челюсть; латеральные крыловидные мышцы при двустороннем сокращении выдвигают челюсть вперед; эти же мышцы при одностороннем сокращении сдвигают челюсть в противоположную сторону; выдвинутую вперед челюсть смещают назад задние пучки височных мышц.

МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ (МЫШЦЫ ЛИЦА)

Мимические мышцы представляют собой тонкие мышечные пучки, которые в отличие от других мышц имеют лишь одну точку прикрепления на костях, а другим концом вплетаются в кожу или в другие мимические мышцы. Поэтому при своем сокращении мимические мышцы смещают кожу, образуя на ней различные складки, что придает лицу определенное выражение. Большинство мимических мышц расположено вокруг естественных отверстий лица (глазные щели, ротовая щель, ноздри) и выполняет роль сфинктеров (сжимателей) или дилататоров (расширителей) этих отверстий. Изменяя положение губ и щек, мимические мышцы участвуют в акте речи, а также в перемещении пищи в полости рта во время жевания. К мимическим мышцам относятся следующие.

Надчерепная мышца (m. epicranius) находится в области свода черепа. Она включает большой апоневроз — *сухожильный шлем*, в который вплетаются мышечные образования: спереди — *лобное брюшко*, сзади — *затылочное брюшко* и сбоку — *ушные мышцы*. Сухожильный шлем представляет собой тонкую прочную пластинку, которая тесно сращена с кожей волосистой части головы и рыхло с костями черепа, поэтому при сокращении бровьшек мышцы шлем смещается вместе с кожей. Лобное брюшко начинается от кожи бровей и при сокращении поднимает брови и образует на лбу поперечные складки кожи. Затылочное брюшко начинается от верхней выйной линии затылочной кости и смещает сухожильный шлем назад. Ушные мышцы у человека развиты слабо.

Мышца гордецов (m. procerus) начинается от носовых костей и оканчивается в коже надпереносья, образует в области надпереносья поперечные складки.

Круговая мышца глаза (m. orbicularis oculi) окружает глазную щель и состоит из трех частей: глазничной (лежит по костному краю глазницы),

вековой (находится под кожей век) и слезной (прикрепляется к слезному мешку). Вековая часть смыкает веки; одновременное сокращение глазничной и вековой частей вызывает зажмуривание глаз; сокращение слезной части способствует оттоку слез из-под век в слезный мешок.

Мышца, поднимающая верхнюю губу (*m. levator labii superioris*), начинается от подглазничного края верхней челюсти, оканчивается в коже носогубной складки; поднимает верхнюю губу.

Малая скуловая мышца и большая скуловая мышца (*m. zygomaticus minor et m. zygomaticus major*) начинаются от скуловой кости, прикрепляются к коже угла рта, частично вплетаясь в круговую мышцу рта; смещают угол рта вверх и латерально.

Мышца, опускающая угол рта (*m. depressor anguli oris*), начинается от нижней челюсти и вплетается в кожу угла рта и верхней губы.

Мышца, опускающая нижнюю губу (*m. depressor labii inferioris*), берет начало от нижнего края нижней челюсти и вплетается в кожу нижней губы. Она является продолжением подкожной мышцы шеи, тянет нижнюю губу вниз и латерально.

Подбородочная мышца (*m. mentalis*) отходит от альвеолярных возвышений нижних резцов и клыков, прикрепляется к коже подбородка; поднимает кожу подбородка и нижнюю губу.

Щечная мышца (*m. buccinator*) образует боковую стенку полости рта. Начинается от верхней и нижней челюстей в области альвеол больших коренных зубов, идет вперед к верхней и нижней губам, где вплетается в круговую мышцу рта. При сокращении прижимает щеки к зубам.

Круговая мышца рта (*m. orbicularis oris*) составляет толщу губ. В нее вплетаются пучки других мышц окружности рта. Эта мышца играет роль сфинктера — закрывает ротовую щель. При сильном сокращении мышцы губы не только смыкаются, но и выдвигаются вперед.

Носовая мышца (*m. nasalis*) состоит из поперечной и крыльной частей, суживает носовые отверстия, опускает крылья носа.

В группу мимических входят и другие, сравнительно мелкие мышцы: например **мышца смеха, мышца, опускающая перегородку носа, мышца, сморщивающая бровь.**

Фасции головы. В области головы различают несколько фасций, покрывающих жевательные мышцы и некоторые органы. К ним относятся: височная фасция (покрывает одноименную мышцу), жевательная фасция (на одноименной мышце), фасции околоушной железы (образует для железы плотную соединительнотканную капсулу). Эти фасции соединяются между собой и с фасциями шеи.

В области мимических мышц фасциальная оболочка не выражена. Только круговые мышцы глаза и некоторые другие мышцы имеют тонкую прозрачную соединительнотканную оболочку.

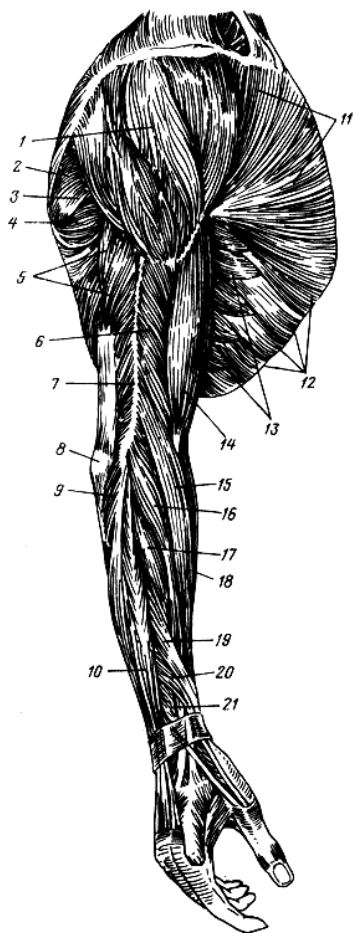


Рис. 89. Мышцы верхней конечности (правой; вид сбоку).

1 — дельтовидная мышца; 2 — подостная мышца; 3 — малая круглая мышца; 4 — большая круглая мышца; 5 — трехглавая мышца плеча; 6 — плечевая мышца; 7 — латеральная межмышечная перегородка плеча; 8 — локтевой отросток; 9 — локтевая мышца; 10 — разгибатель пальцев; 11 — большая грудная мышца; 12 — наружная косая мышца живота; 13 — передняя зубчатая мышца; 14 — двуглавая мышца плеча; 15 — плечелучевая мышца; 16, 17 — длинный и короткий лучевые разгибатели запястья; 18 — лучевой сгибатель запястья; 19 — длинная мышца, отводящая большой палец кисти; 20, 21 — короткий и длинный разгибатели большого пальца кисти

МЫШЦЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Мышцы верхней конечности подразделяются на мышцы плечевого пояса, плеча, предплечья и кисти (рис. 89, 90, 91; см. рис. 72, 73).

МЫШЦЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

Мышцы плечевого пояса располагаются вокруг плечевого сустава и обеспечивают ему полный объем движений (в этих движениях участвуют также некоторые мышцы груди и спины, рассмотренные раньше). К мышцам

плечевого пояса относятся следующие шесть мышц.

Дельтовидная мышца (*m. deltoideus*) начинается от латеральной трети ключицы, акромиона и ости лопатки. Все пучки сходятся и прикрепляются к дельтовидной бугристости плечевой кости.

Функция: отведение руки приблизительно до 70° ; при изолированном сокращении отдельных частей передние пучки тянут руку вперед, задние — назад.

Надостная мышца (*m. supraspinatus*) начинается от поверхности надостной ямки лопатки, прикрепляется к большому бугорку плечевой кости.

Функция: отведение плечевой кости.

Подостная мышца (*m. infraspinatus*) берет начало от поверхности подостной ямки лопатки, прикрепляется к большому бугорку плечевой кости.

Функция: вращает плечо наружу.

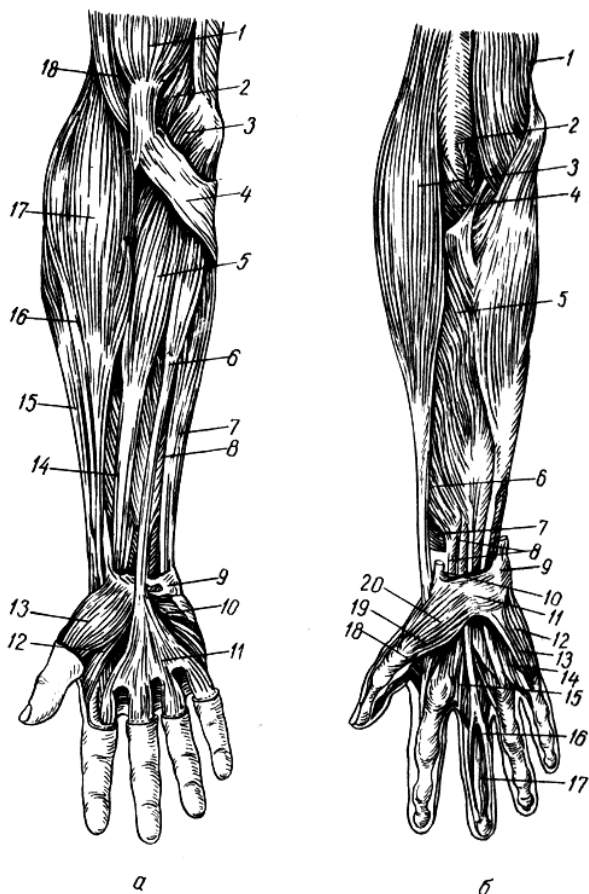


Рис. 90. Мышцы передней поверхности предплечья и кисти.

а — поверхностный слой; 1 — двуглавая мышца плеча; 2, 18 — плечевая мышца; 3 — круглый пронатор; 4 — апоневроз двуглавой мышцы плеча; 5 — лучевой сгибатель запястья; 6 — длинная ладонная мышца; 7 — локтевой сгибатель запястья; 8 — поверхностный сгибатель пальцев; 9 — гороховидная кость; 10 — короткая ладонная мышца; 11 — ладонный апоневроз; 12 и 14 — соответственно короткий и длинный сгибатели большого пальца; 13 — короткая мышца, отводящая большой палец кисти; 15, 16 — соответственно короткий и длинный лучевые разгибатели запястья; 17 — плечелучевая мышца; б — глубокий слой (частично сохранены поверхностные мышцы): 1 — плечевая мышца; 2 — сухожилие двуглавой мышцы (рассечено); 3 — плечелучевая мышца; 4 — супинатор; 5 — поверхностный сгибатель пальцев; 6 — длинный сгибатель большого пальца кисти; 7 — квадратный пронатор; 8 — глубокий сгибатель пальцев; 9 — локтевой сгибатель запястья (рассечен); 10 — лучевой сгибатель запястья (рассечен); 11 — удерживатель сгибателей; 12 — мышца, отводящая мизинец; 13 — короткий сгибатель мизинца; 14 — мышца, противопоставляющая мизинец; 15 — червеобразная мышца; 16 — сухожилие поверхностного сгибателя пальцев; 17 — сухожилие глубокого сгибателя пальцев; 18 — мышца, приводящая большой палец кисти; 19 — короткий сгибатель большого пальца кисти; 20 — короткая мышца, отводящая большой палец кисти

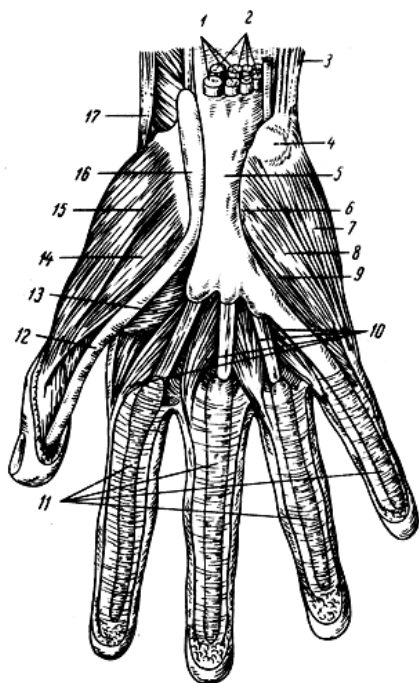


Рис. 91. Синовиальные влагалища ладонной стороны кисти.

1, 2, 3, 17 — сухожилия мышц предплечья (идущие на кисть); 4 — гороховидная кость; 5 — общее синовиальное влагалище сгибателей; 6, 7, 8, 9 — мышцы мизинца; 10 — червеобразные мышцы; 11 — синовиальные влагалища сухожилий II—V пальцев кисти; 12, 16 — влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти; 13, 14, 15 — мышцы большого пальца кисти

Малая круглая мышца (*m. teres minor*) начинается от латерального края лопатки, прикрепляется к большому бугорку плечевой кости.

Функция: синергист подостной мышцы.

Большая круглая мышца (*m. teres major*) берет начало от задней поверхности нижнего угла лопатки, прикрепляется к гребню малого бугорка плечевой кости,

Подлопаточная мышца (*m.*

subscapularis) начинается от поверхности одноименной ямки лопатки, прикрепляется к малому бугорку плечевой кости.

Функция: большая круглая и подлопаточная мышцы действуют аналогично широчайшей мышце спины — поднятую руку опускают, опущенную руку вращают внутрь.

МЫШЦЫ ПЛЕЧА

Мышцы плеча делятся на две группы: переднюю — мышцы-сгибатели и заднюю — мышцы-разгибатели.

Передняя группа

Двуглавая мышца плеча (*m. biceps brachii*) начинается длинной головкой от надсуставного бугорка лопатки и короткой головкой — от ее клювовидного отростка. Обе головки сходятся в одно брюшко, которое прикрепляется к бугристости лучевой кости.

Функция: может производить движение в обоих суставах, через которые она перебрасывается, — в плечевом и локтевом. Обычно совершает сгибание в локтевом суставе, но если этот сустав фиксирован сокращением мышц-разгибателей, то может сгибать плечо.

Клювовидно-плечевая мышца (*m. coracobrachialis*) начинается от клювовидного отростка лопатки, прикрепляется в середине плечевой кости с медиальной стороны.

Функция: сгибает плечо и приводит его.

Плечевая мышца (m. brachialis) начинается от середины плечевой кости, медиальной и латеральной межмышечных перегородок, прикрепляется к бугристости локтевой кости.

Функция: сгибание предплечья (при фиксированном предплечье сгибает плечо в локтевом суставе).

Задняя группа

Трехглавая мышца плеча (m. triceps brachii) начинается тремя головками: длинной — от подсуставного бугорка лопатки, латеральной — от задней поверхности плечевой кости, проксимальнее борозды лучевого нерва, и медиальной — от задней поверхности плечевой кости, дистальнее борозды лучевого нерва, и от обеих межмышечных перегородок. Все три головки сходятся в общее брюшко, которое прикрепляется к локтевому отростку локтевой кости.

Функция: разгибание предплечья.

Локтевая мышца (m. anconeus) небольшая, берет начало от латерального надмыщелка плечевой кости, прикрепляется к задней поверхности верхнего конца локтевой кости.

Функция: помогает разгибать предплечье.

МЫШЦЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Мышцы предплечья, как и мышцы плеча, делятся на две группы: переднюю и заднюю. В состав передней группы, кроме мышц-сгибателей, входят два пронатора. Задняя группа, помимо мышц-разгибателей, включает еще мышцу-супинатор и длинную мышцу, отводящую большой палец.

Передняя группа

Передние мышцы предплечья образуют два слоя: поверхностный и глубокий.

Поверхностные мышцы. Плечелучевая мышца (m. brachioradialis) начинается от плечевой кости выше латерального надмыщелка, прикрепляется к дистальному концу лучевой кости.

Функция: сгибает предплечье, устанавливает его и кисть в среднем положении между супинацией и пронацией.

Остальные поверхностные мышцы имеют общее начало на медиальном надмыщелке плечевой кости, но отличаются друг от друга местами прикрепления. **Круглый пронатор** (m. pronator teres) прикрепляется к лучевой кости несколько выше ее середины; пронирует предплечье, участвует в его сгибании. **Лучевой сгибатель запястья** (m. flexor carpi radialis) прикрепляется к основанию II пястной кости; сгибает кисть, вместе с одноименным разгибателем отводит кисть. **Длинная ладонная мышца** (m. palmaris longus) имеет короткое брюшко и длинное сухожилие, которое вплетается в ладонный апоневроз; участвует в сгибании кисти. **Локтевой сгибатель запястья** (m. flexor carpi ulnaris) прикрепляется к гороховидной кости; сгибает кисть, вместе с

одноименным разгибателем запястья производит приведение кисти. **Поверхностный сгибатель пальцев** (m. flexor digitorum superficialis) разделяется на четыре длинных сухожилия, которые, пройдя канал запястья, достигают пальцев, где каждое сухожилие делится на две ножки, прикрепляющиеся к основанию средней фаланги II — V пальцев; сгибает эти пальцы, а также кисть.

Глубокие мышцы. Глубокий сгибатель пальцев (m. flexor digitorum profundus) начинается от локтевой кости и межкостной мембраны, разделяется на четыре длинных сухожилия, которые через канал запястья проходят на ладонь ко II — V пальцам, где следует в щели между ножками сухожилий поверхностного сгибателя пальцев и прикрепляются к дистальным фалангам этих пальцев; сгибают пальцы (за дистальную фалангу) и кисть. **Длинный сгибатель большого пальца** (m. flexor pollicis longus) начинается от лучевой кости, прикрепляется к дистальной фаланге I пальца; сгибает эту фалангу. **Квадратный пронатор** (m. pronator quadratus) располагается в дистальном отделе предплечья между локтевой и лучевой кистями; пронирует предплечье и кисть.

Задняя группа

Одни мышцы этой группы начинаются от латерального над- мышелка плечевой кости, другие — от костей предплечья, преимущественно от локтевой. К первым относится шесть мышц.

Длинный и короткий лучевой разгибатели запястья (m. extensor carpi radialis longus et m. extensor carpi radialis brevis) прикрепляются: длинный — ко II пястной кости, короткий — к III пястной кости; разгибает кисть (вместе с локтевым разгибателем запястья) и производят ее отведение (вместе с лучевым сгибателем запястья). **Локтевой разгибатель запястья** (m. extensor carpi ulnaris) прикрепляется к V пястной кости; разгибает кисть (вместе с лучевыми разгибателями запястья) и приводит ее (вместе с локтевым сгибателем запястья). **Разгибатель пальцев** (m. extensor digitorum) имеет одно мышечное брюшко, от которого отходят четыре сухожилия к II — V пальцам, на тыльной стороне пальцев они образуют каждый треугольное сухожильное растяжение, прикрепляющееся своими пучками к средней и дистальной фалангам; разгибает соответствующие пальцы, участвует в разгибании кисти. Разгибатель мизинца (m. extensor digiti minimi) — сухожилие этой мышцы прикрепляется к сухожилию разгибателя пальцев, идущего к мизинцу. **Супинатор** (m. supinator) расположен в верхнем отделе предплечья, прикрепляется к лучевой кости; супинирует предплечье и кисть.

От костей предплечья начинаются следующие четыре мышцы задней группы. **Длинный и короткий разгибатели большого пальца** (m. extensor pollicis longus et t. extensor pollicis brevis) прикрепляются соответственно к дистальной и проксимальной фалангам этого пальца. **Разгибатель указательного пальца** (m. extensor indicis) прикрепляется своим сухожилием к соответствующему сухожилию разгибателя пальцев. **Длинная мышца, отводящая большой палец кисти** (m. abductor pollicis longus), прикрепляется к проксимальной фаланге I пальца. Функция названных мышц определяется их названием.

МЫШЦЫ КИСТИ

На ладонной поверхности кисти различают три группы мышц (см. рис. 91).

Мышцы возвышения большого пальца кисти (thenar): короткая мышца, отводящая большой палец; короткий сгибатель большого пальца; мышца, противопоставляющая большой палец; мышца, приводящая большой палец кисти.

Мышцы возвышения мизинца (nypothernar): короткая ладонная мышца; мышца, отводящая мизинец; короткий сгибатель мизинца; мышца, противопоставляющая мизинец.

Средняя группа мышц: червеобразные и межкостные мышцы. Червеобразные мышцы, их четыре (mm. lumbricales), начинаются от сухожилий глубокого сгибателя пальцев, прикрепляются к сухожильным растяжениям разгибателя пальцев; сгибают проксимальные фаланги и разгибают средние фаланги II — V пальцев. Межкостные мышцы (mm. interossei) заполняют пространства между пястными костями и делятся на ладонные и тыльные. Три ладонные межкостные мышцы приводят II — V пальцы к средней линии, а четыре тыльные разводят эти пальцы.

ЭЛЕМЕНТЫ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

На верхней конечности находятся углубления, борозды и каналы, в которых залегают сосуды, нервы и другие образования. Данные о них имеют большое практическое значение.

Подмышечная (подкрыльцовая) полость ограничена спереди большой и малой грудными мышцами, сзади — широчайшей мышцей спины, большой и малой круглыми мышцами и подлопаточной мышцей, медиально — передней зубчатой мышцей и латерально — плечевой костью и прилежащими к ней мышцами. На поверхности ей соответствует углубление между проксимальным концом плеча и грудной клеткой — подмышечная (подкрыльцовая) ямка. В подмышечной полости находятся окруженные клетчаткой подмышечные артерия и вена, лимфатические узлы и плечевое сплетение. На задней стенке подмышечной полости имеется два отверстия — четырехстороннее и трехстороннее. Они с двух сторон ограничены подлопаточной и большой круглой мышцами и разделены между собой длинной головкой трехглавой мышцы плеча. Одну из стенок четырехстороннего отверстия образует плечевая кость.

На плече по бокам двуглавой мышцы расположены **медиальная и латеральная плечевые борозды**. В медиальной плечевой борозде залегает сосудисто-нервный пучок плеча (плечевая артерия и вены и срединный нерв). В верхней трети плеча начинается **канал лучевого нерва**, ограниченный одноименной бороздой плечевой кости и трехглавой мышцей плеча.

Локтевая ямка расположена спереди от локтевого сустава, она ограничена плечелучевой мышцей и круглым пронатором, дно ее образует плечевая мышца. В этой ямке проходят сосуды и нервы (плечевая артерия с нервами, срединный нерв и др.). Под кожей

в пределах ямки находятся крупные поверхностные вены руки, часто используемые в медицинской практике для внутривенных манипуляций.

На предплечье различают три борозды, в которых проходят сосуды и нервы: лучевую — между плечелучевой мышцей и лучевым сгибателем запястья, локтевую — между локтевым сгибателем запястья и поверхностным сгибателем пальцев, срединную — между поверхностным сгибателем пальцев и локтевым сгибателем запястья.

Фасции верхней конечности. В зависимости от места положения различают фасции плечевого пояса (дельтовидная фасция и др.), фасцию плеча, фасцию предплечья и фасции кисти. Фасция плечевого пояса образует футляры для мышц: дельтовидной, подостной, малой круглой, надостной и подлопаточной. Фасция плеча образует футляры для мышц-сгибателей и мышц-разгибателей; от этой фасции к плечевой кости идут латеральная и медиальная межмышечные перегородки, отделяющие переднюю группу мышц плеча от задней.

Фасция предплечья является продолжением фасции плеча; она образует межмышечные перегородки и футляры для мышц. Уплотненный участок фасции предплечья на границе с лучезапястным суставом с тыльной стороны носит название удерживателя разгибателей. Под ним находится шесть фиброзно-костных каналов, в которых проходят сухожилия задних мышц предплечья, окруженные синовиальными влагалищами. Фасция на тыле кисти (тыльная фасция) слабо выражена и покрывает тыльные межкостные мышцы. На ладонной поверхности кисти, в среднем ее отделе, фасция имеет характер плотной пластинки, носящей название ладонного апоневроза. Фасцией покрыты также мышцы возвышения большого пальца кисти и мизинца и средняя группа мышц кисти.

В области запястья с ладонной стороны располагается канал запястья. В нем под связкой, носящей название удерживателя сгибателей, находятся два синовиальных влагалища сухожилий. Одно влагалище покрывает сухожилие длинного сгибателя большого пальца и достигает дистальной фаланги этого пальца. Другое влагалище (общее синовиальное влагалище сгибателей) окружает все восемь сухожилий поверхностного и глубокого сгибателей пальцев кисти. Это влагалище слепо заканчивается на уровне середины ладони и только сухожилия, идущие к мизинцу, покрывает на всем протяжении до дистальной фаланги этого пальца. Сухожилия сгибателей II — IV пальцев на ладонной поверхности каждого из этих пальцев имеют изолированные синовиальные влагалища, не сообщающиеся как между собой, так и с общим синовиальным влагалищем сгибателей.

МЫШЦЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Мышцы нижней конечности (рис. 92 — 95) делятся на мышцы таза, бедра, голени и стопы. В связи с тем что соединения тазового пояса с туловищем почти неподвижны, мышцы таза приводят в действие только тазобедренный сустав.

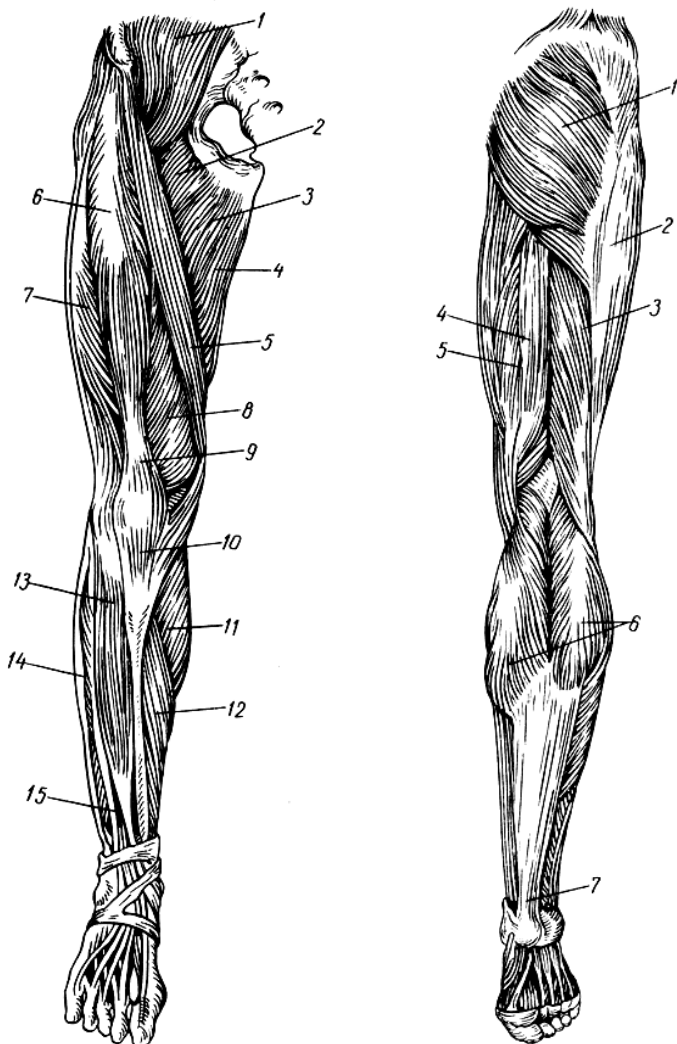


Рис. 92. Мышцы нижней конечности (вид спереди).

1 — подвздошно-поясничная мышца; 2 — гребенчатая мышца; 3 — длинная приводящая мышца; 4 — тонкая мышца; 5 — портняжная мышца; 6 — прямая мышца бедра; 7 — латеральная широкая мышца; 8 — медиальная широкая мышца; 9 — сухожилие четырехглавой мышцы бедра; 10 — связка надколенника; 11 — икроножная мышца; 12 — камбаловидная мышца; 13 — передняя большеберцовая мышца; 14 — длинная малоберцовая мышца; 15 — длинный разгибатель пальцев

Рис. 93. Мышцы нижней конечности (вид сзади).

1 — большая ягодичная мышца; 2 — подвздошно-большеберцовый тракт (часть широкой Фасции бедра); 3 — двуглавая мышца бедра; 4 — полусухожильная мышца; 5 — полуперепончатая мышца; 6 — икроножная мышца; 7 — пяточное (ахиллово) сухожилие.

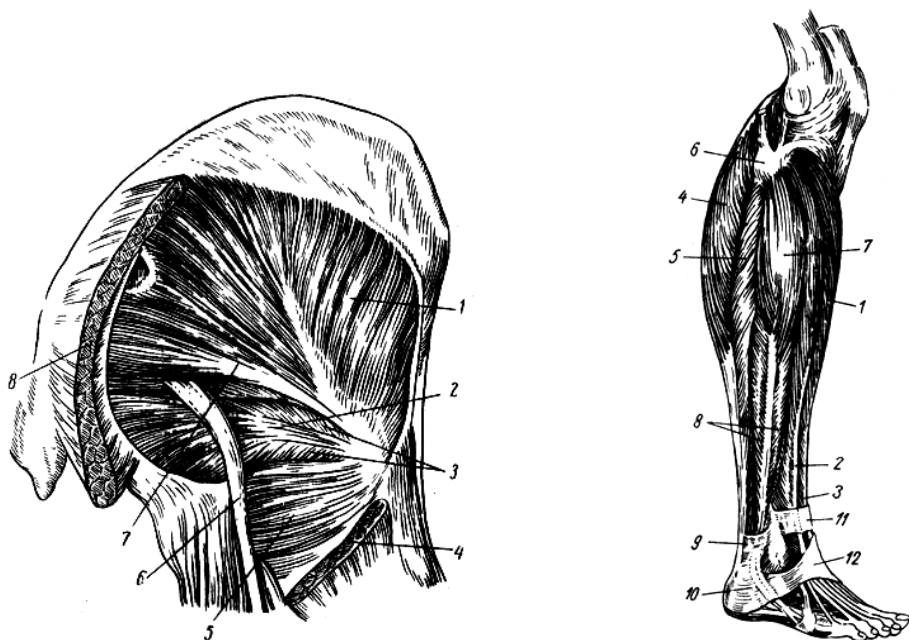


Рис. 94. Мышцы таза (вид сзади); большая ягодичная мышца частично удалена.

1 — средняя ягодичная мышца; 2 — внутренняя запирательная мышца; 3 — близнецовые мышцы; 4, 8 — большая ягодичная мышца (частично удалена); 5 — квадратная мышца бедра; 6 — седалищный нерв; 7 — грушевидная мышца

Рис. 95. Мышцы голени и стопы (вид сбоку).

1 — передняя большеберцовая мышца; 2 — длинный разгибатель пальцев; 3 — длинный разгибатель большого пальца; 4 — икроножная мышца; 5 — камбаловидная мышца; 6 — головка малоберцовой кости; 7, 8 — длинная и короткая малоберцовые мышцы соответственно; 10 — удерживатели сухожилий малоберцовых мышц; 11, 12 — удерживатели сухожилий разгибателей

МЫШЦЫ ТАЗА

Мышцы таза начинаются от тазовых костей, крестца, копчика и поясничных позвонков, прикрепляются к проксимальному концу бедренной кости, располагаясь около тазобедренного сустава. По своему положению они разделяются на две группы: переднюю и заднюю.

Передняя группа включает **подвздошно-поясничную мышцу** (*m. iliopsoas*), состоящую из двух головок: большой поясничной мышцы (начинается от поясничных позвонков) и подвздошной мышцы (берет начало от поверхности одноименной ямки тазовой кости). Подвздошно-поясничная мышца проходит под паховой связкой на бедро и прикрепляется к малому вертелу бедренной кости.

Функция: сгибает бедро, а при фиксированных нижних конечностях сгибает поясничный отдел позвоночного столба.

Задняя группа мышц таза включает несколько мышц. **Большая ягодичная мышца** (m. gluteus maximus) начинается от наружной поверхности крыла подвздошной кости, крестца и копчика, прикрепляется к ягодичной бугристости бедренной кости, разгибает бедро и вращает его наружу. **Средняя ягодичная мышца** (m. gluteus medius) находится под предыдущей мышцей, начинается от наружной поверхности крыла подвздошной кости, прикрепляется к большому вертелу, отводит бедро; передние пучки мышцы вращают бедро внутрь, задние — наружу. **Малая ягодичная мышца** (m. gluteus minimus) лежит глубже средней ягодичной, имеет, с ней аналогичное начало, прикрепление и функцию. **Грушевидная мышца** (m. piriformis) начинается от тазовой поверхности крестца, выходит из таза через большое седалищное отверстие, прикрепляется к большому вертелу, вращает бедро наружу. **Внутренняя запирательная мышца** (m. obturatorius internus) начинается от окружности запирательного отверстия с внутренней стороны, выходит из таза через малое седалищное отверстие, прикрепляется к вертельной ямке бедренной кости; к ее сухожилию присоединяются две близнецовые мышцы; все три мышцы вращают бедро наружу. **Квадратная мышца бедра** (m. quadratus femoris) начинается от седалищного бугра, идет в поперечном направлении к межвертельному гребню бедренной кости; вращает бедро наружу. **Наружная запирательная мышца** (m. obturatorius externus) начинается от запирательной мембраны и наружной окружности запирательного отверстия, прикрепляется к вертельной ямке, вращает бедро наружу.

К мышцам таза относят и мышцу — **напрягатель широкой фасции**; она начинается от передней верхней ости подвздошной кости, вплетается в широкую фасцию бедра, натягивает эту фасцию.

МЫШЦЫ БЕДРА

Мышцы бедра (см. рис. 92, 93) делятся на три группы: переднюю, заднюю и медиальную.

Передняя группа. **Портняжная мышца** (m. sartorius) имеет форму узкой длинной ленты, пересекает по диагонали переднюю поверхность бедра, начинается от передней верхней ости подвздошной кости, прикрепляется к бугристости большеберцовой кости, сгибает бедро и голень, вращает голень внутрь. **Четырехглавая мышца бедра** (m. quadriceps femoris) состоит из четырех головок: прямой мышцы бедра, латеральной широкой мышцы бедра, медиальной широкой мышцы бедра, промежуточной широкой мышцы бедра. Прямая мышца бедра начинается от передней нижней ости подвздошной кости, латеральная широкая мышца бедра — от межвертельной линии и от шероховатой линии бедренной кости, медиальная — от шероховатой линии, промежуточная — от передней поверхности бедренной кости; все головки объединяются одним общим сухожилием, которое охватывает надколенник и ниже его прикрепляется к бугристости большеберцовой кости.

Функция: разгибание в коленном суставе (разгибатель голени). Прямая мышца, помимо этого, может участвовать в сгибании бедра.

Задняя группа включает три мышцы, начинающиеся от седалищного бугра. **Полусухожильная мышца** (*m. semitendinosus*) прикрепляется к бугристости большеберцовой кости вместе с портняжной и тонкой мышцами, образуя при этом сухожильное растяжение — поверхностную «гусиную лапку». **Полуперепончатая мышца** (*m. semimembranosus*) лежит под предыдущей мышцей, имеет сухожилие в форме пластинки, прикрепляется к медиальному мыщелку большеберцовой кости и капсуле коленного сустава, образуя при этом глубокую «гусиную лапку». **Двуглавая мышца бедра** (*m. biceps femoris*) имеет длинную и короткую головки (короткая головка начинается от шероховатой линии бедренной кости), которые соединяются вместе и общим сухожилием прикрепляются к головке малоберцовой кости.

Функция задних мышц бедра: перекидываясь через тазобедренный и коленный сустав, могут вызывать движения в обоих суставах. При фиксированном тазобедренном суставе производят сгибание в коленном суставе; при фиксированном коленном суставе — разгибание в тазобедренном суставе (вместе с большой ягодичной мышцей). При согнутом коленном суставе полусухожильная и полуперепончатая мышцы вращают голень внутрь, а двуглавая мышца — кнаружи.

Медиальная группа включает мышцы, объединенные не только положением, но и общей функцией: они приводят бедро. К этой группе относятся пять мышц: **гребешковая мышца** (*m. pectineus*), **длинная приводящая мышца** (*m. adductor longus*), **большая приводящая мышца** (*m. adductor magnus*), **короткая приводящая мышца** (*m. adductor brevis*) и **тонкая мышца** (*m. gracilis*). Все мышцы начинаются от лобковой кости и частично от седалищной кости, прикрепляются (за исключением тонкой мышцы) к шероховатой линии бедренной кости. Тонкая мышца прикрепляется к бугристости большеберцовой кости и участвует не только в приведении бедра, но и в сгибании голени и вращении ее внутрь.

МЫШЦЫ ГОЛЕНИ

Мышцы голени (см. рис. 92, 93, 95) по своему положению и функции делятся на три группы: переднюю — мышцы-разгибатели; заднюю — мышцы-сгибатели; латеральную — мышцы, поднимающие латеральный край стопы.

Передняя группа. Передняя большеберцовая мышца (*m. tibialis anterior*) начинается от латерального мыщелка большеберцовой кости и межкостной мембраны, прикрепляется к медиальной клиновидной и I плюсневой костям, разгибает стопу и поднимает ее медиальный край (супинация). **Длинный разгибатель пальцев стопы** (*m. extensor digitorum longus*) начинается от проксимальных концов костей голени и межкостной мембраны, прикрепляется к фалангам II — V пальцев, разгибает пальцы и стопу. **Длинный разгибатель большого пальца стопы** (*m. extensor hallucis longus*) начинается от малоберцовой кости и

межкостной мембраны, прикрепляется к фалангам большого пальца, разгибает большой палец и стопу.

Задняя группа. В эту группу входят мышцы, составляющие поверхностный и глубокий слой. *Поверхностный слой* включает **трехглавую мышцу голени** (m. triceps surae). Она состоит из икроножной и камбаловидной мышц. Икроножная мышца (m. gastrocnemius) имеет две головки: медиальную и латеральную, которые начинаются соответственно от медиального и латерального надмышелков бедренной кости. Камбаловидная мышца (m. soleus) лежит под икроножной и начинается от верхней трети малоберцовой кости. Все три головки переходят в пяточное (ахиллово) сухожилие, которое прикрепляется к бугру пяточной кости.

Функция: подошвенное сгибание стопы в голеностопном суставе. Икроножная мышца может также производить сгибание в коленном суставе.

К поверхностным мышцам относят также **подошвенную мышцу** (m. plantaris); она имеет маленькое брюшко и длинное сухожилие, прикрепляющееся к бугру пяточной кости; этой мышцы может не быть.

Глубокий слой состоит из трех мышц. **Задняя большеберцовая мышца** (m. tibialis posterior) начинается от межкостной мембраны, прикрепляется к ладьевидной и медиальной клиновидной костям, сгибает стопу. **Длинный сгибатель пальцев** (m. flexor digitorum longus) начинается от большеберцовой кости, разделяется на четыре сухожилия, которые прикрепляются к дистальным фалангам II — V пальцев; сгибает эти пальцы и стопу. **Длинный сгибатель большого пальца стопы** (m. flexor hallucis longus) начинается от двух нижних третей малоберцовой кости, прикрепляется к дистальной фаланге большого пальца, сгибает большой палец и стопу.

Латеральная группа. Эту группу составляют две мышцы. **Длинная малоберцовая мышца** (m. peroneus longus) начинается от головки малоберцовой кости; ее длинное сухожилие огибает латеральную лодыжку, переходит на подошву, пересекая ее в косом направлении, и прикрепляется к I плюсневой и медиальной клиновидной костям. Мышца поднимает латеральный край стопы (пронация), отводит стопу; играет ведущую роль в укреплении свода стопы. **Короткая малоберцовая мышца** (m. peroneus brevis) начинается от нижней половины малоберцовой кости, прикрепляется к V плюсневой кости, поднимает латеральный край стопы (пронация), отводит стопу.

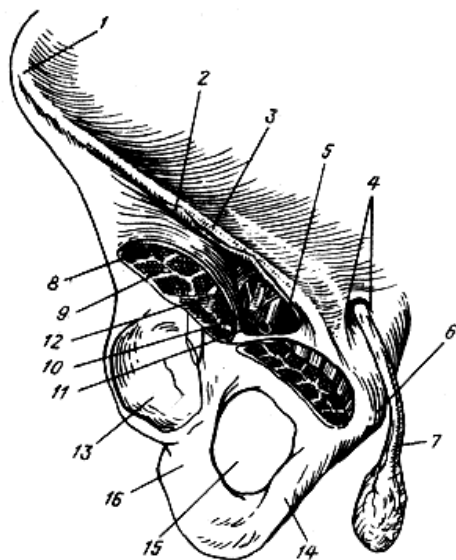


Рис. 96. Сосудистая и мышечная лакуны. 1 — передняя верхняя ость; 2 — подвздошно-гребенчатая дуга; 3 — паховая связка; 4 — поверхностное паховое кольцо; 5 — бедренное кольцо (медиальная часть сосудистой лакуны); 6 — лобковый бугорок; 7 — семенной канатик; 8 — мышечная лакуна; 9 — подвздошно-поясничная мышца; 10 — бедренная артерия; 11 — бедренная вена; 12 — бедренный нерв; 13 — вертлужная впадина; 14 — лобковая кость; 15 — запиральное отверстие; 16 — седалищная кость

МЫШЦЫ СТОПЫ

На тыле стопы находятся две мышцы: **короткий разгибатель пальцев** и **короткий разгибатель большого пальца стопы**.

На подошве стопы, как и на кисти, различают три группы мышц.

Мышцы большого пальца стопы: мышца, отводящая большой палец; короткий сгибатель большого пальца стопы; мышца, приводящая большой палец стопы.

Мышцы мизинца стопы: короткий сгибатель мизинца стопы и мышца, отводящая мизинец стопы.

Средняя группа: короткий сгибатель пальцев, квадратная мышца подошвы, червеобразные мышцы, тыльные и подошвенные межкостные мышцы.

Функция большинства мышц стопы отражена в их названии.

ЭЛЕМЕНТЫ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

На нижней конечности различают пространства, каналы и отверстия, имеющие большое практическое значение.

На задней поверхности таза грушевидная мышца делит большое седалищное отверстие на два: *надгрушевидное* и *подгрушевидное*.

Под паховой связкой имеется два пространства (рис. 96): *сосудистая лакуна* (lacuna vasorum) и *мышечная лакуна* (lacuna musculorum), разделенные фасциальным утолщением — подвздошно-гребешковой дугой. Через сосудистую лакуну проходят бедренные артерия и вена, через мышечную — подвздошно-поясничная мышца и бедренный нерв. Медиальный угол сосудистой лакуны заполнен соединительной тканью и лимфатическим узлом. В этом месте при определенных условиях могут

выходить внутренности из брюшной полости, образуя бедренную грыжу. При этом формируется **бедренный канал** (canalis femoralis). Внутренним отверстием его является указанная часть сосудистой лакуны; оно называется бедренным кольцом и ограничено спереди паховой связкой, латерально — бедренной веной, сзади — гребешковой связкой и медиально — лакунарной связкой. Стенки самого канала, имеющего в длину около 2 см, образованы двумя листками широкой фасции и бедренной веной. Наружным отверстием канала является так называемая подкожная щель (hiatus saphenus) — отверстие в широкой фасции бедра, в норме прикрытое истонченным участком этой фасции, продырявленным лимфатическими сосудами и большой подкожной веной, — решетчатой фасцией.

Бедренный треугольник ограничен сверху паховой связкой, медиально — длинной приводящей мышцей, латерально — портняжной мышцей. В области треугольника проходят нервы и сосуды, в том числе бедренная артерия и вена. Ниже бедренного треугольника бедренные артерия и вены вместе с подкожным нервом находятся в **приводящем канале**, образованном большой приводящей мышцей с медиальной стороны, медиальной широкой мышцей бедра с латеральной стороны и фасциальной пластинкой спереди. Нижнее отверстие канала ведет в подколенную ямку.

Подколенная ямка находится позади коленного сустава, имеет форму ромба. Верхняя часть ямки ограничена с латеральной стороны двуглавой мышцей бедра и медиально — полуперепончатой и полусухожильной мышцами, нижняя часть — двумя головками икроножной мышцы. Ямка выполнена клетчаткой, в которой находятся сосуды, нервы и лимфатические узлы.

Из подколенной ямки начинается голеноподколенный канал, расположенный между задними поверхностными и глубокими мышцами голени. Сосуды и нервы из этого канала, огибая медиальную лодыжку, переходят на подошву стопы.

Фасции нижней конечности образуют межмышечные перегородки и футляры для различных групп мышц. Фасция бедра называется широкой фасцией (fascia lata). Кзади и кверху она переходит в ягодичную фасцию, а книзу — в фасцию голени. Ягодичная фасция образует футляры для каждой из трех ягодичных мышц, которые тесно соединены с этими мышцами, особенно с большой ягодичной. Широкая фасция отдает к бедренной кости две межмышечные перегородки (медиальную и латеральную), в результате образуется три костно-фиброзные влагалища для трех групп мышц бедра. В области латеральной поверхности бедра широкая фасция утолщается, образуя подвздошно-большеберцовый тракт, который в виде широкой ленты тянется от подвздошной кости до латерального мыщелка большеберцовой кости. Под паховой связкой, подходя к бедренным сосудам, широкая фасция делится на два листка, истонченный участок одного из них называется решетчатой фасцией.

Фасция голени, отдавая межмышечные перегородки, образует костно-фиброзные влагалища для трех групп мышц голени. В дистальном отделе голени фасция имеет утолщение в виде поперечных лент, носящих название удерживателей сухожилий; под ними находятся

костно-фиброзные каналы, в которых проходят сухожилия мышц, окруженные синовиальными влагалищами.

Тыльная фасция стопы сравнительно тонкая; фасция на подошве стопы представлена плотной фиброзной пластинкой, называемой подошвенным апоневрозом.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ГРУПП МЫШЦ ПО ПРОИЗВОДИМЫМ ИМИ ДВИЖЕНИЯМ

I. Мышцы, производящие движения позвоночного столба (движения туловища, шеи и головы).

Сгибание позвоночного столба: прямая мышца живота, наружная и внутренняя косые мышцы живота, подвздошно-поясничная мышца, длинная мышца головы и шеи (при двустороннем сокращении мышц).

Разгибание: мышца, выпрямляющая позвоночник, поперечно-остистая мышца, ременная мышца головы и шеи, трапецевидная мышца (при двустороннем сокращении мышц).

Наклон в сторону: мышцы, производящие сгибание позвоночного столба и его разгибание при одновременном сокращении обеих групп мышц на одной стороне.

Скручивание (вращение): внутренняя косая мышца живота на стороне, куда происходит поворот, и наружная косая мышца живота на противоположной стороне, поперечно-остистая мышца, трапецевидная мышца своей верхней частью и др. (при одностороннем сокращении).

II. Мышцы, принимающие участие в дыхательных движениях.

Мышцы, производящие вдох: диафрагма, наружные межреберные мышцы, мышцы, поднимающие ребра, лестничные мышцы, задние зубчатые (в некоторых случаях при глубоком дыхании участвуют и другие мышцы, прикрепляющиеся к грудной клетке, например большая и малая грудные мышцы).

Мышцы, производящие выдох: внутренние межреберные мышцы, прямая, косые и поперечная мышцы живота.

III. Мышцы, приводящие в движение плечевой пояс.

Движения назад: трапецевидная мышца, ромбовидная мышца, широчайшая мышца спины.

Движение вперед: большая и малая грудные мышцы, передняя зубчатая мышца.

Движение вверх (поднимание): трапецевидная мышца своей верхней частью, мышца, поднимающая лопатку, ромбовидная мышца.

Движение вниз (опускание): трапецевидная мышца своей нижней частью, передняя зубчатая мышца нижними пучками, малая грудная мышца, подключичная мышца (мышцы усиливают опускание, происходящее под влиянием силы тяжести).

IV. Мышцы, производящие движения в плечевом суставе (движения плеча).

Сгибание плеча (плечевой кости): дельтовидная мышца своей передней частью, большая грудная мышца, двуглавая мышца плеча, клювовидно-плечевая мышца.

Разгибание: дельтовидная мышца своей задней частью, широчайшая мышца спины, большая круглая мышца.

Отведение: дельтовидная мышца, надостная мышца.

Приведение: большая грудная мышца, широчайшая мышца спины, все мышцы плечевого пояса, кроме дельтовидной и надостной.

Вращение внутрь (пронация): большая грудная мышца, широчайшая мышца спины, подлопаточная мышца, большая круглая мышца.

Вращение наружу (супинация): подостная мышца, малая круглая мышца.

V. Мышцы, производящие движения в локтевом суставе (движения предплечья).

Сгибание предплечья: двуглавая мышца плеча, плечевая мышца, плечелучевая мышца, круглый пронатор (при фиксированном предплечье эти мышцы участвуют в сгибании плеча по отношению к предплечью).

Разгибание: трехглавая мышца плеча, локтевая мышца.

Вращение внутрь (пронация): круглый и квадратный пронаторы, плечелучевая мышца (частично).

Вращение наружу (супинация): супинатор, плечелучевая мышца (частично).

VI. Мышцы, производящие движения в лучезапястном суставе и суставах кисти.

Сгибание кисти: лучевой и локтевой сгибатели запястья, поверхностный и глубокий сгибатели пальцев.

Разгибание кисти: длинный и короткий лучевые и локтевой разгибатели запястья, разгибатели пальцев.

Отведение кисти: длинный и короткий лучевые разгибатели запястья и лучевой сгибатель запястья (при одновременном сокращении).

Приведение кисти: локтевые разгибатель и сгибатель запястья (при одновременном сокращении).

Сгибание большого пальца кисти: длинный и короткий сгибатели большого пальца кисти.

Разгибание большого пальца: длинный и короткий разгибатели большого пальца кисти.

Отведение большого пальца: длинная и короткая мышцы, отводящие большой палец кисти.

Приведение большого пальца: мышца, приводящая большой палец кисти.

Противопоставление большого пальца: мышца, противопоставляющая большой палец кисти.

Сгибание II — V пальцев: поверхностный и глубокий сгибатели пальцев.

Разгибание II — V пальцев: разгибатели пальцев.

Разведение II — V пальцев: тыльные межкостные мышцы.

Приведение II-V пальцев: ладонные межкостные мышцы.

VII. Мышцы, производящие движения в тазобедренном суставе.

Сгибание бедра (бедренной кости): подвздошно-поясничная мышца, прямая мышца бедра, портняжная мышца.

Разгибание: большая ягодичная мышца, задние мышцы бедра.

Отведение: средняя и малая ягодичные мышцы.

Приведение: длинная, большая и короткая приводящие мышцы, тонкая мышца.

Вращение наружу (супинация): подвздошно-поясничная мышца (частично), большая ягодичная (также отчасти), задние пучки средней и малой ягодичной мышц, запираательные и грушевидная мышцы.

Вращение внутрь (пронация): передние пучки средней и малой ягодичных мышц.

VIII. Мышцы, производящие движения в коленном суставе (движения голени).

Сгибание голени: задние мышцы бедра, икроножная мышца, портняжная мышца.

Разгибание: четырехглавая мышца бедра.

Вращение наружу: двуглавая мышца бедра, латеральная головка икроножной мышцы.

Вращение внутрь: полусухожильная и полуперепончатая мышцы, портняжная мышца, медиальная головка икроножной мышцы.

IX. Мышцы, производящие движения в голеностопном суставе и суставах стопы.

Сгибание стопы (подошвенное сгибание): трехглавая мышца голени, задняя большеберцовая мышца, длинный сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца стопы, длинная и короткая малоберцовые мышцы.

Пронация стопы (опускание медиального края с одновременным поднятием латерального края стопы): длинная и короткая малоберцовые мышцы.

Супинация стопы: передняя большеберцовая мышцы, длинный разгибатель большого пальца.

Разгибание стопы (тыльное сгибание): передняя большеберцовая мышца, длинные разгибатель пальцев и разгибатель большого пальца.

Сгибание пальцев стопы: сгибатели пальцев.

Разгибание пальцев: разгибатели пальцев.

Контрольные вопросы

К разделу «Общие данные»

1. Значение скелетных мышц. 2. Почему скелетные мышцы называются произвольными? 3. Сколько примерно скелетных мышц? Какую примерно часть массы тела они составляют? 4. Из чего развились скелетные мышцы? 5. Что входит в состав скелетной мышцы как органа? 6. Какие части различают в скелетной мышце? 7. Что входит в состав мышечного брюшка? 8. Что называют эндомиозием? перимизием? 9. Из какой ткани построено сухожилие? 10. Значение двигательных (эфферентных) нервных волокон мышцы. 11. Значение чувствительных (афферентных) волокон мышцы. 12. Значение симпатических волокон мышцы. 13. Чему пропорциональна сила мышцы? 14. Какие две точки (пункта) различают в мышце? 15. Какие мышцы называются синергистами? 16. Какие мышцы называются антагонистами? 17. Какое движение обычно производят передние мышцы? 18. Какое движение обычно производят задние мышцы? 19. Как

расположены по отношению к суставу мышцы, производящие отведение? 20. Как расположены по отношению к суставу мышцы, производящие вращение? 21. Основные виды мышц в зависимости от формы. 22. Как расположены по отношению к суставу мышцы, производящие приведение? 23. Где преимущественно расположены длинные мышцы? короткие мышцы? широкие мышцы? 24. Группы мышц в зависимости от их функции. 25. Какие различают мышцы в зависимости от их положения? 26. Приведите примеры названия мышц в зависимости от их формы, функции. 27. Что относят к вспомогательному аппарату мышц? 28. Из чего построены фасции? 29. Что образуют фасции вокруг мышц? 30. Какие футляры (влагалища) называются фиброзными? костно-фиброзными? 31. Значение фасций. 32. В области каких суставов имеются синовиальные влагалища сухожилий? 33. Строение синовиального влагалища сухожилия. 34. Где располагаются синовиальные сумки? 35. Значение синовиальных влагалищ сухожилий и синовиальных сумок.

К разделам «Мышцы туловища», «Мышцы шеи» и «Мышцы головы»

1. Перечислите поверхностные мышцы спины. 2. Трапециевидная мышца (начало, прикрепление, функция). 3. Широчайшая мышца спины. 4. Ромбовидные мышцы. 5. На какие группы делятся глубокие мышцы спины?. 6. Мышцы латерального тракта, их функция. 7. Назовите мышцы медиального тракта, их функции. 8. Назовите поверхностные мышцы груди. 9. Большая и малая грудные мышцы (начало, прикрепление, функция). 10. Межреберные мышцы. 11. Части и отделы диафрагмы. 12. Отверстия диафрагмы. 13. Треугольники диафрагмы. 14. Значение диафрагмы. 15. Значение мышц живота, перечислите эти мышцы. 16. Наружная косая мышца живота (начало, прикрепление). 17. Внутренняя косая мышца живота. 18. Поперечная мышца живота. 19. Прямая мышца живота. 20. Какие мышцы туловища участвуют в его сгибании и разгибании? 21. Чем образовано влагалище прямой мышцы живота? 22. Паховый канал (где находится? что проходит через канал у мужчины и у женщины?). 23. Чем образованы стенки пахового канала? 24. Отверстия (кольца) пахового канала. 25. Назовите слабые места передней брюшной стенки. 26. Поверхностные мышцы шеи. 27. Надподъязычные мышцы. 28. Подподъязычные мышцы. 29. Лестничные мышцы. 30. Предпозвоночные мышцы шеи. 31. Назовите области шеи. 32. Границы треугольников передней области шеи. 33. Границы треугольников латеральной области шеи. 34. Назовите фасции шеи. 35. Какие межфасциальные пространства шеи вы знаете? 36. Название двух групп мышц головы. 37. Положение и название жевательных мышц, их функция. 38. Особенности прикрепления мимических мышц, их значение. 39. Строение и функция надчерепной мышцы. 40. Мимические мышцы окружности рта и их функция.

К разделам «Мышцы верхней конечности» и «Мышцы нижней конечности»

1. Назовите мышцы плечевого пояса. 2. Функция мышц плечевого пояса. 3. Передние мышцы плеча, через какие суставы перебрасывается каждая из них? 4. Задние мышцы плеча. 5. Поверхностные передние мышцы предплечья. 6. Глубокие передние мышцы предплечья. 7. Задние мышцы предплечья. 8. Название трех групп мышц кисти. 9. Назовите мышцы возвышения большого пальца кисти. 10. Назовите мышцы возвышения мизинца и средней группы мышц кисти. 11. Стенки и содержимое подмышечной полости. 12. Какие борозды и канал различают на плече? 13. Локтевая ямка. 14. Что находится под удерживателем разгибателей в дистальном отделе предплечья? 15. Сухожилия каких мышц проходят в канале запястья, чем они одеты? 16. Подвздошно-поясничная мышца (начало, прикрепление, функция). 17. Большая ягодичная мышца. 18. Средняя и малая ягодичная мышцы. 19. Название задних мышц таза, кроме ягодичных; их функция. 20. Какие группы мышц различают на бедре? 21. Четырехглавая мышца бедра. 22. Задние мышцы бедра, через какие суставы перебрасываются? 23. Медиальные мышцы бедра. 24. Какие мышцы сгибают бедро? 25. Какие мышцы разгибают бедро? 26. Какие мышцы отводят бедро? Какие приводят? 27. Какая мышца является разгибателем голени? 28. Какие три группы мышц

различают на голени? 29. Передние мышцы голени (название, функция). 30. Икроножная мышца. 31. Глубокие задние мышцы голени (название, функция). 32. Латеральные мышцы голени (название, функция). 33. Мышцы стопы (кратко). 34. Широкая фасция бедра. 35. Мышечная и сосудистая лакуны. 36. Когда образуется бедренный канал, его отверстия. 37. Подколенная ямка. 38. Что находится под удерживателями сухожилий на голени?

УЧЕНИЕ О ВНУТРЕННОСТЯХ (СПЛАНХНОЛОГИЯ)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Органы пищеварительной, дыхательной и мочеполовой систем объединяются под названием «внутренности» (*viscera, splanchna*), или «внутренние органы». Они расположены преимущественно в полостях тела: органы пищеварения — в брюшной и грудной, органы дыхания — в грудной, мочеполовые органы — в забрюшинном пространстве и нижнем отделе брюшной полости (полость таза). Только часть внутренних органов находится в области головы и шеи. Пищеварительные, дыхательные и мочевые органы обеспечивают обмен веществ между организмом и внешней средой, половые органы выполняют функцию размножения. Обмен веществ и размножение свойственны и растениям, поэтому внутренности называют органами растительной жизни. Учение о внутренностях называется «спланхнология» (*splanchnologia*)¹.

Внутренние органы закладываются у зародыша в виде трубок — пищеварительной, дыхательной, мочевой и половой. На концах трубок возникают отверстия, сообщающие их с окружающей зародыш средой. У пищеварительной трубки отверстия имеются на обоих концах, а у остальных трубок — только на одном. В процессе эмбрионального развития разные отделы трубок растут неодинаково и приобретают различные формы и величину; усложняется и их строение. Однако в строении большинства полых трубчатых по форме внутренних органов сохраняются черты сходства.

Стенки таких органов обычно состоят из трех оболочек: внутренней — слизистой оболочки с подслизистой основой (слоем), средней — мышечной и наружной — серозной, или адвентициальной, оболочки.

Слизистая оболочка (*tunica mucosa*) увлажнена слизью и имеет цвет от бледно-розового до ярко-красного, что зависит от количества сосудов и наполнения их кровью. В ней различают эпителий и собственную пластинку (слой) слизистой оболочки. Эпителий выстилает слизистую оболочку со стороны полости органа. В разных отделах строение эпителия варьирует. Собственная пластинка слизистой оболочки состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. В некоторых органах

¹ К внутренним органам иногда относят также сердце, селезенку, часть желез внутренней секреции, но они имеют несколько иное функциональное назначение и изучаются в других разделах анатомии (см. «Сердечно-сосудистая система». «Эндокринные железы»).

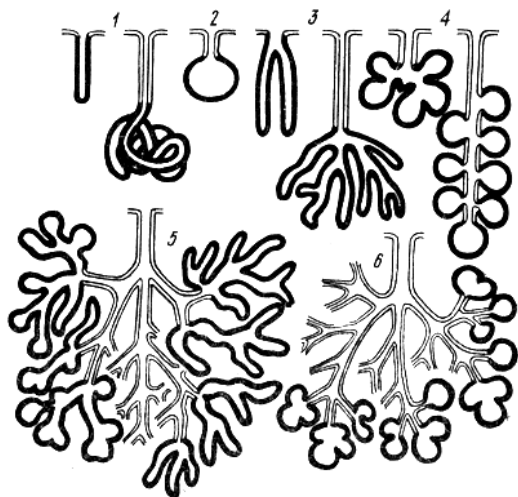


Рис. 97. Схема строения желез.

- 1 — простая трубчатая железа;
- 2 — простая альвеолярная железа;
- 3 — простые трубчатые железы с разветвленными концевыми отделами;
- 4 — простые альвеолярные железы с разветвленными концевыми отделами;
- 5, 6 — сложные альвеолярно-трубчатые железы

слизистая оболочка имеет тонкий гладкомышечный слой — мышечную пластинку слизистой оболочки.

Подслизистая основа (слой) состоит из рыхлой соединительной ткани и

соединяет слизистую оболочку с мышечной. Она обеспечивает подвижность слизистой оболочки, в частности образование ее складок.

В слизистой оболочке имеются железы в виде отдельных эпителиальных клеток, способных вырабатывать и выделять слизь (одноклеточные железы, или бокаловидные клетки), и в виде многоклеточных образований, имеющих различную структуру (рис. 97). Различают железы трубчатые (по форме напоминают трубочки), альвеолярные (альвеола — пузырек) и смешанные (альвеолярно-трубчатые). Железистые клетки, образующие стенку трубочки или пузырька, выделяют секрет, вытекающий по выводному протоку на поверхность слизистой оболочки. Различают простые железы, представляющие собой одиночные трубочки или пузырьки, и сложные железы, которые состоят из разветвленных трубок и пузырьков, открывающихся в общую трубку — выводной проток. Слизистая оболочка обычно содержит также островки лимфоидной ткани, представленной ретикулярной тканью, в петлях которой находятся лимфоциты. Скопления лимфоидной ткани в отдельных участках слизистой оболочки представлены лимфатическими фолликулами (узелками), играющими защитную роль. Имеются и более крупные скопления лимфоидной ткани — миндалины, а также так называемые групповые лимфатические фолликулы.

Мышечная оболочка (*tunica muscularis*) большинства внутренних органов состоит из неисчерченной мышечной ткани. Только в некоторых органах она представлена исчерченной мышечной тканью. Благодаря мышечной оболочке возможны сокращения (движения) стенок внутренних органов.

Серозная оболочка (*tunica serosa*) покрывает почти все органы грудной и брюшной полостей. В грудной полости серозные оболочки называются плеврой и перикардом, а в брюшной полости — брюшиной. Эти оболочки выстилают стенки соответствующих полостей тела и с них переходят на органы, образуя их наружную оболочку. Основу серозной

оболочки составляет волокнистая соединительная ткань; на своей свободной поверхности она выстлана однослойным плоским эпителием (мезотелием). Поверхность серозной оболочки гладкая и увлажнена серозной жидкостью, благодаря чему уменьшается трение между органами и стенками полостей.

В каждой серозной¹ оболочке различают два листка: париетальный (пристеночный) и висцеральный (внутренностный). Пристеночный листок покрывает стенки грудной или брюшной полости, а внутренностный — органы. Между этими двумя листками образуется замкнутое щелевидное пространство — серозная полость. В грудной полости три серозные полости: две плевральные полости вокруг легких и перикардальная полость вокруг сердца. В брюшной полости только одна обширная серозная полость — полость брюшины (брюшинная полость). У мужчин еще две небольшие серозные полости расположены в мошонке вокруг яичек. Все серозные полости образовались из целома — общей серозной полости зародыша.

Некоторые внутренние органы покрыты не серозной оболочкой, а слоем рыхлой волокнистой соединительной ткани без эпителия (мезотелия). Такая оболочка называется адвентициальной (адвентиция — adventitia — внешняя).

Помимо трубчатых (полых) внутренних органов, различают паренхиматозные органы. Эти органы не имеют полости и ограничивающих ее стенок. Они состоят из паренхимы — основной ткани, являющейся производным эпителия; эта ткань обеспечивает специфичность функции органа. Паренхима заключена в соединительнотканый каркас, который называется стромой (мягкий скелет). Соединительная ткань, образующая строму, проникает внутрь органа в виде перекладин, перегородок, разделяя его на дольки, доли, сегменты. Она также покрывает орган снаружи, формируя его капсулу. В толще стромы проходят кровеносные и лимфатические сосуды, распределяются нервные волокна. К паренхиматозным органам относятся печень, поджелудочная железа, легкие, почки и др.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Пищеварительная система (systema digestorium) представляет собой комплекс органов, осуществляющих механическую и химическую обработку принимаемой пищи, всасывание переработанных веществ и выведение наружу непереваренных и неусвоенных составных частей пищи. В ней различают пищеварительный канал и сообщающиеся с ним своими выводными протоками пищеварительные железы.

Пищеварительный канал человека имеет длину около 8 — 10 м и подразделяется на следующие отделы: полость рта, глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка и толстая кишка (рис. 98).

¹ Серозный — от лат. serosus — сывороточный; серозные оболочки выделяют жидкость, сходную с сывороткой.

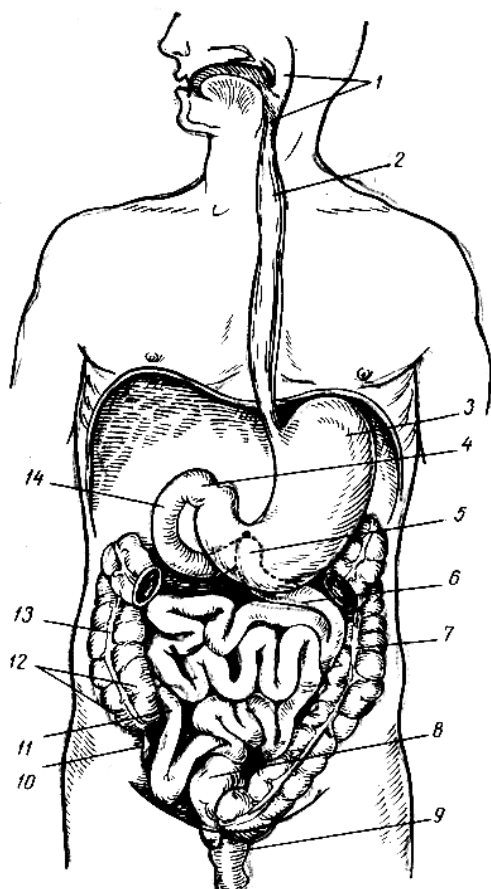


Рис. 98. Схема пищеварительного канала.

1 — глотка; 2 — пищевод; 3 — желудок; 4 — место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку; 5 — место перехода двенадцатиперстной кишки в тощую; 6 — тощая кишка (начало); 7 — нисходящая ободочная кишка; 8 — сигмовидная ободочная кишка; 9 — прямая кишка; 10 — червеобразный отросток; 11 — подвздошная кишка (конечный отдел); 12 — слепая кишка; 13 — восходящая ободочная кишка; 14 — двенадцатиперстная кишка

Пищеварительный канал закладывается у зародыша в виде трубки, носящей название первичной кишки. Эпителий слизистой оболочки и железы пищеварительного канала являются производным энтодермы, а остальные слои и оболочки стенки пищеварительного канала развиваются из мезенхимы. Исключение составляет полость рта, которая вместе с полостью носа образуется не из первичной кишки, а из углубления передней стенки головы зародыша, называемого ротовой бухтой. Поэтому эпителий

слизистой оболочки полости рта и полости носа имеет эктодермальное происхождение.

Первичная кишка подразделяется на три отдела: передний — переднюю кишку, из которой развиваются глотка, пищевод и желудок, средний отдел — среднюю кишку, которая преобразуется в тонкую кишку и часть толстой кишки, и задний отдел — заднюю кишку, являющуюся зачатком части толстой кишки, включая прямую.

Все отделы пищеварительного канала представляют собой типичные полые органы, стенки которых состоят из трех оболочек. Несколько иной план строения имеют стенки полости рта.

Пищеварительные железы являются важнейшими органами пищеварительной системы. Они вырабатывают пищеварительные соки и выделяют их по выводным протокам в разные отделы пищеварительного канала. В составе этих соков содержатся пищеварительные ферменты и другие вещества. К пищеварительным железам относятся слюнные железы (выделяют слюну), железы желудка (выделяют желудочный сок),

железы тонкой кишки (выделяют кишечный сок), поджелудочная железа (выделяет поджелудочный сок) и печень (выделяет желчь). Эти железы различаются по строению и размерам. Одни из них — железы желудка и тонкой кишки — являются микроскопическими образованиями и находятся в стенках органов. Слюнные железы, поджелудочная железа и печень представляют собой анатомически самостоятельные паренхиматозные органы, связанные с пищеварительным каналом своими выводными протоками.

ПОЛОСТЬ РТА

Полость рта (cavitas oris)¹ (рис. 99, 100) является начальным отделом пищеварительного канала. Здесь происходят оценка качества принимаемой пищи, механическая и начальная химическая ее обработка. Механическая обработка заключается в размельчении пищи зубами, а химическая — в частичном расщеплении углеводов, содержащихся в пище, ферментами слюны. Из размельченной пищи благодаря склеивающему действию слюны в полости рта формируется пищевой комок.

Полость рта образована сверху небом, снизу — диафрагмой рта, спереди — губами, по бокам — щеками. Она подразделяется на два отдела — преддверие рта и собственно полость рта. **Преддверие рта** — это узкая щель, стенками которой снаружи являются губы и щеки, а изнутри — десны и зубы. Губы и щеки со стороны преддверия рта покрыты слизистой оболочкой, в толще их находятся мимические мышцы. **Десны** (gingivae) — участок слизистой оболочки полости рта, прикрывающей альвеолярные отростки челюстей и шейки зубов. От каждой губы к десне по средней линии идет складочка слизистой оболочки — уздечка верхней губы и уздечка нижней губы. Преддверие рта сообщается при сомкнутых челюстях с собственно полостью рта через щель позади последних коренных зубов.

Собственно полость рта ограничена сверху небом, снизу — диафрагмой рта, спереди и с боков — деснами и зубами. Она выполнена языком. Небо подразделяют на два отдела — твердое небо и мягкое небо. **Твердое небо** (palatum durum) отделяет полость рта от полости носа. Его костная основа представлена небными отростками верхних челюстей и горизонтальными пластинками небных костей. Слизистая оболочка твердого неба плотно срастается с надкостницей. В ней располагается много мелких желез. Твердое небо переходит в мягкое. **Мягкое небо** (palatum molle) представляет собой мышечную пластинку, покрытую слизистой оболочкой. Свободная задняя часть его называется небной занавеской, она имеет небольшой выступ — небный язычок. Мышечная пластинка мягкого неба состоит из двух парных мышц: мышцы, поднимающей небную занавеску, и мышцы, напрягающей небную занавеску, и одной непарной — мышцы язычка. Они построены из исчерченной мышечной ткани. При помощи этих мышц небная

¹ Рот — по греч. stoma. Воспаление слизистой оболочки полости рта — стоматит.

занавеска может подниматься, растягиваться и отделять во время глотания и речи ротовую часть глотки от носовой части. По бокам небная занавеска переходит в спускающиеся вниз парные складки слизистой оболочки, называемые небными дужками.

Полость рта сообщается с внешней средой с помощью ротовой щели и с глоткой — посредством зева. Ротовая щель ограничена верхней и нижней губами. **Зев** (fauces) представляет собой отверстие, ограниченное сверху мягким небом, снизу — корнем языка, по бокам — небными дужками. С каждой стороны имеется две дужки: передняя — небно-язычная и задняя — небно-глоточная. В каждой дужке заложена одноименная мышца. Эти мышцы опускают мягкое небо. Между дужками каждой стороны имеется углубление, в котором находится небная миндалина (tonsilla palatina). Небная миндалина — сравнительно крупное скопление лимфоидной ткани, образующей лимфатические фолликулы, в которых продуцируются лимфоциты. На поверхности небных миндалин имеются углубления в виде щелей и ямочек (миндаликовые ямочки), а в них — миндаликовые крипты. В криптах находится большое количество лимфоцитов, поступающих из лимфатических фолликулов. Миндалины играют защитную роль. Кроме двух небных миндалин, в области зева имеется язычная миндалина (в корне языка). Воспаление миндалин называется тонзиллитом.

ЯЗЫК

Язык (lingua) — мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой; принимает участие в оценке вкуса пищи, ее передвижении и перемешивании со слюной, а у человека — и в речевобразовании (рис. 101). В языке различают три части. Задняя часть языка, прикрепленная к подъязычной кости и надгортаннику, носит название **корня языка**; средняя часть — **тело языка**, передняя часть — **верхушка** (кончик) языка. Верхняя поверхность языка называется спинкой языка. Слизистая оболочка спинки языка шероховатая и имеет особые выросты — сосочки языка. Различают несколько видов сосочков языка: нитевидные, конусовидные, грибовидные, желобовидные и листовидные. Все сосочки, за исключением нитевидных и конусовидных, содержат вкусовые луковицы. Нитевидные и конусовидные сосочки расположены на теле и верхушке языка, обладают общей чувствительностью (тактильная чувствительность, болевая и температурная). Грибовидные сосочки находятся между нитевидными по краям тела и на верхушке языка. Листовидные сосочки лежат по краям тела языка. Желобовидные сосочки расположены на границе тела и корня языка в один ряд, имеющий форму тупого угла. В центре этого ряда сосочков находится небольшое углубление — слепое отверстие языка. В слизистой оболочке языка имеются лимфатические фолликулы. Особенно много их на корне языка, где они образуют язычную миндалину.

Верхняя поверхность языка отделяется от нижней краем языка. Нижняя поверхность языка свободна только в передней своей части. Слизистая оболочка нижней поверхности имеет две бахромчатые

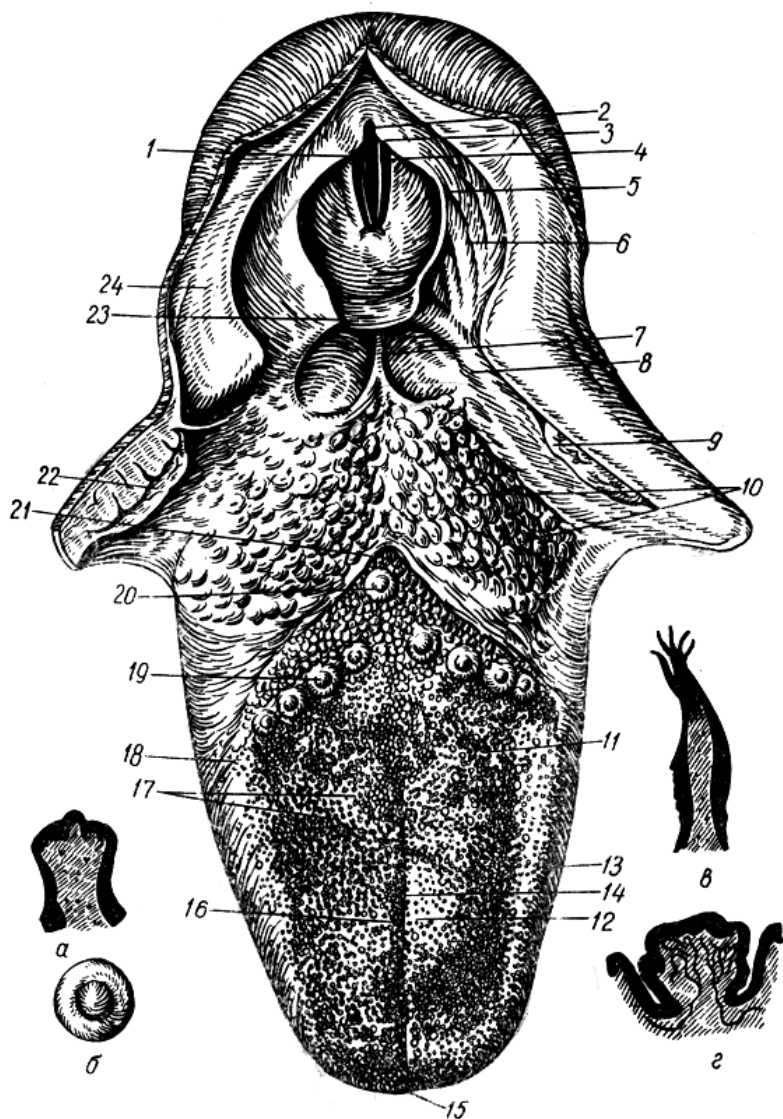


Рис. 101. Язык (и вход в гортань).

а — язык; б — грибовидные сосочки; в — нитевидные сосочки; г, д — желобовидные сосочки; 1, 2 — голосовая щель; 3, 4, 5 — складки, ограничивающие вход в гортань; 6 — грушевидный карман; 7, 8 — язычно-надгортанные связки; 9, 22 — небные миндалины; 10 — язычная миндалина; 11, 12, 16 — нитевидные сосочки; 13, 18 — листовидные сосочки; 14 — срединная борозда языка; 15 — верхушка языка; 17 — грибовидные сосочки; 19, 20 — желобовидные сосочки; 21 — слепое отверстие языка; 23 — надгортанник; 24 — стенка глотки

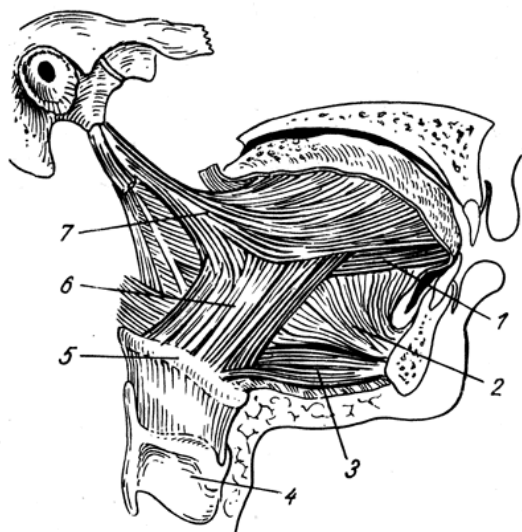


Рис. 102. Мышцы языка.

- 1 — нижняя продольная мышца;
- 2 — подбородочно-язычная мышца;
- 3 — подбородочно-подъязычная мышца;
- 4 — щитовидный хрящ;
- 5 — подъязычная кость;
- 6 — подъязычно-язычная мышца;
- 7 — шиловязичная мышца

складки. Переходя на дно полости рта, она образует по средней линии складку, называемую уздечкой языка. С обеих сторон уздечки расположено небольшое возвышение — подъязычный сосочек, на котором открываются выводные протоки подчелюстной и подъязычной слюнных желез.

Мышцы языка (рис. 102) подразделяются на скелетные и собственные. Различают три пары скелетных мышц языка: подбородочно-язычные, подъязычно-язычные и шиловязичные. Подбородочно-язычная мышца начинается от подбородочной ости нижней челюсти и веерообразно вплетается в корень языка, тянет язык вперед. Подъязычно-язычная мышца представляет собой широкую пластинку, начинается от подъязычной кости и входит в толщу корня языка, переплетаясь с волокнами других мышц, тянет язык назад и вниз. Шиловязичная мышца начинается от шиловидного отростка височной кости, вплетается в корень языка, тянет язык назад и вверх. Собственные мышцы языка создают всю его массу. Имеются верхняя и нижняя продольные, поперечная и вертикальная мышцы языка. Названия этих мышц происходят от ориентации их волокон. Различные направления мышц языка создают ему большую пластичность, при их сокращении изменяется форма языка. Мышцы языка исчерченные и, следовательно, произвольные.

Воспаление языка — глоссит (от греч. glossa — язык).

СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

В слизистой оболочке полости рта имеется большое количество мелких слюнных желез. Эти железы называются по месту своего расположения: небные, язычные и т. д. Помимо мелких, имеется три пары больших слюнных желез, выводные протоки которых открываются в полость рта: околоушная, поднижнечелюстная и подъязычная. По характеру секрета, выделяемого слюнными железами, их делят на белковые, слизистые и смешанные. Слюна имеет в своем составе ферменты, осуществляющие первичное расщепление углеводов, и другие вещества.

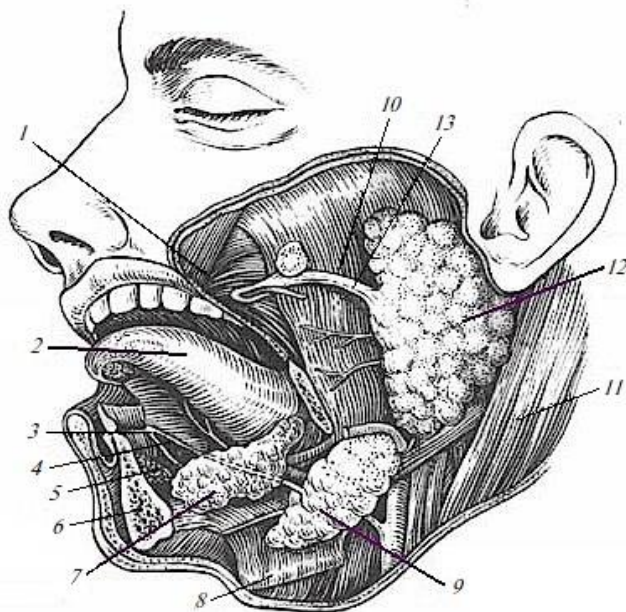


Рис. 103. Слюнные железы.

1 — щечная мышца; 2 — язык; 3 — общее отверстие большого подъязычного и поднижнечелюстного протоков; 4 — большой подъязычный проток; 5 — поднижнечелюстной проток; 6 — нижняя челюсть; 7 — подъязычная железа; 8 — подъязычная кость; 9 — поднижнечелюстная железа; 10 — жевательная мышца; 11 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 12 — околоушная железа; 13 — околоушный проток.

Околоушная железа (*glandula parotidea*) — самая крупная из слюнных желез. Она лежит в позадичелюстной ямке книзу от наружного уха и частично впереди его, на наружной поверхности жевательной мышцы. Железа покрыта плотной фасцией. Ее выводной проток идет по наружной поверхности жевательной мышцы, проходит через щечную мышцу, открываясь в преддверие рта на слизистой оболочке щеки на уровне 2-го верхнего большого коренного зуба (на сосочке околоушной железы). Околоушная железа имеет дольчатое строение. Между дольками проходят сосуды и нервы, окруженные рыхлой волокнистой соединительной тканью. В каждой дольке расположены секреторные альвеолярные отделы, где происходит образование слюны. По характеру выделяемого секрета околоушную железу относят к группе белковых желез.

Поднижнечелюстная железа (*glandula submandibularis*) располагается в поднижнечелюстной ямке. Выводной проток огибает задний край челюстно-подъязычной мышцы, проходит под слизистой оболочкой дна полости рта и открывается на подъязычном сосочке. По характеру секрета эта железа смешанная — ее секрет белково-слизистый.

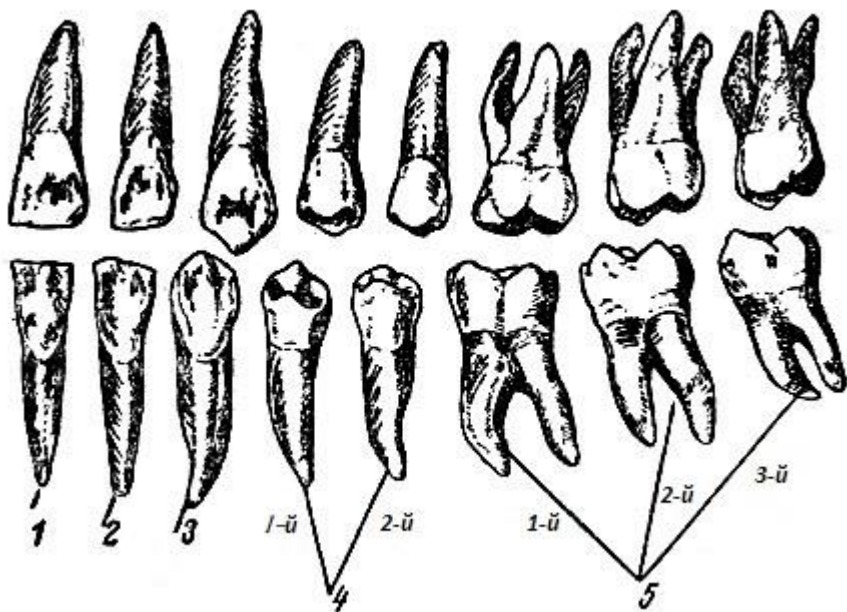


Рис. 104. Постоянные зубы.

1 — медиальный резец; 2 — латеральный резец; 3 — клык; 4 — малые коренные зубы (1-й и 2-й); 5 — большие коренные зубы (1-й, 2-й, 3-й).

Подъязычная железа (glandula sublingualis) располагается под языком, прикрытая складкой слизистой оболочки — подъязычной складкой — на верхней поверхности челюстно-подъязычной мышцы. Выводных протоков несколько, самый крупный — большой подъязычный проток — открывается вместе с поднижнечелюстным протоком на подъязычном сосочке, а малые подъязычные протоки — на подъязычной складке. Секрет железы слизисто-белковый.

ЗУБЫ

Зубы (dentes) предназначены для откусывания и размельчения пищи (рис. 104). Вместе с языком они также принимают участие в формировании фонем устной речи. Своими корнями зубы укреплены при помощи пучков соединительнотканых волокон в ячейках альвеолярных отростков челюстей. У человека различают молочные зубы и сменяющие их постоянные зубы. В зависимости от формы зубы подразделяют на резцы, клыки, малые коренные (премоляры) и большие коренные (моляры). Для обозначения количества зубов по группам пользуются зубной формулой.

Молочных зубов 20. Формула этих зубов: $\frac{2012}{2012} | \frac{2102}{2102}$ Она означает, что каждая половина верхнего и нижнего зубных рядов включает два резца, один клык и два больших коренных зуба; малые коренные зубы отсутствуют.

Постоянных зубов 32. Зубная формула их имеет вид: $\frac{3212}{3212} \frac{2123}{2123}$
 т. е. в каждой половине верхнего и нижнего зубных рядов 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных зуба (премоляра) и 3 больших коренных зуба (моляра). Третий большой коренной зуб называется зубом мудрости (он прорезывается последним).

У человека зубы появляются на 6—8-м месяце жизни. В период от 6 мес до 2,5 лет прорезываются все молочные зубы. С 6-летнего возраста они начинают заменяться постоянными зубами. При этом в каждой половине зубного ряда пять постоянных зубов прорезываются на месте выпадающих молочных, а три постоянных зуба (моляры) — кзади от места расположения молочных зубов. Процесс прорезывания постоянных зубов продолжается до 12—14 лет. Исключение составляют зубы мудрости, которые прорезываются в возрасте 17—25 лет (иногда позднее или совсем не прорезываются).

Строение зубов. Каждый зуб имеет коронку, шейку и корень (корни). Коронка зуба выступает над десной. Суженная часть зуба — шейка — покрыта десной. Корень зуба находится в ячейке — зубной альвеоле. На верхушке корня имеется отверстие верхушки зуба, ведущее в канал корня, переходящий в полость коронки зуба. Через это отверстие и канал в полость коронки зуба проникают сосуды и нервы. Коронка каждого зуба имеет несколько поверхностей. Поверхность, обращенная к зубу-антагонисту на другой челюсти, называется поверхностью смыкания (жевательная); поверхность, обращенная к губе или щеке, — вестибулярной (губная или щечная), обращенная к языку язычной.

Резцы в количестве 8 (по 4 в каждом ряду) составляют передний отдел зубного ряда. Коронка их имеет долотообразную форму со свободным режущим краем. Язычная поверхность коронки несколько вогнутая, а

вестибулярная — выпуклая. Верхние резцы больше нижних. Корни у резцов длинные, одиночные, немного сдавленные с боков. Клыки по два в каждом ряду лежат за резцами. Их коронка имеет не очень правильную конусовидную форму с притупленной верхушкой. Корни одиночные, длинные. Малые коренные зубы (всего 8) располагаются за клыками. На жевательной поверхности коронки имеют по два бугорка. Нижние малые коренные зубы имеют одиночные сплюснутые корни, у верхних корни с продольными бороздками, иногда двойные. Самые задние — большие коренные зубы. Их жевательная поверхность имеет 3—5 бугорков. У нижних коренных зубов по два корня, у верхних — по три; у зубов мудрости количество корней варьирует.

При сомкнутых челюстях каждый зуб одного зубного ряда соприкасается с двумя зубами другого ряда. Только зубы мудрости располагаются один против другого.

Молочные зубы по своей форме сходны с соответствующими постоянными зубами, но отличаются меньшими размерами.

Зубы построены преимущественно из твердых тканей — дентина, эмали и цемента (рис. 105). Только в полости коронки зуба и в

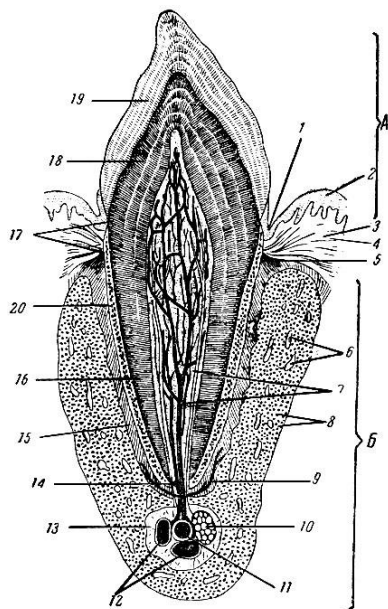


Рис. 105. Схема продольного разреза зуба.
А — коронка зуба; Б — корень зуба;
1 — десневой карман; 2, 3, 4 — десна;
5, 15 — периодонт; 6, 8 — альвеолярная часть
нижней челюсти; 7 — пульпа зуба; 9 — сосуды
периодонта. 10 — нерв; 11 — артерия; 12 — вены;
13 — канал нижней челюсти; 14 — отверстие
верхушки зуба; 16, 18 — дентин; 17 — шейка
зуба; 19 — эмаль; 20 — цемент.

канале корня находится мягкая ткань — пульпа зуба. Большая часть зуба состоит из дентина, развивающегося из мезенхимы. Коронка зуба покрыта эмалью, корень и шейка — цементом. Дентин сравнивают с костью, но он обладает большей твердостью. Эмаль — самая твердая ткань организма,

приближающаяся по твердости к кварцу. С поверхности эмаль покрыта тончайшей оболочкой — кутикулой. Цемент зуба более, чем дентин, напоминает по своему строению кость. Пучки коллагеновых волокон из цемента проходят в костное вещество стенок зубных альвеол и составляют фиксирующий аппарат зуба. Тонкая прослойка между корнем зуба и стенками альвеол, состоящая из пучков коллагеновых волокон и других элементов соединительной ткани, содержащая большое количество кровеносных сосудов и нервных волокон, называется периодонтом.

Пульпа зуба состоит из рыхлой соединительной ткани, богатой клеточными элементами. В ней много сосудов и нервных волокон. Через пульпу (ее сосуды) происходит питание зуба.

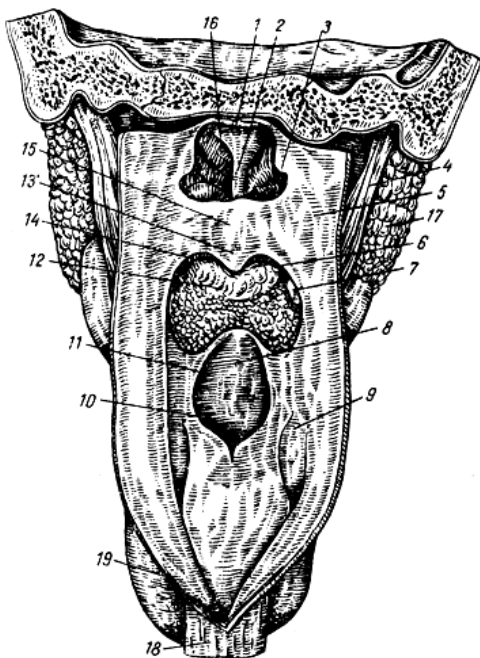
ГЛОТКА

Глотка (pharynx) имеет форму трубки, сверху прикрепляется к основанию черепа, а внизу, на уровне VI—VII шейных позвонков, переходит в пищевод (рис. 106). Функциональное назначение глотки — проведение воздуха из полости носа в гортань (и обратно) и пищи во время глотания из полости рта в пищевод. Таким образом, в глотке перекрещиваются пищеварительный и дыхательный пути.

Глотка располагается позади полости носа, рта и гортани. От шейного отдела позвоночного столба глотка отделяется предпозвоночной фасцией шеи и слоем рыхлой клетчатки. По боковым стенкам глотки проходят крупные сосуды и нервы. Полость глотки делится на три части: носовую (носоглотка), ротовую и гортанную.

Рис. 106. Глотка (вскрыта; вид сзади).

1 — свод глотки; 2 — перегородка носа; 3 — трубный валик; 4 — шилоглоточная мышца; 5 — стенка глотки; 6 — небно-глоточная дужка; 7 — небная миндалина; 8 — надгортанник; 9 — грушевидный карман; 10 — вход в гортань; 11 — черпалонадгортанная складка; 12 — зев, через который виден корень языка; 13 — небный язычок; 14 — небно-язычная дужка; 15 — верхняя поверхность мягкого неба; 16 — хоана (левая); 17 — околоушная железа; 18 — пищевод; 19 — щитовидная железа



Носовая часть глотки (носоглотка)

сообщается посредством хоан с полостью носа, а через правую и левую слуховые трубы — с полостью соответствующего среднего уха — барабанной полостью. Глоточное отверстие слуховой трубы сзади и сверху ограничено возвышением — трубным валиком, образованным благодаря выпячиванию хрящевой части трубы. Позади трубного валика на боковой стенке носоглотки имеется углубление — глоточный карман. В слизистой оболочке носоглотки на задней стенке между двумя карманами находится скопление лимфоидной ткани — непарная глоточная (аденоидная) миндалина. Между глоточным отверстием слуховой трубы и мягким небом с обеих сторон расположены трубные миндалины.

Ротовая часть глотки сообщается через зев с полостью рта, а **гортанная часть** — с полостью гортани (через ее вход) и с пищеводом (переходит в него).

Все шесть миндалин: глоточная и две трубные в носоглотке, язычная и две небные в области зева, объединяют в так называемое лимфоидное кольцо. Между миндалинами в слизистой оболочке располагаются мелкие одиночные лимфатические фолликулы.

Стенка глотки состоит из слизистой оболочки с подслизистой основой, фиброзной, мышечной и соединительнотканной оболочек. Слизистая оболочка носоглотки покрыта реснитчатым эпителием, а в ротовой и гортанных частях глотки — неороговевающим многослойным (плоским) сквамозным эпителием. Посредством подслизистой основы она сращена с фиброзной оболочкой. Фиброзная оболочка, или глоточно-базиллярная фасция, представляет собой плотную соединительнотканную пластинку, которая выполняет роль мягкого скелета глотки. Мышечная оболочка глотки состоит из трех пар мышц, сжимающих глотку: верхнего, среднего и нижнего констрикторов глотки,

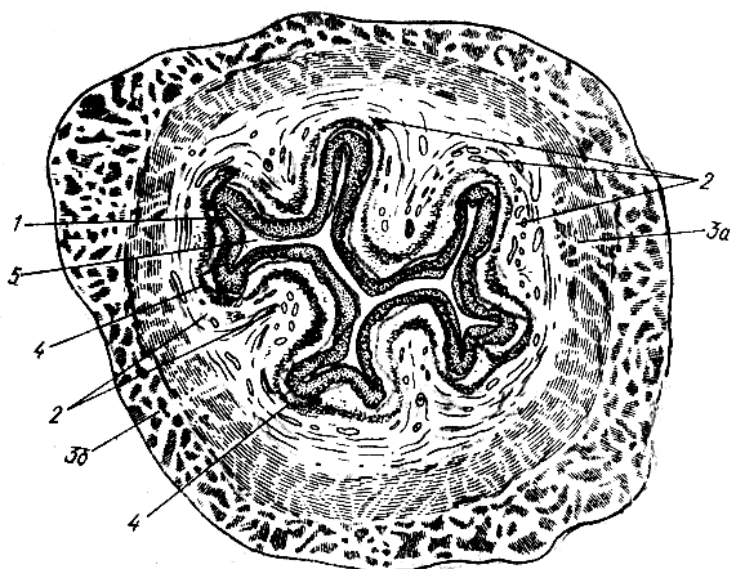


Рис. 107. Пищевод (поперечный разрез).

1 — слизистая оболочка; 2 — подслизистая основа (слой); 3а — мышечная оболочка (круговой слой); 3б — мышечная оболочка (продольный слой); 4 — мышечная пластинка (слой) слизистой оболочки; 5 — просвет пищевода.

и двух пар мышц, поднимающих глотку: шилоглоточной и небно-глоточной. Все мышцы состоят из исчерченных мышечных волокон. Констрикторы глотки начинаются от костей наружного основания черепа, нижней челюсти, корня языка, рогов подъязычной кости, хрящей гортани, идут в циркулярном направлении и соединяются правые с левыми, образуя шов по средней линии на задней стенке глотки. Сокращения мышц, поднимающих глотку и сжимающих ее, способствуют проталкиванию пищевого комка в пищевод.

ПИЩЕВОД

Пищевод (esophagus) человека имеет вид цилиндрической, несколько сплюсненной спереди назад трубки длиной 25 — 30 см (см. рис. 98). Функция пищевода — активное проведение пищевого комка перистальтическими сокращениями мышечной оболочки. Пищевод начинается на уровне между VI и VII шейными позвонками от гортанной части глотки и оканчивается на уровне XI грудного позвонка отверстием в желудок. В пищеводе различают: шейную часть, простирается приблизительно до VII шейного позвонка; грудную — самую длинную, проходящую через грудную полость в заднем средостении, и брюшную — самую короткую часть (2 — 3 см).

Пищевод сравнительно подвижен, так как связан с соседними органами рыхлой соединительной тканью (только с трахеей пищевод

соединен фиброзной тканью). На шее, располагаясь позади трахеи, пищевод несколько отклоняется влево от срединной плоскости и входит в заднее средостение через верхнюю апертуру (верхнее отверстие) грудной клетки вместе с трахеей и блуждающими нервами. На границе тел IV и V грудных позвонков он перекрещивается с левым главным бронхом, проходя сзади от него. Далее пищевод отклоняется вправо, на уровне IX грудного позвонка располагается впереди аорты и перед прохождением через диафрагму вновь отклоняется влево от срединной плоскости. Пищевод и аорта обгибают друг друга в виде полой спирали.

На всем протяжении пищевод имеет три сужения: первое — у начала, второе — на уровне IV — V грудных позвонков и третье — на уровне пищеводного отверстия диафрагмы.

Стенка пищевода (рис. 107) состоит из адвентициальной, мышечной оболочек и слизистой оболочки с подслизистой основой. Адвентициальная оболочка — наружная, построена из рыхлой волокнистой ткани. Эту оболочку имеют шейная и грудная части пищевода, а брюшная часть покрыта брюшиной (серозная оболочка). Мышечная оболочка представлена в верхней трети пищевода искривленной мышечной тканью, в нижней трети — неисчерченной, а в средней трети происходит постепенное замещение одного вида мышечной ткани другим. В мышечной оболочке различают два слоя: наружный с продольным расположением мышечных волокон (продольный слой) и внутренний — круговой слой. Круговой слой мышечной оболочки в конце пищевода имеет утолщение, выполняющее роль сфинктера. Это утолщение у новорожденных плохо развито, чем объясняется частое срыгивание после кормления. Слизистая оболочка пищевода состоит из неороговевающего многослойного (плоского) сквамозного эпителия и волокнистой соединительной ткани, в которой имеется тонкий слой миоцитов (мышечная пластинка слизистой оболочки). Подслизистая основа выражена хорошо, состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. В слизистой оболочке и в подслизистой основе имеются железы и отдельные лимфатические фолликулы. Слизистая оболочка пищевода вместе с подслизистой основой образует глубокие продольные складки. При прохождении пищевого комка эти складки сглаживаются.

ЖЕЛУДОК

Желудок (ventriculus, gaster) представляет собой расширенный отдел пищеварительного канала, в котором скапливается проглоченная пища (рис. 108). Основной функцией желудка является переваривание пищи под влиянием желудочного сока. В результате перемешивания пищи и воздействия сока она принимает в желудке вид жидкой кашицы.

Желудок расположен в верхнем этаже брюшной полости — в левом подреберье и в надчревной области (рис. 109). Форма и размеры желудка варьируют индивидуально и зависят также от объема находящейся в нем пищи. Вместимость желудка у разных людей колеблется от 1 л до нескольких литров.

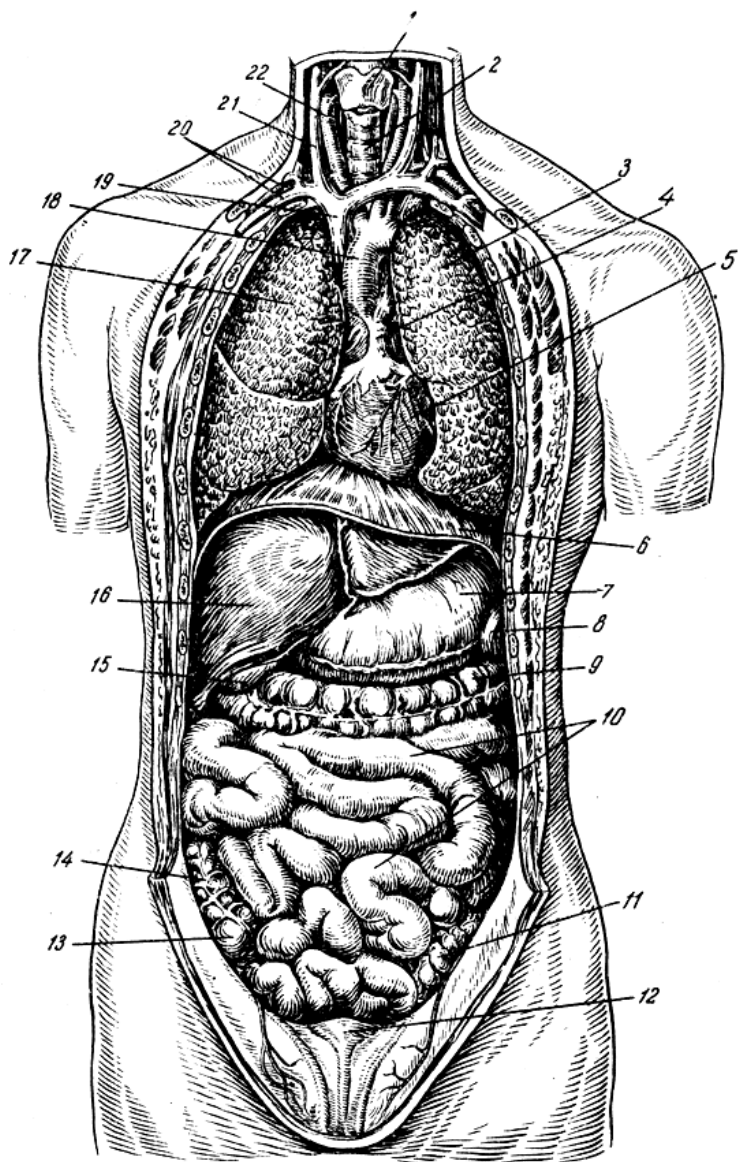


Рис. 109. Органы грудной и брюшной полостей.

1 — гортань; 2 — трахея; 3 — левое легкое; 4 — легочный ствол; 5 — сердце; 6 — диафрагма; 7 — желудок; 8 — селезенка; 9 — поперечная ободочная кишка; 10 — тонкая кишка; 11 — сигмовидная ободочная кишка; 12 — мочевого пузырь; 13 — слепая кишка; 14 — восходящая ободочная кишка; 15 — желчный пузырь; 16 — печень; 17 — правое легкое; 18 — восходящая аорта; 19 — верхняя полая вена; 20 — подключичная артерия и вена; 21 — внутренняя яремная вена; 22 — общая сонная артерия

При изучении на трупе принято сравнивать желудок с перевернутой ретортой. В нем различают переднюю и заднюю стенки и два края. Вогнутый край, обращенный вправо и вверх, называется малой кривизной желудка. Выпуклый край направлен влево и вниз и носит название большой кривизны желудка. Желудок имеет входное — кардиальное отверстие, выходное отверстие — отверстие привратника и подразделяется на отделы: кардиальную часть (кардия), дно (свод) желудка, тело желудка и привратниковую (пилорическую) часть. Кардиальное отверстие находится на месте входа в желудок пищевода. Отверстие привратника ведет из желудка в двенадцатиперстную кишку; оно расположено на месте выхода из желудка, названного привратником (пилорус). Кардиальная часть желудка прилежит к кардиальному отверстию. Дно желудка, или свод желудка, следует за кардиальной частью, имеет форму обращенного кверху купола. Тело желудка — самый обширный отдел. Оно расположено между дном и привратниковой частью. Привратниковая часть находится за телом перед выходом из желудка и в свою очередь делится на две части: привратниковую пещеру и канал привратника.

Продольная ось желудка проходит косо — слева направо, сверху вниз и сзади наперед. Наполненный желудок соприкасается со следующими органами: вверху — с нижней поверхностью левой доли печени и левым куполом диафрагмы, внизу — с поперечной ободочной кишкой и ее брыжейкой, впереди — с передней брюшной стенкой между печенью справа и ребрами слева, позади — с левой почкой и надпочечником, селезенкой и поджелудочной железой.

Стенка желудка состоит из трех оболочек: наружной — серозной с под серозной основой, средней — мышечной и внутренней — слизистой оболочки с подслизистой основой. Наружная серозная оболочка — брюшина — покрывает желудок со всех сторон и переходит с него на соседние органы (см. «Брюшина»). Мышечная оболочка желудка построена из неисчерченной мышечной ткани, образующей три мышечных слоя: продольный (наружный), круговой (средний) и косой — косые волокна (внутренний). Продольный слой хорошо выражен в области малой и большой кривизны желудка, круговой — во всех отделах; на месте выхода из желудка он образует утолщение — сфинктер привратника. Косые волокна четко определяются в области дна и тела. При их сокращении от общей полости желудка может отделяться канал вдоль малой кривизны для прохождения жидкой части пищи.

Сокращение мышечной оболочки желудка способствует разминанию пищи до консистенции жидкой кашицы, перемешиванию ее с желудочным соком и продвижению по направлению к выходу. Волнообразные сокращения желудка от входа к выходу называются перистальтическими.

Подслизистая соединительнотканная основа соединяет слизистую и мышечную оболочку желудка; в ней много кровеносных и лимфатических сосудов, а также нервные сплетения. Слизистая оболочка желудка выстлана простым столбчатым (цилиндрическим) эпителием,

клетки которого выделяют слизь. Эта оболочка имеет характерную складчатость. В области малой кривизны складки желудка направлены продольно (это характерно для складок пищевода), они формируют так называемую желудочную дорожку. В области дна и тела складки имеют сетчатый характер, а в привратниковой части — расположены преимущественно продольно. Помимо складок, на слизистой оболочке различают также возвышения — желудочные поля, на которых имеются небольшие углубления с многочисленными отверстиями — желудочные ямки.

На границе желудка и двенадцатиперстной кишки, в месте нахождения сфинктера привратника, слизистая оболочка образует круговую складку (заслонка привратника).

Железы желудка. В собственной пластинке слизистой оболочки желудка (состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани) имеются многочисленные мелкие железы, выделяющие свой секрет в полость желудка. Различают три вида желез: железы тела и дна желудка — **собственные железы желудка**, железы кардинальной части — **кардиальные железы** и железы привратниковой части — **пилорические**, или привратниковые, **железы**. Преобладают собственные железы желудка. Они относятся к трубчатым железам (рис. 110).

В каждой железе различают дно, тело и шейку; шейка является выводным протоком, открывающимся в желудочную ямочку. Эти железы состоят из нескольких видов клеток. Главные клетки вырабатывают профермент пепсиноген (под воздействием соляной кислоты превращается в пепсин). Обкладочные (париетальные) клетки секретируют хлориды, превращающиеся в соляную кислоту. Добавочные (слизистые) клетки выделяют слизь. Кардиальные железы желудка также относятся к трубчатым железам, но в них мало главных и обкладочных клеток, преобладают слизистые клетки. Пилорические железы не имеют обкладочных клеток и, следовательно, не выделяют соляной кислоты; в них очень много добавочных клеток, продуцирующих слизь.

Секрет всех желез желудка называется желудочным соком. Он содержит ферменты, расщепляющие белки (пепсин и др.), фермент, расщепляющий жиры молока (желудочная липаза), соляную (хлористоводородную) кислоту и другие вещества¹.

Воспаление желудка — гастрит.

ТОНКАЯ КИШКА

Тонкая кишка (intestinum tenue) — следующий за желудком самый длинный отдел пищеварительного канала, около 5 — 7 м (см. рис. 98, 109). В ней наиболее интенсивно протекает и в основном заканчивается

¹ В слизистой оболочке желудка выявлено также несколько видов эндокринных клеток, в том числе клетки, продуцирующие гастрин, гистамин и другие вещества, поступающие в кровь.

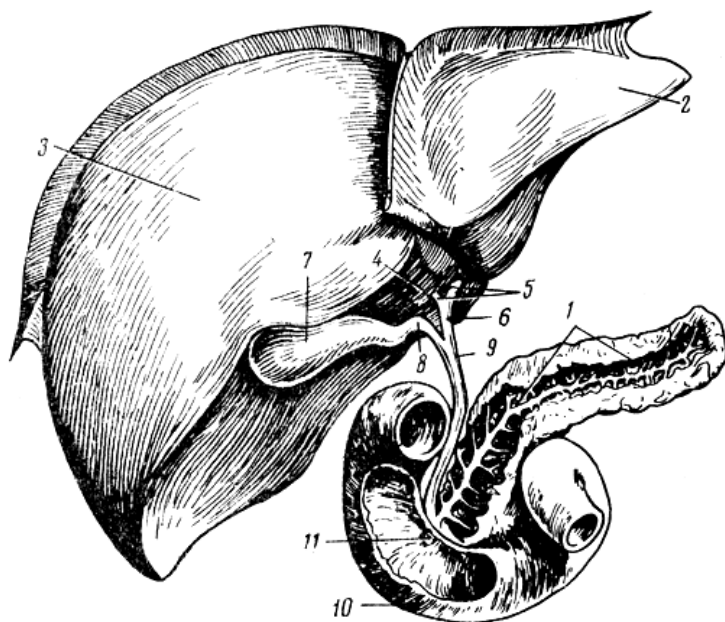


Рис. 111. Печень, поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка.

1 — поджелудочная железа; 2 — левая доля печени; 3 — правая доля печени; 4 — квадратная доля; 5 — печеночные протоки, правый и левый; 6 — общий печеночный проток; 7 — желчный пузырь; 8 — пузырный проток; 9 — общий желчный проток; 10 — двенадцатиперстная кишка; 11 — большой сосочек двенадцатиперстной кишки

переваривание пищи (белков, жиров и углеводов), происходит всасывание в кровь и лимфу питательных веществ. Выделяют три части тонкой кишки: двенадцатиперстную кишку, тощую кишку и подвздошную кишку. Подвздошная кишка в правой подвздошной ямке переходит в толстую кишку.

Двенадцатиперстная кишка (duodenum) — наиболее короткая часть тонкой кишки, длина ее около 25 см. Она фиксирована на задней брюшной стенке и лежит впереди и справа от поясничной части диафрагмы, под квадратной долей печени. Начинаясь от привратника желудка, двенадцатиперстная кишка подковообразно изгибается, охватывая головку поджелудочной железы (рис. 111). В кишке различают четыре части: верхнюю, нисходящую, горизонтальную (нижнюю) и восходящую. Верхняя часть расположена на уровне I поясничного позвонка, нисходящая часть спускается по правой стороне II — III поясничных позвонков. Слизистая оболочка нисходящей части двенадцатиперстной кишки, помимо множества круговых складок, имеет одну продольную складку. На ней расположен большой сосочек двенадцатиперстной кишки, на котором открываются общим отверстием выводной проток поджелудочной железы и общий желчный проток. Выше большого сосочка может находиться непостоянный малый сосочек

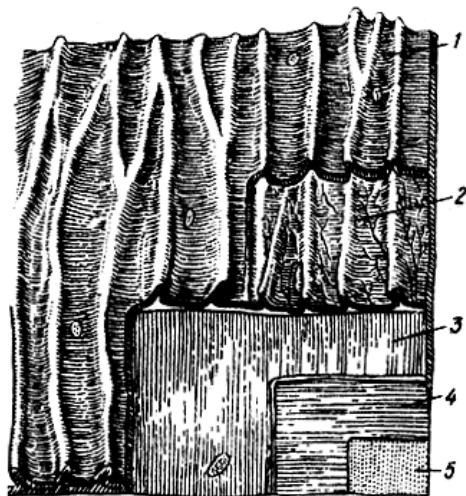


Рис. 112. Строение стенки кишки (схема).
1 — слизистая оболочка; 2 — подслизистая основа (слой); 3 — круговой мышечный слой; 4 — продольный мышечный слой; 5 — серозная оболочка

двенадцатиперстной кишки, являющийся местом впадения добавочного протока поджелудочной железы (также непостоянного).

Горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки расположена спереди от III поясничного позвонка; восходящая часть поднимается к левой стороне тела II поясничного позвонка и в этом месте переходит в тощую кишку.

На месте перехода образуется хорошо выраженный двенадцатиперстно-тощий изгиб.

Двенадцатиперстная кишка играет важную роль в пищеварении. В ней оказывают свое действие на пищу сок поджелудочной железы, желчь и сок, вырабатываемый железами самой двенадцатиперстной кишки.

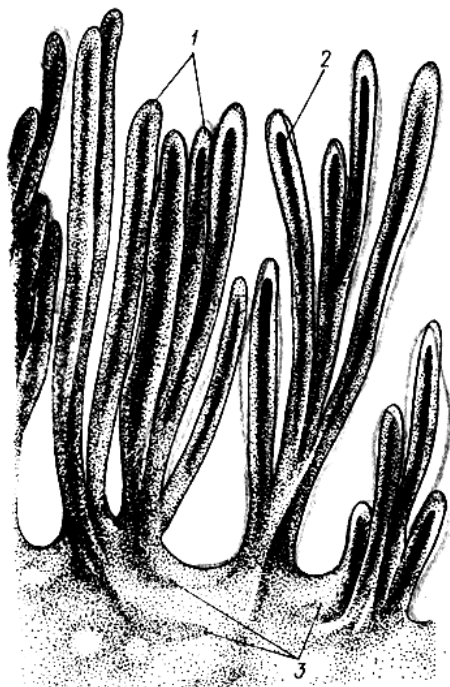
Тощая кишка (jejunum) и **подвздошная кишка** (ileum) переходят одна в другую без выраженной границы. Длина тощей кишки составляет примерно $\frac{2}{5}$, а подвздошной — $\frac{3}{5}$ их общей длины. Обе кишки образуют множество петель, которые занимают большую часть среднего отдела брюшной полости и спускаются частично в полость таза. Посредством общей брыжейки кишечные петли подвешены к задней брюшной стенке.

Стенка тонкой кишки состоит из трех оболочек (рис. 112). Наружной, серозной оболочкой является брюшина. Она покрывает двенадцатиперстную кишку на большом протяжении только спереди, а тощую и подвздошную — со всех сторон и образует брыжейку тонкой кишки. Средняя, мышечная оболочка представлена двумя слоями неисчерченной мышечной ткани: наружным продольным и внутренним круговым. Внутренняя оболочка стенки тонкой кишки — слизистая — связана с мышечной оболочкой хорошо выраженной подслизистой основой и образует многочисленные постоянные круговые складки. Эти складки хорошо выражены почти на всем протяжении тонкой кишки. Они отсутствуют только в верхней части двенадцатиперстной кишки, несколько сглажены в нисходящей части этой кишки и в конечном отделе подвздошной кишки. Благодаря складкам поверхность слизистой оболочки значительно увеличивается.

На границе подвздошной кишки и толстой кишки слизистая оболочка образует вместе с мышечной оболочкой илеоцекальный клапан. Он состоит из двух частей, именуемых губами. Последние обращены в

Рис. 113. Строение каемчатого эпителия (электронная микрофотография).

1 — микроворсинки; 2 — микроканалы;
3 — эргастоплазма



просвет толстой кишки и ограничивают илеоцекальное отверстие, которым подвздошная кишка открывается в слепую кишку. Илеоцекальный клапан выполняет роль сфинктера: допускает свободное перемещение содержимого тонкой кишки в толстую кишку и препятствует обратному перемещению.

Слизистая оболочка тонкой кишки выстлана многослойным столбчатым эпителием. С помощью электронного микроскопа установлено, что имеющаяся на свободной поверхности клеток эпителия каемка состоит из множества выростов, названных

микроворсинками (рис. 113). Каждая микроворсинка снабжена тончайшим каналцем. Микроворсинки играют важную роль во всасывании питательных веществ и в так называемом пристеночном пищеварении. Между клетками многослойного столбчатого эпителия встречаются одиночные бокаловидные клетки, выделяющие слизь.

В толще слизистой оболочки имеются скопления лимфоидной ткани — лимфатические фолликулы. Различают одиночные и групповые лимфатические фолликулы. Одиночные фолликулы — сравнительно небольшие образования (диаметром до 3 мм), расположены на всем протяжении тонкой кишки. Групповые лимфатические фолликулы (пейеровы бляшки) представляют собой более крупные скопления лимфоидной ткани (длиной несколько сантиметров), они находятся в конечном отделе подвздошной кишки. Различают также групповые лимфатические фолликулы червеобразного отростка (аппендикса). У детей в тонкой кишке имеется до 15 000 одиночных и до 50 групповых фолликулов. Их количество уменьшается с возрастом.

Для слизистой оболочки тонкой кишки характерно наличие ворсинок; в других отделах пищеварительного канала они отсутствуют. Кишечные ворсинки (рис. 114) представляют собой выросты слизистой оболочки, образованные всеми ее слоями. На поверхности каждой ворсинки расположен слой многослойного столбчатого эпителия. Под эпителием находится рыхлая волокнистая соединительная ткань вместе с небольшим количеством миоцитов. Внутри ворсинки проходят

кровеносные и лимфатические капилляры и нервные волокна (лимфатический сосуд в центре ворсинки называется синусом). Высота ворсинок составляет от 0,5 до 1,5 мм. Общее количество ворсинок достигает 4 млн. и более. Благодаря ворсинкам поверхность слизистой оболочки тонкой кишки увеличивается во много раз. Ворсинки служат для всасывания питательных веществ. Каемчатый эпителий, как было отмечено, участвует не только во всасывании, но и в пищеварении. Продукты расщепления белков и углеводов всасываются в кровь, а продукты расщепления жиров — преимущественно в лимфу. Ворсинки придают слизистой оболочке тонкой кишки бархатистый вид.

Помимо ворсинок, на слизистой оболочке тонкой кишки находятся углубления в форме маленьких трубочек — кишечные крипты. Они выстланы эпителием, включающим разные по форме клетки. Общее количество крипт в тонкой кишке достигает 150 млн.

В стенке тонкой кишки имеются железы, выделяющие кишечный сок. Различают дуоденальные и кишечные железы. Дуоденальные железы относятся к сложным и разветвленным трубчатым, а кишечные — к простым трубчатым железам; первые находятся в двенадцатиперстной кишке и начальном отделе тощей кишки, а вторые — по всей тонкой кишке.

Воспаление тонкой кишки — энтерит (от греч. enteron — кишка).

ПЕЧЕНЬ

Печень (hepar) — массивный железистый орган красно-бурого цвета массой около 1,5 кг (рис. 115, см. рис. 111). Она является не только пищеварительной железой, вырабатывающей желчь, но и выполняет другие очень важные функции. Основные из них — нейтрализация различных вредных веществ, поступающих в печень с циркулирующей кровью (барьерная функция), участие в обмене углеводов, белков и ряда других веществ (обменная функция). В эмбриональном периоде печень является кроветворным органом.

Печень расположена в верхнем отделе брюшной полости (см. рис. 109), преимущественно в правом подреберье и меньшей частью в надчревной области в левом подреберье. Сверху к печени прилежит диафрагма. Под печенью находятся желудок, двенадцатиперстная кишка, правый изгиб ободочной кишки, правая почка и надпочечник. При определении проекции печени на поверхность тела различают верхнюю и нижнюю границы. Обе границы сходятся справа по средней подмышечной линии на уровне десятого межреберья и слева — по левой окологрудной линии на уровне пятого межреберья. Высшая точка верхней границы печени находится в четвертом межреберном промежутке по правой среднеключичной линии. Нижняя граница проходит в области правого подреберья по реберной дуге (здесь печень обычно не выступает из-под ребер — «не прощупывается»), а в надчревной области по срединной линии пересекает середину расстояния между пупком и мечевидным отростком грудины.

Печень имеет неправильную форму, напоминающую шляпку большого гриба. На ней различают верхнюю выпуклую поверхность, нижнюю относительно плоскую поверхность и острый край. Верхняя поверхность называется диафрагмальной, а нижняя — висцеральной (к ней прилежат внутренние органы и оставляют на ней неглубокие вдавления). Край печени отделяет одну поверхность от другой, он обращен вперед и вниз и называется нижним краем. Диафрагмальная поверхность на большом протяжении только прилежит к диафрагме и лишь задней своей частью сращена с ней. Посредством серповидной связки (печени), идущей с диафрагмы на верхнюю поверхность печени, она подразделяется на большую правую и меньшую левую доли.

На висцеральной поверхности печени различают три хорошо выраженные борозды: правую и левую продольные (имеют сагиттальное направление) и поперечную (см. рис. 115). Эти борозды разделяют печень снизу на четыре доли: правую, квадратную, хвостатую и левую. Передний отдел правой продольной борозды называется ямкой желчного пузыря, а задний — бороздой нижней полой вены; в них лежат одноименные органы. Передний отдел левой продольной борозды называется щелью круглой связки, а задний — щелью венозной связки; в них находятся соответствующие связки: круглая связка печени — заросшая пупочная вена плода и венозная связка — заросший венозный проток.

Поперечная борозда ограничена спереди квадратной долей печени, сзади — хвостатой долей. Она является воротами печени, через которые проходят печеночная артерия, воротная вена, общий печеночный проток, лимфатические сосуды и нервы.

Брюшина покрывает большую часть печени; не покрыты ею только задняя часть диафрагмальной поверхности, сращенная с диафрагмой, и участки висцеральной поверхности, к которым прилежат желчный пузырь и нижняя полая вена. Поэтому печень относят к мезоперитонеальным органам (см. «Брюшина»). Брюшина с печени переходит на соседние органы, образуя связки. К числу таких связок относятся печеночно-дуоденальная и печеночно-желудочная. Они идут от ворот печени к верхней части двенадцатиперстной кишки и к малой кривизне желудка. Под серозной оболочкой печени находится тонкая соединительнотканная оболочка — фиброзная оболочка. Она плотно сращена с веществом печени и в области ворот проникает внутрь органа, где образует соединительнотканные прослойки между дольками печени.

Внутреннее строение печени. Доли печени состоят из множества долек (рис. 116). Каждую дольку по форме сравнивают с призмой; высота ее равна 1,5 — 2,0 мм, диаметр 1,0 — 1,5 мм. Печеночные дольки построены из печеночных клеток (гепатоцитов), которые располагаются рядом, имеющими радиальное направление от периферии дольки к ее центру. В центре дольки проходит кровеносный сосуд — центральная вена. Внутри дольки между рядами печеночных клеток проходят широкие кровеносные капилляры, называемые синусоидами, и находятся желчные проточки.

Кровеносные капилляры являются разветвлениями более крупных кровеносных сосудов, расположенных между дольками; впадают капилляры в центральные вены. Стенки кровеносных капилляров построены из эндотелиоцитов, обладающих свойством поглощать из крови различные вещества, а также захватывать бактерии. Желчные проточки представляют собой микроскопические щели, образованные самими печеночными клетками; они впадают в более крупные междольковые проточки, находящиеся между дольками печени. Всего в печени человека насчитывается до 500 000 долек.

Сосуды печени. В отличие от других органов в печень притекает не только артериальная, но и венозная кровь. Артериальную кровь доставляет печеночная артерия, а венозную — воротная вена. Наличие воротной вены связано с функциями печени. По этой вене кровь доставляет из непарных органов брюшной полости различные вещества, участвующие в обменных процессах, происходящих в печени (например, питательные вещества из тонкой кишки).

Печеночная артерия и воротная вена, войдя в печень через ее ворота, внутри органа последовательно делятся на все более мелкие ветви. Эти сосуды, находящиеся между дольками печени, называются междольковыми артериями и венами. От них берут свое начало внутридольковые кровеносные капилляры, впадающие в центральные вены. Центральные вены нескольких долек сливаются в более крупные венозные сосуды, которые в свою очередь соединяются между собой, в результате чего образуются 2 — 3 печеночные вены. Последние впадают в нижнюю полую вену в том месте, где она прилежит к печени.

В долях печени выделяют сравнительно крупные части, имеющие относительно обособленное кровоснабжение за счет крупных ветвей печеночной артерии и воротной вены. Такие части называют сегментами. Всего в печени различают 8 сегментов: 4 в правой и 4 в левой долях. Сегментарное строение учитывается при хирургических вмешательствах на печени.

Воспаление печени — гепатит,

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

Желчный пузырь (*vesica fellea*) представляет собой полый орган, являющийся резервуаром желчи (см. рис. 111). Он расположен на висцеральной поверхности печени в ямке желчного пузыря. В желчном пузыре, имеющем грушевидную форму, различают дно, тело и шейку. Дно желчного пузыря обращено кпереди, выступает немного за край печени и прилежит в передней брюшной стенке. Тело желчного пузыря — это средняя часть, а шейка — суженный задний конец, переходящий в пузырный проток. Желчный пузырь покрыт брюшиной с трех сторон, не покрыта брюшиной поверхность пузыря, прилежащая к печени. В состав стенки пузыря входят серозная оболочка (ее не имеет часть стенки пузыря, обращенная к печени), мышечная оболочка и слизистая оболочка. Мышечная оболочка представлена тонким слоем неначерченной мышечной ткани. Слизистая оболочка образует складки; складка в пузырном протоке называется спиральной.

Воспаление желчного пузыря — холецистит (от греч. — *chole* — желчь и *cystis* — пузырь).

Желчные протоки. Помимо протоков, расположенных внутри печени, вне органа имеется три желчных протока: общий печеночный, пузырный и общий желчный. Общий печеночный проток образуется в воротах печени в результате слияния правого и левого печеночных протоков. Пузырный проток является продолжением шейки желчного пузыря, Общий желчный проток образуется путем слияния общего печеночного и пузырного протоков. Он проводит в толще печеночно-дуоденальной связки и открывается вместе с протоком поджелудочной железы общим отверстием на большом сосочке двенадцатиперстной кишки. Перед впадением в кишку протоки образуют расширение — печеночно-поджелудочную ампулу, которая имеет сфинктер из неисчерченной мышечной ткани.

Желчь, которая вырабатывается печеночными клетками, по общему печеночному протоку направляется к двенадцатиперстной кишке. В те периоды, когда в просвете этой кишки отсутствуют пищевые массы, желчь в ее просвет не поступает, так как сфинктер сокращается и закрывает отверстие общего желчного протока. Через пузырный проток (ретроградно — обратно току желчи) желчь направляется в желчный пузырь. Здесь в слизистой оболочке происходит всасывание воды и желчь становится более концентрированной. В те периоды, когда в двенадцатиперстную кишку начинают поступать пищевые массы, эта желчь по мере надобности определенными порциями в результате сокращения мышечной оболочки желчного пузыря и расслабления сфинктера направляется, в просвет двенадцатиперстной кишки.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Поджелудочная железа (*pancreas*) представляет собой удлинённый орган дольчатого строения массой около 70 — 80 г (см. рис. 111). Она является железой внешней и внутренней секреции. В качестве железы внешней секреции она вырабатывает поджелудочный сок, который поступает в двенадцатиперстную кишку и участвует в пищеварении (содержит ферменты, расщепляющие белки, углеводы и жиры). Внутрисекреторная функция поджелудочной железы состоит в образовании и выделении в кровь гормонов (инсулин, глюкагон).

Поджелудочная железа расположена позади желудка, на задней стенке полости живота, в брюшинном пространстве. По отношению к позвоночному столбу она лежит поперечно. В поджелудочной железе различают головку, тело и хвост. Головка поджелудочной железы — правая утолщенная ее часть, прилежит к двенадцатиперстной кишке. Тело средняя часть железы, имеет форму трехгранной призмы, лежит на уровне I поясничного позвонка. Хвост — суженная часть железы, направлен влево, прилежит к селезенке и левому изгибу ободочной кишки. В толще железы на всем ее протяжении проходит проток железы; он открывается вместе с общим желчным протоком на большом сосочке двенадцатиперстной кишки. Нередко бывает добавочный проток

поджелудочной железы, отверстие которого находится на малом сосочке двенадцатиперстной кишки.

По внутреннему строению поджелудочная железа относится к сложным трубчато-альвеолярным железам. Она состоит из множества долек, между которыми находятся прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани. В этих прослойках проходят сосуды и нервы. Выводные протоки долек впадают в проток железы. Дольки железы вместе с протоками в совокупности составляют экзокринную (внешнесекреторную) часть поджелудочной железы. Ее эндокринная (внутрисекреторная) часть состоит из скоплений особых железистых клеток, называемых островками; островки выводных протоков не имеют.

Поджелудочная железа снаружи покрыта очень тонкой соединительнотканной капсулой. Брюшина покрывает железу только спереди.

Воспаление поджелудочной железы — панкреатит.

ТОЛСТАЯ КИШКА

Толстая кишка (intestinum crassum) — конечный отдел пищеварительного канала (см. рис. 98, 109). Ее длина 1,5 — 2,0 м. В толстую кишку из тонкой переходят непереваренные части пищи (клетчатка, некоторые белки и др.), здесь они подвергаются частичному расщеплению в результате процессов брожения и гниения, вызванных микрофлорой. Основная функция толстой кишки состоит в формировании кала (одновременно происходит всасывание воды) и выведении его наружу.

Толстая кишка подразделяется на три части: слепую кишку с червеобразным отростком, ободочную кишку и прямую кишку.

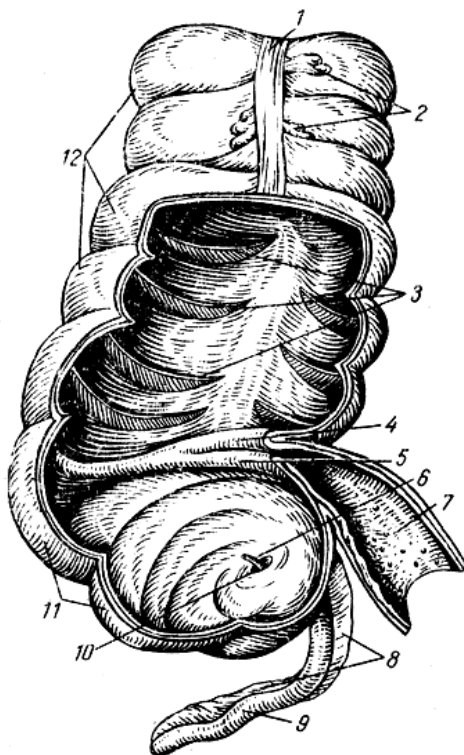
Слепая кишка (саесum) является начальной частью толстой кишки (рис. 117), располагается в правой подвздошной ямке, ниже уровня впадения подвздошной кишки. Ее длина около 6 см, а диаметр может достигать 7,0 — 7,5 см.

Червеобразный отросток (appendix vermiformis), или аппендикс, отходит от нижнего края слепой кишки и обычно спускается к входу в малый таз. В редких случаях он располагается позади слепой кишки и, поднимаясь кверху, может достигать печени. Толщина аппендикса 0,5 — 1,0 см, а длина колеблется от 3 — 4 до 18 — 20 см (чаще 7 — 9 см). Отросток имеет узкую полость, которая открывается в слепую кишку отверстием аппендикса, окруженным маленькой складкой слизистой оболочки (заслонка). У червеобразного отростка имеется брыжейка (брыжейка червеобразного отростка).

Ободочная кишка (colon) следует за слепой и в виде обода окружает петли тонкой кишки. В ней выделяют: восходящую ободочную кишку, поперечную ободочную кишку, нисходящую ободочную кишку и сигмовидную ободочную кишку.

Рис. 117. Слепая кишка с червеообразным отростком.

1 — свободная лента; 2 — сальниковые отростки; 3 — полулунные складки ободочной кишки; 4, 5 — илеоцекальный клапан; 6 — зонд, вставленный в отверстие червеообразного отростка; 7 — подвздошная кишка; 8 — брыжейка червеообразного отростка; 9 — червеобразный отросток (аппендикс); 11 — слепая кишка; 12 — гаустры восходящей ободочной кишки



Восходящая ободочная кишка (colon ascendens) расположена в брюшной полости справа и прилежит к задней ее стенке. Она поднимается от слепой кишки до печени и, образуя изгиб (правый изгиб ободочной кишки), переходит в поперечную ободочную кишку.

Поперечная ободочная кишка (colon transversum) проходит в брюшной полости справа налево, располагаясь ниже желудка, над петлями тонкой кишки. Она имеет брыжейку (брыжейка поперечной ободочной кишки), посредством которой прикреплена к задней брюшной стенке. Впереди поперечной ободочной кишки, срастаясь с ней, спускается большой сальник. Позади ее на задней стенке полости живота располагаются двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа. В области левого подреберья, под селезенкой, поперечная ободочная кишка образует изгиб (левый изгиб ободочной кишки) и переходит в нисходящую кишку.

Нисходящая ободочная кишка (colon descendens) лежит в левой боковой области живота, прилегая к задней брюшной стенке. На уровне гребня левой подвздошной кости она переходит в сигмовидную ободочную кишку.

Сигмовидная ободочная кишка (colon sigmoideum) имеет брыжейку (брыжейка сигмовидной ободочной кишки), посредством которой подвешена к левой подвздошной ямке. Она образует петли, положение которых может меняться в зависимости от степени наполнения ее и соседних органов. Так, при опорожненных мочевом пузыре и прямой кишке петли сигмовидной кишки спускаются в полость малого таза. На уровне III крестцового позвонка сигмовидная кишка переходит в прямую кишку. В клинике сигмовидную кишку часто называют S-romanum.

Стенка слепой и ободочной кишки состоит из наружной серозной и средней мышечной оболочек и внутренней слизистой оболочки с подслизистой основой. Серозная оболочка — брюшина — покрывает разные части толстой кишки неодинаково. Слепая кишка, поперечная ободочная и сигмовидная ободочная кишки покрыты брюшиной со всех сторон, при этом поперечная и сигмовидная имеют брыжейки, а у слепой кишки брыжейка обычно отсутствует. Восходящая ободочная и нисходящая ободочная кишка покрыта брюшиной только с трех сторон — спереди и с боков; сзади покрыта тонким слоем соединительной ткани — адвентицией.

Мышечная оболочка слепой и ободочной кишки представлена двумя слоями неисчерченной мышечной ткани: внутренним круговым и наружным продольным; последний располагается не сплошной пластинкой, а в виде трех продольных тяжей — лент ободочной кишки. Ленты называются брыжеечной (на протяжении поперечной ободочной кишки вдоль этой ленты прикрепляется брыжейка кишки), сальниковой (вдоль нее на поперечной ободочной кишке прирастает большой сальник) и свободной. Ленты несколько короче остальной части стенки кишки, поэтому на поверхности кишки между лентами образуется три ряда вздутий, называемых гаустрами ободочной кишки. Вдоль сальниковой и свободной лент имеются пальцевидные выросты брюшины, обычно наполненные жиром, — сальниковые отростки. Продольные ленты, гаустры и сальниковые отростки имеются только на толстой кишке (за исключением прямой кишки) и являются внешними признаками, по которым можно отличить толстую кишку от тонкой. Подслизистая основа в стенке толстой кишки выражена хорошо.

Слизистая оболочка слепой и ободочной кишки образует три ряда поперечных складок, называемых поперечными. На ней имеются также многочисленные крипты. В собственном слое слизистой оболочки и в подслизистой основе располагаются одиночные лимфатические фолликулы. Слизистая оболочка выстлана однослойным столбчатым эпителием.

В криптах обнаруживаются в большом количестве бокаловидные клетки, выделяющие слизь.

Стенка аппендикса состоит из тех же оболочек, что и стенка слепой и ободочной кишки, но поверхность отростка гладкая — на нем отсутствуют внешние признаки, характерные для толстой кишки. В слизистой оболочке червеобразного отростка имеется большое количество лимфатических фолликулов.

Прямая кишка (rectum) является конечной частью толстой кишки и всего пищеварительного канала (рис. 118). Она расположена в полости малого таза и заканчивается в области промежности отверстием — задним проходом (anus). Впереди прямой кишки находятся у мужчин мочевого пузырь, семенные пузырьки и предстательная железа, а у женщин — матка и влагалище. Позади ее расположены крестец и копчик. Длина прямой кишки у взрослых 15 — 20 см, а диаметр в разных отделах колеблется от 5 до 20 см. Название кишки не совсем точно, так как она образует изгибы.

Два изгиба в сагиттальной плоскости — крестцовый и промежностный — соответствуют вогнутости крестца и выпуклости копчика.

В прямой кишке различают две части: верхнюю — более длинную и нижнюю короткую и суженную — заднепроходный (анальный) канал¹. Верхняя часть в своем начале сравнительно узкая, а затем образует расширение — ампулу прямой кишки, в которой скапливаются каловые массы.

Стенка прямой кишки имеет те же оболочки, что и ободочная кишка, но на ней отсутствуют ленты, гаустры и сальниковые отростки. Брюшина покрывает верхнюю треть кишки со всех сторон, среднюю треть — с трех сторон; нижняя треть кишки серозного покрова не имеет и окружена соединительной тканью. Мышечная оболочка состоит из наружного продольного и внутреннего кругового слоев, состоящих из неисчерченной мышечной ткани. Продольный мышечный слой сплошной. Круговой слой вокруг заднего прохода образует утолщение — внутренний сфинктер заднего прохода. Этот сфинктер является произвольным и обычно находится в сокращенном состоянии (расслабляется во время дефекации — опорожнения прямой кишки). Кнаружи от внутреннего сфинктера расположена мышца, носящая название наружного сфинктера заднего прохода; она относится к мышцам диафрагмы таза и сокращается произвольно.

Подслизистая основа стенки прямой кишки представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью, в которой находятся сосуды и нервные волокна, образующие сплетения. Слизистая (оболочка прямой кишки) образует поперечные и продольные складки. Поперечные складки в количестве 5 — 7 находятся в верхней части кишки. Продольные складки расположены и в верхней части кишки, и в верхнем отделе анального канала. В анальном канале они имеют форму валиков и называются заднепроходными (анальными) столбами. Между столбами находятся продольные борозды — заднепроходные (анальные) пазухи, ограниченные снизу маленькими складочками слизистой оболочки — заднепроходными (анальными) заслонками. Небольшой круговой участок слизистой оболочки заднепроходного канала, расположенный ниже анальных столбов, складок не имеет. В подслизистой основе этого участка расположено нижнее прямокишечное венозное сплетение. У некоторых людей наблюдаются расширение вен сплетения и кровотечение из них (геморрой).

Воспаление прямой кишки — проктит (от греч. proctos — прямая кишка).

БРЮШИНА

Брюшина (peritoneum) — серозная оболочка, выстилающая стенки полости живота и переходящая на внутренние органы, образуя их наружную оболочку. Это соединительнотканная оболочка, имеющая большое количество эластических волокон, покрытая простым

¹ По Парижской анатомической номенклатуре под термином «rectum» (прямая кишка) понимается только верхняя часть этой кишки, а «заднепроходный канал» выделен в отдельную часть толстой кишки.

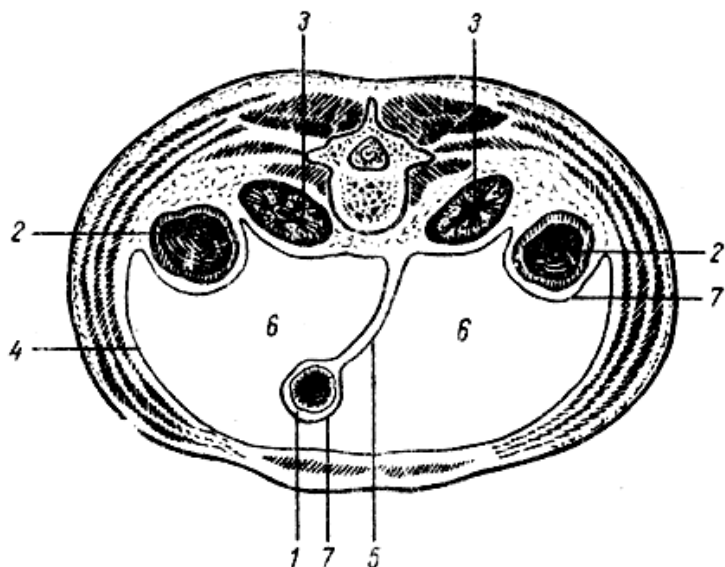


Рис. 119. Отношение органов к брюшине (схема).

1 — интраперитонеальное положение; 2 — мезоперитонеальное положение;
3 — экстраперитонеальное положение; 4 — париетальная брюшина; 5 — брыжейка;
6 — полость брюшины; 7 — висцеральная брюшина

сквамозным эпителием (мезотелием). Брюшина обладает большой всасывающей способностью. Серозная жидкость, вырабатываемая мезотелием брюшины, смазывает поверхности органов и стенки полости живота, уменьшая трение между ними. При воспалительных процессах брюшина образует спайки, ограничивающие этот процесс.

Часть брюшины, выстилающей стенки живота, называется париетальной (пристеночной) брюшиной, а покрывающая органы — висцеральной (внутренностной) брюшиной. Разные органы полости живота покрыты брюшиной неодинаково (рис. 119): одни органы со всех сторон — такое положение органы относительно брюшины называется интраперитонеальным, другие — с трех сторон — мезоперитонеальное положение. Имеются органы, покрытые брюшиной только с одной стороны, обычно спереди (расположены за брюшиной); такое положение органов по отношению к брюшине обозначается термином «экстраперитонеальное».

Следует отличать полость живота от полости брюшины. Полостью живота, или брюшиной полостью, называют выстланную внутрибрюшной фасцией полость, ограниченную сверху диафрагмой, спереди и с боков — широкими мышцами живота, сзади — поясничным отделом позвоночного столба и прилежащими к нему мышцами. Внизу она переходит в полость таза, являющуюся нижним отделом брюшной полости. В полости живота находятся различные внутренние органы вместе с покрывающей их брюшиной, а также сосуды и нервы. Задний

отдел полости живота носит название забрюшинного пространства. Оно находится позади брюшины, между ее париетальным листком и внутрибрюшной фасцией, выстилающей заднюю стенку живота. В забрюшинном пространстве имеется клетчатка, в которой лежат органы, покрытые брюшиной только спереди: почки, мочеточники, надпочечники, а также нервы, брюшная аорта, нижняя полая вена и другие сосуды.

Полость брюшины, или брюшинная полость, — это щелевидное пространство между париетальной и висцеральной брюшиной. Оно содержит небольшое количество серозной жидкости. Полость брюшины у мужчин замкнута. У женщин она сообщается с внешней средой через маточные трубы, полость матки и влагалище.

Париетальная и висцеральная брюшина — две части единой серозной оболочки, которые в разных местах переходят одна в другую (рис. 120). При переходе брюшины со стенки полости живота на органы и с одних органов на другие образуются складки брюшины. В зависимости от положения и строения эти складки брюшины называются брыжейками, связками и сальниками.

Брыжейки — это двойные листки (дубликатуры) брюшины, на которых некоторые органы (тощая и подвздошная кишка, поперечная ободочная и сигмовидная ободочная кишка и др.) прикреплены (подвешены) к задней стенке живота. Между двумя листками брыжейки проходят кровеносные и лимфатические сосуды и нервы, а также расположены лимфатические узлы вместе с сопровождающей их соединительной тканью.

Связкой называется складка брюшины, переходящая со стенки живота на внутренний орган или с органа на орган. Связки могут состоять как из одного, так и из двух листков брюшины, причем каждая имеет свое название. Так, переходные складки брюшины, идущие с передней стенки живота и с диафрагмы на печень, называются венечной связкой и серповидной связкой (печени). Желудочно-селезеночная и диафрагмально-селезеночная связка — переход брюшины с желудка и диафрагмы на селезенку. Печеночно-желудочная и печеночно-дуоденальная связки были описаны раньше. Имеется много других связок, образованных брюшиной.

Сальники представлены листками брюшины, между которыми находится жировая ткань. Различают малый и большой сальники. Малый сальник образуют печеночно-дуоденальная и печеночно-желудочная связки, переходящие друг в друга. Между двумя листками правой части малого сальника (в печеночно-дуоденальной связке) проходят общий желчный проток, печеночная артерия, воротная вена, нервы и лимфатические сосуды. Большой сальник начинается от большой кривизны желудка двумя листками брюшины, которые спускаются вниз до уровня лобкового симфиза, затем подворачиваются и поднимаются вверх до поперечной ободочной кишки, пройдя впереди ее, отклоняются назад в задней стенке живота.

Спускающаяся часть двух листков брюшины у взрослого срастается с поднимающейся частью этих же листков. В результате образуется большая складка брюшины, состоящая из четырех листков, — большой

сальник. Он прирастает к поперечной ободочной кишке в области ее сальниковой ленты и в виде фартука прикрывает спереди не только эту кишку, но и петли тонкой кишки.

Пристеночная брюшина соединена со стенками живота слоем рыхлой клетчатки. Этот слой в различных участках имеет разную толщину: он не выражен в области диафрагмы, слабо развит на большем протяжении переднебоковой брюшной стенки и больше всего выражен в области задней стенки живота, где образуется забрюшинное пространство.

Воспаление брюшины — перитонит.

Контрольные вопросы

К разделам «Общие данные» и «Полость рта»

1. Какие органы называются внутренними? 2. Какие органы и почему называют органами растительной жизни? 3. Назовите оболочки стенки трубчатого (полого) органа. 4. Строение слизистой оболочки. 5. Из какой ткани состоит подслизистая основа? 6. Мышечная оболочка: положение в стенке органа, значение, из какой мышечной ткани состоит? 7. Строение серозной оболочки. 8. Название серозных оболочек тела. 9. Сколько серозных полостей (у женщины, у мужчины)? 10. Из какой ткани состоит адвентициальная оболочка? 11. Какие органы называют паренхиматозными? 12. Из каких тканей состоят паренхима и строма паренхиматозных органов? 13. Значение пищеварительной системы. 14. Отделы пищеварительного канала (название). 15. Пищеварительные железы (название, значение). 16. Пищеварительные соки (название, в каких железах вырабатываются?). 17. Чем ограничено преддверие рта? 18. Чем ограничена собственно полость рта? 19. Строение мягкого неба. 20. Строение твердого неба. 21. Зев (какие полости сообщают, чем ограничен?). 22. Части языка, что называют его спинкой? 23. Сосочки языка (название, положение, значение). 24. Какие миндалины расположены в области зева? 25. Мышцы языка (название, значение). 26. Слюнные железы (название, значение). 27. Околоушная железа (положение, куда открывается проток?). 28. Поднижнечелюстная и подъязычная железы (положение, куда открываются протоки?). 29. Молочные зубы (количество, зубная формула). 30. Постоянные зубы (количество, зубная формула). 31. Части зуба. 32. Форма коронки и количество корней у разных групп зубов. 33. Из каких тканей построен зуб? 34. Пернодонт. 35. В каком возрасте прорезываются молочные и постоянные зубы?

К разделам «Глотка», «Пищевод» и «Желудок»

1. Значение глотки. 2. Положение глотки. 3. Части глотки. 4. С чем сообщается каждая часть глотки? 5. Какие миндалины находятся в носовой части глотки? 6. Какие миндалины образуют лимфоидное кольцо? 7. Оболочки стенки глотки (название, взаимное положение). 8. Мышцы глотки (название, значение). 9. Значение пищевода. 10. Положение пищевода, его длина. 11. Части пищевода. 12. Сужения пищевода. 13. Оболочки стенки пищевода. 14. Мышечная оболочка пищевода (слои, вид мышечной ткани, значение). 15. Значение желудка. 16. Положение желудка. 17. Что находится рядом с желудком (какие органы, мышцы?). 18. Стенки и края желудка. 19. Отверстия и части желудка. 20. Оболочки стенки желудка. 21. Рельеф слизистой оболочки желудка. 22. Мышечная оболочка желудка (слои, вид ткани); какое движение желудка называют перистальтикой? 23. Сфинктер привратника (положение, чем образован, значение). 24. Как желудок покрыт брюшиной? 25. Железы желудка (название, какие клетки их образуют, что они выделяют?).

К разделам «Тонкая кишка», «Печень» и «Поджелудочная железа»

1. Основные функции тонкой кишки. 2. Отделы тонкой кишки. 3. Положение и части двенадцатиперстной кишки. 4. Какие протоки открываются в двенадцатиперстную кишку, на каких сосочках? 5. Тощая и подвздошная кишка (длина, положение петель). 6. Оболочки

стенки тонкой кишки. 7. Особенности слизистой оболочки тонкой кишки. 8. Строение ворсинки тонкой кишки, ее функция. 9. Илеоцекальный клапан (положение, строение, значение). 10. Лимфоидный аппарат тонкой кишки. 11. Как покрыты брюшиной разные отделы тонкой кишки? 12. Основные функции печени. 13. Положение печени. 14. Поверхности и край печени (название, куда обращены?). 15. Доли печени. 16. Ворота печени (положение, что проходит?). 17. Строение долек печени. 18. Особенности кровеносной системы печени. 19. Из каких органов оттекает кровь в печень по воротной вене? 20. Куда впадают печеночные вены? 21. Как печень покрыта брюшиной? 22. Значение и положение желчного пузыря. 23. Части желчного пузыря, строение его стенки. 24. Общий желчный проток (из слияния каких протоков образуется, куда впадает?). 25. Значение поджелудочной железы. 26. Положение поджелудочной железы. 27. Части поджелудочной железы. 28. Внутреннее строение поджелудочной железы. 29.. Чем представлена эндокринная часть поджелудочной железы? 30. Проток поджелудочной железы (где проходит, куда открывается?).

К разделам «Толстая кишка» и «Брюшина»

1. Значение толстой кишки. 2. Отделы толстой кишки. 3. Положение слепой кишки и аппендикса. 4. Как покрыты брюшиной слепая кишка и аппендикс? 5. Части ободочной кишки. 6. Восходящая ободочная кишка (положение, как покрыта брюшиной?). 7. Поперечная ободочная кишка. 8. Нисходящая ободочная кишка. 9. Сигмовидная ободочная кишка. 10. Оболочки стенки толстой кишки. 11. Внешние отличия ободочной и слепой кишки. 12. Прямая кишка (положение, как покрыта брюшиной?). 13. Части прямой кишки. 14. Оболочки стенки прямой кишки. 15. Рельеф слизистой оболочки заднепроходного (анального) канала. 16. Сфинктеры заднего прохода (название, как сокращаются?). 17. Что покрывает брюшина, название ее двух листков. 18. Что означают термины: «интраперитонеальное», «мезоперитонеальное» и «экстраперитонеальное» положение органа? 19. Полость живота (брюшная полость), чем образованы стенки, что в ней находится? 20. Какое пространство называют забрюшинным? 21. Что называют брюшинной полостью (полостью брюшины)? 22. Сообщается ли полость брюшины (у мужчины, у женщины) с внешней средой? 23. Брыжейка: строение, к какой стенке живота прикрепляется? 24. Какие отделы тонкой и толстой кишки имеют брыжейку? 25. Сальники (название, положение, чем образованы?).

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Дыхательная система (*systema respiratorium*) выполняет функцию газообмена между внешней средой и организмом и включает следующие органы: **полость носа, гортань, трахею, или дыхательное горло, главные бронхи и легкие** (рис. 121). Проведение воздуха из полости носа в гортань и обратно происходит через верхние отделы глотки (носовая и ротовая части), которые изучаются вместе с органами пищеварения.

Полость носа, гортань, трахея, главные бронхи и их разветвления внутри легких служат для проведения вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и являются **воздухоносными, или дыхательными, путями**. Посредством их осуществляется внешнее дыхание — обмен воздуха между внешней средой и легкими. В клинике принято полость носа вместе с носоглоткой и гортанью называть верхними дыхательными путями, а трахею и остальные органы, участвующие в проведении воздуха, — нижними дыхательными путями. Все органы дыхания, относящиеся к дыхательным

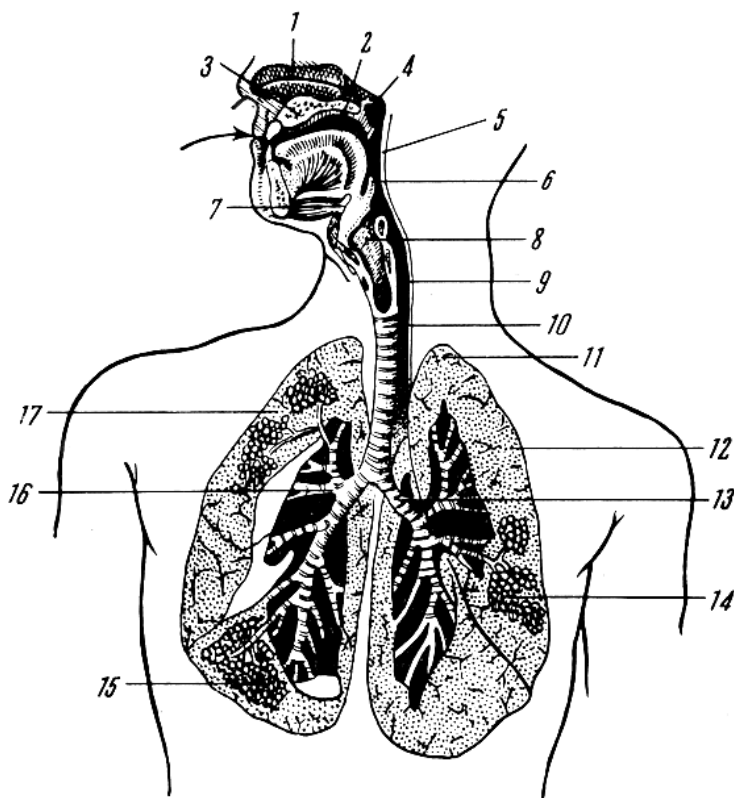


Рис. 121. Дыхательная система (схема).

1 — полость носа; 2 — полость рта; 3 — твердое небо; 4 — носовая часть глотки; 5 — ротовая часть глотки; 6 — надгортанник; 7 — подъязычная кость; 8 — гортань; 9 — пищевод; 10 — трахея; 11 — верхушка левого легкого; 12 — левое легкое; 13 — главный бронх (левый); 14, 15 — альвеолы легкого; 16 — главный бронх (правый); 17 — правое легкое. Показаны разветвления бронхов в легких (бронхиальное дерево)

путям, имеют твердый скелет, представленный в стенках полости носа костями и хрящами, а в стенках гортани, трахеи и бронхов — хрящами. Благодаря такому скелету дыхательные пути не спадаются и по ним свободно циркулирует воздух во время дыхания. Изнутри дыхательные пути выстланы слизистой оболочкой, снабженной почти на всем протяжении мерцательным (реснитчатым) эпителием. Слизистая оболочка участвует в очищении вдыхаемого воздуха от пылевых частиц, а также в увлажнении и согревании его (если он сухой и холодный). Внешнее дыхание происходит благодаря ритмичным движениям грудной клетки. Во время вдоха воздух по воздухоносным путям поступает в альвеолы легких, а во время выдоха выводится из альвеол наружу.

Альвеолы легких имеют особое строение, отличное от строения воздухоносных путей (см. далее). Они служат для диффузии газов: из

находящегося в альвеолах воздуха (альвеолярный воздух) в кровь поступает кислород, а обратно — углекислый газ. Артериальная кровь, оттекающая из легких, транспортирует кислород во все органы тела, а венозная кровь, притекающая в легкие, доставляет углекислый газ.

Дыхательная система, кроме того, выполняет и другие функции. Так, в полости носа находится орган обоняния, гортань является органом звукообразования, через легкие выделяются водяные пары.

ПОЛОСТЬ НОСА

Полость носа (cavitas nasi) является начальным отделом дыхательной системы (рис. 122). В полость носа ведут два входных отверстия — ноздри, а посредством двух задних отверстий — хоан — она сообщается с носоглоткой. Кверху от полости носа находится передняя черепная ямка, к низу — полость рта, а по бокам — глазницы и верхнечелюстные (гайморовы) пазухи.

Костный скелет носа описан на с. 102, а хрящевой состоит из следующих хрящей: латерального хряща носа (парный), большого хряща крыла носа (парный), хряща перегородки носа, малых хрящей крыла.

В каждой половине полости носа на боковой стенке находятся три носовые раковины: *верхняя, средняя и нижняя* (см. рис. 122). Раковины разделяют три щелевидных пространства: *верхний, средний и нижний носовые ходы*. Носовые раковины с перегородкой носа не соприкасаются, между ними имеется пространство в виде узкой щели, которое в клинике называют общим носовым ходом. Переднюю, меньшую, часть полости носа называют *преддверием полости носа*, а заднюю, большую, часть — *собственно полостью носа*.

Слизистая оболочка полости носа выстилает все ее стенки и носовые раковины. Она содержит призматический мерцательный (реснитчатый) эпителий и большое количество слизистых желез и кровеносных сосудов. Реснички мерцательного эпителия колеблются в направлении хоан и задерживают пылевые частицы. Секрет слизистых желез смачивает слизистую оболочку, при этом обволакивает пылевые частицы и увлажняет сухой воздух. Кровеносные сосуды образуют сплетения. Особенно густые сплетения венозных сосудов находятся в области нижней и по краю средней носовых раковин. Они называются пещеристыми венозными сплетениями раковин, при их повреждении возможны обильные кровотечения. Наличие большого количества сосудов в слизистой оболочке носа способствует согреванию вдыхаемого воздуха.

При неблагоприятных воздействиях (температурные, химические и др.) слизистая оболочка носа способна набухать, что вызывает затруднение носового дыхания.

Слизистая оболочка верхней носовой раковины и верхнего отдела перегородки носа содержит специальные обонятельные и опорные клетки, составляющие орган обоняния, и носит название *обонятельной области*. Слизистая оболочка остальных отделов полости носа составляет *дыхательную область* (при спокойном дыхании воздух проходит преимущественно через нижний и средний носовые ходы).

Воспаление слизистой оболочки полости носа называется ринитом (от греч. rhinos — нос).

Наружный нос. В образовании наружного носа участвуют носовые кости, лобные отростки верхнечелюстных костей, носовые хрящи и мягкие ткани (кожа, мышцы). В наружном носе различают корень, верхушку и спинку носа. Нижнебоковые, отграниченные бороздками отделы наружного носа называются крыльями носа. Величина и форма наружного носа индивидуально варьируют.

Околоносовые пазухи. В полость носа посредством отверстий открываются *верхнечелюстная (парная), лобная, клиновидная и решетчатые пазухи*. Они называются околоносовыми пазухами, или придаточными пазухами носа. Стенки пазух выстланы слизистой оболочкой, которая является продолжением слизистой оболочки полости носа. Околоносовые пазухи участвуют в согревании вдыхаемого воздуха и являются звуковыми резонаторами. Верхнечелюстная (гайморова) пазуха находится в теле одноименной кости. Лобная и клиновидная пазухи расположены в соответствующих костях и каждая разделена перегородкой на две половины. Решетчатые ячейки (пазухи) представляют множество маленьких полостей, составляющих вместе правый и левый решетчатые лабиринты; эти ячейки (пазухи) подразделяют на передние, средние и задние. Верхнечелюстная пазуха, лобная пазуха, передние и средние решетчатые ячейки правой или левой стороны открываются в средний носовой ход той же стороны, а клиновидная пазуха и задние решетчатые ячейки — в верхний носовой ход. В нижний носовой ход открывается слезно-носовой проток.

У новорожденных околоносовые пазухи отсутствуют или очень малых размеров; развитие их происходит после рождения.

В лечебной практике нередко встречаются воспалительные заболевания околоносовых пазух, например воспаление верхнечелюстной (гайморовой) пазухи — гайморит, воспаление лобной пазухи — фронтит и др.

ГОРТАНЬ

Гортань (larynx) расположена в переднем отделе шеи на уровне IV—VI шейных позвонков (рис. 123). Вверху она при помощи щитоподъязычной мембраны подвешена к подъязычной кости, внизу связками соединена с трахеей. Впереди гортани находятся подъязычные мышцы шеи, позади — гортанная часть глотки, а по бокам — доли щитовидной железы и сосудисто-нервные пучки шеи (общая сонная артерия, внутренняя яремная вена, блуждающий нерв). Вместе с подъязычной костью гортань смещается вверх и вниз во время глотания.

У новорожденного гортань располагается на уровне II — IV шейных позвонков, но в процессе роста ребенка она занимает более низкое положение.

Скелет гортани образован хрящами, к хрящам прикреплены мышцы; изнутри гортань выстлана слизистой оболочкой.

Хрящи гортани: *щитовидный, перстневидный, надгортанный и черпаловидный* (парный) — соединены между собой при помощи суставов и связок (рис. 124). Щитовидный хрящ — самый крупный из хрящей гортани. Он лежит спереди, легко прощупывается и состоит из двух соединенных под углом пластинок. У многих мужчин щитовидный хрящ образует хорошо различимый выступ гортани (кадык). Перстневидный хрящ находится ниже щитовидного, в основании гортани. В нем различают переднюю суженную часть — дугу и заднюю широкую — пластинку перстневидного хряща. Надгортанный хрящ, или надгортанник, расположен позади корня языка и ограничивает вход в гортань спереди. Он имеет форму листа и своим суженным концом — стеблем надгортанника — прикреплен к внутренней поверхности верхней щитовидной вырезки (у верхнего края щитовидного хряща). Во время глотания надгортанник закрывает вход в гортань. Черпаловидные хрящи (правый и левый) лежат над пластинкой перстневидного хряща. В каждом из них различают основание и верхушку, у основания имеются два выступа — мышечный и голосовой отростки. К мышечному отростку прикрепляются многие мышцы гортани, а к голосовому — голосовая связка и голосовая мышца. Помимо названных, в гортани имеются небольшие хрящи — рожковидные и клиновидные (парные). Они лежат над верхушками черпаловидных хрящей. Хрящи гортани смещаются по отношению друг к другу при сокращении мышц гортани.

Мышцы гортани исчерченные, начинаются от одних и прикрепляются к другим ее хрящам (рис. 125). В зависимости от функции они могут быть разделены на три группы: одни из них расширяют голосовую щель и полость гортани, другие суживают их, а третьи изменяют напряжение голосовых связок.

Задняя перстнечерпаловидная мышца — парная, начинается от пластинки перстневидного хряща и прикрепляется к мышечному отростку черпаловидного хряща, расширяет голосовую щель.

Латеральная перстнечерпаловидная мышца тоже парная, начинается от дуги перстневидного хряща и прикрепляется к мышечному отростку черпаловидного хряща, суживает голосовую щель.

Перстнещитовидная мышца парная, начинается от дуги перстневидного хряща и прикрепляется к нижнему краю щитовидного хряща; суживает голосовую щель и напрягает голосовые связки.

Голосовая мышца парная, начинается от внутренней поверхности угла щитовидного хряща и прикрепляется к голосовому отростку черпаловидного хряща, суживает голосовую щель и расслабляет голосовые связки. Другие мышцы гортани выполняют различные функции: *щиточерпаловидная мышца* суживает верхний отдел полости гортани, *поперечная и косая черпаловидные мышцы* суживают толковую щель, *черпалонадгортанная мышца* суживает вход в гортань, *щитонадгортанная мышца* расширяет вход в гортань.

Полость гортани имеет форму песочных часов (см. рис. 123). В ней различают верхний расширенный отдел — *преддверие гортани*, средний суженный отдел и нижний расширенный отдел — *подголосовая полость*. Посредством отверстия, называемого входом в гортань, преддверие сообщается с глоткой. Подголосовая полость переходит в полость трахеи.

Слизистая оболочка выстилает стенки полости гортани и на боковых стенках ее суженной части образует две парные складки: верхняя из них называется *складкой преддверия*, а нижняя — *голосовой складкой*. Между этими складками с каждой стороны имеется слепое углубление — *желудочек гортани*. Две голосовые складки (правая и левая) ограничивают *голосовую щель*, идущую в сагиттальном направлении. Небольшая задняя часть этой щели ограничена черпаловидными хрящами. В толще каждой голосовой складки находятся одноименные связка и мышца. Голосовые связки, правая и левая, идут в сагиттальном направлении от внутренней поверхности угла щитовидного хряща к голосовому отростку черпаловидного хряща.

Слизистая оболочка преддверия гортани очень чувствительна: при различных раздражениях ее (частицы пищи, пыль, химические вещества и др.) рефлекторно возникает кашель. Под слизистой оболочкой гортани находится прослойка соединительной ткани, содержащая большое количество эластических волокон — фиброзно-эластическая мембрана. Названные выше связки преддверия и голосовые связки являются частями этой перепонки.

Гортань служит не только для проведения воздуха, но является также органом звукообразования. Мышцы гортани при сокращении вызывают колебательные движения голосовых связок, передающиеся струе выдыхаемого воздуха. В результате этого возникают звуки, которые с помощью других органов, участвующих в звукообразовании (глотка, мягкое небо, язык и др.), становятся членораздельными.

Воспаление слизистой оболочки гортани называется ларингитом.

ТРАХЕЯ

Трахея (trachea), или дыхательное горло, имеет форму трубки длиной 9 — 15 см, диаметром 1,5 — 2,7 см (рис. 126). Она начинается от гортани на уровне границы VI — VII шейных позвонков, через верхнюю апертуру грудной клетки переходит в грудную полость, где на уровне V грудного позвонка делится на два главных бронха — правый и левый. Это место носит название бифуркации трахеи (бифуркация — раздвоение, вилка). В соответствии с месторасположением в трахее различают две части — *шейную* и *грудную*. Спереди от трахеи находятся подподъязычные мышцы шеи, перешеек щитовидной железы, рукоятка грудины и другие образования, сзади к ней прилежит пищевод, а с боков — сосуды и нервы.

Скелет трахеи составляют 16 — 20 неполных хрящевых колец — хрящей трахеи, соединенных между собой кольцевыми связками. Задняя, прилежащая к пищеводу стенка трахеи мягкая и называется перепончатой. Она состоит из соединительной и неисчерченной мышечной ткани. Изнутри трахея выстлана слизистой оболочкой, содержащей много слизистых желез и лимфатических узелков. Воспаление слизистой трахеи называется трахеитом.

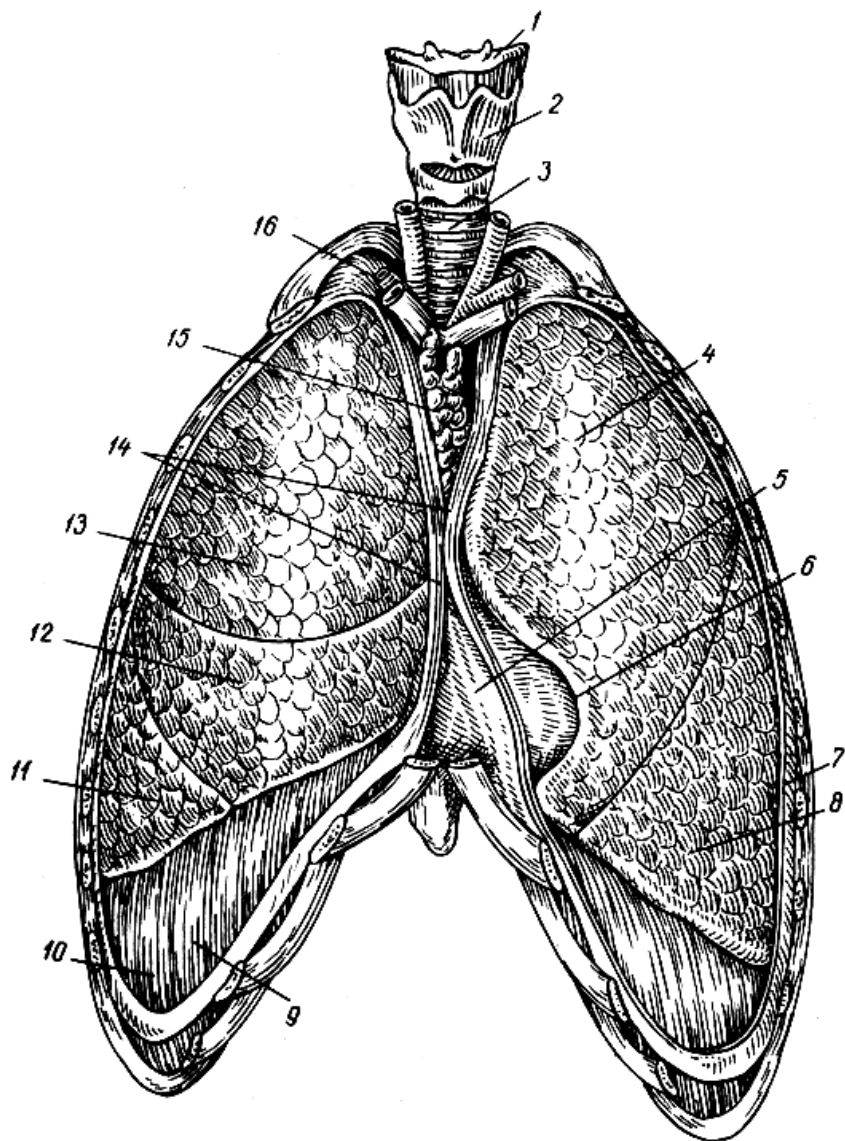


Рис. 126. Легкие (вид спереди).

1 — подъязычная кость; 2 — гортань; 3 — трахея; 4 — верхняя доля левого легкого; 5 — перикард; 6 — сердечная вырезка (левого легкого); 7 — реберная плевра; 8 — нижняя доля левого легкого; 9 — диафрагмальная плевра; 10 — реберно-диафрагмальный синус (правый); 11 — нижняя доля правого легкого; 12 — средняя доля правого легкого; 13 — верхняя доля правого легкого; 14 — медиастинальная плевра; 15 — вилочковая железа; 16 — купол плевры

ГЛАВНЫЙ БРОНХ

Главные бронхи (bronchus principalis), правый и левый (см. рис. 126), идут от трахеи в соответствующее легкое, в воротах которого делятся на долевые бронхи. Правый главный бронх шире, но короче левого и отходит от трахеи более отвесно, поэтому при попадании инородных тел в нижние дыхательные пути они обычно проникают в правый бронх. Длина правого бронха 1 — 3 см, а левого 4 — 6 см. Над правым бронхом проходит непарная вена, а над левым дуга аорты.

Стенки главных бронхов, как и трахеи, состоят из неполных хрящевых колец, соединенных связками, а также из перепонки и слизистой оболочки.

ЛЕГКОЕ

Легкие (pulmones), правое и левое, занимают большую часть грудной полости (см. рис. 126). По форме легкое напоминает конус. В нем различают нижнюю расширенную часть — *основание легкого* и верхнюю суженную часть — *верхушку легкого*. Основание легкого обращено к диафрагме, а верхушка выступает в область шеи на 2 — 3 см выше ключицы. На легком различают три поверхности — реберную, диафрагмальную и медиальную и два края — передний и нижний. Выпуклая реберная и вогнутая диафрагмальная поверхности легкого прилежат соответственно к ребрам и диафрагме и повторяют их форму (рельеф). Медиальная поверхность легкого вогнутая, обращена к органам средостения и к позвоночному столбу, поэтому подразделяется на две части: медиастинальную (средостенную) и позвоночную. На медиастинальной поверхности левого легкого имеется сердечное «давление» а на его переднем крае — сердечная вырезка. Оба края легкого острые, передний край ограничивает реберную поверхность от медиальной, а нижний край — реберную поверхность от диафрагмальной. На медиальной поверхности легкого имеется углубление — *ворота легкого*. Через ворота каждого легкого проходят главный бронх, легочная артерия, две легочные вены, нервы, лимфатические сосуды, а также бронхиальные артерии (ветви) и вены. Все эти образования у ворот легкого объединены соединительной тканью в общий пучок, называемый *корнем легкого*.

Правое легкое по объему больше левого и состоит из трех долей (см. рис. 126): *верхней, средней и нижней*. Левое легкое разделено только на две доли: верхнюю и нижнюю. Между долями проходят глубокие междолевые щели: две (косая и горизонтальная) на правом и одна (косая) на левом легком. Доли легкого подразделяются на бронхолегочные сегменты, сегменты состоят из долек (рис. 127), а доля из ацинусов. Ацинусы являются функционально-анатомическими единицами легкого, которые осуществляют основную функцию легких — газообмен.

Главные бронхи в области ворот соответствующего легкого подразделяются на долевые бронхи: правый на три, а левый на два

Рис. 122. Полость носа (левая половина).

1 — лобная пазуха; 2 — носовая кость; 3 — средняя носовая раковина; 4 — средний носовой ход; 5 — преддверие полости носа; 6 — верхушка носа; 7 — нижняя носовая раковина; 8 — нижний носовой ход; 9 — твердое небо; 10 — резцовый канал; 11 — верхняя губа; 12 — ротовая щель; 13 — собственно полость рта; 14 — нижняя губа; 15 — язык; 16 — нижняя челюсть; 17 — подборочно-подъязычная мышца; 18 — подборочно-язычная мышца; 19 — надгортанник; 20 — небно-глоточная дужка; 21 — мягкое небо; 22 — трубный валик; 23 — глоточное отверстие слуховой трубы; 24 — гипофиз

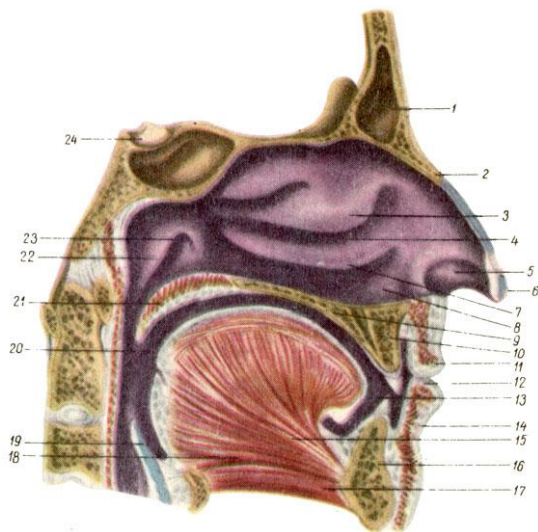


Рис. 123. Гортань (фронтальный разрез).

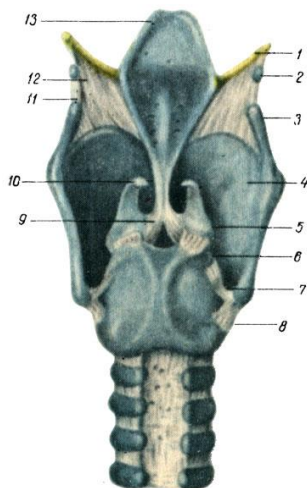
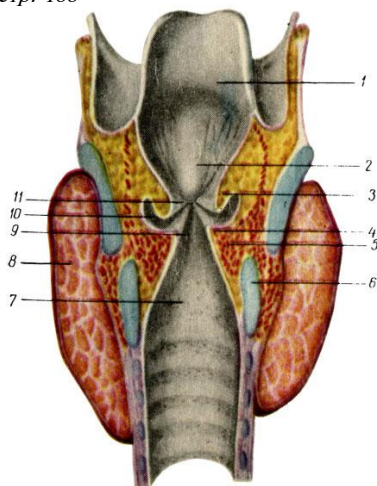
1 — преддверие гортани; 2 — надгортанник; 3 — складка преддверия; 4 — голосовая складка; 5 — голосовая мышца; 6 — перстневидный хрящ; 7 — подголосовая полость гортани; 8 — щитовидная железа; 9 — голосовая щель; 10 — желудочек гортани; 11 — щель преддверия

Рис. 124. Хрящи и связки гортани.

1 — большие рога подъязычной кости; 2, 11 — щитоподъязычные связки; 3, 4 — верхний рог и правая пластинка щитовидного хряща; 5 — черпаловидный хрящ; 6, 7, 8, — связки между хрящами гортани; 9 — голосовая связка; 10 — рожковидный хрящ; 12 — щитоподъязычная мембрана; 13 — надгортанник

К стр. 189

К стр. 188



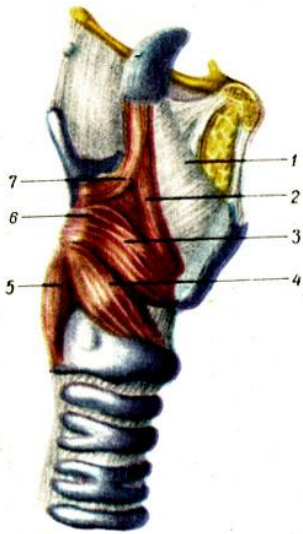


Рис. 125. Мышцы гортани (правая пластинка щитовидного хряща удалена).

- 1 — часть волокнисто-эластичной перепонки гортани; 2 — щитонадгортанная мышца; 3 — голосовая мышца; 4 — латеральная перстнечерпаловидная мышца; 5 — задняя перстнечерпаловидная мышца; 6 — мышечный отросток; 7 — черпалонадгортанная мышца

К стр. 189

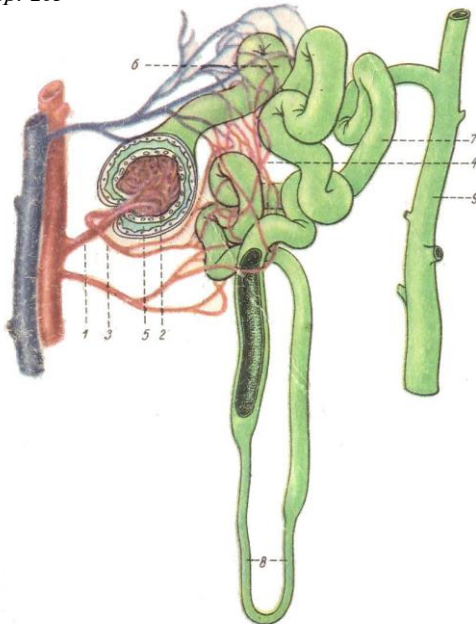
Рис. 132. Строение нефрона (схема).

- 1 — приносящая клубочковая артериола; 2 — сосудистый клубочек; 3 — выносящая клубочковая артериола; 4 — кровеносные капилляры, снабжающие кровью мочевые канальцы; 5 — капсула почечного тельца; 6 — проксимальные извитые канальцы; 7 — дистальные извитые канальцы; 8 — петля нефрона (петля Генле); 9 — собирательная трубочка.

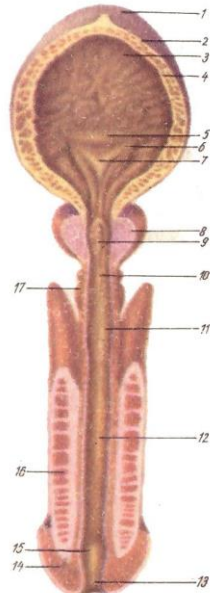
Рис. 133. Мочевой пузырь и мужской мочеиспускательный канал (мужская уретра).

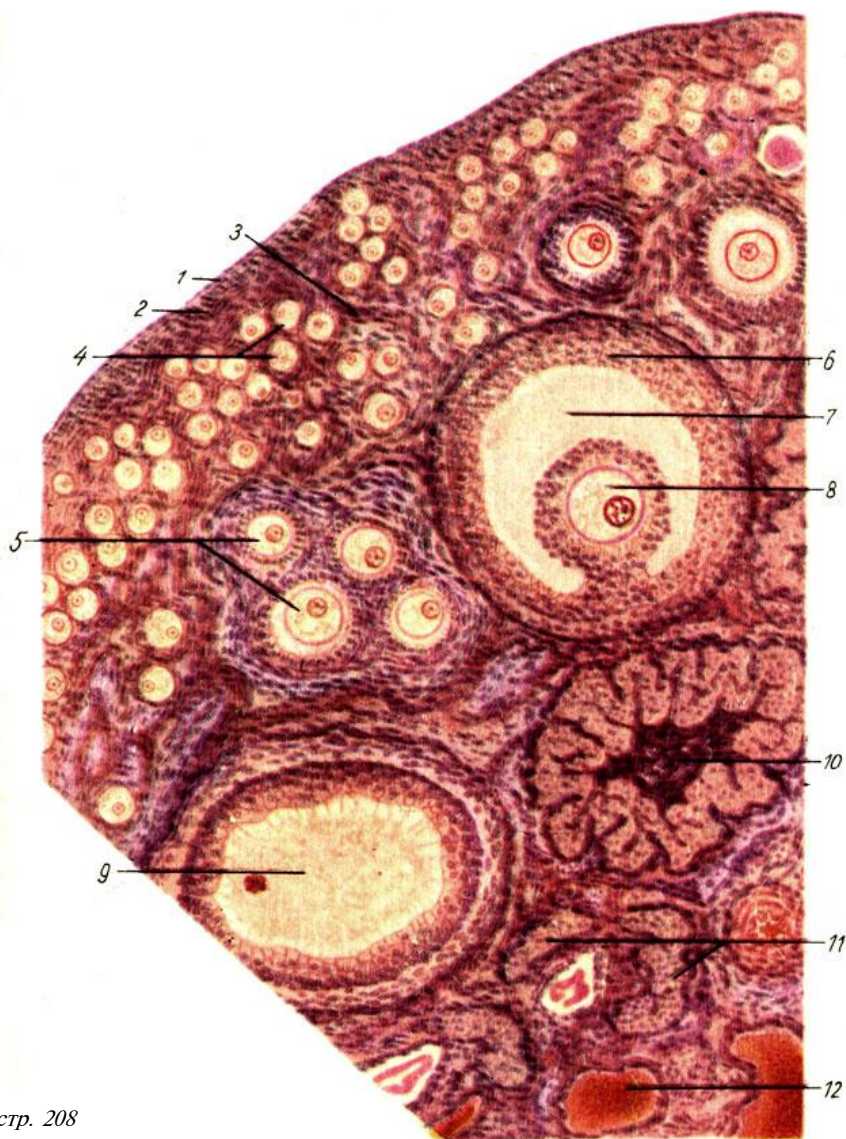
- 1 — верхушка пузыря; 2 — мышечная оболочка; 3 — слизистая оболочка; 4 — подслизистая основа; 5 — межмочеточниковая складка; 6 — мочеточниковое отверстие; 7 — мочепузырный треугольник; 8 — предстательная железа; 9 — семенной холмик; 10 — перепончатая часть уретры; 11 — луковица уретры; 12 — губчатая часть уретры; 13 — наружное отверстие уретры; 14, 16 — пещеристое тело полового члена; 15 — ладьевидная ямка; 17 — бульбоуретральная железа.

К стр. 203



К стр. 206





К стр. 208

Рис. 135. Яичник (срез).

1 — эпителий; 2 — белочная оболочка; 3 — корковое вещество яичника;
4 — первичные яичниковые фолликулы; 5 — растущие фолликулы;
6, 7, 9 — везикулярные яичниковые фолликулы (графовы пузырьки); 8 — яйцеклетка;
10 — желтое тело; 11 — фолликулы, подвергшиеся атрезии; 12 — кровеносный сосуд
(в мозговом веществе).

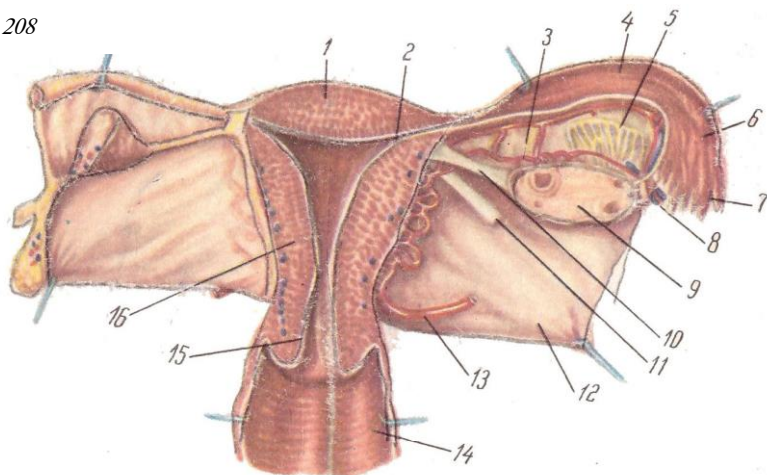


Рис. 136. Матка, маточные трубы, яичники и часть влагалища (вид сзади).

1 — дно матки; 2 — маточное отверстие трубы; 3, 12 — широкая связка матки; 4 — маточная труба; 5 — придаток яичника; 6 — ампула маточной трубы; 7 — бахромки трубы; 8 — связка, подвешивающая яичник; 9 — яичник; 10 — собственная связка яичника; 11 — круглая связка матки; 13 — маточная артерия; 14 — влагалище; 15 — шейка матки; 16 — тело матки.

Рис. 141. Мышцы женской промежности.

1 — головка клитора; 2 — малая половая губа; 3 — седалищно-пещеристая мышца; 4 — глубокая поперечная мышца промежности; 5 — мышца, поднимающая задний проход; 6 — большая ягодичная мышца; 7 — наружный сфинктер заднего прохода; 8 — поверхностная поперечная мышца промежности; 9 — луковично-губчатая мышца; 10 — влагалище; 11 — наружное отверстие мочеиспускательного канала.

Рис. 145. Щитовидная железа.

1 — подъязычная кость; 2 — щитоподъязычная мембрана; 3 — пирамидальная доля железы; 4 — левая доля железы; 5 — перешеек железы.

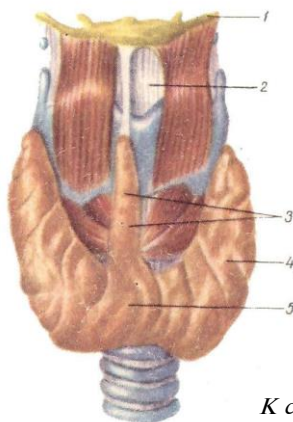
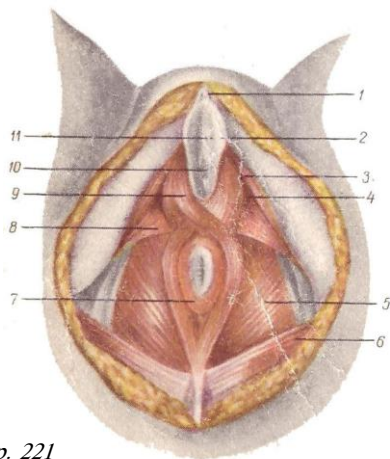
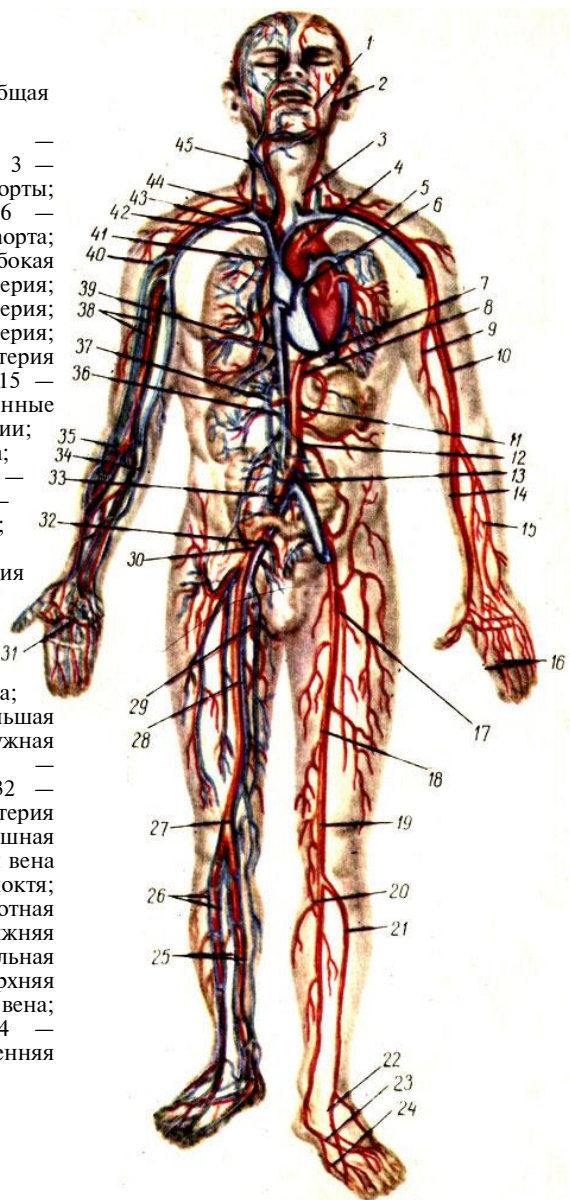


Рис. 149. Кровеносная система (общая схема).

1 — лицевая артерия; 2 — поверхностная височная артерия; 3 — общая сонная артерия; 4 — дуга аорты; 5 — подключичная артерия; 6 — легочный ствол; 7 — нисходящая аорта; 8 — чревный ствол; 9 — глубокая артерия плеча; 10 — плечевая артерия; 11 — верхняя брыжеечная артерия; 12 — нижняя брыжеечная артерия; 13 — общая подвздошная артерия (левая); 14 — лучевая артерия; 15 — локтевая артерия; 16 — собственные ладонные пальцевые артерии; 17 — глубокая артерия бедра; 18 — бедренная артерия; 19 — подколенная артерия; 20 — задняя большеберцовая артерия; 21 — передняя большеберцовая артерия; 22 — тыльная артерия стопы; 23, 24 — подошвенные артерии; 25 — задние большеберцовые вены; 26 — передние большеберцовые вены; 27 — подколенная вена; 28 — глубокая вена бедра; 29 — большая подкожная вена ноги; 30 — наружная подвздошная артерия; 31 — поверхностная ладонная дуга; 32 — внутренняя подвздошная артерия (правая); 33 — общая подвздошная вена; 34 — медиальная подкожная вена руки; 35 — промежуточная вена локтя; 36 — почечная вена; 37 — воротная вена; 38 — плечевые вены; 39 — нижняя полая вена; 40 — латеральная вена руки; 41 — верхняя полая вена; 42 — плечеголовная вена; 43 — подключичная вена; 44 — плечеголовной ствол; 45 — внутренняя яремная вена.



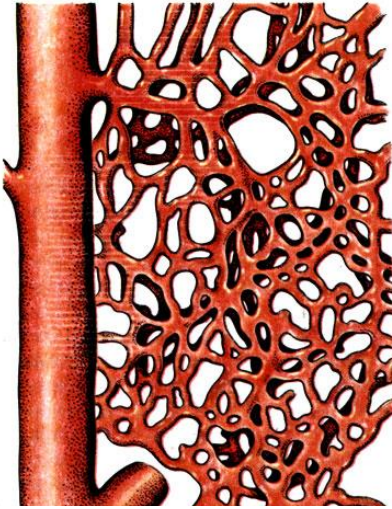


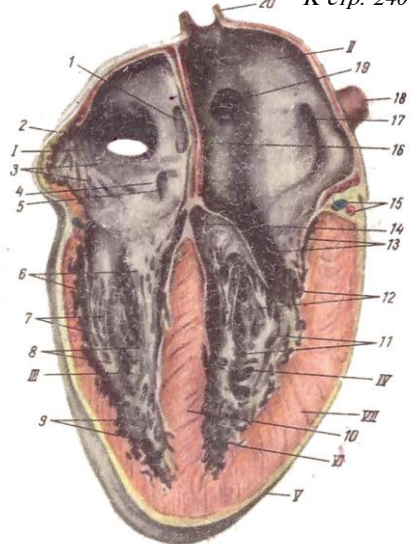
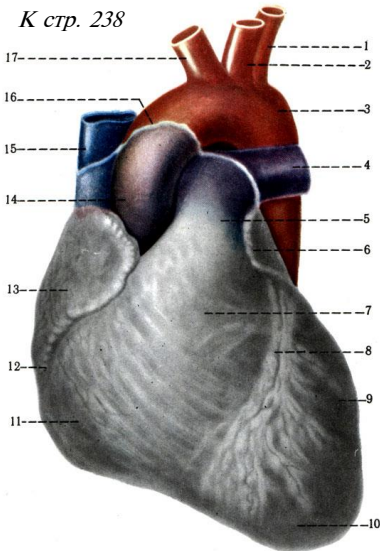
Рис. 151. Сеть кровеносных капилляров (в легком).

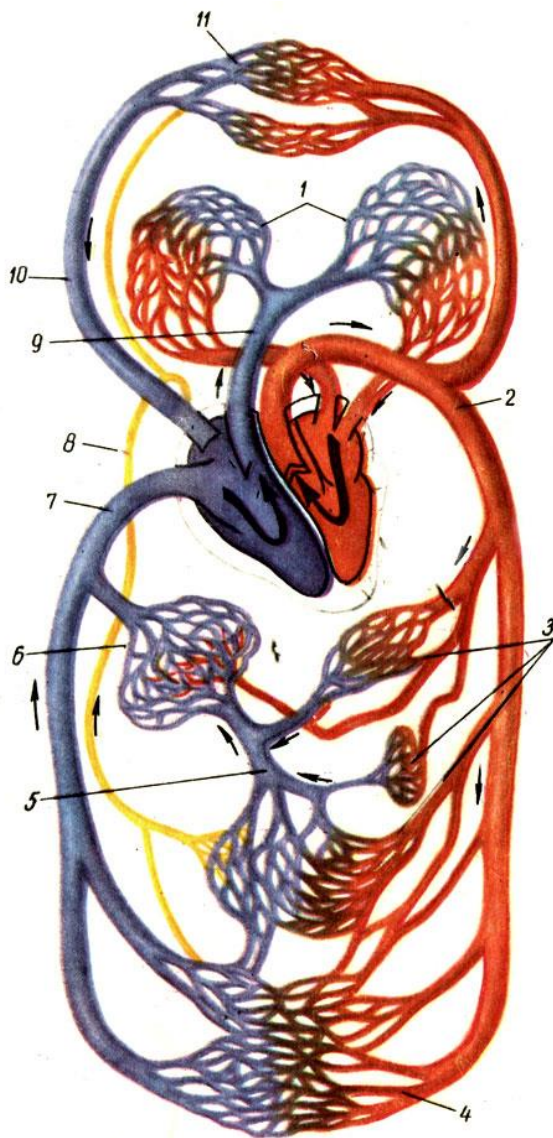
Рис.152. Сердце и крупные сосуды (перикард удален; вид спереди).

1 — подключичная артерия; 2 — общая сонная артерия; 3 - дуга аорты; 4 — легочная артерия; 5 — легочный ствол; 6 — левое ушко; 7 — артериальный конус; 8 — передняя межжелудочковая борозда; 9 — левый желудочек; 10 — верхушка сердца; 11 — правый желудочек; 12 — венечная борозда; 13 — правое ушко; 14 — восходящая аорта; 15 — верхняя полая вена; 16 — место перехода перикарда в эпикард; 17 — плечеголовной ствол.

Рис. 153. Сердце (фронтальный разрез).

I — правое предсердие; II — левое предсердие; III — правый желудочек; IV — левый желудочек; V — эпикард; VI — эндокард; VII — миокард; 1 — овальная ямка; 2 — отверстие нижней поллой вены; 3 — гребешковые мышцы; 4 — заслонка венечного синуса; 5 — устье венечного синуса сердца; 6 — правый предсердно-желудочковый клапан (трехстворчатый); 7 — сухожильные нити; 8 — сосочковые мышцы; 9 — мышечные трабекулы; 10 — межжелудочковая перегородка (мышечная часть); 11 — сосочковые мышцы; 12 — сухожильные нити; 13 — левый предсердно-желудочковый клапан (митральный); 14 — межжелудочковая перегородка (перепончатая часть); 15 — сосуды сердца (перерезаны); 16 — межпреддсердная перегородка; 17 — отверстие левой легочной вены; 18 — левая легочная вена; 19 — отверстие правой легочной вены; 20 — правая легочная вена.

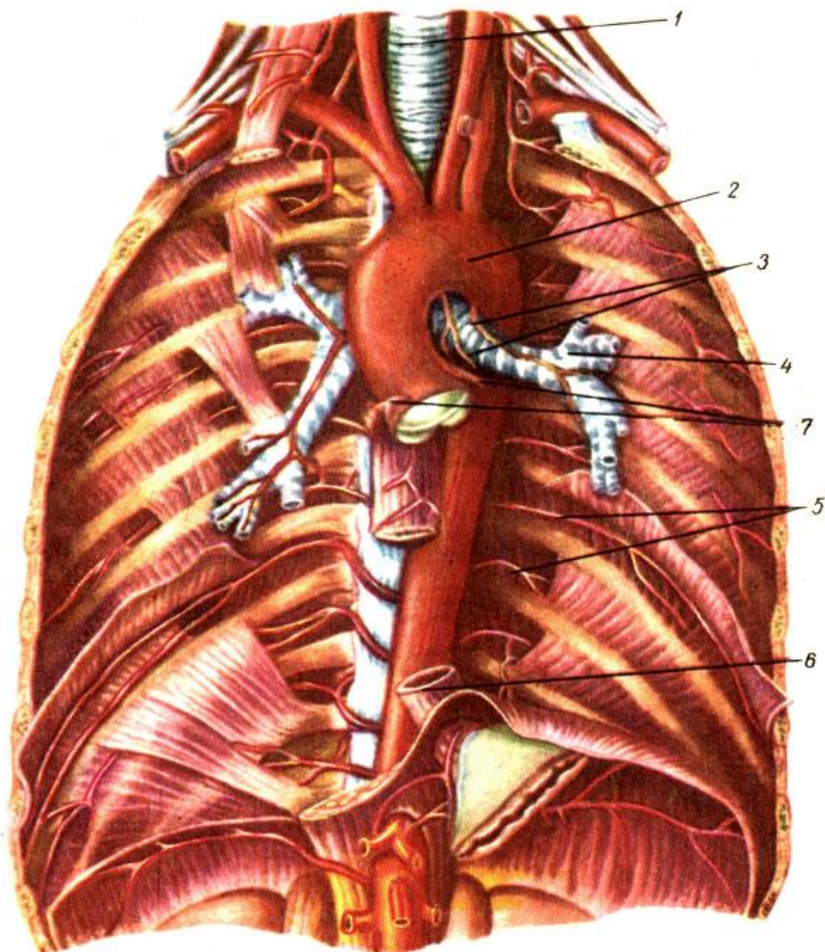




К стр. 245

Рис. 157. Схема кровообращения и тока лимфы. Красным обозначены сосуды, по которым течет артериальная кровь; синим — сосуды с венозной кровью; желтым показаны лимфатические сосуды.

1 — сеть капилляров в легких; 2 — аорта; 3 — сеть капилляров непарных внутренних органов брюшной полости; 4 — сеть капилляров нижних конечностей; 5 — одна из вен, впадающих в воротную вену; 6 — сеть капилляров в печени; 7 — нижняя полая вена; 8 — грудной лимфатический проток; 9 — легочный ствол; 10 — верхняя полая вена; 11 — сеть капилляров головы и верхних конечностей.



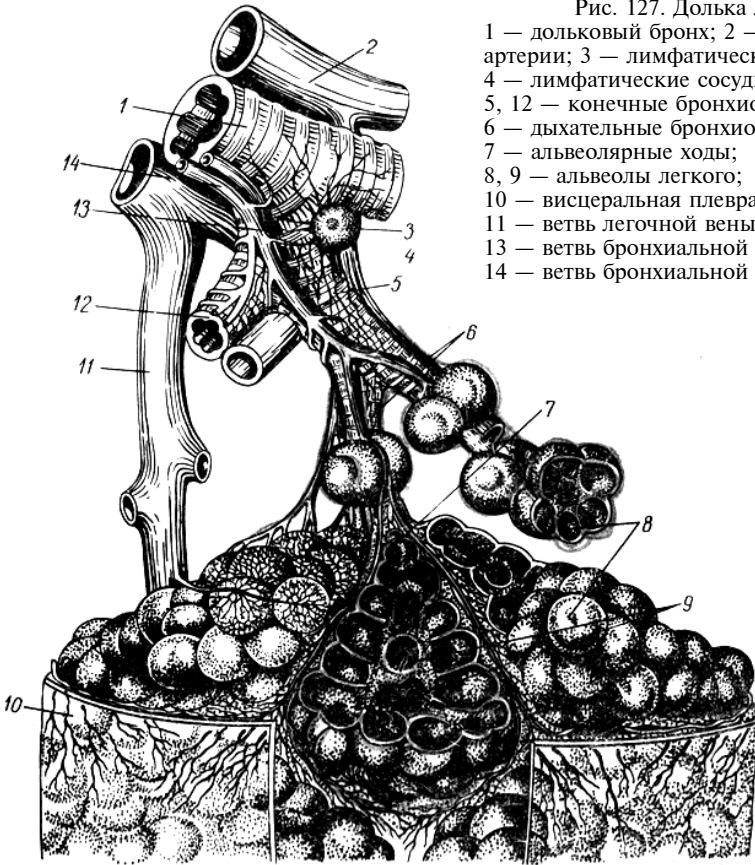
К стр. 248

Рис. 158. Грудная аорта (вид спереди).

1 — левая общая сонная артерия; 2 — дуга аорты; 3 — бронхиальные ветви(артерии) грудной аорты; 4 — левый главный бронх; 5 — межреберные артерии; 6 — пищевод; 7 — правая и левая венечные артерии.

Рис. 127. Долька легкого.

- 1 — дольковый бронх; 2 — ветвь легочной артерии; 3 — лимфатический узел;
- 4 — лимфатические сосуды; 5, 12 — конечные бронхиолы;
- 6 — дыхательные бронхиолы; 7 — альвеолярные ходы;
- 8, 9 — альвеолы легкого; 10 — висцеральная плевро;
- 11 — ветвь легочной вены; 13 — ветвь бронхиальной артерии;
- 14 — ветвь бронхиальной вены



бронха. Долевые бронхи внутри легкого делятся на сегментарные бронхи. Каждый сегментарный бронх внутри своего сегмента образует несколько порядков меньших по калибру ветвей (ветви сегментарных бронхов). Они по своему диаметру (5 — 2 мм) считаются средними бронхами и в свою очередь подразделяются на несколько порядков мелких бронхов (диаметр 2 — 1 мм). Все разветвления бронхов внутри легкого составляют бронхиальное дерево.

Самые малые по калибру бронхи (диаметр около 1 мм) входят по одному в каждую дольку легкого (их называют дольковыми бронхами) и подразделяются на бронхиолы — трубочки диаметром около 0,5 мм. Эти конечные бронхиолы разветвляются на дыхательные (респираторные) бронхиолы, которыми начинаются ацинусы. Каждая дыхательная бронхиола 1-го порядка делится на меньшие по диаметру ветви — дыхательные бронхиолы 2-го и 3-го порядка, переходящие в расширения — альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки. Стенки альвеолярных ходов и мешочков состоят из альвеол легкого; альвеолы имеются и на стенках дыхательных бронхиол.

Стенки крупных долевых и сегментарных бронхов по своему строению сходны со стенками трахеи и главных бронхов, но скелет их образован не хрящевыми кольцами, а пластинками гиалинового хряща разной величины. В ветвях сегментарных бронхов эти пластинки состоят из эластической хрящевой ткани. Слизистая оболочка бронхов выстлана мерцательным (реснитчатым) эпителием разной толщины и содержит соединительную ткань, имеющую много эластических волокон, а также миоциты, образующие мышечную пластинку. В подслизистой основе бронхов имеются железы, выделяющие слизь на поверхность эпителия (в мелких бронхах таких желез нет). По мере уменьшения калибра бронхов их стенки становятся тоньше, уменьшаются размеры хрящевых пластинок, призматические по форме клетки реснитчатого эпителия постепенно переходят в кубические, но толщина мышечной пластинки слизистой оболочки не изменяется. Длительное сокращение мышечной пластинки в мелких бронхах (например, при бронхиальной астме) вызывает их спазм и затруднение дыхания.

Стенки бронхиол тоньше стенок мелких бронхов, в них отсутствуют хрящевые пластинки. Слизистая оболочка бронхиол выстлана кубическим эпителием; она содержит пучки гладких мышечных клеток и много эластических волокон, вследствие чего бронхиолы легко растяжимы (при вдохе). Как было отмечено, на стенках дыхательных бронхиол имеются альвеолы.

Бронхолегочный сегмент — это часть доли легкого, соответствующая одному сегментарному бронху и всем его разветвлениям. Он имеет форму конуса или пирамиды и отделен от соседних сегментов прослойками соединительной ткани. В каждый сегмент входит и в нем разветвляется ветвь легочной артерии. Согласно Международной анатомической классификации, в правом легком различают 10 сегментов: три — в верхней доле, два — в средней и пять — в нижней доле. В левом легком 9 сегментов: четыре — в верхней и пять — в нижней доле. Сегментарное строение легких учитывается врачами разных специальностей, например хирургами при операциях на легких.

Дольки легкого — это небольшие части легочных сегментов (см. рис. 127). Они имеют диаметр 0,5 — 1,0 см. Границы долек различимы на поверхности в виде многоугольных участков. В соединительной ткани между дольками легких могут откладываться пылевые частицы, при этом более резко очерчиваются междольковые границы.

Ацинус (гроздь) — это часть дольки легкого, включающая одну дыхательную бронхиолу 1-го порядка, соответствующие ей ветви — дыхательные бронхиолы 2-го и 3-го порядка, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки с расположенными на их стенках альвеолами легкого. Каждая легочная долька состоит из 12 — 18 ацинусов.

Альвеолы легкого представляют собой выпячивания в форме полушария диаметром до 0,25 мм. Они выстланы не слизистой оболочкой, а однослойным плоским эпителием (дыхательный, или респираторный, эпителий), расположенным на сети эластических

волокон, и снаружи оплетены кровеносными капиллярами. Благодаря эластическим волокнам, находящимся в стенке альвеол, возможно увеличение и уменьшение объема во время вдоха и выдоха. Толщина стенки альвеолы и прилежащих капилляров вместе составляет около 0,5 мкм; через такую мембрану и происходит газообмен между альвеолярным воздухом и кровью. Общее количество альвеол в легких составляет 300 — 500 млн., а их общая поверхность (дыхательная поверхность) достигает у взрослого во время глубокого вдоха 100 — 120 м².

В соединительной ткани между альвеолами имеется большое количество макрофагов, которые отсюда могут проникать в альвеолы и выполнять там свою фагоцитарную функцию.

Сосуды легких. Легкие имеют две системы кровеносных сосудов: одна служит для осуществления легкими специальной дыхательной функции, а другая — для обеспечения общих обменных процессов в самих легких. Первая система сосудов представлена легочными артериями и венами и их разветвлениями, составляющими вместе малый, или легочный, круг кровообращения. По легочным артериям в легкие поступает венозная кровь, которая во время циркуляции по кровеносным капиллярам, прилежащим к альвеолам легких, отдает углекислый газ и насыщается кислородом. По легочным венам из легких в сердце течет артериальная кровь.

Вторая система сосудов представлена бронхиальными артериями (ветвями) и венами, входящими в состав большого круга кровообращения. По бронхиальным артериям артериальной кровью доставляются в ткани легких кислород и питательные вещества, а по бронхиальным венам уносятся из них различные продукты обмена. Между мелкими разветвлениями (артериолы и венулы) двух систем сосудов легких имеются анастомозы.

Вещество (паренхима) легких внутри имеет губчатое строение. В состав паренхимы входят бронхи, бронхиолы и их разветвления, альвеолы легкого, а также сосуды, нервы и соединительная ткань. Благодаря содержанию в легких воздуха их вещество имеет относительную плотность (удельный вес) ниже единицы, поэтому кусочки легкого в воде не тонут. Легкие плода не содержат воздуха, они более «тяжелые» и в воде тонут.

Воспаление легких — пневмония (от греч. *pneumon* — легкое).

ПЛЕВРА

Легкие покрыты серозной оболочкой — **плеврой** (*pleura*). Около каждого легкого она образует замкнутый плевральный мешок. Плевра представляет собой тонкую блестящую пластинку и состоит из соединительнотканной основы, выстланной со свободной поверхности плоскими клетками мезотелия. В плевре, как и в других серозных оболочках, различают два листка: внутренностный — *висцеральная (легочная) плевра* и пристеночный — *париетальная (пристеночная) плевра*. Висцеральная (легочная) плевра плотно сращена с веществом легкого (исключение составляет область ворот легкого, не покрытых

плеврой). Париетальная плевро покрывает изнутри стенки грудной клетки и средостение. В зависимости от месторасположения в париетальной плевре различают три части: *реберную плевро* (покрывает ребра и межреберные мышцы, выстланные внутригрудной фасцией), *диафрагмальную плевро* (покрывает диафрагму, за исключением сухожильного центра), *медиастинальную* (средостенную) *плевро* (ограничивает с боков средостение и сращена с околосердечной сумкой). Часть париетальной плевро, находящаяся над верхушкой легкого, носит название купола плевро. Париетальная плевро по корню легкого переходит в легочную плевро, при этом ниже корня легкого образует складку (легочная связка). В местах перехода одной части париетальной плевро в другую образуются щелевидные пространства — *плевральные синусы*, в которые смещаются края легких во время глубокого вдоха. Наибольший из них *реберно-диафрагмальный синус*, правый и левый, образован реберной и диафрагмальной плеврами у нижнего края легкого. Слева, в области сердечной вырезки на переднем крае левого легкого, имеется сравнительно большой *реберно-медиастинальный синус*.

Между легочной и париетальной плеврами имеется щелевидное пространство — **плевральная плоскость**. Она содержит небольшое количество серозной жидкости, которая увлажняет прилежащие друг к другу листки плевро и уменьшает трение между ними. Эта жидкость способствует также тесному прилеганию листков плевро, что является важным фактором в механизме вдоха. В полости плевро воздух отсутствует и давление в ней отрицательное. Правая и левая плевральные полости между собой не сообщаются. Травма грудной клетки с повреждением пристеночной плевро может способствовать поступлению воздуха в плевральную полость — *пневмоторакс*.

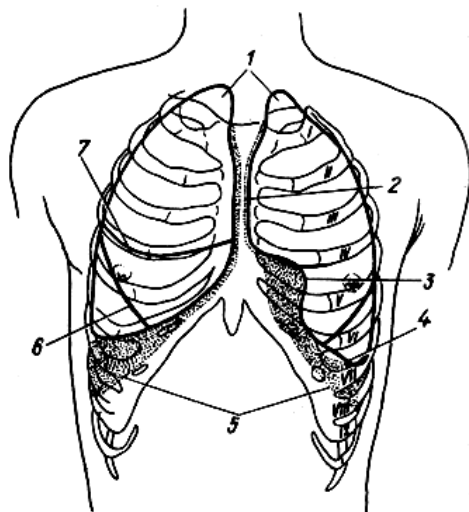
Воспаление плевро называется плевритом.

ГРАНИЦЫ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ

В медицинской практике принято определять проекцию границ легких и плевро на поверхность грудной клетки. Различают переднюю, нижнюю и заднюю границы (рис. 128). *Передняя граница* правого легкого проводится от его верхушки косо книзу и кнутри через грудино-ключичное сочленение до места соединения рукоятки и тела грудины. Отсюда передняя граница правого легкого спускается по телу грудины почти отвесно до уровня хряща VI ребра, где она переходит в нижнюю границу. Передняя граница левого легкого от его верхушки доходит по грудине только до уровня хряща IV ребра, затем отклоняется влево, пересекает косо хрящ V ребра, доходит до VI ребра, где продолжается в нижнюю границу. Такая разница передней границы правого и левого легких обусловлена несимметричным расположением сердца: большая его часть находится слева от срединной плоскости.

Рис. 128. Границы легких и плевры (вид спереди).

1 — верхушка легких; 2 — передний край легкого; 3 — сердечная вырезка; 4 — нижний край легкого; 5 — нижняя граница плевры; 6, 7 — косая и горизонтальная щели правого легкого соответственно; *римскими цифрами обозначены ребра



Для определения проекции нижней границы легких (и плевры) пользуются условно проведенными вертикальными линиями.

Нижняя граница легких соответствует по средне-ключичной линии VI ребру, по средней подмышечной линии — VIII ребру, по лопаточной — X ребру, по околопозвоночной — XI ребру. В проекции нижней границы правого и левого легких отмечается разница в 1 — 2 см (слева она ниже). *Задняя граница* легких проходит по околопозвоночной линии. Границы легких на живом человеке определяют путем перкуссии (выстукивание).

Передняя и задняя границы правой и левой плевры почти совпадают с соответствующими границами легких. Нижняя граница плевры вследствие наличия реберно-диафрагмального синуса определяется по каждой вертикальной линии приблизительно на одно ребро ниже границы легкого. Купол плевры по своему положению совпадает с верхушкой легкого: он выступает в область шеи на 2 — 3 см выше ключицы, что соответствует уровню заднего конца I ребра (остистому отростку VII шейного позвонка).

СРЕДОСТЕНИЕ

Средостение (mediastinum) — это комплекс органов, заполняющих в грудной полости пространство между двумя медиастинальными плеврами. Пространство это ограничено спереди грудиной и частично хрящами ребер, сзади — грудным отделом позвоночного столба, по бокам — медиастинальными плеврами, снизу — сухожильным центром диафрагмы, а сверху через верхнюю апертуру грудной клетки сообщается с областью шеи. Условно проведенной через корни легких фронтальной плоскостью средостение делится на *переднее* и *заднее*; в переднем средостении принято выделять нижний и верхний отделы. В состав нижнего отдела переднего средостения входит сердце с околосердечной

сумкой (перикардом), а в состав верхнего отдела — вилочковая железа (у взрослого она почти полностью замещена жировой тканью), восходящая аорта, дуга аорты, легочный ствол, верхняя полая вена и другие сосуды, а также диафрагмальные нервы и лимфатические узлы. Заднее средостение включает пищевод, блуждающие нервы, грудную аорту, грудной лимфатический проток, непарную и полунепарную вены и др. Между органами средостения находится жировая соединительная ткань¹.

РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Эпителий слизистой оболочки и желез всех дыхательных органов, начиная с гортани, является производным внутреннего зародышевого листка — энтодермы. Хрящи, соединительная и мышечная ткани этих органов развиваются из мезенхимы. У зародыша на 4-й неделе появляется выпячивание из передней кишки, которое растет книзу и принимает форму трубочки. Эта трубочка вместе с прилегающей к ней мезенхимой является зачатком гортани и трахеи. Свободный конец трубочки разделяется на два пузырька — легочные почки, являющиеся зачатком легких. На правой легочной почке образуются три, а на левой — два выпячивания — зачатки долей легких. В каждом зачатке долей легкого последовательно возникают все новые и новые выпячивания, из которых развивается бронхиальное дерево, а позднее и ацинусы. Рост и развитие органов дыхания продолжают и после рождения. Особенно быстро увеличиваются размеры гортани у подростков мужского пола в период полового созревания (при этом у них «ломается» голос).

Размеры гортани и других органов дыхания, включая объем легких, у мужчин в среднем большие, чем у женщин.

Контрольные вопросы

1. Значение дыхательной системы. 2. Перечислите по порядку все органы дыхания. Через какие отделы глотки проходит воздух при носовом дыхании? 3. Какие органы относятся к дыхательным (воздухоносным) путям? 4. Какие органы относятся к верхним и нижним дыхательным путям? 5. Почему просвет дыхательных путей зияет? 6. Каким эпителием выстлана слизистая оболочка дыхательных путей? Значение этого эпителия. 7. Значение альвеол легкого. 8. Латинское и греческое названия носа. 9. Назовите стенки полости носа. 10. Какие полости находятся сверху, снизу и по бокам Полости носа? 11. Отверстия полости носа. С чем они сообщают полость носа? 12. Чем образован скелет полости носа? 13. Хрящи носа. 14. Носовые раковины и носовые ходы. 15. Строение слизистой оболочки полости носа. 16. Две функциональные области слизистой оболочки полости носа, их расположение. 17. Значение дыхания через нос. 18. Части наружного носа.

¹ Согласно Международной анатомической номенклатуре, различают верхнее и нижнее средостение, при этом нижнее средостение в свою очередь подразделяется на три отдела: переднее, среднее и заднее. Верхнее средостение заключено между рукояткой грудины и верхним отделом грудной части позвоночного столба, переднее средостение — между телом грудины и перикардом, среднее средостение содержит перикард с заключенными в нем органами (сердце, легочный ствол, легочные вены и др.). Заднее средостение заключено между бифуркацией трахеи и перикардом — спереди и грудным отделом позвоночного столба (с IV по XII грудные позвонки) — сзади.

Чем он образован? 19. Назовите околоносовые пазухи. Чем выстланы их стенки? 20. Куда открываются околоносовые -пазухи? Какой канал открывается в нижний носовой ход? 21. Латинское название гортани, значение гортани. 22. Положение гортани. К какой кости она подвешена? 23. Какие органы находятся спереди, сзади и по бокам гортани? 24. Назовите хрящи гортани, их взаимное положение. 25. Основные данные о строении щитовидного и надгортанного хрящей. 26. Основные данные о строении перстневидного и черпаловидных хрящей. 27. Главные мышцы гортани, их значение. 28. Полость гортани (форма, отделы, с чем сообщается?). 29. Складки слизистой оболочки гортани. 30. Чем ограничена голосовая щель? 31. Форма и длина трахеи. 32. Положение и части трахеи. 33. Что называют бифуркацией трахеи? Где она находится? 34. Строение стенки трахеи. Как называется и к чему прилежит ее задняя стенка? 35. Главные бронхи. Чем они отличаются друг от друга? 36. Строение стенки главных бронхов. 37. Значение легких. 38. Латинское и греческое названия легкого. 39. Форма легкого. Как называются расширенная и суженная части легкого? 40. Поверхности и края легкого. 41. Ворота легкого (дать определение, указать, что через них проходит?). 42. Корень легкого; что входит в состав корня? 43. Доли и междольевые щели правого и левого легких. 44. Бронхи, входящие в состав бронхиального дерева (порядок разветвления бронхов). 45. На что делятся дольковые бронхи? 46. Строение стенки внутригочных бронхов. 47. Главное отличие стенки бронхиол от стенки бронхов. 48. Бронхолегочный сегмент (дать определение, указать количество сегментов). 49. Долька легкого (дать определение, указать примерный диаметр). 50. Ацинус, его состав и значение. 51. Альвеолы легкого, их строение. Какой процесс осуществляется. Через стенку альвеол? 52. Общее количество альвеол и площадь дыхательной поверхности (примерно). 53. Две системы кровеносных сосудов в легких, их значение. 54. Какая кровь течет по легочным артериям, легочным венам, бронхиальным ветвям (артериям), бронхиальным венам? 55. К какому виду оболочек относится плевра? 56. Название листков плевры. Что они покрывают? 57. Три части париетальной (пристеночной) плевры (название; что они покрывают?). Что называют куполом плевры? 58. Плевральные синусы (дать определение, назвать основные синусы). 59. Плевральная полость (дать определение; указать, что в ней находится). 60. Границы легких и плевры. 61. Проекция передней границы правого и левого легкого. 62. Условно проводимые, вертикальные линии на грудной клетке, их положение. 63. Проекция нижней границы легкого. 64. Взаимоотношение передней, задней и нижней границ плевры и легкого. 65. Уровень расположения верхушки легкого и купола плевры. 66. Что называют средостением, его латинское название? 67. Чем ограничено средостение? 68. Где Проводят условную границу между передним и задним средостением? Какие отделы различают в переднем средостении? 69. Какие органы входят в состав переднего средостения? 70. Какие органы входят в состав заднего средостения?

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Мочеполовая система (*systema urogenitale*), или мочеполовой аппарат (рис. 129, 130), включает две различные по функции системы: мочевые органы и половые органы. Мочевая система выполняет функцию мочеобразования и мочевыведения (функция выделения), а половая — функцию размножения, но обе системы связаны между собой по развитию и топографически.

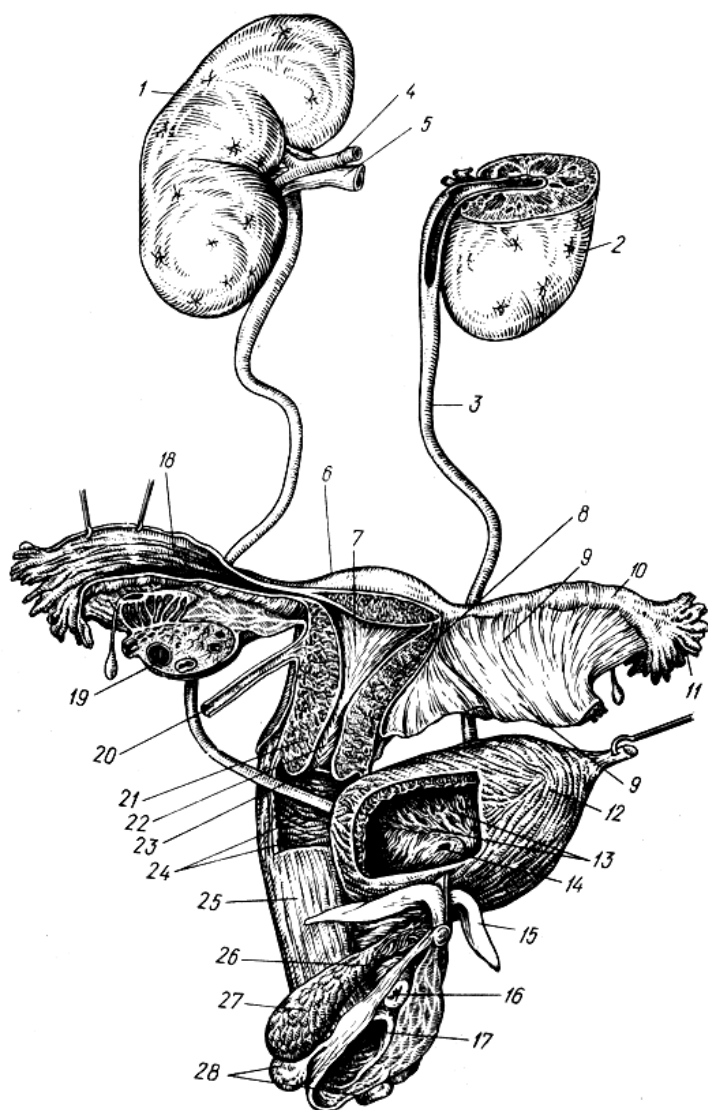


Рис. 129. Мочеполовой аппарат женщины (схема).

1 — правая почка; 2 — левая почка; 3 — мочеточник; 4 — почечная артерия; 5 — почечная вена; 6 — дно матки; 7 — полость матки; 8 — тело матки; 9 — широкая связка матки; 10 — маточная труба; 11 — бахромки трубы; 12 — мочевого пузыря; 13 — слизистая оболочка мочевого пузыря; 14 — мочеточниковое отверстие; 15 — ножка клитора; 16 — наружное отверстие мочеиспускательного канала (уретры); 17 — отверстие влагалища; 18 — слизистая оболочка маточной трубы; 19 — яичник; 20 — круглая связка матки; 21 — шейка матки; 22 — канал шейки матки; 23 — отверстие матки; 24 — влагалищные складки; 25 — влагалище; 26 — мочеиспускательный канал; 27 — луковича преддверия; 28 — большие железы преддверия

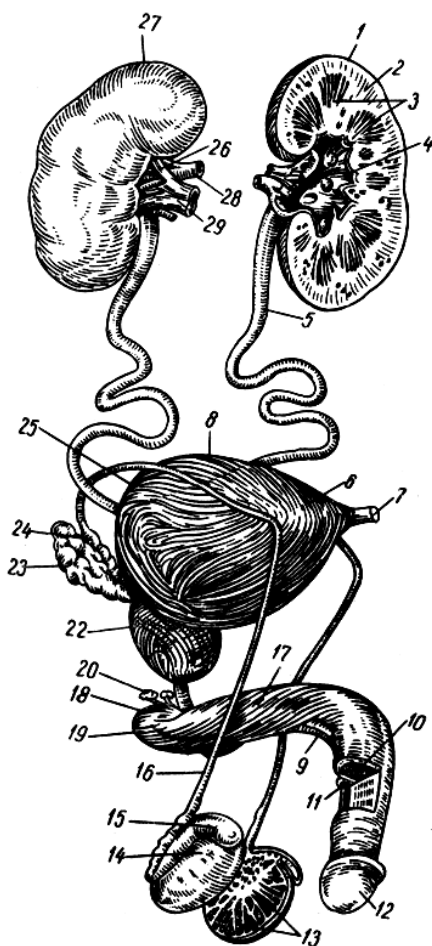
МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

В процессе обмена веществ образуются продукты распада, которые не могут использоваться организмом и удаляются из него через органы выделения. Большая часть продуктов распада выводится в составе мочи через систему мочевых органов, являющихся главными органами выделения. В систему мочевых органов (*organa urinaria*) входят почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. В почках происходит образование мочи. Мочеточники служат для выведения мочи из почек в мочевой пузырь, который служит резервуаром. По мочеиспускательному каналу моча периодически выводится из мочевого пузыря наружу.

Рис. 130. Мочеполовой аппарат мужчины (схема).

- 1 — левая почка;
- 2 — корковое вещество почки;
- 3 — мозговое вещество почки;
- 4 — почечная лоханка;
- 5 — мочеточник;
- 6 — верхушка мочевого пузыря;
- 7 — срединная пупочная связка;
- 8 — тело пузыря;
- 9 — губчатое тело полового члена;
- 10 — пещеристое тело полового члена;
- 11 — губчатая часть мочеиспускательного канала;
- 12 — головка полового члена;
- 13 — дольки яичка;
- 14 — яичко;
- 15 — придаток яичка;
- 16 — семявыносящий проток;
- 17 — тело полового члена;
- 18, 19 — луковица полового члена;
- 20 — бульбоуретральная железа;
- 21 — перепончатая часть мочеиспускательного канала;
- 22 — предстательная железа;
- 23 — семенной пузырек;
- 24 — ампула семявыносящего протока;
- 25 — дно пузыря;
- 26 — почечные ворота;
- 27 — правая почка;
- 28 — почечная артерия;
- 29 — почечная вена



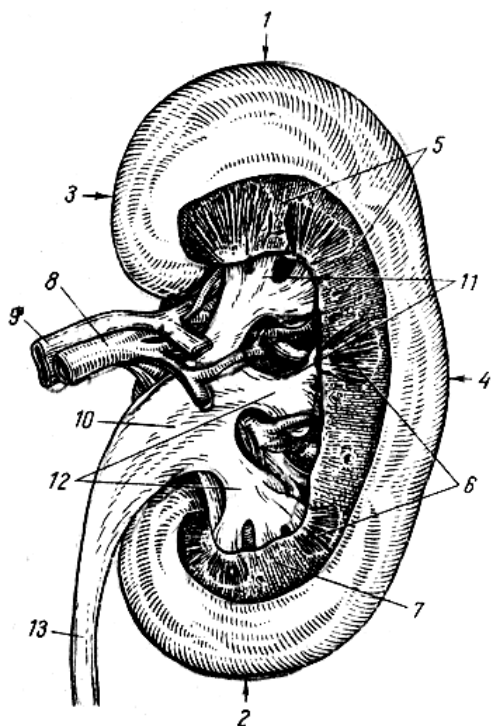


Рис. 131. Почка (правая; вид сзади).
 1 — верхний конец; 2 — нижний
 конец; 3 — медиальный край;
 4 — латеральный край; 5 — корковое
 вещество почки; 6 — мозговое
 вещество почки; 7 — почечные
 столбы; 8 — почечная артерия;
 9 — почечная вена; 10 — почечная
 лоханка; 11 — малые почечные чашки;
 12 — большие почечные чашки;
 13 — мочеточник

Почки, выполняя функцию мочеобразования, одновременно участвуют в поддержании постоянства внутренней среды организма, в частности в сохранении ионного состава крови. В почках также вырабатываются различные вещества, например специальный фермент ренин, который принимает участие в регуляции уровня артериального давления. Кроме мочевых органов, функцию выделения

выполняют кожа, легкие и кишечник. Через кожу в составе пота выводятся продукты распада и некоторые соли, через легкие удаляются из организма углекислый газ и вода (в виде водяных паров), через кишечник — некоторые соли (с калом выделяются ионы кальция, железа и др.).

ПОЧКА

Почка (ren), правая и левая (рис. 131), массой каждая около 150 г, находятся в забрюшинном пространстве полости живота. Правая почка расположена на уровне XII грудного — верхней половины III поясничного позвонков, левая почка — на уровне нижней половины XI грудного — II поясничного позвонков. Рядом с почками находятся следующие органы: а) позади поясничная часть диафрагмы, поясничная мышца и квадратная мышца поясницы; б) впереди правой почки — правая доля печени, правый изгиб толстой кишки и нисходящая часть двенадцатиперстной кишки, впереди левой почки — желудок, хвост поджелудочной железы, селезенка; в) выше каждой почки — надпочечник.

Почка покрыта собственной оболочкой — *фиброзной капсулой*, состоящей из соединительной ткани. Фиброзная капсула прилежит к веществу почки, но с ним сращена слабо и может быть легко отделена. Вокруг почки находится скопление жировой ткани — *жировая капсула*,

а снаружи от нее — *почечная фасция*. Жировая капсула прилежит к фиброзной капсуле и больше выражена на задней поверхности почки. Почечная фасция охватывает жировую капсулу и имеет два листка — передний и задний. Брюшиной почки покрыты только спереди.

Оболочки почки вместе с почечными сосудами являются ее фиксирующим аппаратом. У некоторых людей наблюдается расслабление фиксирующего аппарата почки и она смещается со своего места, оказываясь иногда в полости таза. Такая почка называется *блуждающей*.

Почка имеет бобовидную форму. В ней различают переднюю и заднюю поверхности, латеральный и медиальный края, верхний и нижний концы. Латеральный край выпуклый, а медиальный вогнутый и имеет борозду — *почечные ворота*. Через ворота почки проходят почечная артерия, почечная вена, лимфатические сосуды, нервы, сопровождающие в виде сплетения почечную артерию, и мочеточник. Ворота почки продолжают в углубление, окруженное веществом почки, — *почечную пазуху*. Почечная пазуха (см. рис. 131) занята *малыми и большими почечными чашками, почечной лоханкой*, нервами и сосудами, окруженными клетчаткой. Малых чашек 8 — 12, они имеют форму широких, но коротких трубочек. Каждая малая чашка одним концом охватывает выступ почечного вещества — *почечный сосочек*, а другим концом продолжается в большую чашку. Больших чашек 2 — 3; сливаясь, они образуют воронкообразную по форме почечную лоханку, которая, суживаясь, переходит в мочеточник. Стенка почечных чашек и лоханки состоит из слизистой оболочки, слоя гладких мышечных клеток и соединительнотканного слоя.

Вещество почки (паренхима) (см. рис. 131) состоит из двух слоев — *коркового вещества почки и мозгового вещества почки*. Они различаются по цвету и микроскопическому строению. Корковое вещество светлее мозгового, располагается сплошным слоем по периферии почки и дает отростки в мозговое вещество — *почечные столбы*. Мозговое вещество находится внутри, имеет форму пирамид, вершины которых обращены к почечной пазухе. Вершины 2 — 3 пирамид соединяются между собой и образуют почечный сосочек, выступающий в малую почечную чашку.

Микроскопическое строение почки. Вещество почки состоит из соединительнотканной основы, мочевых канальцев, а также из кровеносных, лимфатических сосудов и нервов. Соединительнотканная основа представлена ретикулярной тканью. *Мочевые канальцы* составляют большую часть вещества почки и представляют собой трубочки разных формы и диаметра. Они являются составной частью структурно-функциональной единицы почки — **нефрона**. Стенки мочевых канальцев состоят из почечного эпителия, представленного клетками разной формы. В одной почке около 1 млн. нефронов. Длина канальцев одного нефрона равна 18 — 50 мм, а всех нефронов почек — около 100 км.

Каждый нефрон имеет следующие переходящие один в другой отделы (рис. 132): почечное тельце, проксимальный отдел, петлю нефрона и дистальный отдел. Почечное тельце представляет собой капсулу клубочка (капсула Шумлянского-Боумана) и находящийся в ней клубочек кровеносных капилляров. Капсула клубочка напоминает по форме чашу,

стенки которой состоят из двух листков: наружного и внутреннего; между листками находится щелевидное пространство — полость капсулы. Проксимальный и дистальный отделы нефрона имеют форму извитых трубочек, поэтому называются также проксимальным и дистальным извитыми канальцами. Петля нефрона (петля Генле) состоит из двух частей: нисходящей и восходящей, между которыми образуется изгиб; эти части называют прямыми канальцами. Большая часть из общего количества нефронов (около 4/5) расположена в корковом веществе почки и поэтому носит название корковых нефронов. Меньшая часть нефронов называется юкстамедуллярными (около мозговых) нефронами. Почечные тельца этих нефронов находятся в корковом веществе почек, на границе с их мозговым веществом, а другие отделы — частично в корковом и частично в мозговом веществе.

Дистальные отделы нефронов впадают в собирательные трубки. Несколько собирательных трубок, сливаясь вместе, образуют сосочковый канал, который открывается отверстием на почечном сосочке в малую почечную чашку; на каждом сосочке имеется много таких (сосочковых) отверстий. В собирательных трубках происходит частичное всасывание воды, а сосочковые каналы служат для оттока мочи из нефронов в малые почечные чашки.

Кровеносная система почки. Кровеносной системе почки присущи некоторые особенности, обусловленные строением органа и его функцией мочеобразования. Почечная артерия имеет сравнительно с величиной почки большой диаметр, по ней доставляется кровь не только для кровоснабжения вещества органа, но и для образования мочи. Через почки за сутки протекает около 2000 л крови.

В почечной пазухе и веществе почки происходит последовательное разделение почечной артерии на ветви меньшего калибра. Наименьшие ветви — артериолы — носят название приносящих клубочковых артериол (*приносящие сосуды*). Каждый приносящий сосуд подходит к капсуле клубочка и распадается на сеть капилляров, составляющих этот клубочек. Из клубочка выходит другая артериола — выносящая клубочковая артериола (*выносящий сосуд*). Диаметр выносящего сосуда в корковых нефронах меньше приносящего. Это создает условия для сравнительно высокого кровяного давления в капиллярах клубочков, что имеет важное значение в процессе мочеобразования. По приносящим сосудам, капиллярам клубочков и выносящим сосудам течет артериальная кровь. Выносящий сосуд в свою очередь делится на сеть капилляров, которые прилежат к мочевым канальцам нефронов. Протекая по этим капиллярам, кровь из артериальной становится венозной. Таким образом, в почках имеется две системы капилляров: одни капилляры образуют клубочки, входящие в состав почечных телец, и в них течет артериальная кровь; другие капилляры располагаются около мочевых канальцев нефронов, и по ним протекает венозная кровь.

Кровеносная система юкстамедуллярных нефронов по сравнению с кровеносной системой корковых нефронов имеет некоторые особенности. Главная из них состоит в следующем: выносящий сосуд по диаметру не отличается от приносящего; отойдя от почечного тельца, он

не делится на новую сеть капилляров и кровь из него оттекает прямо в мелкие вены. Вследствие этого роль юкстамедуллярных нефронов в мочеобразовании, по-видимому, незначительна. Сосуды этих нефронов участвуют в регуляции кровотока в почке: при большом притоке крови по ним легко и быстро протекает часть этой крови. Установлено, что в составе юкстамедуллярных нефронов имеются клетки, секретирующие ренин и некоторые другие биологически активные вещества, поступающие в кровь (эндокринная функция почки).

Крупные ветви почечной артерии кровоснабжают каждая определенный отдел вещества почки — сегмент. В почке различают пять сегментов: верхний, передний верхний, передний нижний, нижний и задний.

Воспаление почки — нефрит (от греч. nephros — почка), воспаление почечной лоханки — пиелит (от pyelos — лоханка).

МОЧЕТОЧНИК

Мочеточник (ureter), правый и левый (см. рис. 129, 130), представляет собой трубку длиной около 30 см, диаметром в разных отделах от 3 до 9 мм. По выходе из почечной лоханки мочеточник забрюшинно спускается вниз, пересекает спереди подвздошные сосуды на уровне тазовой пограничной линии и переходит в малый таз. В малом тазу мочеточник достигает нижнего отдела мочевого пузыря, косо прободает его стенку и открывается в полость пузыря.

В мочеточнике различают две части: брюшную и тазовую. Брюшная часть мочеточника соприкасается сзади с поясничной мышцей, а спереди ее пересекают артерия и вена — яичниковые у женщин и яичковые у мужчин. Медиально от брюшной части правого мочеточника расположена нижняя полая вена, а латеральнее — восходящая ободочная кишка и слепая кишка. Медиальнее левого мочеточника лежит брюшная аорта, а латеральнее — нисходящая ободочная кишка. Тазовая часть мочеточника находится вначале на стенке малого таза, а затем отходит от нее в переднемедиальном направлении. Перед впадением в мочевой пузырь мочеточник у мужчин перекрещивается с семявыносящим протоком, а у женщин проходит вблизи шейки матки и влагалища и перекрещивается с маточной артерией. Конечный отдел тазовой части мочеточника прободает косо стенку мочевого пузыря и открывается в него мочеточниковым отверстием.

Стенка мочеточника состоит из трех оболочек: внутренней — слизистой, средней — мышечной и наружной — адвентициальной. Слизистая оболочка выстлана эпителием, содержит слизистые железы и образует продольные складки. Мышечная оболочка представлена тремя слоями гладкой мышечной ткани, сокращение которых способствует продвижению мочи из почечной лоханки и препятствует обратному ее току. Адвентициальная оболочка состоит из соединительной ткани. Брюшина покрывает мочеточники только спереди.

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ

Мочевой пузырь (*vesica urinaria*) — полый орган, форма его меняется в зависимости от степени наполнения мочой: если он пустой, то сплюснен, а наполненный имеет яйцевидную или грушевидную форму. Вместимость мочевого пузыря индивидуально различна, в среднем у взрослых составляет 500 — 700 мл; при затруднении мочеиспускания пузырь может сильно растягиваться и вмещать больший объем мочи.

Мочевой пузырь (рис. 133) расположен в полости малого таза, впереди его находится отделенный рыхлой клетчаткой лобковый симфиз, а позади расположены матка и часть влагалища у женщин, прямая кишка и семенные пузырьки у мужчин. В мочевом пузыре различают *верхушку, тело, дно и шейку*. Верхушка пузыря обращена кверху и кпереди, — при сильном наполнении пузыря она поднимается над уровнем лобкового симфиза и прилежит к передней брюшной стенке. Тело пузыря — средняя большая его часть — имеет переднюю, заднюю и две боковые поверхности. Дно пузыря обращено книзу и кзади и, суживаясь, переходит в шейку пузыря. Дно с шейкой — наименее смещающаяся часть органа. Под дном мочевого пузыря у мужчин находится предстательная железа, а у женщин — мочеполая диафрагма.

У новорожденного большая часть мочевого пузыря расположена в брюшной полости выше лобкового симфиза. С возрастом в связи с развитием таза пузырь опускается.

Стенка мочевого пузыря состоит из внутренней слизистой оболочки с подслизистой основой, средней мышечной оболочки и наружной адвентициальной и частично серозной оболочки. Слизистая оболочка выстилает пузырь изнутри, образует многочисленные складки, которые сглаживаются по мере наполнения органа мочой. На дне мочевого пузыря имеется участок треугольной формы — *мочепузырный треугольник*, в области которого подслизистый слой не выражен и слизистая оболочка складок не образует. На вершинах этого треугольника расположено три отверстия: два мочеточниковых отверстия и третье — внутреннее отверстие мочеиспускательного канала. В слизистой оболочке, как и в других оболочках мочевого пузыря, много нервных волокон и их окончаний, в том числе рецепторов, воспринимающих внутрипузырное давление. Раздражение этих рецепторов вызывает рефлекторный акт мочеиспускания.

Мышечная оболочка пузыря состоит из неисчерченной мышечной ткани, образующей три слоя: два продольных (наружный и внутренний) и один циркулярный (средний). Циркулярный слой самый мощный. В области шейки вокруг внутреннего отверстия мочеиспускательного канала мышечные волокна этого слоя образуют утолщение — сфинктер мочевого пузыря, сокращающийся произвольно. При наполнении мочевого пузыря его стенка, включая мышечную оболочку, растягивается, а сфинктер сокращен. Во время акта мочеиспускания сфинктер расслаблен, а мышечная оболочка пузыря сокращается, что приводит к опорожнению пузыря.

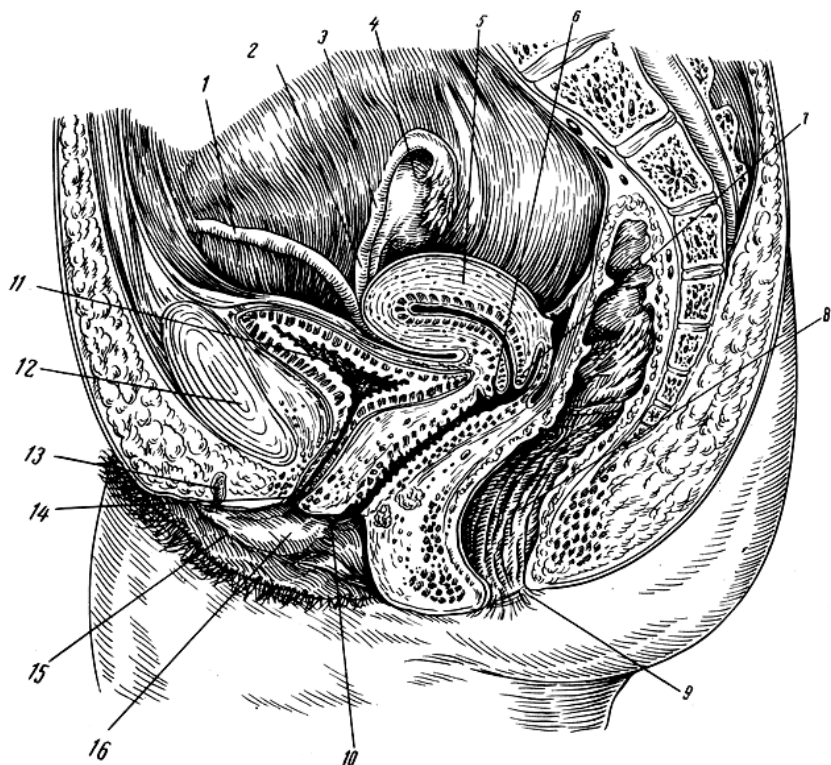


Рис. 134. Срединный разрез женского таза.

1 — круглая связка матки; 2 — собственная связка яичника; 3 — маточная труба; 4 — яичник; 5 — матка; 6 — передняя губа; 7 — задняя губа; 8 — прямая кишка; 9 — задний проход; 10 — отверстие влагалища; 11 — мочевого пузыря; 12 — лобковый симфиз; 13 — клитор; 14 — наружное отверстие мочеиспускательного канала; 15 — большая половая губа; 16 — малая половая губа

Серозная оболочка — брюшина — покрывает только сзади тело и верхушку пузыря, на остальном протяжении пузырь покрыт адвентициальной (соединительнотканной) оболочкой.

Воспаление мочевого пузыря — цистит (от греч. *cystis* — пузырь).

МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Мочеиспускательный канал (*urethra*) служит для выведения мочи из мочевого пузыря наружу, у мужчин по нему выводится также семенная жидкость. В связи с половыми различиями женский и мужской мочеиспускательные каналы описываются отдельно.

Женский мочеиспускательный канал, или женская уретра (*urethra feminina*) (рис. 134) имеет форму трубки длиной около 3,0 — 3,5 см, находится впереди влагалища. Канал начинается своим внутренним

отверстием в области шейки мочевого пузыря, проходит кзади и книзу от лобкового симфиза и открывается наружным отверстием в преддверие влагалища. На своем пути канал прободает мочеполовую диафрагму, где он окружен мышцей — сфинктером мочеиспускательного канала, состоящим из поперечно-полосатой мышечной ткани и сокращающимся произвольно.

Стенка женского мочеиспускательного канала легко растяжима, она состоит из слизистой и мышечной оболочек. Слизистая оболочка образует продольные складки, содержит многочисленные железы; на ней имеются слепые углубления — лакуны мочеиспускательного канала (уретры). Мышечная оболочка состоит из пучков гладких мышечных клеток.

Мужской мочеиспускательный канал — см. с. 220.

ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Половые органы (*organa genitalia*) женщины и мужчины имеют различия в строении, что связано с особенностями их функции. Женские половые органы служат для роста и созревания женских половых клеток (яйцеклеток) и вынашивания плода. В женских половых железах — яичниках — вырабатываются женские половые гормоны. Мужские половые органы предназначены для размножения и созревания мужских половых клеток (сперматозоидов) и выведения их в составе семенной жидкости (спермы). В мужских половых железах — яичках — продуцируются мужские половые гормоны.

В зависимости от расположения различают внутренние и наружные половые органы.

ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

У женщин к внутренним половым органам (*organa genitalia feminina*) относятся: яичники, матка с маточными трубами и влагалище, к наружным — большие и малые половые губы и клитор (см. рис. 129).

ВНУТРЕННИЕ ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

ЯИЧНИК

Яичник (*ovarium*), правый и левый, является половой железой, в которой происходит рост и созревание женских половых клеток и вырабатываются женские половые гормоны. Находится яичник в полости малого таза у боковой его стенки (рис. 135, 136). Он имеет форму сплющенного овального тела. Наибольший размер яичника (длина) у половозрелой женщины около 2,5 см, а масса — 5 — 8 г. На яичнике

различают медиальную и латеральную поверхности, трубный (верхний) и маточный (нижний) концы, свободный (задний) и брыжеечный (передний) края. К трубному концу яичника прикреплена одна из бахромок маточной трубы. От маточного конца яичника к матке идет *собственная связка яичника*. Своим брыжеечным краем яичник посредством небольшой складки брюшины — *брыжейки яичника* — прикреплен к заднему листку широкой связки матки; в области этого края в яичник входят сосуды и нервы. Снаружи яичник покрыт белочной оболочкой, состоящей из соединительной ткани, выстланной на поверхности кубическим эпителием.

В яичнике различают два слоя — *мозговое и корковое* вещество. Мозговое вещество яичника находится в области брыжеечного края и в глубине яичника. Оно состоит из соединительной ткани, в которой проходят сосуды и нервы. Корковое вещество яичника расположено по его периферии, имеет соединительнотканную строму, содержащую *фолликулы*. У новорожденной девочки в каждом яичнике насчитывается несколько десятков тысяч *первичных яичниковых фолликулов*. Каждый такой фолликул состоит из одного слоя фолликулярных эпителиальных клеток, окружающих зачатковую яйцеклетку. У половозрелой девушки (женщины) происходят усиленный рост части первичных фолликулов, рост и созревание находящихся в них яйцеклеток. Зрелый фолликул (см. рис. 135) называется *везикулярным* (пузырчатым) *яичниковым фолликулом* (граафов фолликул). Он имеет форму пузырька диаметром 6 — 12 мм и различим невооруженным глазом. Стенка везикулярного фолликула включает слой плотной соединительной ткани, кровеносные капилляры и зернистый слой, состоящий из клеток фолликулярного эпителия. Зернистые клетки растущего фолликула выполняют эндокринную функцию — вырабатывают и выделяют в кровь женский половой гормон эстрадиол.

Полость зрелого фолликула заполнена фолликулярной жидкостью. Внутри фолликула, на так называемом яйценосном холмике, находится яйцеклетка (овоцит первого порядка), окруженная слоем фолликулярных зернистых клеток — лучистым венцом. Регулярно, раз в 28 дней (лунный месяц), происходит разрыв одного очередного зрелого фолликула и током жидкости яйцеклетка выбрасывается из яичника. Этот процесс называется *овуляцией*. Выброшенная яйцеклетка попадает в маточную трубу, где быстро превращается в зрелую яйцеклетку, способную к оплодотворению. Полного развития и созревания достигнет поочередно небольшая часть фолликулов и находящихся в них яйцеклеток, а большинство из них подвергается атрезии (обратное развитие).

На месте лопнувшего фолликула из остатков его стенки образуется желтое тело, при этом зернистые клетки усиленно размножаются, увеличиваются в размерах и в них накапливается желтый пигмент — лютеин

Желтое тело выполняет роль железы внутренней секреции — продуцирует гормон прогестерон. Различают *менструальное желтое тело* и *желтое тело беременности*. Менструальное желтое тело образуется в том случае, если не происходит оплодотворения яйцеклетки, оно функционирует около 2 нед. Желтое тело беременности образуется при

наступлении оплодотворения и функционирует длительное время. При атрофии желтого тела на его месте остается соединительнотканый рубец — *беловатое тело*.

У женщин старше 45 — 50 лет (иногда позднее) наступает так называемый климактерический период (климакс), во время которого изменяется деятельность яичников: созревание фолликулов, овуляция и образование желтых тел становятся нерегулярными, а затем прекращаются. Одновременно прекращаются и менструации.

Воспаление яичника — оофорит (от греч. oophoron — яичник).

МАТОЧНАЯ ТРУБА

Маточная труба (tuba uterina), правая и левая, имеет форму трубчатого органа длиной 10 — 12 см и служит для проведения яйцеклеток в матку (одно из названий трубы — яйцевод). Она находится в полости малого таза сбоку от матки, в верхнем отделе ее широкой связки (см. рис. 136). В маточной трубе различают несколько частей: *маточную часть, перешеек, ампулу и воронку маточной трубы*. Маточная часть находится в стенке матки. Перешеек — суженная часть трубы — лежит рядом с маткой и переходит в расширенную часть — ампулу. Воронка маточной трубы обращена к яичнику, края ее разделены на бахромки; самая большая из них называется яичниковой (прикрепляется к трубному концу яичника). Полость маточной трубы имеет форму канала с двумя отверстиями: маточное отверстие трубы открывается в полость матки, а брюшное отверстие трубы — в полость брюшины около яичника. Посредством брюшного отверстия полость брюшины у женщины через маточные трубы, матку и влагалище сообщается с внешней средой.

Стенка маточной трубы состоит из слизистой и мышечной оболочек и серозной оболочки с соединительнотканым подсерозным слоем. Слизистая оболочка покрыта мерцательным эпителием и образует продольные трубные складки. Мышечная оболочка представлена циркулярным и продольным слоями гладких мышечных клеток. Серозная оболочка — это часть брюшины, образующей широкую связку матки.

Необходимо отметить, что оплодотворение (соединение мужской половой клетки с женской) обычно происходит в маточной трубе и здесь же протекают начальные стадии развития зародыша.

Воспаление трубы — сальпингит (от греч. salpinx — труба).

МАТКА

Матка (uterus) представляет собой полый мышечный орган, служащий для развития и вынашивания плода в период беременности и изгнания его наружу во время родов (см. рис. 136). Находится матка в полости малого таза между мочевым пузырем спереди и прямой кишкой сзади.

Матка имеет грушевидную форму. Верхняя широкая ее часть называется дном, средняя — *телом*, а нижняя — *шейкой матки*. Место перехода тела матки в шейку сужено и называется *перешейком матки*. Шейка матки в свою очередь подразделяется на две части: *влагалищную* (вдается в полость влагалища) и *надвлагалищную* (находится выше влагалища). На матке различают переднюю — пузырную и заднюю — кишечную поверхности, правый и левый края. Тело матки по отношению к шейке расположено под углом, обращенным вперед.

В теле матки имеется шелевидное пространство — полость матки, а в шейке — канал шейки матки. Форма полости матки на фронтальном разрезе треугольная, в верхних двух углах ее находятся маточные отверстия труб, а в нижнем углу полость матки переходит в канал шейки (в акушерстве место перехода называют внутренним маточным зевом). Канал шейки матки открывается во влагалище отверстием, называемым отверстием матки (наружный маточный зев). Отверстие матки ограничено двумя утолщениями шейки — *передней и задней губами матки*. У нерожавшей женщины оно имеет округлую форму, а у рожавшей вид поперечной щели.

Стенку матки составляют три оболочки: внутренняя — слизистая, или *эндометрий*, средняя — мышечная, или *миометрий*, и наружная — серозная, или *периметрий*.

Слизистая оболочка матки покрыта цилиндрическим эпителием и содержит железы; в полости матки она сглажена, а в канале шейки образует небольшие складки, похожие на лист пальмы — пальмовидные складки. У девушек с наступлением половой зрелости и у небеременных женщин слизистая оболочка матки претерпевает каждые 28 дней (лунный месяц) цикл изменений, тесно связанный с процессами, происходящими в яичниках (овуляция и образование желтого тела). Ко времени поступления яйцеклетки в матку по маточной трубе слизистая оболочка матки разрастается и набухает. При оплодотворении яйцеклетки развивающийся зародыш погружается в такую разрыхленную слизистую оболочку, и с этого времени начинается беременность. Если оплодотворения не произойдет, поверхностная часть слизистой оболочки матки отторгается, при этом разрываются кровеносные сосуды и происходит кровотечение из матки — *менструация*. Обычно менструация длится 3 — 5 дней, после чего слизистая оболочка матки полностью восстанавливается и цикл повторяется.

Мышечная оболочка матки самая мощная, построена из гладкой мышечной ткани. Мышечные клетки располагаются в разных направлениях и переплетаются между собой. В мышечной оболочке большое количество кровеносных сосудов.

Серозная оболочка матки представлена брюшиной. Она покрывает всю матку, за исключением влагалищной и частично надвлагалищной частей шейки, и переходит с матки на другие органы и стенки малого таза (см. рис. 134). При этом между маткой и мочевым пузырем образуется выстланное брюшиной *пузырно-маточное углубление*, или карман, а между маткой и прямой кишкой — *прямокишечно-маточное углубление*.

По бокам от шейки матки под брюшиной находится околomаточная клетчатка — *параметрий*.

Матка имеет связочный аппарат, который в акушерстве рассматривают как подвешивающий и закрепляющий аппарат матки. Различают широкие, круглые и прямокишечно-маточные связки. Все они парные. *Широкая связка матки* состоит из двух листов брюшины, переходящих с пузырной и кишечной поверхностей матки на боковую стенку малого таза. В верхнем отделе этой связки находится маточная труба, а к заднему листку прикреплен при помощи своей брыжейки яичник. *Круглая связка матки* состоит из соединительной и гладкой мышечной ткани, имеет вид шнура, идет от края матки к глубокому паховому кольцу, проходит через паховый канал и заканчивается в толще больших половых губ и лобка. *Прямокишечно-маточная связка* состоит из пучков соединительной ткани, идущих от шейки матки к прямой кишке и затем к крестцу. Вместе с этой связкой проходит прямокишечно-маточная мышца. У места начала круглой связки к матке прикрепляется собственная связка яичника.

Роль опорного, или поддерживающего, аппарата матки и других органов малого таза выполняют мышцы и фасции тазового дна (см. «Промежность»).

Несмотря на наличие связочного аппарата, матка является сравнительно подвижным органом. Так, при опорожнении мочевого пузыря дно матки отклоняется вперед, а при наполнении его — назад.

Положение матки и ее размеры значительно изменяются при беременности. У беременной матка постепенно, по мере роста плода, увеличивается. К концу беременности дно матки достигает уровня середины расстояния между мечевидным отростком грудины и пупком. После родов матка уменьшается и принимает прежнее положение в полости малого таза. У нерожавшей женщины длина матки 7 — 8 см, масса около 50 г, у рожавшей — длина 8 — 9,5 см, масса около 100 г. В старости размеры и масса матки уменьшаются.

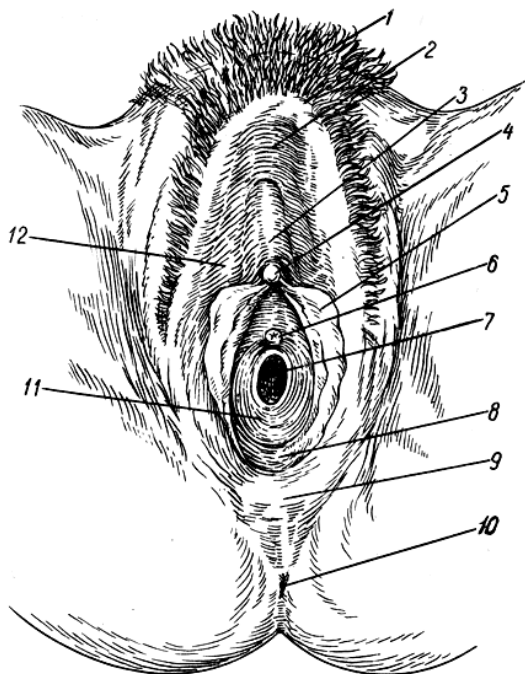
ВЛАГАЛИЩЕ

Влагалище (vagina) представляет собой мышечную, выстланную изнутри слизистой оболочкой трубку длиной 8 — 10 см (см. рис. 134, 136). Верхним концом оно охватывает шейку матки, идет вниз кпереди, по пути прободает мочеполовую диафрагму и открывается *отверстием влагалища* в щелевидное пространство между малыми половыми губами — в преддверие влагалища. Отверстие влагалища у девственниц прикрывает по краям складка слизистой оболочки — *девственная плева* (hymen). При первом совокуплении девственная плева разрывается, из поврежденных сосудов происходит небольшое кровотечение. Обычно сохраняются остатки от разорванной плевы — лоскуты девственной плевы.

Впереди влагалища расположены мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, а позади — прямая кишка. Влагалище

Рис. 137. Наружные женские половые органы.

- 1 — лобок (лобковое возвышение);
- 2 — передняя спайка губ;
- 3 — клитор;
- 4 — головка клитора;
- 5 — малая половая губа;
- 6 — наружное отверстие мочеиспускательного канала;
- 7 — отверстие влагалища;
- 8 — преддверие влагалища;
- 9 — задняя впайка губ;
- 10 — задний проход;
- 11 — девственная плева;
- 12 — большая половая губа



сплющено в переднезаднем направлении, поэтому на нем различают переднюю и заднюю стенки, которые прилежат друг к другу, ограничивая щелевидную полость. Между стенками влагалища и влагалищной частью шейки матки имеется углубление — *свод влагалища*. Выделяют переднюю, заднюю и боковую части свода влагалища; задняя его часть глубже передней. Стенка влагалища состоит из слизистой и мышечной оболочек. На слизистой оболочке имеются поперечные влагалищные складки. Эти складки на передней и задней стенках влагалища образуют продольные валики — передний и задний столбы складок.

Мышечная оболочка влагалища представлена гладкой мышечной тканью и вместе со слизистой оболочкой легко растяжима. Кнаружи от мышечной оболочки находится соединительная ткань, которая связывает влагалище с соседними органами. Верхний отдел задней стенки влагалища покрыт брюшиной.

При совокуплении во влагалище изливается семенная жидкость. Из влагалища сперматозоиды перемещаются по каналу шейки матки в полость матки, а из нее в маточные трубы. Во время родов влагалище является родовым путем, по которому плод выходит наружу.

Воспаление влагалища — кольпит (от греч. *colpos* — влагалище).

Наружные женские половые органы

Большая половая губа (*labium majus pudendi*), правая и левая, представляет собой складку кожи, покрывающую скопления жировой ткани (рис. 137). Большие половые губы ограничивают щелевидное

пространство — *половую щель*. Впереди и позади большие половые губы соединяются между собой небольшими складками кожи — *передней и задней спайками губ*. Выше больших половых губ, в области лобкового симфиза, находится возвышение, также содержащее жировую ткань, — *лобок*. Кожа лобка и наружной поверхности больших половых губ покрыта волосами. В подкожном жировом слое больших половых губ находятся *большие железы преддверия* (бартолиневы железы) и сплетения из вен — *луковицы преддверия*. Большие железы преддверия генетически соответствуют бульбоуретральным железам мужчины, а луковица преддверия — губчатому телу мужского полового члена.

Малая половая губа (*labium minus pudendi*), правая и левая, представляет собой тонкую складку кожи, расположенную кнутри от большой половой губы (см. рис. 137). В толще малых половых губ находятся венозные сплетения и малые преддверные железы. Щель между малыми половыми губами называется преддверием влагалища. В преддверии влагалища открываются наружное отверстие мочеиспускательного канала, отверстие влагалища и отверстия протоков больших желез преддверия и малых преддверных желез.

Клитор (*clitoris*) представляет собой по форме небольшое пальцевидное возвышение (см. рис. 137), расположен впереди малых половых губ, кзади от передней спайки губ. В клиторе различают головку, тело и ножки. Он состоит из двух пещеристых тел — правого и левого, соответствующих пещеристым телам мужского полового члена, и содержит большое количество рецепторов. Раздражение рецепторов клитора вызывает чувство полового возбуждения.

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Молочная железа (*glandula mammaria*), правая и левая, служит для вскармливания женщиной новорожденных (рис. 138). По развитию она является измененной кожной потовой железой, но в функциональном отношении связана с половыми органами. Размеры и формы железы индивидуально варьируют, изменяются также с возрастом и во время беременности и кормления ребенка. Усиленное развитие железы происходит в период полового созревания. Наибольших размеров она достигает к концу беременности и в период кормления. Незадолго до родов из железы начинает выделяться секрет — *молозиво*. После родов секреторная деятельность железы усиливается, и к концу первой недели секрет принимает характер грудного молока.

Основание молочной железы соответствует уровню III — VI ребер, железа расположена на большой грудной мышце и окружена собственной фасцией. В центре выпуклости железы имеется выступ — *сосок* молочной железы, окруженный *околососковым кружком* — участком пигментированной бугристой кожи (бугристость обусловлена наличием желез околососкового кружка). В коже околососкового кружка молочной железы имеются многочисленные гладкие мышечные клетки и чувствительные нервные окончания. Сокращение мышечных клеток сопровождается выпячиванием соска, а раздражение рецепторов при

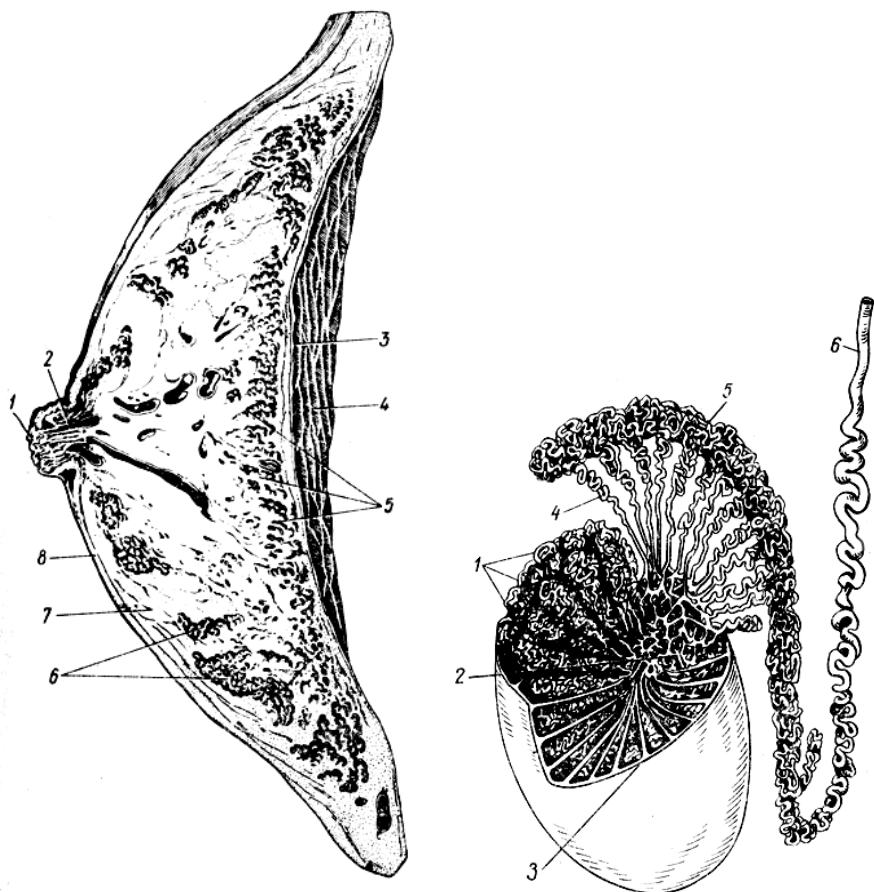


Рис. 138. Молочная железа (разрез).

1 — сосок молочной железы; 2 — млечный проток; 3 — грудная фасция; 4 — большая грудная мышца; 5 — тело молочной железы; 6 — доли молочной железы; 7 — жировая ткань; 8 — кожа

Рис. 139. Яичко и его придаток. Белочная оболочка частично удалена.

1 — дольки яичка; 2 — сеть яичка; 3 — белочная оболочка; 4 — выносящие канальцы яичка; 5 — проток придатка яичка; 6 — семявыносящий проток

сосательных движений ребенка рефлекторно стимулирует выделение молока.

Тело молочной железы состоит из 15 — 20 долей, а доли — из железистых долек. Помимо железистой ткани, в железе имеются соединительная (фиброзная) и жировая ткани. Выводные протоки долей железы называются *млечными протоками*. Они образуют вблизи соска молочной Железы расширения — *млечные синусы* и открываются на верхушке соска воронкообразными *млечными отверстиями*. Жировая

ткань находится как между долями железы, так и на ее поверхности, под кожей. Фиброзная ткань (соединительная) образует капсулу железы и перегородки между ее долями.

Воспаление железы — мастит (от греч. *mastos* — грудная железа).

МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

У мужчин к внутренним половым органам (*organa genitalis masculina*) относят **яички с придатками, семявыносящие протоки, семенные пузырьки, предстательную железу и бульбоуретральные железы**. Наружными половыми органами у мужчин являются **половой член и мошонка** (см. рис. 130).

Внутренние мужские половые органы

ЯИЧКО

Яичко (*testis*), правое и левое, является мужской половой железой (рис. 139, см. рис. 130). В яичках размножаются и созревают мужские половые клетки — сперматозоиды и вырабатываются мужские половые гормоны. Яичко находится в мошонке. По форме оно представляет овальное, немного сплющенное с боков тело. Масса яичка у взрослого в среднем составляет около 25 г, а наибольший размер (длина) примерно 4,5 см. В яичке различают медиальную и латеральную поверхности, передний и задний края, верхний и нижний концы. К заднему краю яичка прилежит его придаток.

Яичко покрыто плотной соединительнотканной оболочкой белого цвета — *белочной оболочкой*, которая на заднем его крае образует утолщение — *средостение яичка*. Отходящими от средостения яичка перегородочками вещество яичка делится на 250 — 300 долек. В дольках находятся тонкие трубочки — *извитые семенные канальцы*, вблизи средостения яичка они переходят в *прямые семенные канальцы*. Прямые канальцы продолжают в средостение, где, переплетаясь между собой, образуют *сеть яичка*. Стенки извитых семенных канальцев состоят из сперматогенного эпителия и опорных клеток. Из сперматогенного эпителия в процессе сперматогенеза образуются сперматозоиды. Вместе с жидким секретом, в котором они находятся, сперматозоиды составляют семенную жидкость — *сперму*. В состав семенной жидкости входит также секрет предстательной железы и семенных пузырьков.

В соединительнотканых перегородочках яичка находятся железистые клетки, называемые интерстициальными, которые участвуют в образовании мужских половых гормонов.

У стареющих мужчин наступает климакс, при котором отмечаются атрофические изменения в яичках, в частности постепенная атрофия интерстициальных клеток.

Воспаление яичка — орхит (от греч. *orchis* — яичко).

Придаток яичка (epididymis) представляет собой небольшой удлинённый орган, в котором различают головку, тело и хвост. Из сети яичка, расположенной в его средостении, выходит 12 — 15 выносящих канальцев яичка. Они сильно извиты, образуют дольки головки придатка и впадают в проток придатка яичка. Проток придатка, также извиваясь, спускается, образуя при этом тело и хвост придатка, и переходит в семявыносящий проток.

СЕМЯВЫНОСЯЩИЙ ПРОТОК

Семявыносящий проток (ductus deferens), правый и левый, представляет собой трубку длиной 40 — 50 см, служит для выведения спермы (см. рис. 130). От хвоста придатка яичка проток в составе семенного канатика поднимается к поверхностному паховому кольцу и проходит затем по паховому каналу. У глубокого пахового кольца семявыносящий проток отделяется от сосудов и нервов семенного канатика и по боковой стенке таза идет в направлении дна мочевого пузыря и к предстательной железе, где соединяется с протоком семенного пузырька. Около мочевого пузыря проток имеет расширение — ампулу семявыносящего протока.

Стенка семявыносящего протока состоит из трех оболочек: внутренней — слизистой, средней — мышечной и наружной — адвентициальной.

СЕМЕННОЙ КАНАТИК

Семенной канатик (funiculus spermaticus), правый и левый, имеет форму шнура. Он располагается в мошонке от хвоста придатка до поверхностного пахового кольца и на всем протяжении пахового канала. В состав семенного канатика входят семявыносящий проток с его сосудами и нервами, сосуды и нервы яичка. Все это окружено соединительнотканной оболочкой — внутренней семенной фасцией. Поверх этой фасции в паховом канале находится мышца, поднимающая яичко.

У глубокого пахового кольца семенной канатик распадается на составные части, при этом сосуды и нервы следуют вверх в забрюшинное пространство, а семявыносящий проток спускается в малый таз.

СЕМЕННОЙ ПУЗЫРЕК

Семенной пузырек (vesicula seminalis), правый и левый, представляет собой продолговатое тело длиной около 5 см, расположенное между дном мочевого пузыря и ампулой прямой кишки (см. рис. 130). Он выполняет роль железы, секрет которой примешивается к сперме и разжижает ее. Стенка семенного пузырька состоит из слизистой оболочки и очень тонких мышечной и адвентициальной оболочек. Полость семенного пузырька имеет сложную ячеистую форму и переходит в короткую трубку — выделительный проток.

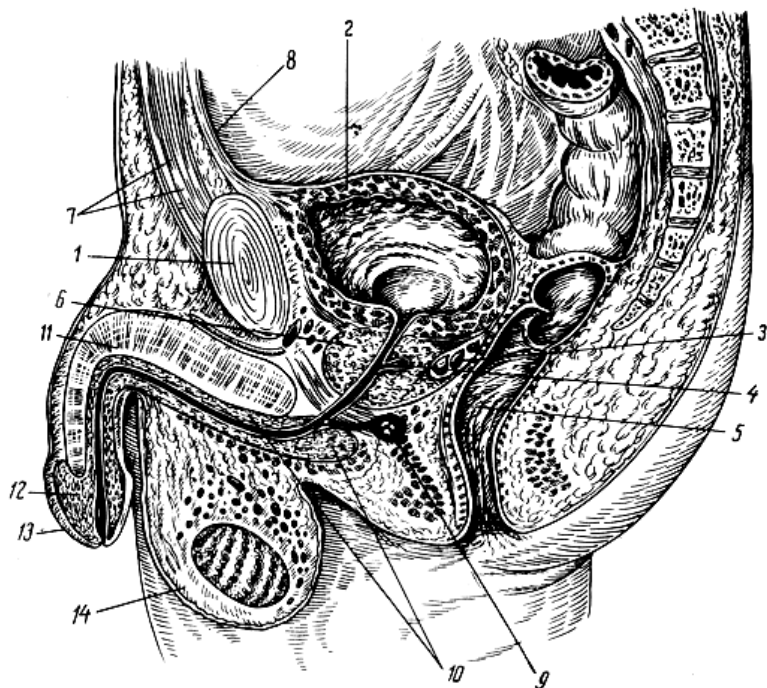


Рис. 140. Срединный разрез мужского таза.

1 — лобковый симфиз; 2 — мочевой пузырь; 3 — семенной пузырек; 4 — семявыбрасывающий проток; 5 — прямая кишка; 6 — предстательная железа; 7 — прямая мышца живота; 8 — париетальная брюшина; 9 — бульбоуретральная железа; 10 — губчатое тело полового члена; 11 — пещеристое тело полового члена; 12 — головка полового члена; 13 — крайняя плоть полового члена; 14 — мошонка

В результате соединения семявыносящего протока и выделительного протока семенного пузырька образуется семявыбрасывающий проток (ductus ejaculatorius). Оба семявыбрасывающих протока, правый и левый, прободают сзади вещество предстательной железы и открываются на семенном холмике в предстательную часть мочеиспускательного канала.

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА

Предстательная железа (prostata) представляет собой железистый орган, находящийся в полости малого таза. (рис. 140). Железистая ткань — железистая паренхима — образует дольки железы и выделяет секрет, входящий в состав спермы и стимулирующий сперматозоиды. Гладкая мышечная ткань составляет значительную часть вещества железы (мышечное вещество) и при сокращении способствует выбрасыванию секрета из железистых долек, а также выполняет роль сфинктера мочеиспускательного канала.

В предстательной железе, по форме напоминающей каштан, различают основание и верхушку, а также переднюю и заднюю поверхности, правую и левую доли и перешеек (средняя доля). Основание предстательной железы направлено вверх к дну мочевого пузыря, верхушка — вниз к мочеполовой диафрагме, передняя поверхность обращена к лобковому симфизу, а задняя поверхность — к прямой кишке. Масса железы у взрослого составляет в среднем около 20 г, а наибольший размер (поперечник) — около 4 см. Через железу, как уже отмечалось, проходит предстательная часть мочеиспускательного канала, в которую впадают семявыбрасывающие протоки и проточки долек самой железы.

Предстательную железу, как и семенные пузырьки, можно прощупать через прямую кишку. Увеличение железы, нередко наблюдающееся у мужчин пожилого возраста, может сопровождаться нарушением акта мочеиспускания.

Воспаление предстательной железы — простатит.

БУЛЬБОУРЕТРАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА

Булбoureтральная железа (*glandula bulbourethralis*) (см. рис. 130), правая и левая, представляет собой орган величиной с горошину, находится в толще мочеполовой диафрагмы. Проток железы открывается в мочеиспускательный канал. Секрет бульбoureтральных желез добавляется к сперме.

НАРУЖНЫЕ МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

Половой член (*penis*) служит для выведения мочи и семенной жидкости (см. рис. 140). В нем различают переднюю утолщенную часть — головку, среднюю часть — тело и заднюю часть — корень. На головке полового члена находится наружное отверстие мочеиспускательного канала (уретры). Между телом и головкой имеется сужение — шейка головки. На теле полового члена передняя (верхняя) поверхность называется спинкой полового члена. Корень полового члена прикреплен к лобковым костям.

Половой член покрыт кожей и состоит из трех тел цилиндрической формы: два парных из них называются пещеристыми телами, а одно непарное — губчатым телом полового члена. Эти тела имеют соединительнотканную белочную оболочку, от которой отходят многочисленные перегородки, разделяющие небольшие наполненные кровью пространства — ячейки пещеристых тел и ячейки губчатого тела. Губчатое тело полового члена на концах утолщено, заднее утолщение называется луковицей полового члена, переднее — головкой полового члена. Внутри губчатого тела проходит мочеиспускательный канал. Кожа полового члена на головке плотно сращена с белочной оболочкой губчатого тела, а на остальном протяжении подвижна и легко растяжима. В области шейки она образует складку, называемую крайней плотью полового члена, которая в виде капюшона охватывает головку и может

смещаться. На задней поверхности головки полового члена крайняя плоть образует складку — уздечку крайней плоти.

Мошонка (scrotum) представляет собой кожный мешок, в котором находятся оба яичка с придатками и начальные отделы семенных канатиков. Она образовалась вследствие выпячивания передней брюшной стенки и состоит из аналогичных слоев. Кожа мошонки подвижна и содержит большое количество потовых и сальных желез. Под кожей находится так называемая мясистая оболочка, состоящая из соединительной ткани и гладких мышечных клеток (она соответствует подкожной соединительной ткани брюшной стенки). За мясистой оболочкой расположена наружная семенная фасция (продолжение поверхностной фасции живота), далее — мышца, поднимающая яичко, с покрывающей ее фасцией (пучки этой мышцы отходят от поперечной мышцы живота) и внутренняя семенная фасция (соответствует внутрибрюшной фасции). Помимо этого; каждое яичко покрыто влагиалищной оболочкой, которая является серозной оболочкой. Она образовалась из так называемого влагиалищного отростка брюшины, который проникает у плода мужского пола из брюшной полости в мошонку. Влагиалищная оболочка яичка состоит из двух пластинок — *висцеральной* (внутренностной) и *париетальной* (пристеночной). Висцеральная пластинка сращена с белочной оболочкой яичка, а париетальная — с внутренней семенной фасцией. Между двумя пластинками находится щелевидная серозная полость, содержащая небольшое количество серозной жидкости.

МУЖСКОЙ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Мужской мочеиспускательный канал, или мужская уретра (urethra masculina), имеет форму изогнутой трубки длиной 18 — 23 см, служит для выведения как мочи, так и семенной жидкости (см. рис. 140).

На своем пути из мочевого пузыря канал проходит последовательно через предстательную железу, мочеполовую диафрагму и губчатое тело полового члена, на головке которого открывается наружным отверстием. В соответствии с месторасположением в мужском мочеиспускательном канале различают три части: предстательную, перепончатую и губчатую. *Предстательная часть* имеет длину около 2,5 см. Это самая широкая часть канала. На задней ее стенке имеется возвышение — *семенной холмик*, на котором открываются отверстие так называемой *предстательной маточки* и два отверстия семявыбрасывающих протоков. По бокам от семенного холмика находятся многочисленные отверстия выводных протоков предстательной железы (предстательные проточки). *Перепончатая часть* самая узкая, длина ее около 1 см, она окружена *сфинктером* мочеиспускательного канала, состоящим из поперечно-полосатой мышечной ткани (сокращается произвольно). *Губчатая часть* мочеиспускательного канала самая длинная (15 — 20 см), имеет два расширения: одно в луковице губчатого тела, а другое, носящее название ладьевидной ямки, — в головке полового члена. В губчатую часть канала открываются протоки бульбоуретральных желез.

Мужской мочеиспускательный канал имеет две кривизны — переднюю и заднюю. Передняя кривизна выпрямляется при поднятии полового члена, а задняя остается фиксированной. Кривизны канала, а также его сужения и расширения учитываются при введении катетера.

Мужской мочеиспускательный канал выстлан изнутри слизистой оболочкой, которая образует продольные складки. На слизистой оболочке губчатой части имеются углубления — лакуны уретры, в которые открываются железы уретры. Кнаружи от слизистой оболочки расположен слой гладких мышечных клеток.

В урологической клинике мужской мочеиспускательный канал подразделяют на *переднюю и заднюю части уретры*. Передняя уретра соответствует губчатой части канала, а задняя уретра — перепончатой и предстательной частям.

Воспаление мочеиспускательного канала — уретрит.

ПРОМЕЖНОСТЬ

Промежность (perineum) — это область выхода из малого таза, расположенная между бедрами (рис. 141). Она ограничена следующими образованиями: спереди — нижней поверхностью лобкового симфиза, сзади — верхушкой копчика, с боков — седалищными буграми. В области промежности находятся наружные половые органы и задний проход. Под кожей промежности расположены жировая клетчатка, а затем мышцы, покрытые с двух сторон фасциями. Эти мышцы и фасции составляют дно таза, которое закрывает нижнюю апертуру (выход) таза, и являются опорным, или поддерживающим, аппаратом для находящихся в ней органов. Дно таза подразделяется на два отдела: передний — мочеполовая диафрагма и задний — диафрагма таза.

Мочеполовая диафрагма закрывает промежуток между ветвями лобковых и седалищных костей. Основу ее составляют парная глубокая мышцы промежности и сфинктер мочеиспускательного канала, покрытые верхней и нижней фасциями мочеполовой диафрагмы. К мочеполовой диафрагме относятся также расположенные более поверхностно мышцы: луковично-губчатая мышца (у мужчин способствует выбрасыванию из мочеиспускательного канала мочи и спермы, у женщин сжимает влагалище), седалищно-пещеристая мышца (сдавливает вены полового члена или клитора у женщин, способствуя их эрекции) и поверхностная поперечная мышца промежности. Через мочеполовую диафрагму проходит у мужчин мочеиспускательный канал (перепончатая часть), а у женщин — мочеиспускательный канал и влагалище.

Диафрагма таза занимает больший задний отдел нижней апертуры таза (выход из таза). Она образована мышцей, поднимающей задний проход, копчиковой мышцей и покрывающими их фасциями таза. Эта диафрагма имеет форму выступающего книзу купола. Углубление между диафрагмой таза и седалищным бугром с каждой стороны называется седалищно-прямокишечной ямкой. В ней находится жировая клетчатка, в которой проходят сосуды и нервы. Через диафрагму таза проходит нижний отдел прямой кишки, заканчивающийся задним проходом,

вокруг которого под кожей расположена мышца — наружный сфинктер заднего прохода.

Часть области выхода из малого таза, лежащую между наружными половыми органами и задним проходом, называют промежностью в узком смысле этого слова. У женщин она находится между половой щелью и передним краем заднего прохода.

Развитие мочевых и половых органов

Мочевые и половые органы тесно связаны в своем развитии. Большинство из них является производным среднего зародышевого листка — мезодермы. Эпителий кожи наружных половых органов — производный эктодермы.

Постоянные почки закладываются на 2-м месяце утробной жизни и развиваются из двух зачатков. Одним зачатком является так называемый метанефрогенный тяж (нефрогенная ткань), из него образуются мочевые каналы почки. Другой зачаток — проток средней почки (мезонефротический проток). Из его стенки вырастает выпячивание, превращающееся по мере роста в мочеточник, почечную лоханку, почечные чашки и сосочковые каналы. До постоянной почки у зародыша последовательно закладываются еще два выделительных органа: предпочка и средняя почка с ее протоком (проток средней почки). Предпочка вскоре после закладки редуцируется. Средняя почка некоторое время у плода функционирует, затем также редуцируется, но ее проток участвует в образовании постоянных мочевых и половых органов. Рядом с протоком средней почки закладывается околосреднепочечный (парамезонефротический) проток.

Половая железа закладывается у плода как индифферентный орган на поверхности средней почки (в поясничной области) в виде утолщения зародышевого эпителия. Зачатки наружных половых органов вначале также одинаковы у зародышей обоего пола и представлены половым бугорком, парной половой складкой и половым валиком, имеющим правую и левую половины (они закладываются в области переднего отдела будущей промежности).

Дальнейшие изменения в зачатках половых органов происходят по-разному. У зародыша мужского пола индифферентная половая железа дает начало яичку. Из ее зародышевого эпителия развиваются извитые семенные каналы. Проток средней почки превращается в придаток яичка, семявыносящий и семявыбрасывающий протоки. Околосреднепочечный проток у мужской особи почти полностью атрофируется, и лишь небольшая часть его превращается в предстательную маточку. Половой бугорок преобразуется в мужской половой член, половые складки — в мочеиспускательный канал, а половой валик — в мошонку. Мужская половая железа (яичко) из брюшной полости опускается через паховый канал в мошонку. Ко времени рождения оба яичка обычно находятся в мошонке.

У зародыша женского пола индифферентная половая железа дает начало яичнику. Из ее зародышевого эпителия развиваются фолликулы с содержащимися в них яйцеклетками. Проток средней почки

атрофируется. Из двух околосреднепочечных протоков образуются две маточные трубы, матка и влагалище (при этом средний и нижний отделы двух протоков соединяются). Половой бугорок превращается в клитор, половые складки — в малые половые губы, а половой валик — в большие половые губы.

Основание аномалии мочевых и половых органов. Врожденные аномалии — врожденные отклонения положения и строения мочевых и половых органов — обусловлены нарушением их развития. Эти отклонения разнообразны.

Почки. К аномалиям относятся недоразвитие или отсутствие (врожденная аплазия) одной почки, сращение двух почек в одну (подковообразная почка и др.), а также врожденное смещение (дистопия) почек (например, расположение одной или обеих почек *в тазу, в подвздошной ямке).

Яички. При задержке опускания яичек из брюшной полости в мошонку могут отсутствовать оба яичка (крипторхизм) или одно яичко (монорхизм).

Матка и влагалище. Встречаются двойная матка с двойным влагалищем, двойная матка с одним влагалищем, двурогая матка (дно матки разделено на два выступа), за- рашение влагалища и другие варианты.

Наружные половые органы. Выраженное недоразвитие наружных мужских половых органов, при котором половой член сходен с клитором, а мошонка — с большими половыми губами, носит название ложного мужского гермафродитизма (гермафродит — двуполой). Чрезмерное развитие наружных половых органов у женщин, когда увеличенный клитор напоминает мужской половой член, а большие половые губы — мошонку, обозначают как ложный женский гермафродитизм.

Истинный гермафродитизм, предполагающий наличие у одной особи мужской и женской половых желез (например, на одной стороне яичко, а на другой — яичник), у людей относится к редчайшим аномалиям.

Контрольные вопросы

К разделу «Мочевые органы»

1. Значение мочевых органов. Перечислите мочевые органы. 2. Участие других органов в выделении. 3. Значение почек. 4. Латинское и греческое названия почек. 5. Положение почек. 6. Оболочки (капсулы) почки. Как покрыты почки брюшиной? 7. Форма почки, ее поверхности, края и концы. 8. Ворот почки; дать определение, что проходит через них? 9. Почечная пазуха; дать определение, что находится в ней? 10. Строение стенки почечных чашек и лоханки. 11. Что находится позади почек? 12. Какие органы лежат впереди правой и левой почек? 13. Что является фиксирующим аппаратом почек? 14. Два вещества почки: название, взаимное расположение. 15. Какая ткань образует остоу почки? Что входит в состав паренхимы почки? 16. Из чего построены стенки мочевых канальцев? 17. Составные части нефрона. 18. Сколько в почке нефронов? Значение нефронов. 19. Два вида нефронов: название вещества, в котором преимущественно находятся? 20. Почечное тельце: из чего состоит, каково его значение? 21. Значение собирательных трубочек и сосочковых каналов. 22. Главные особенности кровеносной системы почек. 23. Какая кровь течет по приносящим сосудам, клубочкам и выносящим сосудам? 24. Значение различия в диаметре выносящего и приносящего сосудов. 25. Какие две системы кровеносных капилляров имеются в почках? Их значение. 26. Значение мочеточников, их латинское название. 27. Длина, положение и части мочеточника. 28. Строение стенки мочеточника. Значение мышечной оболочки. 29. Что находится позади брюшной части мочеточника? 30. Какие органы находятся медиальнее и латеральнее правого и левого мочеточников? 31. Значение мочевого пузыря и его вместимость. 32. Латинское и греческое названия мочевого пузыря. 33. Положение мочевого пузыря. 34. Что находится впереди, позади и книзу от мочевого пузыря? 35. Особенности положения мочевого пузыря у новорожденного. 36. Части мочевого пузыря. 37. Строение стенки мочевого пузыря (оболочки), значение мышечной оболочки. 38. Мочепузырный треугольник: где находится и какие отверстия на его

вершинах? 39. Чем окружено внутреннее отверстие мочеиспускательного канала? 40. Куда смещается и к чему прилежит верхушка пузыря при его наполнении? 41. Значение и латинское название мочеиспускательного канала? 42. Длина, положение женского мочеиспускательного канала. Куда открывается его наружное отверстие? 43. Строение стенки женского мочеиспускательного канала. 44. Где находится сфинктер женского мочеиспускательного канала?

К разделу «Женские половые органы»

1. Общее значение половых органов. 2. Внутренние органы малого таза у женщины, их взаимное расположение. 3. Название внутренних половых органов женщины. Где они находятся? 4. Название наружных половых органов женщины. 5. Значение яичников. 6. Латинское и греческое названия яичника. 7. Положение яичника. 8. Форма, поверхности, края и концы яичника. 9. Два вещества яичника. Из чего они состоят? 10. Виды фолликулов. 11. Строение везикулярного (пузырчатого) яичникового фолликула. 12. Что называют овуляцией? 13. Строение и значение желтого тела, два вида желтых тел. 14. Место образования женских половых гормонов в яичнике. 15. Значение маточных труб. Латинское и греческое названия трубы. 16. Длина и положение маточной трубы. 17. Части и отверстия маточной трубы. Куда эти отверстия открываются? 18. Строение стенки маточной трубы. 19. Значение матки. 20. Латинское и греческое названия матки. 21. Положение матки. 22. Части и поверхности матки, части шейки матки. 23. Полость матки: форма, отверстия. 24. Отверстие матки: форма, куда открывается, чем ограничено? 25. Оболочки стенки матки, их название и строение. 26. Характер циклических изменений слизистой оболочки матки. 27. Как матка покрыта брюшиной? 28. Какие два углубления (кармана) имеются между маткой и органами малого таза? 29. Параметрий (дать определение). 30. Связки матки: название, положение, из чего состоят. 31. Что выполняет роль поддерживающего аппарата органов малого таза? 32. Какие изменения претерпевает матка в период беременности? 33. Размеры (длина) и масса матки. 34. Латинское и греческое название влагалища, его значение. 35. Положение влагалища. Куда оно открывается? 36. Свод влагалища (дать определение). 37. Строение стенки влагалища. Влагалищные складки и столбы складок (дать определение). 38. Каким путем полость брюшины у женщины сообщается с внешней средой? 39. Строение больших половых губ, название щели между ними. 40. Строение и положение малых половых губ, название щели между ними. 41. Что открывается в преддверие влагалища? 42. Девственная плева: строение, положение. 43. Клитор: положение, части, из чего состоит. 44. Латинское и греческое названия молочной железы, ее положение. 45. Из чего состоит вещество молочной железы? 46. Что находится на соске молочной железы и вокруг него? 47. Как называются выводные протоки долей молочной железы? Какими отверстиями и где они открываются?

К разделам «Мужские половые органы» и «Промежность»

1. Внутренние органы малого таза у мужчины, их положение. 2. Назовите внутренние мужские половые органы. Где они находятся? 3. Наружные мужские половые органы (русское и латинское названия). 4. Значение яичек. 5. Латинское и греческое названия яичка. 6. Положение, форма, поверхности, края и концы яичка. 7. Какую оболочку имеет яичко, что называют средостением яичка? 8. Что находится в дольках яичка? 9. Какие клетки имеются в стенках извитых семенных канальцев и в перегородках яичка, их значение. 10. Сеть яичка: где находится, чем образована? 11. Сперма, ее состав. 12. Положение, части и латинское название придатка яичка. 13. Строение придатка яичка. 14. Значение и латинское название семявыносящего протока. 15. Длина и положение семявыносящего протока. С чем он соединяется? 16. Строение стенки семявыносящего протока. 17. Положение и латинское название семенного канатика. 18. Что входит в состав семенного канатика? 19. Значение семенных пузырьков. 20. Положение семенных пузырьков. 21. Строение стенки семенного пузырька. 22. Из каких протоков образуется и куда открывается семявыбрасывающий проток? 23. Значение и латинское название предстательной железы. 24. Положение предстательной железы. 25. Части и доли предстательной железы. 26. Из каких тканей построена предстательная железа? 27. Место

впадения проточков предстательной железы. 28. Каким путем может быть пальпирована предстательная железа? 29. Где находятся бульбо-уретральные железы, куда открываются их протоки? 30. Части полового члена. 31. Чем покрыт и из чего состоит половой член? 32. Строение пещеристых тел и губчатого тела полового члена. 33. Какие утолщения имеются на концах губчатого тела? 34. Какой канал проходит в губчатом теле? 35. Что называют крайней плотью? 36. К чему прикреплен корень полового члена? 37. Латинское название мошонки. Что в ней находится? 38. Оболочки мошонки. 39. Чем образована серозная полость вокруг яичка? 40. Длина, положение и части мужского мочеиспускательного канала. 41. Какие возвышение и отверстия имеются в предстательной части мочеиспускательного канала? 42. Сужения и расширения мужской уретры. 43. Кривизны мужской уретры. 44. Строение стенки мужской уретры. 45. Где находятся внутреннее и наружное отверстия мужской уретры? 46. Где находится сфинктер мужской уретры, из чего он построен? 47. Что называют промежностью, какими костными ориентирами она ограничена? 48. Чем образовано дно таза, на какие два отдела оно подразделяется? 49. Что составляет основу мочеполовой диафрагмы? 50. Поверхностные мышцы области мочеполовой диафрагмы, их значение. 51. Что проходит через мочеполовую диафрагму у женщины и у мужчины? 52. Чем образована диафрагма таза? Что через нее проходит? 53. Седалищно-прямокишечная ямка: где находится, чем выполнена? 54. Роль мочеполовой диафрагмы и диафрагмы таза в отношении органов малого таза. 55. Что называют промежностью в узком смысле этого слова?

ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Эндокринными железами (glandulae endocrinae, от греч. endo — внутрь, krino — выделяю), или железами внутренней секреции, называются железы, основными функциями которых являются образование и выделение в кровь особых активных химических веществ — гормонов. Гормоны оказывают регулирующее влияние на функции целого организма и отдельных органов, преимущественно на различные стороны обмена веществ.

К эндокринным железам относятся гипофиз, шишковидное тело, щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая железа, эндокринная часть (островки) поджелудочной железы, надпочечники, эндокринная часть половых желез (яичники у женщин, яички у мужчин) (рис. 142). Эндокринная функция присуща и многим другим органам (различные отделы пищеварительного канала, почки и т. д.), но у них она не является основной.

Эндокринные железы образуются из зачатков, возникающих из разных зародышевых листков. Из эктодермы развиваются зачатки гипофиза, шишковидного тела и мозгового вещества надпочечников, из энтодермы — щитовидной железы, паращитовидных желез, вилочковой железы и эндокринной части поджелудочной железы, из мезодермы — зачатки коркового вещества надпочечников и половых желез.

Эндокринные железы различаются не только по своему развитию, но и по строению, а также по химическому составу и действию выделяемых ими гормонов, но все эти железы имеют общие анатомо-физиологические черты. Прежде всего они являются железами, не имеющими выводных протоков. Основная ткань почти всех желез

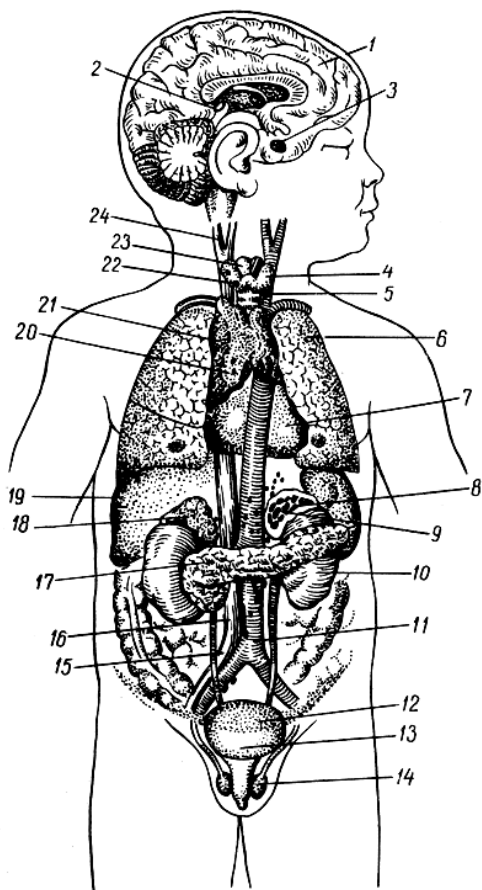


Рис. 142. Эндокринные железы.

1 — головной мозг; 2 — шишковидное тело (эпифиз мозга); 3 — гипофиз; 4 — щитовидная железа; 5 — трахея; 6 — легкое; 7 — перикард; 8, 9 — мозговое вещество и корковое вещество надпочечника; 10 почка; 11 — аорта; 12, 13 — мочевого пузыря; 14 — яичко; 15 — нижняя полая вена; 16 — аортальный параганглий; 17 — поджелудочная железа; 18 — надпочечник; 19 — печень; 20, 21 — вилочковая железа; 22 — парашитовидные железы; 23 — гортань; 24 — сонный гломус (клубок)

внутренней секреции, определяющая их функцию, — железистый эпителий. Отмечается богатство кровоснабжения желез. По сравнению с другими органами на одинаковую массу они получают значительно больше крови, что обусловлено интенсивностью обмена веществ в железах. И выделением гормонов в ток крови. Внутри каждой железы имеется обильная сеть кровеносных капилляров, диаметр которых может

достигать 20 — 30 мкм и более (они называются синусоидами).

Эндокринные железы снабжены большим количеством нервных волокон, преимущественно вегетативной нервной системы.

Эти железы представляют собой единую систему эндокринных органов. Ведущую роль в этой системе играет гипофиз. Передняя доля гипофиза вырабатывает так называемые тройные гормоны, которые регулируют работу почти всех других эндокринных желез¹. В свою очередь секреторная деятельность передней доли гипофиза регулируется гипоталамусом (отдел промежуточного мозга). Нейросекреторные клетки (ядра) гипоталамуса выделяют специальные гормоны, влияющие на секрецию тропных гормонов в гипофизе. Влияние на деятельность эндокринных желез нервная система оказывает не только опосредованно — через гипофиз, но и через идущие к железам нервы.

¹ К эндокринным железам, не зависящим от передней доли гипофиза, относят: парашитовидные железы, вилочковую железу, эндокринную часть (островки) поджелудочной железы и мозговое вещество надпочечников.)

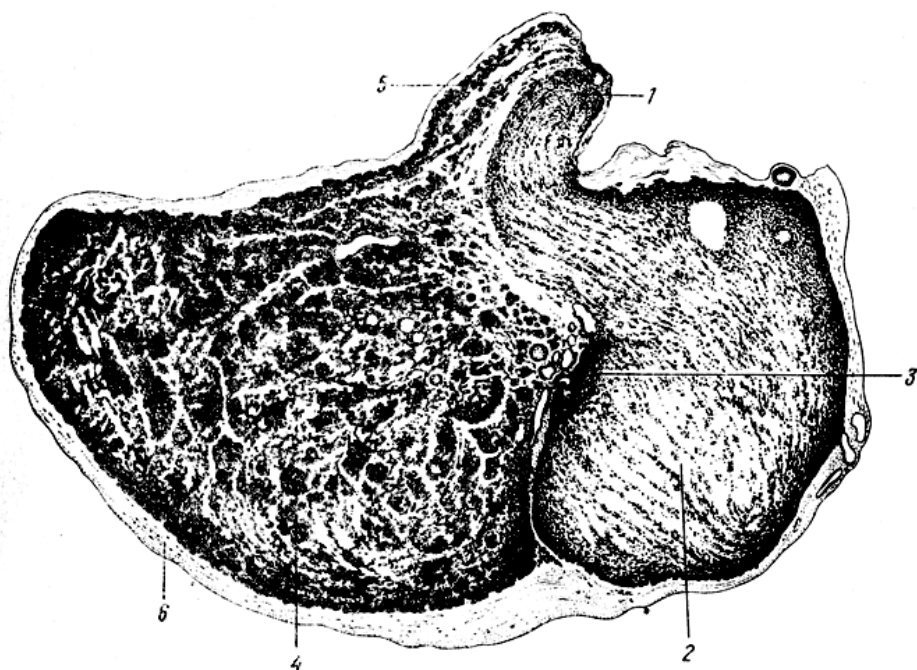


Рис. 143. Гипофиз (сагиттальный разрез).
 1, 5 — воронка (гипофизарная ножка); 2 — нейрогипофиз (задняя доля);
 3 — промежуточная часть; 4 — передняя доля; 6 — капсула железы

ГИПОФИЗ

Гипофиз (hypophysis) представляет собой небольшую железу овоидной формы массой до 0,7 г (рис. 143). Он находится на внутреннем основании черепа, в ямке турецкого седла клиновидной кости, прикрыт сверху отростком твердой мозговой оболочки (диафрагмой седла). При помощи так называемой гипофизарной ножки (воронки) гипофиз соединен с серым бугром, входящим в состав гипоталамуса.

В гипофизе различают две доли: переднюю и заднюю. Передняя доля развилась путем выпячивания из ротовой бухты зародыша, состоит из железистых эпителиальных клеток и называется аденогипофизом. В передней доле выделяют несколько частей. Часть, прилежащая к задней доле гипофиза, называется *промежуточной частью*.

Железистые клетки передней доли гипофиза различаются по своему строению и сегрегируемым гормонам: *соматотропные клетки* выделяют соматотропный гормон (гормон роста), *маммотропные клетки* — лактотропный гормон (оказывает влияние на функцию молочных желез и желтых тел в яичниках), *кортикотропные клетки* — адренокортикотропный гормон — АКТГ (влияет на функцию коркового вещества надпочечников), *тиреотропные клетки* — тиреотропный гормон (стимулирует выработку гормонов щитовидной железой), *гонадотропные*

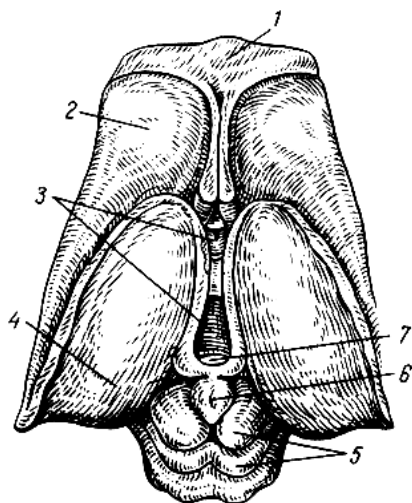


Рис. 144. Шишковидное тело (вид сверху).
1 — мозолистое тело; 2 — хвостатое ядро;
3 — III желудочек; 4 — таламус (зрительный
бугор); 5 — пластинка крыши среднего мозга;
6 — шишковидное тело; 7 — эпиталамическая
спайка (задняя спайка)

клетки — гонадотропные гормоны (оказывают действие на половые железы — гонады). Промежуточная часть передней доли гипофиза содержит железистые эпителиальные клетки, продуцирующие гормон меланотропин (регулирует пигментный обмен).

Задняя доля гипофиза развилась путем выпячивания из промежуточного мозга, состоит из клеток нейроглии и называется нейрогипофизом. Она выделяет два гормона: вазопрессин, или антидиуретический гормон, и окситоцин. Эти гормоны вырабатываются нейросекреторными клетками гипоталамуса и по нервным волокнам, идущим от них в составе воронки, поступают в заднюю долю гипофиза, где накапливаются (депонируются). Из задней доли по мере необходимости они поступают в кровь (вазопрессин влияет на процесс мочеобразования, а окситоцин — на сокращения матки во время родов и на секрецию молока).

ШИШКОВИДНОЕ ТЕЛО

Шишковидное тело (corpus pineale), или эпифиз мозга, представляет собой небольшой орган массой до 0,25 г, по форме напоминает еловую шишку (рис. 144). Он находится в полости черепа над пластинкой крыши среднего мозга, в борозде между двумя ее верхними холмиками; с помощью так называемых поводков связан со зрительными буграми промежуточного мозга (шишковидное тело развивается из этого мозга).

Шишковидное тело покрыто соединительнотканной оболочкой, от которой внутрь проникают трабекулы (перегородки), разделяющие вещество железы на маленькие дольки. В дольках находятся клетки полигональной формы, называемые пинеалоцитами, и клетки нейроглии. Полагают, что пинеалоциты обладают секреторной функцией и продуцируют различные вещества, в том числе мелатонин. По-видимому, эпифиз мозга оказывает тормозящее влияние на половые железы.

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

Щитовидная железа (glandula thyroidea) является самой крупной из эндокринных желез, ее масса у взрослого достигает 30 — 50 г (рис. 145). В железе различают правую и левую доли и соединяющий их перешеек.

От перешейка у некоторых людей отходит кверху отросток, называемый пирамидальной долей. Железа находится в переднем отделе шеи и покрыта фасцией. Доли железы прилежат к щитовидному хрящу гортани и к хрящам трахеи; перешеек расположен впереди 2 — 4-го трахеальных колец.

Снаружи железа имеет фиброзную капсулу, от которой внутрь отходят перегородки, разделяющие вещество железы на дольки. В дольках между прослойками соединительной ткани находятся фолликулы (пузырьки). Стенки фолликулов состоят из одного слоя железистых клеток — тироцитов. Величина (высота) тироцитов изменяется в соответствии с их функциональным состоянием. При умеренной активности они имеют кубическую форму, а при повышенной секреторной деятельности набухают и принимают вид призматических клеток. Полость фолликулов выполнена густым веществом — коллоидом, который секретируется тироцитами и содержит гормоны.

Гормоны щитовидной железы — тироксин и трийодтиронин — оказывают влияние на различные виды обмена веществ, а также на деятельность нервной системы. При гиперфункции железы (излишнее выделение гормонов) развивается тиреотоксикоз (базедова болезнь), при гипофункции — микседема.

Щитовидная железа, паращитовидные железы и вилочковая железа образуются из зачатков жаберных карманов (энтодермальное происхождение) и вместе составляют бранхиогенную группу желез (branchiae — жабры).

ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Паращитовидные (околощитовидные) железы (glandulae parathyroideae), две верхние и две нижние, представляют собой небольшие тельца овальной или округлой формы, каждая массой до 0,09 г (рис. 146). Они находятся на задней поверхности правой и левой долей щитовидной железы по ходу ее артериальных сосудов. Соединительнотканная капсула каждой железы посылает внутрь отростки. Между прослойками соединительной ткани находятся железистые клетки — паратироциты. Они секретируют гормон паращитовидных желез паратирин (паратиреоидный гормон), регулирующий обмен кальция и фосфора в организме.

ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА

Вилочковая железа, или **тимус** (thymus), состоит из двух долей: правой и левой, соединенных рыхлой соединительной тканью (рис. 147). Она находится в верхней части переднего средостения, позади рукоятки грудины. У детей железа своим верхним концом может выступать через верхнее отверстие грудной клетки в область шеи. Масса и размеры железы меняются с возрастом. У новорожденного масса железы около 12 г, быстро увеличивается в первые два года жизни ребенка, наибольшей величины (до 40 г) достигает в возрасте 11 — 15 лет. С 25-летнего возраста начинается возрастная инволюция железы — постепенное уменьшение железистой ткани с замещением ее жировой клетчаткой.

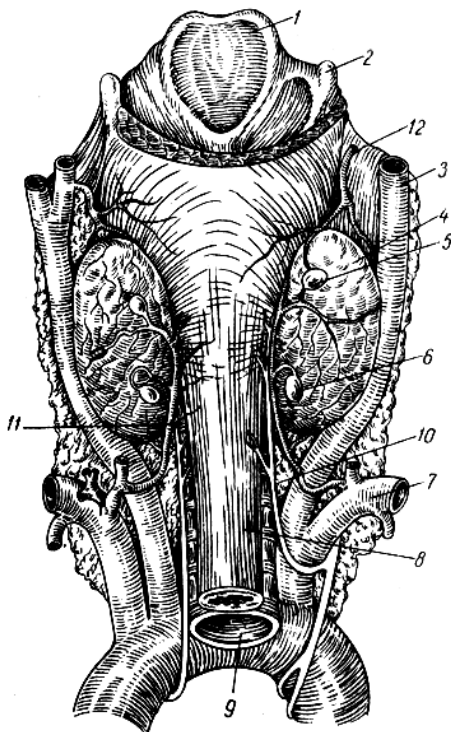
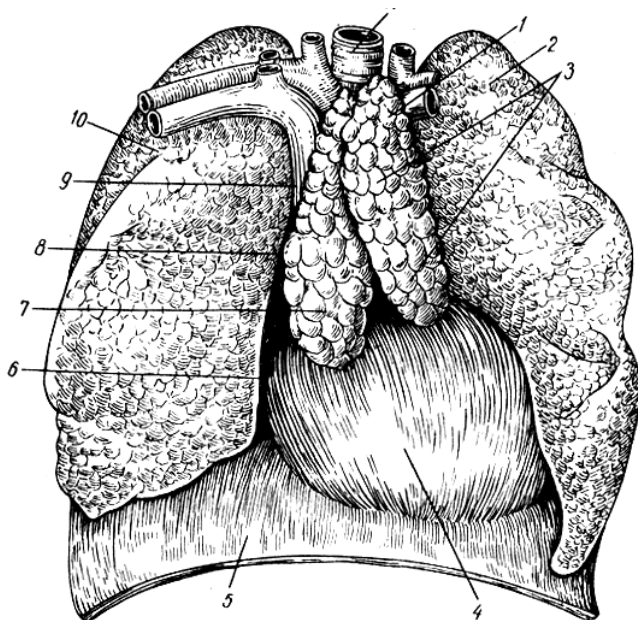


Рис. 146. Паращитовидные железы (вид сзади).

1 — надгортанник; 2 — щитовидный хрящ (верхние рога); 3 — общая сонная артерия; 4 — щитовидная железа (правая доля); 5, 6 — верхняя и нижняя правые паращитовидные железы; 7 — подключичная артерия; 8 — пищевод; 9 — трахея; 10 — нижний гортанный нерв; 11, 12 — нижняя и верхняя щитовидные артерии

Рис. 147. Вилочковая железа (тимус).

1 и 7 — левая и правая доли вилочковой железы; 3 — дольки железы; 2 — левое легкое; 4 — перикард; 5 — диафрагма; 6, 8 — медиастинальная плевра; 9 — верхняя полая вена; 10 — правое легкое; 11 — трахея



Согласно Международной анатомической номенклатуре, тимус входит в группу эндокринных желез. В настоящее время вилочковую железу принято относить к органам кроветворения и иммунологической защиты. Помимо тимуса, к этим органам относят красный костный мозг, лимфатические фолликулы пищеварительной системы и других органов, лимфатические узлы тела и селезенку. Вилочковую железу называют центральным органом иммунитета: в ней происходит размножение иммунных клеток — Т-лимфоцитов. Предшественниками Т-лимфоцитов являются лимфобласты — специальные клетки, поступающие в тимус из красного костного мозга.

Вилочковая железа покрыта соединительнотканной капсулой, от которой отходят отростки, разделяющие вещество железы на дольки. В каждой дольке различают корковое и мозговое вещество. Основу долек составляют расположенные в виде сетей отростчатые эпителиальные клетки, между которыми находятся Т-лимфоциты. Корковое вещество по сравнению с мозговым веществом долек железы содержит значительно больше лимфоцитов и более темной окраски. В корковом веществе находятся также лимфобласты. В процессе их деления возникают новые Т-лимфоциты. Постоянно происходят переход Т-лимфоцитов из коркового вещества в кровь и миграция их в лимфатические узлы и селезенку, где они созревают — превращаются в активные клетки. Т-лимфоциты мозгового вещества по своему ультрамикроскопическому строению и свойствам несколько отличаются от Т-лимфоцитов коркового вещества; они не образуются в мозговом веществе тимуса, а поступают в него из крови. Внутри мозгового вещества имеются концентрические тельца, или тельца Гассала, состоящие из расположенных круговыми слоями клеток эпителия.

Из вилочковой железы выделены различные биологически активные вещества, влияющие на некоторые функции организма, в том числе на кроветворение (гормон тимозин), углеводный обмен (инсулиноподобный фактор), на рост (фактор роста), обмен кальция и фосфора и др. Удаление тимуса у молодых животных приводит к задержке роста, а затем к гибели.

ЭНДОКРИННАЯ ЧАСТЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Эндокринная часть поджелудочной железы (*pars endocrina pancreatis*) представлена ее островками. Поджелудочные островки (*insulae pancreaticae*) представляют собой округлые образования разной величины. Их диаметр может достигать 0,3 мм, редко 1 мм, но иногда они состоят лишь из нескольких клеток. Поджелудочные островки располагаются в паренхиме всей поджелудочной железы, но преимущественно в ее хвосте. В островках имеется два основных типа железистых клеток: В-клетки и А-клетки. Большую часть клеток островков составляют В-клетки, или базофильные клетки. Они имеют кубическую или призматическую форму и вырабатывают гормон инсулин. А-клетки, или ацидофильные клетки, имеют округлую форму и секретируют гормон глюкагон. Оба гормона влияют на углеводный обмен. При недостаточной выработке инсулина развивается диабет.

НАДПОЧЕЧНИК

Надпочечник, правый и левый, или **надпочечная железа** (*glandula suprarenalis*), находится в забрюшинном пространстве над верхним концом соответствующей почки (см. рис. 142). Правый надпочечник треугольной формы, левый — полулунной; масса каждой железы около 10 г.

В надпочечнике два слоя: наружный желтый слой — корковое вещество (кора) и внутренний бурый слой — мозговое вещество. Эти два слоя отличаются по строению и происхождению, а также по выделяемым ими гормонам и объединились в одну железу в процессе развития.

Корковое вещество является производным мезодермы, развивается из того же зачатка, что и половые железы (из целомического эпителия). Оно состоит из эпителиальных клеток, между которыми имеются тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани с сосудами и нервными волокнами. В зависимости от строения и расположения эпителиальных клеток в коре надпочечника различают три зоны (рис. 148): наружную *клубочковую*, среднюю *пучковую* и внутреннюю *сетчатую*. В клубочковой зоне мелкие по размеру клетки эпителия образуют тяжи в форме клубков. Пучковая зона содержит более крупные клетки, лежащие параллельными тяжами (пучками). В сетчатой зоне находятся мелкие железистые клетки, расположенные в виде сети.

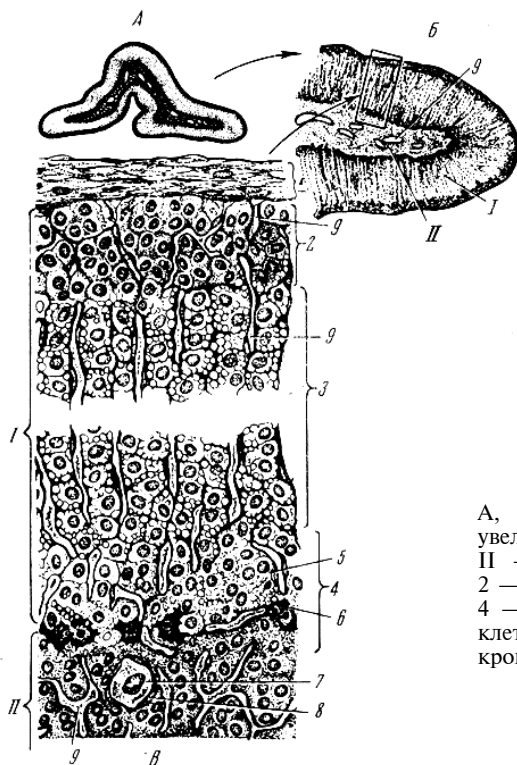


Рис. 148. Строение надпочечника (разрез).

А, Б, В — надпочечник (различное увеличение); I — корковое вещество; II — мозговое вещество; 1 — капсула; 2 — клубочковая зона; 3 — пучковая зона; 4 — сетчатая зона; 5, 6, 8 — железистые клетки; 7 — нервные клетки; 9 — кровеносные капилляры

В клубочковой зоне коры надпочечников вырабатываются гормоны минералокортикоиды (альдостерон и др., влияют на водно-солевой обмен в организме), в пучковой зоне — глюкокортикоиды (кортикостерон, гидрокортизон и др., участвуют в регуляции углеводного, белкового и жирового обмена) и в сетчатой — половые гормоны (андрогены и эстрогены, оказывают действие, аналогичное гормонам половых желез). В норме половые гормоны коры надпочечников вырабатываются преимущественно в детском возрасте, когда внутрисекреторная функция яичников (или яичек) еще не выражена.

Мозговое вещество надпочечников является производным эктодермы, развивается из того же зачатка, что и узлы симпатических стволов. Оно состоит из железистых клеток, получивших название хромаффинных (окрашиваются солями хрома в бурый цвет). Гормоны мозгового вещества надпочечников — адреналин и норадреналин (катехоламины, оказывают влияние на различные функции организма, сходное с влиянием симпатического отдела вегетативной нервной системы).

Скопления хромаффинных клеток, помимо мозгового вещества надпочечников, имеются в так называемых параганглиях — небольших тельцах, расположенных в некоторых местах тела, например у разделения общей сонной артерии на внутреннюю и наружную (сонный гломус — клубок), возле брюшной аорты (поясничный аортальный параганглий).

ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (ЭНДОКРИННАЯ ЧАСТЬ)

В яичниках эндокринную функцию выполняют развивающиеся фолликулы и желтое тело. Клетки зернистого слоя фолликула секретируют гормон эстрадиол (прежнее название гормона — фолликулин). Желтое тело яичника, которое образуется на месте лопнувшего фолликула, вырабатывает гормон прогестерон (его называют также гормоном беременности). Как было отмечено, желтое тело в качестве эндокринного органа длительно функционирует у беременной (желтое тело беременности). Общее название женских половых гормонов — эстрогены.

В области ворот яичника имеются специальные клетки, вырабатывающие в небольшом количестве мужские половые гормоны.

В яичках эндокринную функцию выполняют так называемые интерстициальные (промежуточные) клетки, расположенные между петель извитых семенных канальцев в дольках органа. Они продуцируют мужские половые гормоны — андрогены. В выработке андрогенов возможно участие и клеток самих извитых канальцев. В яичках продуцируются в норме в небольшом количестве и женские подовые гормоны.

Половые гормоны влияют на половое созревание и нормальную половую деятельность. Под половым созреванием понимают развитие половых органов (первичные половые признаки) и появление вторичных

половых признаков. Вторичные половые признаки — это все

особенности, за исключением половых органов, которыми женский и мужской организмы отличаются друг от друга (различия в скелете, распределении волос на теле, размерах гортани и т. п.).

Контрольные вопросы

1. Какие железы называются эндокринными? 2. Что означают термины «эндокринный» и «гормон»? 3. Перечислите эндокринные железы. 4. Месторасположение каждой эндокринной железы. 5. Основные особенности строения желез внутренней секреции. 6. В чем состоит ведущая роль передней доли гипофиза в эндокринной системе? 7. Гипофиз: положение, примерная масса. 8 Доли гипофиза: название, из чего развились? 9. Название основных групп клеток передней доли гипофиза (и выделяемых ими гормонов) . 10. Название гормонов промежуточной части передней доли и задней доли гипофиза. 11. Где и какими клетками вырабатываются гормоны задней доли гипофиза? 12. Шишковидное тело: положение, масса, латинское название. 13. Щитовидная железа: положение, масса, латинское название. 14. Доли щитовидной железы: название, к чему прилежат, из чего состоят? 15. Строение фолликулов щитовидной железы, название ее гормонов. 16. Паращитовидные железы: положение, количество, название гормона этих желез. 17. Вилочковая железа: положение, доли, латинское название. 18. Из чего состоят дольки вилочковой железы? 19. Возрастные изменения тимуса, главное значение этой железы. 20. Поджелудочные островки: латинское название, положение, примерные размеры. 21. Два основных вида клеток островков поджелудочной железы, название продуцируемых ими гормонов. 22. Надпочечники: положение, примерная масса. 23. Два слоя надпочечника: название, взаимное положение, из чего развились? 24. Три зоны коры надпочечника, общее название гормонов, выделяемых каждой зоной. 25. Какие клетки характерны для мозгового вещества надпочечника? Назовите гормоны, выделяемые этим веществом. 26. Какие клетки содержатся в параганглиях? Название и положение 1 — 2 параганглиев. 27. Места образования женских половых гормонов в яичниках. 28. Название женских половых гормонов. 29. Какие клетки яичек участвуют в выработке мужских половых органов? Общее название этих гормонов. 30. Значение половых гормонов.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Сосудистая, или сердечно-сосудистая, система служит для постоянной циркуляции крови и оттока лимфы, что обеспечивает гуморальную связь между всеми органами, снабжение их питательными веществами и кислородом, выведение из них продуктов обмена, гуморальную регуляцию и ряд других жизненно важных функций организма. В зависимости от вида протекающей жидкости (кровь или лимфа) и некоторых особенностей строения сосудистую систему подразделяют на кровеносную и лимфатическую.

Кровеносная система (рис. 149) включает сердце и кровеносные сосуды: артерии, капилляры и вены, образующие замкнутые системы —

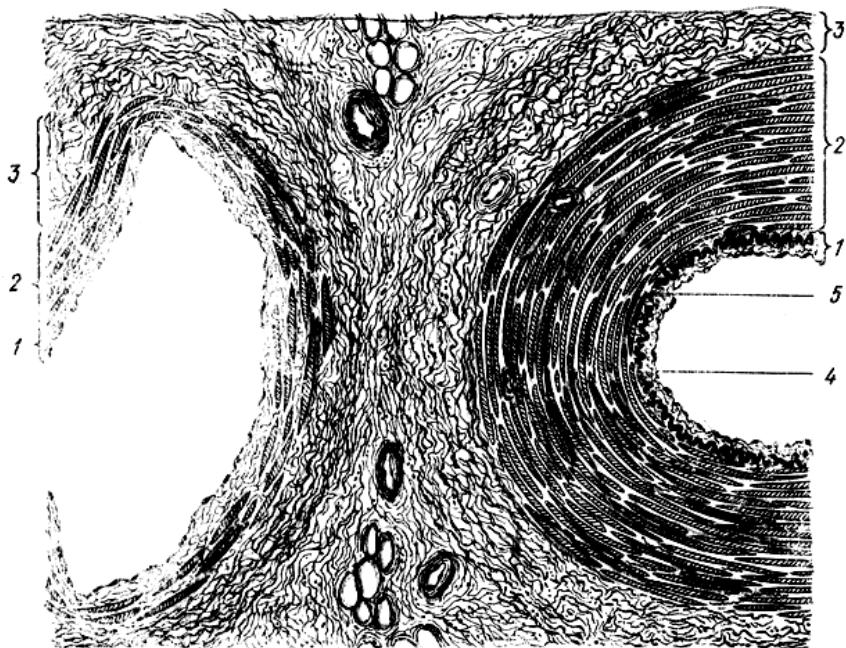


Рис. 150. Строение стенки артерии (справа) и вены (слева).

1 — внутренняя оболочка (интима); 2 — средняя оболочка (медиа); 3 — наружная оболочка (адвентиция); 4 — эндотелий; 5 — внутренняя эластическая мембрана (перепонка)

круги кровообращения, по которым кровь движется непрерывно от сердца к органам и обратно. Другими словами, в них совершается кровообращение.

Сердце человека представляет собой четырехкамерный полый орган, производящий ритмические сокращения и расслабления, благодаря чему возможно движение крови по сосудам.

Учение о сердечно-сосудистой системе — кардиоангиология. Артерии — это сосуды, по которым кровь течет в направлении от сердца к органам. Они имеют разный диаметр. Самые крупные артериальные сосуды — аорта и легочный ствол — выходят из сердца и несут кровь в свои ветви, называемые артериями. Все артерии в зависимости от диаметра можно разделить на крупные, средние и мелкие, а в зависимости от места нахождения — на внеорганные и внутриорганные. Внеорганные артерии (крупные и средние) доставляют кровь к разным органам или областям тела. Большинство из них имеет соответствующее название: почечная артерия, маточная артерия, плечевая артерия, бедренная артерия и т. д. Внутри органов артерии многократно подразделяются на ветви меньшего диаметра (первого, второго, третьего и т. д. порядка), образуя систему внутриорганных артериальных сосудов. Самые тонкие артериальные сосуды называются артериолами; они переходят в капилляры.

Стенка артерий сравнительно толстая и состоит из трех оболочек: внутренней, средней и наружной (рис. 150). *Внутренняя оболочка* (tunica intima) построена из эндотелия, подэндотелиального слоя и внутренней эластической перепонки. Эндотелий состоит из одного слоя плоских клеток, выстилающих сосуд изнутри. Подэндотелиальный слой представлен соединительной тканью, в которой содержатся эластические и коллагеновые волокна. Внутренняя эластическая перепонка построена из большого количества эластических волокон. *Средняя оболочка* (tunica media) состоит из расположенных по спирали гладких мышечных клеток и эластических волокон. *Наружная оболочка* (tunica adventitia) построена из рыхлой соединительной ткани и содержит большое количество кровеносных сосудов (собственные сосуды артерий) и нервных волокон. Между средней и наружной оболочками имеется наружная эластическая перепонка. Наличие эластической ткани в стенках артерий обуславливает эластичность и упругость этих сосудов и их постоянное сужение.

Артерии отличаются не только диаметром, но и особенностями строения стенок, в частности разным соотношением мышечной и эластической тканей. Различают артерии эластического, смешанного мышечно-эластического и мышечного типов. Ближайшие к сердцу артериальные сосуды (аорта, легочный ствол и некоторые крупные их ветви) относятся к артериям эластического типа. В их стенках сильно развита эластическая ткань (эластические волокна, перепонки), благодаря чему эти сосуды хорошо растягиваются. В стенках артерий смешанного типа (крупные артерии, например подключичная, общая сонная и др.) хорошо развита и эластическая, и мышечная ткань. Артерии мышечного типа (средние и мелкие) имеют сравнительно толстую мышечную оболочку, которая своими сокращениями способствует продвижению крови и одновременно регулирует ее приток к органам и тканям. К артериальным сосудам мышечного типа относятся и артериолы. Длительное повышение тонуса мышечной оболочки мелких артерий мышечного типа, включая артериолы, имеет место при артериальной гипертензии — повышении кровяного давления.

Капилляры — мельчайшие кровеносные сосуды, через стенки которых осуществляются все обменные процессы между кровью и тканями (рис. 151). Они располагаются в виде сетей в тканях всех органов и связывают артериальную систему с венозной (их нет только в эпидермисе кожи, роговице и хрусталике глаза, в волосах и ногтях, эмали и дентине зубов). Кровеносные капилляры разных органов имеют диаметр от 5 до 30 мкм и различимы только под микроскопом. Количество капилляров в разных органах также неодинаково и колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч на 1 мм². Одновременно функционируют не все капилляры, а только часть из них. Количество функционирующих капилляров (их называют открытыми) зависит от состояния органа. Нефункциональные в данный момент капилляры (закрытые капилляры) сужены и не пропускают форменных элементов крови. Общий (суммарный) просвет всех капилляров нашего тела приблизительно в 800 раз превышает просвет аорты.

Стенка капилляров (ее толщина около 1 мкм) состоит из одного слоя клеток эндотелия, расположенных на базальной мембране. Клетки эндотелия плоские, обычно плотно прилегают друг к другу и имеют извилистые границы. Базальная мембрана образована преимущественно основным веществом рыхлой волокнистой соединительной тканью, сопровождающей сосуды. Капилляры окружены также специальными отростчатыми клетками — перитцитами. При патологических процессах в стенке капилляров и прилегающей соединительной ткани отмечаются изменения, влияющие на интенсивность обмена между кровью и тканями органов.

Кровеносные капилляры переходят в вены.

По современным данным, между артериолами и капиллярами имеются переходные сосуды — прекапилляры, а между капиллярами и венами — посткапилляры. Все эти сосуды — артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры и вены — составляют вместе микроциркуляторное русло, движение крови по которому называется микроциркуляцией. В процессе микроциркуляции и обеспечивается обмен веществ между кровью и тканями.

Вены — это сосуды, по которым кровь течет в направлении от органов к сердцу. По сравнению с артериями в венах кровотоков происходит в обратном направлении — из меньших сосудов в более крупные. В каждом органе самые мелкие венозные сосуды — вены дают начало внутриорганным системе вен, из которых кровь оттекает во внеорганные вены. Внеорганные вены собирают кровь из равных органов и областей тела в самые крупные венозные сосуды — верхнюю и нижнюю полые вены, впадающие в сердце. В сердце впадают также легочные вены и венозный синус сердца.

Стенка вен (см. рис. 150), как и артерий, состоит из трех оболочек: внутренней, средней и наружной, но сравнительно тоньше и содержит мало эластических волокон. Поэтому вены менее упруги и легко спадаются. Гладкая мышечная ткань в разных венах развита неодинаково. Так, в венах мозговых оболочек и сетчатки глаза мышечная ткань почти отсутствует, а в крупных венах нижних конечностей и нижней половины туловища, где кровь течет против силы тяжести, она сильно развита.

В отличие от артерий большинство вен снабжено клапанами. *Венозные клапаны* представляют собой складки внутренней оболочки, они пропускают кровь по направлению к сердцу и препятствуют обратному течению ее.

Общий просвет вен тела значительно превосходит общий просвет артерий, но уступает общему просвету кровеносных капилляров. От этого зависит скорость перемещения крови по разным отделам сосудистой системы: чем больше общий просвет сосудов, тем меньше скорость кровотока.

Коллатеральные и анастомотические сосуды. Некоторые области тела и органы, помимо главного сосуда, имеют добавочные сосуды меньшего диаметра, расположенные параллельно главному. Такие добавочные сосуды называют *коллатеральными* (окольными). Между разветвлениями разных сосудов данной области или органа обычно имеются

соединительные ветви, называемые *анастомотическими сосудами*. Особенно много анастомозов между артериолами, мелкими артериями, а также между мелкими венами. При прекращении кровотока в одном из сосудов (сдавление опухолью, перевязка после ранения и т. д.) усиливается движение крови по коллатеральным и анастомотическим сосудам. В результате кровоснабжение тканей может быть восстановлено полностью и не произойдет их отмирания.

Особо выделяют артериоло-венулярные анастомозы (соустья между артериолами и венулами). Подобные анастомозы способствуют при необходимости ускорению кровотока в органах, минуя капиллярное русло.

Нервы сосудов. Стенки артерий и вен снабжены нервами и нервными окончаниями. Нервы сосудов подразделяются на чувствительные и двигательные (сосудодвигательные). Волокна чувствительных нервов в разных оболочках стенки сосудов имеют рецепторы. Одни рецепторы воспринимают раздражения, обусловленные изменением кровяного давления, и называются прессорецепторами. Другие рецепторы чувствительны к изменениям химического состава крови и носят название хеморецепторов.

Рецепторы имеются в стенках всех артерий и вен. Особенно много их в дуге аорты, в области разделения общей сонной артерии на наружную и внутреннюю, в устье полых вен и еще в некоторых участках сосудистой системы. Такие участки сосудов названы *сосудистыми рефлексогенными зонами*, их раздражение вызывает сосудистые рефлексy.

Нервные волокна сосудодвигательных нервов оканчиваются в мышечной оболочке сосудов. Одни из этих нервов вызывают сужение сосудов (сосудосуживающие нервы), а другие — расширение сосудов (сосудорасширяющие нервы). Сосудорасширяющие нервы анатомически выявлены только в части сосудов.

СЕРДЦЕ

Сердце (cor), совершая ритмичные сокращения и расслабления, нагнетает кровь в артериальные сосуды и присасывает ее из венозных сосудов, чем обеспечивает кровообращение. Сердце начинает сокращаться еще задолго до рождения и продолжает свою деятельность до конца жизни человека.

Расположено сердце в грудной полости, в нижнем отделе переднего средостения, в основном слева от срединной плоскости. В соответствии с конусообразной формой сердца в нем выделяют верхушку и основание (рис. 152). Верхушка направлена вниз, кпереди и влево, а основание — вверх, кзади и направо. На сердце различают грудино-реберную (переднюю), диафрагмальную (нижнюю) и легочные (боковые) поверхности, правый и левый края, венечную и две (передняя и задняя) межжелудочковые борозды. Грудино-реберная поверхность выпуклая, обращена вперед к телу грудины и прилежащим к нему реберным хрящам. Диафрагмальная поверхность сравнительно плоская, обращена вниз к сухожильному центру диафрагмы. *Венечная борозда* проходит вокруг сердца на границе между расположенными выше ее предсердиями

и лежащими ниже желудочками. Межжелудочковые борозды идут от венечной борозды по направлению к верхушке сердца: передняя борозда на грудино-реберной, а задняя — на диафрагмальной поверхности. В бороздах находятся сосуды сердца, сопровождаемые нервами.

Размер сердца принято сравнивать с величиной кулака данного человека. Масса сердца индивидуально варьирует и у взрослых составляет 220 — 400 г.

Камеры сердца. Сердце человека четырехкамерное — имеет два предсердия и два желудочка (рис. 153). Продольной перегородкой, в которой различают две части: межпредсердную и межжелудочковую перегородки, оно разделено на не сообщающиеся между собой половины — правую и левую. В правой половине — правом предсердии и правом желудочке течет венозная кровь, а в левой половине — левом предсердии и левом желудочке — артериальная кровь.

Работа сердца происходит в три фазы: первая фаза — сокращение обоих предсердий, в результате чего кровь из предсердий поступает в желудочки, которые расслабляются; вторая фаза — сокращение обоих желудочков, при этом кровь из левого желудочка поступает в аорту, из правого желудочка — в легочный ствол, предсердия в это время расслабляются и принимают кровь из впадающих в них вен. Третья фаза — это общая пауза, в течение которой вся сердечная мышца расслаблена и кровь не только продолжает поступать в предсердия, но и свободно протекает из предсердий в желудочки. Затем все три фазы повторяются.

Правое предсердие (atrium dextrum) расширено кзади, а спереди сужено и образует полый вырост — правое ушко. На перегородке, отделяющей правое предсердие от левого (межпредсердная перегородка), имеется овальной формы углубление — *овальная ямка*. На месте этой ямки у плода было овальное отверстие, посредством которого предсердия сообщались между собой. После рождения овальное отверстие обычно зарастает.

В правое предсердие впадают *верхняя и нижняя полые вены*, *венечный синус* и мелкие венозные сосуды — *наименьшие вены сердца*. По этим сосудам в правое предсердие поступает венозная кровь. На внутренней поверхности предсердия имеются складки: одна у отверстия нижней поллой вены снизу — *заслонка нижней поллой вены*, другая у отверстия венечного синуса сердца справа — *заслонка венечного синуса*. В правом ушке выступают гребенчатые мышцы. На нижней стенке правого предсердия расположено правое *предсердно-желудочковое отверстие* (ostium atrioventriculare dextrum), через которое кровь из предсердия поступает в правый желудочек.

Правый желудочек (ventriculus dexter) отделен от левого межжелудочковой перегородкой. Полость правого желудочка подразделяют на два отдела: задний — собственно полость желудочка и передний — артериальный конус (воронка). Артериальный конус переходит вверх в легочный ствол, которым начинается малый круг кровообращения. На внутренней поверхности собственно полости

желудочка имеются мясистые трабекулы (мышечные перекладки) и три мышечных выроста — *сосочковые мышцы*. От сосочковых мышц отходят *сухожильные хорды (струны)*, направляющиеся к створкам правого предсердно-желудочкового клапана.

Левое предсердие (atrium sinister), как и правое, состоит из расширенной части и выступающего впереди ушка. В расширенную часть впадают *четыре легочные вены* (по две с каждой стороны — правой и левой). По этим венам в предсердие поступает артериальная кровь. Левое ушко снабжено гребенчатыми мышцами. Посредством *левого предсердно-желудочкового отверстия* предсердие сообщается с левым желудочком.

Левый желудочек (ventriculus sinister) на своей внутренней поверхности имеет мясистые трабекулы и две сосочковые мышцы с отходящими от них сухожильными хордами. В передневерхнем отделе левого желудочка имеется отверстие аорты.

Строение стенки сердца. Стенка сердца представлена тремя оболочками: внутренней, средней и наружной (см. рис. 153). Внутренняя оболочка — **эндокард (endocardium)** состоит последовательно из эндотелия (выстилает оболочку изнутри), соединительнотканного подэндотелиального слоя, слоя эластических волокон и гладких мышечных клеток и второго соединительнотканного слоя.

Средняя мышечная оболочка сердца — **миокард (myocardium)** — построена из специализированной поперечно-полосатой мышечной ткани и составляет по толщине большую часть стенки сердца. Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань сокращается произвольно и по своему микроскопическому строению значительно отличается от поперечно-полосатой мышечной ткани (см. рис. 10). Одно из характерных отличий ее состоит в том, что сердечные мышечные волокна построены из поперечно-полосатых мышечных клеток — сердечных миоцитов (кардиомиоцит), соединенных друг с другом при помощи вставочных дисков. Сердечные миоциты прямоугольной формы, длина их колеблется от 50 до 120 мкм, а толщина равна 15 — 20 мкм. Каждый миоцит имеет 1 — 2 ядра и цитоплазму, в которой находятся миофибриллы. Для сердечных миоцитов характерно наличие очень большого количества митохондрий. В отличие от скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани в сердечной мышечной ткани между мышечными волокнами имеются перемычки, объединяющие их в единую систему.

Мышечная оболочка предсердий состоит из двух слоев: поверхностного и глубокого, она тоньше мышечной оболочки желудочков, состоящей из трех слоев: внутреннего, среднего и наружного. Особенно толстая мышечная оболочка левого желудочка, который производит по сравнению с правым желудочком большую работу (проталкивает кровь в сосуды большого круга кровообращения). Глубокий мышечный слой предсердий, внутренний и наружный мышечные слои желудочков состоят преимущественно из продольно идущих мышечных волокон, а поверхностный слой предсердий и средний слой желудочков — из циркулярно расположенных волокон. При этом мышечные волокна предсердий не переходят в мышечные

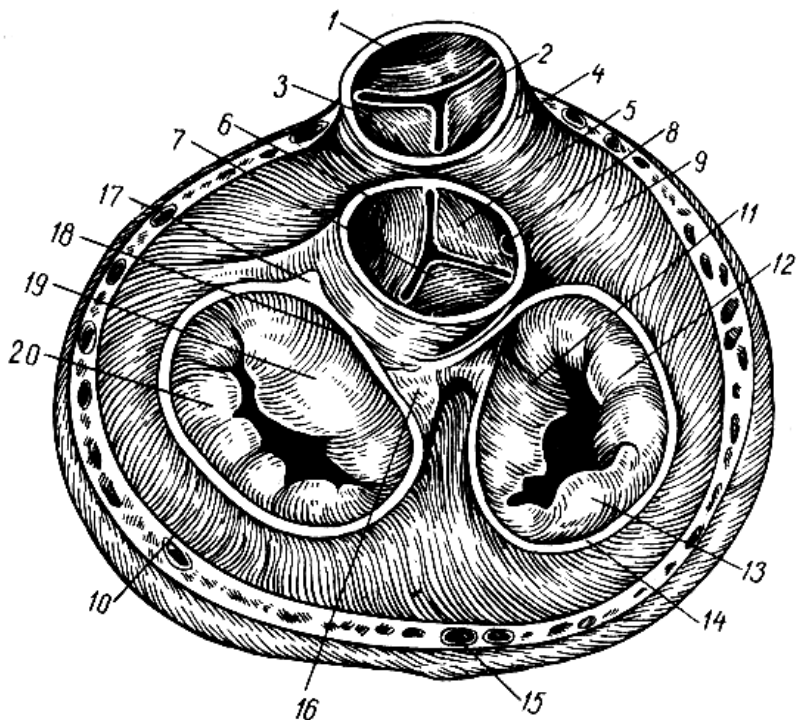


Рис. 154. Клапаны сердца и фиброзные кольца.

1, 2, 3 — клапан легочного ствола (три полулунные заслонки); 4 — артериальный конус; 5, 6, 7 — клапан аорты (три полулунные заслонки); 8 — отверстие правой венозной артерии; 9 — правый желудочек; 10 — левый желудочек; 11, 12, 13 — правый предсердно-желудочковый клапан (трехстворчатый); 14 — фиброзное кольцо вокруг правого предсердно-желудочкового отверстия; 15 — большая вена сердца (разрез); 16 — правый фиброзный треугольник; 17 — левый фиброзный треугольник; 18 — левое фиброзное кольцо; 19, 20 — левый предсердно-желудочковый клапан (две створки)

волокна желудочков; предсердия и желудочки сокращаются одновременно. В миокарде, помимо мышечных волокон, выполняющих сократительную функцию, имеются специальные мышечные клетки, входящие в состав проводящей системы сердца (см. далее).

Мышечные волокна миокарда прикрепляются к правому и левому фиброзным кольцам, расположенным вокруг соответствующих предсердно-желудочковых отверстий. Скопления фиброзной ткани имеются также вокруг отверстий легочного ствола и аорты и в верхней — перепончатой — части межжелудочковой перегородки. Фиброзные кольца вместе с другими скоплениями фиброзной ткани составляют своеобразный скелет сердца.

Наружная оболочка сердца — **эпикард** (epicardium) — сращена с миокардом и представляет собой висцеральную (внутреннюю)

пластинку околосердечной серозной оболочки — перикарда (pericardium). Parietalная (пристеночная) пластинка этой оболочки образует вокруг сердца серозный мешок — околосердечную сумку, которая сращена с сухожильным центром диафрагмы и с медиастинальной плеврой обоих плевральных мешков. Эпикард переходит в париетальную пластинку перикарда в области основания сердца по стенкам крупных сосудов, входящих в сердце и выходящих из него. Между двумя пластинками перикарда — париетальной и эпикардом — имеется щелевидное пространство — *перикардальная полость* (cavitas pericardialis), в которой находится небольшое количество серозной жидкости.

Клапаны сердца (рис. 154). Предсердно-желудочковые отверстия, отверстия аорты и легочного ствола имеют складки эндокарда — клапаны. Общее назначение клапанов — недопущение обратного тока крови. Правое предсердно-желудочковое отверстие имеет правый предсердно-желудочковый клапан (*valva atrioventricularis dextra*). Он состоит из трех створок, поэтому называется также трехстворчатым, Левое предсердно-желудочковое отверстие снабжено левым предсердно-желудочковым клапаном (митральный клапан). Этот клапан состоит из двух створок, К свободным краям створок предсердно-желудочковых клапанов прикрепляются сухожильные хорды, отходящие от сосочковых мышц. Во время сокращения предсердий створки клапанов обращены в желудочки и кровь свободно проходит из предсердий в желудочки. Во время сокращения желудочков створки поднимаются и закрывают предсердно-желудочковые отверстия. Сухожильные хорды при этом препятствуют смещению створок в предсердия.

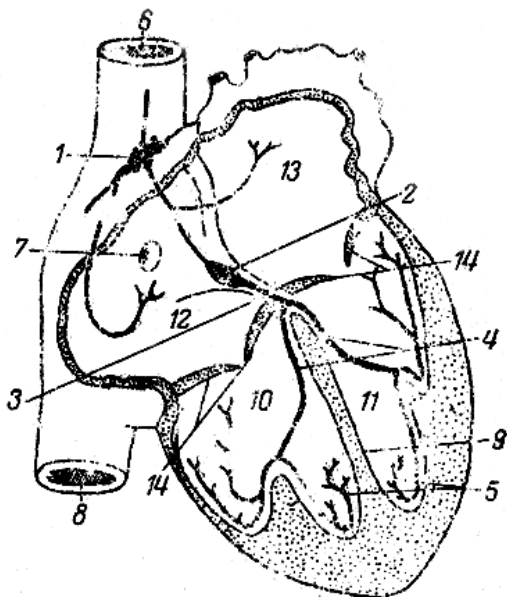
Отверстия легочного ствола и аорты имеют каждое по три полулунные заслонки (*valvulae semilunares*). Заслонки отверстия легочного ствола вместе составляют клапан легочного ствола (*valva trunci pulmonalis*), а заслонки аортального отверстия — клапан аорты (*valva aortae*). Во время сокращения желудочков заслонки этих клапанов прижимаются к стенкам легочного ствола и аорты и кровь свободно течет из желудочков в сосуды. В период расслабления желудочков полулунные заслонки закрывают отверстия и не допускают обратного тока крови из сосудов в желудочки.

При некоторых заболеваниях, поражающих эндокард, может произойти деформация створок клапанов (недостаточность клапанов) или сужение отверстий (стеноз), в области которых находятся клапаны, что вызывает нарушение работы сердца (пороки сердца). При недостаточности клапана его створки или заслонки не полностью закрывают соответствующее отверстие, вследствие чего через это отверстие происходит обратный ток части крови. Сужение того или иного отверстия в сердце затрудняет прохождение крови через него.

Проводящая система сердца (рис. 155). Эта система обеспечивает способность сердца автономно ритмически сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в нем самом независимо от раздражений, поступающих извне, например из мозга. Специальные мышечные клетки, образующие проводящую систему, отличаются от остальных

Рис. 155. Проводящая система сердца (схема).

- 1 — синусно-предсердный узел;
- 2 — предсердно-желудочковый узел;
- 3 — предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса);
- 4 — ножки (левая и правая);
- 5 — разветвления ножек (волокна);
- 6 — верхняя полая вена;
- 7 — отверстие венечного синуса;
- 8 — нижняя полая вена;
- 9 — межжелудочковая перегородка;
- 10 — правый желудочек;
- 11 — левый желудочек;
- 12 — правое предсердие;
- 13 — левое предсердие;
- 14 — предсердно-желудочковые клапаны



мышечных волокон миокарда: они крупнее, содержат больше саркоплазмы и меньше миофибрилл.

Проводящая система сердца включает: а) *синусно-предсердный узел* (узел Киса-Флека), который находится в стенке правого предсердия у места впадения верхней полой вены; б) *предсердно-желудочковый узел* (узел Ашоффа-Тавара), расположенный в стенке правого предсердия у места впадения нижней полой вены; в) *предсердно-желудочковый пучок*, в котором различают *ствол* (пучок Гиса) и две *ножки* — правую и левую. Ствол предсердно-желудочкового пучка отходит от одноименного узла и направляется в межжелудочковую перегородку, где делится на ножки. Правая и левая ножки продолжают в миокард соответствующих желудочков. Проводящая система богата нервными элементами (нервные клетки и волокна). Патологические изменения в этой системе приводят к нарушениям ритма сердечной деятельности (учащение или, наоборот, урежение сердечных сокращений, разная частота сокращений предсердий и желудочков и др.).

Нервы сердца. К сердцу подходят симпатические нервы от симпатического ствола и парасимпатические ветви от блуждающего нерва (X пара черепных нервов). Волокна этих нервов образуют нервные сплетения сердца, в составе которых имеются и нервные клетки. Через нервы, идущие к сердцу, осуществляется нервная регуляция его работы: импульсы, поступающие из центральной нервной системы по симпатическим нервам, вызывают усиление сердечной деятельности, а по парасимпатическим — ее торможение. В стенке сердца обнаружены также и рецепторы — окончания чувствительных (афферентных) нервных волокон.

Сосуды сердца см. «Венечный круг кровообращения».

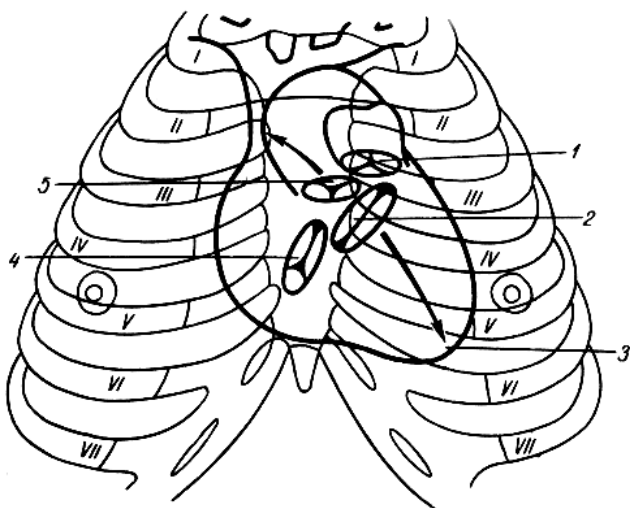


Рис. 156. Проекция сердца и его отверстий.

1 — проекция отверстия (клапана) легочного ствола; 2 — проекция левого предсердно-желудочкового отверстия (клапана); 3 — проекция верхушки сердца; 4 — проекция правого предсердно-желудочкового отверстия (клапана); 5 — проекция отверстия (клапана) аорты; стрелками показаны места выслушивания левого предсердно-желудочкового и аортального клапанов. *Римскими цифрами обозначены ребра

Границы сердца. В медицинской практике определяют проекции верхушки и границ сердца (рис. 156). Верхушка сердца проецируется на передней грудной стенке в пятом межреберье, на 1-2 см кнутри от левой среднеключичной линии. Левая граница сердца определяется в виде кривой линии, выпуклой латерально и идущей от верхушки сердца к третьему левому реберному хрящу. Верхняя граница сердца проходит по верхнему краю третьих реберных хрящей, правая граница — на 2-3 см правее грудины на протяжении от III до V ребра. Нижняя граница сердца идет косо от пятого реберного хряща справа к верхушке сердца. Определяют границы сердца обычно при помощи перкуссии (выстукивание) и в результате оценки возникающих звуков. При этом учитывают, что только небольшой участок грудино-реберной поверхности сердца вместе с перикардом прилежит к груди и реберным хрящам, а на остальном протяжении она отделена от передней грудной стенки легкими. Там, где сердце прилежит к грудной стенке, возникает тупой звук («абсолютная тупость»), а на протяжении участков, прикрытых легкими, — более высокий «притупленный» звук («относительная тупость»).

Развитие сердца. Эндокард является производным мезенхимы, а другие оболочки сердца развиваются из мезодермы. Сердце закладывается на 3-й неделе внутриутробного периода в области шеи в виде неразделенной на камеры трубки. Один конец ее переходит в

расширение — венозную пазуху, а другой продолжается в сосуд, называемый артериальным стволом. Венозная пазуха принимает крупные вены тела зародыша, а артериальным стволом начинается система его артериальных сосудов.

В процессе развития сердечная трубка подразделяется на две камеры: одно общее предсердие и один общий желудочек. Между ними имеется сужение — предсердно-желудочковый канал. В дальнейшем внутри общего предсердия, общего желудочка и артериального ствола вырастают перегородки. Сначала такими перегородками общее предсердие разделяется на два: правое и левое, в результате чего сердце становится трехкамерным. При этом венозная пазуха оказывается соединенной с правым предсердием и постепенно сливается с ним. В перегородке между предсердиями остается отверстие овальной формы (овальное отверстие), которое, как было отмечено, зарастает уже после рождения. Вслед за предсердиями происходит разделение общего желудочка на правый и левый и сердце становится четырехкамерным. Артериальный ствол перегородкой также подразделяется на две части: легочный ствол и аорту. Таким образом, в процессе развития сердце из однокамерного превращается в двухкамерное (общее предсердие и общий желудочек), затем в трехкамерное (два предсердия и один общий желудочек) и, наконец, в четырехкамерное.

В ходе развития сердца иногда наблюдаются вызванные разными причинами отклонения (врожденные пороки сердца). К таким дефектам относится незаращение овального отверстия в межпредсердной перегородке. При неполном разделении общего желудочка в межжелудочковой перегородке остается отверстие, сообщающее правый и левый желудочки. Возможны также аномалии разделения артериального ствола, например стеноз (сужение) легочного ствола. В отдельных случаях выявляется комбинация нескольких аномалий развития сердца у одного ребенка.

КРУГИ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Кровеносные сосуды тела объединяют в большой и малый круги кровообращения (рис. 157). В настоящее время принято дополнительно выделять венечный круг кровообращения.

Большой круг кровообращения. Начинается аортой, которая выходит из левого желудочка. Отходящие от нее ветви разносят артериальную кровь ко всем органам тела. При прохождении по кровеносным капиллярам органов артериальная кровь превращается в венозную. Венозная кровь по венам органов оттекает в верхнюю и нижнюю полые вены. Этими венами, впадающими в правое предсердие, большой круг кровообращения заканчивается. Основное назначение сосудов большого круга кровообращения состоит в том, что по артериям артериальная кровь доставляет во все органы питательные вещества и кислород, в капиллярах происходит обмен веществ между кровью и тканями органов, по венам венозная кровь уносит из органов продукты распада и другие вещества, например питательные вещества из тонкой кишки.

Малый круг кровообращения, или **легочный**. Малый круг кровообращения начинается легочным стволом, который выходит из правого желудочка. По ветвям легочного ствола — легочным артериям венозная кровь достигает легких. При прохождении по кровеносным капиллярам легких венозная кровь превращается в артериальную. Артериальная кровь из легких оттекает по четырем легочным венам. Этими венами, впадающими в левое предсердие, малый круг кровообращения заканчивается. Основное назначение сосудов малого круга кровообращения состоит в том, что по артериальным сосудам венозная кровь доставляет в легкие углекислый газ, в капиллярах кровь освобождается от излишков углекислого газа и обогащается кислородом, по венам артериальная кровь уносит из легких кислород.

Венечный круг кровообращения, или **сердечный**. Он включает сосуды самого сердца, предназначенные для кровоснабжения главным образом сердечной мышцы. Начинается левой и правой венечными, или коронарными, артериями (aa.¹ coronariae sinistra et dextra), которые отходят от начального отдела аорты — луковицы аорты.

Левая венечная артерия, отойдя от аорты, ложится в венечную борозду слева и вскоре делится на две ветви: *переднюю межжелудочковую* и *огибающую*. Передняя межжелудочковая ветвь спускается по одноименной борозде сердца, а огибающая ветвь, следуя по венечной борозде, огибает левый край сердца и переходит на его диафрагмальную поверхность.

Правая венечная артерия, отойдя от аорты, ложится в венечную борозду справа, огибает правый край сердца и переходит также на его диафрагмальную поверхность, где образует анастомоз с огибающей ветвью левой венечной артерии. Продолжение правой венечной артерии — *задняя межжелудочковая ветвь* — залегает в одноименной борозде и в области верхушки сердца образует анастомоз с передней межжелудочковой ветвью.

Ветви венечных (коронарных) артерий в миокарде делятся на внутримышечные артериальные сосуды все меньшего и меньшего диаметра вплоть до артериол, которые переходят в капилляры. Протекая по капиллярам, кровь отдает в сердечную мышцу кислород и питательные вещества, получает продукты распада и в результате из артериальной превращается в венозную, которая через вены оттекает в более крупные венозные сосуды сердца.

Вены сердца. К ним относятся: *большая вена сердца* проходит в передней межжелудочковой борозде, а затем в венечной борозде слева; *средняя вена сердца* находится в задней межжелудочковой борозде; *малая вена сердца* лежит в правой части венечной борозды на диафрагмальной поверхности сердца, и другие венозные сосуды. Почти все вены сердца впадают в общий венозный сосуд этого органа — **венечный синус** (sinus coronarius). Венечный синус располагается в венечной борозде на диафрагмальной поверхности сердца и открывается

¹ Сокращенно arteria (артерия) обозначается а., множественное число arteriae — аа.

в правое предсердие. В стенке сердца имеются так называемые наименьшие вены сердца, впадающие самостоятельно, минуя венечный синус, как в правое предсердие, так и во все остальные камеры сердца. Венечным синусом и наименьшими венами сердца венечный круг кровообращения заканчивается. Необходимо отметить, что ткани сердечной стенки, прежде всего миокард, нуждаются в постоянной доставке большого количества кислорода и питательных веществ, что обеспечивается сравнительно обильным кровоснабжением сердца. При массе сердца, составляющей только $\frac{1}{125}$ — $\frac{1}{250}$ от массы тела, в венечные артерии поступает $\frac{1}{10}$ всей крови, выбрасываемой в аорту.

СОСУДЫ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Легочный ствол (truncus pulmonalis) — самый крупный после аорты артериальный сосуд, длина его около 5 — 6 см, диаметр до 3 см, несет венозную кровь. Он находится в переднем средостении, по выходе из правого желудочка направляется кверху и влево, при этом пересекает спереди восходящую аорту. Под дугой аорты легочный ствол делится на *правую и левую легочные артерии*. Каждая легочная артерия идет к воротам соответствующего легкого, где делится по числу легочных долей: правая — на три, левая — на две ветви. Эти ветви внутри легкого многократно разделяются на сосуды все меньшего и меньшего диаметра вплоть до артериол. Артериолы в легком, как и в других органах, переходят в капилляры. Внутриорганные ветви легочных артерий сопровождают бронхи, а капилляры прилежат к легочным альвеолам.

От места разделения легочного ствола к дуге аорты идет соединительнотканый тяж — *артериальная связка* (ligamentum arteriosum). У плода на месте связки находился артериальный проток (боталлов проток), по которому часть крови текла из I легочного ствола в аорту, минуя легкие. После рождения обычно артериальный проток зарастает (облитерируется).

Легочные вены выходят по две из каждого легкого через его ворота и впадают в левое предсердие. Они несут артериальную кровь, которая оттекает из прилежащих к легочным альвеолам капилляров через венулы в более крупные внутриорганные венозные сосуды.

Кроме легочных артерий, легочных вен и их внутриорганных (внутрилегочных) разветвлений, имеются бронхиальные артерии (ветви), вены и их разветвления внутри легких, относящиеся к большому кругу кровообращения — через них происходит кровоснабжение тканей легких. Между внутриорганными ветвями легочных и бронхиальных артерий, как и между ветвями легочных и бронхиальных вен, имеются анастомозы.

СОСУДЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

АРТЕРИИ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Аорта

Аорта (aorta) является самым крупным артериальным сосудом, по которому кровь доставляется из левого желудочка сердца во все артерии большого круга кровообращения. В ней различают три отдела: **восходящую часть аорты**, **дугу аорты** и **нисходящую часть аорты** (рис. 158, 159). Нисходящая часть аорты в свою очередь подразделяется на два отдела: **грудную часть аорты** и **брюшную часть аорты**.

Восходящая часть аорты (ascendens aortae), или восходящая аорта, — это начальный отдел аорты длиной около 6 см, диаметром около 3 см, находится в переднем средостении кзади от легочного ствола. По выходе из левого желудочка восходящая часть аорты поднимается кверху и на уровне рукоятки грудины продолжается в дугу аорты. Начальная часть восходящей аорты расширена и называется *луковицей аорты* (bulbus aortae). От луковицы аорты, как уже было отмечено, отходят две венечные артерии.

Дуга аорты (arcus aortae) идет налево и кзади, перебрасываясь над левым главным бронхом, и на уровне IV грудного позвонка продолжается в грудную часть аорты. От выпуклой части дуги аорты отходят три крупные ветви: **плечеголовной ствол**, **левая общая сонная артерия** и **левая подключичная артерия**. Эти сосуды несут кровь в артерии шеи, головы, верхних конечностей и частично к передней грудной стенке.

Артерии шеи и головы

Плечеголовной ствол (truncus brachiocephalicus) — непарный сосуд, идет от дуги аорты справа кверху и имеет длину около 4 см, на уровне правого грудино-ключичного сустава делится на правую общую сонную артерию и правую подключичную артерию.

Общая сонная артерия (a. carotis communis) проходит на шее вверх рядом с пищеводом и трахеей и на уровне верхнего края щитовидного хряща делится на наружную и внутреннюю сонные артерии. Левая общая сонная артерия является ветвью дуги аорты, поэтому она длиннее правой общей сонной артерии, которая отходит от плечеголовного ствола. Общую сонную артерию можно прощупать сбоку от нижнего отдела гортани и при необходимости прижать к сонному бугорку на поперечном отростке VI шейного позвонка (для остановки кровотечения из ветвей этой артерии).

Наружная сонная артерия (a. carotis externa) направляется от общей сонной артерии на шее кверху, затем проходит в толще околоушной слюнной железы позади угла нижней челюсти. На этом пути от наружной сонной артерии отходят многочисленные ветви (рис. 160):



Рис. 160. Ветви наружной сонной артерии.

I — общая сонная артерия; II — наружная сонная артерия; III — внутренняя сонная артерия; 1 — верхняя щитовидная артерия; 2 — язычная артерия; 3 — лицевая артерия; 4 — щечная мышца; 5 — средняя менингеальная артерия; 6 — поверхностная височная артерия; 7, 9 — затылочная артерия; 8 — верхнечелюстная артерия; 10 — плечевое сплетение; 11 — щитошейный ствол (ветвь подключичной артерии)

Верхняя щитовидная артерия — от начала наружной сонной артерии, направляется вперед и вниз и своими ветвями участвует в кровоснабжении щитовидной железы, гортани и мышц шеи;

язычная артерия начинается на уровне подъязычной кости, идет вверх и вперед, отдает ветви к подъязычной железе, небной миндалине, а затем под названием «*глубокая артерия языка*» проходит в толще языка и кровоснабжает его;

лицевая артерия отходит выше язычной артерии, направляется в поднижнечелюстную ямку, затем перегибается через край нижней челюсти и идет на лице к внутреннему углу глаза; на своем пути отдает ветви к поднижнечелюстной слюнной железе, мягкому небу и мягким тканям лица;

затылочная артерия направляется назад и кверху, отдает ветви к затылочной области головы и к мышцам шеи;

грудино-ключично-сосцевидная артерия участвует в кровоснабжении одноименной мышцы;

задняя ушная артерия отдает ветви к ушной раковине и коже затылочной области головы;

восходящая глоточная артерия отходит от наружной сонной артерии с медиальной стороны и кровоснабжает глотку, небную миндалину.

Отдав перечисленные ветви, наружная сонная артерия разделяется на уровне шейки суставного отростка нижней челюсти на две конечные ветви: верхнечелюстную и поверхностную височную артерии. *Верхнечелюстная артерия* проходит в подвисочной и крылонебной ямках и на своем пути отдает ветви к нижним зубам и нижней челюсти (нижняя альвеолярная артерия), к твердой оболочке мозга (средняя менингеальная артерия), к зубам верхней челюсти (верхние альвеолярные артерии), к небу (ниходящая небная артерия), к стенкам полости носа (клиновидно-небная артерия), к жевательным мышцам. *Поверхностная височная артерия* идет кверху в височную область и отдает ветви к мягким тканям этой и соседней областей (лобной, теменной и затылочной).

Таким образом, *наружная сонная артерия своими ветвями кровоснабжает органы и частично мышцы шеи, мягкие ткани лица и всей головы, стенки полости носа, стенки и органы полости рта.*

Из ветвей наружной сонной артерии легко прощупывается пульсация лицевой артерии (на основании нижней челюсти, впереди от жевательной мышцы) и поверхностной височной артерии (впереди от наружного слухового прохода).

Внутренняя сонная артерия (a. carotis interna) направляется на шею кверху, располагаясь вначале позади, а затем медиально от наружной сонной артерии. Начальная часть ее немного расширена, это расширение называется сонным синусом. На шее внутренняя сонная артерия ветвей не отдает, из области шеи она через сонный канал височной кости проникает в полость черепа. Здесь артерия проходит сбоку от турецкого седла через пещеристую пазуху твердой оболочки головного мозга к его основанию; у отверстия зрительного канала отдает глазную артерию, а затем делится на переднюю и среднюю артерии мозга, заднюю соединительную артерию (рис. 161) и переднюю ворсинчатую артерию (артерия сосудистого сплетения).

Глазная артерия проходит из полости черепа через зрительный канал в глазницу, где отдает ветви к глазному яблоку (центральная артерия сетчатки, ресничные артерии и др.), к слезной железе, мышцам глаза, мягким тканям лба (надглазничная артерия).

Передняя мозговая артерия огибает мозолистое тело и отдает ветви преимущественно к медиальной поверхности полушария большого мозга. Между правой и левой передними артериями мозга имеется анастомоз — *передняя соединительная артерия.*

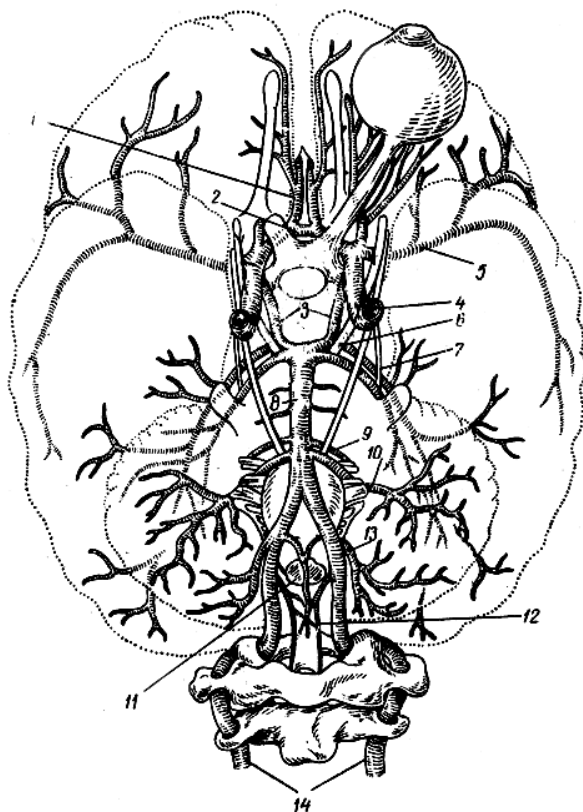


Рис. 161. Артерии головного мозга (вид снизу — на основании мозга).

1 — передняя мозговая артерия; 2 — передняя соединительная артерия; 3 — задние соединительные артерии; 4 — внутренняя сонная артерия (левая); 5 — средняя мозговая артерия, 6 — задняя мозговая артерия; 7, 9, 10, 13 — мозжечковые артерии; 8 — базилярная артерия; 11, 12 — спинномозговые артерии (передняя и задние); 14 — позвоночные артерии

Средняя мозговая артерия проходит в латеральную борозду полушария большого мозга и отдает ветви к его лобной, теменной и височной долям.

Задняя соединительная артерия образует анастомоз с задней мозговой артерией из системы позвоночной артерии.

Передняя ворсинчатая артерия проходит в боковой желудочек полушария большого мозга, где ее разветвления входят в состав сосудистого сплетения.

Подключичная артерия (a. subclavia) правая является ветвью плечеголового ствола, а левая — ветвью дуги аорты. Она проходит в области шеи над куполом плевры. От нее отходят следующие ветви: позвоночная артерия, внутренняя грудная артерия, щитошейный ствол, реберно-шейный ствол и поперечная артерия шеи.

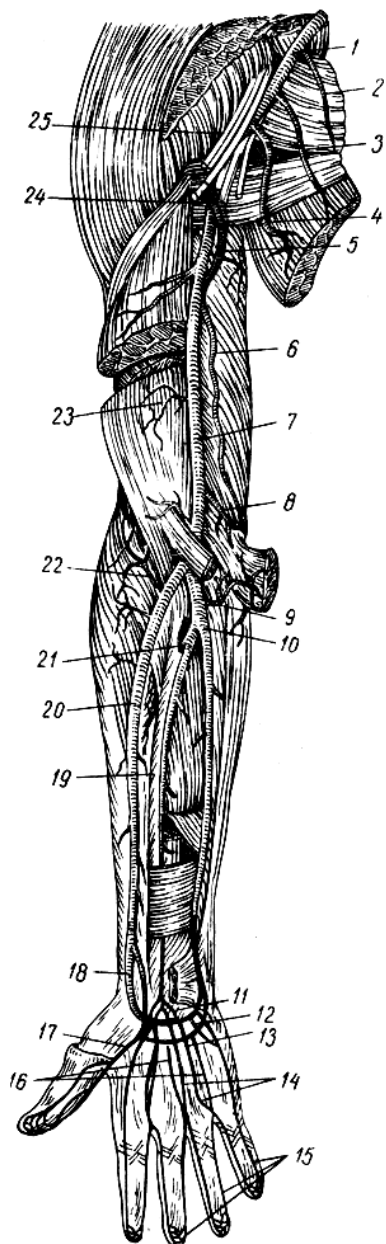


Рис. 162. Артерии верхней конечности (правой). 1 — подмышечная артерия; 2, 3, 4 — ветви подмышечной артерии; 5 — глубокая артерия плеча; 6 и 8 — верхняя и нижняя локтевые коллатеральные артерии; 7 — плечевая артерия; 9 и 22 — ветви локтевой и лучевой артерий к локтевому суставу; 10 — локтевая артерия; 11 — сеть сосудов в области запястья; 12 — глубокая ладонная дуга; 13 — поверхностная ладонная дуга; 14 — ладонные пястные артерии; 15 — собственные ладонные пальцевые артерии; 16 — общие ладонные паль- артерии; 17 — артерия большого пальца кисти; 20 — лучевая артерия; 19 — передняя меж артерия; 21 — общая межкостная артерия: ветви плечевой артерии; 24 — окружающая плечевую кость; 25 — плечевое сплетение

Позвоночная артерия идет от подключичной артерии кверху, проходит через отверстия в поперечных отростках шейных позвонков, а затем через большое затылочное отверстие проникает в полость черепа. От нее отходят ветви к спинному, продолговатому мозгу и к мозжечку. В полости черепа на скате правая и левая позвоночные артерии соединяются в *базиллярную (основную) артерию* (a. basilaris), которая отдает ветви к внутреннему уху, мосту (мозга) и к мозжечку, а затем делится на две *задние мозговые артерии*.

Следовательно, в *кровообращении головного мозга* участвуют правая и левая *внутренние сонные артерии* и правая и левая *позвоночные артерии*. На основании мозга вокруг турецкого седла ветви этих артерий — *передние мозговые артерии* с передней соединительной артерией, *задние соединительные артерии* и *задние мозговые артерии* — образуют *артериальное кольцо* (circulus arteriosus; см. рис. 161).

Внутренняя грудная артерия проходит сбоку от грудины по внутренней

поверхности грудной стенки и отдает ветви в межреберья (*передние межреберные ветви*), к молочной железе, диафрагме, перикарду, верхнему отделу передней брюшной стенки.

Щитошейный ствол идет сверху и делится на ветви, участвующие в кровоснабжении щитовидной железы (*нижняя щитовидная артерия*), мышц шеи и мышц задней поверхности лопатки.

Реберно-шейный ствол делится на ветви к задним мышцам шеи и к двум верхним межреберьям.

Поперечная артерия шеи идет к лопатке и участвует в кровоснабжении мышц, прикрепляющихся к этой кости (ромбовидные мышцы, мышцы, поднимающая лопатку, и др.).

Подключичная артерия, отдав названные ветви, на уровне наружного края I ребра продолжается в подмышечную артерию.

Артерии верхней конечности

Система артерий верхней конечности (рис. 162) начинается самой крупной из них — подмышечной артерией. Подмышечная артерия продолжается в плечевую артерию, которая разделяется на лучевую и локтевую артерии. Перейдя на кисть, лучевая и локтевая артерии образуют две ладонные дуги: поверхностную и глубокую.

Подмышечная артерия (a. axillaris), или подкрыльцовая, находится в одноименной ямке рядом с подмышечной веной и стволами плечевого нервного сплетения. Ее ветви участвуют в кровоснабжении мышц плечевого пояса, капсулы плечевого сустава и части мышц груди. К ветвям подмышечной артерии относятся: *грудно-акромиальная артерия* — участвует в кровоснабжении дельтовидной, большой и малой грудных мышц; *латеральная грудная артерия* — дает ветви к передней зубчатой мышце, к грудной железе; *подлопаточная артерия* — отдает ветви к мышцам плечевого пояса; *передняя и задняя артерии, огибающие плечевую кость*, — участвуют в кровоснабжении плечевого сустава и дельтовидной мышцы.

На уровне нижнего края большой грудной мышцы, у места прикрепления ее к плечевой кости, подмышечная артерия переходит в плечевую артерию.

Плечевая артерия (a. brachialis) лежит в медиальной борозде плеча рядом с двумя плечевыми венами и срединным нервом. Ее ветви кровоснабжают мышцы и кожу плеча, плечевую кость и участвуют в кровоснабжении локтевого сустава. Самая крупная ветвь называется *глубокой артерией плеча*, она спирально огибает плечевую кость, располагаясь вместе с лучевым нервом в канале между костью и трехглавой мышцей. От плечевой артерии отходят также несколько мышечных артерий и две *коллатеральные локтевые артерии*: верхняя и нижняя. Коллатеральные артерии не только участвуют в кровоснабжении плеча, но, анастомозируя с ветвями артерий предплечья, образуют артериальную сеть вокруг локтевого сустава. На плечевой артерии в медицинской практике определяют артериальное давление.

Плечевая артерия в области локтевой ямки делится на две артерии: лучевую и локтевую.

Лучевая артерия (a. radialis) спускается по передней поверхности предплечья с латеральной его стороны (в лучевой борозде). На уровне шиловидного отростка лучевой кости она переходит с предплечья через анатомическую табакерку на тыл кисти, а оттуда через первый межпальцевый промежуток на ладонь, где участвует в образовании глубокой ладонной дуги. В верхних отделах предплечья лучевая артерия проходит между мышцами, а в нижней трети лежит поверхностно под кожей. В этом месте обычно определяют ее пульсацию (пульс). Лучевая артерия отдает возвратную ветвь к локтевому суставу и ветви к мышцам предплечья, к мышцам кисти. Одна из ее ветвей вместе с локтевой артерией участвует в образовании поверхностной ладонной дуги.

Локтевая артерия (a. ulnaris) проходит между передними мышцами предплечья с медиальной (локтевой) его стороны в локтевой борозде, а затем около горбовидной кости запястья переходит на ладонь, где вместе с «ветвью лучевой артерии» участвует в образовании поверхностной ладонной дуги. Она отдает возвратные ветви к локтевому суставу, мышцам предплечья и кисти, а также ветвь, участвующую в образовании глубокой ладонной дуги. Самая крупная ветвь локтевой артерии называется **общей межкостной артерией**, она делится на *переднюю и заднюю межкостные артерии*, которые участвуют в кровоснабжении соответствующих групп мышц предплечья.

На кисти в области запястья имеются ладонная и тыльная артериальные сети, образованные ветвями лучевой и локтевой артерий.

На ладонной поверхности кисти расположены поверхностная и глубокая артериальные дуги.

Поверхностная ладонная дуга лежит под ладонным апоневрозом, поверх сухожилий мышц — сгибателей пальцев. Она образована локтевой артерией и поверхностной ладонной ветвью лучевой артерии. От этой дуги отходят *общие пальцевые артерии*. Каждая такая артерия делится на две собственные пальцевые артерии, которые проходят по обращенным друг к другу сторонам соседних пальцев.

Глубокая ладонная дуга располагается на основаниях пястных костей под сухожилиями мышц — сгибателей пальцев. Она образована лучевой артерией и глубокой ладонной ветвью локтевой артерии. От глубокой ладонной дуги отходят ладонные пястные артерии, которые на уровне головок пястных костей впадают в общие пальцевые артерии.

Грудная часть аорты

Грудная часть аорты (pars thoracica aortae), или грудная аорта, является продолжением дуги аорты (см. рис. 159). Она расположена в заднем средостении на грудном отделе позвоночника, пройдя через аортальное отверстие диафрагмы, продолжается в брюшную аорту. Рядом

с грудной аортой располагаются полунепарная вена (слева), непарная вена и грудной лимфатический проток (справа), пищевод (огibt аорту спирально справа спереди налево). Ветви грудной аорты питают *стенки грудной клетки, все органы грудной полости* (за исключением сердца) и подразделяются на пристеночные (париетальные) и внутренностные (висцеральные).

Пристеночные ветви грудной аорты: *задние межреберные артерии* в количестве 10 пар проходят по одной в каждом межреберном промежутке, начиная с третьего (в верхних двух межреберьях проходят артерии от шейно-реберного ствола из подключичной артерии), и отдают ветви к мышцам и коже грудной клетки, а также к мышцам спины, спинному мозгу и передней брюшной стенке; *верхние диафрагмальные артерии* — правая и левая — идут к диафрагме.

Внутренностные ветви грудной аорты: *бронхиальные ветви* (артерии) проходят в легкие через их ворота; *пищеводные ветви* идут к пищеводу; *медиастинальные* (средостенные) ветви кровоснабжают лимфатические узлы и клетчатку заднего средостения; *перикардальные ветви* кровоснабжают околосердечную сумку.

Брюшная часть аорты

Брюшная часть аорты (pars abdominalis aortae), или брюшная аорта, является продолжением грудной аорты, располагается в забрюшинном пространстве полости живота на позвоночнике рядом с нижней полой веной (слева) (рис. 163; см. рис. 158, 159). Она направляется от аортального отверстия диафрагмы до уровня IV — V поясничных позвонков, где разделяется на **правую и левую общие подвздошные артерии** (бифуркация аорты). От аорты в месте ее бифуркации отходит тонкая срединная крестцовая артерия, которая спускается в малый таз.

На своем пути брюшная аорта отдает ветви к стенкам (пристеночные ветви) и к органам (внутренностные ветви) полости живота.

Пристеночные ветви брюшной аорты: *нижняя диафрагмальная артерия*, парная, участвует в кровоснабжении диафрагмы и отдает ветвь к надпочечнику (верхняя надпочечниковая артерия); *поясничные артерии* (четыре пары) питают поясничный отдел позвоночника, спинной мозг, мышцы поясничной области и брюшную стенку.

Внутренностные ветви брюшной аорты подразделяются на непарные и парные. *Непарных* ветвей три: чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия и нижняя брыжеечная артерия. *Парных* внутренностных ветвей брюшной аорты три пары: средняя надпочечниковая артерия, почечная артерия и яичковая артерия у мужчин и яичниковая артерия у женщин.

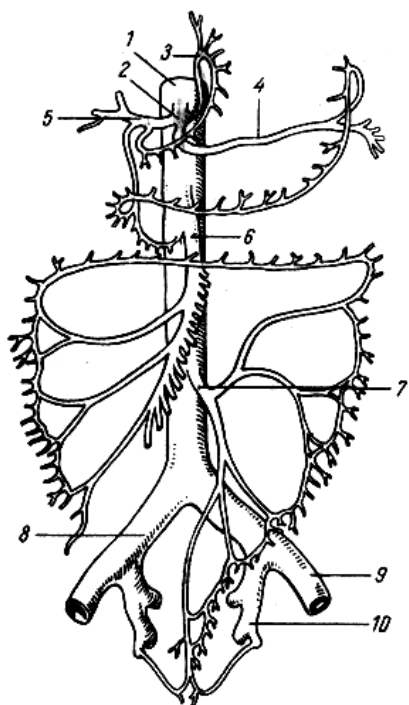


Рис. 163. Ветви брюшной аорты (схема).
1 — брюшная аорта; 2 — чревный ствол; 3 — левая желудочная артерия; 4 — селезеночная артерия; 5 — общая печеночная артерия; 6 — верхняя брыжеечная артерия; 7 — нижняя брыжеечная артерия; 8 — общая подвздошная артерия; 9 — наружная подвздошная артерия; 10 — внутренняя подвздошная артерия

Чревный ствол (truncus coeliacus) отходит от самого начала брюшной аорты, имеет длину 1 — 2 см, делится на три артерии: левую желудочную, общую печеночную и селезеночную.

Левая желудочная артерия идет по малой кривизне желудка и участвует в его кровоснабжении.

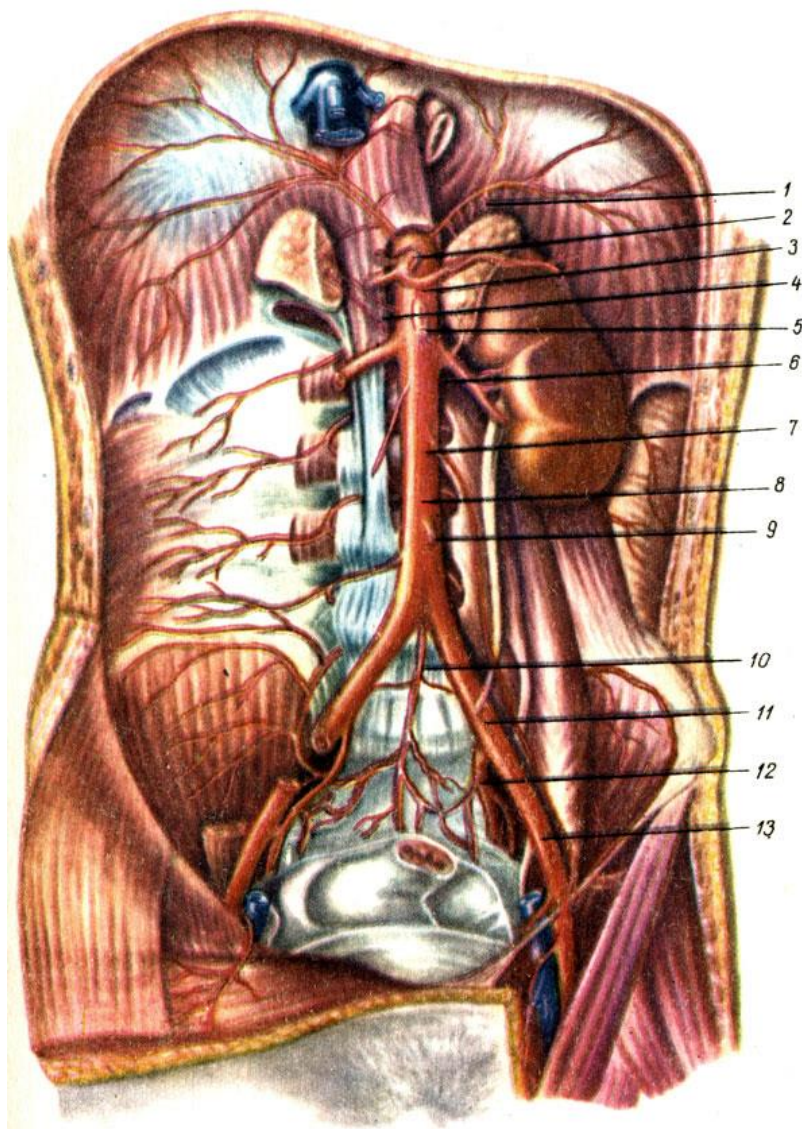
Общая печеночная артерия делится на **гастро-дуоденальную** (желудочно-двенадцатиперстная) и **собственную печеночную** артерии.

Гастродуоденальная артерия в свою очередь подразделяется на **правую желудочно-сальниковую** и **верхнюю**

панкреато-дуоденальную (поджелудочно-двенадцатиперстная) артерии, участвующие в кровоснабжении соответствующих органов. Собственно печеночная артерия, отдав ветвь к желудку — **правую желудочную артерию**, достигает ворот печени, где делится на правую и левую ветви, которые проникают в печень и питают ее; правая ветвь отдает также **желчнопузырную артерию** (к желчному пузырю). Селезеночная артерия идет по верхнему краю поджелудочной железы к селезенке и кровоснабжает ее, по пути отдает ветви к поджелудочной железе, желудку и большому сальнику: **панкреатические ветви**, **короткие желудочные артерии**, **левую желудочно-сальниковую артерию**.

Таким образом, **чревный ствол** своими ветвями кровоснабжает непарные органы верхнего отдела брюшной полости: **желудок**, **печень**, **желчный пузырь**, **селезенку**, **поджелудочную железу** и частично **двенадцатиперстную кишку**.

Верхняя брыжеечная артерия (a. mesenterica superior) отходит от брюшной аорты немного ниже чревного ствола и идет вправо и вниз (рис. 164). На своем пути она отдает следующие ветви: **нижнюю панкреатодуоденальную** (поджелудочно-двенадцатиперстная) артерию — участвует в кровоснабжении поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки; **кишечные артерии** (тошекишечные и подвздошно-кишечные) числом до 20 к тощей и подвздошной кишке; **подвздошно-ободочную артерию** — кровоснабжает слепую кишку с червеобразным отростком, конечную часть подвздошной кишки и



К стр. 248

Рис. 159. Брюшная аорта (вид спереди).

1 — нижняя диафрагмальная артерия; 2 — чревный ствол; 3 — селезеночная артерия; 4 — надпочечниковая артерия; 5 — верхняя брыжеечная артерия; 6 — почечная артерия; 7 — яичниковая артерия; 8 — поясничная артерия; 9 — нижняя брыжеечная артерия; 10 — срединная крестцовая артерия; 11 — общая подвздошная артерия; 12 — внутренняя подвздошная артерия; 13 — наружная подвздошная артерия.

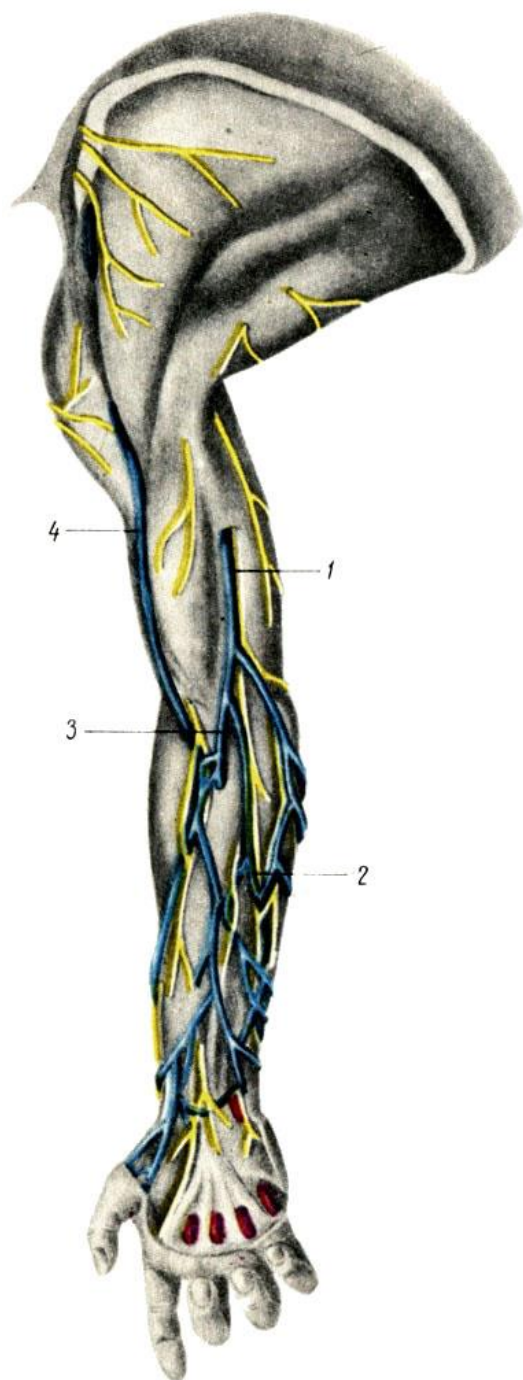
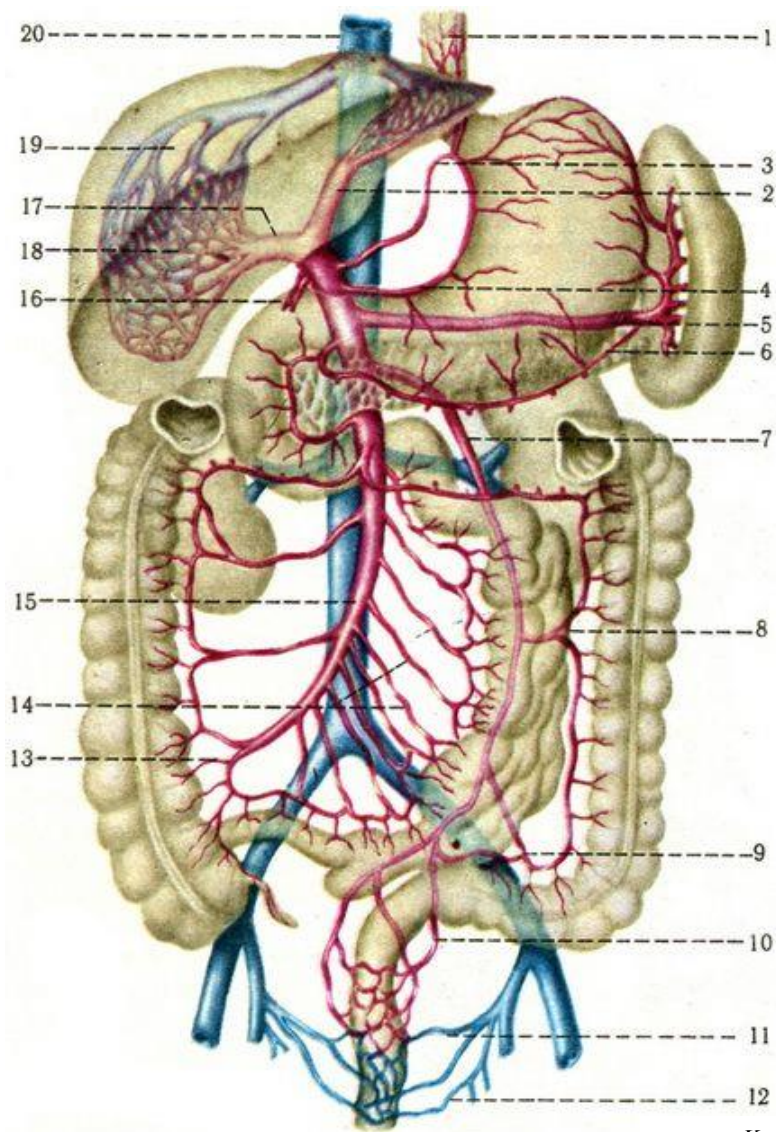


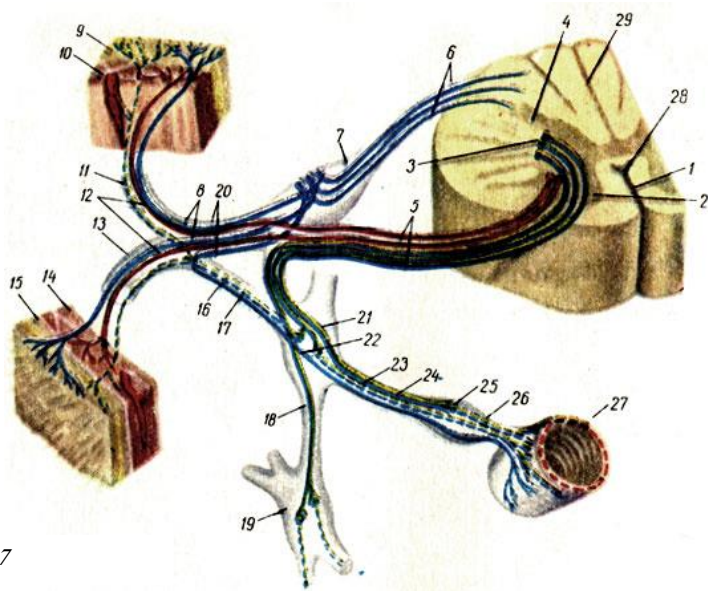
Рис. 167. Поверхностные вены
правой верхней конечности.
1 — медиальная подкожная вена
руки; 2 — промежуточная вена
предплечья; 3 — промежуточная
вена локтя; 4 — латеральная
подкожная вена руки.



К стр. 265

Рис. 168. Система воротной вены (схема).

1 — вены пищевода; 2, 17 — левая и правая ветви воротной вены (в печени); 3, 4 — левая и правая желудочные вены; 5 — селезеночная вена; 6 — левая желудочно-сальниковая вена; 7 — нижняя брыжеечная вена; 8 — левая ободочная вена; 9 — сигмовидные вены; 10 — верхняя прямокишечная вена; 11, 12 — средняя и нижняя прямокишечные вены; 13, 14 — вены тощей и подвздошной кишки; 15 — верхняя брыжеечная вена; 16 — околопупочные вены; 18 — венозные капилляры печени; 19 — печеночные вены; 20 — нижняя полая вена.



К стр. 287

Рис. 177. Рефлекторная дуга (схема) соматического и вегетативного рефлексов.

1. 28 — передняя срединная щель; 2 — передний рог; 3 — боковой рог; 4 — задний рог; 5 — передний корешок; 6 — задний корешок; 7 — спинномозговой узел; 8, 17 — афферентные (чувствительные) волокна; 9, 15 — кожа; 10, 14 — мышца; 11 — задняя ветвь спинномозгового нерва; 12 — двигательные волокна; 13 — передняя ветвь спинномозгового нерва; 16, 23, 25, 26 — постганглионарные (послеузловые) волокна, идущие от разных вегетативных узлов; 18 — межузловая ветвь (между узлами симпатического ствола); 19 — узел симпатического ствола; 20 — спинномозговой нерв; 21, 22, 24 — преганглионарные (предузловые) волокна; 27 — кишка; 19 — задняя срединная борозда.

К стр. 289

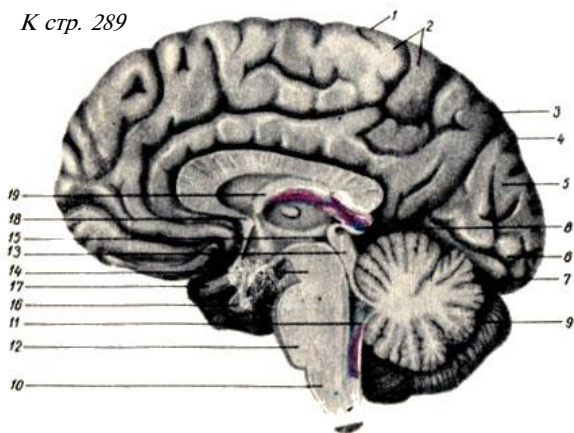
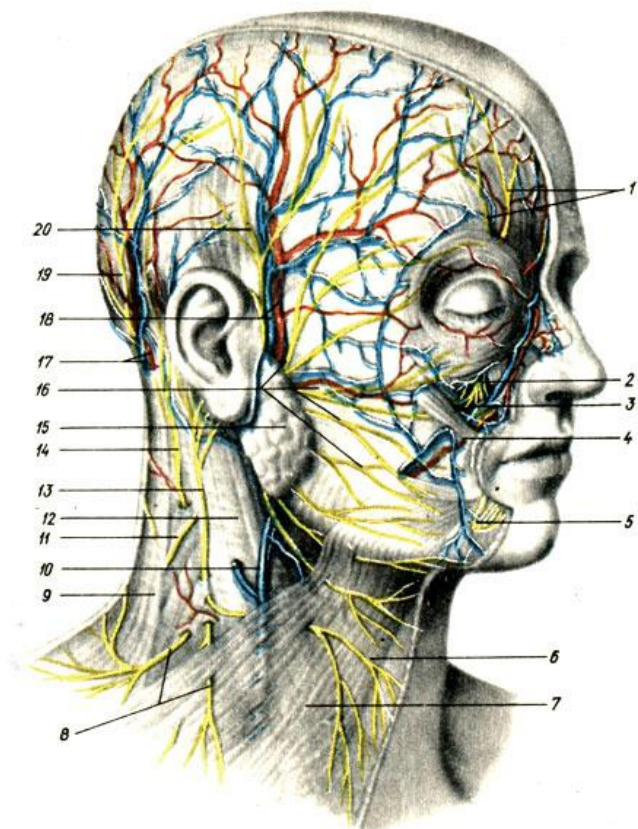


Рис., 179. Головной мозг (сагиттальный разрез).

1 — центральная борозда; 2 — парацентральная доля; 3 — предклинье; 4 — теменно-затылочная борозда; 5 — клин; 6 — шпорная борозда; 7 — затылочно-височная извилина; 8 — шишковидное тело; 9 — мозжечок; 10 — продолговатый мозг; 11 — IV желудочек; 12 — мост; 13 — покрывка среднего мозга; 14 — ножки мозга; 15 — водопровод среднего мозга; 16 — гипофиз; 17 — зрительный перекрест; 18 — передняя спайка; 19 — свод.



К стр. 316

Рис. 190. Нервы и сосуды головы и шеи.

1, 2, 5, 20 — ветви тройничного нерва (V пара); 3 — лицевая вена; 4 — лицевая артерия; 6 — поперечный нерв шеи; 7 — подкожная мышца шеи; 8 — надключичные нервы; 9 — трапециевидная мышца; 10 — наружная яремная вена; 11 — добавочный нерв (XI пара); 12 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 13 — большой ушной нерв; 14 — малый затылочный нерв; 15 — околоушная железа; 16 — ветви лицевого нерва (VII пара) к мимическим мышцам; 17 — затылочные артерия и вена; 18 — поверхностные височные артерия и вена; 19 — большой затылочный нерв (задняя ветвь II шейного спинномозгового нерва).

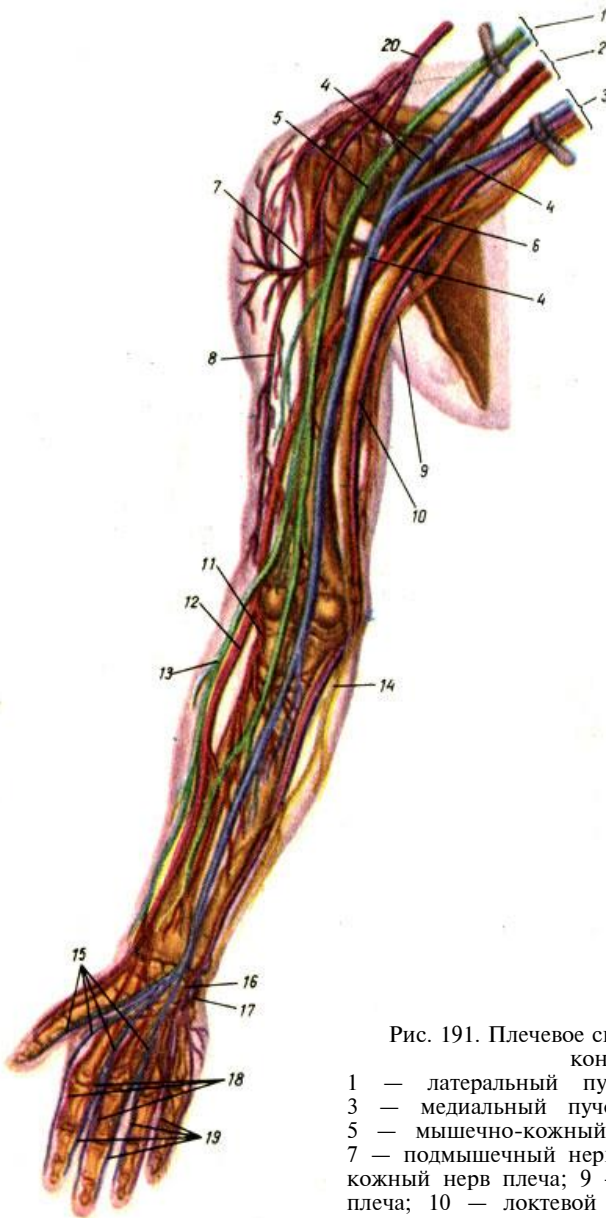


Рис. 191. Плечевое сплетение и нервы верхней конечности.

1 — латеральный пучок; 2 — задний пучок;
 3 — медиальный пучок; 4 — срединный нерв;
 5 — мышечно-кожный нерв; 6 — лучевой нерв;
 7 — подмышечный нерв; 8 — верхний латеральный кожный нерв плеча;
 9 — медиальный кожный нерв плеча; 10 — локтевой нерв;
 11 — глубокая ветвь лучевого нерва; 12 — поверхностная ветвь лучевого нерва;
 13 — латеральный кожный нерв предплечья; 14 — медиальный кожный нерв предплечья;
 15, 19 — ветви срединного нерва; 16, 17 — ветви локтевого нерва; 18 — ветви лучевого нерва; 20 — надключичные нервы.

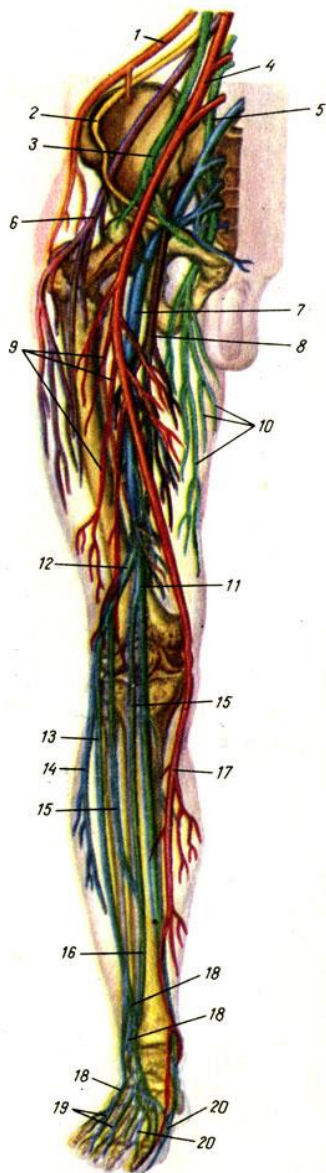
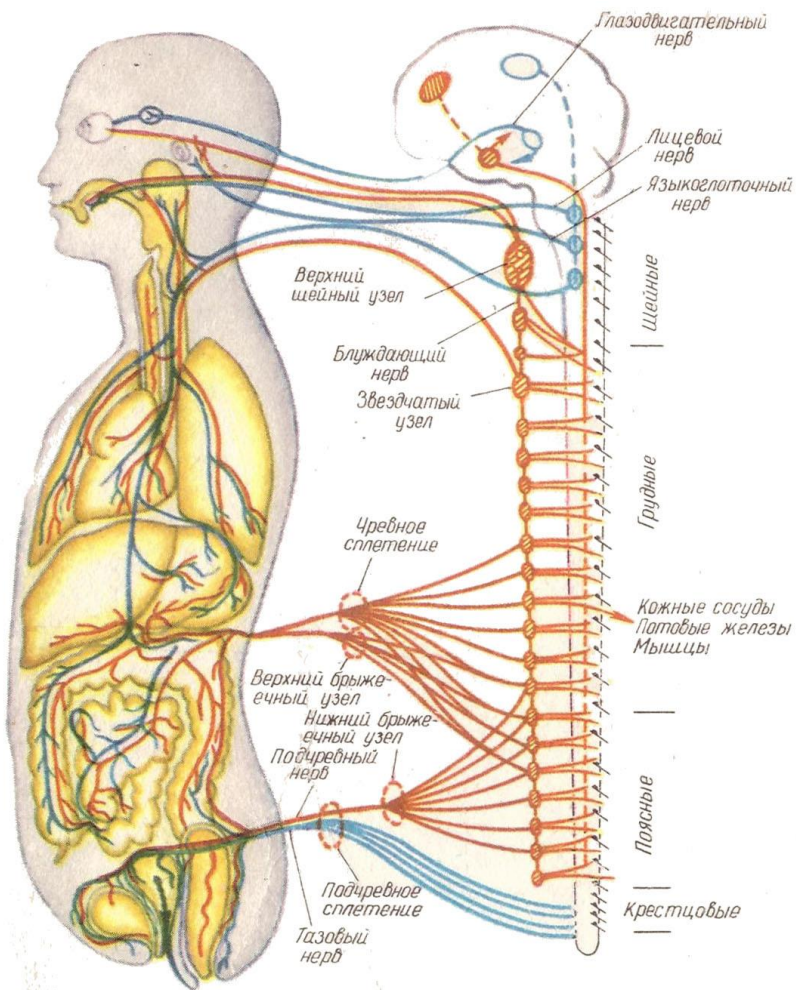


Рис. 192. Пояснично-крестцовое сплетение и нервы нижней конечности.

1 — подвздошно-подчревный нерв; 2 — подвздошно-паховый нерв; 3 — бедренно-половой нерв (и его ветви); 4 — бедренный нерв; 5 — запирающий нерв; 6 — латеральный кожный нерв бедра; 7 — седалищный нерв; 8 — задний кожный нерв бедра; 9 — ветви бедренного нерва; 10 — ветви запирающего нерва; 11 — большеберцовый нерв; 12 — общий малоберцовый нерв; 13 — глубокий малоберцовый нерв; 14 — поверхностный малоберцовый нерв; 15, 16 — ветви малоберцовых нервов к коже голени; 17 — под-кожный нерв; 18, 19 — ветви малоберцовых нервов к коже тыла стопы; 20 — ветви большеберцового нерва к коже подошвы стопы.



К стр. 329

Рис. 197. Вегетативная (автономная) нервная система (схема)
Красным обозначены симпатические ядра (центры), узлы и нервы (волокна),
синим - парасимпатические.

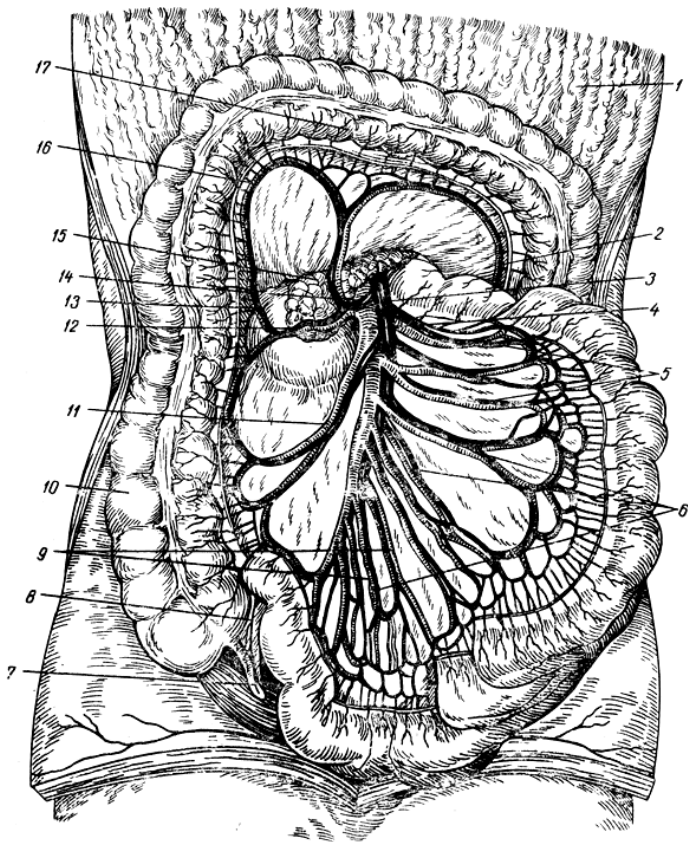


Рис. 164. Артерии и вены тонкой и толстой кишки.

1 — большой сальник (отвернут кверху); 2 — левая ободочная артерия; 3 — верхняя брыжеечная артерия; 4 — верхняя брыжеечная вена; 5, 6, 9 — тощекишечные и подвздошно-кишечные артерии и вены; 7 — червеобразный отросток (аппендикс); 8 — артерия червеобразного отростка; 10 — восходящая ободочная кишка; 11 — подвздошно-ободочные артерия и вена; 12 — правые ободочные артерия и вена; 13 — ветви правой ободочной артерии; 14 — средняя ободочная артерия; 15 — поджелудочная железа; 16 — ветвь средней ободочной артерии; 17 — поперечная ободочная кишка

начальную часть восходящей ободочной кишки; *правую ободочную артерию* к восходящей ободочной кишке; *среднюю ободочную артерию* к поперечной ободочной кишке.

Таким образом, *верхняя брыжеечная артерия* своими ветвями кровоснабжает поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку (частично), тощую и подвздошную кишку, слепую кишку с червеобразным отростком, восходящую и поперечную ободочную кишку. Между ветвями верхней брыжеечной артерии имеются постоянные анастомозы, которые в брыжейке тонкой кишки и поперечной ободочной кишки образуют артериальные дуги.

Нижняя брыжеечная артерия (a. mesenterica inferior) отходит от нижнего отдела брюшной аорты, идет влево и вниз, отдает следующие ветви: *левую ободочную артерию* к нисходящей ободочной кишке; *сигмовидные артерии* к сигмовидной кишке; *верхнюю прямокишечную артерию* к верхней части прямой кишки.

Таким образом, *нижняя брыжеечная артерия* своими ветвями *кровоснабжает нисходящую и сигмовидную ободочную кишку и верхнюю часть прямой кишки*. Ветви этой артерии анастомозируют между собой и с ветвями соседних артерий (верхней брыжеечной артерией и др.).

Средняя надпочечниковая артерия (a. suprarenalis media), правая и левая, отходит от брюшной аорты ниже верхней брыжеечной артерии и идет к надпочечнику.

Почечная артерия (a. renalis), правая и левая, отходит от брюшной аорты ниже средней надпочечниковой артерии, идет к воротам почки и кровоснабжает ее, по пути отдает ветвь к надпочечнику (нижняя надпочечниковая артерия).

Яичковая артерия (a. testicularis), правая и левая, отходит от брюшной аорты ниже почечной артерии, спускается к глубокому паховому кольцу, затем через паховый канал в составе семенного канатика достигает мошонки, где питает яичко и его придаток. У женщин яичниковая артерия (a. ovarica) спускается в малый таз к яичнику.

Артерии таза

Общая подвздошная артерия (a. iliaca communis), правая и левая, является конечной ветвью брюшной аорты (рис. 165). От места начала идет по направлению к крестцово-подвздошному суставу, на уровне которого делится на **внутреннюю и наружную подвздошные артерии**.

Внутренняя подвздошная артерия (a. iliaca interna) идет в малый таз, где обычно делится на *передний и задний стволы*, которые отдают внутренностные и пристеночные ветви, кровоснабжающие органы и стенки (кости, мышцы) малого таза. Сравнительно крупными внутренностными ветвями являются следующие: *средняя прямокишечная артерия* участвует в кровоснабжении средней части прямой кишки; *внутренняя половая артерия* отдает ветви к промежности, наружным половым органам, к нижнему отделу прямой кишки (*нижняя прямокишечная артерия*); *верхняя и нижняя мочепузырные артерии* идут к мочевому пузырю; *маточная артерия* кровоснабжает матку, маточную трубу, частично влагалище и яичник (у мужчин имеется артерия семявыносящего протока).

Сравнительно крупными пристеночными ветвями внутренней подвздошной артерии являются: *верхняя и нижняя ягодичные артерии*, которые кровоснабжают ягодичные мышцы и соседние с ними мышцы таза; *запирательная артерия* выходит из малого таза через запирательный канал на бедро, где кровоснабжает медиальную группу мышц и дает веточку к тазобедренному суставу.

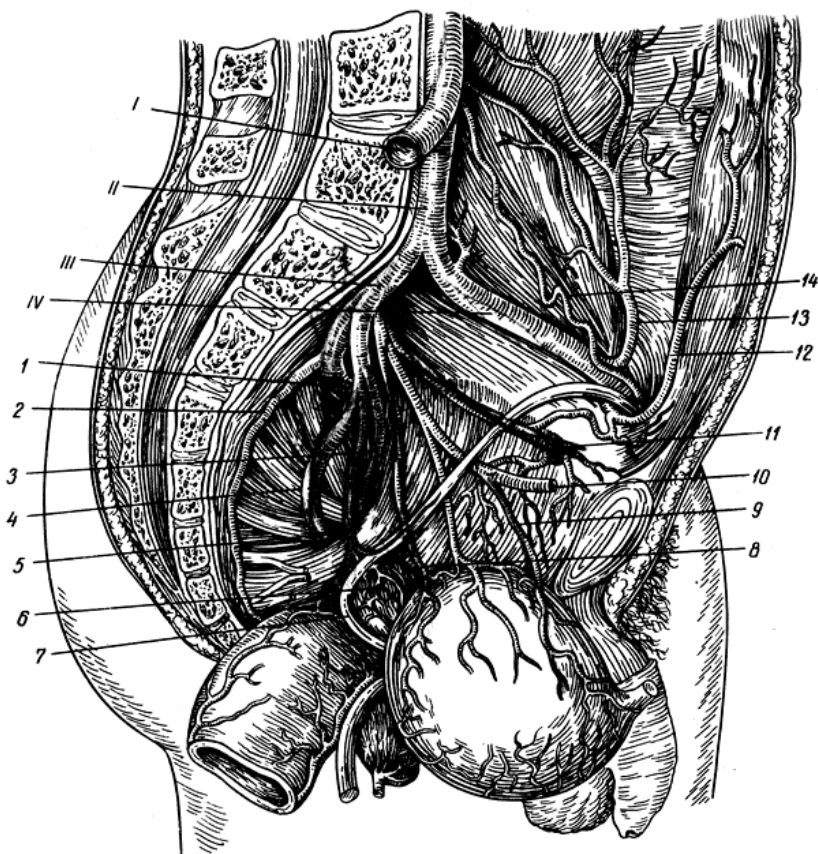


Рис. 165. Артерии таза (левая половина).

I — правая общая подвздошная артерия; II — левая общая подвздошная артерия; III — внутренняя подвздошная артерия; IV — наружная подвздошная артерия; 1 — верхняя ягодичная артерия; 2 — латеральная крестцовая артерия; 3 — внутренняя половая артерия; 4 — нижняя ягодичная артерия; 5 — средняя прямокишечная артерия; 6 — семенной пузырь; 7 — семявыносящий проток; 8, 9 — нижняя и верхняя мочепузырные артерии; 10 — пупочная артерия; 11 — запирательная артерия; 12, 13 — ветви наружной подвздошной артерии к передней брюшной стенке; 14 — яичковая артерия

Наружная подвздошная артерия (a. iliaca externa) идет от места своего начала вдоль большой поясничной мышцы, пройдя под паховой связкой, продолжается в бедренную артерию. От нее отходят ветви к передней брюшной стенке, лобковому симфизу и др.

Артерии нижней конечности

Система артерий нижней конечности начинается бедренной артерией. Бедренная артерия продолжается в подколенную артерию,

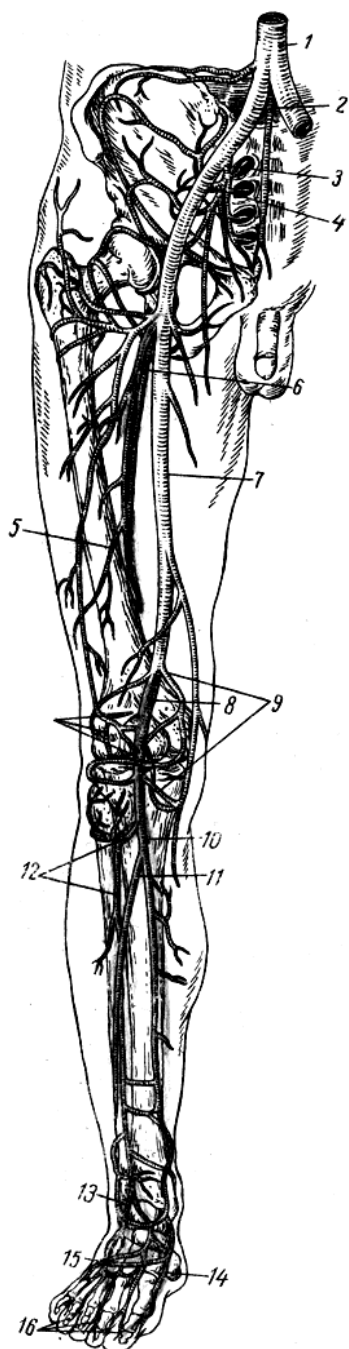


Рис. 166. Артерии нижней конечности (правой, схема).

1 — брюшная аорта; 2 — правая общая подвздошная артерия; 3 — внутренняя подвздошная артерия; 4 — наружная подвздошная артерия; 5 — ветви глубокой артерии бедра; 6 — глубокая артерия бедра; 7 — бедренная артерия; 8 — подколенная артерия; 9 — ветви подколенной артерии к коленному суставу; 10 — задняя большеберцовая артерия; 11 — малоберцовая артерия; 12 — передняя большеберцовая артерия; 13 — Тильная артерия стопы; 14, 15 — медиальная и латеральная подошвенные артерии; 16 — тыльные пальцевые артерии

которая делится на переднюю и заднюю большеберцовые артерии. Передняя большеберцовая артерия переходит на стопу под названием тыльной артерии стопы, а задняя большеберцовая артерия делится на медиальную и латеральную подошвенные артерии (рис. 166).

Бедренная артерия (a. femoralis) является непосредственным продолжением наружной подвздошной артерии, условная граница между ними проводится на уровне паховой связки. Выйдя из-под паховой связки, бедренная артерия направляется по передней поверхности бедра вниз и медиально (в бедренном треугольнике и в приводящем канале) между передними и приводящими мышцами бедра, затем отклоняется назад и, достигнув подколенной ямки, продолжается в подколенную артерию. На своем пути она отдает ветви, кровоснабжающие мышцы и кожу бедра, а также ветви к передней брюшной стенке и наружным половым органам. Самой крупной ветвью является **глубокая артерия бедра**. Эта артерия отходит от бедренной артерии на 3 — 4 см ниже паховой связки и в свою очередь отдает ветви, питающие тазобедренный сустав, мышцы бедра и кожу над ними.

Бедренную артерию можно прощупать тотчас ниже середины паховой связки, а для остановки кровотечения прижать в этом месте к лобковой кости. Рядом с бедренной артерией лежит одноименная вена.

Подколенная артерия (а. poplitea) находится в одноименной ямке вместе с подколенной веной и большеберцовым нервом. Отдав пять ветвей к коленному суставу (коленные артерии), она переходит на заднюю поверхность голени и сразу делится на две конечные ветви — переднюю и заднюю большеберцовые артерии.

Передняя большеберцовая артерия (а. tibialis anterior) проходит через отверстие в межкостной перепонке на переднюю поверхность голени, располагаясь между мышцами, спускается до уровня голеностопного сустава, где продолжается в тыльную артерию стопы. На своем пути отдает ветви к коленному суставу, передним мышцам голени и голеностопному суставу.

Тыльная артерия стопы названа так по месту своего расположения, отдает ветви, участвующие в кровоснабжении стопы (*предплюсневые артерии, дугообразная артерия* и др.).

Задняя большеберцовая артерия (а. tibialis posterior) спускается между мышцами на задней поверхности голени (в голеноподколенном канале), выходит из-под пяточного сухожилия к медиальной лодыжке; огибая ее, переходит на подошвенную поверхность стопы, где делится на две конечные ветви — медиальную и латеральную подошвенные артерии. От задней большеберцовой артерии отходят ветви к мышцам и костям голени, коленному, голеностопному суставам и др. Самая большая ее ветвь — **малоберцовая артерия** между мышцами около малоберцовой кости, участвует в кровоснабжении этой кости, прилежащих к ней мышц и голеностопного сустава.

Заднюю большеберцовую артерию можно прощупать позади медиальной лодыжки.

Медиальная и латеральная подошвенные артерии проходят на подошве стопы вблизи соответствующих ее краев и отдают ветви, кровоснабжающие кости, кожу и мышцы стопы.

ВЕНЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Все вены большого круга кровообращения (см. рис. 149, 158, 159) принято объединять в две системы: **систему верхней полый вены** и **систему нижней полый вены**. В системе нижней полый вены выделяют систему воротной вены.

Система верхней полый вены

Верхняя полая вена (v.¹ cava superior) — толстый, но сравнительно короткий сосуд (диаметр около 2,5 см, длина 5 — 6 см), находится в переднем средостении справа от восходящей аорты. Образуется путем слияния правой и левой плечеголовных вен, а затем принимает непарную вену. Каждая плечеголовная вена есть результат слияния внутренней яремной и подключичной вен своей стороны.

¹ Сокращенно vena (вена) обозначается v., множественное число venae — vv.

По верхней поллой вене в правое предсердие оттекает кровь из вен *верхней половины тела*: от головы и шеи, верхних конечностей и грудной клетки (за исключением сердца).

ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Основным венозным сосудом, собирающим кровь из вен головы и шеи, является внутренняя яремная вена.

Внутренняя яремная вена (v. jugularis interna) начинается в яремном отверстии черепа и проходит на шее рядом с внутренней, а затем с общей сонной артериями до верхнего отверстия грудной клетки и позади грудино-ключичного сочленения сливается с **подключичной веной** в **плечеголовную вену**. В яремном отверстии внутренняя яремная вена принимает кровь из венозных синусов (пазух) твердой мозговой оболочки (см. далее), в которые в свою очередь впадают вены головного мозга, а также вены глазницы и внутреннего уха. На шее во внутреннюю яремную вену впадают следующие венозные сосуды: *лицевая вена*, собирающая венозную кровь из тех областей, которые кровоснабжают лицевая, верхнечелюстная и поверхностная височная артерии; *глочные вены*, *язычная вена*, *верхняя щитовидная вена*.

Во внутреннюю яремную вену впадает также **наружная яремная вена**. Она лежит на шее поверх грудино-ключично-сосцевидной мышцы и собирает кровь (частично) от мягких тканей шеи и затылочной области. Наружная яремная вена иногда впадает в подключичную вену или в венозный угол, образованный слиянием внутренней яремной и подключичной вен.

ВЕНЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Вены верхней конечности подразделяются на поверхностные и глубокие.

Поверхностные вены находятся под кожей, где образуют венозные сети. Самыми крупными поверхностными венами руки являются латеральная подкожная вена руки и медиальная подкожная вена руки (рис. 167).

Латеральная подкожная вена руки (головная) v. cephalica) начинается на тыле кисти, откуда следует на лучевую сторону предплечья, затем переходит на плечо, где залегает в латеральной борозде кнаружи от двуглавой мышцы, поднимается до ключицы и впадает в подмышечную вену.

Медиальная подкожная вена руки (основная) (v. basilica) также начинается на тыле кисти, поднимается по локтевой стороне предплечья на плечо, где впадает в одну из плечевых вен. В области локтевой ямки между латеральной и медиальной подкожными венами руки имеется хорошо выраженный анастомоз — срединная вена локтя (v. mediana cubiti).

В медицинской практике поверхностные вены руки часто являются

местом для различных внутривенных манипуляций (введение лекарственных веществ, взятие крови и др.).

Глубокие вены верхней конечности лежат рядом с артериями и имеют такие же названия. При этом каждую артерию, как правило, сопровождают две вены-спутницы. Кровь в этих венах по сравнению с артериями течет в обратном направлении: с периферии по направлению к сердцу. Из глубоких вен кисти кровь оттекает в вены предплечья, локтевые и лучевые вены сливаются в плечевые, а две плечевые вены, сливаясь, образуют подмышечную вену. Каждая из этих вен принимает более мелкие вены соответствующей области руки (например, в локтевые вены впадают общие межкостные вены, а в плечевые вены — глубокие вены плеча).

Подмышечная вена непарная, является главным коллектором венозной крови, оттекающей от верхней конечности. Кроме плечевых вен и латеральной подкожной вены руки, она принимает вены мышц плечевого пояса и частично мышц груди. На уровне наружного края I ребра подмышечная вена продолжается в подключичную вену.

Подключичная вена проходит впереди от подключичной артерии, но отделена от нее передней лестничной мышцей и, сливаясь позади грудино-ключичного сустава с внутренней яремной веной, вместе образуют плечеголовную вену.

ВЕНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Венозная кровь от стенок и органов грудной клетки (за исключением сердца) оттекает в полу непарную и непарную вены.

Полунепарная вена (v. hemiazygos) находится в заднем средостении слева от грудной аорты. В нее впадают задние межреберные вены левой стороны из 4 — 5 нижних межреберий, часть пищеводных и бронхиальных вен, медиастинальные (средостенные) вены, а также добавочная полунепарная вена. **Добавочная полунепарная вена** лежит в заднем средостении выше полунепарной вены, в нее вливаются задние межреберные вены левой стороны из верхних межреберий.

Полунепарная вена на уровне VII — VIII грудных позвонков отклоняется вправо и впадает в непарную вену.

Непарная вена (v. azygos) расположена в заднем средостении справа от грудной аорты. На уровне IV — V грудных позвонков она отходит от позвоночника кпереди и, образовав изгиб над корнем правого легкого, впадает в **верхнюю полую вену**. В непарную вену оттекает кровь из задних межреберных вен правой стороны, из части пищеводных и бронхиальных вен, а также из полунепарной вены. Непарная и полунепарная вены являются продолжением так называемых восходящих поясничных вен, которые находятся на задней стенке полости живота.

Система нижней полой вены

Нижняя полая вена (v. cava inferior) является самой крупной веной (диаметр до 3,5 см, длина около 20 см), находится на задней стенке

живота справа от брюшной аорты (см. рис. 149, 159, проходит через отверстие в сухожильном центре диафрагмы в грудную полость, где вскоре впадает в правое предсердие. Она образуется на уровне IV — V поясничных позвонков путем слияния **правой и левой общих подвздошных вен**. Каждая общая подвздошная вена образуется путем слияния внутренней и наружной подвздошных вен своей стороны.

По нижней полой вене оттекает кровь в правое предсердие из *вен нижней половины тела*: от живота, таза и нижних конечностей.

ВЕНЫ ТАЗА И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Вены таза лежат рядом с артериями, имеют такие же названия и также подразделяются на внутренностные и пристеночные. В стенках внутренних органов таза и около органов мелкие венозные сосуды образуют венозные сплетения: пузырьные, прямокишечные, маточные и др.

Все вены таза: и внутренностные, и пристеночные — несут кровь во **внутреннюю подвздошную вену**. Она лежит рядом с одноименной артерией и, сливаясь с наружной подвздошной веной, образуют общую подвздошную вену своей стороны. **Наружная подвздошная вена** располагается рядом с одноименной артерией и принимает кровь из бедренной вены, продолжением которой она является; кроме того, в нее впадают мелкие вены от нижнего отдела передней брюшной стенки.

Вены нижней конечности (см. рис. 149), как и вены верхней конечности, подразделяются на поверхностные и глубокие.

Поверхностные вены образуют под кожей венозные сети. Особенно хорошо такая сеть различима на тыле стопы. Из поверхностных вен ноги принято выделять большую и малую подкожные вены ноги.

Большая подкожная («скрытая») вена ноги (v. saphena magna) — самая длинная поверхностная вена. Берет начало в тыльной венозной сети стопы, ложится на медиальную поверхность голени, огибает сзади медиальный надмыщелок бедра, затем поднимается по медиальной и передней поверхностям бедра и ниже паховой связки в области овальной ямки впадает в бедренную вену.

Малая подкожная («скрытая») вена ноги (v. saphena parva) начинается также с тыльной венозной сети стопы, огибает снизу и сзади латеральную лодыжку и по задней поверхности голени достигает подколенной ямки, где впадает в подколенную вену.

Обе подкожные вены на своем пути принимают другие поверхностные вены. Между поверхностными и глубокими венами имеются анастомозы.

Глубокие вены нижней конечности лежат рядом с артериями и носят те же названия, причем каждая артерия имеет по две вены-спутницы. Только подколенная и бедренная вены являются одиночными. Из глубоких вен стопы кровь оттекает в вены голени. Передние и задние большеберцовые вены, сливаясь, образуют *подколенную вену*, которая

продолжается в бедренную вену. Каждая из этих вен принимает меньшие по диаметру вены из соответствующей области (так, в задние большеберцовые вены впадают малоберцовые вены, а в бедренную вену — глубокие вены бедра и т. д.).

Бедренная вена является главным коллектором венозной крови, оттекающей от нижней конечности. Под паховой связкой она продолжается в наружную подвздошную вену.

На нижних конечностях нередко наблюдается варикозное расширение вен (от *variz* — расширение), при котором на венах образуются узлы разной величины. Воспаление вен называется флебитом (от греч. *phlex* — вена).

ВЕНЫ ЖИВОТА

Вены живота подразделяются на пристеночные (париетальные) и внутренностные (висцеральные).

Пристеночные вены живота соответствуют пристеночным артериям, отходящим от брюшной аорты (поясничные, нижние диафрагмальные), и впадают в нижнюю полую вену.

Внутренностные вены парных органов живота — *яичковые* (или яичниковые), *почечные* и *надпочечниковые*, соответствуют одноименным артериям и впадают в нижнюю полую вену. В нее же впадают и 2 — 3 *печеночные вены*. В отличие от других вен печеночные вены находятся не рядом с артерией, а внутри печени и открываются своими отверстиями в нижнюю полую вену в том месте, где она плотно прилежит к печени (задний отдел правой продольной борозды печени). **Внутренностные вены всех непарных органов живота**, за исключением печени, в нижнюю полую вену не впадают; кровь из этих вен оттекает через воротную вену в печень и уже из печени по печеночным венам оттекает в нижнюю полую вену.

Система воротной вены

Воротная вена (v. porta) — крупный венозный сосуд, уступающий по толщине (ее диаметр 1,5 — 2 см) только полым венам. Залегает в толще малого сальника рядом с печеночной артерией и общим желчным протоком. Эта вена образуется позади головки поджелудочной железы путем слияния трех вен (рис. 168): **верхней брыжеечной, селезеночной и нижней брыжеечной**; на своем пути принимает также *вены желудка, брюшной части пищевода и желчнопузырную вену*.

Верхняя брыжеечная вена соответствует одноименной артерии. В нее поступает кровь из вен тонкой кишки, слепой кишки с червеобразным отростком, восходящей ободочной и поперечной ободочной кишки. **Селезеночная вена** является сосудом, по которому оттекает в воротную вену кровь из селезенки, поджелудочной железы и желудка (частично). **Нижняя брыжеечная вена** служит для оттока крови в воротную вену из верхней части прямой кишки, сигмовидной ободочной и нисходящей ободочной кишки.

Таким образом, *в воротную вену оттекает кровь из вен брюшного отдела пищевода, желудка, всей тонкой кишки, всей толстой кишки (за исключением средней и нижней частей прямой кишки), селезенки, поджелудочной железы и желчного пузыря.*

Воротная вена в воротах печени делится на правую и левую ветви, которые проникают внутрь печени и разветвляются на более мелкие сосуды (сегментарные и междольковые вены). От междольковых вен отходят еще более мелкие вены, которые распадаются на особые венозные капилляры (диаметром до 30 мкм) — синусоиды. Они располагаются внутри печеночных долек рядом с кровеносными капиллярами из системы печеночной артерии (и с ними анастомозируют). Оба вида капилляров печени открываются в центральные вены (находятся в центре печеночных долек). Из них венозная кровь поступает в более крупные внутриорганные венозные сосуды печени и по 2 — 3 печеночным венам оттекает в нижнюю полую вену.

Отток венозной крови из непарных органов брюшной полости происходит не прямо в общую систему кровообращения, а по воротной вене в печень и связан с функциями этого органа (см. «Печень»).

Следует подчеркнуть, что кровь, циркулирующая в системе воротной вены, через кровеносные капилляры протекает дважды: сначала в капиллярах непарных органов брюшной полости, а затем в капиллярах печени. Все притоки воротной вены и сама вена с ее разветвлениями в печени могут вмещать большой объем крови. Некоторые заболевания печени (цирроз и др.) сопровождаются повышением давления в воротной вене (портальная гипертензия), приводящим к водянке живота.

АНАСТОМОЗЫ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ ВЕН

Между венозными сосудами, входящими в систему верхней полой вены и в систему нижней полой вены, а также между ними и притоками воротной вены в разных местах тела имеются анастомозы, носящие название кавокавальных и портокавальных. Благодаря таким анастомозам обеспечивается околный отток крови: при затруднении оттока крови по одному сосуду данной области или органа усиливается ее отток по другим венозным сосудам. В патологических случаях через венозные анастомозы могут распространяться инфекции, частицы тромбов и злокачественных опухолей. Так, от прямой кишки венозная кровь оттекает по трем парным венам: верхней прямокишечной вене через нижнюю брыжечную вену в воротную вену и по средней и нижней прямокишечным венам через внутреннюю и общую подвздошные вены в нижнюю полую вену. Между мелкими разветвлениями всех прямокишечных вен в стенке и на поверхности прямой кишки имеются анастомозы. По этим анастомозам частицы раковой опухоли прямой кишки могут перемещаться из нижнего или среднего отдела органа в верхнюю прямокишечную вену и попадать в печень. В области пупка на передней брюшной стенке имеются анастомозы между сравнительно мелкими венами — притоками верхней полой, нижней полой и воротной вен. При затруднении оттока крови по нижней полой вене усиливается

ток крови по венозным анастомозам на передней брюшной стенке, при этом венозные сосуды в области пупка резко расширяются. Аналогичные анастомозы между притоками верхней и нижней полых вен имеются на задней стенке живота, между притоками верхней полой вены и воротной вены — в области нижнего отдела пищевода и в других местах тела.

ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПЛОДА

Кровообращение плода (рис. 169) иначе называется плацентарным кровообращением: в плаценте происходит обмен веществ между кровью плода и материнской кровью. Кровеносная система плода сообщается с плацентой посредством двух **пупочных артерий** и одной **пупочной вены**. Эти сосуды входят в состав пупочного канатика, который идет от пупочного кольца плода к плаценте. Пупочная артерия, правая и левая, отходит от соответствующей внутренней подвздошной артерии и несет в плаценту кровь, содержащую большое количество продуктов распада и углекислого газа. По пупочной вене от плаценты течет артериальная кровь, богатая питательными веществами и кислородом. Пройдя через пупочное кольцо, пупочная вена идет к печени, около которой делится на две ветви: одна из них проникает в печень, а другая, называемая *венозным протоком*, впадает в нижнюю полую вену. В результате кровь в нижней полой вене становится смешанной (артериальная кровь присоединяется к венозной).

Другие особенности кровообращения плода обусловлены наличием овального отверстия и артериального протока. *Овальное отверстие* находится в межпредсердной перегородке, через него большая часть смешанной крови, поступающей в правое предсердие из нижней полой вены, проходит прямо в левое предсердие (венозная кровь, оттекающая в правое предсердие по верхней полой вене, поступает в правый желудочек, а из него в легочный ствол). *Артериальный проток* соединяет легочный ствол с дугой аорты, по нему часть венозной крови из легочного ствола, минуя легкие, течет в аорту. Другая часть крови из легочного ствола хотя и проходит по малому кругу кровообращения, но остается венозной вследствие того, что легкие плода как орган газообмена не функционируют.

У плода в аорте и ее ветвях течет не артериальная кровь, а смешанная, причем в восходящей аорте, дуге аорты и их ветвях кровь более насыщена кислородом, чем в грудной и брюшной частях аорты и ее ветвях.

После рождения пупочный канатик перевязывают и перерезают, связь кровеносной системы новорожденного с плацентой прекращается. Одновременно легкие начинают функционировать как орган газообмена. Постепенно зарастает овальное отверстие, запустевают пупочная вена (превращается в круглую связку печени), венозный и артериальный протоки. Незаращение овального отверстия и артериального протока, что наблюдается у некоторых детей, относится к так называемым врожденным порокам.

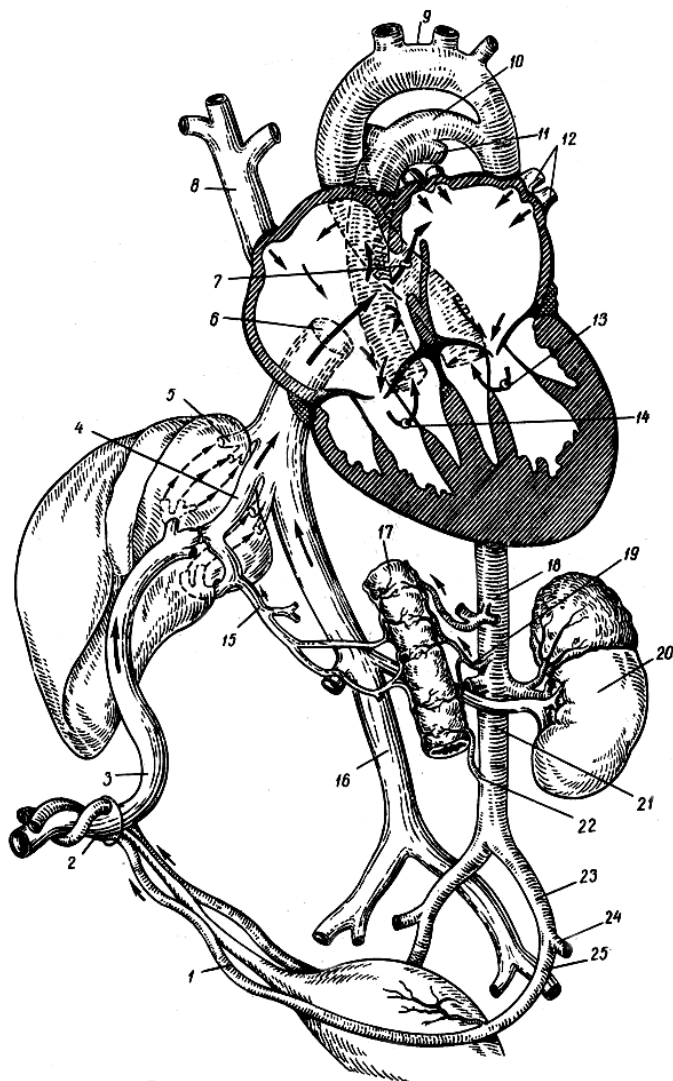


Рис. 169. Кровообращение плода (схема).

1 — пупочные артерии; 2 — пупочное кольцо; 3 — пупочная вена; 4 — венозный проток; 5 — печеночные вены; 6 — отверстие нижней полой вены; 7 — кровоток из правого предсердия в левое через овальное отверстие; 8 — верхняя полая вена; 9 — дуга аорты; 10 — артериальный (боталлов) проток; 11 — левая легочная артерия; 12 — левые легочные вены; 13 — кровоток из левого желудочка в аорту; 14 — кровоток из правого желудочка в легочный ствол; 15 — воротная вена; 16 — нижняя полая вена; 17 — кишка; 18 — чревный ствол; 19 — верхняя брыжеечная артерия; 20 — почка; 21 — брюшная аорта; 22 — нижняя брыжеечная артерия; 23 — общая подвздошная артерия; 24 — наружная подвздошная артерия; 25 — внутренняя подвздошная артерия

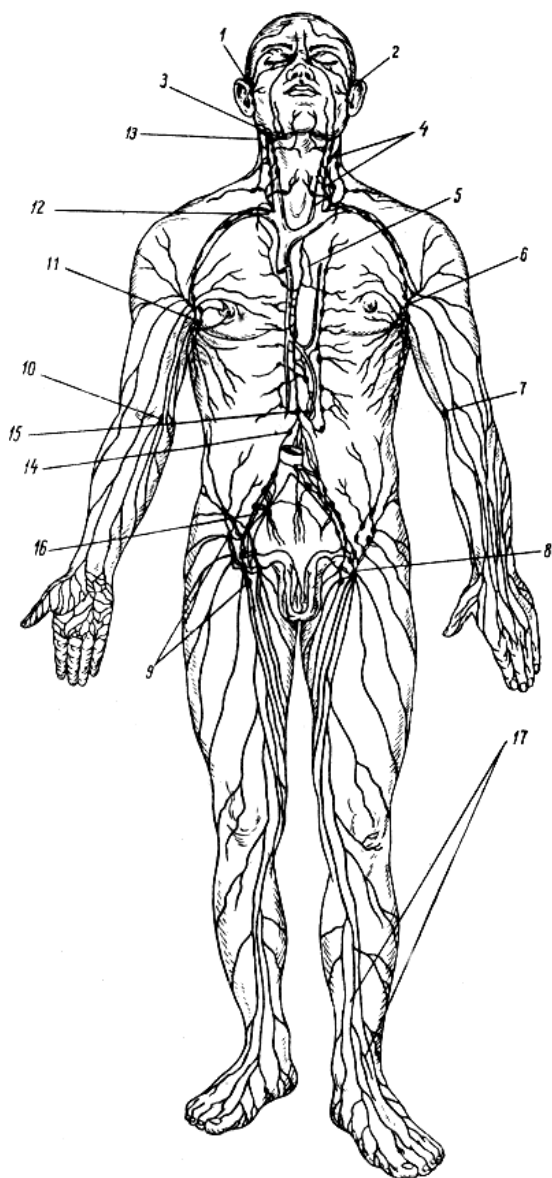


Рис. 170. Лимфатическая система (схема).

1, 2 — околоушные лимфатические узлы; 3 — поднижнечелюстные узлы; 4 — шейные узлы; 5 — грудной лимфатический проток; 6, 11 — подмышечные узлы; 7, 10 — локтевые узлы; 8, 9 — паховые узлы; 12 — подключичные узлы; 13 — затылочные узлы; 14 — брыжеечные узлы; 15 — цистерна грудного протока; 16 — подвздошные узлы; 17 — поверхностные лимфатические сосуды голени

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Лимфатическая система (рис. 170) включает лимфатические сосуды разного диаметра и лимфатические узлы, а также лимфоидные органы — миндалины и лимфатические фолликулы (узелки) слизистых оболочек. Она дополняет венозную систему, в которую по лимфатическим сосудам оттекает лимфа из разных органов. Лимфа участвует в обмене веществ: в составе лимфы из тканей органов по лимфатическим сосудам в кровеносные транспортируются продукты обмена, а также другие вещества (гормоны, жиры и др.), сравнительно крупные частицы которых не могут всасываться непосредственно в кровь через стенки кровеносных капилляров. В патологических случаях с лимфой по лимфатическим сосудам могут перемещаться бактерии и клетки злокачественных опухолей. Лимфатические узлы выполняют кроветворную и защитную (барьерную) функции: в них происходят размножение лимфоцитов и фагоцитирование болезнетворных микробов, а также вырабатываются иммунные тела.

К лимфоидным органам принято относить селезенку и вилочковую железу, одной из функций которых является продуцирование лимфоцитов.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ

В лимфатической системе различают следующие сосуды: лимфатические капилляры, внутриорганные и внеорганные лимфатические сосуды, лимфатические стволы и протоки.

Лимфатические капилляры (лимфокапиллярные сосуды) имеются в тканях большинства органов и образуют в них капиллярные сети. Они не обнаружены только в веществе мозга, хрящевой ткани, эпителии кожи, роговице и хрусталике глаза.

Стенка лимфатических капилляров состоит из слоя эндотелиальных клеток, через нее происходит фильтрация жидкости, циркулирующей между клетками тканей (тканевая жидкость), в результате чего и образуется лимфа. Лимфатические капилляры значительно шире кровеносных (диаметр их до 200 мкм) и их стенки отличаются большой проницаемостью. Один конец у лимфатических капилляров замкнут. Из лимфокапиллярных сетей, образуемых капиллярами, начинаются более крупные лимфатические сосуды.

Внутриорганные лимфатические сосуды, анастомозируя между собой, образуют внутриорганные лимфатические сплетения. Из органов лимфа оттекает по отводящим **внеорганным лимфатическим сосудам**, которые прерываются в лимфатических узлах. По одним «лимфатическим сосудам, называемым *приносящими*, лимфа поступает в лимфатические узлы, а по другим сосудам — выносящим — оттекает. Для каждой крупной части тела имеется магистральный лимфатический сосуд,

называемый **лимфатическим стволом**. Так из сосудов верхней конечности лимфа оттекает в подключичный ствол. Лимфатические стволы впадают в лимфатические протоки.

В зависимости от глубины залегания в данной области или органе лимфатические сосуды подразделяются на **поверхностные** и **глубокие**. Так, на верхних и нижних конечностях лимфатические сосуды кожи и подкожной клетчатки называются поверхностными, а сосуды мышц, костей и суставов — глубокими. Поверхностные сосуды сердца расположены под эпикардом, глубокие — в толще миокарда; поверхностные лимфатические сосуды легких находятся в легочной плевре, глубокие — внутри органа и т. д. Между поверхностными и глубокими лимфатическими сосудами каждой области или органа имеются многочисленные анастомозы.

Строение стенки различных Лимфатических сосудов неодинаково. Стенка мелких сосудов построена из слоя эндотелиальных клеток и соединительной ткани. Средние и крупные лимфатические сосуды по своему строению напоминают вены: их стенки состоят из трех оболочек — внутренней, средней и наружной, сходных с соответствующими оболочками вен. Все лимфатические сосуды имеют *клапаны*, которые допускают ток лимфы только в одном направлении — из лимфатических сосудов органов в лимфатические протоки (а из них в вены).

Лимфатические протоки — это самые крупные лимфатические сосуды, впадающие в вены. По ним лимфа поступает в венозную кровь. Лимфатических протоков два: грудной проток и правый лимфатический проток.

Грудной проток (ductus thoracicus) начинается в брюшной полости на уровне II поясничного позвонка из слияния *правого и левого поясничных стволов* и кишечного ствола. Расширенная начальная часть протока называется цистерной, грудного протока. По поясничным стволам в грудной проток оттекает лимфа от нижних конечностей, таза и стенок живота, по кишечному стволу — от органов живота.

Из брюшной полости грудной проток через аортальное отверстие диафрагмы переходит в грудную полость, где проходит в заднем средостении справа от грудной аорты. На уровне IV — V грудных позвонков проток отклоняется влево, выходит на шею и впадает в левый венозный угол, образованный подключичной и внутренней яремной венами этой стороны в месте соединения их в левую плечеголовную вену. В конечную часть грудного протока впадают три лимфатических ствола: *левые бронхосредостенный, яремный и подключичный*. По левому бронхосредостенному стволу оттекает лимфа от органов и стенок левой половины грудной клетки, по левому яремному стволу — от органов левой половины головы и шеи, а по левому подключичному стволу — от левой верхней конечности.

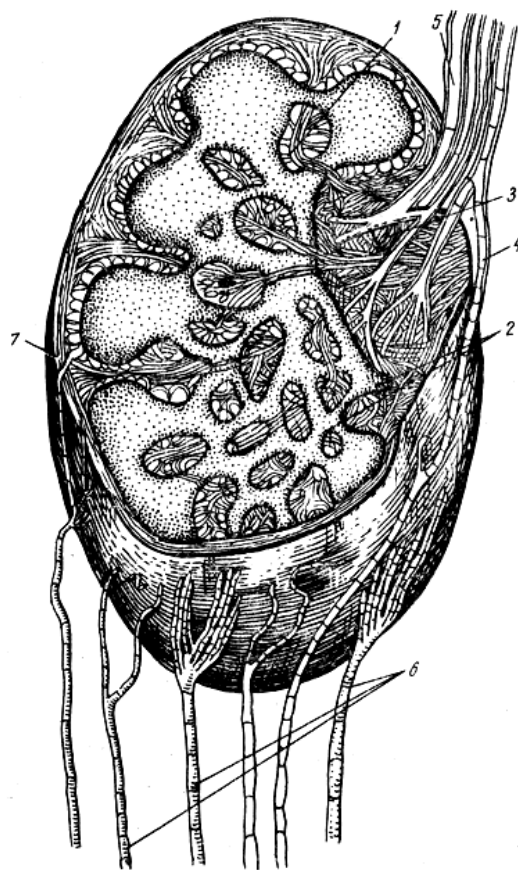


Рис. 171. Лимфатический узел (схема).

1 — приносящие лимфатические сосуды; 2, 4 — фолликулы в веществе узла; 3 — перекладки (трабекулы); 5 — выносящие лимфатические сосуды; 6 — лимфатические синусы в узле; 7 — оболочка узла

Таким образом, через грудной проток поступает в венозную кровь лимфа от всех частей тела, кроме правой половины головы и шеи, правой половины грудной клетки и правой верхней конечности.

Правый лимфатический проток (ductus lymphaticus dexter) находится в области шеи справа, представляет собой сосуд длиной до 1,5 см. Он образуется путем слияния правых бронхосредостенного, яремного и подключичного стволов и впадает в правый венозный угол, образованный правыми подключичной и

внутренней яремной венами у места их слияния. По правому лимфатическому протоку оттекает в венозную кровь лимфа от правой половины головы и шеи, правой половины грудной клетки и правой верхней конечности.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Лимфатические узлы (nodi lymphatici) представляют собой округлые или продолговатые тельца размером от горошины до боба. Каждый узел (рис. 171) имеет соединительнотканную оболочку (капсулу), от которой внутрь отходят перекладки (трабекулы). На поверхности узла имеется углубление, называемое воротами: через них проходят выносящие лимфатические сосуды, а также нервы и кровеносные сосуды (приносящие лимфатические сосуды обычно впадают в узел не в области его ворот, а на выпуклой поверхности узла),

На разрезе в лимфатическом узле различают более темное *корковое вещество* (расположено по периферии) и светлое *мозговое вещество*

(расположено в центре узла). Основу (stromu) этих веществ составляет ретикулярная ткань. В корковом веществе находятся лимфатические фолликулы (узелки) — округлые образования диаметром 0,5 — 1,0 мм. В петлях ретикулярной ткани, составляющей строму лимфатических фолликулов, находятся лимфоциты, лимфобласты, макрофаги и другие клетки. Размножение лимфоцитов происходит в лимфатических фолликулах.

На границе между корковым и мозговым веществом лимфатического узла микроскопически выделяют так называемую тимус — зависимую зону. В этой зоне осуществляются размножение и созревание Т-лимфоцитов.

Мозговое вещество лимфатического узла состоит из мозговых тяжей, строму которых также составляет ретикулярная ткань; в петлях ее находятся В-лимфоциты, плазматические клетки и макрофаги. В мозговом веществе (в мозговых тяжах) происходят размножение и созревание плазматических клеток, которые способны синтезировать и выделять защитные вещества — антитела.

Капсула лимфатического узла и его трабекулы отделены от коркового и мозгового вещества щелевидными пространствами — *лимфатическими синусами*. Протекая по этим синусам, лимфа обогащается лимфоцитами и иммунными телами. Одновременно происходит фагоцитирование бактерий и других инородных частиц (если они имеются в лимфе).

Лимфатические узлы обычно располагаются группами в определенных местах тела. Узлы каждой группы принимают лимфу из определенной своей области, поэтому их называют регионарными узлами (от regio — область).

При патологических состояниях лимфатические узлы могут увеличиваться в размере, становятся более плотными и болезненными при пальпации,

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА

Верхняя конечность. На верхней конечности имеются две основные группы лимфатических узлов: *локтевые* и *подмышечные*. Локтевые лимфатические узлы залегают в локтевой ямке и принимают лимфу из части сосудов кисти и предплечья. По выносящим сосудам этих узлов лимфа оттекает в подмышечные узлы. Подмышечные лимфатические узлы расположены в одноименной ямке, одна часть из них лежит поверхностно в подкожной клетчатке, другая — в глубине около подмышечных артерий и вены. В эти узлы оттекает лимфа от верхней конечности, а также от молочной железы, из поверхностных лимфатических сосудов грудной клетки и верхней части передней брюшной стенки.

Голова и шея. В области головы имеется много групп лимфатических узлов: *затылочные, сосцевидные, лицевые, околоушные, поднижнечелюстные, подподбородочные* и др. (рис. 172). Каждая группа узлов принимает лимфатические сосуды из ближайшей к месту ее расположения области.

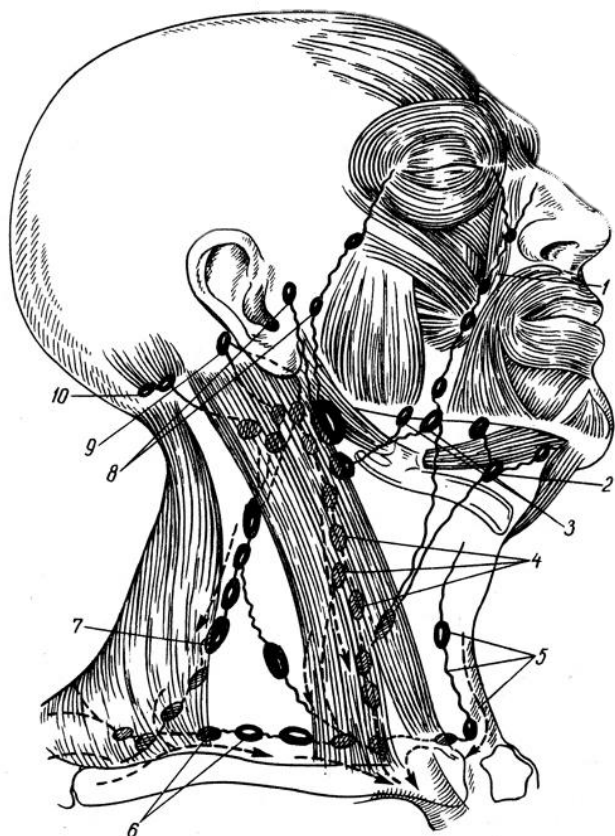


Рис. 172. Лимфатические узлы головы и шеи
1 — лимфатические сосуды к щечным узлам;
2 — подподбородочные лимфатические узлы;
3 — поднижнечелюстные узлы;
4, 6, 7 — глубокие шейные узлы;
5 — поверхностные шейные узлы;
8 — околоушные узлы;
9 — позадишные узлы;
10 — затылочные узлы

Так, поднижнечелюстные узлы лежат в поднижнечелюстном треугольнике и собирают лимфу от подбородка, губ, щек, зубов, десен, неба, нижнего века, носа, поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез. В околоушные лимфатические узлы, расположенные на поверхности и в толще одноименной железы, оттекает лимфа от области лба, виска, верхнего века, ушной раковины, стенок наружного слухового прохода.

На шее различают две основные группы лимфатических узлов: **глубокие** и **поверхностные шейные**. Глубокие шейные лимфатические узлы в большом количестве сопровождают внутреннюю яремную вену, а поверхностные лежат вблизи наружной яремной вены. В эти узлы, преимущественно в глубокие шейные, происходит отток лимфы почти из всех лимфатических сосудов головы и шеи, включая выносящие сосуды других лимфатических узлов этих областей.

Грудная полость. В грудной полости лимфатические узлы расположены в переднем и заднем средостении (*передние и задние средостенные*), около трахеи (*околотрахеальные*), в области бифуркации трахеи (*трахеобронхиальные*), в воротах легкого (*бронхолегочные*), в самом легком (*легочные*), а также на диафрагме (*верхние*

диафрагмальные), около головок ребер (*межреберные*), рядом с грудиной (окологрудинные) и др. В названные узлы оттекает лимфа от органов и частично от стенок грудной полости.

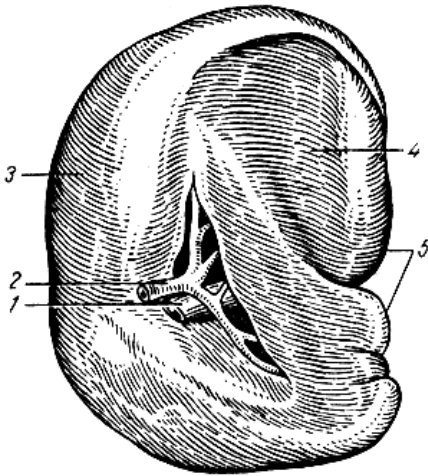
Нижняя конечность. На нижней конечности основными группами лимфатических узлов являются подколенные и паховые. Подколенные узлы находятся в одноименной ямке около подколенных артерии и вены. В эти узлы поступает лимфа из части лимфатических сосудов стопы и голени. Выносящие сосуды подколенных узлов несут лимфу преимущественно в паховые узлы.

Паховые лимфатические узлы подразделяются на поверхностные и глубокие. *Поверхностные паховые узлы* лежат ниже паховой связки под кожей бедра поверх фасции, а *глубокие паховые узлы* — в этой же области, но под фасцией около бедренной вены. В паховые лимфатические узлы оттекает лимфа от нижней конечности, а также от нижней половины передней брюшной стенки, промежности, из поверхностных лимфатических сосудов ягодичной области и нижней части спины. Из паховых лимфатических узлов лимфа оттекает в наружные подвздошные узлы, относящиеся к узлам таза.

Таз. В тазу лимфатические узлы расположены, как правило, по ходу кровеносных сосудов и имеют аналогичное название. Так, *наружные подвздошные, внутренние подвздошные и общие подвздошные узлы* лежат около одноименных артерий, а *крестцовые* — на тазовой поверхности крестца, около срединной крестцовой артерии. Лимфа из органов таза оттекает преимущественно во внутренние подвздошные и крестцовые лимфатические узлы.

Полость живота. В полости живота имеется большое количество лимфатических узлов. Они располагаются по ходу кровеносных сосудов, включая сосуды, проходящие через ворота органов. Так, по ходу брюшной аорты и нижней полой вены около поясничного отдела позвоночника до 50 лимфатических узлов (*поясничные*). В брыжейке тонкой кишки по ходу ветвей верхней брыжеечной артерии залегает до 200 узлов (*верхние брыжеечные*). Различают также лимфатические узлы: *чревные* (около чревного ствола), *левые желудочные* (по большой кривизне желудка), *правые желудочные* (по малой кривизне желудка), *печеночные* (в области ворот печени) и др. В лимфатические узлы полости живота оттекает лимфа из органов, расположенных в этой полости, и частично от ее стенок. В поясничные лимфатические узлы также поступает лимфа из нижних конечностей и таза. Необходимо отметить, что лимфатические сосуды тонкой кишки называются млечными, так как по ним оттекает лимфа, содержащая всасывающийся в кишке жир, который придает лимфе вид молочной эмульсии — хилуса (hilus — млечный сок).

Рис. 173. Селезенка.



- 1 — селезеночная вена;
- 2 — селезеночная артерия;
- 3 — почечная поверхность;
- 4 — желудочная поверхность;
- 5 — верхний край.

СЕЛЕЗЕНКА

Селезенка (lien) вместе с красным костным мозгом, вилочковой железой и лимфатическими узлами относится к кроветворным органам (рис. 173). Она является также защитным органом. В селезенке, как и в лимфатических узлах, происходят выработка лимфоцитов, антител и

фагоцитирование инородных частиц и микробов, попадающих в организм и поступающих в селезенку с током крови.

Одной из функций селезенки является разрушение старых, отживающих свой срок эритроцитов (поэтому ее называют «кладбище эритроцитов»), причем погибшие эритроциты захватываются макрофагами, которые с током крови по венам уносятся в печень. Селезенка имеет обширную сеть внутриорганных кровеносных сосудов и является «депо» крови.

Селезенка представляет собой орган темно-красного цвета, расположенный в левом подреберье под диафрагмой. Масса селезенки (в среднем около 200 г) и размеры зависят от ее кровенаполнения. В норме она не прощупывается. При некоторых патологических состояниях селезенка может резко увеличиваться и выступать из-под ребер. На селезенке различают *вогнутую висцеральную* (внутренностную) и *выпуклую диафрагмальную поверхности*, *острый верхний* и *тупой нижний края*, *передний* и *задний концы*. К висцеральной поверхности селезенки прилежат желудок (желудочная поверхность), левая почка с надпочечником (почечная поверхность), хвост поджелудочной железы и левый изгиб ободочной кишки. На этой поверхности имеется углубление — *ворота селезенки*, через которые проходят сосуды и нервы.

Селезенка покрыта брюшиной, под которой находится *фиброзная оболочка*, отдающая внутрь органа *трабекулы* (перегородки). Вещество (паренхима) селезенки называется пульпой. Основу его составляет ретикулярная ткань, в которой проходят кровеносные сосуды и находятся различные клеточные элементы. Пульпу селезенки подразделяют на белую и красную. Белая пульпа представлена лимфатическими фолликулами селезенки, которые на разрезе имеют форму округлых образований светло-серого цвета. Они расположены в разных отделах селезенки и в совокупности составляют около $\frac{1}{5}$ вещества органа. В ретикулярной ткани, образующей строму лимфатических фолликулов селезенки, залегают Т- и В-лимфоциты, лимфобласты, макрофаги и другие клетки. В различных микроскопических зонах селезеночных

лимфатических узлов происходит дифференцировка Т-лимфоцитов, В-лимфобластов, превращение В-лимфоцитов в плазматические клетки и другие процессы. Через каждый лимфатический фолликул селезенки проходит центральная артерия, от которой отходят сравнительно широкие капилляры.

Красная пульпа состоит из ретикулярной ткани, в которой находятся форменные элементы крови и проходят многочисленные кровеносные сосуды. Цвет этой пульпы обусловлен наличием в ней скоплений эритроцитов. Часть красной пульпы представлена так называемыми селезеночными тяжами, в которых могут наблюдаться очаги дифференцировки лимфоцитов в плазматические клетки.

Для селезенки характерна некоторая рыхлость паренхимы, что вместе с обилием кровеносных сосудов является предрасполагающим условием для возникновения закрытых травм этого органа и очень опасных кровотечений.

В фиксации селезенки участвуют прилежащие органы, ее сосуды, а также связки, образованные брюшиной при переходе ее с желудка и диафрагмы на селезенку и ободочную кишку (желудочно-селезеночная, диафрагмально-селезеночная, диафрагмально-ободочная связки).

Воспаление селезенки — сплени́т (от греч. splen — селезенка).

Контрольные вопросы

К разделам «Общие данные» и «Сердце»

1. Значение сосудистой системы. 2. Значение сердца. 3. Какие сосуды называются артериями? 4. Из каких оболочек состоит стенка артерии? 5. Строение внутренней оболочки стенки артерии. 6. Строение средней оболочки стенки артерии. 7. Строение наружной оболочки стенки артерии. 8. Какие артерии называются артериями эластического типа, артериями смешанного типа, артериями мышечного типа? 9. Какие сосуды называются кровеносными капиллярами? Их значение. 10. Строение стенки кровеносных капилляров. 11. Какие сосуды составляют микроциркуляторное русло? 12. Какие сосуды называются венами? 13. Строение стенки вен, значение венозных клапанов. 14. Примерная схема сосудистой системы органа. 15. Какие сосуды называются коллатеральными? 16. Какие сосуды называются анастомотическими? 17. Значение коллатеральных сосудов и сосудистых анастомозов. 18. Какими нервами снабжены стенки артерий и вен? 19. Какие рецепторы имеются в стенках сосудов? 20. Какие участки сосудистой системы называются сосудистыми рефлексогенными зонами (приведите примеры)? 21. В чем состоит работа сердца? 22. Положение сердца и его латинское название. 23. Части сердца, его поверхности, края и борозды. 24. Куда обращены верхушка и основание сердца, к чему прилежат его поверхности? 25. Примерные величина и масса сердца у взрослого человека. 26. Название камер сердца, чем разделены две половины сердца? 27. Какая кровь течет в правой половине сердца и в его левой половине? 28. Три фазы работы сердца. 29. Строение правого предсердия. 30. Какие сосуды впадают в правое предсердие? Куда и через какое отверстие течет кровь из правого предсердия? 31. Строение правого желудочка. Какой сосуд из него выходит? 32. Строение левого предсердия. 33. Какие сосуды впадают в левое предсердие? Куда и через какое отверстие течет кровь из левого желудочка? 34. Какой сосуд начинается в левом желудочке? 35. Назовите оболочки стенки сердца. 36. Латинское название и строение внутренней оболочки сердца. 37. Латинское название и строение, средней оболочки сердца. Средняя оболочка какого желудочка толще и почему? 38. Название наружной оболочки сердца. К какому типу оболочек она относится? 39. Чем образована околосердечная сумка? 40. Что называют полостью перикарда? Что в ней находится? 41. Из какой оболочки построены клапаны сердца? Их значение. 42. Сколько створок в правом и

левом предсердно-желудочных клапанах? Значения этих клапанов. 43. Значение сосочковых мышц и сухожильных хорд (струн). 44. Из чего состоят клапаны легочного ствола и аорты? Значение этих клапанов. 45. Значение проводящей системы сердца. 46. Что включает проводящая система сердца? 47. Где находятся различные образования проводящей системы сердца? 48. Какие нервы подходят к сердцу? Характер их влияния на сердечную деятельность. 49. Где проецируется верхушка сердца? 50. Как определяются: а) левая граница сердца, б) верхняя граница сердца, в) правая граница сердца?

К разделам «Круги кровообращения», «Сосуды малого круга кровообращения» и «Сосуды большого круга кровообращения»

1. Назовите круги кровообращения. 2. Каким сосудом и где начинается большой круг кровообращения? 3. Какими сосудами и где заканчивается большой круг кровообращения? 4. Основное назначение большого круга кровообращения. 5. Каким сосудом и где начинается малый круг кровообращения? 6. Какими сосудами и где заканчивается малый круг кровообращения? 7. Основное назначение малого круга кровообращения? 8. Какими сосудами и где начинается венозный круг кровообращения? 9. Назовите основные вены сердца. 10. Как называется общий венозный сосуд сердца? Где он находится и куда впадает? 11. Значение венозного круга кровообращения. 12. Легочный ствол: латинское название, положение на какие сосуды делится? 13. Капилляры малого круга кровообращения, значение кровообращения в них? 14. Легочные вены: количество, куда впадают, какую кровь несут? 15. К какому кругу кровообращения относятся бронхиальные артерии (ветви) и вены? Значение этих сосудов. 16. Название отделов аорты. 17. Какие сосуды отходят от дуги аорты? Область их кровоснабжения. 18. Плечеголовной ствол: латинское название, откуда отходит, на какие ветви делится? 19. Общая сонная артерия: латинское название, положение, на какие сосуды делится? 20. Наружная сонная артерия: положение, название основных ветвей и область кровоснабжения. 21. Верхнечелюстная и поверхностная височная артерии: положение и область кровоснабжения. 22. Внутренняя сонная артерия: где проходит, основные ветви и область кровоснабжения. 23. Подключичная артерия: латинское название, откуда отходит, название основных ветвей. 24. Позвоночная артерия: где проходит, основные ветви. 25. Какие сосуды образуют артериальное кольцо мозга, где оно находится? 26. Подмышечная артерия: положение, область кровоснабжения. 27. Плечевая артерия: положение, основные ветви. 28. Основные артерии предплечья и кисти. По какой артерии обычно определяют пульс? 29. Грудная аорта: положение, основные ветви. 30. Брюшная аорта: где находится, на какие конечные артерии делится, область кровоснабжения. 31. Париетальные ветви брюшной аорты: название, область кровоснабжения. 32. Непарные висцеральные ветви брюшной аорты: название, область кровоснабжения. 33. Чревный ствол: где отходит, ветви и область кровоснабжения. 34. Верхняя брыжеечная артерия: ветви, область кровоснабжения. 35. Нижняя брыжеечная артерия: ветви, область кровоснабжения. 36. Парные висцеральные ветви брюшной аорты: название, область кровоснабжения. 37. Общая подвздошная артерия: положение, на какие артерии делится? 38. Внутренняя подвздошная артерия: положение, основные ветви, область кровоснабжения. 39. Наружная подвздошная артерия: положение, в какой сосуд продолжается? 40. Бедренная артерия: положение, основные ветви, область кровоснабжения. 41. Подколенная артерия: положение, ветви. 42. Основные артерии голени и стопы. 43. Верхняя полая вена: положение, латинское название, как образуется, из вен каких областей в нее оттекает кровь? 44. Внутренняя яремная вена: положение, куда впадает, откуда в нее поступает кровь? 45. Поверхностные вены верхней конечности: название наиболее крупных вен, где они проходят и куда впадают? Глубокие вены верхней конечности: положение, название наиболее крупных из них. 47. Полунепарная и непарная вены: положение, откуда в них оттекает кровь? 48. Нижняя полая вена: латинское название, положение, как образуется, из каких областей в нее поступает кровь? 49. Поверхностные вены нижней конечности: название наиболее крупных из них, где они проходят и куда впадают? 50. Глубокие вены нижней конечности: положение, название наиболее крупных из них. 51. Висцеральные вены парных органов живота: название, куда впадают? 52. Воротная вена: латинское название, положение, из вен каких органов в нее поступает кровь? 53. Из каких органов оттекает кровь по: а) нижней брыжеечной вене? б) верхней

брыжеечной вене? в) селезеночной вене? 54. Значение оттока крови по воротной вене в печень (привести примеры). 55. Две системы кровеносных капилляров в печени. По каким сосудам и куда оттекает венозная кровь из печени? 56. По каким основным сосудам (по порядку) кровь течет из левого желудочка сердца к головному мозгу? 57. По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца к языку? 58. По каким основным сосудам кровь оттекает от языка в правое предсердие? 59. По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца к правой кисти? 60. По каким основным сосудам кровь оттекает от кисти в правое предсердие? 61. По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца к печени, а из печени в правое предсердие? 62. По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца к сигмовидной ободочной кишке, а от нее в правое предсердие? 63. По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца к тонкой кишке, а от нее в правое предсердие? 64. По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца к матке, а от нее в правое предсердие? 65. По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца к стопе, а от нее в правое предсердие?

К разделам «Лимфатическая система» и «Селезенка»

1. Что включает лимфатическая система? 2. Где из какой жидкости образуется лимфа? 3. Значение лимфатической системы (значение лимфооттока из органов, значение лимфатических узлов). 4. Строение лимфатических капилляров. 5. Какие лимфатические сосуды называются приносящими, какие выносящими? 6. Строение стенки лимфатических сосудов. 7. Положение и место впадения грудного протока. 8. Какие лимфатические стволы впадают в грудной проток? Из каких областей тела в него поступает лимфа? 9. Положение и место впадения правого лимфатического протока. 10. По каким лимфатическим стволам и из каких областей тела оттекает лимфа в правый лимфатический проток? 11. Строение лимфатического узла. 12. Значение лимфотока через лимфатические узлы. 13. Из чего состоит корковое и мозговое вещество лимфатических узлов? 14. Название и положение основных групп лимфатических узлов верхней конечности. 15. Название и положение основных групп лимфатических узлов головы. 16. Название и положение основных групп лимфатических узлов шеи. 17. Название и положение основных групп лимфатических узлов грудной полости. 18. Название и положение основных групп лимфатических узлов нижней конечности. 19. Название и положение основных групп лимфатических узлов таза. 20. Название и положение основных групп лимфатических узлов живота. 21. Кроветворные органы: название, какие элементы крови продуцируют? 22. Положение селезенки, ее латинское и греческое названия. 23. Значение селезенки. 24. Внешнее строение селезенки. 25. Внутреннее строение селезенки.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Нервная система (*systema nervosum*) включает головной и спинной мозг, отходящие от них нервы и их разветвления. Учение о нервной системе — неврология.

Головной и спинной мозг составляют центральную нервную систему. Они построены из огромного количества нервных клеток (нейронов), их отростков — нервных волокон и из нейроглии.

В головном и спинном мозге различают серое и белое вещество. *Серое вещество* представляет собой скопление нейронов с отходящими от них отростками, а *белое вещество* — это скопление

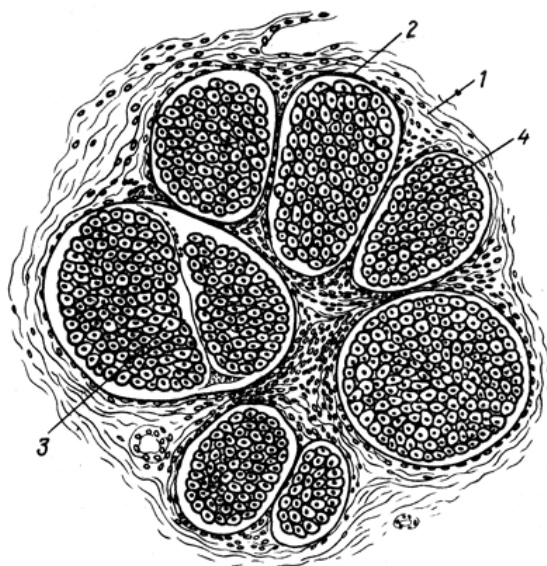


Рис. 174. Поперечный разрез нерва.

- 1 — эпиневрй;
- 2 — периневрий;
- 3 — прослойка соединительной ткани между нервными волокнами (эндоневрий);
- 4 — нервные волокна

нервных волокон. Нейроглия входит в состав как серого, так и белого вещества. Она состоит из клеток, выполняющих различные функции: опорную, трофическую, защитную и др.

В головном мозге, в разных его отделах, серое и белое вещество расположены неодинаково. В полушариях большого

мозга и в мозжечке серое вещество образует снаружи сплошной слой, называемый **корой** большого мозга и корой мозжечка (кора — cortex). Под корой этих отделов головного мозга находится белое вещество, а в нем — отдельные скопления серого вещества — ядра. В других отделах головного мозга белое вещество располагается снаружи, а серое вещество в виде ядер — внутри. Некоторые отделы мозга состоят преимущественно из серого вещества — ядер. В спинном мозге белое вещество лежит по периферии, а серое — в центре и также образует ядра. Ядра серого вещества выполняют роль различных центров головного и спинного мозга, регулирующих функции органов (центр слюноотделения, центр глотания, центр дыхания и т. д.).

Пучки нервных волокон белого вещества связывают одни отделы головного и спинного мозга с другими и выполняют проводниковую функцию — по ним передаются нервные импульсы.,

Головной и спинной мозг обильно снабжен кровеносными сосудами. Вещество мозга нуждается в постоянном поступлении кислорода и питательных веществ. Нарушение мозгового кровообращения может быть причиной различных патологических состояний (параличи, потеря чувствительности, расстройство речи и др.).

Нервы подразделяются на **черепные** — 12 пар и **спинномозговые** — 31 пара. Они отдают ветви ко всем органам нашего тела или, как принято говорить, иннервируют все органы. В органах имеются концевые нервные аппараты — **рецепторы** (чувствительные, или афферентные, нервные окончания) и **эффекторы** (двигательные, или эфферентные, нервные окончания). Все нервы и их разветвления составляют **периферическую нервную систему**. Посредством нервов и их разветвлений осуществляется связь центральной нервной системы с органами, и все системы органов представляют единое целое —

осуществляется целостность организма. Нервы состоят из пучков нервных волокон, окруженных соединительной тканью (рис. 174). Соединительнотканная оболочка, покрывающая отдельные пучки волокон нерва, называется *периневрием*, а весь нерв — *эпиневрием*. Между нервными волокнами, составляющими нерв (его пучки), имеются тончайшие прослойки соединительной ткани — *эндоневрий*. В соединительной ткани нерва проходят питающие его сосуды.

Нервы в зависимости от составляющих их волокон подразделяются на **чувствительные, двигательные и смешанные**. Чувствительные нервы содержат центrostремительные волокна, двигательные — центробежные волокна, а смешанные нервы — оба вида волокон. Многие нервы и их разветвления на периферии, помимо нервных волокон, имеют **нервные узлы**. Они состоят из нейронов, отростки которых входят в состав нервов, и их разветвлений (нервных сплетений).

Вся нервная система (центральная и периферическая) условно подразделяется на **соматическую**, или **анимальную**, и **вегетативную**, или **автономную, нервную систему**. Соматическая (анимальная) нервная система включает те отделы центральной и периферической нервной системы, которые обеспечивают чувствительную функцию организма (через рецепторы во всех органах, включая специальные органы чувств) и регулируют произвольные движения (сокращение поперечно-полосатых мышц, за исключением сердечной мышцы). К вегетативной (автономной) нервной системе относят те отделы головного и спинного мозга и те нервы и их разветвления, которые регулируют преимущественно деятельность внутренних органов (органы пищеварения, дыхания, мочевые и половые органы), сердечно-сосудистой системы и желез внутренней секреции. Вегетативную нервную систему в свою очередь подразделяют на две части: **симпатическую и парасимпатическую**.

Нужно иметь в виду, что все отделы центральной и периферической нервной системы, относящиеся как к соматической, так и к вегетативной нервной системе, тесно связаны между собой и вся нервная система является целостной системой.

Нервная система представляет собой главный аппарат управления организма, функционирующий как сложнейшее кибернетическое устройство. Она непрерывно получает закодированную в виде нервных импульсов информацию: через рецепторы внутренних органов, сердца, сосудов, мышц и суставов — о происходящих в них процессах и состоянии внутренней среды организма (температура тела, величина кровяного давления, содержание сахара, гормонов, концентрации различных ионов, степень растяжения скелетных и гладких мышц внутренних органов и т. д.), а через органы чувств, в том числе рецепторы кожи, — о всех воздействиях на организм внешней среды. Внешняя информация для человека включает не только непосредственные раздражения (световые, звуковые, температурные, электростатические и др.), но и устную и письменную речь, смысл воспринимаемых слов.

В результате специфической переработки (анализ и синтез) поступившей информации в центрах мозга из них передаются

эфферентные импульсы в разные органы, изменяющие жизнедеятельность организма и его поведение. Иными словами, нервная система регулирует работу всех органов, согласовывает деятельность разных систем, приспособлявая ее к постоянно меняющимся условиям, в которых оказывается организм.

Между центрами головного и спинного мозга и регулируемыми ими органами (между регуляторами и регулируемыми объектами) существует не только прямая, но и обратная связь (обратная афферентация). Из органов, деятельность которых изменяется под влиянием эфферентных импульсов, посылаемых центрами, обратно в мозг поступает информация о характере этих изменений.

Головной мозг человека (его кора) достиг особого развития в связи с трудовой деятельностью человека и стал органом мышления и речи. По определению Ф. Энгельса, «сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг, который при всем своем сходстве с обезьяньим далеко превосходит его по величине и совершенству».

Физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга, составляют основу психической деятельности человека.

В основе деятельности нервной системы лежат рефлексы. Под рефлексами понимают реакции организма, осуществляемые при посредстве центральной нервной системы в ответ на изменения внешней и внутренней среды, воспринимаемые рецепторами. Все многочисленные и разнообразные рефлекторные реакции принято подразделять на две группы: безусловные, или врожденные, рефлексы и условные, или индивидуально приобретенные, рефлексы.

СПИННОЙ МОЗГ

Спинной мозг (*medulla spinalis*) представляет собой цилиндрический, несколько сплюснутый в переднезаднем направлении тяж (рис. 175). Длина его колеблется от 40 до 45 см, масса в среднем составляет около 35 г. Спинной мозг вместе с покрывающими его оболочками находится в позвоночном канале. Верхняя граница спинного мозга расположена на уровне верхнего края атланта, где он переходит в продолговатый мозг. Нижняя граница находится на уровне I или верхнего края II поясничного позвонка, где от него отходит тонкая терминальная (концевая) нить. Эта нить спускается в крестцовый канал и прикрепляется к его стенке; на большем протяжении она состоит из соединительной ткани. У новорожденного спинной мозг оканчивается на уровне III поясничного позвонка, но с возрастом вследствие более интенсивного роста позвоночного столба нижняя граница мозга занимает более высокое положение.

Спинной мозг не на всем своем протяжении имеет одинаковую толщину. На нем различают два утолщения: *шейное* и *пояснично-крестцовое*. Шейное утолщение соответствует отхождению

спинномозговых нервов к верхним конечностям, а пояснично-крестцовое — к нижним конечностям. Нижняя часть спинного мозга, переходящая в терминальную (концевую) нить, сужена и называется *мозговым конусом*.

По передней поверхности спинного мозга в вертикальном направлении проходит глубокая *передняя срединная щель* (рис. 176), по задней поверхности — менее выраженная *задняя срединная борозда*. Они разделяют мозг на связанные между собой правую и левую симметричные половины. На каждой половине различают слабо выраженные переднюю латеральную (боковую) и заднюю латеральную (боковую) борозды. Внутри спинного мозга имеются узкая полость — *центральный канал*. Он заполнен спинномозговой жидкостью.

Спинной мозг подразделяют на части: *шейную, грудную, поясничную, крестцовую* и копчиковую, а части — на сегменты спинного мозга. Сегментом (см. рис. 176) называют участок спинного мозга, от которого отходит одна пара спинномозговых нервов. Всего имеется 31 сегмент: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и копчиковый. Каждый сегмент посредством своей пары нервов связан с определенной частью тела: иннервирует определенные скелетные мышцы и участки кожи.

Спинной мозг состоит из белого и серого вещества: белое вещество расположено снаружи, серое — внутри.

Белое вещество каждой половины спинного мозга подразделяется на три части: передний, задний и боковой канатики спинного мозга (см. рис. 176). Канатики располагаются вдоль спинного мозга и лежат между его бороздами: передний канатик — между передней срединной щелью и передней латеральной бороздой, боковой канатик — между передней и задней латеральными

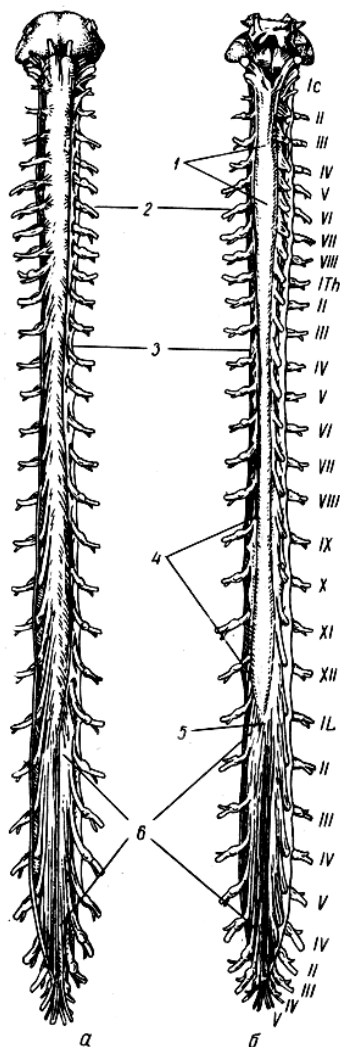


Рис. 175. Спинной мозг.
а — вид спереди; б — вид сзади. Римскими цифрами обозначен порядок расположения шейных, грудных, поясничных и крестцовых спинномозговых нервов; 1 — шейное утолщение; 2 — спинномозговой узел; 3 — твердая оболочка спинного мозга; 4 — поясничное утолщение; 5 — терминальная нить; 6 — конский хвост

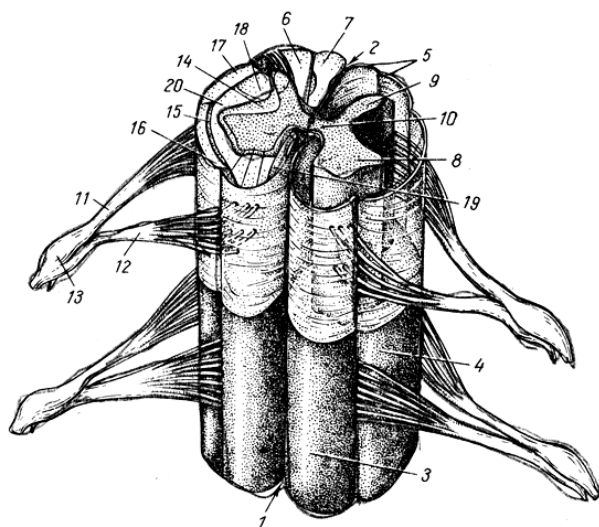


Рис. 176. Спинной мозг (два сегмента). Справа в белом веществе показано расположение основных проводящих путей; слева белое вещество не изображено, а показана форма серого вещества.

1 — передняя срединная щель; 2 — задняя срединная борозда; 3 — передний канатик; 4 — боковой канатик; 5 — задний канатик; 6 — клиновидный пучок; 7 — тонкий пучок; 8 — передний рог; 9 — задний рог; 10 — центральное промежуточное вещество; 11 — задний корешок; 12 — передний корешок; 13 — спинномозговой узел; 14 — собственные пучки спинного мозга; 15 — латеральный спинно-таламический путь; 16 — передний спинно-мозжечковый путь; 17 — задний спинно-мозжечковый путь; 18 — латеральный корково-спинномозговой путь; 19 — передний корково-спинномозговой путь; 20 — красное ядро-спинномозговой путь

бороздами, а задний канатик — между задней латеральной и задней срединной бороздами. Задний канатик в свою очередь задней промежуточной бороздой подразделяется на два пучка: *тонкий* и *клиновидный*. Канатики спинного мозга состоят из пучков нервных волокон. Одни из них называются **собственными пучками** спинного мозга, а другие — **проводящими путями**. Собственные пучки связывают разные участки (сегменты) самого спинного мозга, а проводящие пути — спинной мозг с головным. Различают два вида проводящих путей: **восходящие**, или **афферентные** (*чувствительные*), и **нисходящие**, или **эфферентные** (*двигательные*). По восходящим путям передаются в головной мозг нервные импульсы, поступающие в спинной мозг от рецепторов кожи, мышц и других органов по чувствительным волокнам спинномозговых нервов. По нисходящим проводящим путям нервные импульсы из головного мозга поступают в спинной мозг, откуда по двигательным волокнам спинномозговых нервов передаются в мышцы и другие органы. Через белую спайку, расположенную впереди центрального канала, часть нервных волокон проводящих путей переходит из одной половины спинного мозга в другую. Функция передачи нервных импульсов по проводящим путям называется проводниковой функцией спинного мозга.

Серое вещество каждой половины спинного мозга образует три серых столба: **передний, задний и боковой** (см. рис. 176), которые, подобно канатикам белого вещества, расположены вдоль спинного мозга. На горизонтальном разрезе спинного мозга серое вещество имеет форму бабочки или буквы Н: центральный отдел серого вещества называют **промежуточным веществом**, а расположенные по сторонам выступы — **рогами спинного мозга**. В промежуточном веществе различают две части: *центральное промежуточное* (серое) *вещество* (находится вокруг центрального канала и образует переднюю и заднюю серые спайки) и *латеральное* (боковое) *промежуточное* (серое) *вещество* (лежит по бокам от центрального вещества). Рога спинного мозга представляют собой поперечный разрез его серых столбов и поэтому называются передними, задними и боковыми. Передние рога шире, но короче задних. Боковые рога имеют форму небольших выступов, расположенных между передними и задними рогами. Они выражены не на всем протяжении спинного мозга, а только в области с VIII шейного по II — III поясничные сегменты.

Рога спинного мозга содержат различные по функции нейроны. В **передних рогах** находятся **двигательные нейроны**, или мотонейроны, в **задних рогах** — **ассоциативные (промежуточные) нейроны**, а в **боковых рогах** — **вегетативные нейроны**. Двигательные нейроны передних рогов подразделяются на *альфа-* и *гамма-мотонейроны*. Ассоциативные (промежуточные) нейроны задних рогов (их называют также вставочными нейронами) подразделяются на нейроны с короткими аксонами и нейроны с длинными аксонами. Первые осуществляют связь между сегментами спинного мозга — их аксоны образуют собственные пучки белого вещества, а вторые — связь между спинным и головным мозгом, их аксоны входят в состав восходящих проводящих путей.

Вегетативные нейроны боковых рогов спинного мозга являются промежуточными нейронами, аксоны которых идут на периферию к вегетативным узлам (см. «Вегетативная нервная система»).

Нервные клетки серого вещества спинного мозга располагаются в виде скоплений разной величины, называемых ядрами. Они выполняют роль *нервных центров*. Ядра передних рогов являются двигательными центрами (соматическими), ядра задних рогов — чувствительными центрами (соматическими), а ядра боковых рогов — центрами симпатической части вегетативной нервной системы. В промежуточном веществе крестцовых сегментов спинного мозга находятся крестцовые парасимпатические ядра, являющиеся центрами парасимпатической части вегетативной нервной системы. Ядра (центры) спинного мозга вместе с собственными пучками белого вещества составляют собственный аппарат спинного мозга, с которым связана его *рефлекторная деятельность*.

Каждый сегмент спинного мозга на своей правой и левой сторонах имеет два корешка: передний и задний. **Передний корешок**, по функции двигательный, представляет собой пучок нервных волокон — передних корешковых нитей (см. рис. 176), которые выходят из спинного мозга в области передней латеральной борозды. Передние корешковые нити

являются аксонами двигательных нейронов передних рогов спинного мозга и служат для передачи нервных импульсов из этих рогов на периферию в скелетные мышцы. В части передних корешков, помимо аксонов двигательных нейронов, проходят также аксоны вегетативных нейронов боковых рогов спинного мозга.

Задний корешок, по функции чувствительный, состоит из задних корешковых нитей (см. рис. 176), которые входят в спинной мозг в области задней латеральной борозды. Задние корешковые нити являются аксонами чувствительных нейронов спинномозговых узлов и служат для передачи нервных импульсов с периферии из рецепторов разных органов (кожа, мышцы и др.) в мозг. Одна часть задних корешковых нитей в спинном мозге подходит к клеткам задних рогов, а другая часть, минуя задние рога, входит в задние канатики спинного мозга и в составе их поднимается в головной мозг.

Передний и задний корешки имеют протяженность от своего сегмента до соответствующего межпозвоночного отверстия, где они соединяются в общий пучок — **спинномозговой нерв**, смешанный по функции. Вблизи места соединения задний корешок имеет утолщение — **спинномозговой узел**, состоящий из чувствительных нейронов¹. Корешки различных отделов спинного мозга разной длины и разного направления. Корешки шейного отдела самые короткие и идут почти горизонтально. Корешки грудного отдела длиннее и имеют косое направление. Поясничные и крестцовые корешки проходят в позвоночном канале отменно и ниже уровня спинного мозга вокруг его концевой нити образуют скопление корешков, называемое «конский хвост».

Воспаление спинного мозга — миелит (от греч. *myelos* — мозг), воспаление корешков — радикулит (от *radix* — корешок).

Состав рефлекторных дуг

При осуществлении рефлексов нервные импульсы проходят путь от рецепторов через центральную нервную систему в рабочие органы. Эти пути носят название рефлекторных дуг. Они представляют собой цепочки разных по функции нейронов, соединенных между собой синапсами. Рефлекторные дуги в зависимости от сложности рефлекса состоят из разного количества нервных клеток. Каждая дуга обязательно включает: **чувствительный** (афферентный) нейрон, периферический отросток которого (дендрит) снабжен **рецептором** (входное звено рефлекторной дуги), и **двигательный** (эфферентный) нейрон, аксон которого заканчивается в органе **двигательным окончанием** (выходное звено рефлекторной дуги). Помимо этого, в состав рефлекторных дуг различных рефлексов входит разное количество **вставочных** (ассоциативных) **нейронов**, которые находятся в нервных центрах спинного и головного мозга (центры рефлексов). Так, трехнейронная

¹ Чувствительные нейроны, входящие в состав спинномозговых узлов (и чувствительных узлов черепных нервов), по своей форме относятся к так называемым псевдоуниполярным нейронам: они имеют по два отростка (нейрит и дендрит), которые начинаются от общего выроста тела нервной клетки.

рефлекторная дуга состоит из чувствительного (афферентного), вставочного и двигательного (эфферентного) нейронов, между которыми имеется два синапса. Отмечено некоторое различие в расположении нейронов соматических и вегетативных (автономных) рефлекторных дуг (рис. 177). Например, трехнейронная рефлекторная дуга спинномозгового соматического рефлекса включает: **чувствительные нейроны в спинномозговых узлах, вставочные нейроны в задних рогах спинного мозга и двигательные нейроны в передних рогах спинного мозга.** Трехнейронная дуга спинномозгового вегетативного рефлекса состоит из **афферентных нейронов в спинномозговых узлах, вставочных нейронов в боковых рогах спинного мозга и эфферентных нейронов** в вегетативных узлах (ганглиях), расположенных вне мозга, на периферии.

Рефлексы, осуществляемые через отделы головного мозга, по сравнению со спинномозговыми рефлексами имеют более сложный характер, а их рефлекторные дуги включают не один, а большее число вставочных нейронов. Следует иметь в виду, что условные рефлексы у человека являются функцией коры большого мозга, а безусловные рефлексы осуществляются при посредстве других отделов головного мозга и через спинной мозг.

В связи с наличием обратной нервной связи между органами и регулирующими их деятельность нервными центрами рефлекторные дуги включают дополнительно афферентные нейроны, передающие в мозг обратную информацию (обратная афферентация) о характере изменений в органах. Так, трехнейронная дуга двигательного спинномозгового рефлекса дополняется чувствительным (афферентным) нейроном, периферический отросток которого в мышце снабжен проприорецептором. Благодаря обратной информации из проприорецепторов регулируется тонус (напряжение) мышц и степень их сокращения или расслабления.

Вследствие наличия нейронов, осуществляющих обратную связь, рефлекторные дуги принимают характер рефлекторных колец.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Головной мозг (encephalon) вместе с покрывающими его оболочками занимает всю полость черепа. От спинного мозга он отличается сложностью формы и строения. Масса его у взрослого человека в среднем составляет 1360 — 1375 г, но у отдельных людей может значительно колебаться. Так, у Анатоля Франса масса головного мозга была 1017, а у И. С. Тургенева — 2012 г. Умственные способности человека не связывают непосредственно с массой мозга, но при значительном его недоразвитии наблюдаются резкие нарушения психической деятельности.

У новорожденного масса головного мозга составляет 370 — 400 г. В течение первого года жизни ребенка она удваивается, а к 6 годам увеличивается в 3 раза. Затем происходит медленное прибавление массы мозга, заканчивающееся в 20 — 25-летнем возрасте.

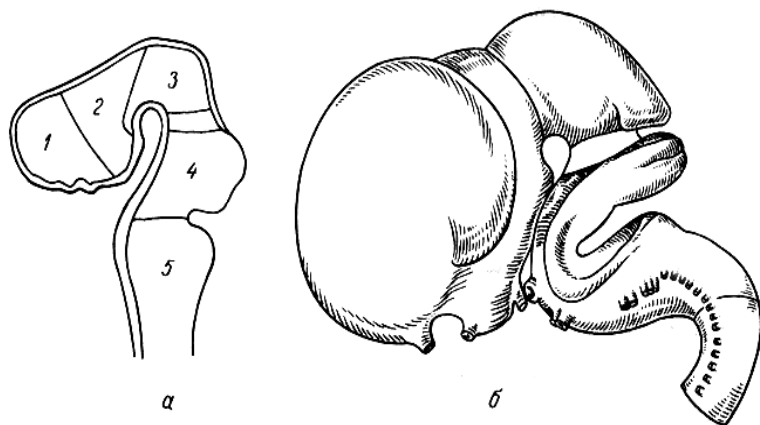


Рис. 178. Развитие головного мозга.

а — пять мозговых пузырей; 1 — конечный мозг; 2 — промежуточный мозг; 3 — средний мозг; 4 — задний мозг; 5 — продолговатый мозг; между средним и задним мозгом — перешеек; б — модель развивающегося мозга на стадии пяти пузырей

Головной мозг развивается из переднего расширенного отдела мозговой трубки (рис. 178), задний ее отдел превращается в спинной мозг. В процессе роста в переднем отделе мозговой трубки посредством перетяжек образуется три расширения — первичные мозговые пузыри. Один из мозговых пузырей, ближайший к закладке спинного мозга, называется ромбовидным мозгом (rhombencephalon), следующий — средним мозгом (mesencephalon), а передний пузырь — передним мозгом (prosencephalon). В процессе дальнейшего развития из ромбовидного мозга образуются два вторичных мозговых пузыря — продолговатый мозг (myelencephalon) и задний мозг (metencephalon). Средний мозг не разделяется и за ним сохраняется прежнее название. Передний мозг преобразуется в два вторичных мозговых пузыря: промежуточный мозг (diencephalon) и конечный мозг (telencephalon). В результате таких превращений из переднего отдела мозговой трубки возникает всего пять мозговых пузырей. Из них развиваются все отделы головного мозга.

Канал внутри переднего отдела мозговой трубки в процессе развития головного мозга также изменяет форму и размеры и превращается в сообщающиеся между собой полости, называемые желудочками мозга. Различают два боковых желудочка, III (третий) желудочек, водопровод среднего мозга (водопровод мозга) и IV (четвертый) желудочек. Желудочки мозга содержат спинномозговую (цереброспинальную) жидкость.

Воспаление головного мозга — энцефалит.

Отделы головного мозга. В соответствии с пятью мозговыми пузырями, из которых развился головной мозг, в нем различают пять основных отделов. Каждый отдел мозга носит то же название, что и мозговой пузырь, из которого он развился. Некоторые отделы мозга состоят из нескольких образований, имеющих собственные названия.

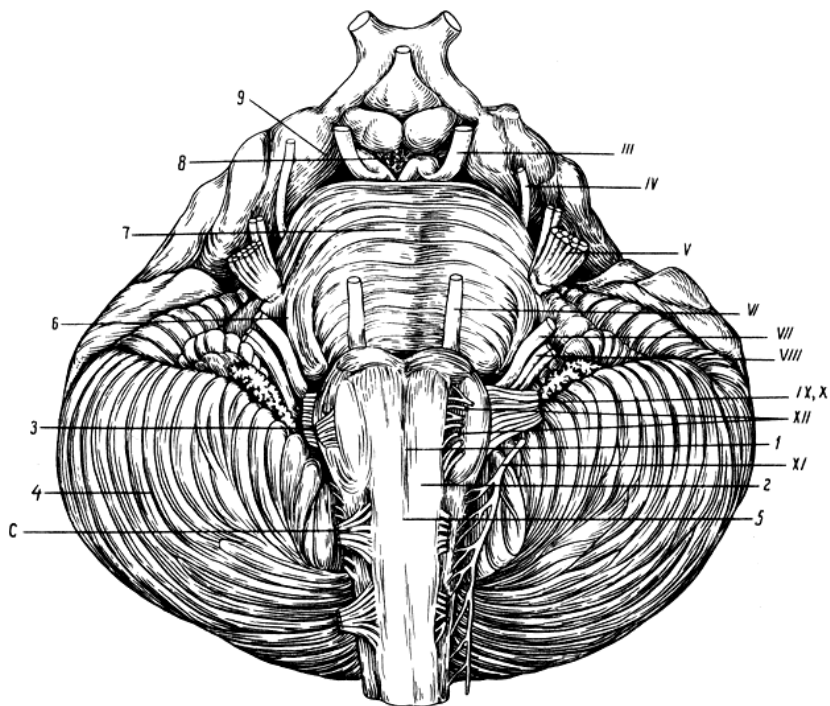


Рис. 180. Мозговой ствол (вентральная поверхность).

1 — передняя срединная щель; 2 — пирамида (продолговатого мозга); 3 — олива; 4 — мозжечок; 5 — перекрест пирамид; 6 — средняя мозжечковая ножка; 7 — мост; 8 — межножковая ямка (и заднее продырявленное вещество); 9 — ножка мозга; III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII — пары черепных нервов; С — первый спинномозговой нерв

Пятью основными отделами головного мозга являются (рис. 179): **продолговатый мозг**; **задний мозг**, состоящий из *моста* и *мозжечка*; **средний мозг**, включающий *две ножки мозга* и *крышу среднего мозга* с двумя парами холмиков (четверохолмие); **промежуточный мозг**, главными образованиями которого являются *два таламуса* (зрительные бугры) с двумя парами коленчатых тел и *гипоталамус* (подбугровая область), и **конечный мозг**, представленный двумя полушариями, объединенными под названием «большой мозг».

Необходимо подчеркнуть, что все отделы головного мозга анатомически и функционально связаны между собой.

Три первых отдела головного мозга (из пяти) вместе называются **мозговым стволом**¹.

¹ Промежуточный мозг, ранее относившийся в анатомии к стволу мозга, по Парижской анатомической номенклатуре не входит в состав мозгового ствола.

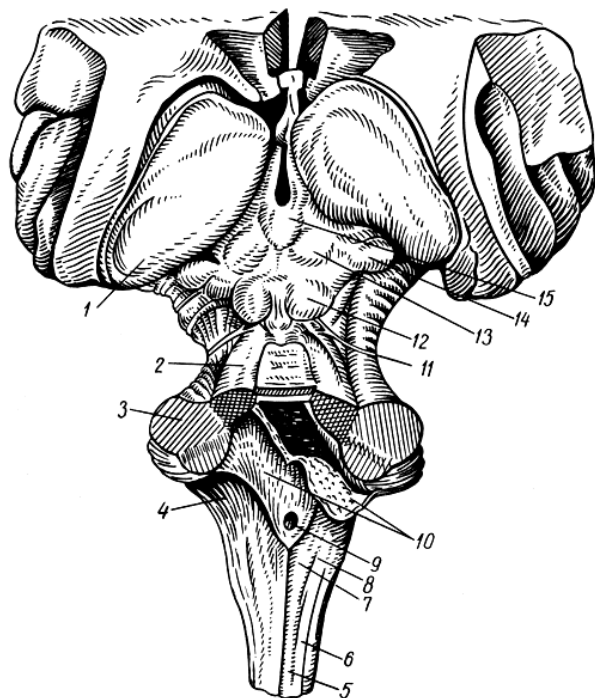


Рис. 181. Мозговой ствол (дорсальная поверхность).

1 — таламус (зрительный бугор); 2 — верхняя мозжечковая ножка; 3 — средняя мозжечковая ножка; 4 — нижняя мозжечковая ножка; 5 — тонкий пучок; 6 — клиновидный пучок; 7 — бугорок тонкого ядра; 8 — бугорок клиновидного ядра; 9 — срединное отверстие IV желудочка; 10 — сосудистое сплетение IV желудочка; 11 — блоковый нерв (IV пара); 12, 13 — нижний и верхний (правые) холмики крыши среднего мозга; 14 — медиальное коленчатое тело; 15 — шишковидное тело (эпифиз мозга)

МОЗГОВОЙ СТОЛ

Мозговой ствол (*truncus encephalicus*) включает продолговатый мозг, мост и средний мозг — те отделы, в которых находятся ядра черепных нервов (рис. 180, 181). По эволюционному развитию это наиболее древняя часть головного мозга. Большинство образований мозгового ствола по своему строению, в частности по взаимному расположению серого и белого вещества, сходны со спинным мозгом. Мозговой ствол при помощи выходящих из него черепных нервов осуществляет иннервацию всех мышц головы и части мышц шеи, иннервацию кожи головы, почти всех внутренних органов (парасимпатическими волокнами и частично соматическими волокнами), части органов чувств и др.

Мозжечок по своему развитию может быть отнесен к мозговому стволу, но значительно отличается от него по строению и не содержит ядер черепных нервов.

Продолговатый мозг

Продолговатый мозг (*medulla oblongata*) является частью головного мозга, пограничной со спинным мозгом, имеет форму усеченного конуса (старое название — *bulbus* — луковица) (см. рис. 180, 181). Он находится в полости черепа на скате, к которому прилежит своей передней поверхностью; задней поверхностью обращен к мозжечку. По внешнему строению продолговатый мозг несколько напоминает спинной мозг. На его передней поверхности имеется *передняя срединная щель*, на задней поверхности — *задняя срединная борозда*, а по бокам с каждой стороны находятся *передняя и задняя латеральные борозды*. Все эти борозды являются продолжением одноименных борозд спинного мозга. По бокам от передней срединной щели имеются продолговатые утолщения белого цвета — *пирамиды*. Нервные волокна пирамид на границе продолговатого мозга со спинным частично переходят на противоположную сторону и образуют *перекрест пирамид*. Кзади от каждой пирамиды имеется утолщение овальной формы — *олива*. Между пирамидой и оливой в передней боковой борозде выходят из продолговатого мозга корешки XII пары черепных нервов, а дорсальнее оливы в задней боковой борозде — корешки IX, X и XI пар черепных нервов. По бокам от задней срединной борозды продолговатого мозга находятся *тонкий и клиновидный пучки*, являющиеся продолжением одноименных пучков спинного мозга. Эти пучки заканчиваются утолщениями — *бугорками* тонкого и клиновидного ядер (скопления нейронов). Верхняя часть задней поверхности продолговатого мозга имеет форму треугольника и является нижней половиной *ромбовидной ямки* (дно IV желудочка). От продолговатого мозга к мозжечку идут две *нижние мозжечковые ножки*. Они имеют форму валиков и ограничивают с боков нижний отдел ромбовидной ямки. В этих ножках проходят волокна заднего спинно-мозжечкового пути и другие нервные волокна.

Продолговатый мозг состоит из расположенного внутри серого вещества и находящегося снаружи белого вещества. Серое вещество представлено скоплением нейронов — ядрами продолговатого мозга. К ним относятся ядра последних четырех пар черепных нервов: языкоглоточного (IX пара), блуждающего (X пара), добавочного (XI пара), подъязычного (XII пара), а также одно ядро тройничного нерва (V пара), тонкое и клиновидное ядро (ядра одноименных пучков), ядра оливы и др. Многие из этих ядер, в частности ядра черепных нервов, входят в состав нервных центров, с которыми связана рефлекторная деятельность продолговатого мозга. В нем заложены центры дыхания, сердечной деятельности, сосудодвигательный, центры безусловных пищеварительных рефлексов (слюноотделение, глотание, отделение других пищеварительных соков), защитных рефлексов (кашель, чиханье, рвота) и др.

Белое вещество продолговатого мозга состоит из коротких и длинных пучков нервных волокон. Короткие пучки осуществляют связь между ядрами самого продолговатого мозга, а также между ними и ядрами

ближайших отделов головного мозга, например, ядрами моста. Длинные пучки нервных волокон представляют собой восходящие и нисходящие проводящие пути головного и спинного мозга. С проводящими путями в продолговатом мозге, как и в других отделах головного мозга и в спинном мозге, связана проводниковая функция,

Продолговатый мозг, несмотря на малые размеры (длина его около 3 см), является жизненно важным отделом центральной нервной системы. При поражениях продолговатого мозга (кровоизлияние, травма и др.) могут нарушиться дыхание, сердечная деятельность и другие функции.

Мост

Мост (pons), или мост мозга, варолиев мост, представляет собой утолщение в форме поперечного валика, расположенного впереди продолговатого мозга (см. рис. 180). Различают *переднюю часть моста*, прилежащую к скату черепа, и *заднюю часть моста*, обращенную к мозжечку. Граница между ними проводится условно по так называемому трапецевидному телу, которое можно обнаружить на фронтальном разрезе моста. Трапецевидное тело состоит из поперечно идущих пучков нервных волокон, относящихся к слуховому проводящему пути. На передней части моста имеется базилярная (основная) борозда для одноименной артерии. По сторонам мост переходит в правую и левую *средние мозжечковые ножки*, в составе которых проходят пучки нервных волокон из моста в мозжечок. Задняя часть моста образует верхнюю половину ромбовидной ямки.

Мост состоит из серого вещества внутри и белого вещества снаружи. Передняя часть моста построена преимущественно из белого вещества; серое вещество в ней представлено небольшими собственными ядрами моста. К этим ядрам подходят нервные волокна из коры больших полушарий (корково-мостовые волокна), а от ядер идут; волокна в мозжечок (мостомозжечковые волокна). Задняя часть моста содержит большое количество ядер. К их числу относятся ядра предпоследних четырех пар черепных нервов: тройничного (V пара), отводящего (VI пара), лицевого (VII пара) и преддверно-улиткового (VIII пара). Эти нервы выходят из мозга в следующих местах: V пара — на поверхности передней части моста, у места перехода ее в среднюю мозжечковую ножку, VI пара — в борозде между мостом и пирамидой продолговатого мозга, VII и VIII пары — позади моста, между ним, мозжечком и оливой продолговатого мозга (в так называемом мостомозжечковом углу).

Белое вещество моста содержит преимущественно проводящие пути, проходящие транзитно из других отделов мозга.

IV желудочек является полостью продолговатого и заднего мозга, расположен между продолговатым мозгом и мостом с передней стороны и мозжечком — с задней стороны (см. рис. 179). Стенками его являются *ромбовидная ямка* и *крыша IV желудочка*. Ромбовидная ямка, названная так из-за соответствующей формы, является дном IV желудочка. Она образована задней частью моста и верхней частью продолговатого мозга.

Ямка содержит серое вещество, в толще которого находится большинство ядер моста и продолговатого мозга. Крыша IV желудочка имеет форму шатра и состоит из двух пластинок, названных *верхним* и *нижним мозговыми парусами*. Нижний мозговой парус выстлан листком сосудистой оболочки головного мозга, сосуды которой образуют ворсинчатые разрастания — *сосудистое сплетение IV желудочка*. Соединяется IV желудочек с центральным каналом спинного мозга (переходит в него), с III желудочком при помощи водопровода мозга и с подпаутинным пространством посредством трех отверстий — срединной и двух латеральных апертур IV желудочка, которые расположены в области нижнего мозгового паруса. Благодаря этому возможна циркуляция спинномозговой жидкости.

Средний мозг

Средний мозг (mesencephalon) состоит из двух *ножек* и *крыши* (пластинки четверохолмия) (см. рис. 180, 181). Внутри его имеется полость в форме узкой щели; она называется *водопроводом среднего мозга* (водопровод мозга) и, как было отмечено, соединяет III желудочек с IV.

Ножки мозга, правая и левая, представляют собой толстые белые валики, расположенные кпереди от моста. Между ножками имеется углубление — *межножковая ямка*. Дно этой ямки образовано *задним продырявленным веществом*, представляющим собой пластинку мозгового вещества, через которую проходят многочисленные сосуды. В глазодвигательной борозде на медиальной поверхности ножки мозга выходит одноименный нерв (III пара черепных нервов).

В каждой ножке различают переднюю часть, которая называется *основанием ножки мозга*, заднюю часть — *покрышку среднего мозга*, одна часть переходит в другую без четко выраженной внешней границы. Основание ножки мозга состоит из белого вещества, в нем проходят преимущественно нисходящие проводящие пути. На границе между основанием ножки мозга и покрышкой находится ядро, нейроны которого содержат пигмент черного цвета — это ядро называется *черным веществом*. Покрышка ножки мозга включает и белое, и серое вещество. В белом веществе покрышки проходят как восходящие, так и нисходящие проводящие пути. Серое вещество представлено ядрами. В покрышке имеется парное *красное ядро*. В центральном сером веществе, лежащем вокруг водопровода мозга, располагаются ядра глазодвигательного (III пара черепных нервов) и блокового (IV пара нервов) нервов.

Крыша среднего мозга (пластинка четверохолмия) расположена кпереди от мозжечка, дорсальнее покрышки ножек мозга. Она состоит из *двух верхних* и *двух нижних холмиков* и *пластинки крыши*, на которой эти холмики расположены. Внутри холмиков находятся ядра. Ядра верхних холмиков являются первичными (подкорковые) зрительными центрами. Они принимают участие в осуществлении зрительных

ориентировочных рефлексов (поворот головы и движение глаз в ответ на внезапные световые раздражения) и зрачкового рефлекса (сужение зрачков при ярком свете). Ядра нижних холмиков представляют собой первичные (подкорковые) слуховые центры. С помощью их осуществляются ориентировочные рефлексы (поворот головы на внезапные слуховые раздражения).

От каждого холмика отходит в сторону валик белого вещества — *ручка холмика*. Ручка верхнего холмика идет к латеральному коленчатому телу, а ручка нижнего холмика — к медиальному коленчатому телу; коленчатые тела относятся к промежуточному мозгу и также выполняют роль первичных (подкорковых) центров.

Между пластинкой крыши среднего мозга и мозжечком расположены два тяжа белого вещества — *верхние мозжечковые ножки*, ограничивающие с боков верхний отдел ромбовидной ямки. В составе этих ножек проходят передний спинно-мозговой путь и пучки нервных волокон от ядер мозжечка к красным ядрам ножек мозга (мозжечково-красноядерный путь). Позади пластинки крыши среднего мозга выходит из мозга блоковый нерв (IV пара черепных нервов).

МОЗЖЕЧОК

Мозжечок (cerebellum), или малый мозг, представляет собой сравнительно большое образование головного мозга массой от 120 до 150 г (рис. 182). Он расположен в задней черепной ямке под затылочными долями полушарий большого мозга, кзади от продолговатого мозга и моста. В мозжечке различают *правое и левое полушария* и находящуюся между ними среднюю часть — *червь мозжечка*. Снаружи полушария и червь изрезаны многочисленными поперечными щелями на небольшие извилины, называемые листками мозжечка. Листки объединяются в дольки. Каждой дольке полушарий мозжечка соответствует определенная долька червя.

Мозжечок построен из серого и белого вещества. На поверхности мозжечка серое вещество образует сплошной тонкий слой (толщина его 1 — 2,5 мм) — *кору мозжечка*. Под корой расположено белое вещество, а внутри его — отдельные скопления серого вещества — ядра мозжечка. Различают *зубчатое ядро, пробковидное ядро, шаровидное ядро и ядро шатра*; все они парные. Своеобразная картина расположения белого вещества и его отношения к коре мозжечка, напоминающая разветвления дерева, получила оригинальное название «древо жизни»; она хорошо выявляется на сагиттальных разрезах мозжечка через его червь.

Мозжечок тремя парами ножек соединен с ближайшими отделами ствола мозга: *нижние мозжечковые ножки* идут к мозжечку из продолговатого мозга, *средние мозжечковые ножки* — из моста, а *верхние мозжечковые ножки* — из среднего мозга. В составе этих ножек находятся проводящие пути, связывающие разные отделы головного мозга

и

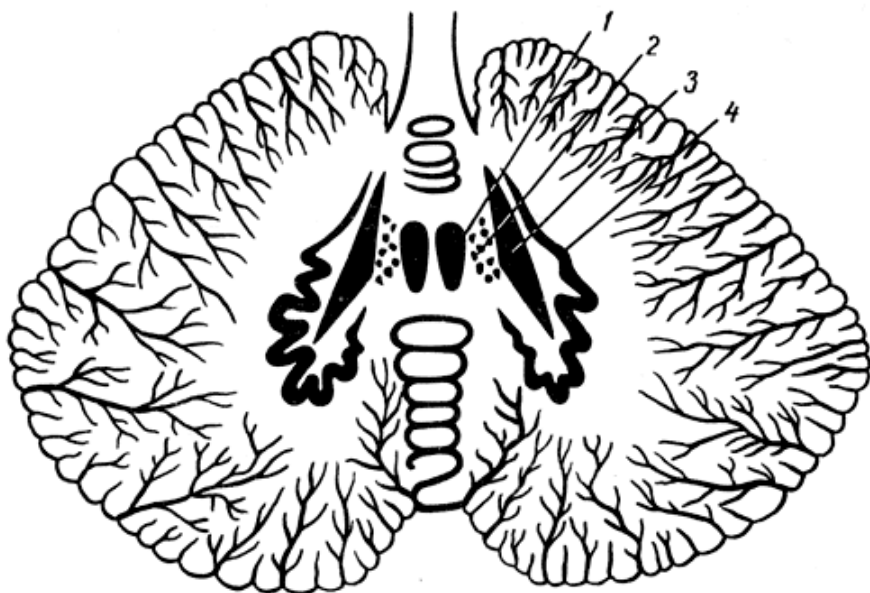


Рис 182. Мозжечок (горизонтальный разрез, схема).

1 — ядро шатра; 2 — шаровидное ядро; 3 — пробковидное ядро; 4 — зубчатое ядро

спинной мозг с мозжечком и, наоборот, мозжечок с другими отделами головного мозга и со спинным мозгом. Так, в нижних мозжечковых ножках проходит задний спинно-мозжечковый путь, нервные волокна от части ядер VIII пары черепных нервов и волокна других проводящих путей. В средних мозжечковых ножках содержатся волокна мосто-мозжечкового пути, при помощи которого осуществляется связь между корой большого мозга и мозжечком (через ядра моста). В состав верхних мозжечковых ножек входят волокна переднего спинно-мозжечкового и мозжечково-красноядерного путей. Таким образом, мозжечок в отличие от спинного мозга и ствола головного мозга не имеет прямых связей (через нервы) с органами; связь с ними осуществляется через другие отделы центральной нервной системы.

Основная функция мозжечка — координация сложных движений тела.

Промежуточный мозг

Промежуточный мозг (diencephalon) включает несколько анатомических образований, расположенных впереди среднего мозга (см. рис. 179 — 181). Основными его отделами являются таламус, эпителимус, метаталамус и гипоталамус. Раньше эти названия применялись только как латинские термины, а их русскими эквивалентами были следующие:

thalamus — зрительный бугор; epithalamus — надбугорная область; metathalamus — забугорная область; hypothalamus — подбугорная область. Эти переводы неточны и неудобны в употреблении. Поэтому в настоящее время пользуются латинскими терминами в русской транскрипции. Эпиталамус объединяет сравнительно небольшие образования: шишковидное тело, поводки, эпиталамическую спайку (задняя спайка) и др. Термин «метаталамус» относится к коленчатым телам. Гипоталамусанатомически включает все образования мозга, лежащие книзу от таламуса: серый бугор, переходящий в воронку, к которой подвешен гипофиз, два сосцевидных тела, зрительный перекрест и зрительные тракты. В функциональном отношении под гипоталамусом понимают те его образования, в которых находятся высшие подкорковые вегетативные центры — серый бугор с воронкой, а также переднюю долю гипофиза (нейрогипофиз).

Таламус, правый и левый, представляет собой сравнительно массивное образование, состоящее преимущественно из серого вещества (ядер). Медиальная его поверхность обращена в III желудочек, верхняя поверхность — в боковой желудочек, а латеральная и нижняя сращены с соседними образованиями мозга. На таламусе спереди имеется небольшой выступ — *передний бугорок таламуса*, а сзади более значительное выпячивание — *подушка*. Тонкими прослойками нервных волокон серое вещество таламуса подразделяется на отдельные участки, в которых залегают ядра таламуса: передние, медиальные, задние и др. При этом каждая группа состоит из множества ядер; всего насчитывается около 40 таких ядер.

Таламус является подкорковым центром всех видов чувствительности, кроме обонятельной: к нему подходят и переключаются восходящие (афферентные) проводящие пути, по которым передается информация из различных рецепторов (рецепторы кожи, органа зрения, проприорецепторы и др.). От таламуса идут нервные волокна к коре большого мозга, составляя таламокортикальные пучки, а также к ядрам полушарий большого мозга и других отделов мозга.

Ядра таламуса в функциональном отношении принято подразделять на специфические, неспецифические и ассоциативные. Специфические ядра связаны с определенными чувствительными зонами коры: зрительной зоной, зоной кожной чувствительности и др. Они передают в кору информацию, являющуюся источником наших ощущений.

Неспецифические ядра зрительных бугров связаны со многими участками коры и принимают участие в активизации ее деятельности; их относят к ретикулярной формации. Ассоциативные ядра таламуса связаны с ядрами полушарий большого мозга, гипоталамусом, средним и продолговатым мозгом.

Коленчатые тела, латеральное и медиальное (две пары), представляют собой небольшие возвышения, расположенные под подушкой таламуса, состоят из серого вещества (ядра латерального и медиального коленчатых тел). *Латеральное коленчатое тело*, правое и левое, является подкорковым (первичным) центром зрения. К нейронам его ядра

подходят нервные волокна зрительного тракта (от сетчатки глаза), а аксоны этих нейронов идут в зрительную зону коры. *Медиальное коленчатое тело*, правое и левое, является подкорковым (первичным) центром слуха. Ядро этого тела принимает нервные волокна слухового проводящего пути, аксоны его нейронов следуют в слуховую зону коры большого мозга.

Гипоталамус, или подбугорная область, содержит 32 пары ядер, которые являются высшими подкорковыми центрами вегетативной нервной системы, а также выполняют другие функции. Гипоталамус связан с различными отделами мозга, в том числе с другими ядрами (центрами) симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной системы, на которые оказывает регулирующее влияние. С помощью нервных волокон и через общую систему кровеносных сосудов гипоталамус связан также с гипофизом и составляет с ним единую систему, регулируюшую вегетативные функции организма.

III желудочек является полостью промежуточного мозга, представляет собой узкую вертикальную щель, расположенную между двумя зрительными буграми, образующими боковые стенки желудочка. Нижняя стенка III желудочка представлена всеми образованиями, относящимися к гипоталамусу (серый бугор и др.). Верхнюю стенку составляют тонкая эпителиальная пластинка и складка сосудистой оболочки мозга с сосудистым сплетением III желудочка; над ними находятся свод и мозолистое тело, относящиеся к большому мозгу.

Ретикулярная формация

В мозговом стволе имеется специальное образование, состоящее из нервных клеток и нервных волокон — *ретикулярная формация* (formatio reticularis), или *сетчатое образование*. Многочисленные нервные волокна этого образования расположены в виде сети, в которой залегают нервные клетки.

Ретикулярная формация мозгового ствола находится в боковых отделах продолговатого мозга, в задней части моста и покрышке ножек мозга, к ней относят и неспецифические ядра таламуса. Посредством нервных волокон она связана с разными отделами головного мозга и со спинным мозгом. К ретикулярной формации подходят ответвления (коллатерали) от восходящих (афферентных) проводящих путей. В свою очередь от ретикулярной формации идут нервные волокна в восходящем направлении к коре большого мозга и в нисходящем направлении в спинной мозг (ретикуло-спинальные проводящие пути). Ретикулярная формация влияет на активность разных отделов центральной нервной системы, в частности оказывает активирующее воздействие на кору большого мозга.

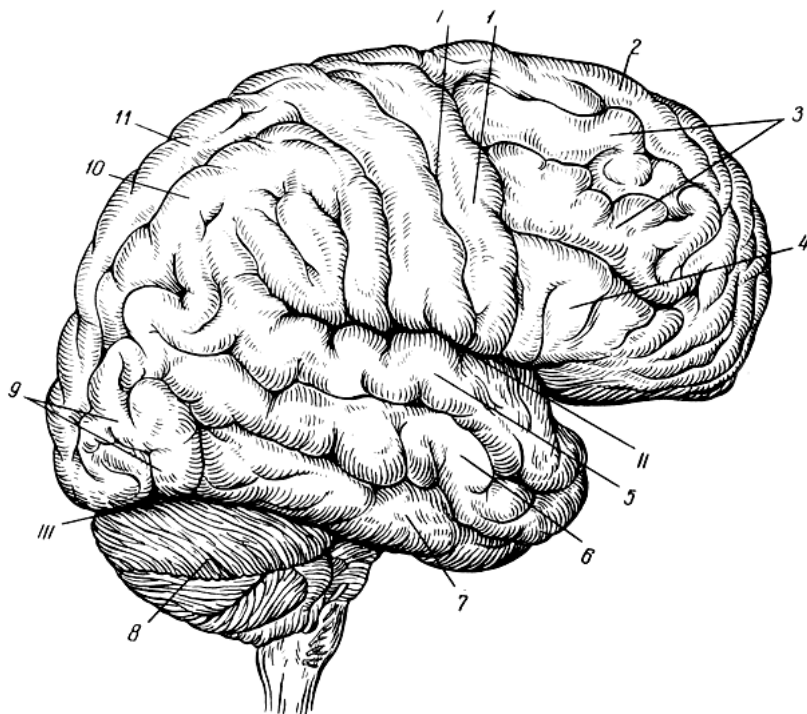


Рис. 183. Головной мозг (вид сбоку).

I — центральная борозда; II — латеральная ямка (борозда) большого мозга; III — поперечная щель большого мозга; 1 — предцентральной извилины; 2 — верхняя лобная извилина; 3 — средняя лобная извилина; 4 — нижняя лобная извилина; 5 — верхняя височная извилина; 6 — средняя височная извилина; 7 — нижняя височная извилина; 8 — мозжечок; 9 — затылочная доля; 10 — нижняя теменная доля; 11 — верхняя теменная доля

БОЛЬШОЙ МОЗГ

Большой мозг (cerebrum) в процессе эволюции возник позднее других отделов головного мозга, но достиг у человека наивысшего развития. По своей массе и величине он значительно превосходит все другие отделы головного мозга. Кора большого мозга является высшим отделом центральной нервной системы, с которым связаны мышление и речь. Деятельность коры большого мозга (вместе с ближайшими подкорковыми ядрами) носит название высшей нервной деятельности.

Большой мозг состоит из **двух полушарий** — правого и левого. Между полушариями имеется разделяющая их на значительном протяжении **продольная щель большого мозга**. В глубине ее находится **мозолистое тело** — большая спайка, связывающая оба полушария. С полушариями большого мозга сращены таламусы (зрительные бугры) и ножки мозга;

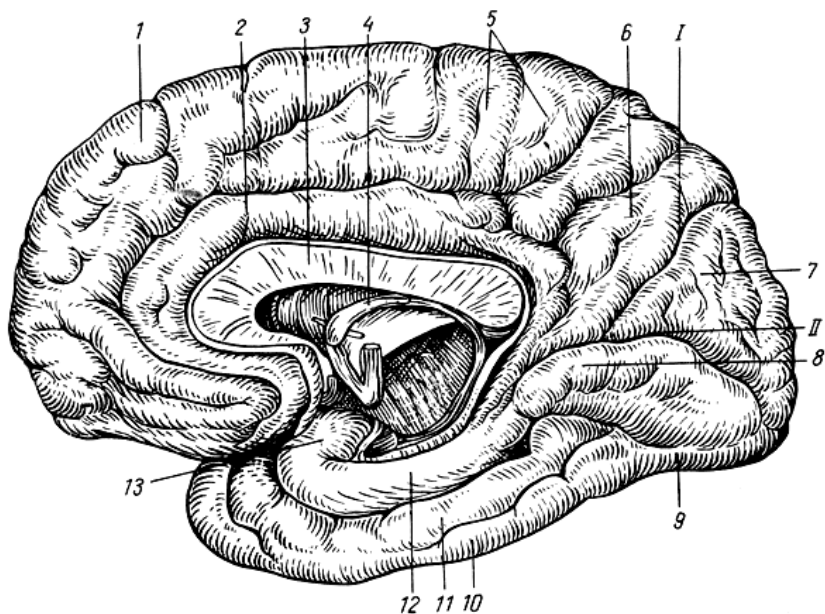


Рис. 184. Головной мозг (правое полушарие; медиальная поверхность).

I — теменно-затылочная борозда; II — шпорная борозда; 1 — верхняя лобная извилина; 2 — поясная извилина; 3 — мозолистое тело; 4 — свод; 5 — парацентральная долька; 6 — предклинье; 7 — клин; 8 — язычная извилина; 9 — медиальная затылочно-височная извилина; 10 — нижняя височная извилина; 11 — латеральная затылочно-височная извилина; 12 — парагиппокампальная извилина; 13 — крючок

между полушариями и мозжечком имеется **поперечная щель большого мозга**.

На каждом полушарии различают верхнелатеральную, медиальную и нижнюю поверхности. Верхнелатеральная поверхность обращена к внутренней поверхности костей свода черепа, медиальная — к одноименной поверхности другого полушария и ограничивает продолжную щель, а нижняя — к внутреннему основанию черепа. В передней и средней ямках черепа полушария большого мозга прилежат к внутреннему основанию черепа, а в области задней черепной ямки отделены от него мозжечком и мозговым стволом. Поверхности полушарий испещрены извилинами и бороздами. Извилины представляют собой валики (возвышения) мозгового вещества, а борозды — углубления между извилинами.

В каждом полушарии различают четыре доли: *лобную, теменную, височную и затылочную*, а также *островковую долю (островок)*, которую иногда называют пятой долей. Лобная доля занимает передний отдел полости черепа, включая переднюю черепную ямку, и отграничена центральной бороздой от находящейся позади нее теменной доли. Височная доля расположена в средней черепной ямке и отделена от лобной и теменной долей *латеральной ямки большого мозга* и

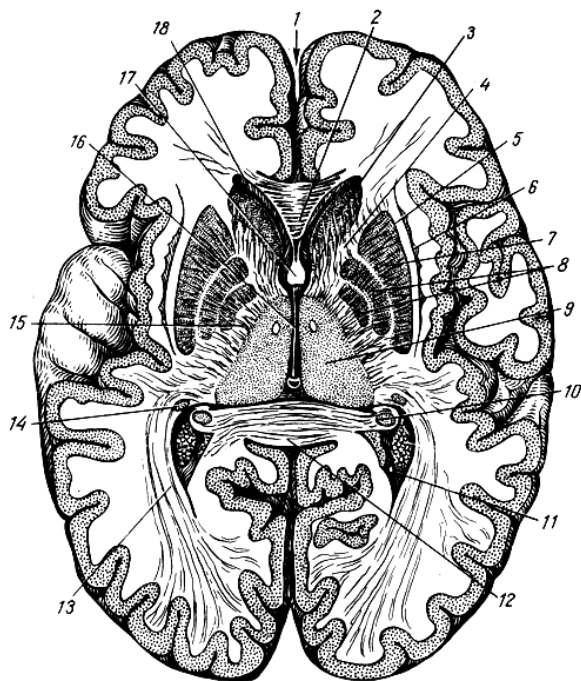


Рис. 185. Полушария большого мозга (горизонтальный разрез).

1 — продольная щель большого мозга; 2 — колено мозолистого тела; 3 — головка хвостатого ядра; 4 — передняя ножка внутренней капсулы; 5 — наружная капсула; 6 — ограда; 7 — скорлупа; 8 — бледный шар; 9 — таламус; 10 — гиппокамп; 11 — задний рог бокового желудочка; 12 — валик (мозолистого тела); 13 — зрительная лучистость; 14 — хвост хвостатого ядра; 15 — задняя ножка внутренней капсулы; 16 — III желудочек; 17 — столбы свода; 18 — передний рог бокового желудочка

латеральной бороздой. Затылочная доля лежит над мозжечком в заднем отделе полости черепа; между ней и теменной долей на медиальной поверхности полушарий большого мозга проходит *теменно-затылочная борозда*. Островок залегает в глубине латеральной ямки большого мозга, на каждой доле имеются извилины и борозды разных величин и направления. Они могут варьировать у различных людей и даже у одного человека в разных полушариях, но, как правило, сохраняют сходную общую конфигурацию. Борозды и извилины появляются в процессе развития мозга не одновременно (рис. 183, 184). Первыми появляются центральная, латеральная, теменно-затылочная и некоторые другие борозды, постоянные по положению и относительно глубокие. Процесс образования мелких борозд продолжается и после рождения.

Полушария большого мозга состоят из серого и белого вещества. Сплошной слой серого вещества на поверхности полушарий называется *корой большого мозга*. Кора покрывает в виде плаща остальные образования большого мозга и поэтому называется также плащом. Под корой расположено белое вещество, а в нем — островки серого вещества

— базальные ядра (ядра полушарий большого мозга). Каждое полушарие имеет полость сложной формы — *боковой желудочек*.

В процессе эволюции конечного мозга вначале развились те образования полушарий большого мозга, которые связаны с функцией обоняния. Затем появились базальные ядра. Позднее всего развилась кора полушарий большого мозга (за исключением отделов, связанных с функцией обоняния). В соответствии с эволюционным развитием в полушариях большого мозга различают *кору (плащ)*, *обонятельный мозг* и *ядра*.

Базальные ядра (ядра полушарий большого мозга)

Ядра полушарий большого мозга называются базальными (подкорковые ядра, узлы или ядра основания мозга); они находятся в основании этих полушарий вблизи промежуточного мозга (рис. 185). К ним относят полосатое тело, ограда и миндалевидное тело.

Полосатое тело состоит из двух ядер: хвостатого и чечевицеобразного, разделенных прослойкой белого вещества — внутренней капсулой. *Хвостатое ядро* расположено около таламуса, дугообразно изогнуто; в нем различают головку, тело и хвост. *Чечевицеобразное ядро* лежит кнаружи от хвостатого ядра и тонкими прослойками белого вещества подразделяется на три части. Одна часть, имеющая более темную окраску, называется *скорлупой*, а две более светлые части называются латеральным и медиальным *бледными шарами*. Ядра полосатого тела являются подкорковыми двигательными центрами, входящими в состав экстрапирамидной системы, которая регулирует сложные автоматизированные двигательные акты. К экстрапирамидной системе относятся также черное вещество и красные ядра ножек мозга.

В клинке полосатое тело разделяют на два отдела: неостриатум (от *neos* — новый и *striatus* — полосатый), к которому относят хвостатое ядро и скорлупу чечевицеобразного ядра, и палеостриатум (*paleos* — древний), состоящий из бледных шаров. Палеостриатум по своему развитию является более древним образованием, чем неостриатум. Симптомы поражения этих двух отделов полосатого тела также несколько отличаются.

Ограда представляет собой тонкую прослойку серого вещества, расположенную латерально от чечевицеобразного ядра и отделенную от него перегородкой из белого вещества — наружной капсулой.

Миндалевидное тело находится в переднем отделе височной доли, входит в состав так называемой лимбической системы.

Обонятельный мозг

Обонятельный мозг (rhinencephalon) является наиболее древним образованием головного мозга. В нем различают два отдела: периферический и центральный. К периферическому отделу относят обонятельную луковицу, обонятельный тракт, обонятельный треугольник и переднее продырявленное вещество. Центральный отдел обонятельного мозга составляют парагиппокампальная извилина с крючком, гиппокамп и еще некоторые пограничные с ними образования.

Основные борозды и извилины полушарий большого мозга

Доля полушария	Борозда	Извилины
<i>Верхнелатеральная поверхность полушария</i>		
Лобная	Предцентральной Верхняя лобная	Предцентральной Верхняя лобная Средняя лобная
Теменная	Нижняя лобная Постцентральной Внутритеменная	Нижняя лобная Постцентральной Верхняя теменная и нижняя теменная дольки
Височная	Верхняя височная Нижняя височная	Верхняя, средняя и нижняя височные
<i>Медиальная и нижняя поверхности полушария</i>		
Лобная, теменная, затылочная и височная	Обонятельная и глазничные (на нижней поверхности лобной доли) Борозда гиппокампа (на височной доле) Коллатеральная и затылочно-височная (на височной и затылочной долях) Борозда мозолистого тела Поясная (отграничивает поясную извилину на лобной и теменной долях) Шпорная (на затылочной доле, отделяет клин от язычной и медиальной затылочно-височной извилин)	Медиальная и латеральная обонятельные и глазничные (на нижней поверхности лобной доли) Парагиппокампальная (извилины гиппокампа, крючок на височной доле) Латеральная и медиальная затылочно-височные (на височной и затылочной долях) Поясная извилина и перешеек поясной извилины (огibt мозолистое тело спереди, сверху и сзади) Парацентральная долька (на лобной и теменной долях) Предклинье (на теменной доле) Клин (на затылочной доле) Язычная извилина (на затылочной доле)

Кора большого мозга

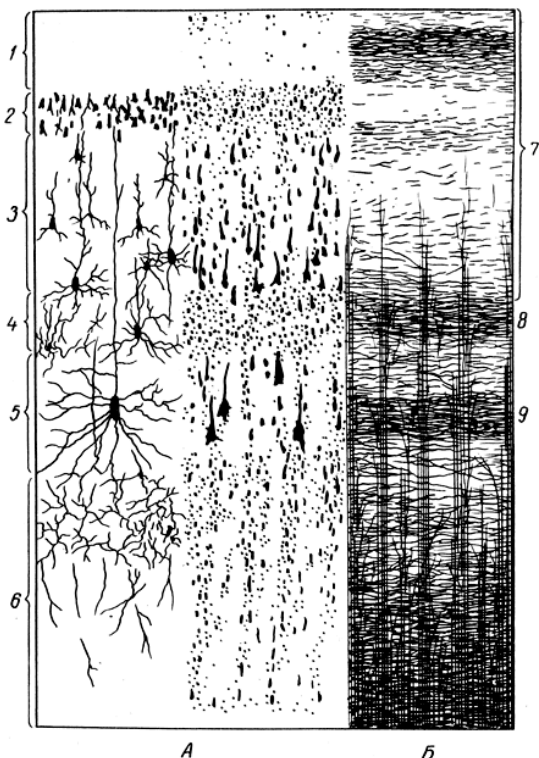
Кора большого мозга (cortex cerebri) представляет собой сплошной слой серого вещества на поверхности больших полушарий толщиной 2 — 5 мм. Она расположена не только на извилинах, но продолжается во все борозды, вследствие чего ее площадь сравнительно велика и составляет у взрослого человека 2200 см².

Кора содержит огромное количество нейронов (10 — 14 млрд.), которые располагаются слоями (рис. 186). Между слоями нейронов находятся прослойки нервных волокон. В состав коры входят также клетки нейроглии. На большом протяжении в коре выделяют шесть основных слоев нервных клеток. Нейроны разных слоев отличаются по величине и форме. Характерная особенность коры большого мозга — наличие в ней пирамидных клеток.

По функциональному признаку нейроны коры подразделяют на три вида: афферентные (сенсорные), ассоциативные (вставочные, или

Рис. 186. Кора полушарий
большого мозга.

- а — схема расположения клеток;
б — схема расположения
волокон;
1 — молекулярный слой;
2 — наружный зернистый слой;
3 — слой пирамидальных клеток;
4 — внутренний зернистый слой;
5 — ганглиозный слой;
6 — слой полиморфных клеток;
7, 8, 9 — слои волокон



контактные) и эфферентные (эффекторные). Афферентными (сенсорными) называют нейроны, к которым подходят нервные волокна восходящих (афферентных) проводящих путей. Ассоциативные (контактные) нейроны коры осуществляют связь между разными ее участками. Эфферентные (эффекторные) нейроны — это нервные клетки, отростки (аксоны) которых образуют нисходящие (эфферентные) проводящие пути, идущие от коры к разным ядрам головного и спинного мозга.

Разные участки коры большого мозга имеют характерные для них тонкие микроскопические особенности строения (состав клеток, толщина слоев и др.). В связи с этим ее подразделяют на корковые поля. По наиболее распространенной классификации в коре полушарий большого мозга выделено 50 таких полей. Каждое поле, помимо названия, имеет свой номер (1, 2, 3, 4 и т. д.).

В зависимости от функциональных особенностей в коре большого мозга выделяют связанные между собой различные зоны. Эти зоны подразделяются на сенсорные (чувствительные), моторные (двигательные) и ассоциативные (нейроны этих зон осуществляют связь между различными зонами коры).

Зона кожной чувствительности находится преимущественно в постцентральной извилине и в заднем отделе парацентральной Дольки на теменной доле полушария (поля 1, 2). В эту зону через ядра таламуса поступает информация из рецепторов кожи противоположной половины тела (в правое полушарие из левой половины тела и наоборот). Кора постцентральной извилины является также зоной мышечно-суставной чувствительности (информация из проприорецепторов).

Зрительная зона расположена на медиальной поверхности затылочной доли по краям шпорной борозды (поля 17, 18). Сюда через

латеральные коленчатые тела и другие подкорковые (промежуточные) зрительные центры поступает информация из рецепторов сетчатки глаза (зона каждого полушария связана с сетчаткой обоих глаз).

Слуховая зона находится в среднем отделе верхней височной извилины (поля 41, 42). В эту зону поступает информация из рецепторов спирального органа внутреннего уха через медиальные коленчатые тела и другие промежуточные центры слуха.

Двигательная зона локализуется преимущественно в предцентральной извилине (поля 4, 6) и в передней части парацентральной дольки на лобной доле. От больших пирамидных клеток коры этой зоны берет начало пирамидный пучок (путь произвольных движений) для мышц противоположной стороны тела (из правого полушария эфферентные импульсы передаются в мышцы левой половины тела и наоборот).

Зоны речи. Речевая функция осуществляется в результате сложного взаимодействия обширных областей коры. Некоторые участки коры имеют прямое отношение к речи. Они расположены у правой в левом, а у левой — в правом полушарии. В заднем отделе нижней лобной извилины левого полушария у правой (поля 44, 45) находится *двигательная зона устной речи*. При поражении этой зоны изменяется координация движений речедвигательных органов (губы, щеки и др.), вследствие чего нарушается или полностью отсутствует способность произносить слова.

Задний отдел верхней височной извилины является *чувствительной (слуховой) зоной устной речи*; при поражении этой зоны нарушается понимание слышимых слов. В заднем отделе средней лобной извилины расположена *двигательная зона письменной речи*, а в нижней теменной дольке (в угловой извилине) — *чувствительная (зрительная) зона письменной речи*.

Лимбическая система включает сводчатую извилину, гиппокамп, а также свод, миндалевидное тело и др. В физиологии лимбическую систему образно называют «висцеральным мозгом», в который поступает информация из рецепторов внутренних органов (интерорецепторы). Вместе с гипоталамусом эта система оказывает регулирующее влияние на деятельность внутренних органов.

Белое вещество полушарий большого мозга

Белое вещество полушарий большого мозга состоит из нервных волокон, осуществляющих связь между различными отделами мозга. По характеру связей различают ассоциативные, комиссуральные и проекционные нервные волокна.

Ассоциативные нервные волокна большого мозга связывают разные отделы коры одного полушария.

Комиссуральные нервные волокна осуществляют связь между участками коры двух полушарий большого мозга. Они проходят в

спайках мозга. Самая большая спайка называется мозолистым телом. Имеются также небольшие передняя и задняя спайки мозга и спайка

свода. *Мозолистое тело* находится в глубине продольной щели большого мозга, представляет собой толстую пластинку белого вещества. В нем различают переднюю часть — колено с клювом, среднюю часть — ствол и заднюю часть — валик (см. рис. 179); эти части хорошо различимы на сагиттальном разрезе головного мозга. Под мозолистым телом находится свод. Он состоит из средней части — тела свода, двух столбов свода, идущих от сосцевидных тел, и двух ножек свода, которые расходятся и проникают в нижние рога боковых желудочков. Между ножками свода имеются пучки волокон, составляющие спайку свода.

Проекционные нервные волокна большого мозга входят в состав различных проводящих путей и осуществляют двустороннюю связь между корой и другими отделами головного мозга и сегментами спинного мозга. Так, в составе белого вещества полушарий большого мозга имеются проекционные нервные волокна, являющиеся отростками нейронов различных образований промежуточного мозга (таламус, коленчатые тела); они осуществляют связь между этими образованиями и различными участками коры большого мозга (например, зрительной зоной на затылочной доле полушария). Другие проекционные нервные волокна являются отростками нейронов коры большого мозга; из белого вещества его полушарий они идут в другие отделы головного мозга (например, к двигательным ядрам черепных нервов в мозговом стволе) или в спинной мозг. Эти проекционные нервные волокна осуществляют связь между корой большого мозга и другими отделами центральной нервной системы.

Проекционные волокна в каждом полушарии большого мозга образуют около коры так называемый лучистый венец, а между базальными ядрами и таламусом — прослойку белого вещества — внутреннюю капсулу.

Внутренняя капсула находится между головкой хвостатого ядра и зрительным бугром, с одной стороны, и чечевицеобразным ядром — с другой (см. рис. 185). В ней различают переднюю ножку, колено и заднюю ножку. Каждая часть внутренней капсулы образована определенными проводящими путями. Так, в колене капсулы проходят корково-ядерные волокна, в передней части задней ножки — волокна корково-спинномозговых путей и т. д.

Боковые желудочки

Боковые желудочки, правый и левый, находятся внутри соответствующего полушария большого мозга и представляют собой узкие щелевидные полости сложной формы. В каждом желудочке различают расположенную в глубине теменной доли *центральную часть*, от которой в виде слепо заканчивающихся углублений отходят в другие доли полушария три рога: *передний (лобный) рог* — в лобной доле, *задний (затылочный) рог* — в затылочной доле и *нижний (височный) рог* — в височной доле.

височной доле. Стенками бокового желудочка являются различные образования полушария. Так, верхняя стенка центральной части и всех рогов состоит преимущественно из пучков волокон мозолистого тела. Головка хвостатого ядра участвует в образовании латеральной стенки переднего рога, тело этого ядра входит в состав нижней стенки центральной части, а хвост — в состав верхней стенки нижнего рога. Медиальная стенка нижнего рога имеет форму возвышения, которое называется гиппокампом.

В центральной части и нижнем роге боковых желудочков находится ворсинчатое разрастание кровеносных сосудов — *сосудистое сплетение бокового желудочка*¹. Посредством межжелудочкового отверстия, расположенного между столбом свода и зрительным бугром, каждый боковой желудочек сообщается с III желудочком.

ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

Проводящие пути спинного и головного мозга (рис. 187) представляют пучки нервных волокон, отходящих от нервных клеток, посредством которых нижележащие нервные центры связаны с вышележащими центрами и, наоборот, вышележащие нервные центры — с нижележащими. Каждый проводящий путь имеет определенную локализацию в белом веществе головного мозга и в канатиках спинного мозга. Различают восходящие (афферентные) и нисходящие (эфферентные) проводящие пути. Проводящих путей много, ниже приводятся основные данные о главнейших путях.

Восходящие (афферентные) проводящие пути

Восходящие (афферентные), или чувствительные, проводящие пути служат для передачи информации из рецепторов тела в кору полушарий большого мозга, кору мозжечка и в другие центры мозга.

Восходящие проводящие пути к коре большого мозга имеют *трехнейронное строение*. Первые нейроны находятся в спинномозговых узлах и в чувствительных узлах черепных нервов. Вторые нейроны расположены в ядрах задних рогов спинного мозга или в ядрах ствола головного мозга. Третьи нейроны лежат в ядрах таламуса. Восходящие проводящие пути к мозжечку через зрительные бугры не проходят и, следовательно, третьих нейронов в них не имеют.

Восходящие пути кожной чувствительности. Информация из рецепторов кожи туловища и конечностей передается по переднему и латеральному спиноталамическим путям в таламус, а из них по таламокорковым пучкам в кору полушарий большого мозга.

¹ Боковые желудочки, как и другие желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга, изнутри выстланы слоем эпендимоцитов — клеток, относящихся к макроглии. Эпендимные клетки выстилают и поверхность сосудистых сплетений желудочков — они принимают активное участие в образовании спинномозговой жидкости и регуляции ее состава

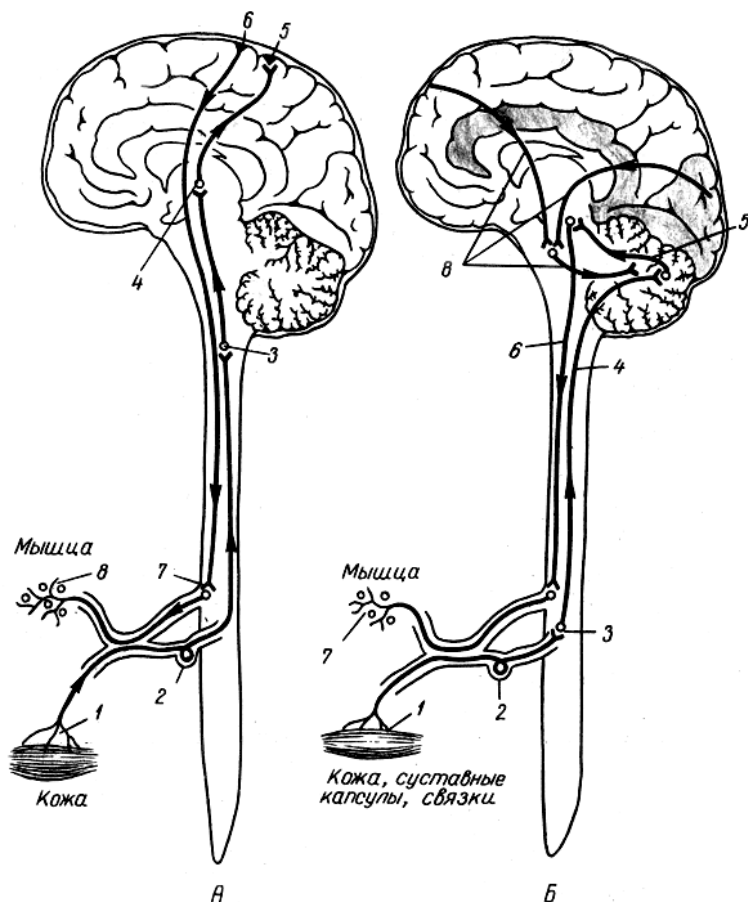


Рис. 187. Проводящие пути головного и спинного мозга (схема).

А: 1 — рецепторы; 2 — спинномозговой узел; 3 — клетки нежного и клиновидного ядер (в продолговатом мозге); 4 — клетки таламуса; 5 — клетки коры большого мозга (задняя центральная извилина); 6 — пирамидные клетки коры большого мозга (передняя центральная извилина); 7 — двигательные клетки (мотонейроны) передних рогов спинного мозга; 8 — двигательные окончания в мышце. Б: 1 — рецепторы; 2 — спинномозговой узел; 3 — чувствительные ядра задних рогов; 4 — восходящие пути к мозжечку; 5 — проводящий путь от мозжечка к красным ядрам среднего мозга; 6 — красномыслерно-спинномозговой путь; 7 — двигательные окончания в мышце; 8 — связи коры полушарий большого мозга с мозжечком

Передний и латеральный спиноталамические пути включают рецепторы кожи, чувствительные волокна спинномозговых нервов (они являются периферическими отростками — дендритами нейронов спинномозговых узлов), нейроны спинномозговых узлов, нервные волокна задних корешков спинного мозга, нейроны задних рогов спинного мозга. Аксоны нейронов задних рогов, входящих в состав

спинно-таламических путей, образуют перекрест — переходят на противоположную сторону спинного мозга и поднимаются в составе его боковых и передних канатиков, затем в задних отделах продолговатого мозга, моста и ножек мозга к нейронам таламуса. По латеральному спинно-таламическому пути передается информация от болевых и температурных рецепторов кожи, а по переднему спинно-таламическому пути — от ее тактильных рецепторов.

Вследствие перекреста волокон этих путей в спинном мозге рецепторы кожи каждой половины тела связаны с противоположной половиной головного мозга. Из зрительных бугров информация передается в кору большого мозга по таламокорковым пучкам.

Таламокорковые пучки состоят из аксонов нервных клеток таламуса и служат для передачи информации в кору о различных видах чувствительности (кожной, мышечно-суставной и др.). Нервные волокна таламокоркового пути для кожной чувствительности проходят в составе задней ножки внутренней капсулы и в лучистом венце к коре постцентральной извилины и заднего отдела парацентральной дольки, где находится зона кожной чувствительности коры.

Поражение восходящих путей кожной чувствительности вызывает нарушение этой чувствительности.

Информация из рецепторов кожи лица передается в головной мозг через тройничный нерв (V пара черепных нервов).

Восходящие пути проприоцептивной чувствительности (мышечно-суставное чувство). Информация из рецепторов мышц и суставов (проприорецепторов) туловища и конечностей в кору полушарий большого мозга передается по тонкому и клиновидному пучкам и служит для определения положения тела и разных его отделов в пространстве.

Тонкий пучок, или пучок Голля, и *клиновидный пучок*, или пучок Бурдаха, включают рецепторы мышц и суставов, чувствительные волокна спинномозговых нервов, нейроны спинномозговых узлов, аксоны которых в составе задних корешков идут в спинной мозг и, минуя задние рога, вступают в задние канатики. В составе задних канатиков спинного мозга они поднимаются в продолговатый мозг к нейронам тонкого и клиновидного ядер. Аксоны нейронов этих ядер образуют перекрест в продолговатом мозге с такими же аксонами противоположной стороны и проходят в задних отделах моста и ножек мозга к нейронам ядер таламуса. Из таламуса информация передается по нервным волокнам таламокорковых пучков в кору постцентральной извилины и парацентральной дольки. По тонкому пучку передается информация из проприорецепторов нижней конечности и нижней половины туловища, а по клиновидному пучку — из проприорецепторов верхней половины туловища и верхней конечности. Вследствие перекреста волокон этих пучков проприорецепторы каждой половины тела связаны с корой противоположного полушария.

В составе части черепных нервов имеются нервные волокна, по которым передается информация из проприорецепторов области головы.

Восходящие спинно-мозжечковые пути. Передача информации из проприорецепторов в мозжечок происходит по переднему и заднему спинно-мозжечковым путям и является необходимым условием для участия мозжечка в координации движений и регуляции тонуса мышц. Поступление информации в мозжечок не вызывает ощущения, определяемого нашим сознанием («осознанного чувства»). Поражение спинно-мозжечковых путей может быть причиной расстройства тонуса мышц и координации движений.

Передний спинно-мозжечковый путь (Говерса) и *задний спинно-мозжечковый путь* (Флексига) включают проприорецепторы мышц и суставов туловища и конечностей, центростремительные (чувствительные) волокна спинномозговых нервов, нейроны спинномозговых узлов, нервные волокна задних корешков, нейроны задних рогов спинного мозга. Отростки нейронов задних рогов (нервные волокна) проходят в составе боковых канатиков спинного мозга в продолговатый мозг. Передний спинно-мозжечковый путь далее поднимается в мост, а затем в ножки мозга и по верхним мозжечковым ножкам достигает коры червя мозжечка. Задний спинно-мозжечковый путь из продолговатого мозга по нижним мозжечковым ножкам идет также к коре червя мозжечка.

Нисходящие (эфферентные) проводящие пути

Нисходящие, или двигательные, проводящие пути служат для передачи эфферентных импульсов из коры полушарий большого мозга или из подкорковых ядер (центров) в двигательные ядра мозгового ствола и спинного мозга, а из них по двигательным нервам в органы тела (осуществляется нервная регуляция деятельности органов). Описанные ниже нисходящие пути служат для передачи эфферентных импульсов к скелетным мышцам.

Нисходящие пути произвольных движений. Проведение (передача) эфферентных импульсов из коры полушарий большого мозга, регулирующих произвольные движения, происходит по пирамидным путям (название «пирамидные» обусловлено началом этих путей от больших пирамидных клеток коры).

Пирамидные пути имеют двухнейронное строение. Первые нейроны — большие пирамидные клетки, расположены в двигательной зоне коры и имеют клиническое название «центральные мотонейроны». Вторые нейроны входят в состав двигательных ядер черепных нервов в стволе головного мозга и двигательных ядер передних рогов спинного мозга. Они называются периферическими мотонейронами. К пирамидным путям относятся передний корково-спинномозговой (пирамидный) путь, латеральный корково-спинномозговой (пирамидный) путь и корково-ядерные волокна (путь). Поражение пирамидных путей вызывает расстройство произвольных движений (паралич).

Передний и латеральный корково-спинномозговые (пирамидные) пути начинаются от верхнего и среднего отделов предцентральной извилины и от передней части парацентральной дольки полушария большого мозга и проходит последовательно по лучистому венцу, задней ножке внутренней капсулы, в передних отделах ножки мозга и моста и в пирамиде продолговатого мозга. Далее нервные волокна переднего корково-спинномозгового пути переходят в передние канатики спинного мозга и на уровне разных его сегментов переходят на противоположную сторону к мотонейронам передних рогов. Нервные волокна латерального корково-спинномозгового пути на границе продолговатого и спинного мозга образуют перекрест (перекрест пирамид) — переходят на противоположную сторону в боковые канатики спинного мозга. В спинном мозге они на уровне разных сегментов подходят к мотонейронам передних рогов. Из этих мотонейронов эфферентные импульсы по двигательным волокнам, проходящим в составе передних корешков и спинномозговых нервов, передаются в мышцы туловища и конечностей и к части мышц шеи.

Вследствие перекреста волокон корково-спинномозговых (пирамидных) путей двигательная зона коры каждого полушария связана с мышцами противоположной стороны тела.

Корково-ядерные волокна, или корково-ядерный путь, начинаются от нижнего отдела предцентральной извилины полушария большого мозга, проходят в белом веществе полушария в составе лучистого венца и колена внутренней капсулы, откуда переходят в ножки мозга. Одна часть волокон подходит к двигательным ядрам черепных нервов в ножках мозга, другая часть спускается в мост, а третья — в продолговатый мозг, к расположенным в них двигательным ядрам черепных нервов. Из последних эфферентные импульсы передаются по волокнам этих нервов в соответствующие мышцы (мышцы головы и некоторые мышцы шеи, а также мышцы языка, мягкого неба, глотки и гортани).

Корково-ядерные волокна образуют перекрест вблизи ядер черепных нервов, поэтому к ядрам данной стороны подходят волокна от коры противоположного полушария. Сокращение многих мышц, иннервируемых черепными нервами, регулируется обоими полушариями большого мозга. К их числу относятся жевательные мышцы, мимические мышцы верхней части лица, мышцы глазного яблока, мягкого неба, глотки и гортани.

Нисходящие (эфферентные) экстрапирамидные пути. Проведение эфферентных импульсов из хвостатого и чечевицеобразного ядер, из мозжечка и других ядер головного мозга, участвующих в рефлекторной координации движений и регуляции тонуса мышц, происходит по так называемым экстрапирамидным путям. В состав этих путей не входят пирамидные клетки коры больших полушарий. К числу экстрапирамидных путей относится красное ядро-спинно-мозговой путь.

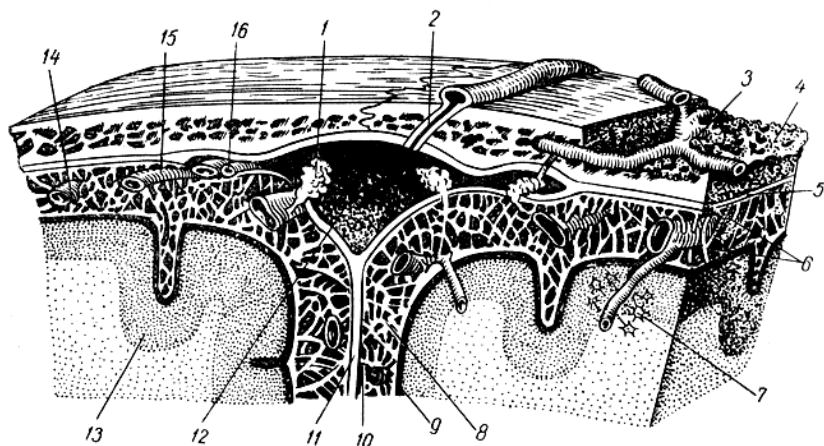


Рис. 188. Оболочки головного мозга.

1 — грануляции паутинной оболочки; 2 — эмиссарные вены; 3 — диплоические вены; 4 — диплоэ; 5 — твердая оболочка головного мозга; 6, 10 — паутинная оболочка; 7 — сосуды, проникающие в вещество мозга; 8 — подпаутинное пространство; 9 — мягкая оболочка головного мозга; 11 — серп большого мозга; 12 — синус твердой мозговой оболочки; 13 — кора большого мозга; 14 — артерия; 15, 16 — вены мозга

Красноядерно-спинномозговой путь начинается в красных ядрах ножек мозга (средний мозг). Нервные волокна, отходящие от нейронов обоих красных ядер, образуют в ножках мозга перекрест, после чего спускаются в мост, затем в продолговатый мозг, а из него в боковые канатики спинного мозга. В спинном мозге на уровне разных сегментов они подходят к мотонейронам передних рогов. В свою очередь к нейронам красных ядер подходят нервные волокна из ядер мозжечка (мозжечково-красноядерный путь), хвостатого и чечевицеобразного ядер и черного вещества.

К мотонейронам передних рогов спинного мозга подходят нервные волокна и других нисходящих путей (ретикулярно-спинно-мозговые пути от нейронов ретикулярной формации, покрышечно-спинномозговые пути от нейронов ядер холмиков крыши среднего мозга и др.).

ОБОЛОЧКИ СПИННОГО И ГОЛОВНОГО МОЗГА

Спинной и головной мозг покрыты оболочками, между которыми имеются щелевидные пространства, содержащие жидкость, что создает хорошую защиту для нежного мозгового вещества. Оболочки спинного мозга переходят в оболочки головного мозга через большое, затылочное отверстие.

Мозговых оболочек три (рис. 188): наружная — твердая, средняя — паутинная и внутренняя — мягкая (сосудистая). Воспаление мозговых оболочек — менингит (от *meninx* — мозговая оболочка).

Твердая оболочка (*dura mater*) представляет собой плотную, соединительнотканную пластинку, образующую своеобразный мешок

вокруг спинного и головного мозга и других мозговых оболочек. Она снабжена собственными сосудами и нервами.

Паутинная оболочка (arachnoidea) очень тонкая и прозрачная, состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, покрыта эндотелием, кровеносных сосудов не имеет.

Мягкая (сосудистая) оболочка (pia mater) представляет собой нежную пластинку из рыхлой волокнистой соединительной ткани; содержит большое количество кровеносных сосудов и снабжена нервами.

ОБОЛОЧКИ СПИННОГО МОЗГА

Твердая оболочка спинного мозга, располагаясь в позвоночном канале, рыхло прилежит к внутренней поверхности позвонков. Между ними имеется пространство, названное *эпидуральным*. В этом пространстве находятся жировая клетчатка и венозные сплетения. Твердая оболочка спинного мозга, переходя в одноименную оболочку головного мозга, прирастает к краям большого затылочного отверстия.

Паутинная оболочка спинного мозга лежит кнутри от твердой оболочки, окружает спинной мозг вместе с мягкой оболочкой, не заходя в углубления (борозды) на его поверхности.

Мягкая оболочка спинного мозга прилежит к веществу мозга, при этом выстилает все борозды на его поверхности. Сосуды этой оболочки участвуют в кровоснабжении мозга.

Между паутинной и твердой оболочками имеется субдуральное пространство, а между паутиной и мягкой оболочками — подпаутинное (субарахноидальное) пространство. Субдуральное пространство представляет собой капиллярную щель и содержит небольшое количество жидкости. Подпаутинное пространство спинного мозга сравнительно широкое и достигает в некоторых местах в поперечнике 2 см. По бокам спинного мозга подпаутинное пространство пронизывается зубчатыми связками. Они расположены во фронтальной плоскости и идут от мягкой оболочки к паутинной и твердой оболочкам.

Подпаутинное и Субдуральное пространства спинного мозга свободно переходят в одноименные пространства головного мозга.

Необходимо отметить, что оболочки спинного мозга и пространства между ними, в том числе подпаутинное, спускаются в позвоночном канале ниже спинного мозга, окружая конский хвост. Это обстоятельство учитывается в лечебной практик при поясничной пункции, с помощью которой извлекают спинномозговую жидкость из подпаутинного пространства. Прокол делают в промежутке между III и IV поясничными позвонками (либо на позвонок выше или ниже).

ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Твердая оболочка головного мозга тесно примыкает к внутренней поверхности костей основания черепа и выполняет роль надкостницы. На своде черепа она с костями черепа соединена рыхло и может легко

отслаиваться. От твердой оболочки в разных местах отходят отростки, проникающие в щели между отделами головного мозга. Такой отросток в продольной щели большого мозга между его полушариями носит название серпа большого мозга, в вырезке между полушариями мозжечка он называется серпом мозжечка, в поперечной щели между затылочными долями полушарий большого мозга и мозжечком — намет мозжечка, над ямкой турецкого седла — диафрагма седла.

В области борозд на внутренней поверхности костей черепа и в некоторых других местах твердая оболочка расщеплена на два листка, ограничивающие пространства, носящие название синусов (пазух) твердой оболочки. Эти синусы сообщаются между собой и содержат венозную кровь, поступающую из вен мозга. В отличие от вен синусы твердой оболочки не спадаются, что создает хорошие условия для тока крови. Наиболее крупными синусами являются следующие: *верхний сагиттальный синус* — в сагиттальной борозде крыши черепа, *поперечный синус* — в поперечной борозде на затылочной кости, *сигмовидный синус* — в одноименной борозде на височной кости, *прямой синус* — на месте соединения серпа большого мозга с наметом мозжечка, *пещеристый синус* — на основании черепа по бокам от турецкого седла. В пещеристый синус, кроме вен мозга, впадает одна из глазных вен, через этот синус проходит внутренняя сонная артерия.

Из синусов твердой оболочки головного мозга венозная кровь оттекает во внутреннюю яремную вену. Частично венозная кровь из черепа может оттекать в поверхностные вены головы через эмиссарные вены (венозные выпускники), находящиеся в некоторых отверстиях костей черепа (сосцевидное отверстие, теменное отверстие и др.).

Паутинная оболочка головного мозга не заходит в его борозды, а перебрасывается над ними. В некоторых местах, преимущественно по бокам от сагиттального шва черепа, паутинная оболочка образует выросты — *грануляции паутинной оболочки* (пахионовы грануляции), которые участвуют в оттоке спинномозговой жидкости. Подпаутинное пространство головного мозга лучше выражено в области борозд и других углублений на его поверхности и имеет форму щелей разной ширины. Самые расширенные отделы этого пространства называются *подпаутинными цистернами*. К ним относятся: цистерна в углублении между мозжечком и продолговатым мозгом (мозжечково-мозговая цистерна), цистерна между ножками мозга (межножковая цистерна) и др. Между паутинной оболочкой и двумя другими оболочками головного мозга имеются соединительнотканые тяжи.

Мягкая оболочка головного мозга прилежит к веществу мозга, при этом выстилает все углубления на его поверхности. В некоторых местах она проникает в желудочки мозга, где образует сосудистые сплетения. Сосуды этой оболочки участвуют в кровоснабжении мозга, а сосудистые сплетения желудочков — в образовании спинномозговой жидкости.

Спинномозговая жидкость (liquor cerebrospinal) находится в желудочках мозга, в центральном канале спинного мозга и в подпаутинном пространстве головного и спинного мозга. Общий объем ее у

взрослого человека 150 — 200 мл. Она постоянно продуцируется в сосудистых сплетениях желудочков мозга и циркулирует из боковых желудочков через межжелудочковые отверстия в III желудочек, из него по водопроводу среднего мозга в IV желудочек. Из IV желудочка спинномозговая жидкость поступает в центральный канал спинного мозга и в подпаутинное пространство. Одновременно происходит отток этой жидкости из подпаутинного пространства с помощью грануляций паутинной оболочки и по периневральным щелям в лимфатические сосуды и вены. Спинномозговая жидкость участвует в процессах обмена вещества мозга, определяет внутричерепное давление, предохраняет мозг от механических воздействий.

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ

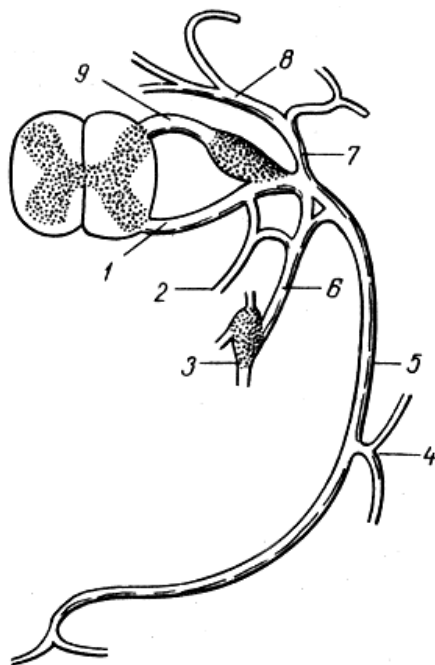
Спинномозговые нервы (*nervi spinales*) представлены 31 парой: шейных 8 пар, грудных 12 пар, поясничных 5 пар, крестцовых 5 пар и копчиковых 1 пара. Все они по функции смешанные — состоят из *чувствительных* (афферентных) и *двигательных* (эфферентных) нервных волокон. Чувствительные нервные волокна являются периферическими отростками (дендритами) нейронов спинномозговых узлов и оканчиваются в органах концевыми аппаратами — рецепторами. Двигательные волокна спинномозговых нервов — это аксоны нейронов передних рогов спинного мозга, они заканчиваются в мышцах двигательными нервными окончаниями — эффекторами. В составе спинномозговых нервов с VIII шейного по II поясничный имеются также эфферентные симпатические волокна, они являются аксонами нейронов симпатических ядер боковых рогов спинного мозга. Крестцовые спинномозговые нервы содержат дополнительно эфферентные парасимпатические волокна — аксоны нейронов парасимпатических ядер спинного мозга. Симпатические и парасимпатические волокна идут к нейронам вегетативных (автономных) узлов, аксоны нейронов этих узлов заканчиваются во внутренних органах.

Посредством спинномозговых нервов спинной мозг осуществляет следующую иннервацию: *чувствительную иннервацию* туловища, конечностей и частично шеи, *двигательную иннервацию* всех мышц туловища, конечностей и — части мышц шеи, *симпатическую иннервацию* всех органов, которые ее имеют (см. «Вегетативная нервная система») и *парасимпатическую иннервацию* органов малого таза.

Рис. 189. Схема образования

спинномозгового нерва и его ветвления.

1 — передний корешок; 2 — менингеальная ветвь; 3 — симпатический узел; 4 — разветвление передней ветви; 5 — передняя ветвь; 6 — белая соединительная ветвь к симпатическому узлу; 7, 8 — задняя ветвь и ее разветвления; 9 — задний корешок



Каждый спинномозговой нерв образуется путем соединения переднего (двигательного) и заднего (чувствительного) корешков и представляет собой сравнительно короткий ствол (рис. 189). По выходе из межпозвоночного отверстия нерв делится на две основные ветви: *переднюю* и *заднюю*, обе по функции смешанные. Кроме того, от спинномозгового нерва отходят менингеальная ветвь (она идет, в позвоночный канал к оболочкам спинного мозга) и белая соединительная ветвь к узлам симпатического ствола.

Задние ветви спинномозговых нервов от места отхождения идут назад и иннервируют глубокие мышцы спины, кожу затылка, спины и поясницы в области позвоночного столба, частично кожу ягодичной области. Эти ветви называются по соответствующим нервам (задняя ветвь I грудного нерва, задняя ветвь II грудного нерва и т. д.). Только некоторые из них дополнительно имеют и специальные названия. Так, задняя ветвь I шейного нерва называется *подзатылочным нервом*, она иннервирует мышцы заднего отдела шеи. Задняя ветвь II шейного нерва — *большой затылочный нерв*, иннервирует кожу затылочной области головы.

Передние ветви шейных, поясничных, крестцовых и копчикового спинномозговых нервов после своего отхождения не сразу следуют на периферию к органам, а переплетаются друг с другом, образуя петли. Несколько таких петель, расположенных по соседству и соединенных между собой, носят название нервного сплетения. Различают шейное, плечевое, поясничное и крестцовое сплетения. Последние два сплетения объединяются под общим названием пояснично-крестцового сплетения. От сплетений отходят нервы, каждый из которых имеет собственное название и иннервирует определенную область.

Передние ветви грудных нервов сплетения не образуют и идут в межреберных промежутках. Только от передних ветвей I и XII грудных нервов отходят пучки нервных волокон к соседним нервным сплетениям.

Шейное сплетение

Шейное сплетение (plexus cervicalis) образовано передними ветвями четырех верхних шейных нервов, находится около соответствующих шейных позвонков и прилежащих к ним глубоких мышц шеи. Спереди оно прикрыто грудино-ключично-сосцевидной мышцей. От шейного сплетения отходят следующие нервы (рис. 190):

малый затылочный нерв¹ (n. occipitalis minor) иннервирует кожу бокового отдела затылочной области;

большой ушной нерв (n. auricularis magnus) иннервирует кожу вблизи ушной раковины и частично самой раковины;

поперечный нерв шеи (n. transversus colli) иннервирует кожу переднебоковой области шеи;

надключичные нервы (nn. supraclaviculares) иннервируют кожу в области ключицы и ниже ее;

мышечные ветви иннервируют глубокие мышцы шеи (лестничные и др.);

диафрагмальный нерв (n. phrenicus) спускается по передней лестничной мышце в грудную полость, где проходит в переднем средостении между перикардом и медиастинальной плеврой и достигает диафрагмы. Двигательные ветви нерва иннервируют диафрагму, а чувствительные — перикард и плевру.

ПЛЕЧЕВОЕ СПЛЕТЕНИЕ

Плечевое сплетение (plexus brachialis) образовано передними ветвями четырех нижних шейных нервов и частично передней ветвью I грудного нерва (рис. 191). Оно находится в нижнем отделе шеи позади грудино-ключично-сосцевидной мышцы (над ключицей), откуда тремя пучками — *латеральным*, *медиальным* и *задним* — переходит через промежуток между передней и средней лестничными мышцами в подмышечную ямку. В соответствии с положением в сплетении различают две части: надключичную и подключичную.

Надключичная часть плечевого сплетения отдает многочисленные ветви (нервы) к глубоким мышцам шеи, мышцам плечевого пояса и к части мышц груди и спины (подключичная мышца, большая и малая грудные, передняя зубчатая, широчайшая мышца спины, ромбовидные мышцы). Эти ветви условно называют короткими нервами плечевого сплетения. К их числу относятся *длинный грудной нерв* — к передней зубчатой мышце, *медиальный* и *латеральный грудные нервы* — к большой и малой грудным мышцам, *подлопаточный нерв* — к подлопаточной мышце и широчайшей мышце спины и другие нервы.

Подключичная часть плечевого сплетения состоит из названных выше трех пучков, которые прилежат с соответствующих сторон к

¹ Сокращенно nervus (нерв) обозначают n., множественное число nervi — nn.

подмышечной артерии. От этих пучков отходят одна короткая ветвь — **подмышечный нерв** (n. axillaris) и ряд длинных ветвей. Подмышечный нерв иннервирует дельтовидную мышцу, капсулу плечевого сустава и кожу латеральной поверхности плеча.

Длинные ветви плечевого сплетения иннервируют свободную верхнюю конечность (мышцы, кожу руки). К ним относятся следующие нервы.

Мышечно-кожный нерв (n. musculocutaneus) прободает клювовидно-плечевую мышцу, затем проходит между плечевой и двуглавой мышцами, отдает *мышечные ветви* к передним мышцам плеча и *латеральный кожный нерв предплечья* к коже передне-латеральной поверхности предплечья.

Срединный нерв (n. medianus) лежит на плече рядом с плечевой артерией, но ветвей не отдает; на предплечье проходит между поверхностным и глубоким сгибателями пальцев и посылает *мышечные ветви* ко всем передним мышцам предплечья, за исключением локтевого сгибателя кисти и части глубокого сгибателя пальцев. На кисти ветви срединного нерва иннервируют мышцы возвышения большого пальца (за исключением приводящей мышцы), две червеобразные мышцы и кожу ладонной стороны на уровне $3\frac{1}{2}$ пальцев начиная с большого.

Локтевой нерв (n. ulnaris) располагается на плече вначале рядом с плечевой артерией, затем отклоняется от нее и, огибая сзади медиальный надмыщелок плечевой кости (в этом месте лежит поверхностно на кости и может быть легко травмирован), переходит на переднюю поверхность предплечья, где лежит рядом с локтевой артерией. На плече ветвей не отдает, на предплечье иннервирует локтевой сгибатель кисти, часть глубокого сгибателя пальцев и отдает две ветви: *ладонную* и *тыльную*, которые переходят на кисть. На кисти ветви локтевого нерва иннервируют мышцы возвышения малого пальца, все межкостные мышцы, две червеобразные мышцы, мышцу, приводящую большой палец кисти, а также кожу ладонной поверхности $1\frac{1}{2}$ пальцев и кожу тыльной поверхности $2\frac{1}{2}$ пальцев начиная с мизинца.

Лучевой нерв (n. radialis) проходит на плече по задней поверхности в канале рядом с глубокой артерией плеча, делится на *глубокую* и *поверхностную ветви*, переходящие на предплечье. Область иннервации: на плече — трехглавая мышца и кожа задней поверхности, на предплечье — задняя группа мышц и кожа этой поверхности, на кисти — кожа тыльной поверхности $2\frac{1}{2}$ пальцев начиная с большого.

Медиальный кожный нерв плеча (n. cutaneus brachii medialis) отдает ветви к коже переднемедиальной поверхности плеча.

Медиальный кожный нерв предплечья (n. cutaneus antebrachii medialis) иннервирует кожу переднемедиальной поверхности предплечья.

Передние ветви грудных спинномозговых нервов

Передние ветви грудных нервов называются **межреберными нервами** (nn. intercostales), они проходят в межреберных промежутках. Исключение составляет передняя ветвь XII грудного нерва, которая лежит ниже XII ребра и называется **подреберным нервом** (n. subcostalis).

Межреберные нервы отдают **мышечные ветви** к межреберным мышцам и мышцам верхнего отдела передней и боковых стенок живота, **кожные ветви** — к коже передней и боковой поверхностей грудной клетки, к коже верхнего отдела передней и боковой стенок живота, а также **ветви** к реберной плевре и к части пристеночной брюшины.

Поясничное сплетение

Поясничное сплетение (plexus lumbalis) образовано передними ветвями верхних трех поясничных нервов и частично передними ветвями XII грудного и IV поясничного нервов, располагается рядом с поясничными позвонками, около большой поясничной мышцы. Нервы этого сплетения отдают **мышечные ветви** к поясничным мышцам, подвздошной мышце, мышцам живота, к передним и медиальным мышцам бедра, к мышце, поднимающей яичко, и **кожные ветви** к коже нижнего отдела переднебоковой стенки живота, передней, медиальной и латеральной поверхностям бедра, медиальной поверхности голени, к коже мошонки (больших половых губ), а также ветви к оболочкам яичка. Нервами (ветвями) поясничного сплетения являются следующие (рис. 192):

мышечные ветви к подвздошной и поясничным мышцам;

подвздошно-подчревный нерв (n. iliohypogastricus), отдающий ветви к мышцам живота и коже переднебоковой стенки живота;

подвздошно-паховый нерв (n. ilioinguinalis) к коже лобка, передней поверхности мошонки (больших половых губ) и к коже пахового сгиба;

бедренно-половой нерв (n. genitofemoralis) к коже бедра около паховой складки, к мышце, поднимающей яичко, и к оболочкам яичка;

латеральный кожный нерв бедра (n. cutaneus femoris lateralis) к коже латеральной поверхности бедра.

Наиболее крупными ветвями поясничного сплетения являются бедренный и запирающий нервы.

Бедренный нерв (n. femoralis) — самый толстый из ветвей поясничного сплетения. Отойдя от сплетения, он располагается рядом с большой поясничной мышцей и вместе с ней проходит под паховой связкой на бедро, где делится на ветви к передним мышцам бедра (четырёхглавая мышца и др.) и ветви к коже передней поверхности бедра. Самая длинная из кожных ветвей бедренного нерва — **подкожный нерв** (n. saphenus) — спускается на медиальную поверхность голени и стопы, где иннервирует кожу.

Запирательный нерв (n. obturatorius) из поясничной области спускается в малый таз, откуда через запирательный канал переходит на бедро; здесь делится на ветви к медиальным мышцам бедра (приводящие мышцы и др.) и к коже над ними, а также к капсуле тазобедренного сустава.

Крестцовое сплетение

Крестцовое сплетение (plexus sacralis) образовано передними ветвями IV (частично) и V поясничных нервов, всех крестцовых и копчикового нервов, находится на задней стенке малого таза (на грушевидной мышце). Нервы этого сплетения иннервируют мышцы и кожу промежности, частично кожу мошонки (или больших половых губ), мышцы таза (за исключением подвздошной и поясничных), мышцы и кожу задней поверхности бедра, мышцы и кожу голени и стопы, за исключением кожи медиальной поверхности голени.

Ветвями (нервами) крестцового сплетения являются (см. рис. 192):

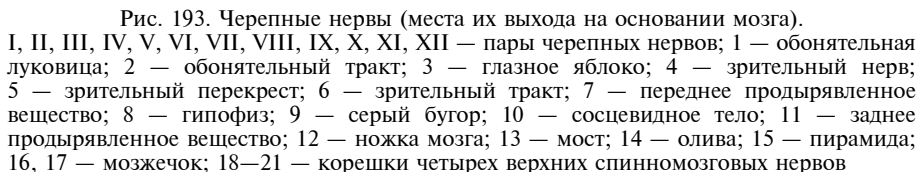
верхний и нижний ягодичные нервы (nn. gluteis superior et inferior) и несколько тонких мышечных ветвей иннервируют все мышцы таза, за исключением поясничных и подвздошной;

половой нерв (n. pudendus), отойдя от сплетения, огибает седалищную ость и проходит рядом с внутренней половой артерией на боковую стенку седалищно-прямокишечной ямки, своими ветвями иннервирует мышцы и кожу промежности, кожу полового члена и часть кожи мошонки (больших половых губ);

задний кожный нерв бедра (n. cutaneus femoris posterior) выходит из таза на заднюю поверхность бедра и иннервирует кожу этой области;

седалищный нерв (n. ischiadicus) — самый крупный нерв в теле человека. Выходит из таза через большое седалищное отверстие под грушевидной мышцей на заднюю поверхность бедра, где отдает ветви к мышцам: полусухожильной, полуперепончатой и двуглавой. В верхнем углу подколенной ямки, а иногда и на бедре седалищный нерв делится на две ветви: большеберцовый нерв и общий малоберцовый нерв.

Большеберцовый нерв (n. tibialis) проходит в подколенной ямке, затем между мышцами задней поверхности голени, огибает сзади и снизу медиальную лодыжку и делится на **медиальный** и **латеральный подошвенные нервы**. Ветви большеберцового нерва, отходящие от него на голени, иннервируют задние мышцы голени и частично кожу этой области, а подошвенные нервы — подошвенные мышцы стопы и кожу подошвы. **Общий малоберцовый нерв** (n. peroneus communis) проходит через подколенную ямку к головке малоберцовой кости, в области которой делится на две ветви: поверхностный малоберцовый нерв и глубокий малоберцовый нерв. **Поверхностный малоберцовый нерв** отдает ветви к малоберцовым мышцам (латеральная группа мышц голени) и к коже тыла стопы. **Глубокий малоберцовый нерв** через свои ветви иннервирует передние мышцы голени, мышцы тыла стопы и кожу между I и II пальцами стопы с тыльной стороны.



Черепные нервы (nervi craniales) составляют 12 пар (рис. 193). Каждая пара имеет собственное название и порядковый номер, обозначаемый римской цифрой: обонятельные нервы — I пара; зрительный нерв — II пара; глазодвигательный нерв — III пара; блоковый нерв — IV пара; тройничный нерв — V пара; отводящий нерв — VI пара; лицевой нерв — VII пара; преддверно-улитковый нерв — VIII пара; языкоглоточный нерв — IX пара; блуждающий нерв — X пара; добавочный нерв — XI пара; подъязычный нерв — XII пара.

Черепные нервы различаются по функции и, следовательно, по составу нервных волокон. Одни из них (I, II и VIII пары) — чувствительные, другие (III, IV, VI, XI и XII пары) — двигательные, а третьи (V, VII, IX, X пары) — смешанные. Обонятельные и зрительный нервы отличаются от других нервов тем, что являются производным головного мозга — они образовались путем выпячивания из мозговых пузырей и в отличие от других чувствительных и смешанных нервов не имеют узлов. Состоят эти нервы из отростков нейронов, расположенных на периферии — в органе обоняния и органе зрения. Смешанные по функции черепные нервы по своему строению и составу нервных волокон сходны со спинномозговыми нервами. Их чувствительная часть имеет узлы (чувствительные узлы черепных нервов), аналогичные спинномозговым узлам. Периферические отростки (дендриты) нейронов этих узлов идут на периферию в органы и оканчиваются в них рецепторами, а центральные отростки следуют в мозговой ствол к чувствительным ядрам, аналогичным ядрам задних рогов спинного мозга. Двигательная часть смешанных черепных нервов (и двигательные черепные нервы) состоят из аксонов нервных клеток двигательных ядер мозгового ствола, аналогичных ядрам передних рогов спинного мозга. В составе III, VII, IX и X пар нервов вместе с другими нервными волокнами проходят парасимпатические волокна (они являются аксонами нейронов вегетативных ядер мозгового ствола, аналогичных вегетативным парасимпатическим ядрам спинного мозга).

Обонятельные нервы (nn. olfactorii, I) по функции чувствительные, состоят из нервных волокон, являющихся отростками обонятельных клеток органа обоняния. Эти волокна образуют 15 — 20 *обонятельных нитей* (нервов), которые выходят из органа обоняния и через решетчатую пластинку решетчатой кости проникают в полость черепа, где подходят к нейронам обонятельной луковицы. Из нейронов луковицы нервные импульсы передаются через различные образования периферического отдела обонятельного мозга в его центральный отдел.

Зрительный нерв (n. opticus, II) по функции чувствительный, состоит из нервных волокон, являющихся отростками так называемых ганглиозных клеток сетчатой оболочки глазного яблока. Из глазницы через зрительный канал нерв проходит в полость черепа, где сразу образует частичный перекрест с нервом противоположной стороны (зрительный перекрест) и продолжается в зрительный тракт. В связи с тем что на противоположную сторону переходит только медиальная половина нерва, правый зрительный тракт содержит нервные волокна от правых половин, а левый тракт — от левых половин сетчатой оболочки обоих глазных яблок (рис. 194). Зрительные тракты подходят к подкорковым зрительным центрам — ядрам верхних холмиков крыши среднего мозга, латеральных коленчатых тел и подушек таламуса. Ядра верхних холмиков связаны с ядрами глазодвигательного нерва (через них осуществляется зрачковый рефлекс) и с ядрами передних рогов спинного мозга (осуществляются ориентировочные рефлексы на внезапные световые раздражения). От ядер латеральных коленчатых тел и подушек таламуса нервные волокна в составе белого вещества полушарий следуют в кору затылочных долей (зрительная сенсорная зона коры).

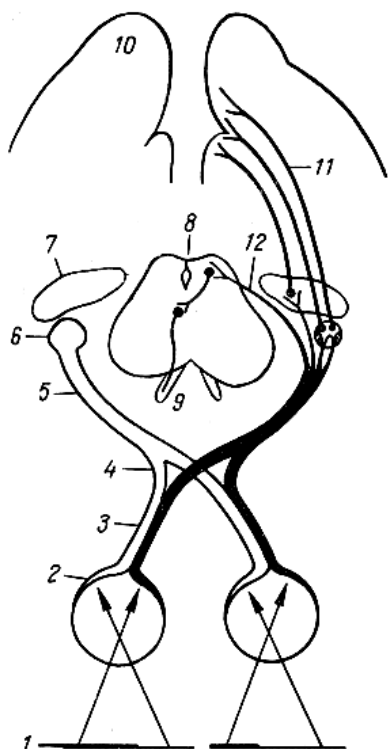


Рис. 194. Схема зрительных путей.

1 — поле зрения; 2 — сетчатка; 3 — зрительный нерв; 4 — перекрест зрительных нервов; 5 — зрительный тракт; 6 — латеральное коленчатое тело; 7 — подушка таламуса; 8 — верхние холмики; 9 — парасимпатические волокна, идущие в составе III пары черепных нервов; 10 — кора затылочной доли полушарий большого мозга (зрительная чувствительная зона коры); 11 — волокна зрительных путей к коре полушарий большого мозга; 12 — волокна зрительного тракта к верхним холмикам покрышки среднего мозга

Глазодвигательный нерв (n. oculomotorius, III) по функции двигательный, состоит из двигательных соматических и эфферентных парасимпатических нервных волокон. Эти волокна являются аксонами нейронов, составляющих ядра нерва. Различают двигательные ядра и добавочное парасимпатическое ядро. Они находятся в ножке мозга на уровне верхних холмиков крыши среднего мозга. Нерв выходит из полости черепа через верхнюю глазничную щель в глазницу и делится на две ветви:

верхнюю и нижнюю. Двигательные соматические волокна этих ветвей иннервируют верхнюю, медиальную, нижнюю прямую и нижнюю косую мышцы глазного яблока, а также мышцу, поднимающую верхнее веко (все они поперечно-полосатые), а парасимпатические волокна — мышцу, суживающую зрачок, и ресничную мышцу (обе гладкие). Парасимпатические волокна по пути к мышцам переключаются в ресничном узле, лежащем в заднем отделе глазницы.

Блоковый нерв (n. trochlearis, IV) по функции двигательный, состоит из нервных волокон, отходящих от ядра. Ядро расположено в ножках мозга на уровне нижних холмиков крыши среднего мозга. Нерв выходит из полости черепа через верхнюю глазничную щель в глазницу и иннервирует верхнюю косую мышцу глазного яблока.

Тройничный нерв (n. trigeminus, V) по функции смешанный, состоит из чувствительных и двигательных нервных волокон. Чувствительные нервные волокна являются периферическими отростками (дендритами) нейронов *тройничного узла*, который находится на передней поверхности пирамиды височной кости у ее верхушки, между листками твердой оболочки мозга, и состоит из чувствительных нервных клеток. Эти нервные волокна образуют три ветви нерва (рис. 195): первая ветвь — *глазной нерв*, вторая ветвь — *верхнечелюстной нерв* и третья ветвь — *нижнечелюстной нерв*. Центральные отростки (аксоны) нейронов тройничного узла составляют чувствительный корешок тройничного

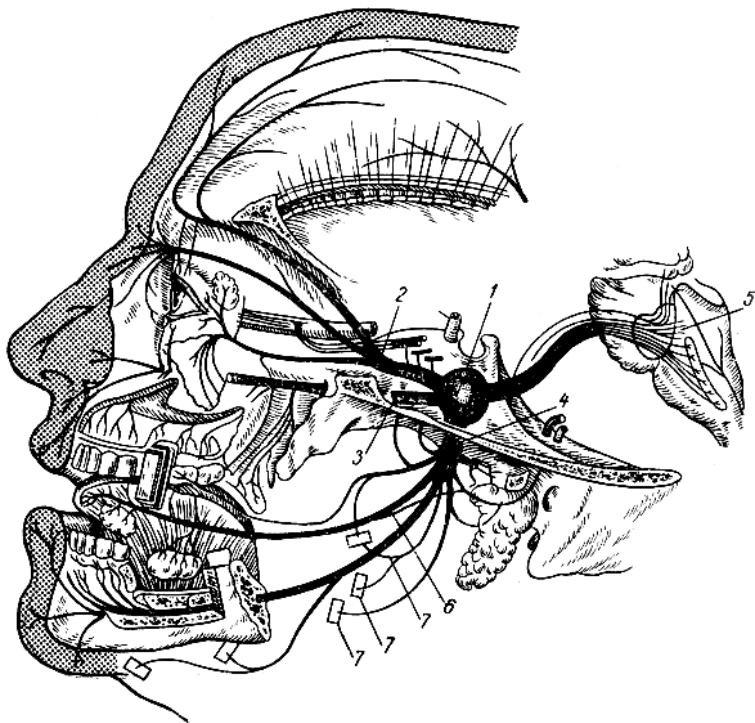


Рис. 195. Тройничный нерв (схема).

1 — тройничный узел; 2 — глазной нерв (первая ветвь тройничного нерва); 3 — верхнечелюстной нерв (вторая ветвь); 4 — нижнечелюстной нерв (третья ветвь); 5 — ромбовидная ямка; 6 — язычный нерв (от третьей ветви); 7 — ветви тройничного нерва к жевательным мышцам

нерва, идущий в мозг к чувствительным ядрам. У тройничного нерва имеется несколько чувствительных ядер (расположены в мосту, ножках мозга, продолговатом мозге и верхних шейных сегментах спинного мозга). От чувствительных ядер тройничного нерва нервные волокна идут в таламус. Соответствующие нейроны ядер таламуса связаны посредством отходящих от них нервных волокон с нижним отделом постцентральной извилины (ее корой).

Двигательные волокна тройничного нерва являются отростками нейронов его двигательного ядра, расположенного в мосту. Эти волокна по выходе из мозга образуют двигательный корешок тройничного нерва, который присоединяется к его третьей ветви — нижнечелюстному нерву.

Глазной нерв (n. ophthalmicus), или первая ветвь тройничного нерва, по функции чувствительный. Отойдя от тройничного узла, он идет к верхней глазничной щели и через нее проникает в глазницу, где делится на несколько ветвей. Они иннервируют кожу лба и верхнего века, конъюнктиву верхнего века и оболочки глазного яблока (в том числе роговицу), слизистую оболочку лобной и клиновидной пазух и части

ячеек решетчатой кости, а также часть твердой оболочки головного мозга. Самая крупная ветвь глазного нерва называется лобным нервом.

Верхнечелюстной нерв (n. maxillaris), или вторая ветвь тройничного нерва, по функции чувствительный, следует из полости черепа через круглое отверстие в крыло небную ямку, где делится на несколько ветвей. Самая крупная ветвь называется *подглазничным нервом*, проходит по одноименному каналу верхней челюсти и выходит на лицо в области клыковой ямки через подглазничное отверстие. Область иннервации ветвей верхнечелюстного нерва: кожа среднего отдела лица (верхней губы, нижнего века, скуловой области, наружного носа), слизистая оболочка верхней губы, верхней десны, полости носа, неба, верхнечелюстной пазухи, части ячеек решетчатой кости, верхние зубы и часть твердой оболочки головного мозга.

Нижнечелюстной нерв (n. mandibularis), или третья ветвь тройничного нерва, по функции смешанный. Из полости черепа через овальное отверстие проходит в подвисочную ямку, где делится на ряд ветвей. Чувствительные ветви иннервируют кожу нижней губы, подбородка и височной области, слизистую оболочку нижней губы, нижней десны, щеки, тела и кончики языка, нижние зубы и часть твердой оболочки головного мозга. Двигательные ветви нижнечелюстного нерва иннервируют все жевательные мышцы, мышцу, напрягающую небную занавеску, челюстно-подъязычную мышцу и переднее брюшко двубрюшной мышцы. Самые крупные ветви нижнечелюстного нерва: *язычный нерв* (чувствительный, идет к языку) и *нижний альвеолярный нерв* (чувствительный, проходит в канале нижней челюсти, отдает ветви к нижним зубам, под названием подбородочного нерва через одноименное отверстие выходит к подбородку).

Отводящий нерв (n. abducens, VI) по функции двигательный, состоит из нервных волокон, отходящих от нейронов ядра нерва, расположенного в мосту. Выходит из черепа через верхнюю глазничную щель в глазницу и иннервирует латеральную (наружную) прямую мышцу глазного яблока.

Лицевой нерв (n. facialis, VII), или промежуточно-лицевой нерв, по функции смешанный, включает двигательные соматические волокна, секреторные парасимпатические волокна и чувствительные вкусовые волокна. Двигательные волокна отходят от ядра лицевого нерва, находящегося в мосту. Секреторные парасимпатические и чувствительные вкусовые волокна входят в состав промежуточного нерва (n. intermedius), который имеет парасимпатическое и чувствительное ядра в мосту и выходит из мозга рядом с лицевым нервом. Оба нерва (и лицевой, и промежуточный) следуют во внутренний слуховой проход, в котором промежуточный нерв входит в состав лицевого. После этого лицевой нерв проникает в одноименный канал, расположенный в пирамиде височной кости. В канале он отдает несколько ветвей: *большой каменистый нерв*, *барабанную струну* и др. Большой каменистый нерв содержит секреторные парасимпатические волокна к слезной железе. Барабанная струна проходит через барабанную полость и, покинув ее,

присоединяется к язычному нерву из третьей ветви тройничного нерва; она содержит вкусовые волокна для вкусовых сосочков тела и кончика языка и секреторные парасимпатические волокна к поднижнечелюстной и подъязычной слюнным железам.

Отдав свои ветви в канале, лицевой нерв выходит из него через шиловосцевидное отверстие, вступает в толщу околоушной слюнной железы, где делится на конечные ветви (см. рис. 190), двигательные по функции. Они иннервируют все мимические мышцы лица и часть мышц шеи: подкожную мышцу шеи, заднее брюшко двубрюшной мышцы и др.

Преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis, VIII) по функции чувствительный, включает две части: улитковую — для звуковоспринимающего органа (спиральный орган) и преддверную — для вестибулярного аппарата (орган равновесия). Каждая часть имеет нервный узел из чувствительных нейронов, расположенный в пирамидке височной кости вблизи внутреннего уха.

Улитковая часть (улитковый нерв) состоит из центральных отростков клеток улиткового узла (спиральный узел улитки). Периферические отростки этих клеток подходят к рецепторным клеткам спирального органа в улитке внутреннего уха.

Преддверная часть (преддверный нерв) представляет собой пучок центральных отростков клеток преддверного узла. Периферические отростки этих клеток заканчиваются на рецепторных клетках вестибулярного аппарата в мешочке, маточке и ампулах полукружных протоков внутреннего уха.

Обе части — и улитковая, и преддверная — от внутреннего уха следуют рядом по внутреннему слуховому проходу в мост (мозга), где находятся их ядра. Ядра улитковой части нерва связаны с подкорковыми слуховыми центрами — ядрами нижних холмиков крыши среднего мозга и медиальных колленчатых тел. От нейронов этих ядер нервные волокна идут к средней части верхней височной извилины (слуховая зона коры). Ядра нижних холмиков связаны также с ядрами передних рогов спинного мозга (осуществляются ориентировочные рефлексy на внезапные звуковые раздражения). Ядра преддверной части VIII пары черепных нервов связаны с мозжечком.

Языкоглоточный нерв (n. glossopharyngeus, IX) по функции смешанный, включает чувствительные общие и вкусовые волокна, двигательные соматические волокна и секреторные парасимпатические волокна. *Чувствительные волокна* иннервируют слизистую оболочку корня языка, глотки и барабанной полости, *вкусовые волокна* — вкусовые сосочки корня языка. *Двигательные волокна* этого нерва иннервируют шилоглоточную мышцу, а *секреторные* парасимпатические волокна — околоушную слюнную железу.

Ядра языкоглоточного нерва (чувствительные, двигательное и парасимпатическое) находятся в продолговатом мозге, некоторые из них общие с блуждающим нервом (X пара). Нерв выходит из черепа через яремное отверстие, спускается вниз и кпереди по направлению к корню языка и делится на свои ветви к соответствующим органам (язык, глотка, барабанная полость).

Блуждающий нерв (n. vagus, X) по функции смешанный, состоит из чувствительных, двигательных соматических и эфферентных парасимпатических нервных волокон. *Чувствительные волокна* разветвляются в различных внутренних органах, где имеют чувствительные нервные окончания — висцерорецепторы. Одна из чувствительных ветвей — *нерв-депрессор* — заканчивается рецепторами в дуге аорты и играет важную роль в регуляции кровяного давления. Сравнительно тонкие чувствительные ветви блуждающего нерва иннервируют часть твердой оболочки головного мозга и небольшой участок кожи в наружном слуховом проходе. Чувствительная часть нерва имеет два узла (верхний и нижний), лежащие в яремном отверстии черепа.

Двигательные соматические волокна иннервируют мышцы глотки, мышцы мягкого неба (за исключением мышцы, напрягающей небную занавеску) и мышцы гортани. *Парасимпатические волокна* блуждающего нерва иннервируют сердечную мышцу, гладкие мышцы и железы всех внутренних органов грудной полости и полости живота, за исключением сигмовидной кишки и органов малого таза. Парасимпатические эфферентные волокна могут быть подразделены на парасимпатические двигательные и парасимпатические секреторные волокна.

Блуждающий нерв — самый крупный из черепных нервов, он отдает многочисленные ветви (рис. 196). Ядра нерва (чувствительное, двигательное и вегетативное — парасимпатическое) находятся в продолговатом мозге. Нерв выходит из полости черепа через яремное отверстие, на шее лежит рядом с внутренней яремной веной и с внутренней, а затем с общей сонной артерией; в грудной полости подходит к пищеводу (левый нерв проходит по передней, а правый — по задней его поверхности) и вместе с ним через диафрагму проникает в брюшную полость. В соответствии с местоположением в блуждающем нерве различают головной, шейный, грудной и брюшной отделы.

От *головного отдела* отходят веточки к твердой оболочке мозга и к участку кожи наружного слухового прохода.

От *шейного отдела* отходят глоточные ветви (к глотке и мышцам мягкого неба), верхний гортанный и возвратный нерв (иннервируют мышцы и слизистую оболочку гортани), верхние шейные сердечные ветви и др.

От *грудного отдела* отходят грудные сердечные ветви, бронхиальные ветви (к бронхам и легким) и ветви к пищеводу.

От *брюшного отдела* отходят ветви, участвующие в образовании нервных сплетений, иннервирующих желудок, тонкую кишку, толстую кишку от начала до сигмовидной кишки, печень, поджелудочную железу, селезенку, почки и яички (у женщин — яичники). Эти сплетения расположены вокруг артерий брюшной полости.

Блуждающий нерв по составу волокон и области иннервации является главным парасимпатическим нервом.

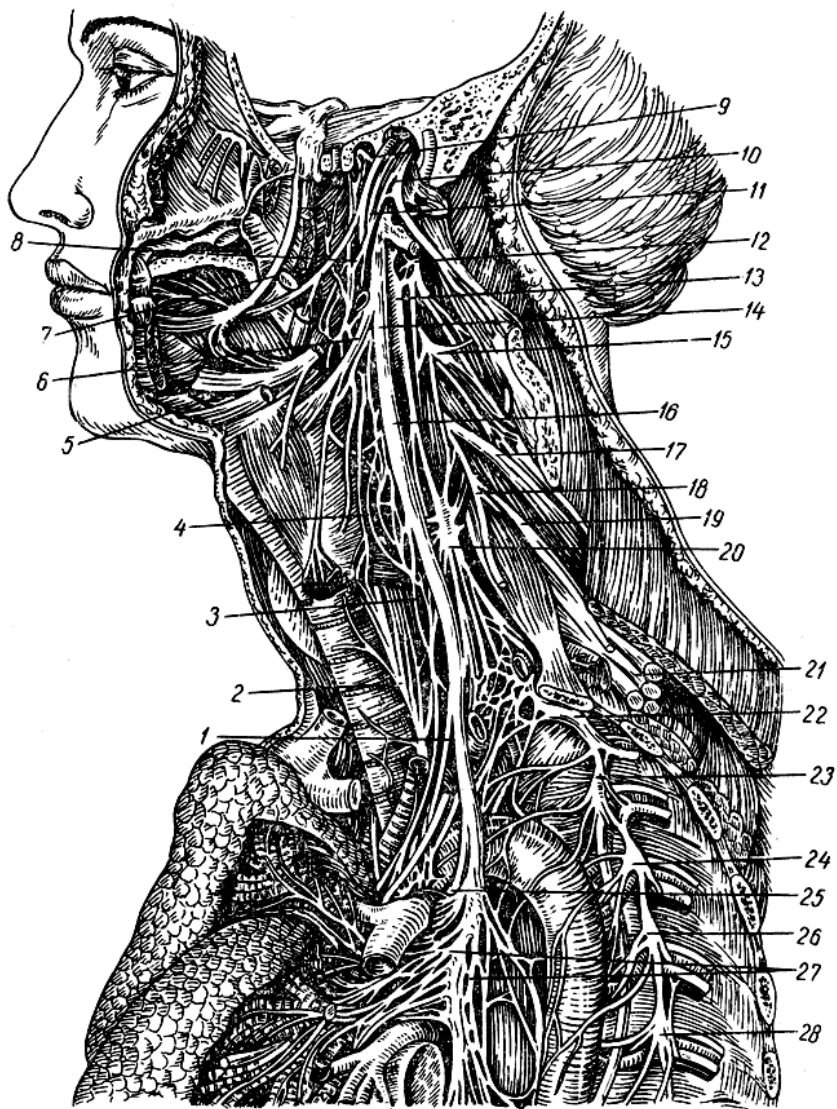


Рис. 196. Блуждающий нерв.

1, 3 — верхние и нижние шейные сердечные ветви; 2, 6, 25 — верхний и нижний гортанные нервы; 4, 8 — глоточные ветви; 5 — подъязычный нерв (XII пара); 7 — язычный нерв (от тройничного нерва); 9 — языкоглоточный нерв (IX пара); 10, 11 — добавочный нерв (XI пара); 12, 15, 17, 19 — II-V шейные спинномозговые нервы; 13, 20, 22 — шейные узлы симпатического ствола; 14, 16 — блуждающий нерв; 18, 23, 24, 26, 28 — узлы симпатического ствола; 21 — плечевое сплетение; 27 — бронхиальные ветви

Добавочный нерв (n. accessorius, XI) по функции двигательный, состоит из нервных волокон, отходящих от нейронов двигательных ядер. Эти ядра расположены в продолговатом мозге и в I шейном сегменте спинного мозга. Нерв выходит из черепа через яремное отверстие на шею и иннервирует грудино-ключично-сосцевидную и трапецевидную мышцы.

Подъязычный нерв (n. hypoglossus, XII) по функции двигательный, включает нервные волокна, отходящие от нейронов двигательного ядра, расположенного в продолговатом мозге. Выходит из полости черепа через канал подъязычного нерва в затылочной кости, следует, описывая дугу, к языку снизу и делится на ветви, иннервирующие все мышцы языка и подбородочно-подъязычную мышцу. Одна из ветвей подъязычного нерва (нисходящая) образует вместе с ветвями I — III шейных нервов так называемую шейную петлю. Ветви этой петли (за счет волокон из шейных спинномозговых нервов) иннервируют мышцы шеи, лежащие ниже подъязычной кости.

ВЕГЕТАТИВНАЯ (АВТОНОМНАЯ) НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Вегетативная (от vegetativus — растительная), или автономная, нервная система иннервирует преимущественно внутренние органы: органы пищеварения, дыхания, выделения, размножения, кровообращения и железы внутренней секреции, т. е. системы органов, с которыми связаны вегетативные (растительные) функции организма — обмен веществ, а также рост и размножение.

Помимо регуляции работы внутренних органов, вегетативная нервная система осуществляет трофическую иннервацию скелетной мускулатуры и органов чувств — влияет на обмен веществ в этих органах и на возбудимость рецепторов.

В вегетативной нервной системе по месторасположению и значению различают центральный отдел, представленный вегетативными ядрами, которые расположены в спинном и головном мозге, и периферический отдел, включающий вегетативные узлы (ганглии) и вегетативные нервные волокна. Вегетативные узлы находятся вне мозга в разных местах тела, а вегетативные нервные волокна образуют вегетативные нервы или входят в состав некоторых черепных и спинномозговых нервов.

В строении вегетативной нервной системы по сравнению с соматической системой имеются некоторые особенности. Основное различие состоит в том, что эфферентные (двигательные) соматические нервные волокна, выходя из мозга на периферию, нигде не переключаются и достигают иннервируемого органа (мышцы), а афферентные вегетативные нервные волокна, выходящие из мозга, обязательно переключаются в вегетативных ганглиях. и к иннервируемым органам подходят отростки клеток этих узлов. Вследствие этого вегетативные нервные волокна подразделяются на *преганглионарные* (предузловые) и *постганглионарные* (послеузловые). Преганглионарные волокна являются отростками нейронов вегетативных ядер, а постганглионарные — отростками нейронов вегетативных узлов

(ганглиев). Следует отметить также, что вегетативные волокна тоньше соматических и нервные импульсы по ним передаются с меньшей скоростью. Для вегетативной нервной системы характерно наличие вегетативных (автономных) нервных сплетений, в состав которых входят не только нервные волокна, но и нейроны и нервные узлы (узлы вегетативных сплетений). Вегетативные нервные сплетения расположены вокруг артерий, около органов и в их стенках.

В зависимости от расположения нервных ядер (центров) и узлов, а также от характера влияния на функции иннервируемых органов вегетативная нервная система подразделяется на две части (системы): **симпатическую и парасимпатическую** (рис. 197).

Влияние этих двух частей на работу различных органов обычно носит противоположный характер: если одна система оказывает усиливающее влияние, то другая — тормозящее влияние.

В отношении некоторых органов с достоверностью установлена иннервация лишь одной частью вегетативной нервной системы. Так, большинство сосудов, потовые железы и гладкие мышцы кожи получают только симпатическую иннервацию. Помимо названных органов, парасимпатической иннервации не имеют также скелетные мышцы и надпочечные железы.

При описании строения двух частей вегетативной нервной системы раздельно излагаются данные о центрах (ядрах), преганглионарных волокнах, узлах (ганглиях), постганглионарных волокнах и вегетативных сплетениях, но все эти элементы вегетативной нервной системы тесно связаны между собой.

СИМПАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (СИСТЕМА)

Центры симпатической части вегетативной нервной системы представлены симпатическими ядрами, расположенными в боковых рогах последнего шейного, всех грудных и двух — трех верхних поясничных сегментов спинного мозга. Эти ядра при их возбуждении оказывают регулирующее влияние на органы нашего тела, имеющие симпатическую иннервацию. Так, в боковых рогах последнего шейного и двух верхних грудных сегментов спинного мозга находится центр расширения зрачка. В боковых рогах пяти верхних грудных сегментов расположены центры, вызывающие учащение и усиление сердечных сокращений, расширение бронхиол и бронхов. Боковые рога всех грудных и верхних поясничных сегментов являются местом локализации симпатических центров, влияющих на сосуды и потовые железы, и т. д.

Преганглионарные (предузловые) симпатические волокна — это отростки симпатических нейронов боковых рогов спинного мозга. Они проходят в составе передних корешков и соответствующих спинномозговых нервов (с VIII шейного по II — III поясничный), а затем отделяются от них в виде белых соединительных ветвей, которые идут к симпатическому стволу (к его узлам).

Узлы (ганглии) симпатической части находятся преимущественно в

симпатических стволах и частично в крупных вегетативных сплетениях, например в чревном сплетении. Симпатический ствол (*truncus sympathicus*), правый и левый, лежит рядом с позвоночным столбом и состоит из узлов симпатического ствола и соединяющих их межузловых ветвей. В каждом из них различают *шейный, грудной, поясничный и крестцовый* (тазовый) отделы. Шейный отдел обычно включает три симпатических узла (верхний, средний и нижний шейные), в остальных отделах число узлов (грудных, поясничных и крестцовых) соответствует количеству сегментов спинного мозга.

Постганглионарные (послеузловые) симпатические волокна являются отростками нейронов узлов симпатического ствола. Они сравнительно длинные и образуют симпатические нервы и ветви, которые идут к сосудам и органам и образуют около них вегетативные сплетения. Так, от верхнего шейного узла отходит **внутренний сонный нерв**, который идет к одноименной артерии и образует вокруг нее внутреннее сонное сплетение, которое иннервирует артерию и все ее ветви, а также отдает ветвь для мышцы, расширяющей зрачок. От всех шейных симпатических узлов отходят шейные **сердечные нервы**, от грудных формируются **большой внутренностный** и **малый внутренностный нервы**, которые из грудной полости проникают через диафрагму в брюшную полость и участвуют в образовании чревного сплетения. От грудных симпатических узлов отходят также ветви, участвующие в образовании вегетативного сплетения вокруг грудной аорты (грудное аортальное сплетение) и других сплетений грудной полости (пищеводное, легочное и др.).

Ветви поясничных симпатических узлов идут к чревному сплетению и другим вегетативным сплетениям брюшной полости. Ветви крестцовых (тазовых) симпатических узлов (крестцовые внутренностные нервы) участвуют в образовании вегетативных сплетений малого таза.

От всех узлов симпатического ствола отходят так называемые *серые соединительные ветви* к спинномозговым нервам. Симпатические нервные волокна серых ветвей идут в составе спинномозговых нервов и их ветвей и иннервируют сосуды туловища и конечностей, а также железы и гладкие мышечные клетки кожи.

ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (СИСТЕМА)

Центры парасимпатической части вегетативной нервной системы представлены парасимпатическими ядрами, которые находятся в стволе головного мозга и в мозговом конусе спинного мозга. Парасимпатические ядра имеют глазодвигательный, лицевой, языкоглоточный и блуждающий нервы. В мозговом конусе спинного мозга парасимпатические ядра расположены в латеральном (боковом) промежуточном веществе II — IV крестцовых сегментов.

Парасимпатические ядра входят в состав центров, регулирующих различные вегетативные функции. Так, парасимпатические ядра лицевого и языкоглоточного нервов являются составными центра слюноотделения, парасимпатические ядра блуждающего нерва — центров

дыхания, сердечной деятельности и других центров продолговатого мозга, регулирующих работу внутренних органов через блуждающий нерв. Парасимпатические ядра крестцовых сегментов спинного мозга входят в состав спинального центра дефекации, центра мочеиспускания и др.

Преганглионарные (предузловые) парасимпатические волокна являются отростками (аксонами) нейронов парасимпатических ядер и идут в составе соответствующих черепных и спинномозговых нервов. Глазодвигательный нерв (III) содержит парасимпатические двигательные нервные волокна к гладким мышцам внутри глазного яблока: к сфинктеру зрачка и ресничной мышце (мышца аккомодации). В составе лицевого нерва (VII) проходят парасимпатические секреторные волокна к слезной железе, поднижнечелюстной и подъязычной слюнным железам и к мелким железам слизистой оболочки полости носа и полости рта. В языкоглоточном нерве (IX) содержатся парасимпатические секреторные волокна к околоушной слюнной железе. Блуждающий нерв (X) имеет большое количество парасимпатических волокон (двигательных и секреторных), которые иннервируют все внутренние органы грудной и брюшной полостей, за исключением органов малого таза и сигмовидной ободочной кишки. Парасимпатические волокна, идущие в составе крестцовых спинномозговых нервов, отделяются от них и становятся тазовыми внутренностными нервами, которые участвуют в образовании нервных вегетативных сплетений малого таза и осуществляют парасимпатическую иннервацию всех органов малого таза и сигмовидной ободочной кишки.

Все преганглионарные парасимпатические волокна на периферии подходят к нейронам парасимпатических узлов.

Узлы (ганглии) парасимпатической части вегетативной нервной системы расположены в непосредственной близости от иннервируемых органов и в стенках этих органов.

Постганглионарные (послеузловые) парасимпатические волокна в отличие от симпатических очень короткие. Они отходят от нейронов парасимпатических узлов и оказываются сразу на поверхности или в стенке иннервируемых ими органов.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ (АВТОНОМНЫЕ, ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ) СПЛЕТЕНИЯ И ВЫШНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ

Вегетативные сплетения. Эти сплетения располагаются по ходу артерий, около внутренних органов и в их стенках. Обычно они носят название того сосуда или органа, около которого находятся (общее сонное сплетение, внутреннее сонное сплетение, сердечное сплетение, легочное сплетение, мочепузырные сплетения и др.). Вегетативные сплетения, расположенные вокруг внеорганных артерий, переходят на ветви этих сосудов и вместе с ними проникают в иннервируемые органы. Сами сосуды получают иннервацию из сопровождающих их нервных сплетений.

Большинство вегетативных нервных сплетений включает как симпатические, так и парасимпатические нервные волокна (некоторые сплетения вокруг артерий парасимпатических волокон не имеют). Многие сплетения, помимо нервных волокон, содержат нервные узлы разной величины — от отдельных нейронов до больших их скоплений.

Самое большое вегетативное сплетение находится в брюшной полости около чревного ствола и называется чревным сплетением. В образовании его участвуют ветви грудных, поясничных симпатических узлов и обоих блуждающих нервов. В состав чревного сплетения входят также нервные узлы, состоящие из симпатических нейронов (чревные узлы). Ветви чревного сплетения расходятся лучеобразно (поэтому иногда это сплетение называют солнечным) в разных направлениях и участвуют в образовании сплетений, расположенных по ходу других артерий брюшной полости (надпочечниковое, почечное, печеночное, желудочное сплетения и др.).

Вегетативные сплетения в стенках внутренних органов располагаются между различными слоями (оболочками) стенок этих органов и называются интрамуральными (внутристенными). Такие сплетения имеются в стенках тонкой и толстой кишки, мочевого пузыря, матки и других органов.

Высшие вегетативные центры. Помимо парасимпатических и симпатических центров спинного мозга и мозгового ствола, имеются высшие подкорковые вегетативные центры. Они находятся в гипоталамусе и других отделах головного мозга. Гипоталамус свое влияние на вегетативные функции организма оказывает как через парасимпатические и симпатические центры мозгового ствола и спинного мозга, так и через гипофиз. Для ядер гипоталамуса, являющихся высшими подкорковыми вегетативными центрами, характерно влияния на многие системы органов, а не избирательное воздействие на какой-либо отдельный орган.

Гипоталамус связан с полосатым телом, мозжечком и другими отделами головного мозга, принимающими участие в регуляции как соматических, так и вегетативных функций организма.

Все отделы мозга, в том числе и высшие подкорковые вегетативные центры, в функциональном отношении подчинены коре большого мозга. Некоторые отделы коры (см. «Лимбическая система») играют особую важную роль в регуляции вегетативных функций организма человека.

Контрольные вопросы

К разделам «Общие данные» и «Спинной мозг»

1. Что включает нервная система? 2. Что относится к центральной и периферической нервной системе? 3. Что представляет собой серое и белое мозговое вещество? 4. Из чего состоят и какую роль играют ядра мозга? Латинское название ядра. 5. Какую роль выполняют пучки нервных волокон белого вещества? 6. Сколько пар черепных и спинномозговых нервов? 7. Как называются концевые нервные аппараты в органах? 8. Основные данные о строении нерва. 9. Какие по функции нервные волокна различают? 10. Какие по функции три вида нервов различают? 11. Какие нервные волокна входят в состав

смешанных нервов? 12. Из чего состоят нервные узлы? 13. Что иннервирует соматическая нервная система? 14. Что преимущественно иннервирует вегетативная нервная система? 15. На какие две части подразделяется вегетативная нервная система? 16. Значение рецепторов (органов чувств). 17. Значение нервной системы. 18. Какие два вида рефлексов различают? 19. Внешняя форма, примерные длина и масса спинного мозга. 20. Где находится спинной мозг? Его верхняя и нижняя границы? 21. Откуда и куда идет терминальная (концевая) нить спинного мозга? Из чего она состоит? 22. Какие утолщения различают на спинном мозге? 23. Как называется полость внутри спинного мозга? 24. Назовите части спинного мозга. 25. Что называют сегментом спинного мозга? 26. Сколько сегментов (какие) в спинном мозге? 27. Взаимное расположение серого и белого вещества в спинном мозге. 28. Назовите канатики спинного мозга. 29. Что входит в состав канатиков спинного мозга? 30. Значение собственных пучков спинного мозга. 31. Назовите два вида проводящих путей спинного мозга. 32. Какая функция спинного мозга называется проводниковой? 33. Назовите столбы серого вещества спинного мозга. 34. Какие части серого вещества различают на горизонтальном разрезе спинного мозга? 35. Назовите рога спинного мозга. 36. Какие по функции нейроны находятся в передних и задних рогах спинного мозга? 37. На протяжении каких сегментов имеются боковые рога? Из чего они состоят? 38. Роль ядер передних и задних рогов спинного мозга. 39. Роль ядер боковых рогов спинного мозга. 40. Что включает собственный аппарат спинного мозга? Какая деятельность мозга с ним связана? 41. Из чего состоят передние корешки спинного мозга? 42. Из чего состоят задние корешки спинного мозга? 43. Из чего состоят спинномозговые узлы? 44. Какое направление имеют корешки разных отделов спинного мозга? Что называют конским хвостом? 45. Латинское и греческое названия спинного мозга. 46. Какие по функции нейроны различают? 47. Что входит в состав трехнейронной рефлекторной дуги? 48. Где находятся нейроны трехнейронной дуги соматического рефлекса? 49. Где расположены нейроны трехнейронной дуги вегетативного рефлекса? 50. Функцией какого отдела головного мозга являются условные рефлексы? Через какие отделы нервной системы осуществляются безусловные рефлексы?

К разделу «Головной мозг»

1. Головной мозг: где находится, средняя масса, латинское название. 2. Русское и латинское названия пяти отделов головного мозга. 3. Что относится к заднему мозгу? 4. Что включает средний мозг? 5. Назовите основные образования промежуточного мозга. 6. Чем представлен конечный мозг? 7. Назовите желудочки мозга. 8. Что содержат желудочки мозга? 9. Что включает мозговой ствол? 10. В какой части мозга находятся ядра черепных нервов? 11. Где расположен продолговатый мозг? Его латинское название. 12. Внешнее строение продолговатого мозга. 13. Взаимное расположение серого и белого вещества в продолговатом мозге. 14. Какие ядра имеются в продолговатом мозге? 15. Какие центры заложены в продолговатом мозге? 16. Что входит в состав белого вещества продолговатого мозга? 17. Где расположен мост? Его латинское название. 18. Какие две части различают в мосту? 19. Взаимное расположение серого и белого вещества в мосту. 20. Ядра каких нервов находятся в мосту? 21. Назовите стенки IV желудочка. 22. Чем образована ромбовидная ямка? Какие ядра находятся в ее толще? 23. С чем сообщается IV желудочек? 24. Из каких образований состоит средний мозг? 25. Как называется полость среднего мозга? Что она соединяет? 26. Строение ножек мозга. 27. Какие ядра находятся в ножках мозга? 28. Строение крыши среднего мозга. 29. Значение ядер верхних и нижних холмиков крыши среднего мозга. 30. Где расположен мозжечок? 31. Взаимное расположение серого и белого вещества в мозжечке? 32. Назовите части мозжечка. 33. Назовите три пары мозжечковых ножек. Откуда они идут к мозжечку? 34. Назовите проводящие пути, проходящие в составе ножек мозжечка. 35. Основная функция мозжечка. 36. Назовите основные образования промежуточного мозга. 37. Из какого преимущественно вещества построен таламус? 38. Какие по функции три вида ядер различают в таламусе? 39. Значение таламуса. 40. Какие по функции проводящие пути подходят к таламусу? 41. С какими отделами мозга связаны специфические и неспецифические ядра таламуса? 42. Из чего состоят коленчатые тела? 43. Значение латеральных и медиальных коленчатых тел. С чем они связаны? 44. Какие образования относятся к гипоталамусу? 45. Какую роль выполняют ядра гипоталамуса? 46.

С какой железой гипоталамус составляет единую систему? Роль этой системы. 47. Какие стенки имеет III желудочек? Чем они образованы? 48. С чем сообщается III желудочек? 49. Что входит в состав ретикулярной формации? 50. Значение ретикулярной формации. 51. Назовите доли полушарий большого мозга, какие борозды их разделяют? 52. Основные борозды и извилины верхнелатеральной поверхности лобной доли. 53. Основные борозды и извилины верхнелатеральной поверхности теменной доли. 54. Основные борозды и извилины латеральной поверхности височной доли. 55. Основные борозды медиальной и нижней поверхностей полушария большого мозга. 56. Основные извилины медиальной и нижней поверхностей полушария большого мозга. 57. Взаимное расположение серого и белого вещества в полушарии большого мозга. 58. Назовите ядра полушария большого мозга. 59. Из каких ядер состоит полосатое тело? 60. Что относят к неостриатуму и палеостриатуму? 61. Где находится и к какой системе относится миндалевидное тело? 62. Основные данные о строении коры большого мозга. 63. Какие по функции три вида зон различают в коре? 64. Где находится зона кожной чувствительности коры? 65. Где находится зрительная зона коры? 66. Где находится слуховая зона коры? 67. Где находится двигательная зона коры? 68. В каком полушарии расположены зоны речи у правшей? 69. Где находится двигательная зона устной речи? 70. Что включает лимбическая система? 71. Значение лимбической системы. 72. Какие три вида волокон различают в белом веществе полушария большого мозга? 73. Из каких волокон состоит мозолистое тело? Части его. 74. Что связывают восходящие и нисходящие проекционные волокна полушария большого мозга? 75. Где находился внутренняя капсула, из чего она состоит, части капсулы. 76. Значение восходящих проводящих путей. 77. По каким проводящим путям передается информация из рецепторов кожи туловища и конечностей? 78. Где находятся нейроны спинно-таламических путей? 79. В какое полушарие большого мозга передается информация, из кожных рецепторов правой половины тела (левой половины)? 80. По каким путям передается информация в кору большого мозга из проприорецепторов туловища и конечностей? 81. Где находятся нейроны тонкого и клиновидного пучков? 82. Что включает передний и задний спинно-мозжечковые пути? 83. Значение пирамидных проводящих путей. 84. Где расположены нейроны пирамидных путей? 85. Откуда, где и куда проходят передний и латеральный корково-спинномозговые пути? 86. Движения какой половины тела регулирует двигательная зона правого полушария большого мозга? 87. Откуда, где и куда проходят корково-ядерные волокна (пути)? 88. Откуда, где и куда проходит красноядерно-спинномозговой путь? 89. Что нарушается при поражении спинно-таламических путей? 90. Что нарушается при поражении пирамидных путей? 91. Части бокового желудочка. Где они находятся? 92. Название каждой оболочки головного и спинного мозга. 93. Общие данные о твердой оболочке. 94. Общие данные о паутинной оболочке. 95. Общие данные о мягкой оболочке. 95. Межоболочечные пространства вокруг спинного мозга: название, между какими оболочками находится и чем заполнено? 96. Название и положение отростков твердой оболочки головного мозга. 97. Название и положение основных синусов твердой оболочки головного мозга. 98. Какие вены впадают в синусы твердой оболочки головного мозга, куда из них оттекает венозная кровь? 99. Спинномозговая жидкость: где продуцируется и находится, общий объем, куда оттекает? 100. Значение спинномозговой жидкости.

К разделам «Периферическая нервная система» и «Вегетативная (автономная) нервная система»

1. Какие спинномозговые нервы различают? 2. Как образуется спинномозговой нерв и на какие ветви он делится? 3. Что иннервируют задние ветви спинномозговых нервов? 4. Какие сплетения образуют передние ветви спинномозговых нервов? 5. Чем образовано и где находится шейное сплетение? 6. Основные ветви шейного сплетения и область иннервации. 7. Чем образовано и где находится плечевое сплетение? 8. Область иннервации короткими ветвями плечевого сплетения. 9. Область иннервации длинных ветвей плечевого сплетения. 10. Название и область иннервации кожных длинных ветвей плечевого сплетения. 11. Ход и область иннервации мышечно-кожного и лучевого нервов. 12. Ход и область иннервации срединного и локтевого нервов. 13. Передние ветви грудных спинномозговых нервов: ход и область иннервации. 14. Чем образовано и где находится

поясничное сплетение? 15. Область иннервации поясничного сплетения. 16. Ход и область иннервации бедренного и запирательного нервов. 17. Чем образовано и где находится крестцовое сплетение? 18. Область иннервации крестцового сплетения. 19. Где находится полой нерв и область его иннервации. 20. Где проходит седалищный нерв? Его основные ветви и область иннервации. 21. Характер и область иннервации, осуществляемой спинным мозгом через все спинномозговые нервы. 22. Название и порядковый номер черепных нервов. 23. Какие черепные нервы по функции являются чувствительными, двигательными и смешанными? 24. В чем состоит сходство смешанных по функции черепных нервов со спинномозговыми нервами. 25. Какие черепные нервы содержат в себе парасимпатические волокна? 26. Обонятельные нервы (нити): из чего состоят, куда проходят? 27. Зрительный нерв: из отростков каких нейронов состоит, куда проходит? 28. Ход зрительного проводящего пути. 29. Глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы: где находятся ядра, через какую щель проходят, область иннервации каждого нерва? 30. Тройничный нерв: где находятся ядра и узел нерва, какие три ветви отходят от узла? 31. Первая ветвь тройничного нерва: название, через какую щель выходит из черепа, область иннервации? 32. Вторая ветвь тройничного нерва: название, через какое отверстие и куда выходит из черепа, область иннервации? 33. Третья ветвь тройничного нерва: название, какая по функции, через какое отверстие выходит из черепа, область иннервации? 34. Лицевой (промежточно-лицевой) нерв: состав волокон, где находятся ядра нерва, ход нерва, основные ветви и область иннервации? 35. Преддверно-улитковый нерв: где находятся ядра и узлы, две части и что иннервирует каждая часть? 36. Языкоглоточный нерв: состав волокон, где находятся ядра, через какое отверстие выходит из черепа и область иннервации? 37. Блуждающий нерв: состав волокон, где находятся ядра, через какое отверстие выходит из черепа и где проходит? 38. Части блуждающего нерва, основные ветви и область иннервации. 39. Добавочный нерв: где находятся ядра, через какое отверстие выходит из черепа и что иннервирует? 40. Подъязычный нерв: где находится ядро, через какой канал выходит из черепа и что иннервирует? 41. Что преимущественно иннервирует вегетативная нервная система? 42. Какую иннервацию скелетных мышц и органов чувств осуществляет вегетативная нервная система? 43. Что включает центральный и периферический отделы вегетативной нервной системы? 44. Где находятся парасимпатические и симпатические ядра? 45. Основное различие в строении вегетативной и соматической систем. 46. Какие вегетативные волокна называются преганглионарными и постганглионарными? 47. Чем представлены центры симпатической системы? 48. Преганглионарные симпатические волокна: откуда отходят, куда идут? 49. Где находятся симпатические узлы? 50. Симпатический ствол: где находится, из чего состоит, отделы ствола? 51. Постганглионарные симпатические волокна: откуда отходят, что образуют около сосудов? 52. Название нескольких симпатических нервов, отходящих от шейных симпатических узлов. 53. Название нескольких симпатических нервов, отходящих от грудных симпатических узлов. 54. Куда присоединяются серые соединительные ветви симпатического ствола? Область их иннервации. 55. Где находятся парасимпатические ядра? 56. Какие черепные нервы имеют парасимпатические ядра? 57. В составе каких черепных нервов выходят из головного мозга парасимпатические волокна? 58. Что иннервируют парасимпатические волокна глазодвигательного нерва? 59. Что иннервируют парасимпатические волокна лицевого нерва? 60. Что иннервируют парасимпатические волокна языкоглоточного нерва? 61. Что иннервируют парасимпатические волокна блуждающего нерва? 62. Что иннервируют парасимпатические волокна крестцовых нервов? 63. Где располагаются парасимпатические узлы? 64. Отличаются ли по длине постганглионарные парасимпатические волокна от симпатических? 65. Где располагаются вегетативные сплетения? 66. Где находится и как называется самое большое вегетативное сплетение? Какие нервы участвуют в его образовании? 67. Какие вегетативные сплетения называются интрамуральными? 68. Где находятся высшие подкорковые вегетативные центры? 69. Какими двумя путями оказывает влияние гипоталамус?

Источники иннервации кожи и скелетных мышц и кровоснабжения по областям

(Область (чем обозначен скелет))	Основные источники кровоснабжения области	Основные источники иннервации кожи	Мышцы	Источники иннервации мышц
Лицо (лобная кость, верхние челюсти, нижняя челюсть, скуловые кости, носовые кости)	Лицевая артерия (ветвь наружной сонной артерии); нижняя губная артерия; верхняя губная артерия и др. Дополнительно: ветви верхнечелюстной артерии (отходят от наружной сонной артерии) и ветви глазной артерии (отходят от внутренней сонной артерии)	Кожа лба — лобный нерв (из первой ветви тройничного нерва). Кожа верхней губы — подглазничный нерв (из второй ветви тройничного нерва). Кожа нижней губы и подбородка — подбородочный нерв (продолжение нижнего альвеолярного нерва из третьей ветви тройничного нерва)	Мимические мышцы (круговая мышца рта, круговая мышца глаза; щечная мышца; поднимающая верхнюю губу; мышца, опускающая нижнюю губу; лобное брышко надчерепной мышцы и др.) Жевательные мышцы (жевательная, височная, латеральная крыловидная, медиальная крыловидная) Подкожная мышца , заднее брышко двубрюшной мышцы, шилоподъязычная мышца	Лицевой нерв — VII пара черепных нервов (его кожные двигательные ветви)
Шея (шейные позвонки)	Ветви наружной сонной артерии (верхняя щитовидная артерия, затылочная артерия и др.) и ветви подключичной артерии (щитовидный ствол, реберно-шейный ствол, поперечная артерия шеи)	Поперечный нерв шеи (ветвь шейного сплетения)	Челюстно-подъязычная мышца, переднее брышко двубрюшной мышцы Грудино-ключично-сосцевидная мышца Подподъязычные мышцы (грудино-подъязычная и др.)	Тройничный нерв — V пара черепных нервов (двигательные нервы из третьей ветви) Ветви лицевого нерва
Грудь (грудная клетка — грудина, ребра, грудные позвонки)	Задние межреберные артерии (ветви грудной аорты) и передние межреберные ветви (от внутренней грудной артерии из подключичной артерии)	Межреберные нервы — передние ветви грудных спинномозговых нервов (их кожные ветви)	Поверхностные мышцы грудной клетки (большая и малая грудные, подключичная и передняя зубчатая) Глубокие мышцы грудной клетки (наружные и внутренние межреберные, поперечная мышца груди) Диафрагма	Ветвь тройничного нерва (его третья ветвь) Добавочный нерв — XI пара черепных нервов Ветви шейного сплетения и нисходящая ветвь подключичного нерва Ветви надключичной части плечевого сплетения
Грудь (грудная клетка — грудина, ребра, грудные позвонки)	Задние межреберные артерии (ветви грудной аорты) и передние межреберные ветви (от внутренней грудной артерии из подключичной артерии)	Межреберные нервы — передние ветви грудных спинномозговых нервов (их кожные ветви)	Поверхностные мышцы грудной клетки (большая и малая грудные, подключичная и передняя зубчатая) Глубокие мышцы грудной клетки (наружные и внутренние межреберные, поперечная мышца груди) Диафрагма	Межреберные нервы передние ветви грудных нервов Диафрагмальный нерв , правый и левый (ветвь шейного сплетения)

Живот (переднебоковая стенка — нижние ребра)	Нижние межреберные артерии (ветви грудной артерии, надчревная верхняя артерия (из подключичной артерии) и надчревная нижняя артерия (от наружной подвздошной артерии))	Нижние межреберные нервы (передние ветви грудных нервов) и подвздошно-подчревный нерв (ветвь поясничного сплетения)	Мышцы переднебоковой стенки живота (прямая, наружная косая, внутренняя косая и поперечная мышцы живота)	Нижние межреберные нервы (передние ветви грудных нервов) и подвздошно-подчревный нерв (ветвь поясничного сплетения)
Спина (грудные позвонки, ребра)	Задние межреберные артерии (ветви грудной аорты), поясничные артерии (ветви брюшной аорты)	Задние ветви спинно-мозговых нервов	Поверхностные мышцы спины (трапециевидная мышца, широчайшая мышца спины, ромбовидные)	Добавочный нерв (XI пара черепных нервов) — трапециевидную мышцу; короткие ветви плечевого сплетения — другие мышцы
Плечевой пояс (лопатка и ключица)	Ветви подмышечной артерии (подлопаточная артерия, задняя артерия, окружающая плечевую кость, и др.)	Кожа в области ключицы — подключичные нервы (ветви шейного сплетения). Кожа дельтовидной области — подмышечный нерв (ветвь плечевого сплетения)	Мышцы плечевого пояса (дельтовидная, надостная, подостная, малая и большая круглые, подлопаточная)	Ветви плечевого сплетения: подмышечный нерв — дельтовидную и малую круглую мышцы; надлопаточный нерв — надостную и подостную мышцы; подлопаточный нерв — большую круглую и подлопаточную мышцы
Плечо (плечевая кость)	Ветви плечевой артерии (глубокая артерия плеча, верхняя локтевая коллатеральная артерия)	Кожа переднемедиальной поверхности — кожный медиальный нерв плеча (ветвь плечевого сплетения). Кожа задней поверхности — кожный задний нерв плеча (от лучевого нерва). Кожа латеральной поверхности — кожный латеральный нерв плеча (от подмышечного нерва)	Передняя группа мышц плеча (двуглавая, плечевая, ключовидно-плечевая) Задняя группа мышц плеча (трехглавая, локтевая)	Мышечно-кожный нерв (ветвь плечевого сплетения) Лучевой нерв (ветвь плечевого сплетения)
Предплечье (лучевая и локтевая кости)	Ветви лучевой артерии (мышечные ветви и др.) и локтевой артерии (общая меж-	Кожа переднемедиальной поверхности — кожный медиальный нерв предплечья	Передняя группа мышц предплечья (лучевой и локтевой сгибатели запястья, поверхност-	Срединный нерв и локтевой нерв (из плечевого сплетения)

Верхняя конечность

Область (чем обозначен скелет)	Основные источники кровоснабжения области	Основные источники иннервации кожи	Мышцы	Источники иннервации мышц
	костная артерия, мышечные ветви и др.)	(ветвь плечевого сплетения). Кожа переднелатеральной поверхности — кожный латеральный нерв предплечья (от мышечно-кожного нерва). Кожа задней поверхности — кожный задний нерв предплечья (от лучевого нерва)	Стный и глубокий сгибатели пальцев, круглый и квадратный пронаторы и др.) Задняя группа мышц предплечья (длинный и короткий лучевые и локтевой разгибатели запястья; разгибатель пальцев; длинная мышца, отводящая большой палец кисти; длинный и короткий разгибатель большого пальца кисти; супинатор и др.) Мышцы возвышения большого пальца (короткая мышца, отводящая большой палец кисти; короткий сгибатель; мышца, противопоставляющая и приводящая большой палец кисти) Мышцы возвышения мизинца (отводящая, сгибатель и противопоставляющая мизинец) Средняя группа мышц кисти (червеобразные, ладонные и тыльные межкостные)	Лучевой нерв (из плечевого сплетения)
Кисть (кости запястья — 8; кости пясти — 5; фаланги пальцев — 2 у большого пальца и по 3 у остальных пальцев)	Ветви поверхностной и глубокой ладонных дуг (поверхностная дуга образована локтевой артерией и поверхностной ладонной ветвью лучевой артерии; глубокая дуга — лучевой артерией и глубокой ладонной ветвью локтевой артерии)	Кожа ладонной поверхности кисти — ветви срединного нерва (кожа $3\frac{1}{2}$ пальцев начиная с большого) и ветви локтевого нерва (кожа $1\frac{1}{2}$ пальцев — мизинца и локтевой поверхности безымянного). Кожа тыльной поверхности кисти — ветви локтевого и лучевого нервов (каждый по $2\frac{1}{2}$ пальца)	Срединный нерв (за исключением мышц, приводящей большой палец кисти, которую иннервирует локтевой нерв) Локтевой нерв Локтевой нерв	
Таз (две тазовые кости, крестец и копчик)	Ветви внутренней подвздошной артерии (ягодичная нижняя артерия, запирающая артерия, внутренняя половая артерия и др.)	Кожа ягодичной области — нервы ягодич (от задних ветвей поясничных и крестцовых нервов, от подвздошно-подкрестного нерва из поясничного сплетения и от заднего кожного нерва бедра из крестцового сплетения). Кожа промежности —	Внутренняя группа мышц таза (большая поясничная, подвздошная, внутренняя запирательная, грушевидная и др.) Наружная группа мышц таза (большая, средняя и малая	Мышечные ветви поясничного сплетения — к большой поясничной и подвздошной мышцам и мышечные ветви крестцового сплетения — к остальным мышцам Ягодичные нервы, верхний и нижний (из крест-

Нижняя конечность

Бедро (бедренная кость)	Ветви бедренной артерии (глубокая артерия бедра и ее ветви)	Половой нерв (из крестцового сплетения) Кожа передней поверхности — ветви бедренного нерва (из поясничного сплетения). Кожа задней поверхности — задний кожный нерв бедра (из крестцового сплетения). Кожа медиальной поверхности — ветви запирательного нерва (из поясничного сплетения). Кожа латеральной поверхности — наружный кожный нерв бедра (из поясничного сплетения)	ягодичные, наружная запирательная и др.) Передняя группа мышц бедра (четыреглавая, портняжная) Медиальная группа мышц бедра (длинная, короткая и тонкая приводящая, тонкая мышца) Задняя группа мышц бедра (полусухоязычная, полуперепончатая, двуглавая мышца бедра)	Бедренный нерв (из поясничного сплетения) Запирательный нерв (из поясничного сплетения) Седалищный нерв (из крестцового сплетения)
Голень (большеберцовая и малоберцовая кости)	Ветви передней большеберцовой артерии (мышечные ветви и др.) и задней большеберцовой артерии (мышечные ветви и малоберцовая артерия и др.)	Кожа переднелатеральной поверхности — ветви общего малоберцового нерва. Кожа медиальной поверхности — подкожный нерв (от бедренного нерва из поясничного сплетения). Кожа задней поверхности — ветви большеберцового и общего малоберцового нервов (ветви седалищного нерва)	Латеральная группа мышц голени (длинная малоберцовая, короткая малоберцовая) Передняя группа мышц голени (передняя большеберцовая, длинный разгибатель пальцев и длинный разгибатель большого пальца стопы) Задняя группа мышц голени (трехглавая мышца голени, задняя большеберцовая, длинный сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца стопы)	Поверхностный малоберцовый нерв (от общего малоберцового нерва) Глубокий малоберцовый нерв (от общего малоберцового нерва из седалищного нерва) Большеберцовый нерв (ветвь седалищного нерва)
Стопа (кости предплюсны — 7, плюсневые кости — 5, фаланги пальцев — 2 у большого пальца и по 3 у остальных пальцев)	Ветви медиальной и латеральной подошвенных артерий (от задней большеберцовой артерии) и тыльной артерии стопы (продолжение передней большеберцовой артерии)	Кожа тыльной поверхности — ветви поверхностного и глубокого малоберцового нервов (от общего малоберцового нерва из седалищного нерва). Кожа подошвенной поверхности — латеральный и медиальный подошвенные нервы (от большеберцового нерва из седалищного нерва)	Мышцы тыльной поверхности стопы (короткий разгибатель пальцев и короткий разгибатель большого пальца стопы). Мышцы подошвенной поверхности стопы (мышцы возвышения большого пальца стопы, мышца возвышения мизинца, средняя группа мышц)	Глубокий малоберцовый нерв (от общего малоберцового нерва из седалищного нерва) Подошвенные нервы, латеральный и медиальный (от большеберцового нерва из седалищного нерва)

Источники кровоснабжения и иннервации внутренних органов

Органы

Основные источники
кровоснабжения

Основные источники иннервации

Органы полости рта

Язык	Ветви язычной артерии, правой и левой (ветвь наружной сонной артерии): а) глубокая артерия языка — тело и верхушка (кончик) языка; б) тыльные ветви — корень языка	Язычный нерв (из третьей ветви тройничного нерва) — слизистую оболочку тела и верхушки языка Барабанная струна (из лицевого нерва) — вкусовые сосочки тела и верхушки (кончика) Языкоглоточный нерв (IX пара черепных нервов) — слизистую оболочку и вкусовые сосочки корня языка Подъязычный нерв (XII пара черепных нервов) — все мышцы языка
Зубы	Ветви верхнечелюстной артерии (ветвь наружной сонной артерии): а) нижняя альвеолярная артерия — нижние зубы; б) верхние альвеолярные артерии — верхние зубы	Ветви тройничного нерва (V пара черепных нервов): а) нижний альвеолярный нерв из третьей ветви тройничного нерва — нижние зубы; б) верхние альвеолярные нервы из второй ветви — верхние зубы
Околоушная слюнная железа	Ветви к железе от поверхностной височной артерии и от задней ушной артерии (ветви наружной сонной артерии)	Эфферентные парасимпатические (секреторные) волокна — из языкоглоточного нерва (IX пара черепных нервов), переключаются в ушном узле Эфферентные симпатические волокна — от нервных сплетений, сопровождающих артерии, питающие железу (отходят от верхнего шейного симпатического узла) Эфферентные парасимпатические волокна вызывают обильное слюноотделение, а эфферентные симпатические волокна тормозят секрецию
Поднижнечелюстная слюнная железа	Ветви к железе от лицевой артерии (ветвь наружной сонной артерии)	Эфферентные парасимпатические (секреторные) волокна — из барабанной струны от лицевого нерва (VII пара черепных нервов), переключаются в поднижнечелюстном узле Эфферентные симпатические волокна от нервных сплетений, сопровождающие питающие железы артерии (отходят от верхнего шейного симпатического узла)
Подъязычная слюнная железа	Подъязычная артерия (ветвь язычной артерии из наружной сонной артерии)	Эфферентные парасимпатические (секреторные) волокна — из барабанной струны от лицевого нерва, переключаются в поднижнечелюстном узле Эфферентные симпатические волокна — от нервных сплетений, сопровождающих питающую железу артерию (отходят от верхнего шейного симпатического узла)

Органы шеи

Глотка	Восходящая глоточная артерия (ветвь наружной сонной артерии), правая и левая	Ветви блуждающего нерва (X пара черепных нервов) и ветви языкоглоточного нерва (IX пара), образуют около глотки глоточное нервное сплетение (содержат чувствительные и двигательные волокна). В образовании сплетения участвуют и симпатические ветви от шейных симпатических узлов
Гортань	Верхняя гортанная артерия, правая и левая (от верхней щитовидной артерии из наружной сонной артерии), и нижняя гортанная артерия, правая и левая (от нижней щитовидной артерии из щитошейного ствола подключичной артерии)	Верхний гортанный нерв (ветвь блуждающего нерва) и нижний гортанный нерв (от возвратного гортанного нерва из блуждающего нерва) (содержат чувствительные и двигательные волокна). К гортани подходят и симпатические ветви от шейных симпатических узлов
Трахея (дыхательное горло)	К шейной части — ветви нижней щитовидной артерии, к грудной части — ветви бронхиальных и пищеводных артерий (ветви грудной аорты)	Ветви блуждающего нерва (содержат афферентные нервные волокна и эфферентные парасимпатические волокна) и ветви от узлов симпатического ствола (эфферентные симпатические волокна)

Органы грудной полости

Легкие	Бронхиальные артерии (ветви грудной аорты) Легочная артерия, правая и левая (ветви легочного ствола, несут в легкие венозную кровь для газообмена)	Ветви блуждающего нерва (содержат афферентные волокна и эфферентные парасимпатические волокна) и ветви от грудных узлов симпатического ствола (содержат афферентные и эфферентные симпатические волокна); образуют легочное нервное сплетение. Эфферентные парасимпатические волокна вызывают сужение бронхов и бронхиол, секрецию слизи. Эфферентные симпатические волокна обуславливают расширение бронхов и бронхиол
Сердце	Правая и левая венечные, или коронарные, артерии (ветви восходящей аорты)	Ветви симпатического ствола (содержат афферентные и эфферентные симпатические волокна): а) верхний шейный сердечный нерв (от верхнего шейного узла); б) средний шейный сердечный нерв (от среднего шейного узла); в) нижний шейный сердечный нерв (от нижнего шейного узла); г) грудные сердечные нервы (от грудных узлов). Сердечные ветви блуждающего нерва отходят от шейного и грудного отделов нерва (содержат афферентные и эфферентные парасимпатические волокна). Ветви образуют сердечные нервные сплетения. Эфферентные симпатические волокна усиливают работу сердца (учащение сокращений сердца и повышения их силы). Эфферентные парасимпатические волокна оказывают тормозящее влияние на сердечную деятельность

Пищевод

К шейной части — ветви нижней щитовидной артерии, к грудной части — пищеводные артерии (ветви грудной аорты), к брюшной части — ветви левой желудочной артерии из чревного ствола

Ветви блуждающих нервов (содержат афферентные и эфферентные парасимпатические волокна) и ветви симпатического ствола (содержат афферентные и эфферентные симпатические волокна); образуют пищеводные нервные сплетения

Эфферентные парасимпатические волокна усиливают сокращение пищевода и секрецию его желез. Эфферентные симпатические волокна тормозят сокращение пищевода

Органы брюшной полости

Желудок

Ветви чревного ствола (отходят от брюшной аорты) и его ветвей: а) левая желудочная артерия — ветвь чревного ствола — проходит по малой кривизне желудка; б) правая желудочная артерия — ветвь печеночной артерии — проходит по малой кривизне; в) левая желудочно-сальниковая артерия — ветвь селезеночной артерии — проходит вдоль большой кривизны; г) правая желудочно-сальниковая артерия — ветвь желудочно-двенадцатиперстной артерии — проходит вдоль большой кривизны; д) короткие артерии желудка — ветви селезеночной артерии — идут к дну желудка

Ветви блуждающих нервов (содержат афферентные и эфферентные парасимпатические волокна). Ветви симпатического ствола (содержат афферентные и эфферентные симпатические волокна — входят в состав чревного сплетения и его дочерних сплетений, сопровождающих артерии, отдают ветви к желудку)

Эфферентные парасимпатические волокна (блуждающий нерв) усиливают перистальтику желудка и секрецию его желез. Эфферентные симпатические волокна тормозят перистальтику желудка

Нервные ветви образуют верхнее желудочное сплетение на малой кривизне желудка и нижнее желудочное сплетение в области большой кривизны

Двенадцатиперстная кишка

Ветви верхней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии (из системы общей печеночной артерии) и нижней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии (отходит от верхней брыжеечной артерии)

Ветви блуждающих нервов (содержат афферентные и эфферентные парасимпатические волокна). Ветви симпатического ствола (содержат афферентные и эфферентные симпатические волокна — входят в состав нервных сплетений, сопровождающих артерии, питающие кишку)

Тошая и подвздошная кишка (тонкая кишка)

Ветви верхней брыжеечной артерии (отходит от брюшной аорты) — тошечные артерии и подвздошно-кишечные артерии

Верхнее брыжеечное сплетение (в состав его входят ветви блуждающих нервов, содержащих афферентные и эфферентные парасимпатические волокна и ветви симпатического ствола, содержащих афферентные и эфферентные симпатические волокна)

Эфферентные парасимпатические волокна (блуждающий нерв) усиливают перистальтику кишки и секрецию ее желез. Эфферентные симпатические волокна тормозят перистальтику кишки и секрецию его желез

Слепая кишка и червеобразный отросток Ободочная кишка	Ветви подвздошно-ободочной артерии (отходят от верхней брыжеечной артерии) Ветви верхней и нижней брыжеечных артерий (отходят от брюшной аорты) К восходящей ободочной кишке — подвздошно-ободочная артерия и правая ободочная артерия (отходят от верхней брыжеечной аорты) К поперечной ободочной кишке — средняя ободочная артерия (от верхней брыжеечной артерии) К нисходящей ободочной кишке — левая ободочная артерия (отходит от нижней брыжеечной артерии) К сигмовидной ободочной кишке — сигмовидные артерии (от нижней брыжеечной артерии)	Ветви верхнего брыжеечного сплетения (см. «Тошная и подвздошная кишка») Верхнее брыжеечное сплетение — к восходящей ободочной и поперечной ободочной кишке (в состав его входят ветви блуждающих нервов и ветви симпатического ствола — см. «Тошная и подвздошная кишка»). Нижнее брыжеечное сплетение — к нисходящей ободочной и сигмовидной кишке (в состав его входят парасимпатические волокна из внутренних крестцовых нервов и симпатические волокна — из симпатического ствола)
Печень	Собственная печеночная артерия (ветвь общей печеночной артерии из чревного ствола), в воротах печени делится на правую и левую ветви Воротная вена (доставляет в печень венозную кровь из непарных органов брюшной полости)	Печеночное сплетение (в состав его входят ветви блуждающих нервов, содержащие афферентные и эфферентные парасимпатические волокна и симпатические волокна малого и большого чревных нервов, идущих к чревному сплетению)
Желчный пузырь	Желчепузырная артерия (отходит от правой ветви собственно печеночной артерии)	Ветви блуждающего нерва и симпатического нерва, идущего через чревное сплетение, а затем в составе печеночного сплетения
Поджелудочная железа	Ветви селезеночной артерии (отходит от чревного ствола) — к телу и хвосту железы; ветви верхней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии (отходит от общей печеночной артерии) и ветви нижней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии (отходит от верхней брыжеечной артерии) — к головке железы	Нервные сплетения вокруг артерий, питающих железу, — ответвления чревного сплетения (содержат афферентные и эфферентные парасимпатические волокна от блуждающего нерва, афферентные и эфферентные симпатические волокна от симпатического ствола)

Селезенка	Селезеночная артерия (ветвь чревного ствола)	Нервные ветви , идущие от чревного сплетения вдоль селезеночной артерии (содержат волокна от блуждающего нерва и от симпатического ствола)
Почка	Почечная артерия (ветвь брюшной аорты)	Почечное сплетение (содержит парасимпатические волокна от блуждающего нерва и симпатические волокна от симпатического ствола)
<i>Органы малого таза</i>		
Прямая кишка	Верхняя прямокишечная артерия (отходит от нижней брыжеечной артерии); средняя и нижняя прямокишечные артерии (из системы внутренней подвздошной артерии), правые и левые	Нервные сплетения около прямокишечных артерий (в их состав входят ветви внутренних тазовых нервов, содержащих афферентные и эфферентные парасимпатические волокна и ветви симпатического ствола) Наружный сфинктер заднепроходного отверстия получает иннервацию из полового нерва (из крестцового сплетения) Эфферентные парасимпатические волокна вызывают усиление перистальтики кишки и расслабление внутреннего сфинктера заднего прохода. Эфферентные симпатические волокна оказывают противоположное действие
Мочевой пузырь	Верхние и нижние мочепузырные артерии (из системы внутренней подвздошной артерии), правые и левые	Ветви нижнего подчревного сплетения (сплетение находится в малом тазу, содержит афферентные и эфферентные симпатические волокна) и ветви внутренних тазовых нервов (они содержат афферентные и эфферентные парасимпатические волокна). Эти ветви образуют нервные сплетения около пузыря Эфферентные парасимпатические волокна вызывают сокращение мышц пузыря и расслабление его сфинктера. Эфферентные симпатические волокна оказывают противоположное действие
Матка	Маточная артерия , правая и левая (отходит от внутренней подвздошной артерии)	Аналогично мочевому пузырю . Нервные ветви образуют маточно-влагалищное сплетение
Влагалище	Сосуды и нервы влагалища связаны с сосудами и нервами матки	
Предстательная железа	Ветви нижних мочепузырных артерий и средних прямокишечных артерий (внутренняя подвздошная артерия)	Ветви из нижнего подчревного сплетения образуют предстательное нервное сплетение
Яичник	Яичниковая артерия (отходит от брюшной аорты); ветви маточной артерии	Яичниковое сплетение (в состав его входят симпатические волокна от симпатического ствола и парасимпатические волокна от блуждающего нерва)
Яичко	Яичковая артерия (отходит от брюшной аорты)	Яичковое сплетение (аналогично яичниковому сплетению)

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Все органы нашего тела независимо от выполняемой ими функции (пищеварение, выделение и др.) снабжены рецепторами. Следовательно, всем им свойственна функция восприятия раздражений — рецепция. Однако некоторые органы или их отделы в процессе эволюции специализировались на восприятии раздражений, преимущественно внешних, и рецепция является их основной функцией. Такие органы называются органами чувств и содержат большое количество рецепторов, воспринимающих определенный вид раздражения. К органам чувств (*organa sensuum*) относятся орган зрения (глаз), орган слуха и равновесия (ухо), орган обоняния (обонятельная область полости носа), орган вкуса (вкусовые сосочки). Многочисленные рецепторы, воспринимающие внешние раздражения, имеются в коже, которую в связи с этим называют органом осязания.

Поступающая в головной мозг из рецепторов органов чувств информация о внешних воздействиях на организм лежит в основе осознанных ощущений, отражающих внешний мир. В противоположность этому информация из рецепторов внутренних органов о состоянии внутренней среды организма в норме обычно не вызывает таких ощущений. Только при некоторых патологических состояниях раздражение рецепторов внутренних органов сопровождается определенными ощущениями (например, болью).

Особый вид рецепции — мышечно-суставная рецепция. Информация из проприорецепторов, передаваемая в кору большого мозга, воспринимается как ощущение положения различных частей тела в пространстве при покое и движениях. Одновременно передается информация из рецепторов мышц и суставов в мозжечок, но она не вызывает осознанных ощущений и необходима для рефлекторной регуляции тонуса мышц и координации движений.

И. П. Павлов, изучая деятельность нервной системы, ввел понятие «анализатор» (зрительный анализатор, кожный анализатор и др.). Анализатор, по И. П. Павлову, представляет собой единую функциональную систему нейронов, воспринимающих раздражение, передающих возбуждение и воспринимающих его в коре полушарий большого мозга. В анализаторе различают три отдела: периферический (рецепторы; например, рецепторы кожи), проводниковый (соответствующий проводящий путь; например, спиноталамические пути) и центральный (определенная зона коры полушарий большого мозга; например, зона кожной чувствительности).

ОРГАН ЗРЕНИЯ

Орган зрения (*organum visus*) — **глаз** (*oculus*) — состоит из глазного яблока и вспомогательных органов, к которым относятся мышцы глазного яблока, веки, слезный аппарат. Глазное яблоко (его сетчатка)

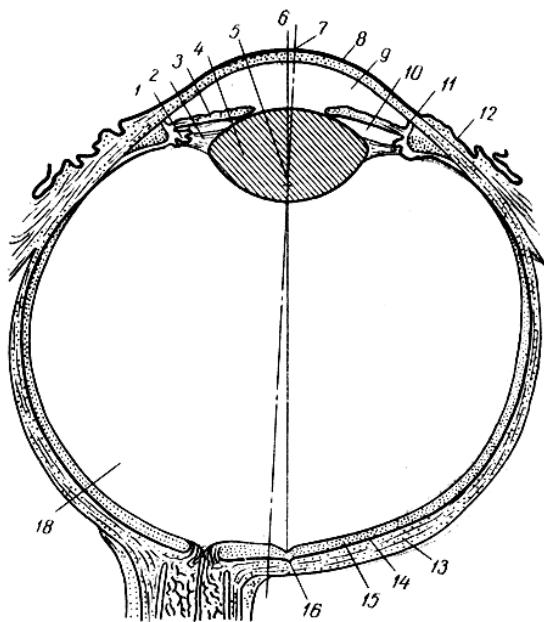


Рис. 198. Глазное яблоко (горизонтальный разрез).

- 1 — ресничное тело;
- 2 — ресничный пояс (цинновья связка);
- 3 — радужная оболочка;
- 4 — хрусталик;
- 5 — узловая точка осей видения;
- 6 — линия видения;
- 7 — ось глаза;
- 8 — роговица;
- 9 — передняя камера глаза;
- 10 — задняя камера глаза;
- 11 — гребенчатая связка;
- 12 — конъюнктива глаза;
- 13 — белочная оболочка;
- 14 — собственно сосудистая оболочка;
- 15 — сетчатка;
- 16 — пятно сетчатки;
- 17 — зрительный нерв;
- 18 — стекловидное тело

посредством зрительного нерва связано с подкорковыми зрительными центрами, а они — с корой затылочных долей полушарий большого мозга, составляя вместе зрительный анализатор.

Орган зрения находится в глазнице, стенки которой выполняют защитную роль.

ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО

Глазное яблоко (*bulbus oculi*) имеет форму шара с несколько выступающим передним отделом и состоит из оболочек и внутреннего ядра (рис. 198).

Оболочек глазного яблока три: наружная — фиброзная, средняя — сосудистая и внутренняя (чувствительная) — сетчатка.

Фиброзная оболочка глазного яблока самая плотная, играет защитную роль и определяет форму глазного яблока. В ней различают два отдела: передний более выпуклый, меньший по размеру отдел — роговица и задний больший отдел — склера (белочная оболочка). *Роговица* (*cornea*) представляет собой прозрачную выпукло-вогнутую пластинку, несколько утолщенную по периферии. Соединительнотканная основа ее называется собственным веществом. Передняя поверхность роговицы выстлана многослойным плоским эпителием, а задняя поверхность — эндотелием. Роговица лишена кровеносных сосудов, но снабжена большим количеством нервных окончаний. *Склера* (*sclera*) представляет собой непрозрачную соединительнотканную пластинку белого цвета (сходна по цвету с вареным белком яйца). Доступная для осмотра передняя часть склеры

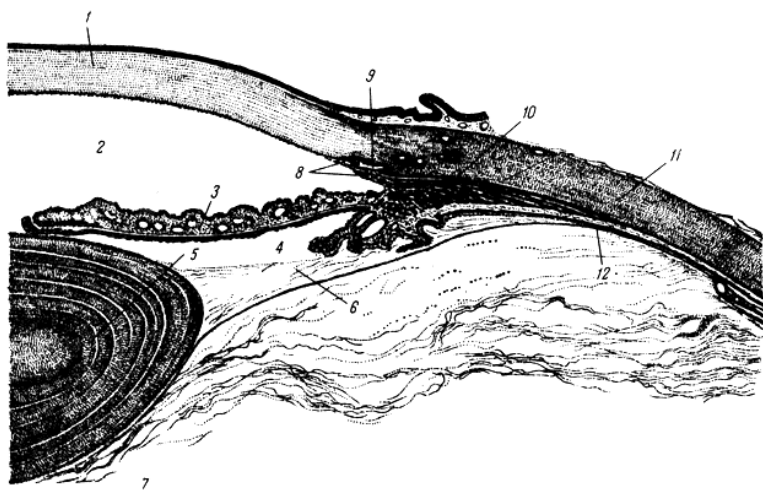


Рис. 199. Радужно-роговичный угол.

1 — роговица; 2 — передняя камера глаза; 3 — радужка; 4 — задняя камера глазного яблока; 5 — хрусталик; 6 — ресничный пояс; 7 — стекловидное тело; 8 — гребенчатая связка; 9 — венозный синус склеры; 10 — ресничное тело; 11 — склера; 12 — собственно сосудистая оболочка

покрыта конъюнктивой глаза, состоящей из соединительной ткани и многослойного эпителия. На остальном протяжении склера выстлана эндотелием. Место перехода роговицы в склеру называется лимбом (край). В склере возле лимба имеется круговое пространство — венозный синус склеры (шлеммов канал). Склера снабжена кровеносными сосудами и нервными окончаниями.

Сосудистая оболочка глазного яблока содержит большое количество кровеносных сосудов, которые участвуют в питании сетчатки и выделении водянистой влаги. В ней различают три отдела: передний — радужку, средний — ресничное тело и задний — собственно сосудистую оболочку.

Радужка (iris) по форме напоминает ободок, в центре которого имеется круглое отверстие — зрачок. Изменяя величину зрачка, она регулирует поступление световых лучей в глаз. На радужке различают переднюю и заднюю поверхности, зрачковый (свободный) и ресничный края. Около ресничного края (граница перехода радужки в ресничное тело) между радужкой и роговицей образуется радужно-роговичный угол, в котором находится гребенчатая связка (рис. 199), а в ней расположены щелевидные пространства радужно-роговичного угла. Строма радужки содержит пигмент и состоит из рыхлой соединительной ткани, в которой находятся сосуды и гладкие мышечные клетки. Передняя поверхность радужки выстлана эндотелием, а задняя — клетками, содержащими пигмент. От количества пигмента, находящегося в радужке, зависят ее окраска и цвет глаз. Гладкие мышечные клетки радужки составляют две мышцы: одна мышца расширяет зрачок — дилатор зрачка (пучки

мышечных волокон располагаются радиально от зрачка), другая мышца суживает зрачок (мышечные пучки лежат кольцеобразно вокруг зрачка) — сфинктер зрачка.

Ресничное тело (corpus ciliare) представляет собой утолщенную часть сосудистой оболочки. Оно расположено кольцеобразно вокруг хрусталика, который прикреплен к ресничному телу посредством ресничного пояса (циннова связка). Передневнутренняя часть ресничного тела имеет выросты — ресничные складки, а задневнутренняя часть, называемая ресничным кружком, подобных выростов не имеет и переходит в собственно сосудистую оболочку. Строма (основа) ресничного тела состоит из рыхлой соединительной ткани, обильно снабженной кровеносными сосудами, и содержит гладкие мышечные клетки, составляющие ресничную мышцу. Эта мышца участвует в аккомодации глаза.

Собственно сосудистая оболочка (choroidea) составляет большую часть средней оболочки глазного яблока. Своей наружной поверхностью она обращена к склере, а внутренней — к сетчатке. Между собственно сосудистой оболочкой и склерой имеется капиллярная щель — околососудистое пространство. В собственно сосудистой оболочке различают слои, называемые пластинками; в их состав входят рыхлая соединительная ткань, содержащая пигментные клетки, большое количество артерий, вен и кровеносных капилляров. Артериальные сосуды глазного яблока отходят от глазной артерии, а венозные сосуды несут кровь в глазные вены.

В клинической практике среднюю оболочку глазного яблока называют сосудистым, или увеальным, трактом (от uvea — виноградина, из-за отдаленного сходства этой оболочки с виноградиной).

Сетчатка (retina) — тонкая мягкая пластинка, наружной поверхностью обращенная к сосудистой оболочке, а внутренней — к стекловидному телу. Задний, больший отдел сетчатки, прилежащий к собственно сосудистой оболочке, содержит световоспринимающие элементы и называется зрительной частью сетчатки. Передний, меньший ее отдел, прилежащий к ресничному телу и радужке (ресничная и радужковая части сетчатки), светочувствительных элементов не имеет и называется слепой частью сетчатки. В зрительной части сетчатки с помощью микроскопа различают до 10 слоев (рис. 200). Снаружи сетчатка выстлана пигментным слоем эпителия, который прилежит к сосудистой оболочке.

Важнейшей составной частью сетчатки являются три слоя связанных между собой нервных клеток. Один из них находится под пигментным слоем и состоит из зрительных, или фоторецепторных, нервных клеток. Эти нервные клетки имеют отростки в форме палочек и колбочек, которые являются светочувствительными элементами глазного яблока (сетчатки). Колбочки воспринимают световые лучи при ярком освещении и одновременно являются рецепторами цвета. Их называют рецепторами дневного света. Палочки функционируют при сумеречном освещении (рецепторы сумеречного света). Второй, средний, слой нервных клеток сетчатки включает ассоциативные нейроны, а третий

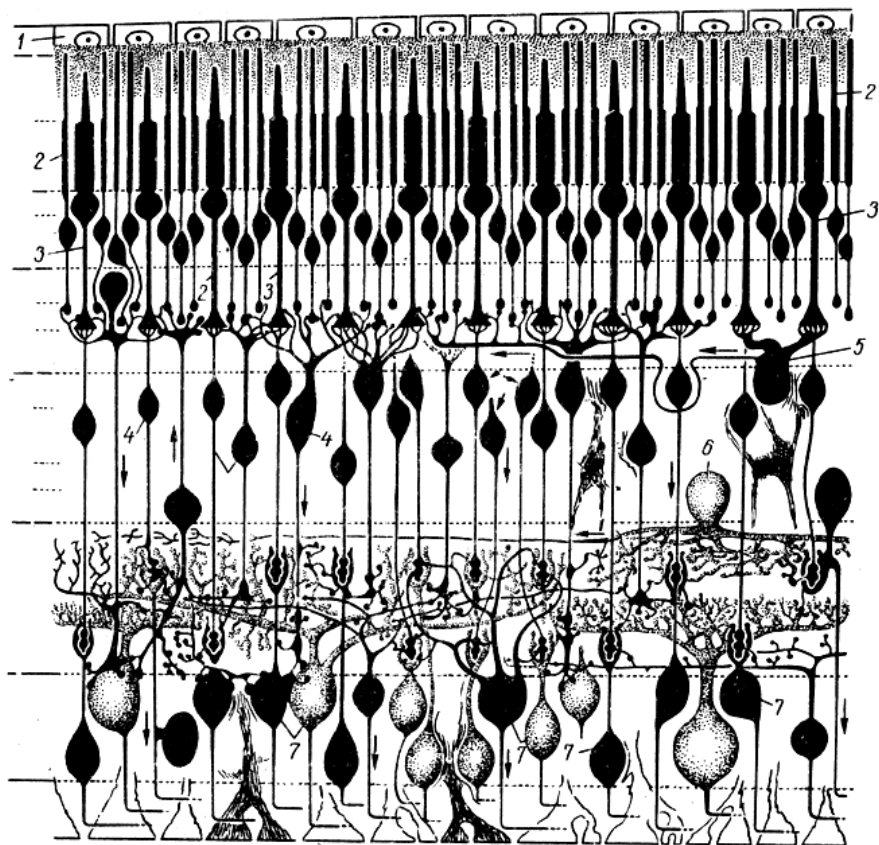


Рис. 200. Строение сетчатки глаза (схема).

1 — пигментный слой; 2, 3 — слой фоторецепторных, или зрительных, нервных клеток; 4, 5 — слой ассоциативных нервных клеток; 6, 7 — слой ганглиозных нервных клеток.

*Пунктиром разделены слои сетчатки

слой, по положению внутренний, состоит из так называемых ганглиозных нервных клеток (ганглиозных нейроцитов). Ассоциативные нейроны связывают зрительные клетки с ганглиозными. Аксоны ганглиозных клеток, соединяясь в один пучок, образуют зрительный нерв, который выходит из сетчатки. Место выхода имеет форму овального возвышения и называется диском зрительного нерва. В области диска палочки и колбочки отсутствуют и этот участок сетчатки является «слепым». В центре диска зрительного нерва проникает в сетчатку и разделяется на ветви центральная артерия сетчатки. Эта артерия и сопровождающие ее вены проходят внутри зрительного нерва.

Латерально от диска зрительного нерва на сетчатке расположен участок диаметром около 2 мм, окрашенный в желтый цвет и называемый пятном («желтое пятно»). На пятне имеется углубление —

центральная ямка, которая содержит большое количество колбочек (палочки отсутствуют) и является местом наилучшего видения. Количество колбочек в сетчатке убывает по мере удаления от центральной ямки, но при этом возрастает число палочек. В самых периферических (передних) отделах зрительной части сетчатки содержится только палочки. Всего в сетчатке 6 — 7 млн. колбочек и 110 — 125 млн. палочек. «Слепая» часть сетчатки нервных клеток не содержит и состоит из пигментного слоя и слоя эпителиальных клеток.

Сетчатка глазного яблока и зрительный нерв имеют общее происхождение — они развились путем выпячивания из зачатка промежуточного мозга.

Внутреннее ядро глазного яблока включает водянистую влагу, хрусталик и стекловидное тело. Все они, как и роговица, в норме прозрачны, преломляют лучи света, поэтому называются прозрачными светопреломляющими средами глаза. Вместе составляют оптическую систему, благодаря которой попадающие в глаза лучи света фокусируются и проходят к сетчатке — на сетчатке получается четкое изображение предметов (в уменьшенном обратном виде).

Водянистая влага (*humor aquosus*) находится в передней и задней камерах глазного яблока (см. рис. 199). Передняя камера представляет пространство, ограниченное спереди роговицей, а сзади — радужкой и хрусталиком. Задняя камера находится между радужкой и хрусталиком с ресничным пояском и ресничным телом. Обе камеры сообщаются между собой посредством щели между радужкой и хрусталиком. Водянистая влага продуцируется кровеносными сосудами ресничного тела и радужки. Она участвует в питании роговицы и поддерживает на определенном уровне давление внутри глазного яблока (внутриглазное давление). Одновременно с образованием водянистой влаги происходит непрерывный ее отток. Она оттекает из передней камеры по щелевидным пространствам гребенчатой связки в венозный синус склеры, а оттуда в вены глаза.

Хрусталик (*lens*) имеет форму двояковыпуклой линзы. Его вещество состоит преимущественно из прозрачных волокон, представляющих собой вытянутые клетки. Центральная более твердая часть хрусталика называется ядром, а периферическая менее плотная — корой хрусталика. Снаружи хрусталик покрыт прозрачной капсулой, от которой в области экватора хрусталика отходят к ресничному телу волокна ресничного пояса. На передней поверхности хрусталика над капсулой находится слой плоских эпителиальных клеток. Из клеток эпителия хрусталика дифференцируются его волокна, при этом они могут терять свои ядра.

Стекловидное тело (*corpus vitreum*) представляет собой прозрачное желеобразное вещество, заполняющее полость между хрусталиком и сетчаткой — стекловидную камеру глазного яблока. В стекловидном теле и хрусталике нет сосудов и нервов.

На глазном яблоке различают передний полюс — точку в центре роговицы и задний полюс — в центре заднего отдела глазного яблока латерально от выхода зрительного нерва. Линия, соединяющая оба полюса, называется осью глазного яблока; длина ее около 24 мм.

Наибольшая окружность глазного яблока, перпендикулярная к его оси, называется экватором.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГЛАЗА

Мышцы глазного яблока, фасции глазницы. Различают четыре прямые мышцы глазного яблока: верхнюю, нижнюю, медиальную и латеральную, Две косые — верхнюю и нижнюю, а также мышцу, поднимающую верхнее веко; все они поперечно-полосатые. Прямые мышцы начинаются в глубине глазницы вокруг отверстия зрительного канала, от так называемого сухожильного кольца, а прикрепляется к склере глазного яблока впереди его экватора. При своем сокращении каждая прямая мышца поворачивает глазное яблоко, смещая зрачок в свою сторону. Верхняя косая мышца начинается также от сухожильного кольца, на своем пути перебрасывается через выступ на лобной кости (ость) и прикрепляется к главному яблоку позади экватора. При своем сокращении она вращает глазное яблоко, смещая зрачок вниз и латерально. Нижняя косая мышца начинается от нижней стенки глазницы и прикрепляется к главному яблоку также позади экватора; поворачивая глазное яблоко, она смещает зрачок кверху и латерально. Мышца, поднимающая верхнее веко, берет начало от верхней стенки глазницы и вплетается в кожу и хрящ верхнего века.

Глазное яблоко в заднем отделе покрыто соединительнотканной пластинкой (тенонова капсула), которая образует так называемое влагалище глазного яблока. Влагалище сращено с фасцией, покрывающей мышцы глаза; со склерой глазного яблока оно образует щелевидное пространство, называемое эписклеральным. Наличие эписклерального пространства обеспечивает хорошую подвижность глазного яблока в разных направлениях при сокращении глазных мышц. В глазнице, кзади от глазного яблока, отделенная от него влагалищем находится жировая клетчатка. Она носит название жирового тела глазницы и служит для глаза своеобразной подушкой, выполняющей роль амортизатора. В толще жирового тела проходят к главному яблоку его мышцы, нервы и сосуды.

Веки (лат. — palpebrae, греч. — blepharon), верхнее и нижнее, имеют форму пластинок, могут легко смыкаться и закрывать глазное яблоко. На каждом веке различают переднюю и заднюю поверхности и свободный край, ограниченный передней и задней гранями (ребрами). Своими свободными краями верхнее и нижнее веки ограничивают глазную щель (щель век), у которой различают заостренный латеральный угол глаза и закругленный медиальный угол глаза. В области медиального угла имеется выступ розового цвета — слезное мяско, а ниже слезного мясца — углубление, называемое слезным озером. Вблизи слезного мясца на верхнем и нижнем веках расположено по небольшому возвышению — слезному сосочку; на каждом сосочке имеется маленькое отверстие — слезная точка. На свободном крае век, кзади от передней грани, укреплены ресницы и расположены отверстия выводных протоков слезных и видоизмененных потовых желез. Передняя поверхность век покрыта кожей, под которой лежат пучки круговой мышцы глаза. В

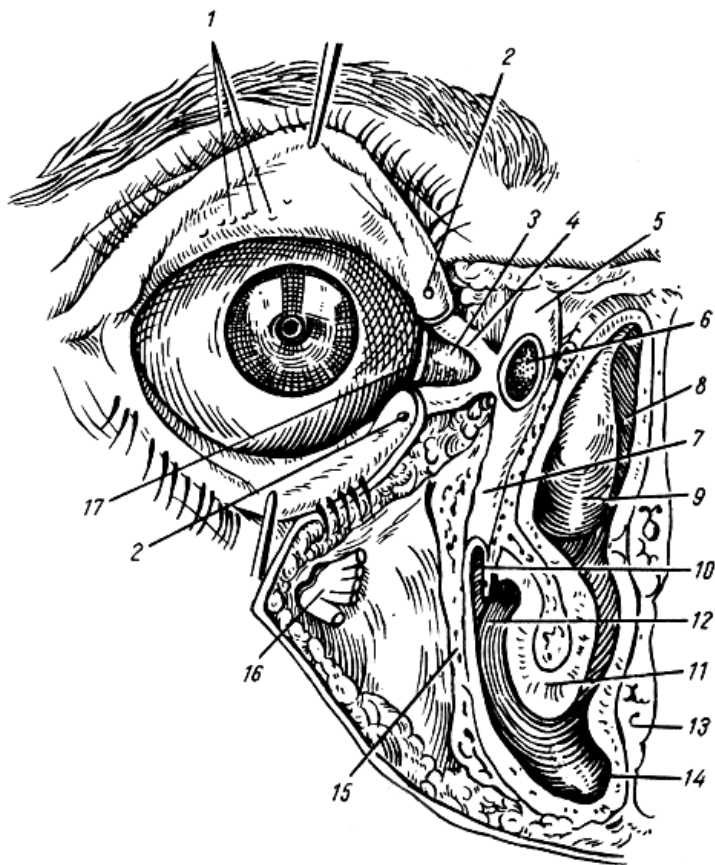


Рис. 201. Слезный аппарат.

1 — отверстия выводных канальцев слезной железы; 2 — слезные точки; 3 — слезный сосочек и слезное озеро; 4 — верхний слезный каналец; 5, 6 — слезный мешок (вскрыт); 7 — носослезный проток; 8 — средний носовой ход; 9 — средняя носовая раковина; 10 — устье носослезного протока; 11 — нижняя носовая раковина; 12 — нижний носовой ход; 13 — носовая перегородка; 14 — нижняя стенка полости носа; 15 — разрез верхней челюсти; 16 — подглазничный нерв; 17 — полулунная складка

толще каждого века находится выполняющая опорную функцию плотная соединительнотканная пластинка; она названа хрящом века. В хряще расположены слезные железы (мейбомиевы железы), протоки которых и открываются на свободном крае век. Задняя поверхность век выстлана соединительнотканной оболочкой век — конъюнктивной. Она розового цвета, по внешнему виду сходна со слизистой оболочкой, а по происхождению является измененной кожей. Конъюнктива век переходит на видимую часть склеры — в конъюнктиву глазного яблока. Конъюнктива век и конъюнктива глазного яблока вместе образуют мешок конъюнктивы, в котором различают верхний и нижний своды.

Над верхними веками находятся **брови**. Они представляют собой кожные возвышения, покрытые волосами.

Слезный аппарат (рис. 201) состоит из слезной железы и слезовыводящих путей, к которым относятся слезные канальцы, слезный мешок и носослезный проток.

Слезная железа (*glandula lacrimalis*) находится в одноименной ямке в верхнелатеральном углу глазницы; она секретирует слезу. Проходящее через железу сухожилие мышцы, поднимающей верхнее веко, разделяет ее на две части: глазничную и вековую. Выводные канальцы (протоки) слезной железы открываются в конъюнктивальный мешок в латеральной части верхнего свода конъюнктивы. Выделяющаяся слеза омывает передний отдел глазного яблока и затем скапливается в слезном озере. Отсюда по слезным канальцам она оттекает в слезный мешок, а из него по носослезному протоку в полость носа. *Слезные канальцы*, верхний и нижний, начинается каждый на слезном сосочке слезной точкой, проходит в соответствующем веке и открывается в слезный мешок. *Слезный мешок* расположен в ямке в области медиально-нижнего угла глазницы и, суживаясь, переходит в *носослезный проток*. Последний находится в одноименном костном канале и открывается в полость носа под нижней носовой раковиной.

ПРЕДДВЕРНО-УЛИТКОВЫЙ ОРГАН

Преддверно-улитковый орган (*organum vestibulocochleare*) или орган слуха и равновесия, включает три отдела: наружное ухо, среднее ухо и внутреннее, ухо (рис. 202). Наружное ухо, среднее ухо и часть внутреннего уха — улитка (улитковый лабиринт) составляют вместе орган слуха. Другая часть внутреннего уха — его преддверие и полукружные каналы (вестибулярный лабиринт) относится к органу равновесия. Внутреннее ухо связано с головным мозгом посредством преддверно-улиткового нерва. Орган слуха предназначен для восприятия звуков и передачи информации о звуковых раздражениях в мозг. Орган равновесия служит для восприятия (рецепции) положения и движения тела в пространстве и передачи об этом информации в мозг, что необходимо для сохранения равновесия.

НАРУЖНОЕ УХО

Наружное ухо (*auris externa*) включает ушную раковину и наружный слуховой проход, служит для улавливания звуковых колебаний.

Ушная раковина состоит из эластического хряща, покрытого кожей; хрящ отсутствует только в нижней части раковины — дольке ушной раковины, или мочке, где под кожей находится слой жировой клетчатки. На ушной раковине имеются выступы, к которым относятся завиток, противозавиток, козелок и противокозелок. Завиток расположен на свободном крае раковины, противозавиток — кнутри и параллельно завитку. Козелок ограничивает спереди, а противокозелок — сзади вход в наружный слуховой проход — наружное слуховое отверстие.

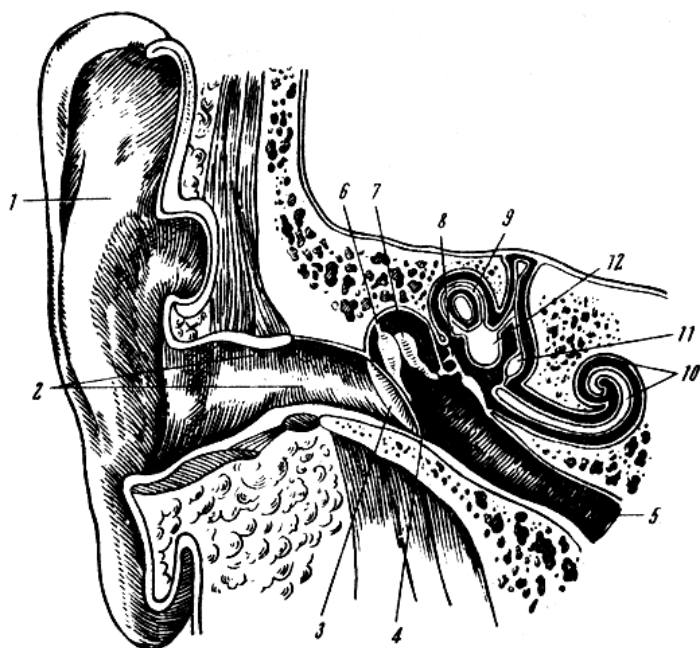


Рис. 202. Строение уха (схема).

- 1 — ушная раковина; 2 — наружный слуховой проход; 3 — барабанная перепонка; 4 — барабанная полость; 5 — слуховая труба; 6 — молоточек; 7 — наковальня; 8 — стремя; 9 — полукружный канал; 10 — улитка; 11 — сферический мешочек; 12 — эллиптический мешочек

Наружный слуховой проход представляет собой изогнутый канал длиной около 3,5 см, который начинается наружным слуховым отверстием и заканчивается слепо барабанной перепонкой. Он имеет скелет, состоящий из хряща, являющегося продолжением хряща ушной раковины, и стенок наружного слухового прохода височной кости. Соответственно скелету проход делится на два отдела: начальный, меньший по длине, хрящевой наружный слуховой проход и более длинный, расположенный в глубине костный наружный слуховой проход. Они соединены между собой под тупым углом, открытым спереди и книзу. При осмотре наружного слухового прохода и барабанной перепонки проход выпрямляют смещением ушной раковины назад и вверх. Изнутри наружный слуховой проход выстлан кожей. В хрящевой части прохода кожа снабжена волосами, сальными железами и железами, выделяющими ушную серу. В костной части прохода волосы и железы отсутствуют.

Барабанная перепонка (*membrana tympani*) — тонкая полупрозрачная пластинка овальной формы, отделяющая наружный слуховой проход от полости среднего уха. Она имеет соединительнотканную основу, содержащую коллагеновые волокна, снаружи выстлана истонченной кожей, а изнутри — тонкой слизистой оболочкой. В барабанной

перепонке различают две части: большая часть называется натянутой частью, а меньшая — ненапрянутой; в ненапрянутой части слабо выражен соединительнотканый слой.

Барабанная перепонка расположена косо и образует с нижней стенкой наружного слухового прохода острый угол, а с верхней стенкой — тупой угол. В центре перепонки с наружной стороны имеется углубление, названное пупком барабанной перепонки; с внутренней стороны в этом месте к перепонке прикреплена рукоятка молоточка.

СРЕДНЕЕ УХО

Среднее ухо (*auris media*) включает барабанную полость с тремя слуховыми косточками, слуховую трубу и является звукопроводящим отделом органа слуха.

Барабанная полость расположена в пирамиде височной кости между наружным слуховым проходом и внутренним ухом, имеет объем около 1 см³. В ней различают 6 стенок: перепончатую, сонную, лабиринтную, сосцевидную, покрышечную и яремную. Перепончатая стенка, по расположению наружная, образована преимущественно барабанной перепонкой и частично костным веществом, а все остальные — костным веществом височной кости. Лабиринтная, или медиальная, стенка отделяет барабанную полость от внутреннего уха — от его преддверия. На этой стенке имеется овальное отверстие — окно преддверия, круглое отверстие — окно улитки, возвышение — выступ лицевого канала и другие образования. Окно преддверия закрыто основанием стремени, а окно улитки — пластинкой, названной вторичной барабанной перепонкой. Внутри выступа лицевого канала проходит лицевой нерв. Он отделен от барабанной полости тонким слоем костного вещества. Сонная, или передняя, стенка отграничивает барабанную полость от сонного канала височной кости, в котором проходит внутренняя сонная артерия. На этой стенке имеется отверстие, которым открывается слуховая труба Сосцевидная, или задняя, стенка барабанной полости обращена к сосцевидному отростку. На ней находится отверстие, названное входом в пещеру. Оно ведет в сосцевидную пещеру, сообщающуюся с сосцевидными ячейками височной кости. Покрышечная, или верхняя, стенка отделяет барабанную полость от средней черепной ямки, а яремная, или нижняя, стенка — от яремной ямки. Все стенки барабанной полости, как и стенки сосцевидной пещеры и сосцевидных ячеек, выстланы слизистой оболочкой.

В барабанной полости находятся три слуховые косточки: **молоточек**, **наковальня** и **стремя**. Они соединены друг с другом посредством суставов и расположены в виде цепочки от барабанной перепонки до окна преддверия. Молоточек своей рукояткой приращен к барабанной перепонке, а головкой соединен с наковальней. Наковальня с другой стороны сочленяется со стремением. Основание стремени закрывает окно преддверия, со стенками которого связано подвижно с помощью соединительнотканых волокон (кольцевая связка стремени). К слуховым косточкам прикреплены две мышцы, находящиеся в барабанной полости: к рукоятке молоточка — мышца, напрягающая

барабанную перепонку, к стремени — стременная мышца. Первая мышца при своем сокращении производит небольшое смещение цепочки слуховых косточек в сторону окна преддверия (при этом напрягается барабанная перепонка), а вторая мышца — в обратном направлении, к барабанной перепонке.

Барабанная полость посредством слуховой трубы сообщается с носовой частью глотки, а при помощи входа в пещеру — с сосцевидной пещерой и через нее с сосцевидными ячейками. Все эти полости заполнены воздухом.

Слуховая труба (tuba auditiva), или евстахиева труба (евстахеит — воспаление трубы), имеет в длину около 4 см, служит для проведения воздуха из носовой части глотки в барабанную полость, благодаря чему уравнивается давление на барабанную перепонку со стороны этой полости с внешним давлением. В слуховой трубе различают две части — хрящевую и костную и два отверстия — глоточное и барабанное. Хрящевая часть трубы, большая по длине, образована хрящом и соединительнотканной пластинкой. Она начинается глоточным отверстием слуховой трубы на боковой стенке носовой части глотки, ложится в специальную борозду на наружном основании черепа и переходит в костную часть. Костная часть слуховой трубы занимает специальный канал (полуканал) в пирамиде височной кости и открывается барабанным отверстием слуховой трубы на сонной стенке барабанной полости. Слуховая труба выстлана изнутри слизистой оболочкой, покрытой мерцательным эпителием.

ВНУТРЕННЕЕ УХО

Внутреннее ухо (auris interna) находится в пирамиде височной кости между барабанной полостью и внутренним слуховым проходом, состоит из костного лабиринта и расположенного в нем перепончатого лабиринта (рис. 203).

Костный лабиринт имеет сложную форму и включает три сообщающихся между собой отдела: улитку, преддверие и костные полукружные каналы. Стенки костного лабиринта образованы костным веществом височной кости и выстланы соединительнотканной оболочкой. Между стенками костного лабиринта и расположенным в нем перепончатым лабиринтом имеется пространство, названное перилимфатическим; в нем находится жидкость — перилимфа.

Улитка (cochlea) по положению является передним отделом костного лабиринта. В ней различают более широкое основание и суженную верхушку — купол улитки. Основание улитки обращено к внутреннему слуховому проходу, а купол — к барабанной полости. Внутри улитки имеется спиральный канал, который образует $2\frac{1}{2}$ оборота вокруг костного стержня улитки. От стержня на всем его протяжении отходит спиральная костная пластинка, которая выступает в полость канала улитки и повторяет его обороты. Костная спиральная пластинка и улитковый лабиринт (перепончатая улитка) разделяют в спиральном канале перилимфатическое пространство на два отдела: лестницу

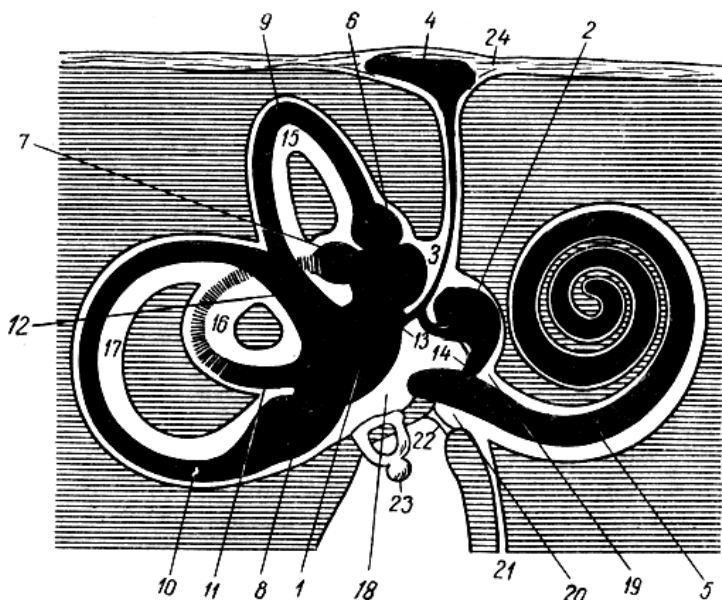


Рис. 203. Схема костного и перепончатого лабиринтов (черным обозначен перепончатый лабиринт; костная ткань заштрихована).

1 — эллиптический мешочек; 2 — сферический мешочек; 3 — эндолимфатический проток; 4 — эндолимфатический мешок; 5 — улитковый проток; 6, 7, 8 — перепончатые ампулы; 9, 10, — передний, задний и латеральный полукружные протоки; 12 — общая перепончатая ножка; 13 — проток между двумя мешочками; 14 — соединяющий проток; 15, 16, 17 — передний, латеральный и задний полукружные каналы; 18 — преддверие; 19 — лестница преддверия; 20 — барабанная лестница; 21 — улитковый канал; 22 — вторичная барабанная перепонка; 23 — стремя; 24 — твердая оболочка головного мозга

преддверия и барабанную лестницу. Две лестницы сообщаются между собой только посредством небольшого отверстия у купола улитки.

Преддверие (vestibulum) является средним отделом костного лабиринта; костным гребешком оно разделено на два углубления: сферическое и эллиптическое. Сферическое углубление сообщается с костным спиральным каналом улитки, а эллиптическое углубление — с костными полукружными каналами.

Костные полукружные каналы (canales semicirculares ossei) в количестве трех составляют задний отдел костного лабиринта. Они расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях и носят следующие названия: передний (лежит сагиттально), задний (фронтально) и латеральный (расположен горизонтально) полукружные каналы. Каждый канал дугообразно изогнут и имеет два конца — костные ножки: одна ножка называется простой, а другая, расширенная, — ампулярной костной ножкой. Простые костные ножки переднего и заднего полукружных каналов соединены в одну — общую костную ножку.

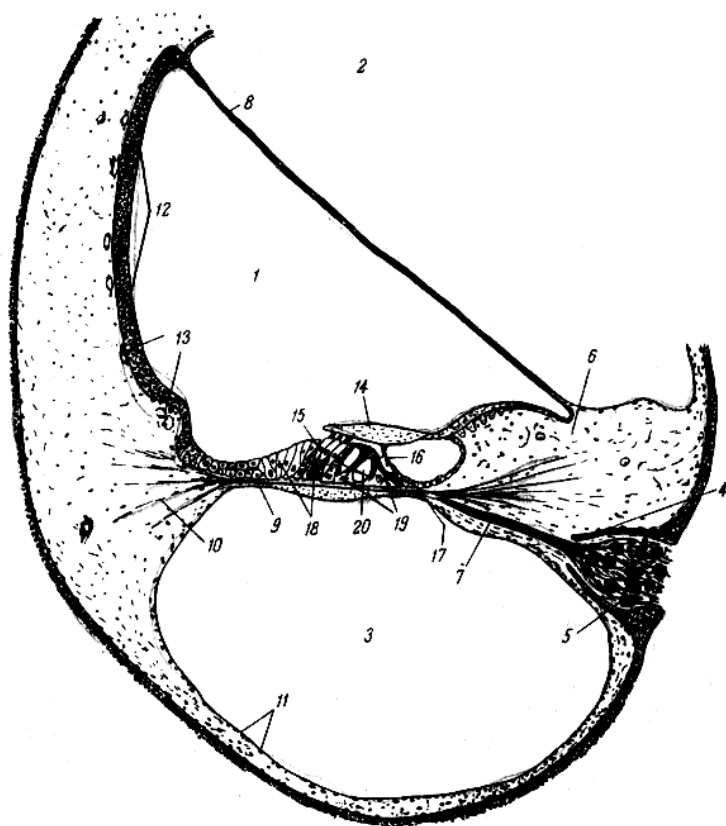


Рис. 204. Улитковый проток. Спиральный орган (схема).

1 — улитковый проток; 2 — лестница преддверия; 3 — барабанная лестница; 4, 6 — костная спиральная пластинка; 5 — нервный узел; 6, 7 — отростки (дендриты) нервных клеток; 8 — преддверная стенка улиткового протока; 9 — барабанная стенка улиткового протока; 10 — связка барабанной стенки; 11 — эпителий, выстилающий стенки барабанной лестницы; 12 — наружная стенка улиткового протока; 13 — кровеносные сосуды; 14 — покровная мембрана спирального органа; 15, 16 — волосковые (слуховые) клетки; 17, 18, 19 — опорные клетки; 20 — туннель

Перепончатый лабиринт приблизительно повторяет форму костного лабиринта, но меньше по размеру и имеет также три сообщающихся между собой отдела: улитковый проток, сферический и эллиптический мешочки и полукружные протоки. Стенки перепончатого лабиринта соединительнотканые; изнутри они выстланы эндотелием. В перепончатом лабиринте находится жидкость — эндолимфа.

Улитковый проток (ductus cochlearis) расположен внутри костного спирального канала, повторяют его обороты, но на поперечном разрезе имеет не круглую, а треугольную форму (рис. 204). Одна стенка улиткового протока — наружная — сращена со стенкой костного

спирального канала. Две другие стенки — преддверная и барабанная — отделяют полость улиткового протока от лестницы преддверия и барабанной лестницы. Они одним своим краем прикреплены к спиральной костной пластинке и идут от нее к наружной стенке. Барабанная утенка улиткового протока называется также спиральной мембраной; на ней находится так называемый спиральный орган, являющийся звуковоспринимающим отделом органа слуха. Спиральный орган имеет сложное микроскопическое строение. Основными его элементами являются рецепторные клетки, воспринимающие звуковые раздражения. Эти клетки называются волосковыми, так как снабжены выростами — волосками. Над волосковыми клетками располагается покровная мембрана. В состав спирального органа входят также опорные клетки, лежащие между волосковыми клетками и под ними. В Международной анатомической номенклатуре отдел перепончатого лабиринта, расположенный в улитке костного лабиринта, называется **улитковым лабиринтом**. Он включает не только улитковый проток со спиральным органом, но и лестницу преддверия и барабанную лестницу.

Сферический (sacculus) и **эллиптический** (utricle) **мешочки** находятся в костном преддверии, в одноименных углублениях, и заполнены эндолимфой. Между двумя мешочками имеется соединяющий их проток эллиптического и сферического мешочков. От него отходит эндолимфатический проток, заканчивающийся расширением — эндолимфатическим мешком. Сферический мешочек посредством соединительного протока сообщается также с улитковым протоком, а в эллиптический мешочек открываются своими ножками полукружные протоки.

Полукружные протоки (ductus semicirculares), передний, задний и латеральный, находятся в соответствующих костных полукружных каналах. У каждого протока различают простую перепончатую ножку и ампулярную перепончатую ножку, или перепончатую ампулу.

На внутренней поверхности перепончатых ампул полукружных протоков и в сферическом и эллиптическом мешочках имеются участки, в которых расположены рецепторные клетки органа равновесия. Такие участки в ампулах называются ампулярными гребешками, а в мешочках — пятнами мешочков. Гребешки и пятна содержат рецепторные волосковые и опорные клетки. Волоски рецепторных клеток ампулярных гребешков обращены в так называемый купол, который имеет форму колокола и состоит из особого желатинообразного вещества. Над волосками рецепторных клеток пятен мешочков находится студенистообразная отолитовая мембрана, в которой расположены отолиты — кристаллы углекислого кальция (карбоната кальция). Раздражение рецепторных клеток гребешков и пятен происходит во время ускорения или замедления прямолинейного и вращательного движения тела — в результате изменения давления на волоски этих клеток.

Гребешки ампул полукружных протоков и пятна сферического и эллиптического мешочков преддверия вместе составляют орган равновесия, который в клинике обычно называют вестибулярным аппаратом. В Международной анатомической номенклатуре два отдела

перепончатого лабиринта, находящиеся в преддверии и костных полукружных каналах объединяются под общим названием «вестибулярный лабиринт».

ОРГАН ОБОНЯНИЯ

Орган обоняния (*organum olfactus*) развился путем выпячивания из закладки головного мозга, находится в слизистой оболочке полости носа в области верхней, частично средней носовых раковин и противоположащего отдела перегородки носа (обонятельная область слизистой оболочки носа). Он состоит из рецепторных обонятельных и опорных клеток. Рецепторные обонятельные клетки относятся к типу биополярных клеток. Каждая клетка имеет два отростка: периферический и центральный. Периферический отросток короткий, его свободный конец снабжен обонятельными ресничками (волосками). Центральный отросток длинный. Центральные отростки обонятельных клеток образуют обонятельные нервы, которые через отверстия решетчатой пластинки одноименной кости проходят в полость черепа, где подходят к обонятельной луковице, образуя синапсы с ее нейронами.

ОРГАН ВКУСА

Орган вкуса (*organum gustus*) включает вкусовые почки (луковицы) слизистой оболочки языка, неба, надгортанника и задней стенки глотки. У человека насчитывается около 2000 вкусовых луковиц; большая часть из них находится во вкусовых сосочках языка (грибовидных, желобовидных и листовидных). Вкусовая почка состоит из рецепторных вкусовых и опорных клеток. Верхушка луковицы обращена в небольшое отверстие на поверхности слизистой оболочки, называемое вкусовой порой. Рецепторные вкусовые клетки на своих концах, образующих верхушку вкусовой почки, имеют выросты — микроворсинки. Вкусовые почки снабжены нервными волокнами, заканчивающимися на боковых поверхностях вкусовых клеток.

Вкусовые клетки воспринимают вкусовые раздражения и трансформируют их в нервные импульсы, которые по вкусовым нервным волокнам (они проходят в составе барабанной струны, отходящей от лицевого нерва, а также в составе языкоглоточного и блуждающего нервов) передаются в головной мозг.

КОЖА

Кожа (*cutis*) является общим покровом тела. Она имеет сложное микроскопическое строение и выполняет многообразные функции: рецепторную, защитную, выделительную и др. Производными кожи являются волосы, ногти, молочная железа.

Строение кожи. Кожа представляет собой сравнительно тонкую, но очень прочную эластическую оболочку, связанную с подлежащими органами посредством слоя жировой ткани (подкожная основа, или слой), обычно называемой подкожной жировой клетчаткой. Общая

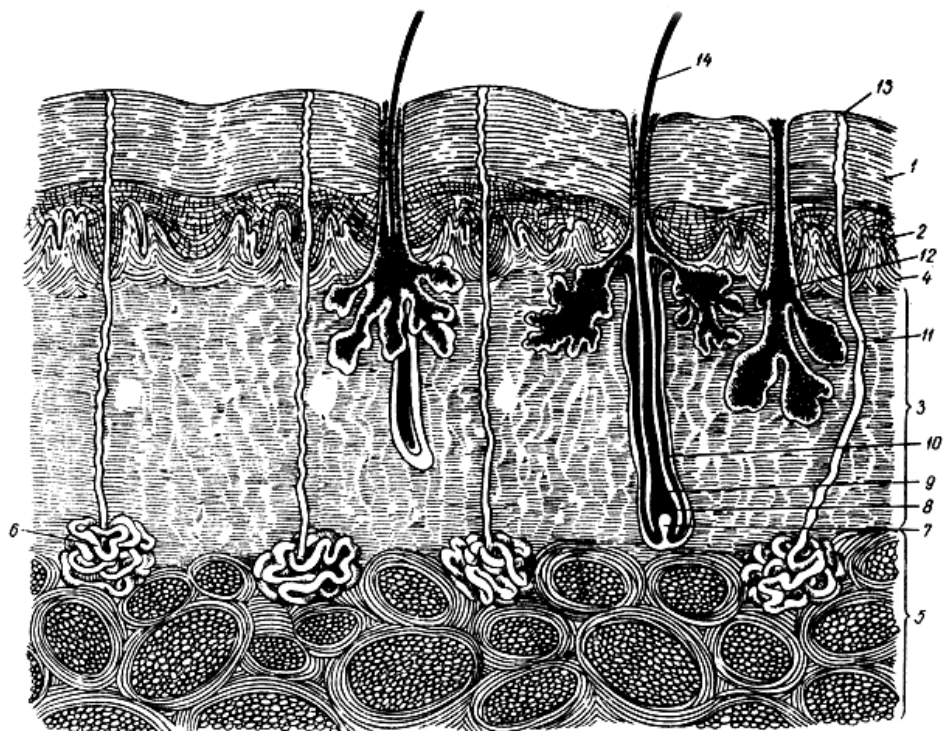


Рис. 205. Кожа (вертикальный разрез; схема).

1 — роговой слой эпидермиса; 2 — ростковый слой эпидермиса; 3 — дерма; 4 — сосочковый слой дермы; 5 — подкожный слой; 6 — потовая железа; 7 — волосяной сосочек; 8 — волосяная луковица; 9 — корень волоса; 10 — волосяной мешочек; 11 — проток потовой железы; 12 — сальная железа; 13 — потовая пора; 14 — стержень волоса

площадь кожи у взрослого достигает $1,5 - 2 \text{ м}^2$. Толщина кожи в разных областях тела не одинакова и составляет $0,5 - 5 \text{ мм}$, что объясняется некоторыми особенностями строения. Общий план строения для всей кожи одинаков.

В коже (рис. 205) различают две различные по своему строению части: эпидермис и дерму, или собственно кожу.

Эпидермис (epidermis) — поверхностная часть кожи, состоящая из многослойного плоского (полиморфного) ороговевающего эпителия, имеющего эктодермальное происхождение. Построен эпидермис из множества рядов клеток, которые в зависимости от особенностей строения подразделяются на пять слоев (см. рис. 3): базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой.

Базальный (призматический) слой эпидермиса самый глубокий; он состоит из клеток цилиндрической формы, лежащих на базальной мембране. Часть клеток этого слоя может образовывать кожный пигмент

меланин, такие клетки называются меланоцитами. Шиповатый слой построен из нескольких рядов многоугольных клеток, имеющих отростки в форме шипов. Базальный слой и прилежащий к нему глубокий отдел шиповатого слоя объединяют под названием росткового (мальпигиева) слоя, клетки которого имеют общее свойство — способность размножаться, благодаря чему возобновляются все слои эпидермиса.

Зернистый слой включает 3 — 4 ряда сравнительно плоских клеток, содержащих в своей цитоплазме зерна особого вещества — кератогиалина. Блестящий слой построен из плоских клеток, в которых ядра разрушены, а цитоплазма пропитана веществом элеидином, образовавшимся из кератогиалина. Роговой слой эпидермиса самый поверхностный; он состоит из ороговевших клеток, имеющих форму пластинок и содержащих вещество кератин,

В эпидермисе происходит постоянное возобновление его клеток. Поверхностные клетки рогового слоя (роговые чешуйки) слущиваются и замещаются глубже расположенными клетками: одновременно в ростковом слое происходит размножение клеток. Постепенное замещение клеток сопровождается сложными изменениями в их строении. В разных участках кожи слои эпидермиса выражены неодинаково. На подошвах и ладонях роговой слой состоит из нескольких десятков рядов, на волосистой части головы — из 2 — 3 рядов клеток.

В эпидермисе отсутствуют кровеносные сосуды; нервные волокна проникают из собственно кожи и образуют в глубоких слоях эпидермиса свободные нервные окончания. Эпидермис выполняет защитную роль. Через неповрежденный эпидермис не проникают микробы и многие вредные вещества.

Дерма, или собственно кожа (dermis, corium) — глубокая часть кожи, состоящая из соединительной ткани, имеющей мезодермальное происхождение. Она подразделяется на два нерезко отграниченных слоя: сосочковый и сетчатый.

Сосочковый слой прилежит к эпидермису и состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Выступы этого слоя — сосочки — вдаются в эпидермис, вследствие чего на его поверхности образуются гребешки и находящиеся между ними бороздки кожи. Гребешки и бороздки в разных участках кожи развиты неодинаково. Особенно хорошо они выражены на ладонной поверхности пальцев и имеют строго индивидуальный рисунок. Отпечатками пальцев пользуются криминалисты.

В сосочковом слое кожи имеются гладкие мышечные клетки, в некоторых местах они образуют мышечные пучки. Мышечные клетки кожи, прикрепляющиеся к волосным сумкам, носят название мышц, поднимающих волосы. При сокращении мышечных клеток на поверхности кожи возникают возвышения («гусиная кожа»).

Сосочковый слой кожи снабжен большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов, нервных волокон и их окончаний.

Сетчатый слой кожи состоит из плотной неоформленной соединительной ткани. Она содержит пучки коллагеновых волокон и сети эластических волокон, что обуславливает прочность всей кожи. В

сетчатым слое находятся потовые и сальные железы и корни волос. Под сетчатым слоем располагается подкожный слой (основа). Он состоит из рыхлой соединительной ткани, содержащей жировые отложения в виде жировых долек — подкожной жировой клетчатки. Подкожная клетчатка в различных частях тела и у разных людей развита неодинаково. Она хорошо выражена в тех местах, которые испытывают давление (подушечки пальцев, пятки, ягодичная область). Подкожный слой смягчает механические воздействия, является «депо» жира и влияет на теплоотдачу.

На границе между подкожным слоем и дермой расположена глубокая кожная артериальная сеть, состоящая из анастомозирующих между собой артериальных сосудов. От этой сети отходят ветви, питающие подкожную клетчатку и глубокие слои дермы, включая концевые отделы потовых желез и волосяные сосочки. Часть ветвей проникает в сосочковый слой дермы, в основании которого (под сосочками) они образуют подсосочковую артериальную сеть. Ветви этой сети кровоснабжают сосочковый слой дермы и прилежащую часть сетчатого слоя, в том числе сальные железы. Наряду с артериальными сетями в коже имеются венозные сплетения. Между мелкими артериальными и венозными сосудами сосочкового слоя существуют артериоловеноулярные анастомозы. Кровеносные сосуды кожи могут вмещать до 1 л крови, благодаря чему кожа выполняет функцию «депо» крови. С кровеносными сосудами связано также участие кожи в терморегуляции.

В коже имеется большое количество потовых и сальных желез. Производным кожи является также молочная железа, но в функциональном отношении она связана с деторождением и описана вместе с половыми органами.

Потовые железы (*glandulae sudoriferae*) по своему строению относятся к простым трубчатым железам. Их концевые отделы расположены в сетчатом слое дермы на границе с подкожным слоем и имеют форму клубочков. Выводные протоки проходят через все слои кожи и открываются на ее гребешках маленькими отверстиями — порами. Потовые железы имеются в коже почти всех областей тела, но распределяются неравномерно. Особенно много их на ладонях и подошвах. В красной кайме губ, на головке полового члена и внутренней поверхности крайней плоти потовые железы отсутствуют. Потовые железы подмышечных ямок, лобка, паховых сгибов, больших половых губ и околососковых кружков выделяют густой секрет, имеющий специфический запах.

Общее количество потовых желез у человека достигает 2,5 млн. Выделительная функция кожи связана в основном с деятельностью потовых желез. Секрет этих желез — пот — содержит воду, неорганические вещества и различные продукты обмена. Испарение пота с поверхности кожи является одним из способов теплоотдачи.

Сальные железы (*glandulae sebaceae*) по своему строению являются альвеолярными железами. Они расположены в сетчатом слое дермы, на границе с сосочковым слоем, на всей поверхности тела, за исключением ладоней и подошв. Выводные протоки большинства этих желез открываются в волосяные мешки. Только на красной кайме губ, головке

полового члена, внутренней поверхности крайней плоти, сосках и околососковых кружках молочных желез сальные железы открываются на поверхности кожи. Сальные железы выделяют секрет — кожное сало, которое смазывает волосы и кожу, способствуя сохранению их эластичности. Эта смазка повышает непроницаемость эпидермиса для микроорганизмов и различных веществ. Уменьшение секреции кожного сала является причиной сухости кожи и волос.

Волосы (pili) имеются почти на всей коже. Они отсутствуют только на ладонях, подошвах, красной кайме губ, головке полового члена, внутреннем листке крайней плоти, малых половых губах. Плотность расположения волос неодинакова в разных участках тела и варьирует индивидуально. Различают длинные волосы — волосы головы, бороды, усов; волосы подмышки и лобка; щетинистые волосы — брови, ресницы, волосы ноздрей и волосы уха (в наружном слуховом проходе); пушковые волосы на туловище и конечностях.

В волосе выделяют две основные части: стержень и корень. Стержень — видимая часть волоса, выступающая над кожей, а корень — часть, находящаяся в толще кожи. Утолщенная часть корня волоса называется луковицей волоса; в нее вдаются волоса сосочек. Стержень волоса состоит из коркового вещества и кутикулы, а корень — из мозгового и коркового вещества и кутикулы; мозговое вещество отсутствует в пушковых волосах.

Корковое вещество представлено вытянутыми плоскими роговыми чешуйками, которые плотно соединены друг с другом и содержат вещество, называемое кератином. Кутикула волоса покрывает корковое вещество и состоит из клеток, постепенно превращающихся в роговые чешуйки. Мозговое вещество располагается в середине корня волоса и построено из клеток, находящихся в разных стадиях ороговения.

Луковицу волоса составляют клетки эпителия, которые по своему свойству размножаться сходны с клетками росткового слоя эпидермиса. В результате размножения клеток луковицы происходит рост волоса. Волоса сосочек аналогичен сосочкам дермы и состоит из рыхлой соединительной ткани, в которой находятся кровеносные сосуды и нервные волокна с рецепторами. Из волоса сосочка происходит питание луковицы волоса.

Корень волоса помещается в так называемом волоса мешке, или фолликуле. Он состоит из внутреннего и наружного корневого влагалищ, построенных преимущественно из клеток эпителия; наружное влагалище окружено соединительнотканной волоса сумкой. На уровне перехода корня волоса в стержень волоса мешок расширяется, образуя воронку волоса. В основании этой воронки обычно открываются протоки сальных желез. К соединительнотканной волоса сумке прикрепляются мышцы, поднимающие волос. Волоса сумки оплетены нервными волокнами, снабженными рецепторами, поэтому волосы чувствительны к разным воздействиям. Цвет волос обусловлен содержащимся в них пигментом. Поседение есть результат уменьшения количества пигмента в клетках и роговых чешуйках волоса и накопления в них пузырьков воздуха.

Ногти (unguis) представляют собой твердые, слегка изогнутые пластинки, расположенные на концах пальцев с тыльной стороны. Эти пластинки состоят из плотно прилежащих друг к другу роговых чешуек, содержащих твердый кератин. В ногте различают тело и корень ногтя, а также передний свободный край, задний скрытый край и два латеральных края. Ноготь лежит в ложе, состоящем из росткового эпителия и соединительной ткани. Кожа ногтевого ложа имеет большое количество кровеносных сосудов и чувствительных нервных окончаний.

Сзади и с боков ноготь прикрыт кожной складкой — валиком ногтя. Щель между ложем и валиком ногтя, в которую входят своими краями ноготь, называется бороздкой ложа ногтя. Рост ногтя происходит за счет росткового слоя ногтевого ложа.

РЕЦЕПТОРЫ КОЖИ

Кожа содержит большое количество рецепторов, воспринимающих различные раздражения из внешней среды. В зависимости от характера воспринимаемых раздражений различают болевые, температурные (тепловые и холодовые) и тактильные кожные рецепторы. Они имеют различную форму и разное строение и расположены в коже на разной глубине. Так, полагают, что болевые рецепторы представлены свободными нервными окончаниями, находящимися в глубоких слоях эпидермиса и в сосочковом слое дермы. В эпителии особенно чувствительных участков кожи имеются так называемые осязательные диски (клетки Меркеля). Считают, что температурными рецепторами являются концевые колбы (колбы Краузе); они лежат в глубоких отделах дермы и в подкожном слое (холодовые рецепторы залегают поверхностнее — в собственно коже, ближе к эпидермису). Тактильные рецепторы воспринимают прикосновение и давление. К рецепторам прикосновения относят осязательные тельца (тельца Мейсснера) (залегают в сосочках кожи), а к рецепторам давления — пластинчатые тельца (тельца Фатера-Пачини) (находятся в глубоких отделах кожи). Различные рецепторы распределены в разных участках кожи неодинаково. Так, рецепторов прикосновения очень много в коже кончиков пальцев и в коже губ.

В коже, помимо чувствительных нервных волокон и их окончаний, имеются эфферентные волокна вегетативной нервной системы, которые иннервируют железы кожи и гладкие мышечные клетки.

Контрольные вопросы

К разделам «Общие данные» и «Орган зрения»

1. Какие органы называются органами чувств? 2. Анализатор (дайте определение). 3. Отделы анализатора. 4. Что относится к органу зрения? 5. Из чего состоит глазное яблоко? 6. Три оболочки глазного яблока: название, взаимное положение. 7. Фиброзная оболочка: значение, название отделов. 8. Роговица: положение, строение. 9. Склера (строение). 10. Сосудистая оболочка: название отделов. 11. Радужка: положение, строение. 12. Зрачок: где находится, какие мышцы изменяют его величину? 13. Ресничное тело: положение,

строение. 14. Собственно сосудистая оболочка: положение, строение. 15. Сетчатка: положение, два отдела. 16. Диск зрительного нерва, пятно (желтое) и центральная ямка. 17. Колбочки и палочки: значение, распределение в сетчатке. 18. Какие сосуды проходят внутри зрительного нерва? 19. Прозрачные светопреломляющие среды глаза: название, положение в глазном яблоке. 20. Водянистая влага: где находится, значение. 21. Хрусталик: положение, строение. 22. Стекловидное тело. 23. Мышцы глаза: название, функция. 24. Влагалище глазного яблока: чем образовано? 25. Веки: строение, углы глаза. 26. Конъюнктивa: две части, строение, мешок конъюнктивы и его своды. 27. Слезная железа: положение, куда открываются выводные каналы? 28. Слезовыводящие пути: название, положение. 29. При параличе какой мышцы не закрывается глазная щель, какой нерв ее иннервирует? 30. При параличе какой мышцы опущено верхнее веко, какой нерв ее иннервирует?

*К разделам «Преддверно-улитковый орган»,
«Орган обоняния» и «Орган вкуса»*

1. Отделы уха (название). 2. Какие части уха относят к органу слуха? 3. Какие части уха относят к органу равновесия? 4. Строение ушной раковины. 5. Строение наружного слухового прохода. 6. Барабанная перепонка: положение, строение. 7. Что относят к среднему уху? Положение и объем барабанной полости. 8. Название и положение стенок барабанной полости. 9. Какие отверстия и возвышения имеются на лабиринтной стенке? Чем закрыты отверстия? 10. Слуховые косточки: название, взаимное положение. 11. С чем сообщается барабанная полость? 12. Слуховая труба: строение, положение, отверстия. 13. Внутреннее ухо: где находится? Какие два лабиринта включает? 14. Название трех отделов внутреннего лабиринта. 15. Строение улитки. 16. Преддверие: положение, два углубления. 17. Название и положение полукружных каналов. 18. Перилимфатическое пространство: чем ограничено и заполнено? 19. Что входит в состав перепончатого лабиринта? 20. Улитковый проток (положение, название стенок). 21. Спиральный орган: положение, из чего состоит? 22. Сферический и эллиптический мешочки: где находятся, с чем сообщаются? 23. Название и положение полукружных протоков. 24. Ампульные гребешки и пятна перепончатых мешочков: где находятся, из чего состоят? 25. Значение спирального (кортиевого) органа. 26. Значение гребешков и пятен. 27. Что относят к вестибулярному лабиринту? 28. Орган обоняния: положение, из чего состоит? 29. Строение вкусовой почки (луковицы). 30. Какие сосочки языка имеют вкусовые почки?

К разделу «Кожа»

1. Примерная площадь кожного покрова и толщина кожи. 2. Две части кожи: название, из чего развиваются? 3. Название и взаимное положение слоев эпидермиса. 4. Краткие данные о строении слоев эпидермиса. 5. Имеются ли в эпидермисе кровеносные сосуды и нервные окончания? 6. Дерма. Из какой ткани состоит? Название двух слоев. 7. Сосочковый слой дермы. 8. Сетчатый слой дермы. 9. Подкожный слой: из какой ткани состоит? Значение. 10. Две артериальные сети кожи: положение, значение. 11. Потовые железы: строение, положение, куда открываются протоки? 12. Сальные железы: где находятся, куда открываются протоки? 13. В каких отделах тела отсутствуют потовые железы, сальные железы? 14. Виды волос. 15. Части волоса. 16. Из чего состоят стержень и корень волоса. 17. Луковица волоса: строение, значение. 18. Волосая сосочек: строение, значение. 19. Волосая мешок, или фолликул: где находится, из чего состоит? 20. Какие мышцы прикрепляются к корням волос? 21. Ногти: из чего состоят? Части и края ногтя. 22. Ложка ногтя, валик ногтя, борозда ложа ногтя (пояснить эти термины). 23. Какие рецепторы имеются в коже? 24. Что иннервирует в коже вегетативные нервные волокна? 25. Основные функции кожи (с какими преимущественно анатомическими образованиями кожи они связаны?).

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Краткий исторический очерк	5
Методы исследования в анатомии	11
Ткани. Понятие об органе и системах органов.....	13
—Ткани.....	15
—Понятие об органе и системах органов.....	37
—Контрольные вопросы.....	39
Краткий эмбриологический очерк	40
Части тела. Анатомическая терминология	48
Кости и их соединения	51
—Общие данные	51
—Кости туловища и их соединения	62
—Кости верхней конечности и их соединения	70
—Кости нижней конечности и их соединения	76
—Скелет головы.....	88
—Контрольные вопросы.....	107
Мышечная система	108
—Общие данные	108
—Мышцы туловища.....	115
—Мышцы шеи	125
—Элементы топографической анатомии шеи.....	127
—Мышцы головы	131
—Мышцы верхней конечности	134
—Элементы топографической анатомии верхней конечности	139
—Мышцы нижней конечности.....	140
—Элементы топографической анатомии нижней конечности.....	146
—Обзор основных групп мышц по производимым ими движениям	148
—Контрольные вопросы.....	150
Учение о внутренностях (спланхнология)	153
—Общие данные	153
Пищеварительная система	155
—Полость рта.....	157
—Глотка	164
—Пищевод.....	166
—Желудок.....	167
—Тонкая кишка	170
—Печень	174
—Желчный пузырь	176
—Поджелудочная железа	177
—Толстая кишка	178
—Брюшина	181
—Контрольные вопросы.....	184
Дыхательная система	185
—Общие данные	185
—Полость носа	187
—Гортань.....	188
—Трахея	190
—Главный бронх.....	192
—Легкое	192
—Плевра	195
—Средостение.....	197
—Контрольные вопросы.....	198
Мочеполовая система	199
—Мочевые органы.....	201
—Общие данные.....	201

—Почка	202
—Мочеточник	205
—Мочевой пузырь	206
—Мочепускальный канал	207
—Половые органы	208
—Общие данные	208
—Женские половые органы	208
—Внутренние женские половые органы	208
—Наружные женские половые органы	213
—Молочная железа	214
—Мужские половые органы	216
—Внутренние мужские половые органы	216
—Наружные мужские половые органы	219
—Мужской мочепускальный канал	220
—Промежность	221
—Контрольные вопросы	223
Эндокринные железы	225
—Контрольные вопросы	234
Сердечно-сосудистая система	234
—Общие данные	234
—Сердце	238
—Круги кровообращения	245
—Сосуды малого круга кровообращения	247
—Сосуды большого круга кровообращения	248
—Артерии большого круга кровообращения	248
—Вены большого круга кровообращения	261
—Система верхней полой вены	261
—Система нижней полой вены	263
—Система воротной вены	265
—Особенности кровообращения плода	267
Лимфатическая система	270
—Селезенка	276
—Контрольные вопросы	277
Нервная система	279
—Общие данные	279
—Спинной мозг	282
—Состав рефлекторных дуг	286
—Головной мозг	287
—Мозговой ствол	290
—Мозжечок	294
—Промежуточный мозг	295
—Ретикулярная формация	297
—Большой мозг	298
—Проводящие пути головного и спинного мозга	306
—Оболочки спинного и головного мозга	311
—Периферическая нервная система	314
—Спинномозговые нервы	314
—Черепные нервы	320
—Вегетативная (автономная) нервная система	328
—Контрольные вопросы	332
Органы чувств	345
—Общие данные	345
—Орган зрения	345
—Преддверно-улитковый орган	353
—Орган обоняния	360
—Орган вкуса	360
—Кожа	360
—Контрольные вопросы	365